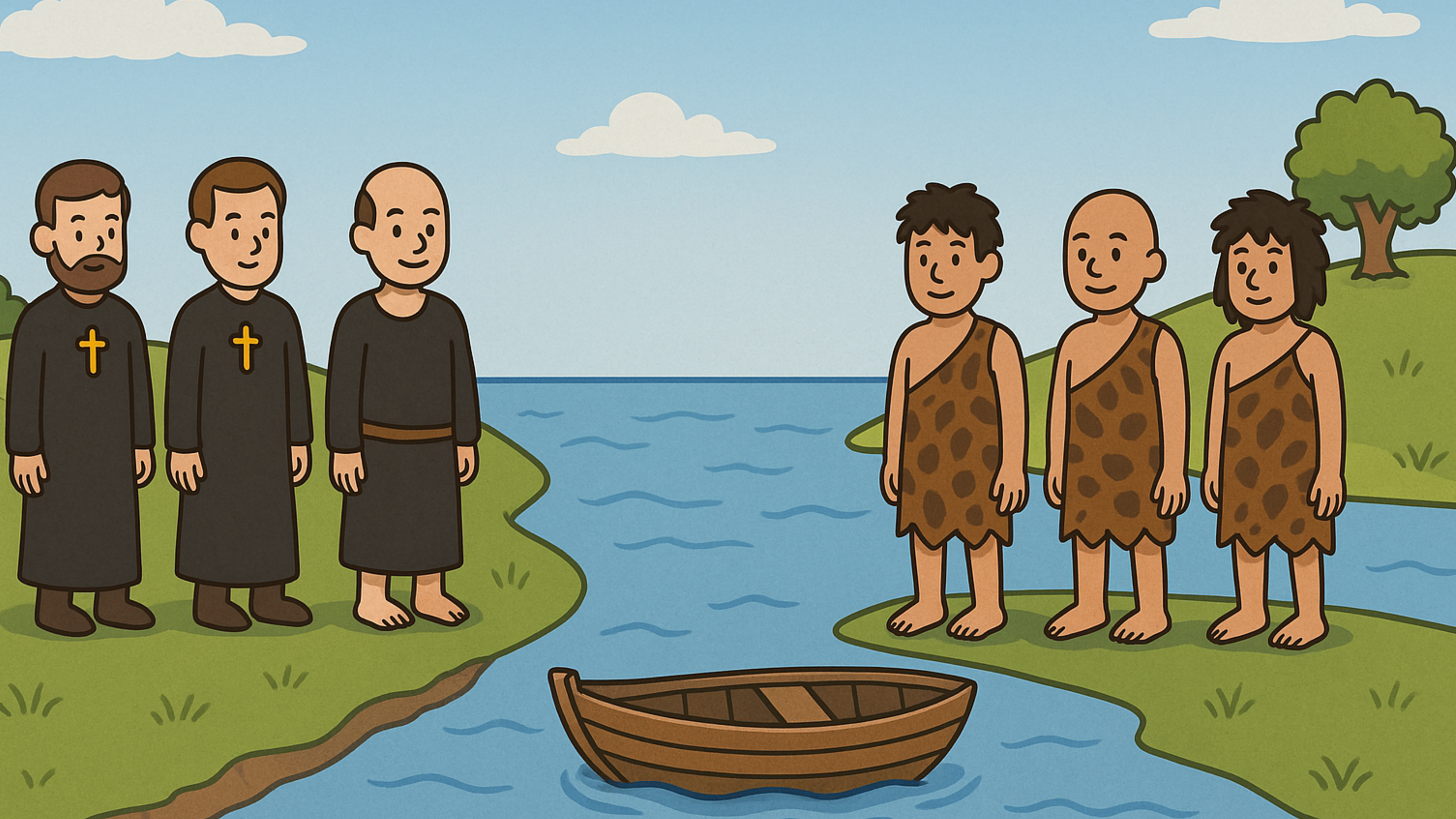
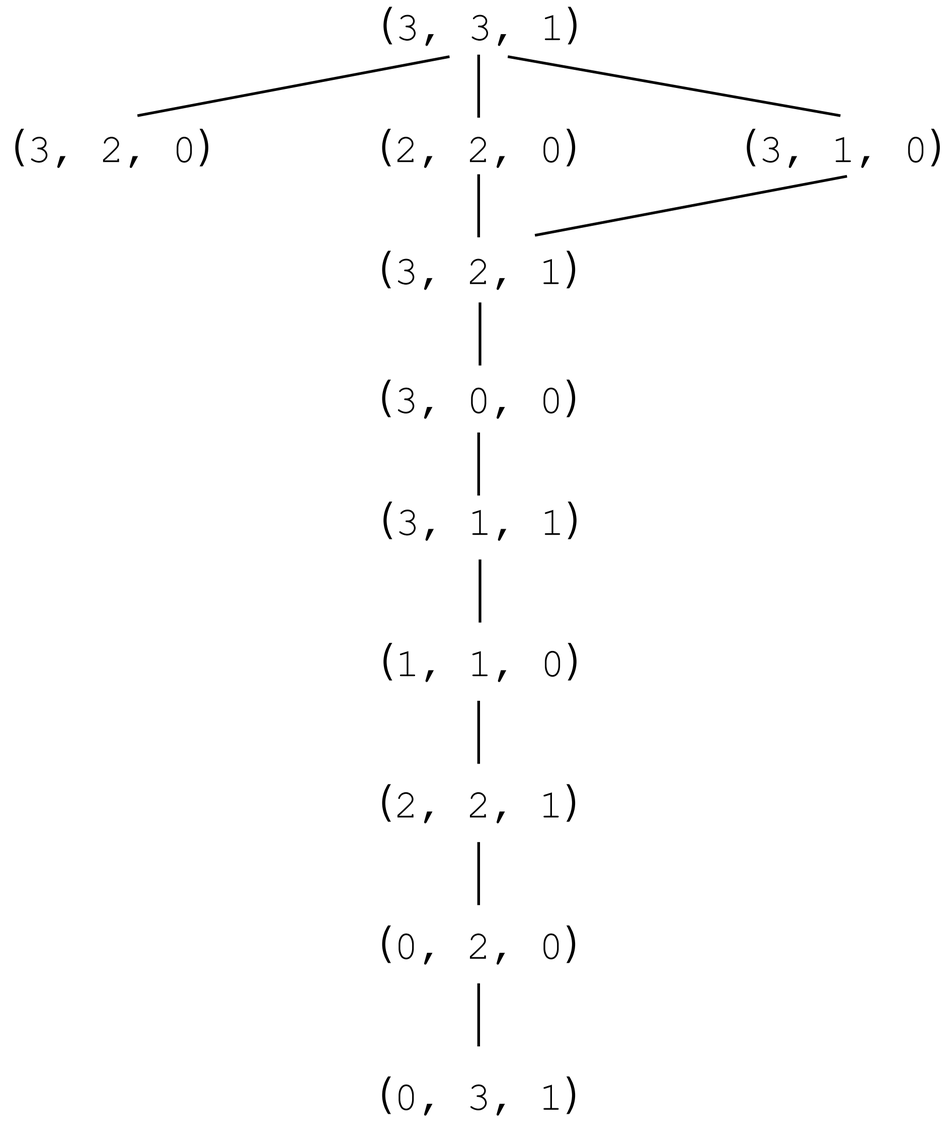
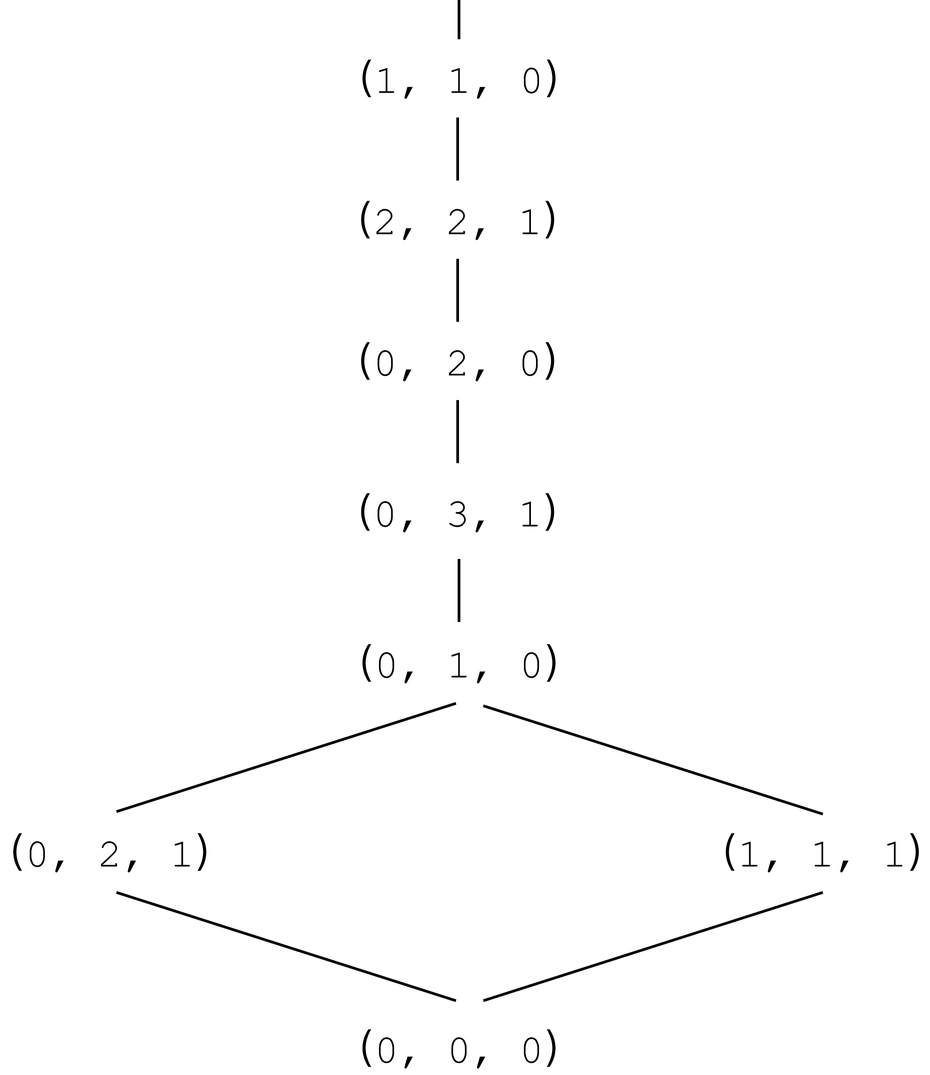
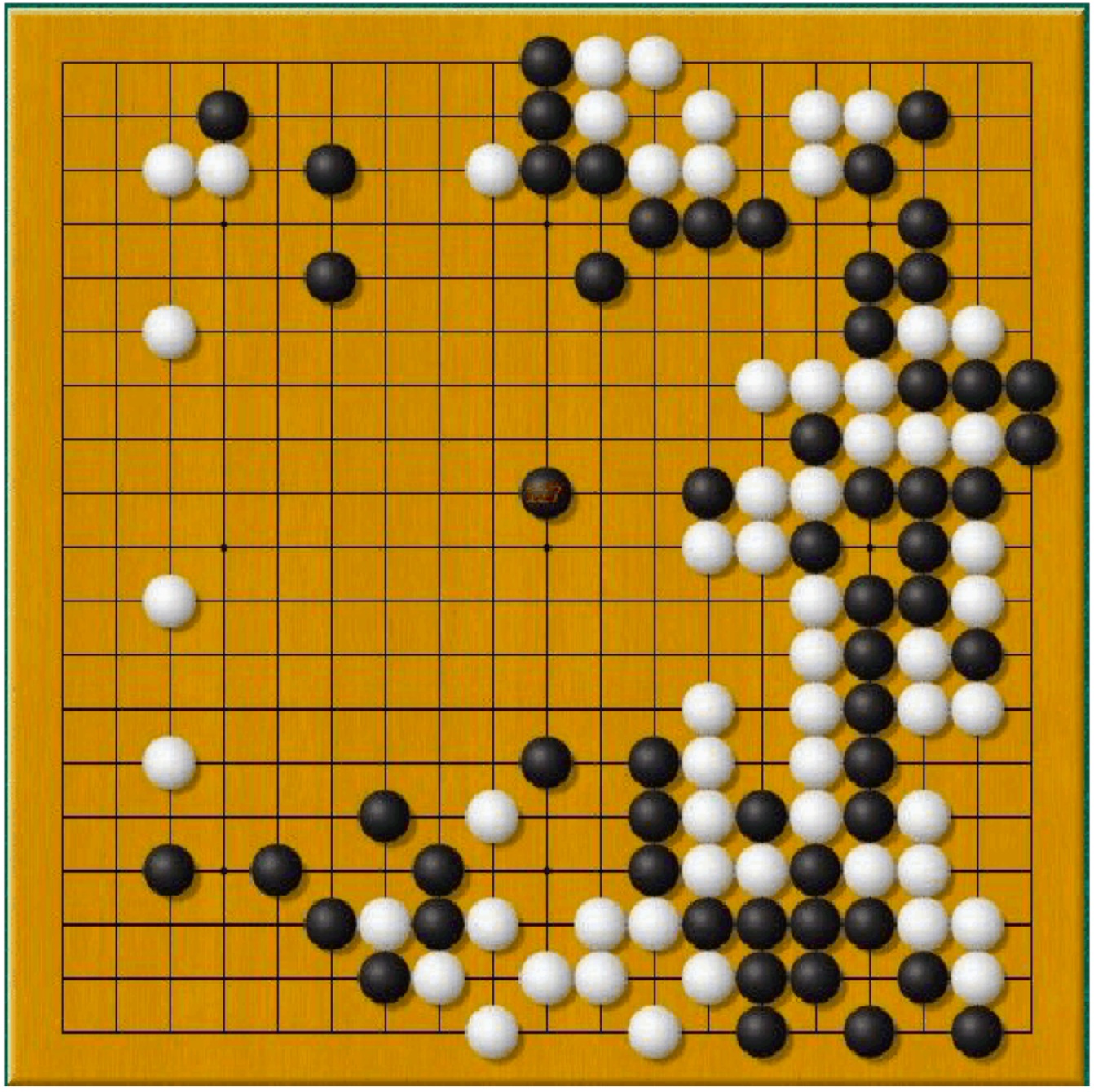
图搜索策略

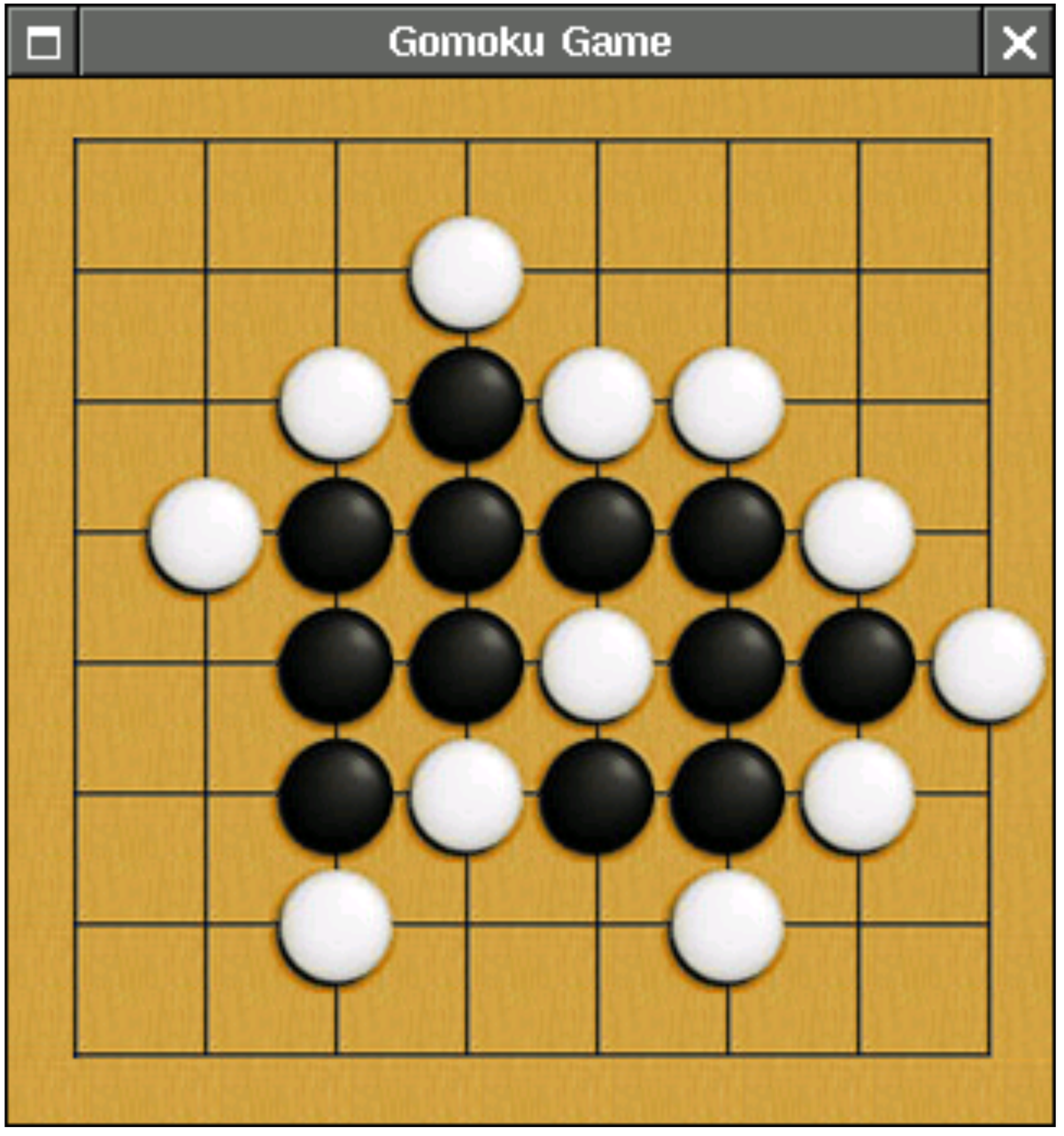


（河左岸传教士人数，河左岸野人人数，船是否在左岸）

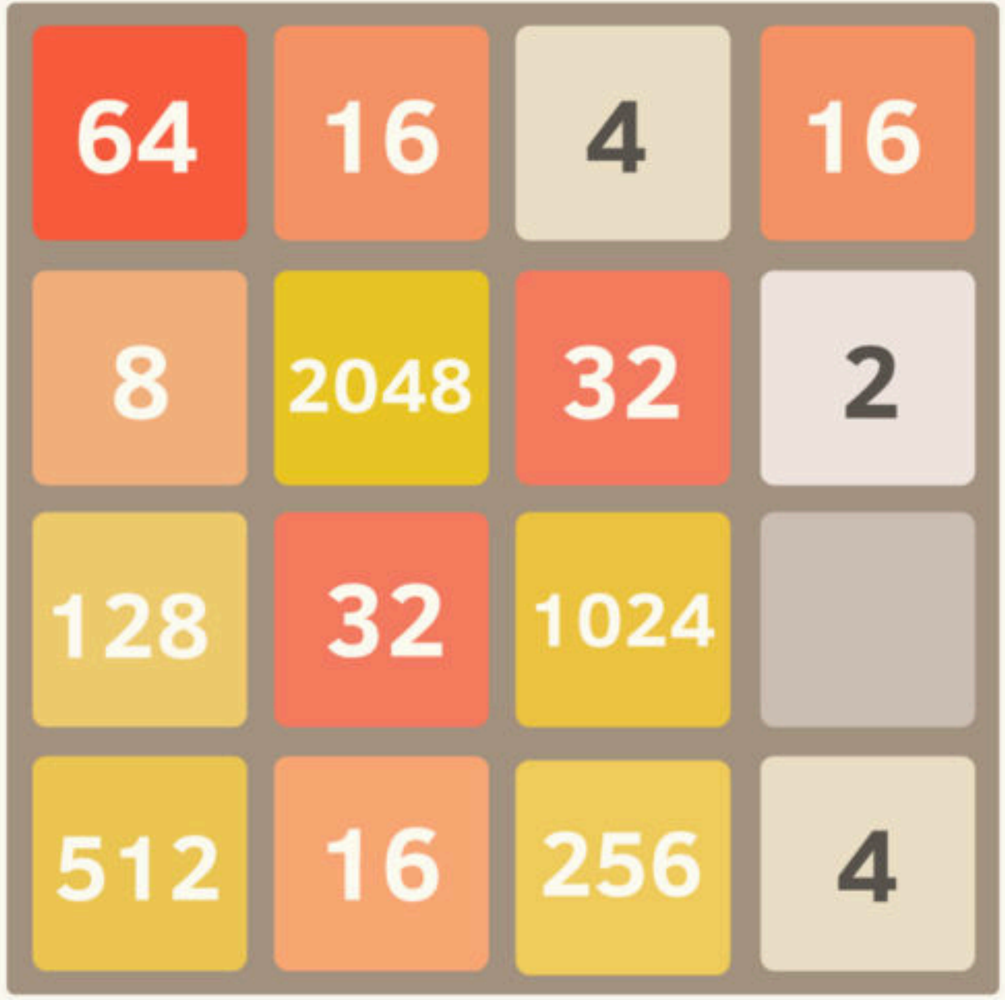



(1, 1, 0)
(2, 2, 1)
(0, 2, 0)
(0, 3, 1)
(0, 1, 0)
(0, 2, 1)
(1, 1, 1)
(0, 0, 0)

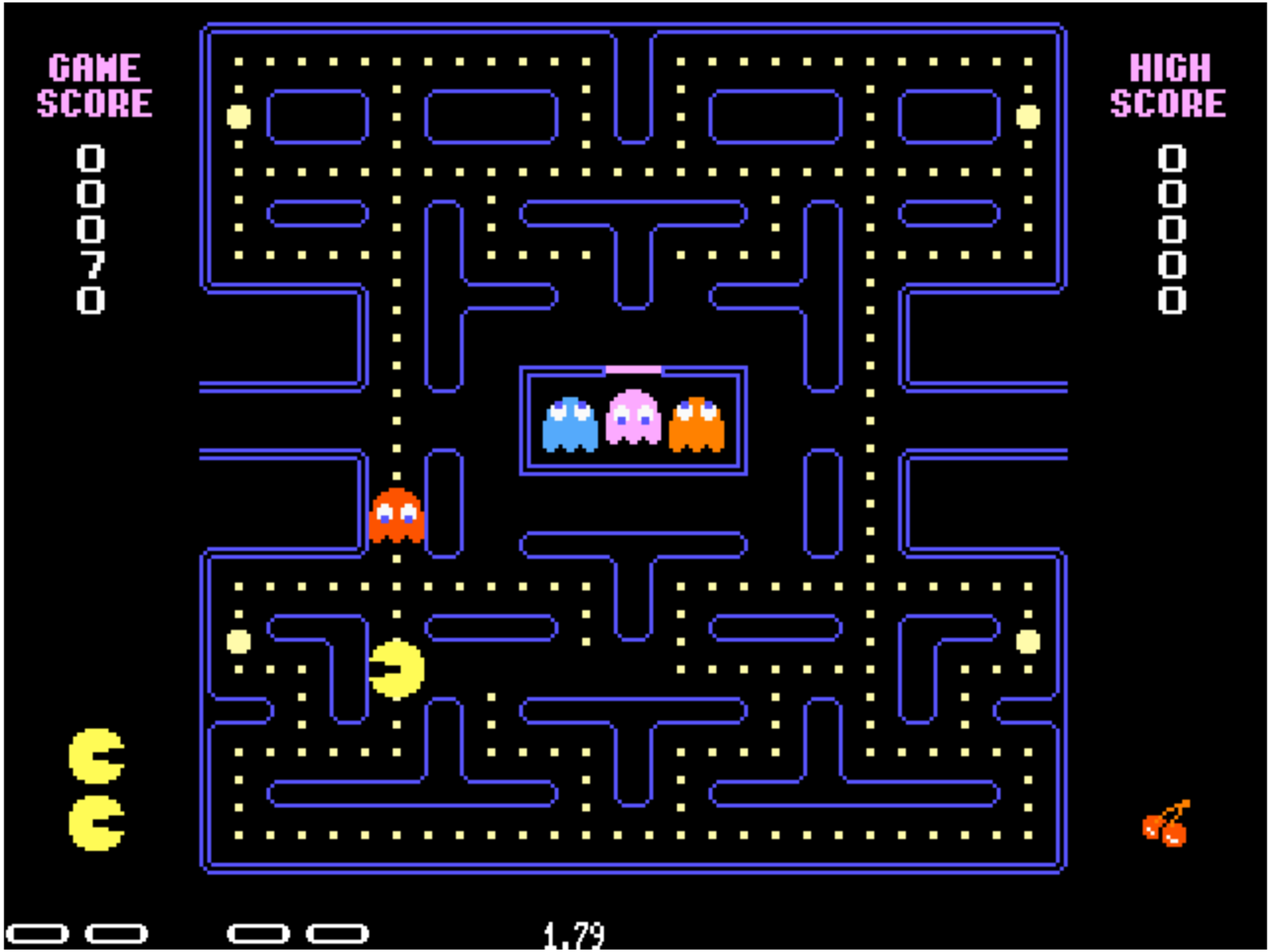



Gomoku Game

Reach the 2048 tile to win the game!



PLAY


GAME
SCORE
0070
HIGH
SCORE
0000
1.79



图

图的基本概念

图的存储和遍历

最小生成树

最短路径

拓扑排序与关键路径

图的应用 – 真题

图的基本概念

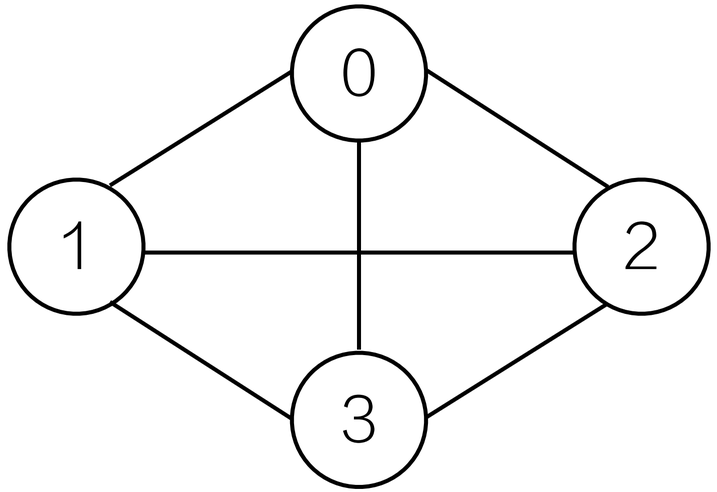
图的定义

图是由顶点的有穷非空集合和顶点之间边的集合组成的。

通记为 G(V, E)，其中 G 表示一个图，V 是图 G 中顶点的集合，E 是边的集合

V(G) 和 E(G) 通常分别表示图 G 的顶点集合和边集合。

注意：对于图这种数据结构，不允许没有顶点，但边集可以为空。



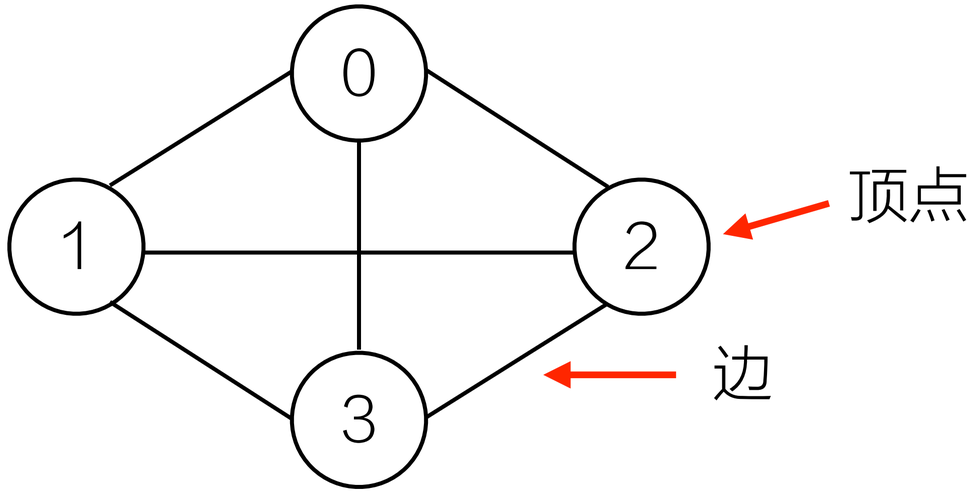
图的定义

图是由顶点的有穷非空集合和顶点之间边的集合组成的。

通记为 G(V, E)，其中 G 表示一个图，V 是图 G 中顶点的集合，E 是边的集合

V(G) 和 E(G) 通常分别表示图 G 的顶点集合和边集合。

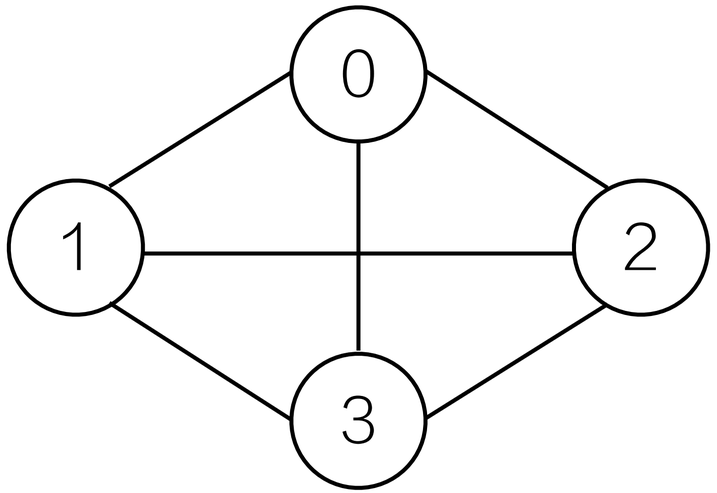
注意：对于图这种数据结构，不允许没有顶点，但边集可以为空。



无向图与有向图

V(G) = {0, 1, 2, 3}

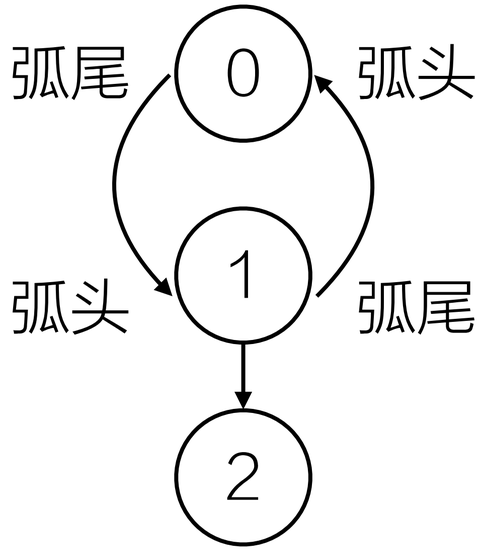
E(G) = {(0, 1), (0, 2), (0, 3),
(1, 2), (1, 3), (2, 3)}



无向图 G

V(G) = {0, 1, 2,}

E(G) = {<0, 1>, <1, 2>, <1, 0>}



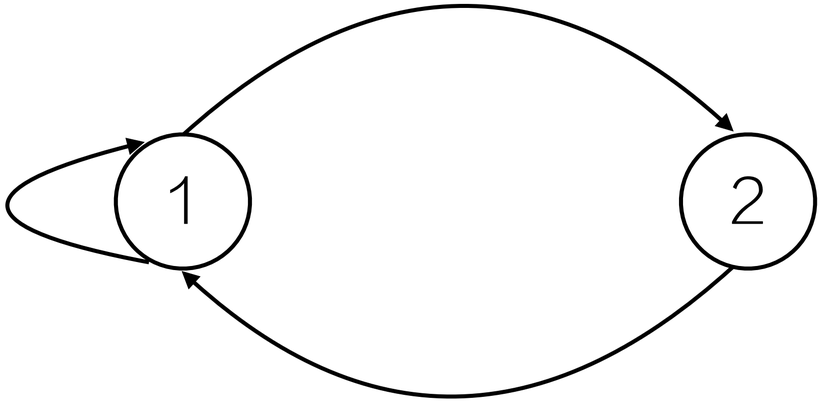
有向图 G

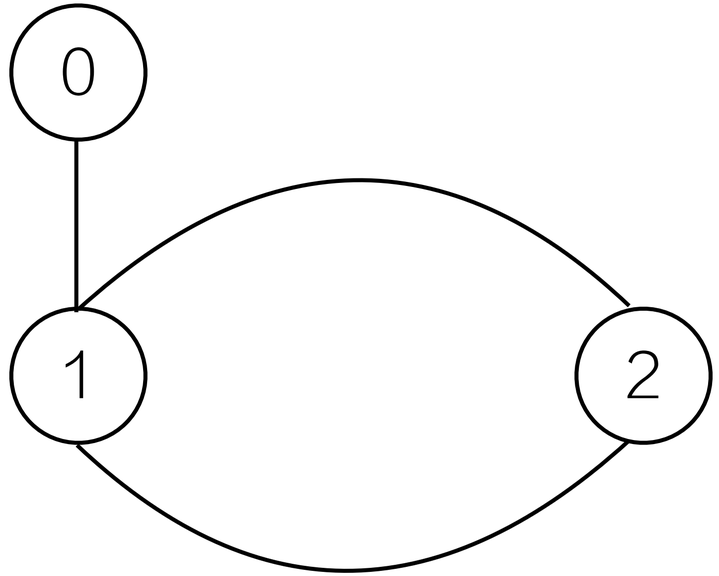
简单图与多重图

限制一：图中不能有从顶点到其自身的边

限制二：同一条边在图中不能出现两次或者两次以上。

不满足以上两条限制的图称为多重图



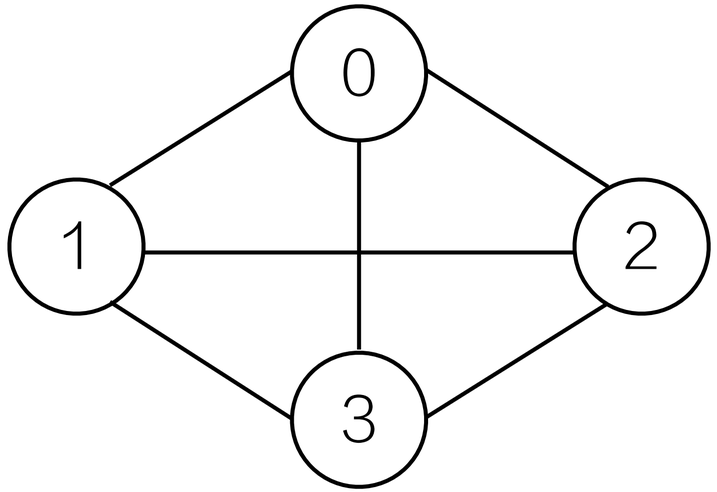


完全图

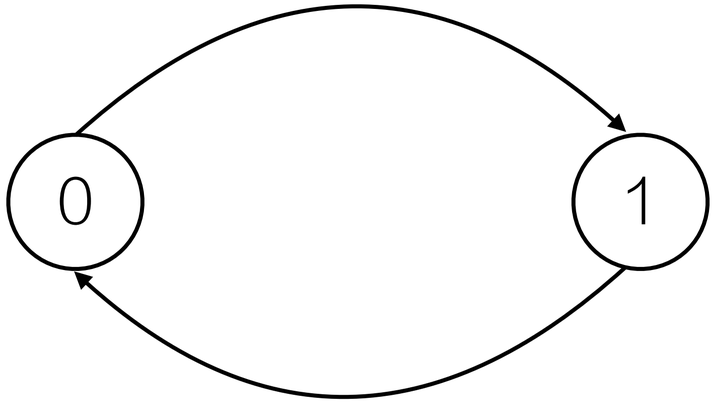
完全图：具有最多边数的图

对于一个具有 n 个顶点的无向完全图，边数量的最大值为 n(n - 1) / 2

对于一个具有 n 个顶点的有向完全图，边数量的最大值为 n(n - 1)



无向完全图



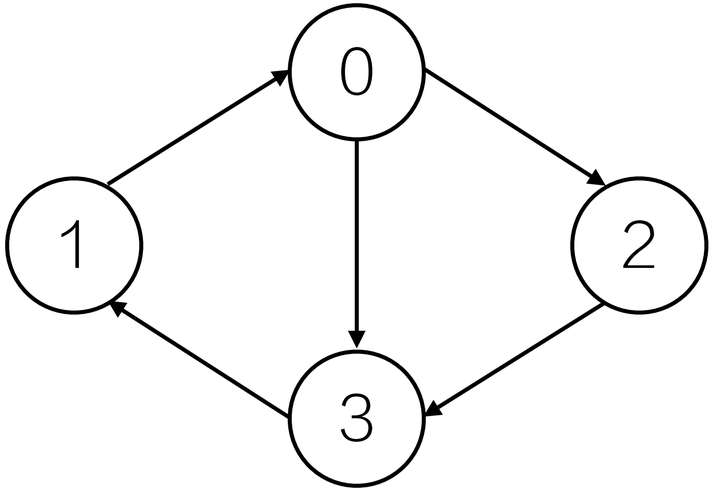
有向完全图

路径和路径长度

路径：从一个顶点开始，经过一系列的边到达另外一个顶点形成的顶点序列。

路径长度：路径上边的条数

回路（环）：起点和终点相同，路径 {0, 3, 1, 0} 是一个回路（环）

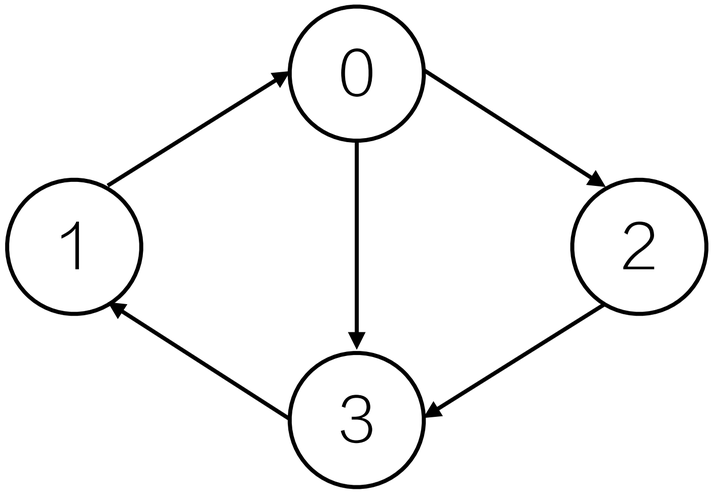


路径和路径长度

路径：从一个顶点开始，经过一系列的边到达另外一个顶点形成的顶点序列。

路径长度：路径上边的条数

回路（环）：起点和终点相同，路径 {0, 3, 1, 0} 是一个回路（环）



0 到 1 的路径有两条：

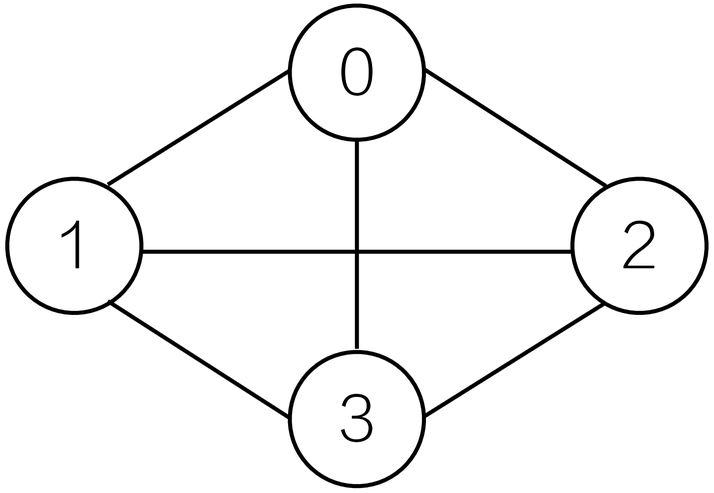
{0, 3, 1}，路径长度为 2

{0, 2, 3, 1}，路径长度为 3

简单路径

简单路径：如果路径中不出现相同的顶点，则称为简单路径

简单回路：除第一个顶点和最后一个顶点外，其余顶点不重复出现的回路称为简单回路



路径 0, 1, 3, 2 是一条简单路径

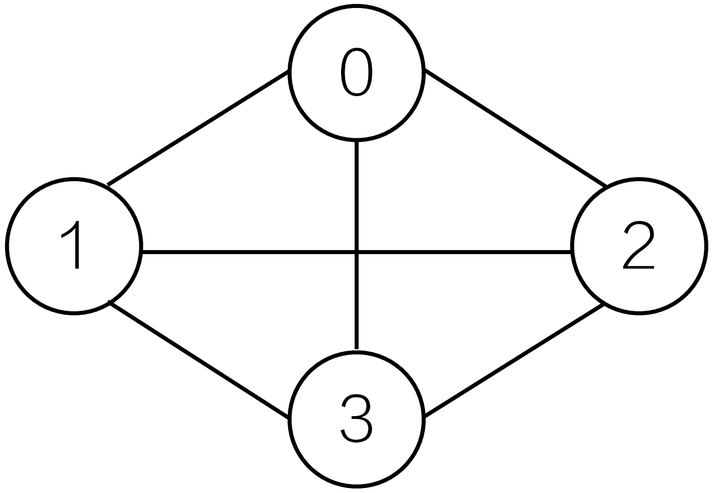
路径 0, 1, 3, 1 不是一条简单路径

顶点的度

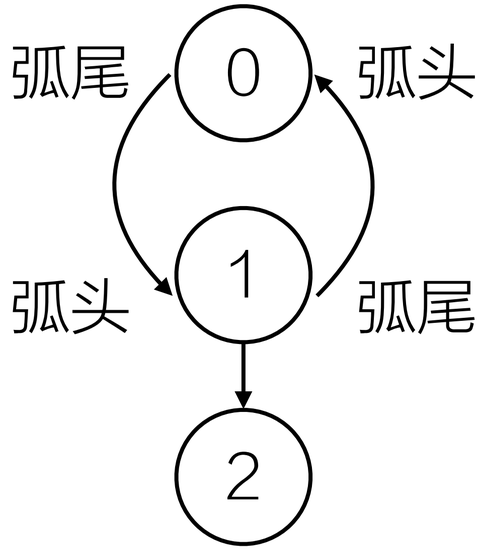
度：对于无向图，顶点的度指的是与顶点相关联边的数目。

入度：在有向图中，对于顶点 v，箭头指向 v 的边的数目。

出度：在有向图中，对于顶点 v，从该顶点出发的边的数目。



无向图 G



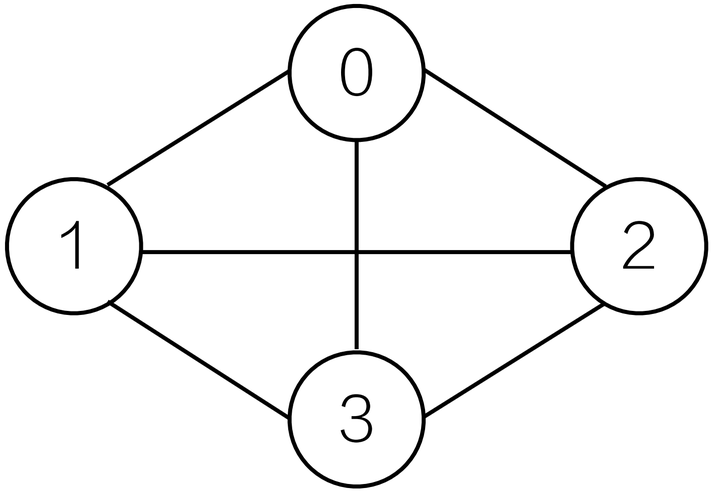
有向图 G

度与边的关系

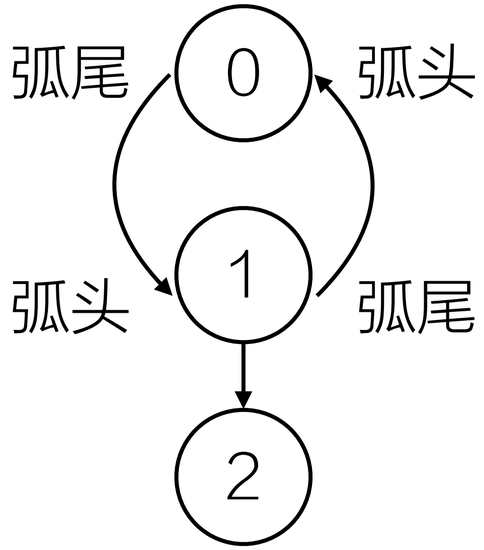
在无向图中，假设具有 n 个顶点，e 条边

图中所有顶点度之和等于边数的两倍

对于有向图，所有顶点的出度之和与入度之和相等，弧的数量也相等。



无向图 G



有向图 G

子图

图 G 的子图 H，H 满足 V(H) 是 V(G) 子集且 E(H) 是 E(G) 子集

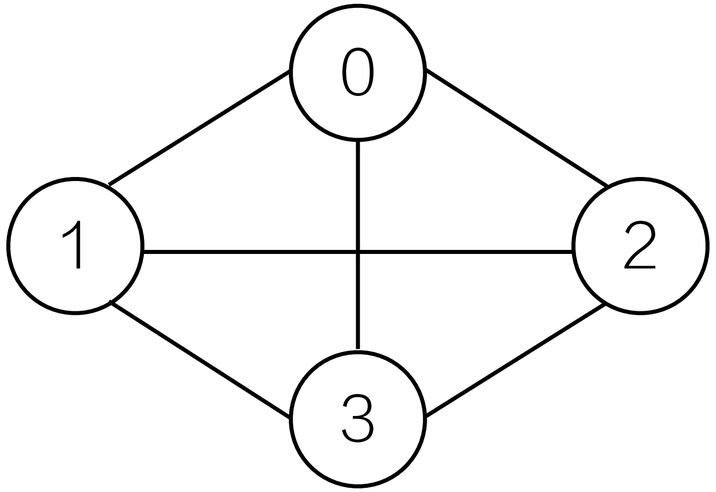


图 G

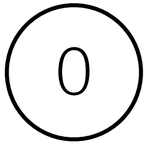


图 H

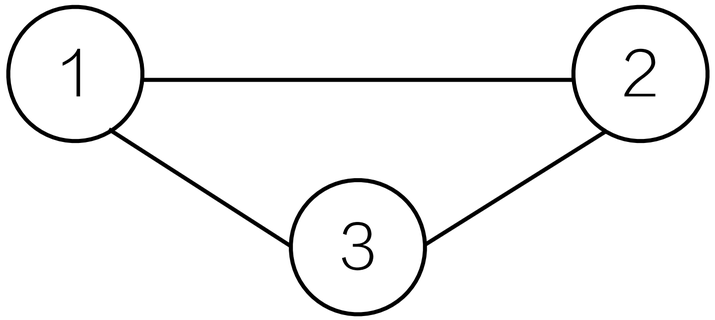


图 H

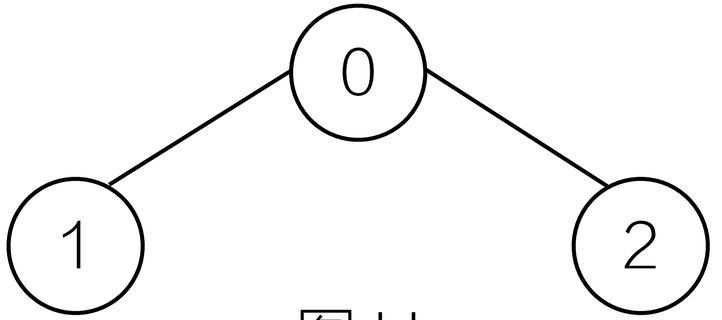


图 H

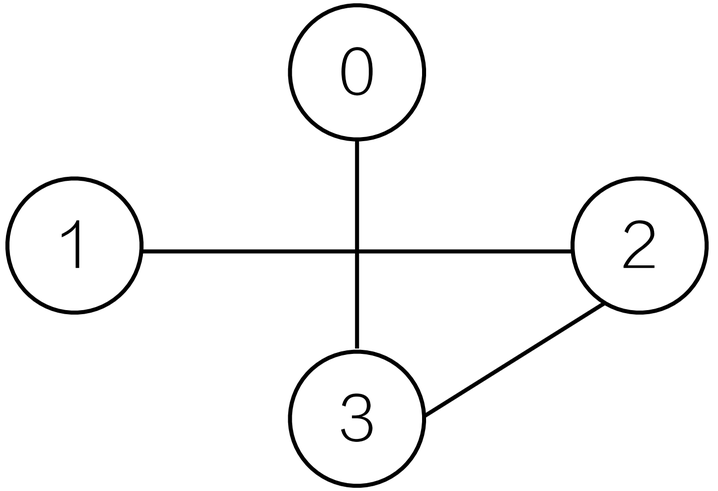
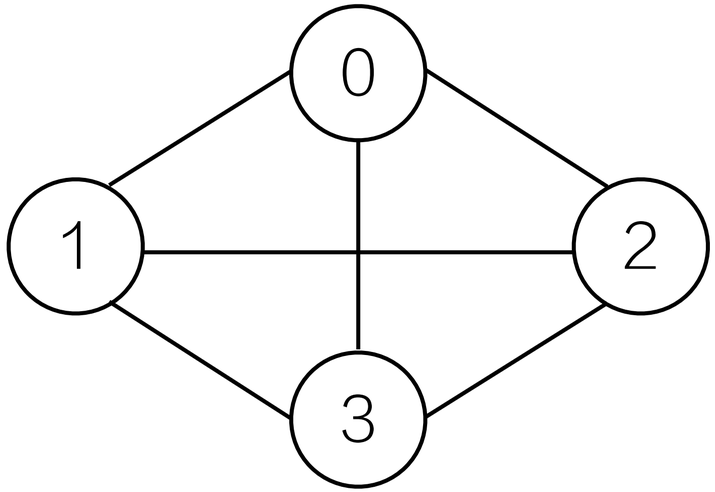


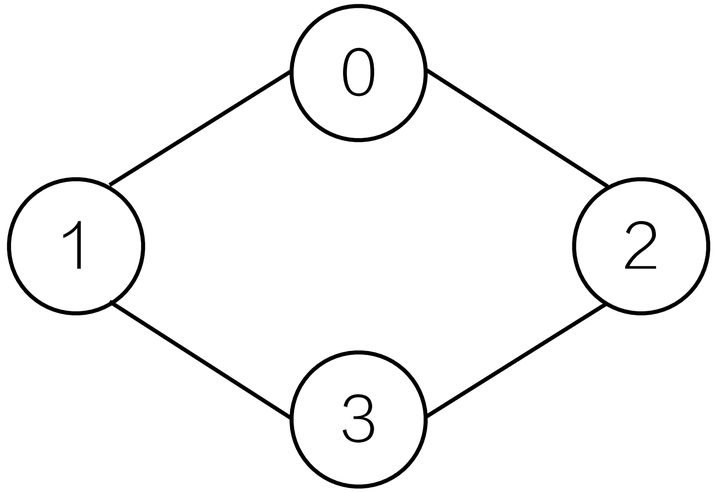
图 H

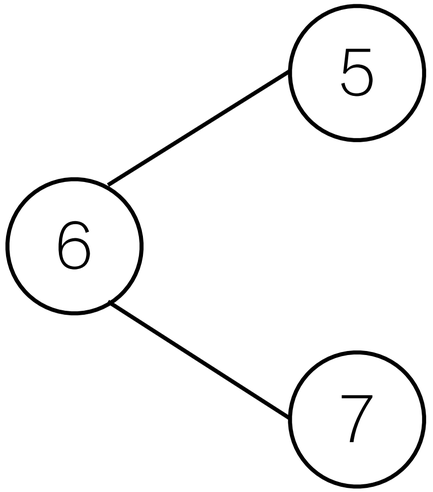
连通图

连通：在无向图中，如果从顶点 V 到顶点 w 有路径，则称顶点 v 到顶点 w 是连通的。

如果对于图中任意两个顶点都是连通的，则称此图为连通图







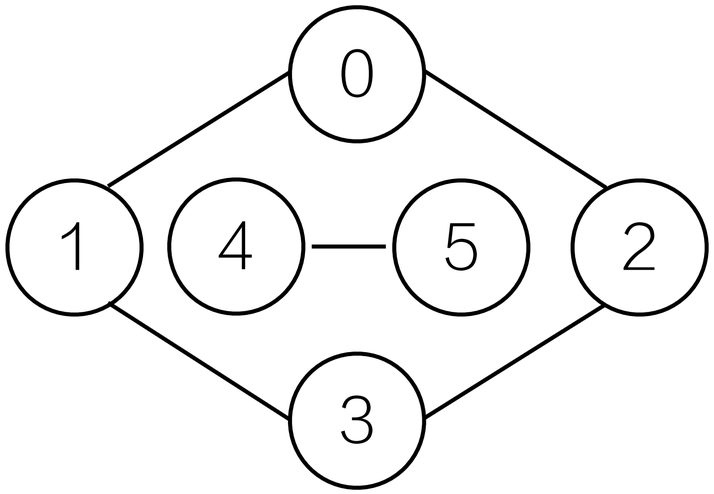
连通分量

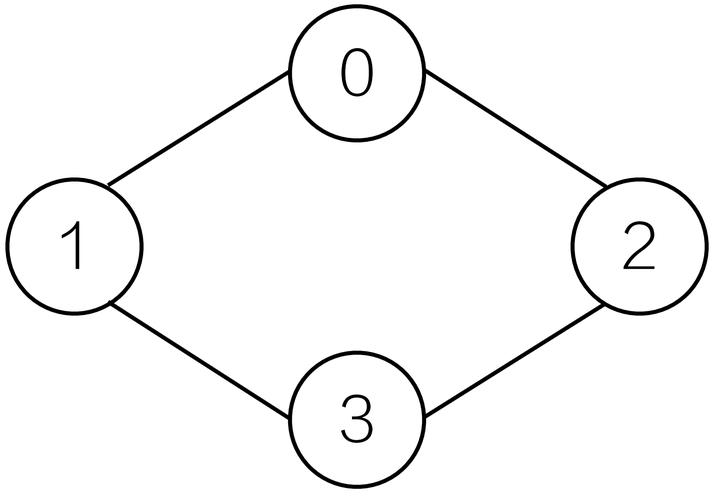
无向图中的极大连通子图称为连通分量

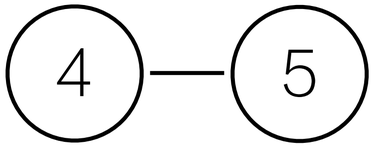
连通分量为子图，子图为连通图

“极大”的意思是指这个连通子图已经大到不能再加任何新的点了，否则就不连通了。

连通分量其实就是图中不能再扩展的“完整连通区域”，每个连通分量都是一个“最大但不能更大”的连通子图。





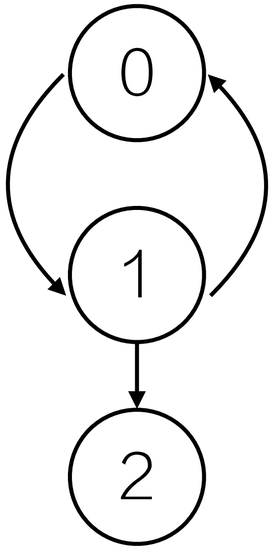


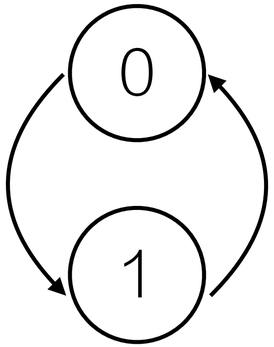
强连通图

强连通图：在有向图中，对于每一对顶点 v 和 w ，从 v 到 w 和从 w 到 v 都有路径，则称该有向图是强连通图。

有向图中的极大强连通子图称为有向图的强连通分量。

强连通分量就是那些不能再加点的、最完整的互通子图。



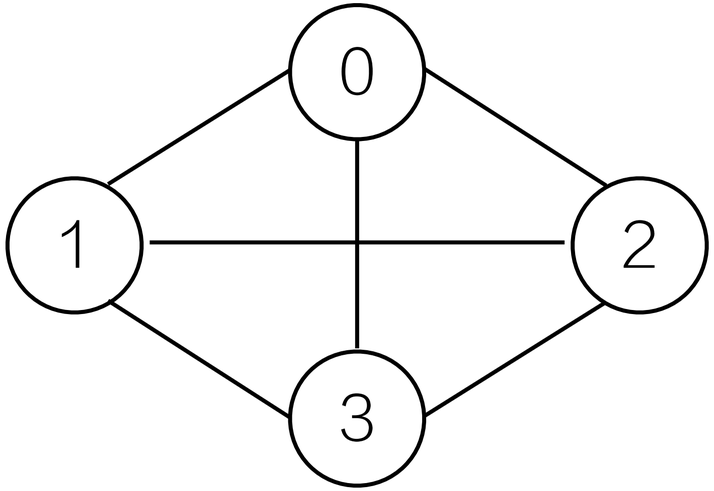


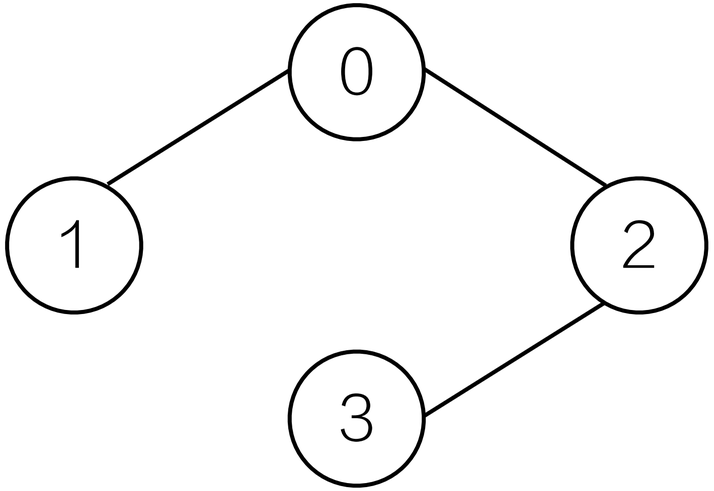
生成树

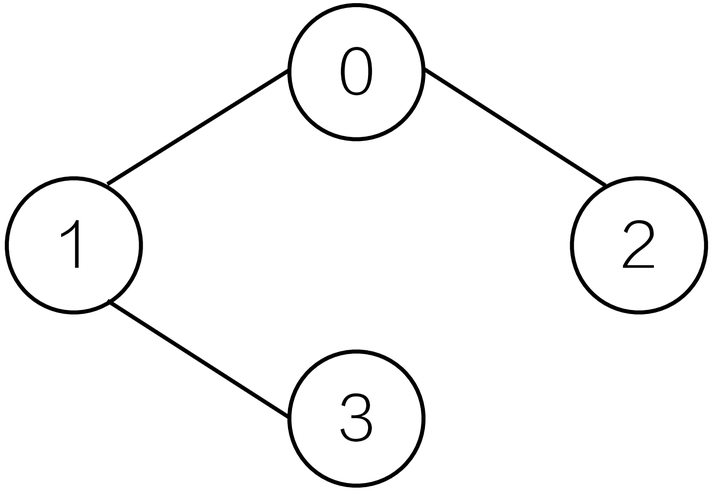
生成树：对于一张连通无向图，从中选出一些边，使得图中所有顶点都被连通起来，且没有形成任何回路，所构成的子图就叫做这张图的生成树

注意：包含所有顶点 n，但只有足以构成一棵树的 n-1 条边

可以把“生成树”理解为，用尽可能少的连接，把图中所有点都连起来，而且不能有重复绕圈的边。



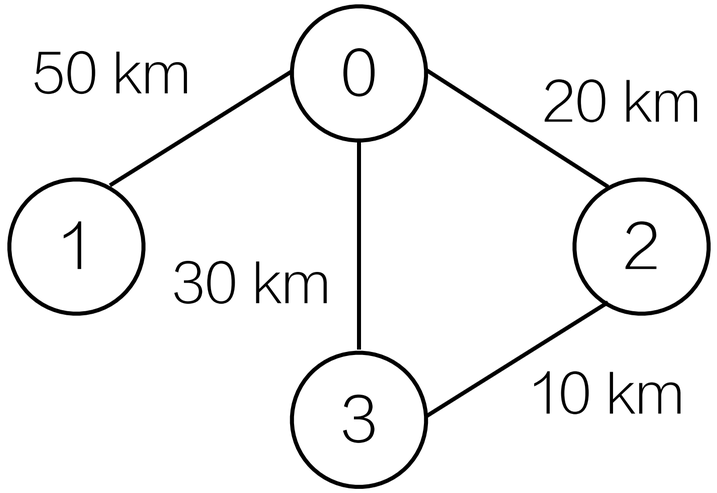




边的权和网

在一个图中，每条边可以标注上一个代表某种含义的数值，该数值称为这个边的权值

网：边上带的权值的图，也称为带权图



真题解析

[2009] 7. 下列关于无向连通图特性的叙述中，正确的是_____。

I. 所有顶点的度之和为偶数

II. 边数大于顶点个数减 1

III. 至少有一个顶点的度为 1

A. 只有 I　　B. 只有 II　　C. I 和 II　　D. I 和 III

真题解析

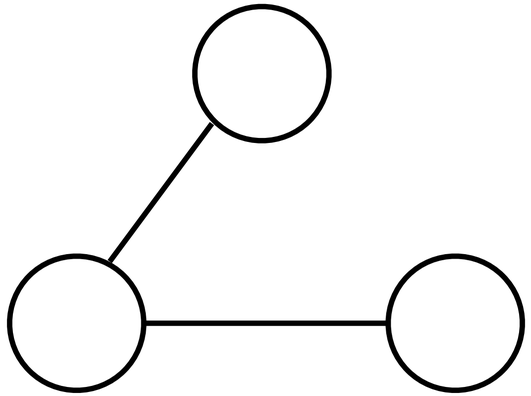
[2009] 7. 下列关于无向连通图特性的叙述中，正确的是_____。

I. 所有顶点的度之和为偶数

II. 边数大于顶点个数减 1

III. 至少有一个顶点的度为 1

A. 只有 I　　B. 只有 II　　C. I 和 II　　D. I 和 III



真题解析

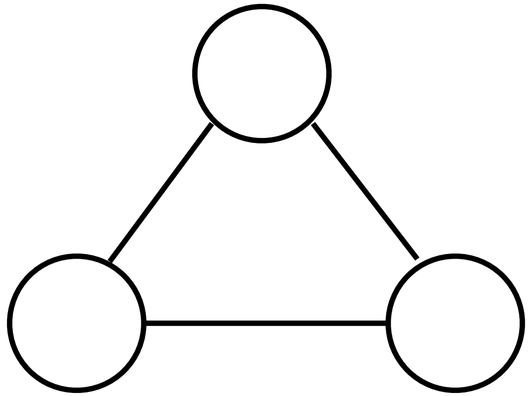
[2009] 7. 下列关于无向连通图特性的叙述中，正确的是_____。

I. 所有顶点的度之和为偶数

II. 边数大于顶点个数减 1

III. 至少有一个顶点的度为 1

A. 只有 I　　B. 只有 II　　C. I 和 II　　D. I 和 III



真题解析

[2009] 7. 下列关于无向连通图特性的叙述中，正确的是_____。

I. 所有顶点的度之和为偶数

II. 边数大于顶点个数减 1

III. 至少有一个顶点的度为 1

A. 只有 I　　B. 只有 II　　C. I 和 II　　D. I 和 III

图中所有顶点度之和等于边数的两倍

真题解析

[2009] 7. 下列关于无向连通图特性的叙述中，正确的是_____。

I. 所有顶点的度之和为偶数

II. 边数大于顶点个数减 1

III. 至少有一个顶点的度为 1

A. 只有 I　　B. 只有 II　　C. I 和 II　　D. I 和 III

真题解析

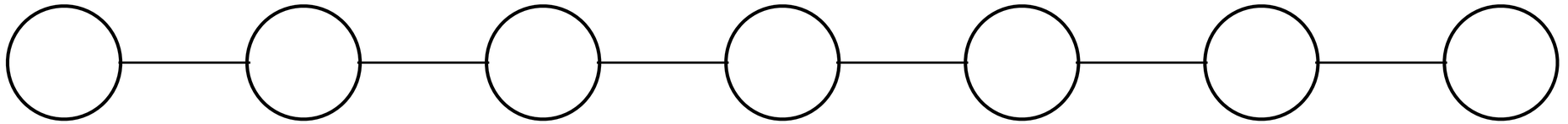
[2010] 7. 若无向图 G=(V, E) 中含有 7 个顶点，要保证图 G 在任何情况下都是连通的，则需要的边数最少是_____。

A. 6　　B. 15　　C. 16　　D. 21

真题解析

[2010] 7. 若无向图 G=(V, E) 中含有 7 个顶点，要保证图 G 在任何情况下都是连通的，则需要的边数最少是_____。

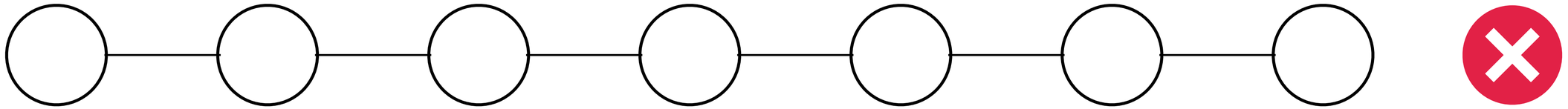
A. 6　　B. 15　　C. 16　　D. 21



真题解析

[2010] 7. 若无向图 G=(V, E) 中含有 7 个顶点，要保证图 G 在任何情况下都是连通的，则需要的边数最少是_____。

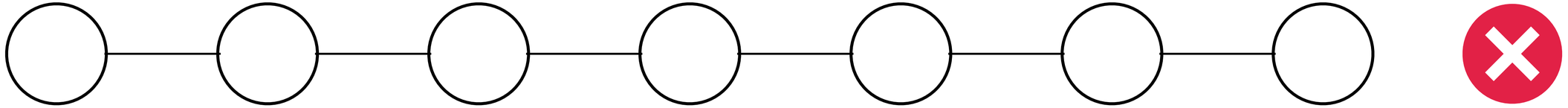
A. 6　　B. 15　　C. 16　　D. 21

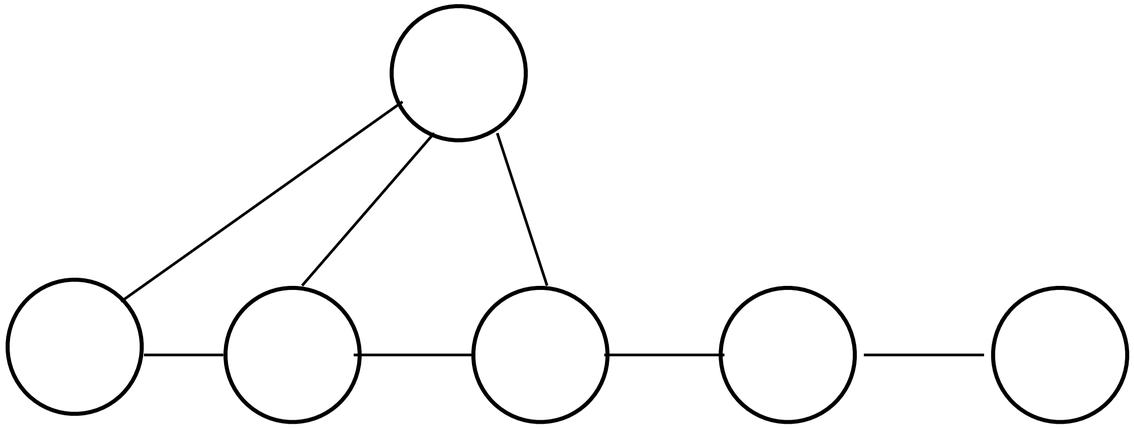


真题解析

[2010] 7. 若无向图 G=(V, E) 中含有 7 个顶点，要保证图 G 在任何情况下都是连通的，则需要的边数最少是_____。

A. 6　　B. 15　　C. 16　　D. 21

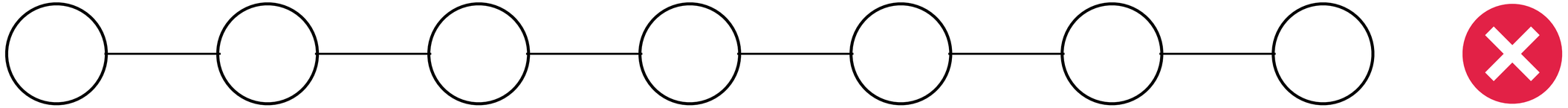


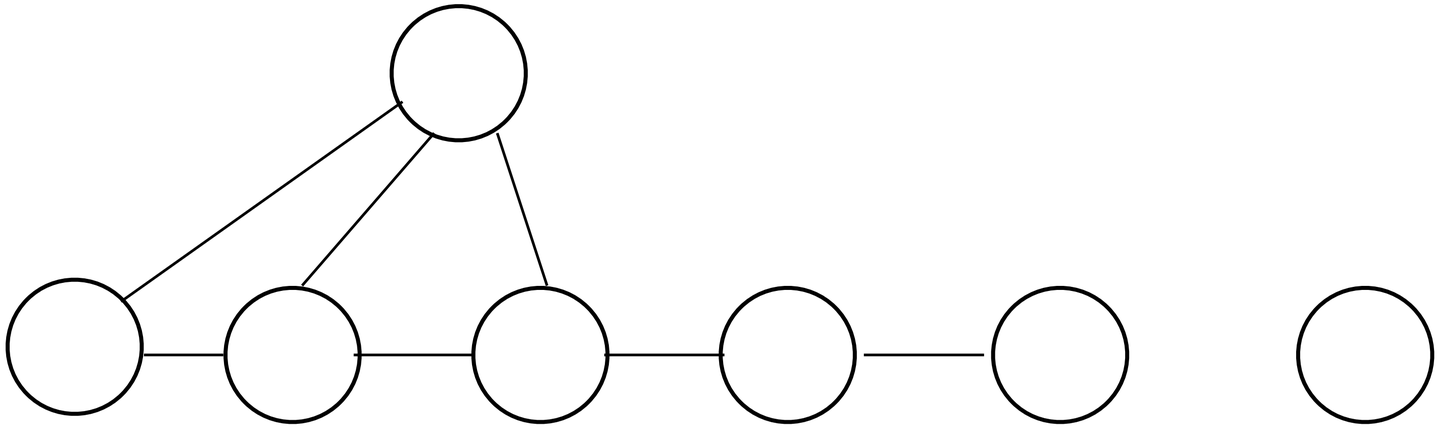


真题解析

[2010] 7. 若无向图 G=(V, E) 中含有 7 个顶点，要保证图 G 在任何情况下都是连通的，则需要的边数最少是_____。

A. 6　　B. 15　　C. 16　　D. 21

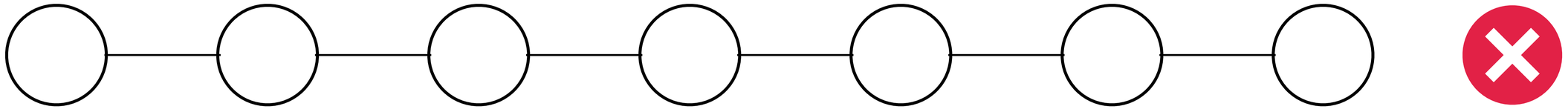




真题解析

[2010] 7. 若无向图 G=(V, E) 中含有 7 个顶点，要保证图 G 在任何情况下都是连通的，则需要的边数最少是_____。

A. 6　　B. 15　　C. 16　　D. 21

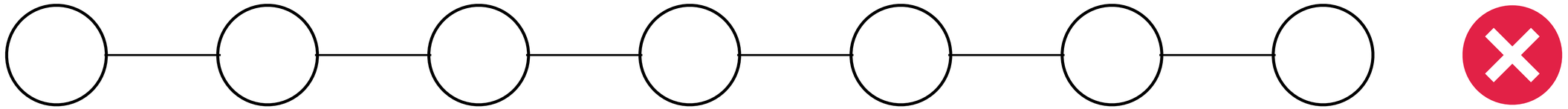


7个顶点，要保证任何情况下都是连通的，需要的边数最多是多少?

真题解析

[2010] 7. 若无向图 G=(V, E) 中含有 7 个顶点，要保证图 G 在任何情况下都是连通的，则需要的边数最少是_____。

A. 6　　B. 15　　C. 16　　D. 21



7个顶点，要保证任何情况下都是连通的，需要的边数最多是多少?

6个顶点，要保证任何情况下都是连通的，需要的边数最多是多少?

真题解析

[2010] 7. 若无向图 G=(V, E) 中含有 7 个顶点，要保证图 G 在任何情况下都是连通的，则需要的边数最少是_____。

A. 6　　B. 15　　C. 16　　D. 21

真题解析

[2017] 7. 已知无向图 G 含有 16 条边，其中度为 4 的顶点个数为 3，度为 3 的顶点个数为 4，其他顶点的度均小于 3。图 G 所含顶点个数至少是_____。

A. 10　　B. 11　　C. 13　　D. 15

真题解析

[2017] 7. 已知无向图 G 含有 16 条边，其中度为 4 的顶点个数为 3，度为 3 的顶点个数为 4，其他顶点的度均小于 3。图 G 所含顶点个数至少是_____。

A. 10　　B. 11　　C. 13　　D. 15

$n = n_4 + n_3 + n_2 + n_1 + n_0$

真题解析

[2017] 7. 已知无向图 G 含有 16 条边，其中度为 4 的顶点个数为 3，度为 3 的顶点个数为 4，其他顶点的度均小于 3。图 G 所含顶点个数至少是_____。

A. 10　　B. 11　　C. 13　　D. 15

$n = n_4 + n_3 + n_2 + n_1 + n_0$

图中所有顶点度之和等于边数的两倍

真题解析

[2017] 7. 已知无向图 G 含有 16 条边，其中度为 4 的顶点个数为 3，度为 3 的顶点个数为 4，其他顶点的度均小于 3。图 G 所含顶点个数至少是_____。

A. 10　　B. 11　　C. 13　　D. 15

$n = n_4 + n_3 + n_2 + n_1 + n_0$

图中所有顶点度之和等于边数的两倍

设 n_2 为 x，n_1 为 y

真题解析

[2017] 7. 已知无向图 G 含有 16 条边，其中度为 4 的顶点个数为 3，度为 3 的顶点个数为 4，其他顶点的度均小于 3。图 G 所含顶点个数至少是_____。

A. 10　　B. 11　　C. 13　　D. 15

$n = n_4 + n_3 + n_2 + n_1 + n_0$

图中所有顶点度之和等于边数的两倍

设 n_2 为 x，n_1 为 y

$4 * 3 + 3 * 4 + 2 * x + 1 * y = 32$

真题解析

[2017] 7. 已知无向图 G 含有 16 条边，其中度为 4 的顶点个数为 3，度为 3 的顶点个数为 4，其他顶点的度均小于 3。图 G 所含顶点个数至少是_____。

A. 10　　B. 11　　C. 13　　D. 15

$n = n_4 + n_3 + n_2 + n_1 + n_0$

图中所有顶点度之和等于边数的两倍

设 n_2 为 x，n_1 为 y

$4 * 3 + 3 * 4 + 2 * x + 1 * y = 32$

$2x + y = 8$

真题解析

[2017] 7. 已知无向图 G 含有 16 条边，其中度为 4 的顶点个数为 3，度为 3 的顶点个数为 4，其他顶点的度均小于 3。图 G 所含顶点个数至少是_____。

A. 10　　B. 11　　C. 13　　D. 15

$n = n_4 + n_3 + n_2 + n_1 + n_0$

图中所有顶点度之和等于边数的两倍

设 n_2 为 x，n_1 为 y

$4 * 3 + 3 * 4 + 2 * x + 1 * y = 32$

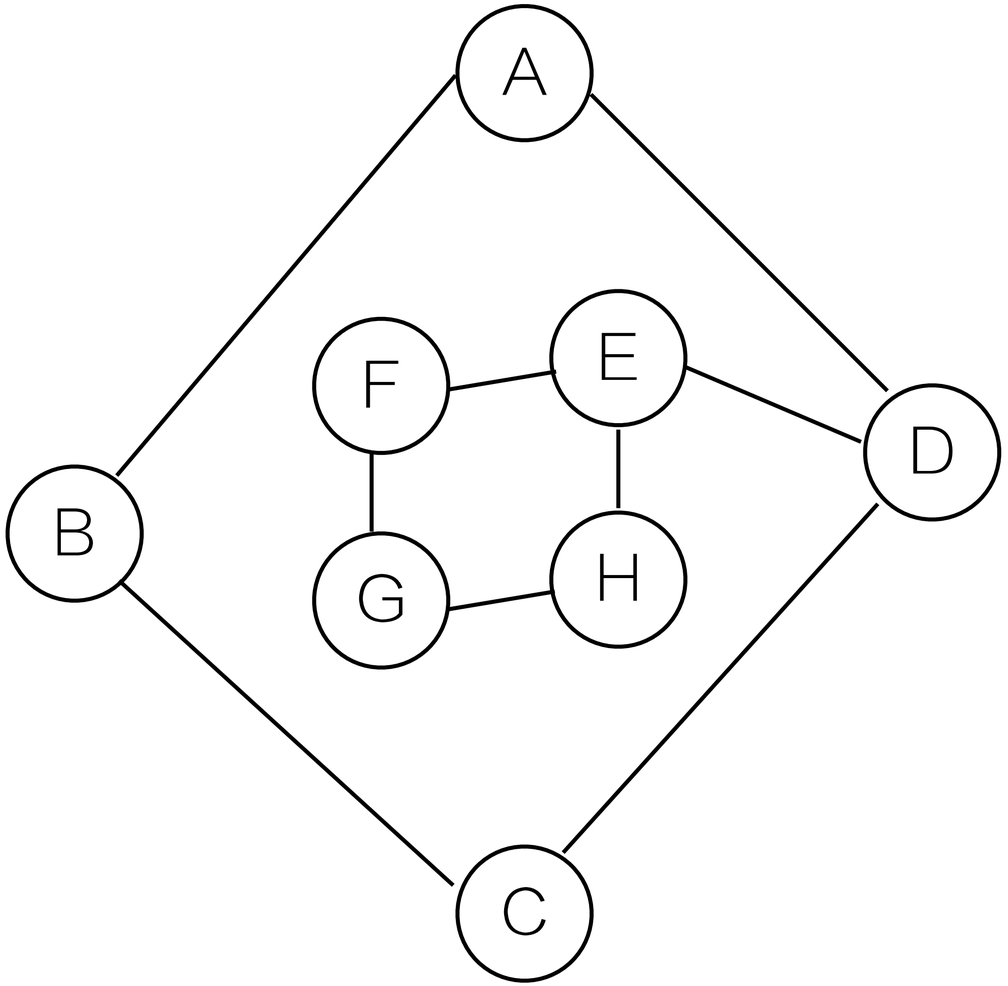
$2x + y = 8$　　$x = 4, y = 0$　　$x = 3, y = 2$　　$x = 2, y = 4$　　$x = 1, y = 6$

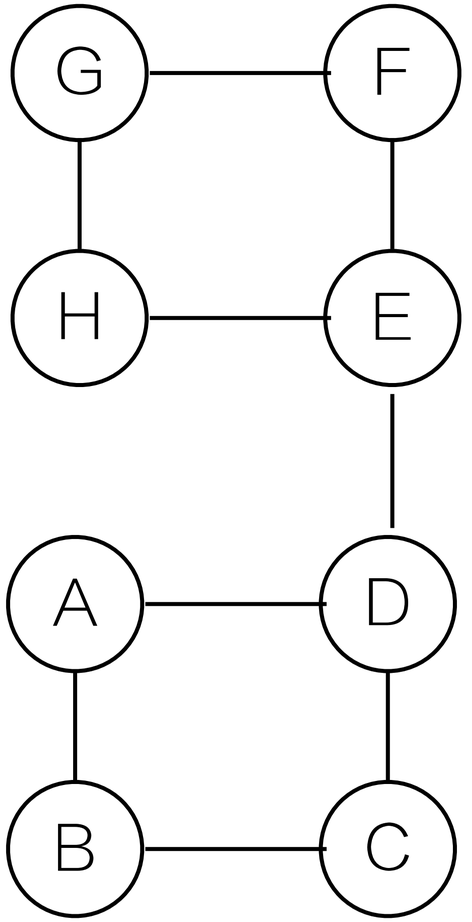
真题解析

[2017] 7. 已知无向图 G 含有 16 条边，其中度为 4 的顶点个数为 3，度为 3 的顶点个数为 4，其他顶点的度均小于 3。图 G 所含顶点个数至少是_____。

A. 10　　B. 11　　C. 13　　D. 15

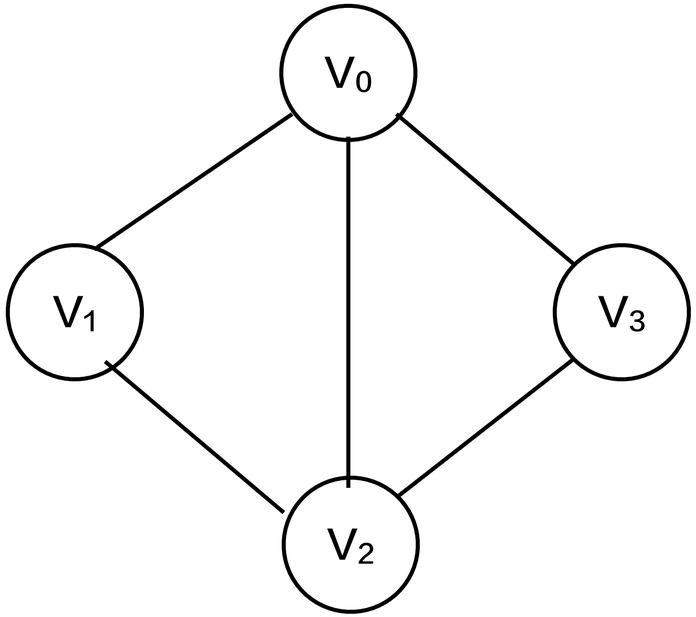
图的存储结构





邻接矩阵 – 无向

案例：图 / test1.c



顶点数组

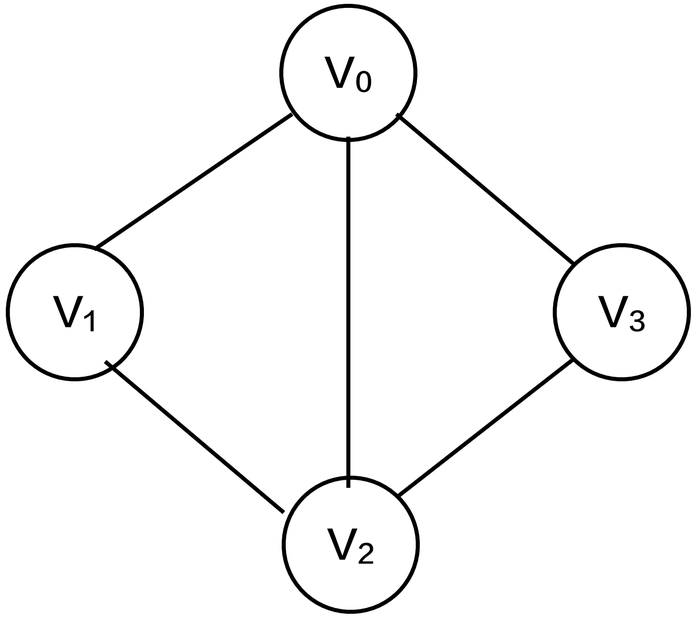
V_0	V_1	V_2	V_3

	V_0	V_1	V_2	V_3
V_0	0	1	1	1
V_1	1	0	1	0
V_2	1	1	0	1
V_3	1	0	1	0

边数组

邻接矩阵 – 无向

案例：图 / test1.c



顶点数组

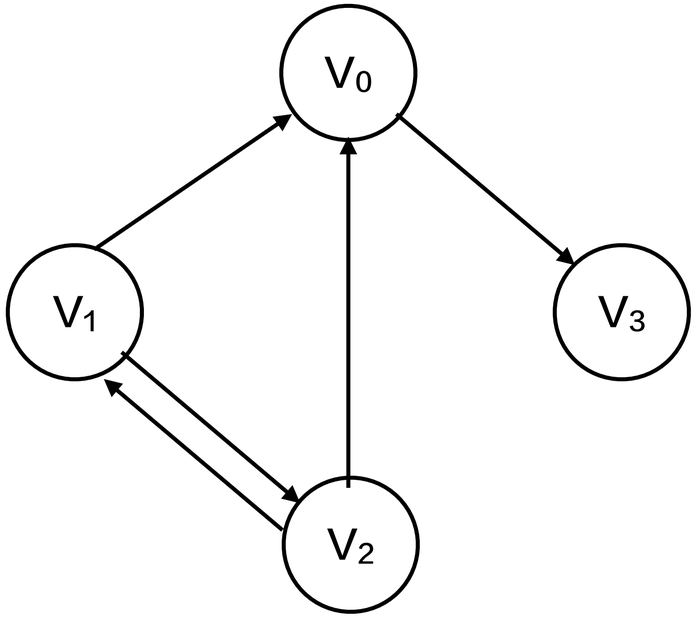
V_0	V_1	V_2	V_3

	V_0	V_1	V_2	V_3
V_0	0	1	1	1
V_1	1	0	1	0
V_2	1	1	0	1
V_3	1	0	1	0

边数组

邻接矩阵 – 有向

案例：图 / test2.c



顶点数组

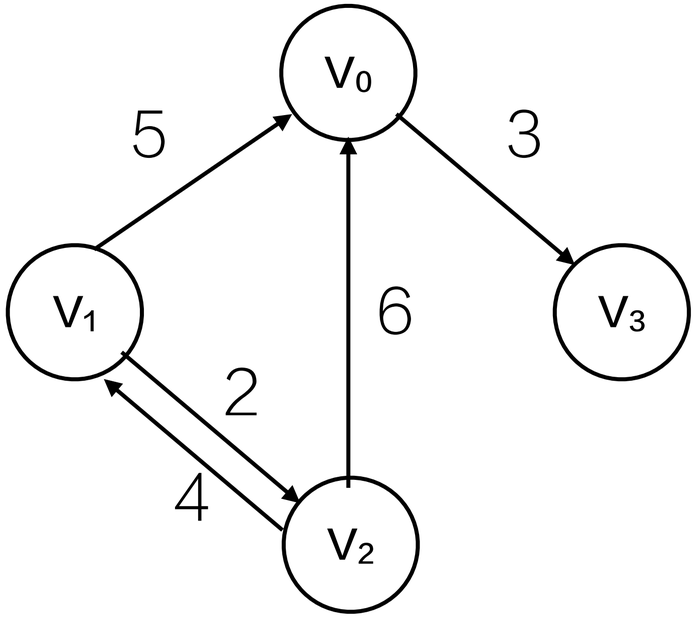
V_0	V_1	V_2	V_3

边数组

	V_0	V_1	V_2	V_3
V_0	0	0	0	1
V_1	1	0	1	0
V_2	1	1	0	0
V_3	0	0	0	0

邻接矩阵 – 带权值

案例：图 / test3.c



顶点数组

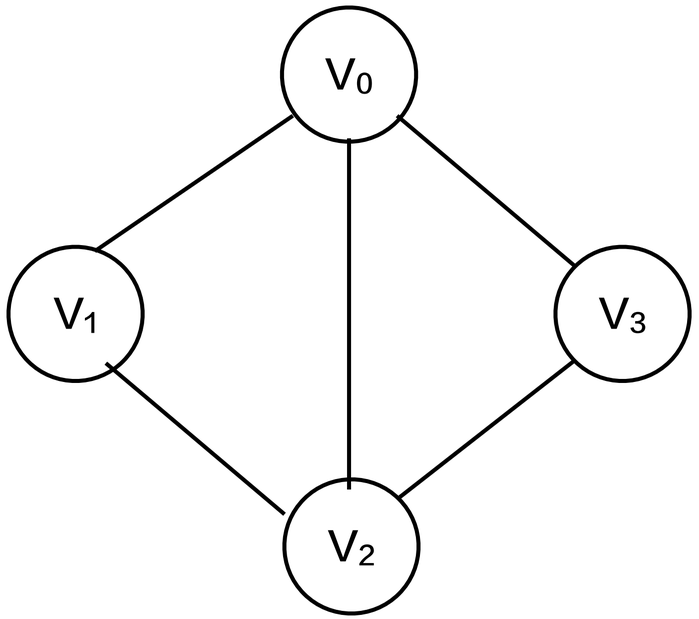
V_0	V_1	V_2	V_3

	V_0	V_1	V_2	V_3
V_0	0	∞	∞	3
V_1	5	0	2	∞
V_2	6	4	0	∞
V_3	∞	∞	∞	0

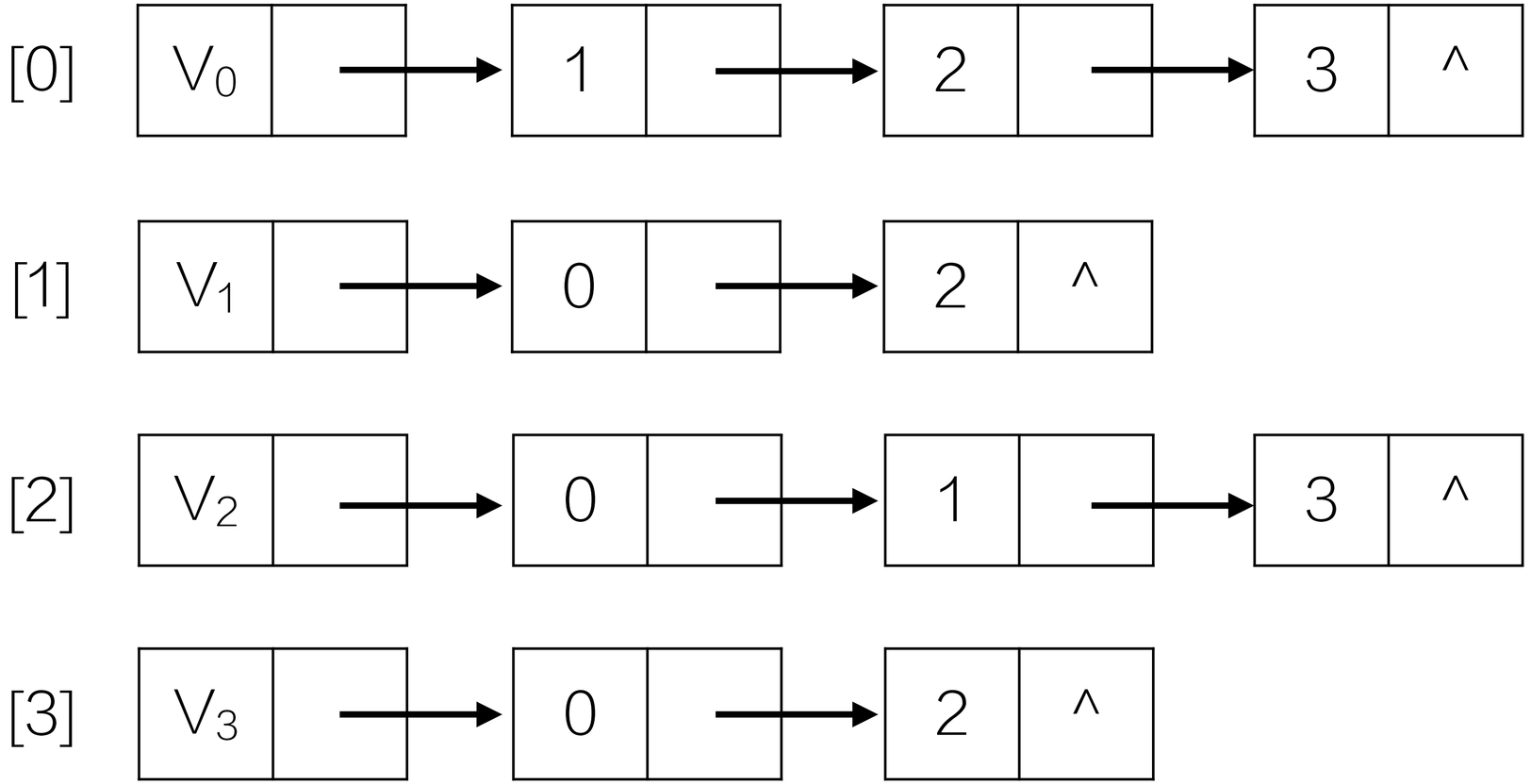
边数组

邻接表 – 无向

案例：图 / test4.c



数组下标



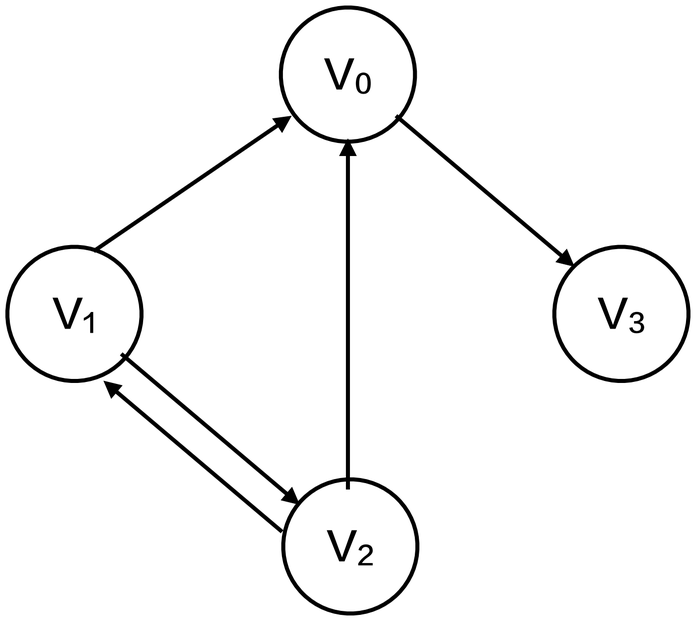
V0->1

V0->2->1

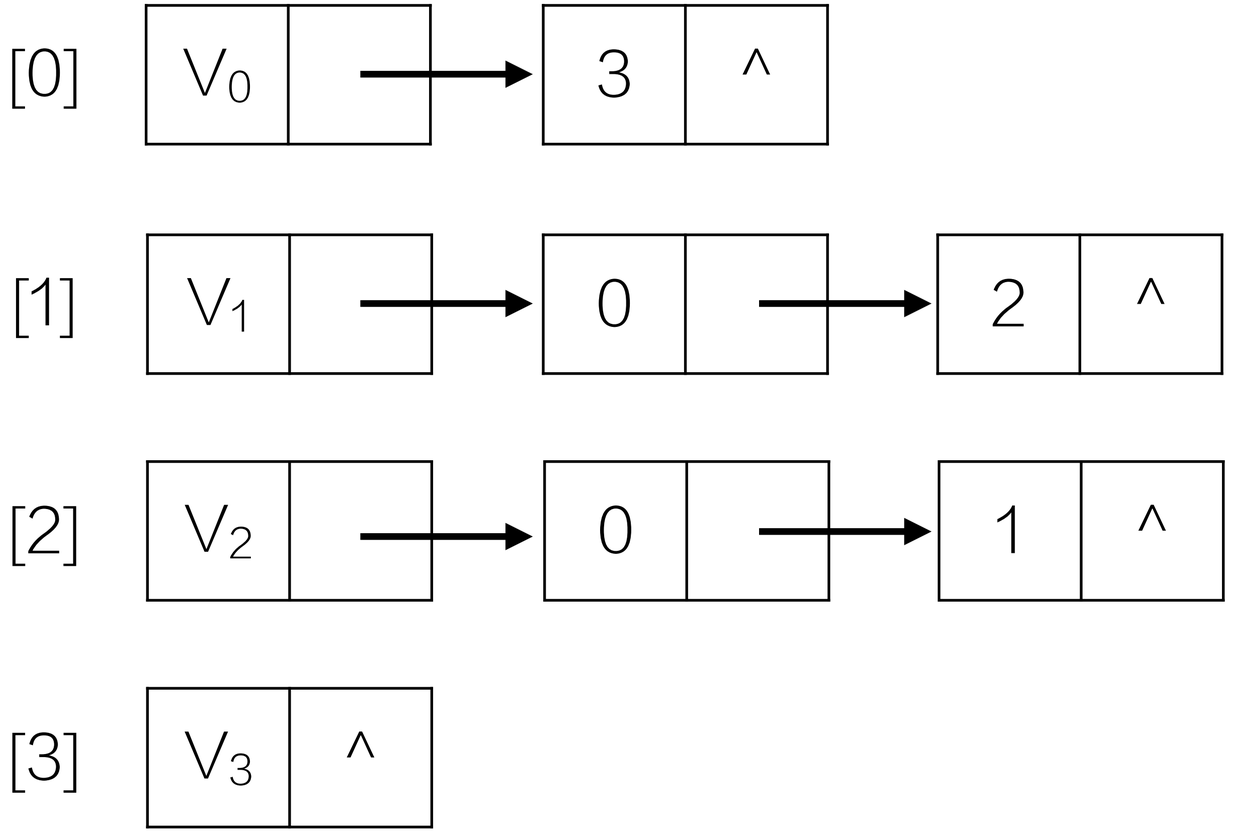
V0->3->2->1

邻接表 – 有向

案例：图 / test5.c

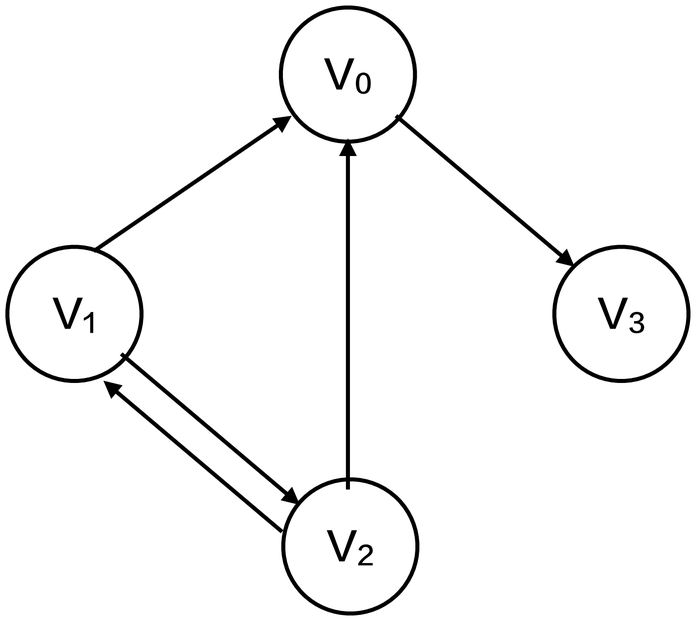


数组下标

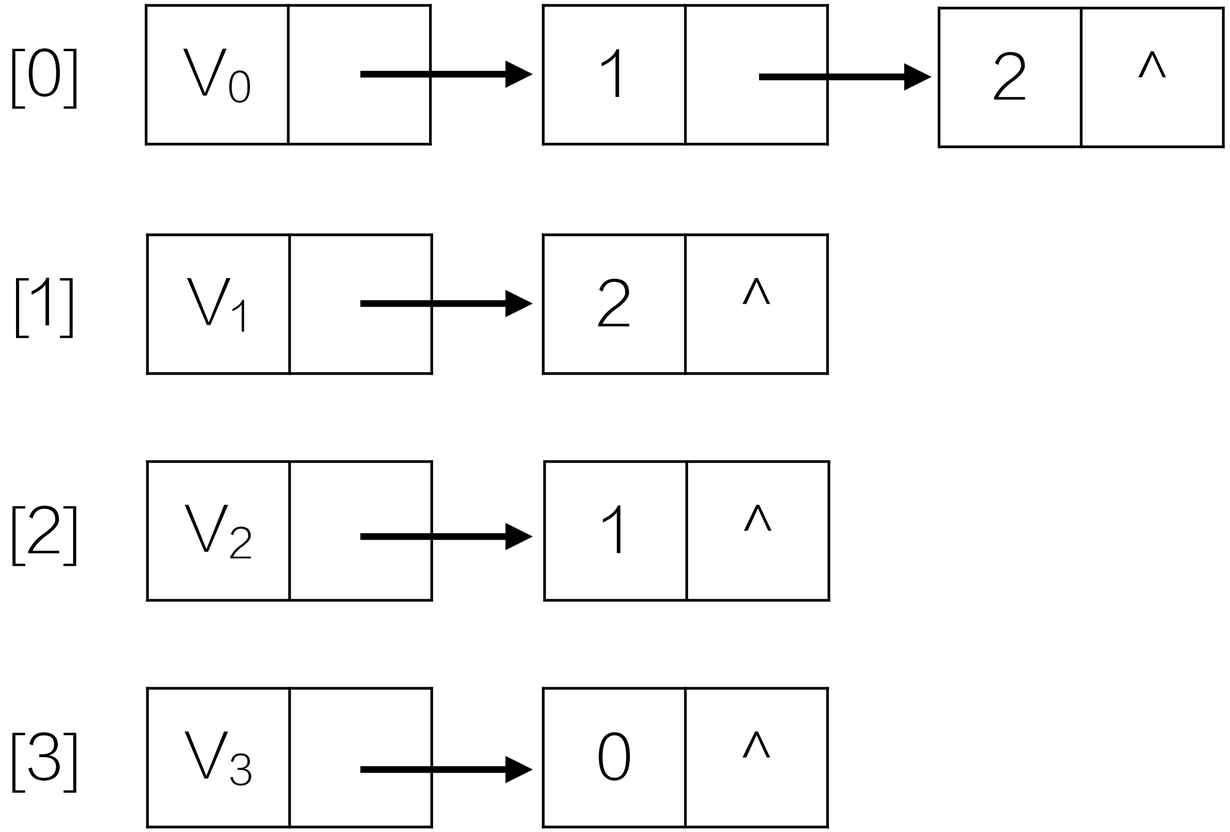


逆邻接表

案例：图 / test6.c

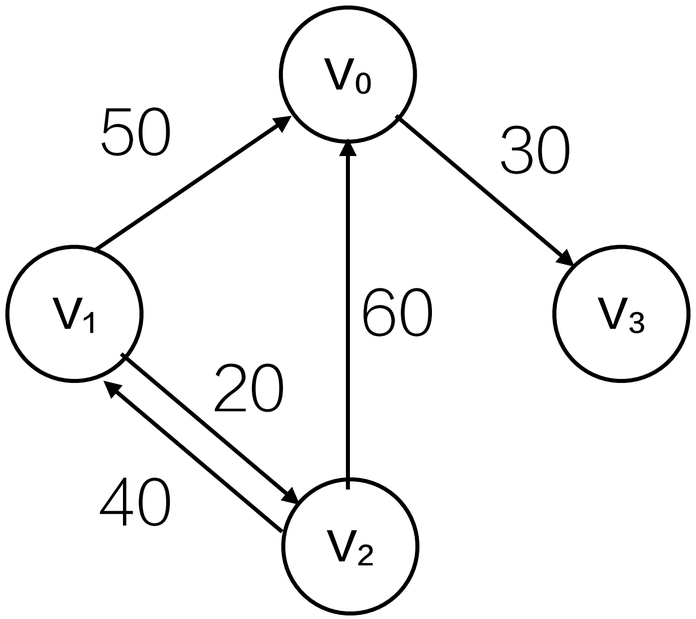


数组下标

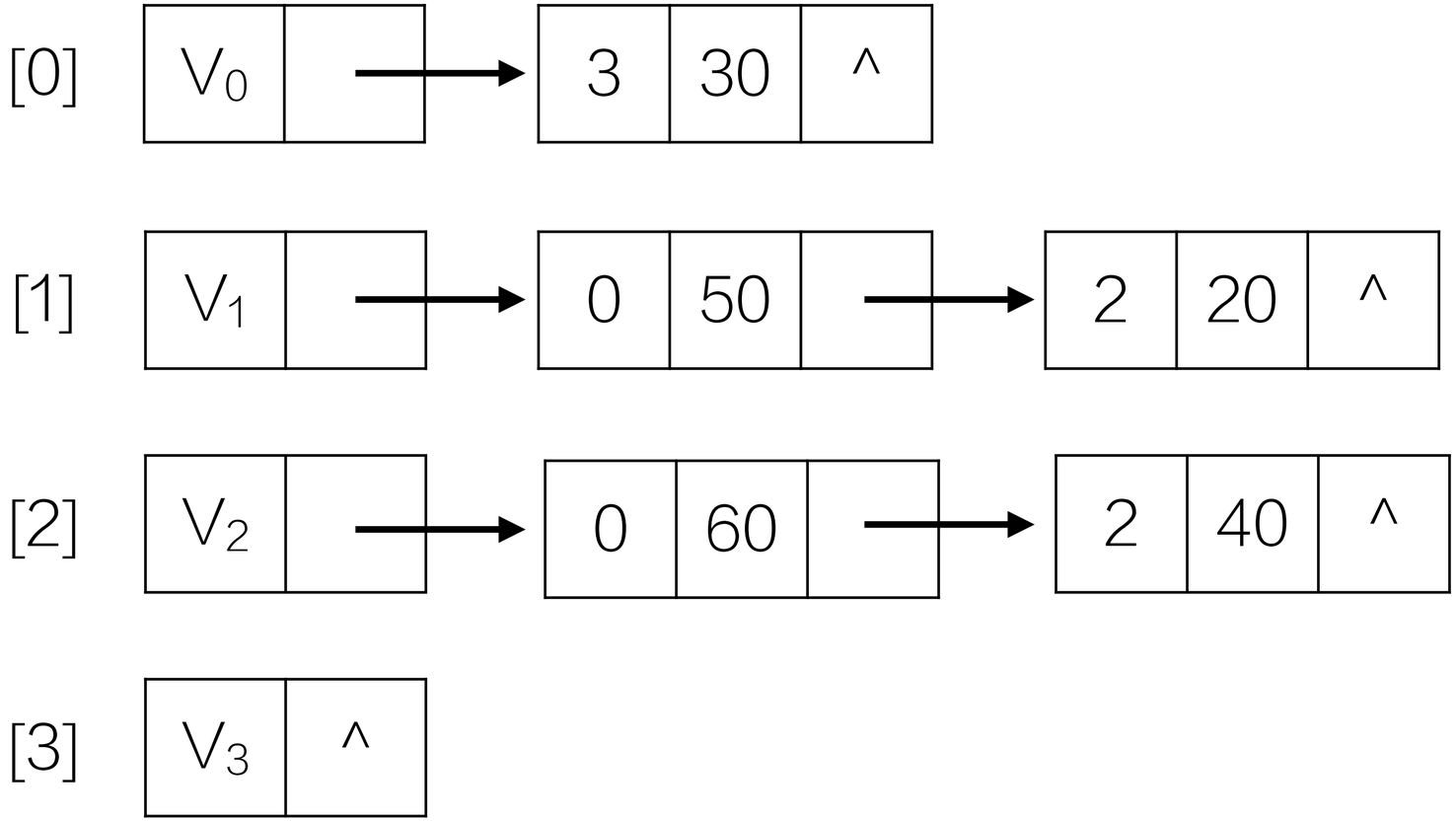


邻接表

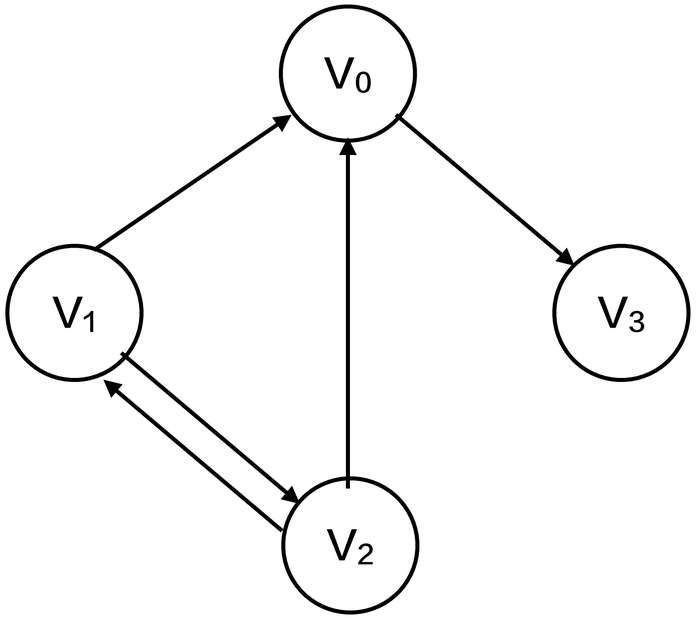
案例：图 / test7.c



数组下标



十字链表



顶点结构



data firstin firstout

firstin：入边表头指针

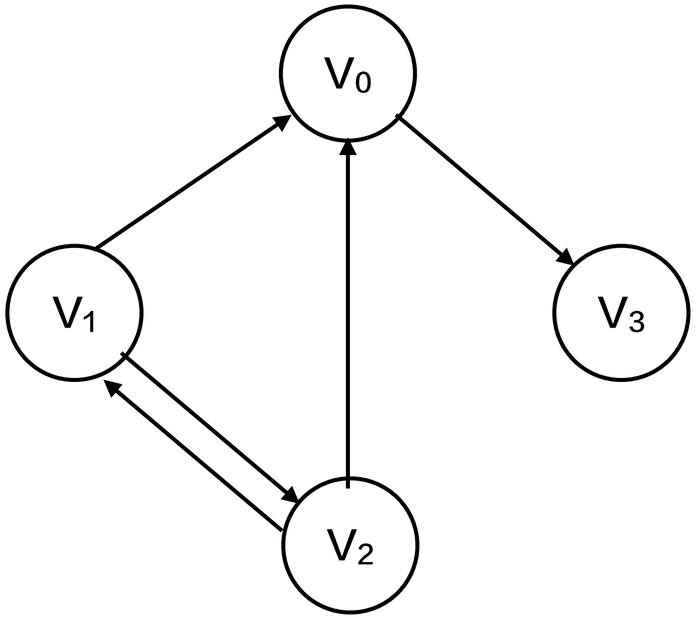
firstout：出边表头指针

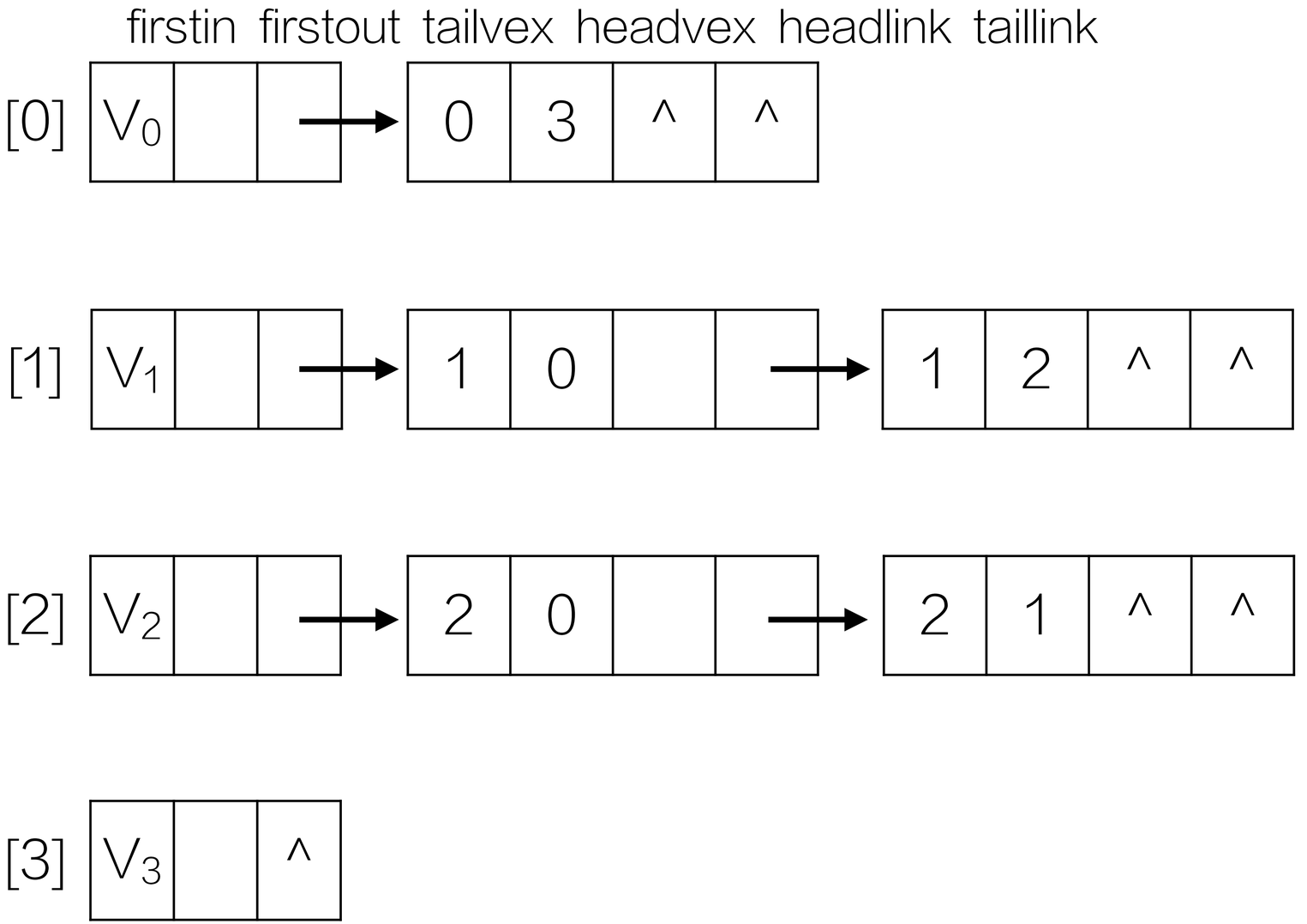
边结构



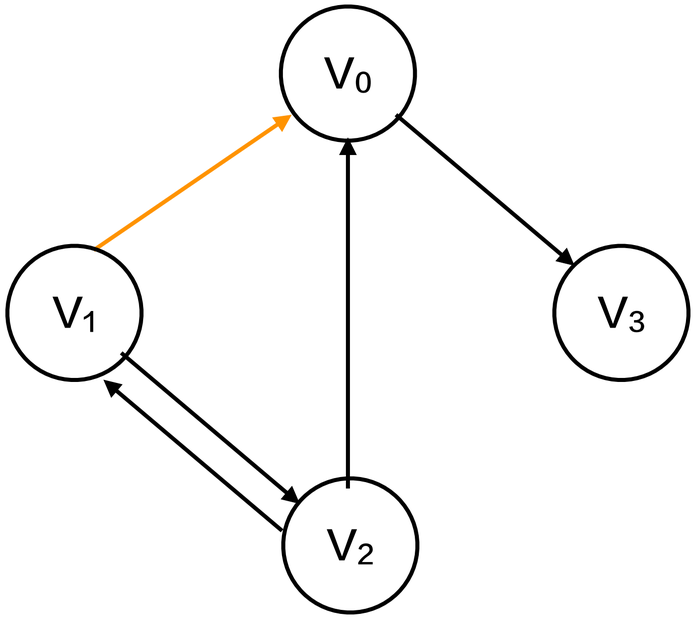
tailvex headvex headlink taillink

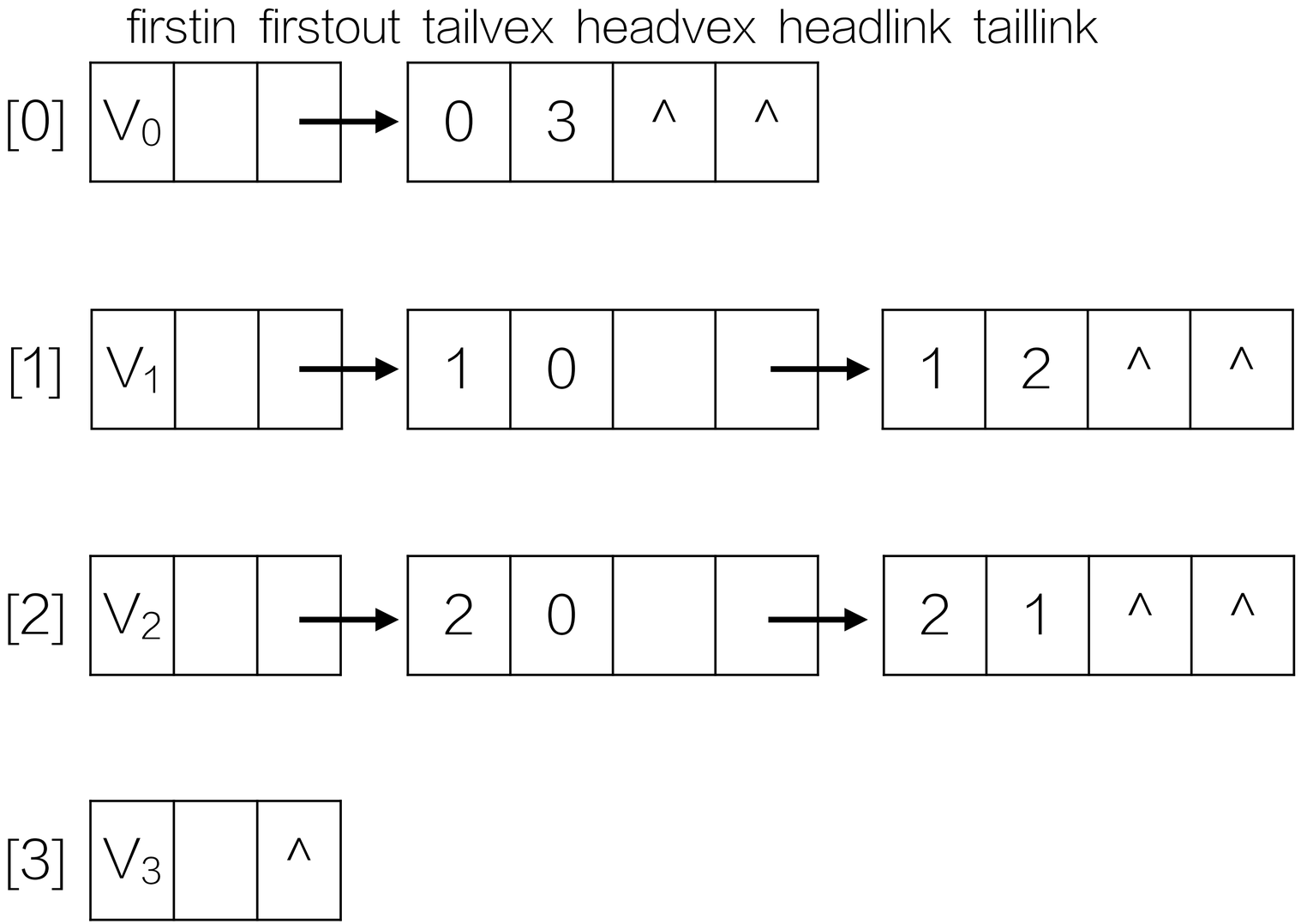
十字链表


V0
V1
V3
V2

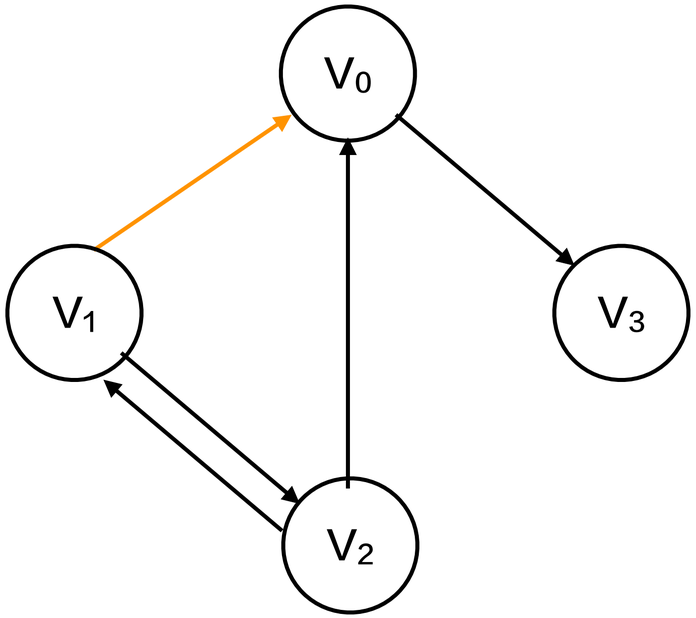

firstin firstout tailvex headvex headlink taillink
[0]
V0
0
3
^
^
[1]
V1
1
0
1
2
^
^
[2]
V2
2
0
2
1
^
^
[3]
V3
^

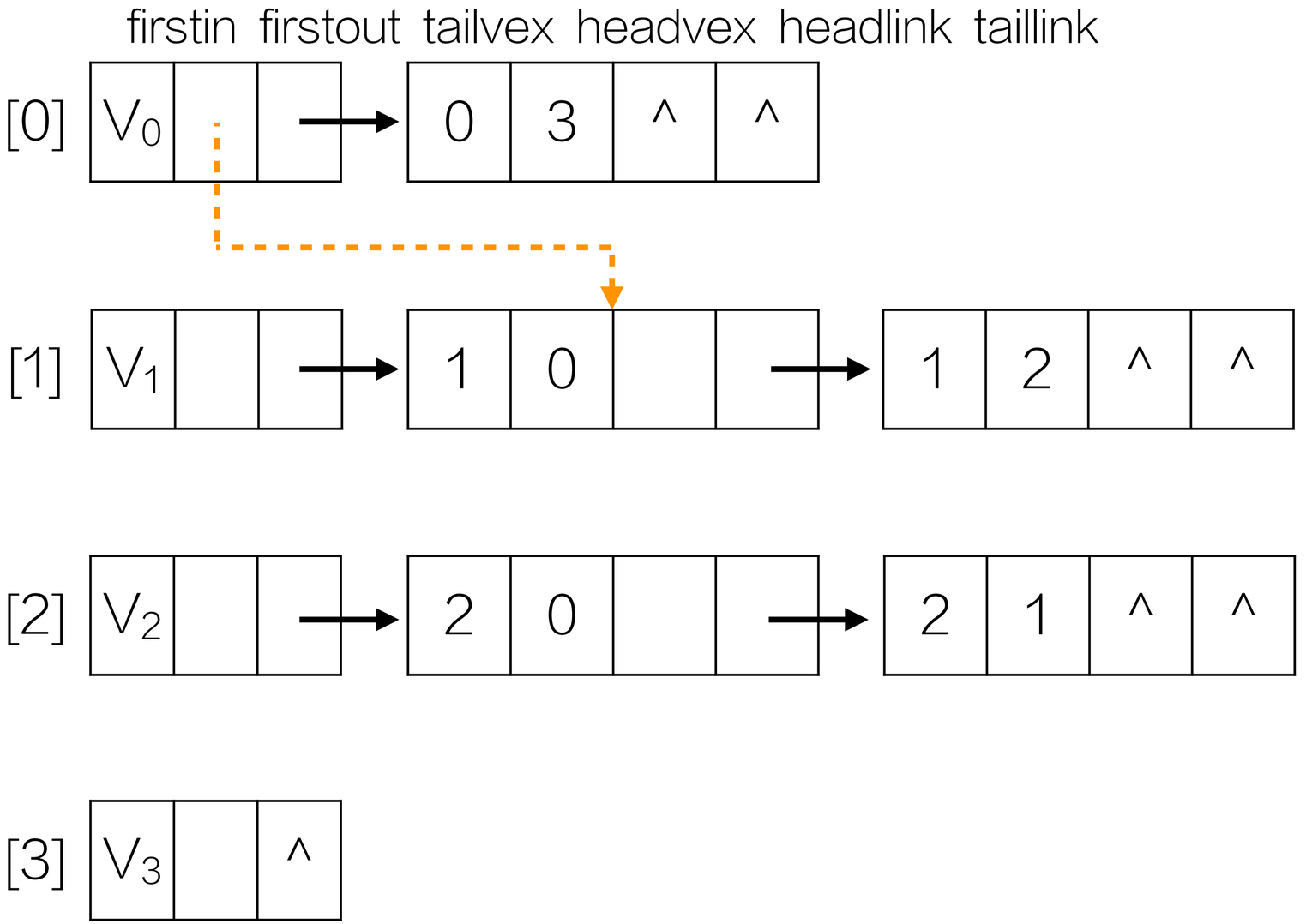
十字链表


V0
V1
V3
V2

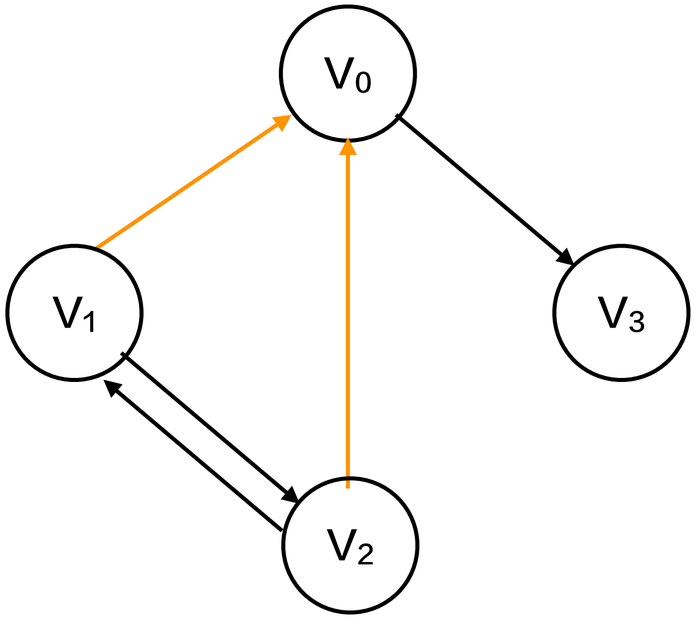

firstin firstout tailvex headvex headlink taillink
[0]
V0
0
3
^
^
[1]
V1
1
0
1
2
^
^
[2]
V2
2
0
2
1
^
^
[3]
V3
^

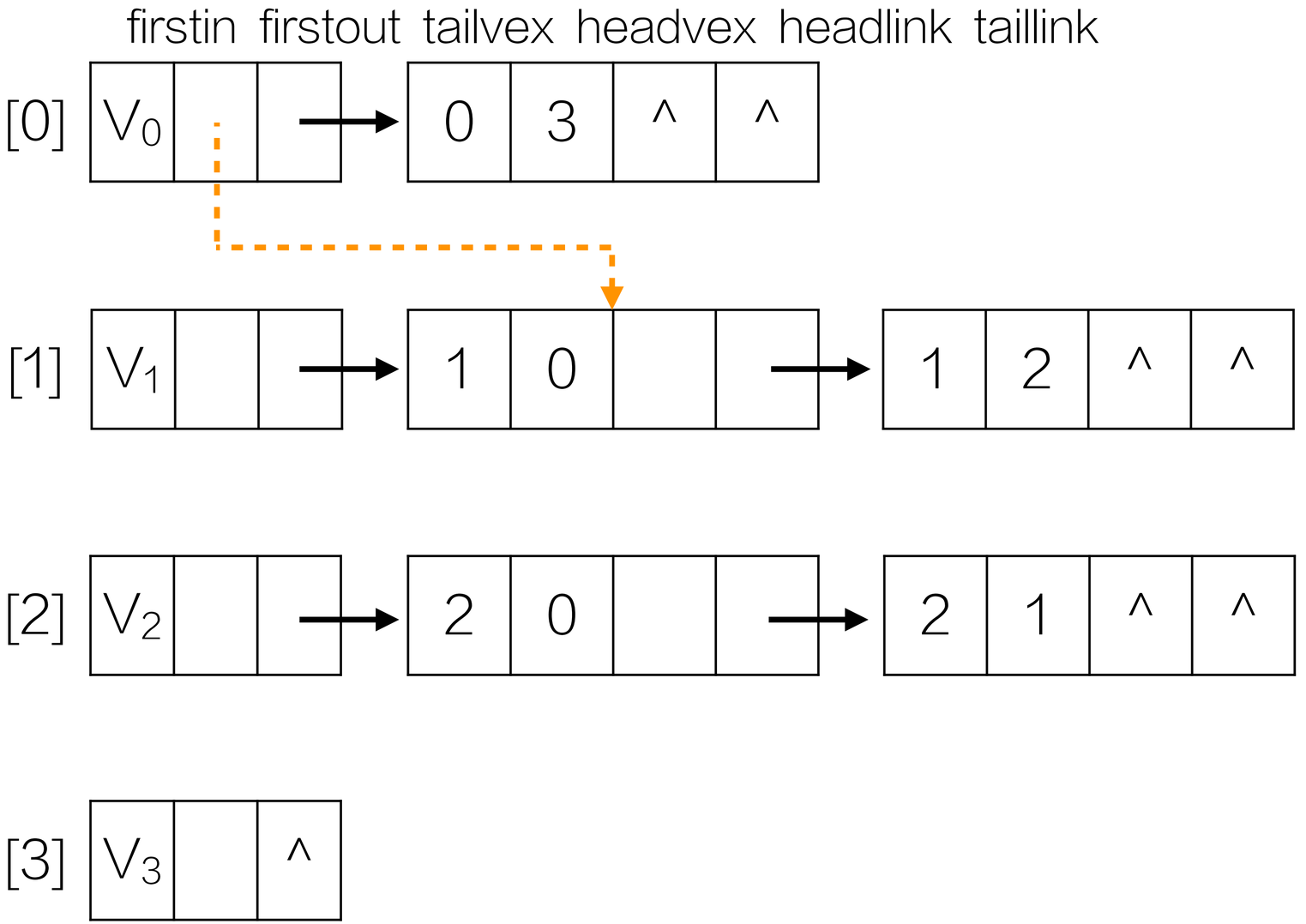
十字链表


V0
V1
V3
V2

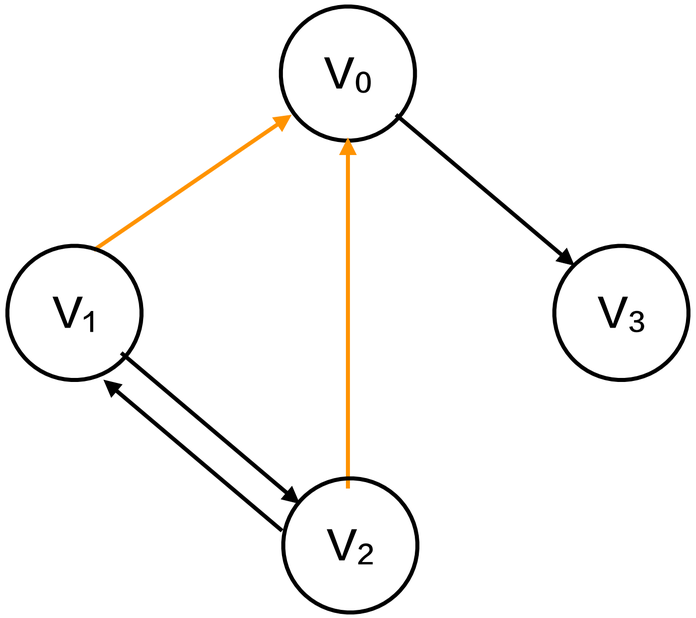

firstin firstout tailvex headvex headlink taillink
[0]
V0
0
3
^
^
[1]
V1
1
0
1
2
^
^
[2]
V2
2
0
2
1
^
^
[3]
V3
^

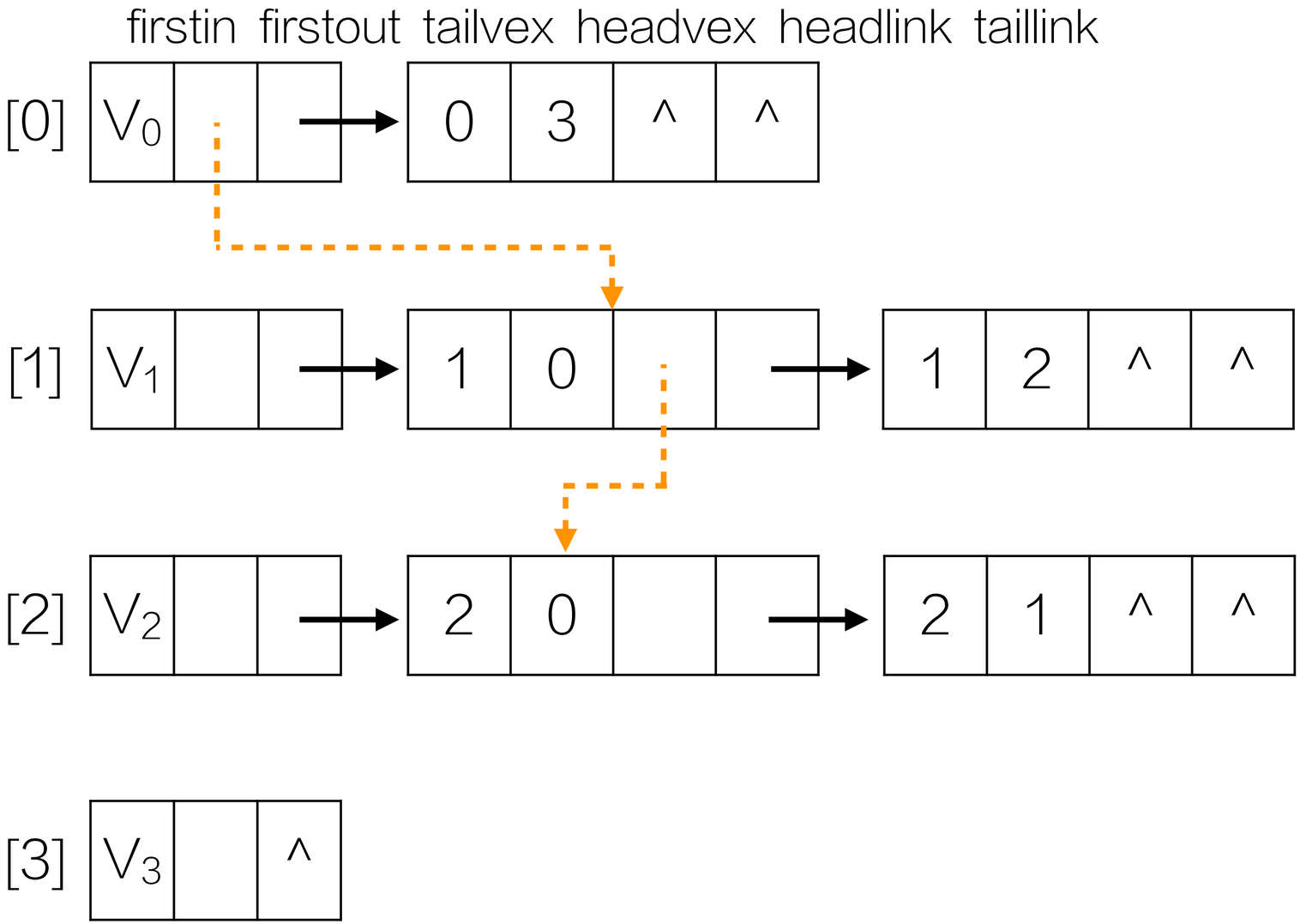
十字链表


V0
V1
V3
V2

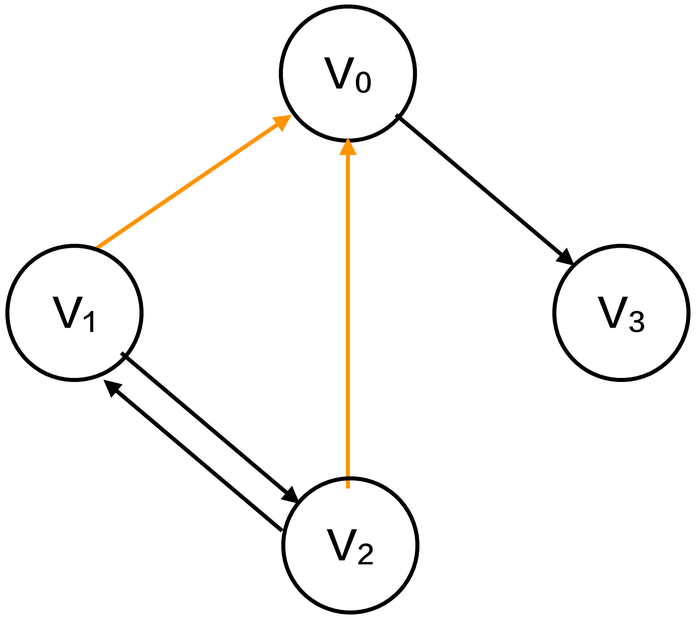

firstin firstout tailvex headvex headlink taillink
[0]
V0
0
3
^
^
[1]
V1
1
0
1
2
^
^
[2]
V2
2
0
2
1
^
^
[3]
V3
^

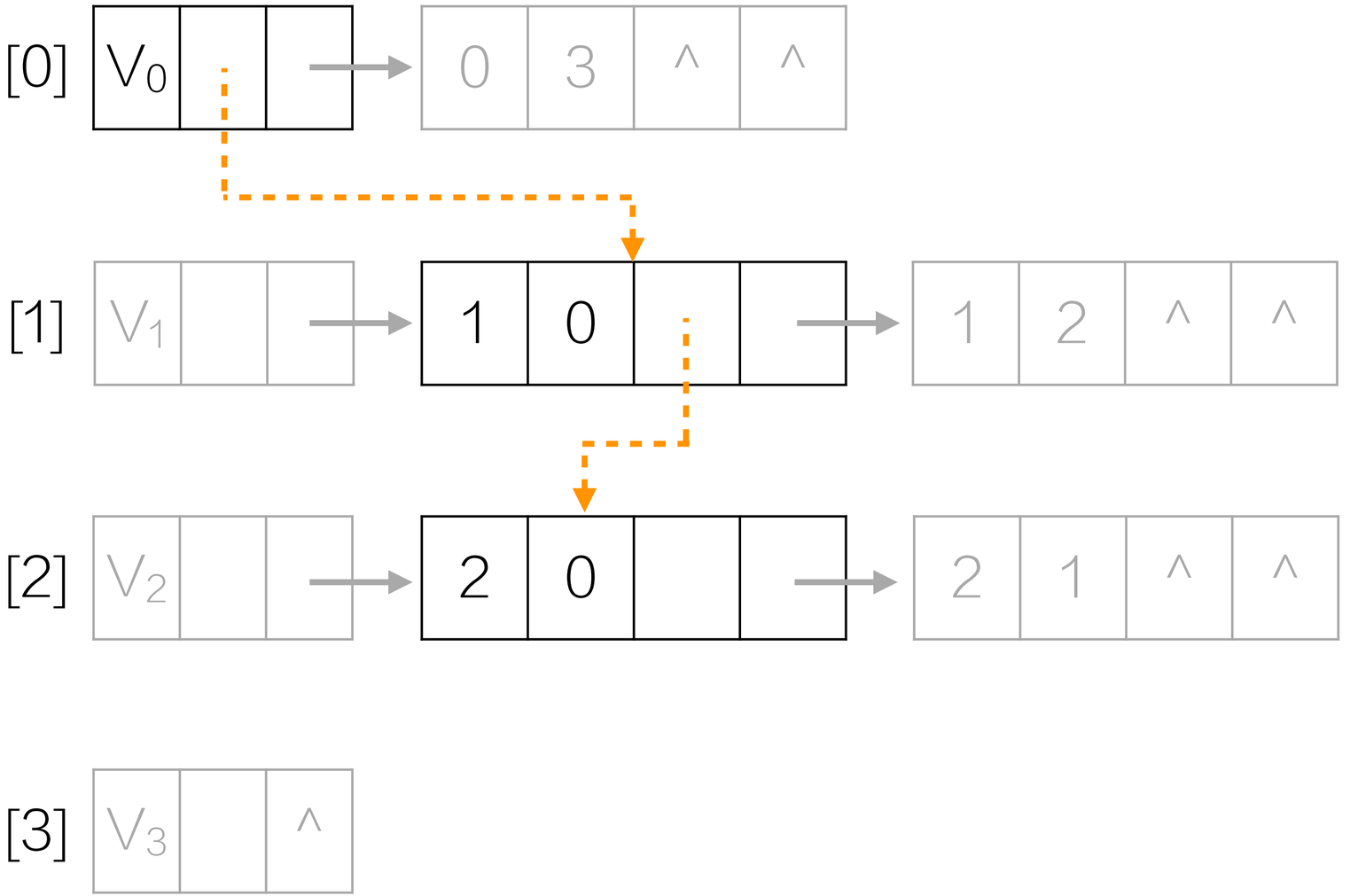
十字链表


V0
V1
V3
V2

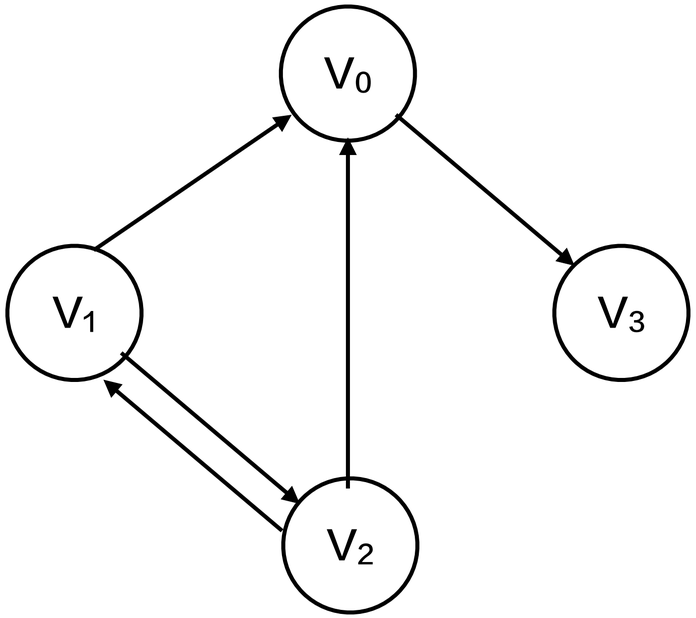

firstin firstout tailvex headvex headlink taillink
[0]
V0
0
3
^
^
[1]
V1
1
0
1
2
^
^
[2]
V2
2
0
2
1
^
^
[3]
V3
^

十字链表

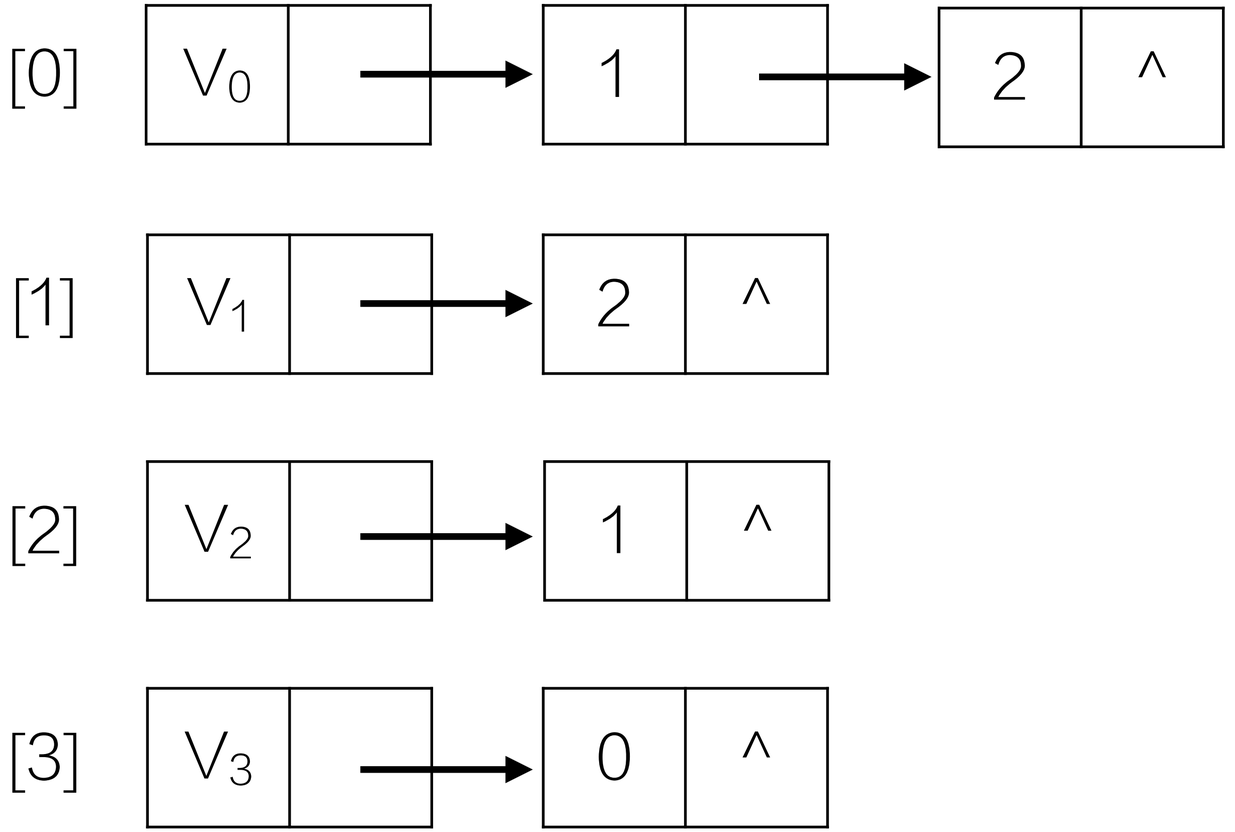




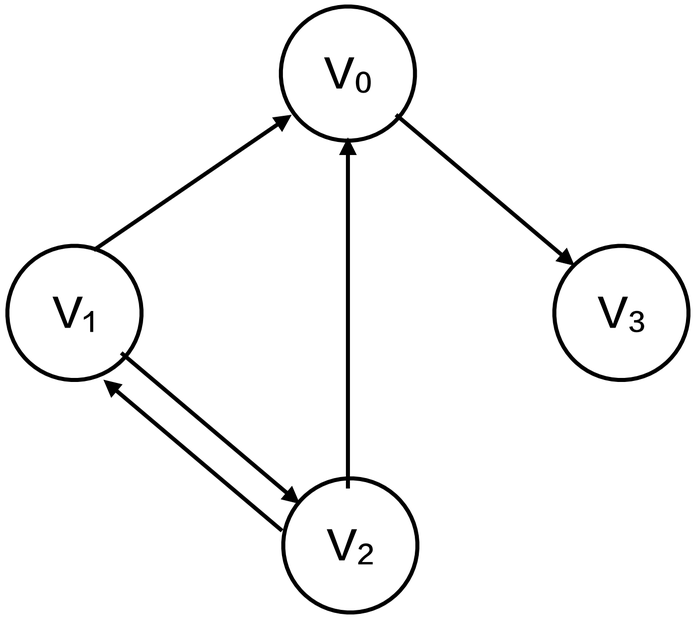
逆邻接表

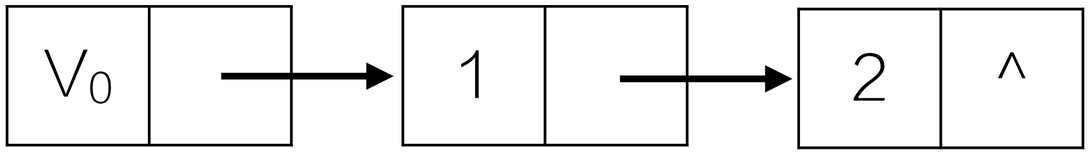


数组下标

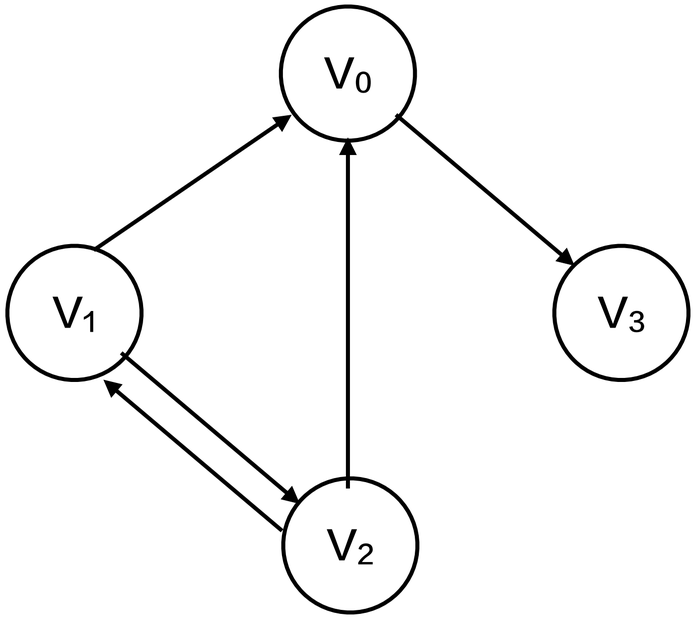


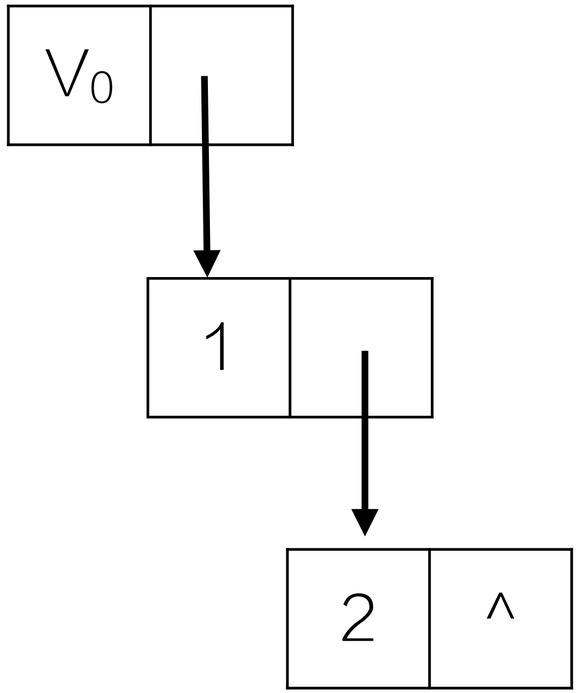
逆邻接表



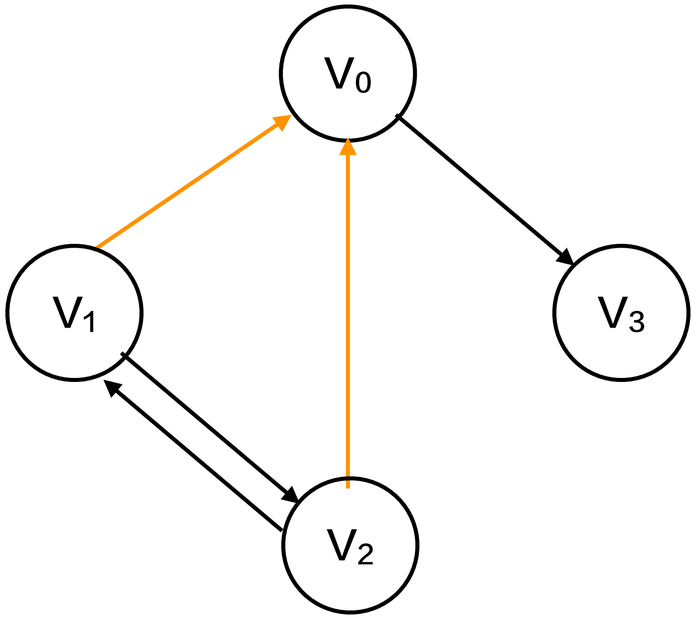


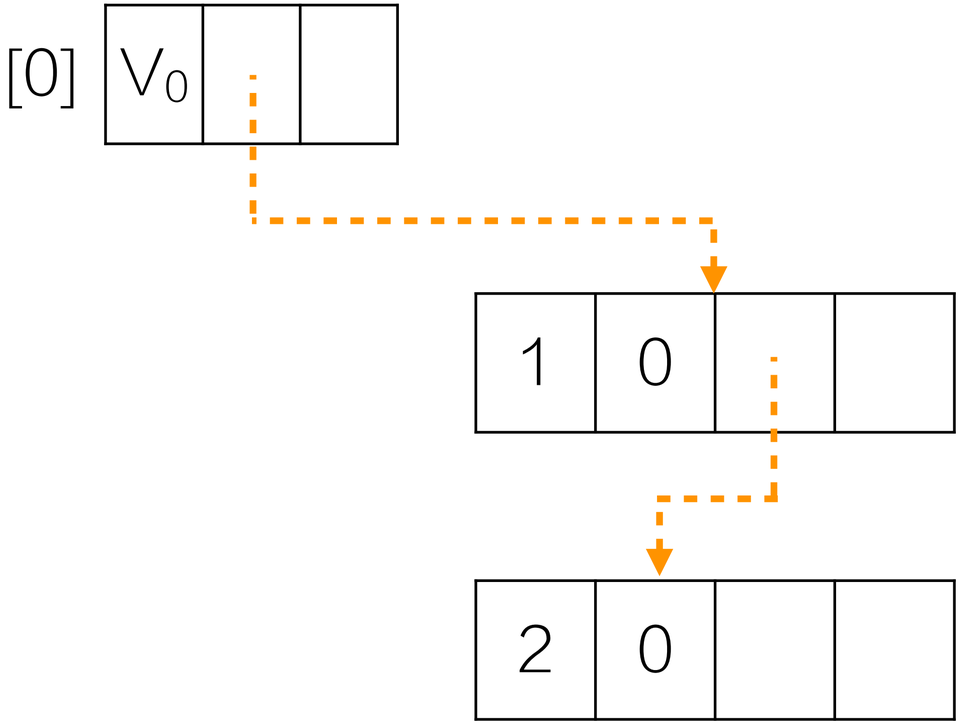
逆邻接表

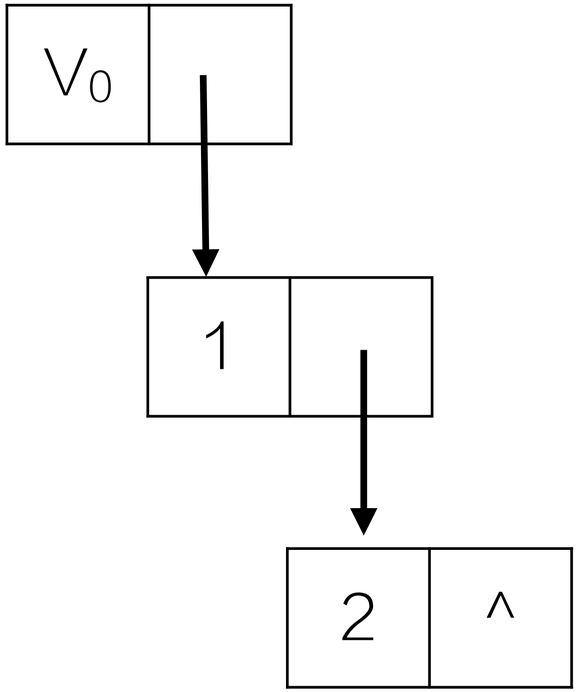




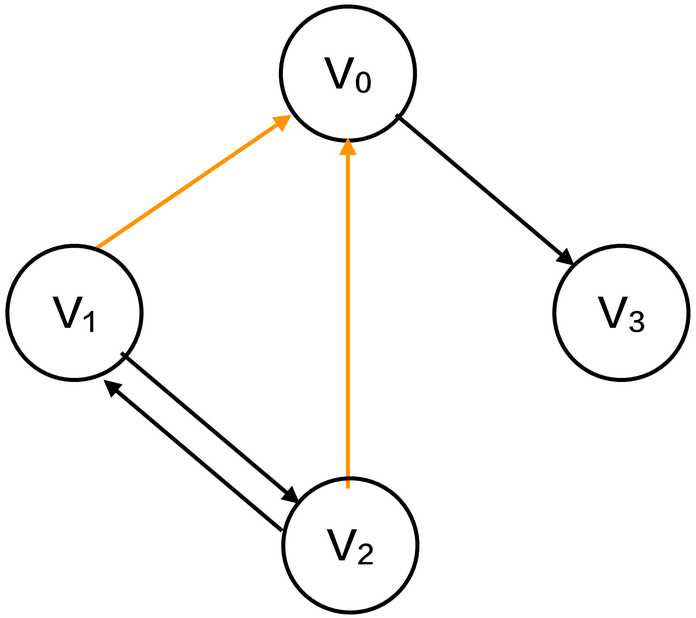
十字链表

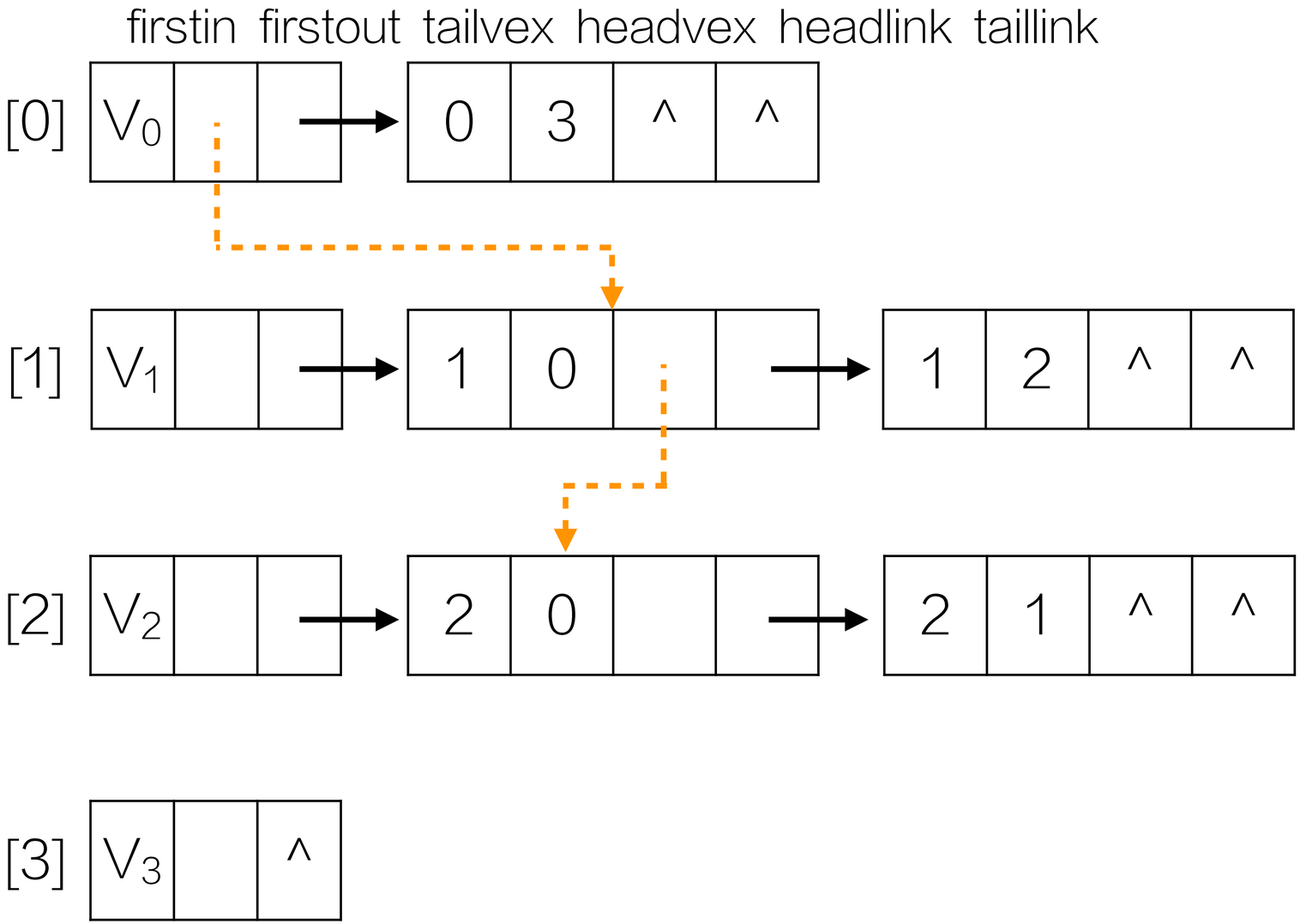




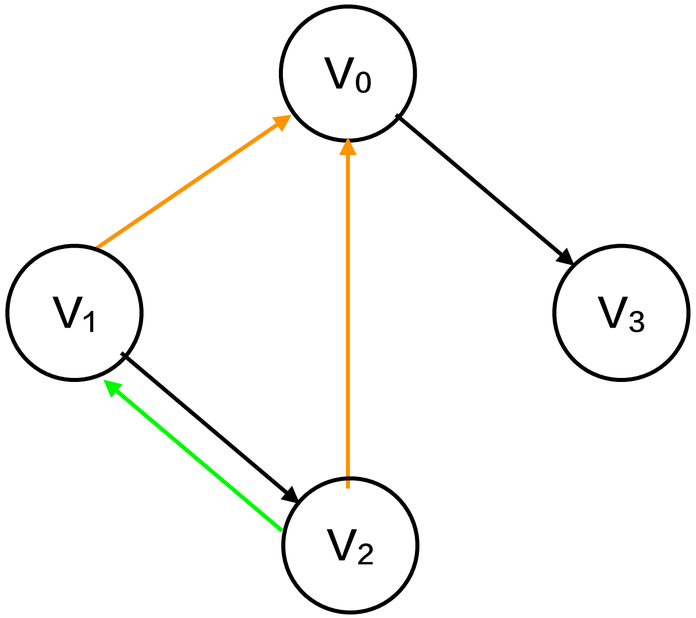


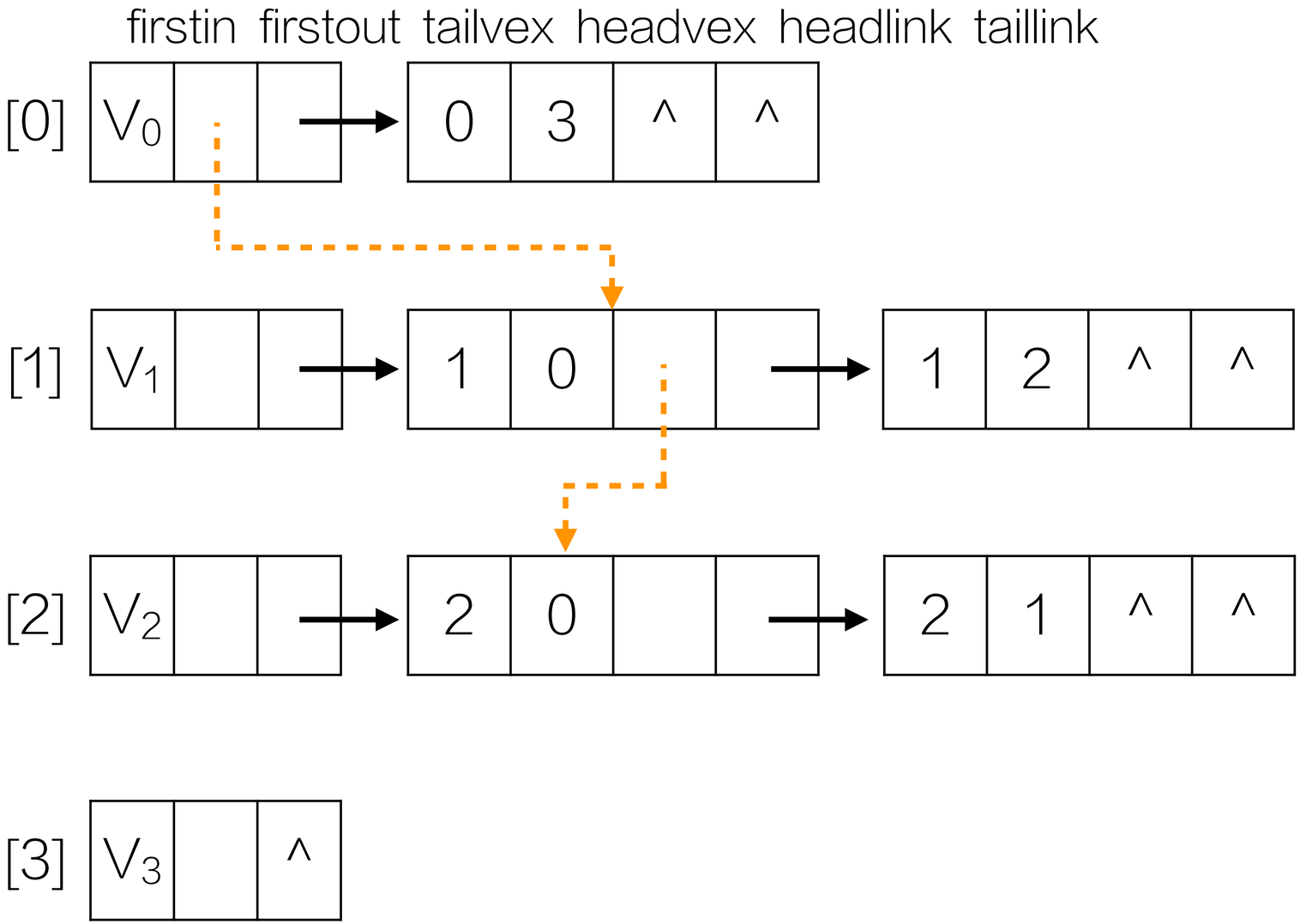
十字链表


V0
V1
V3
V2

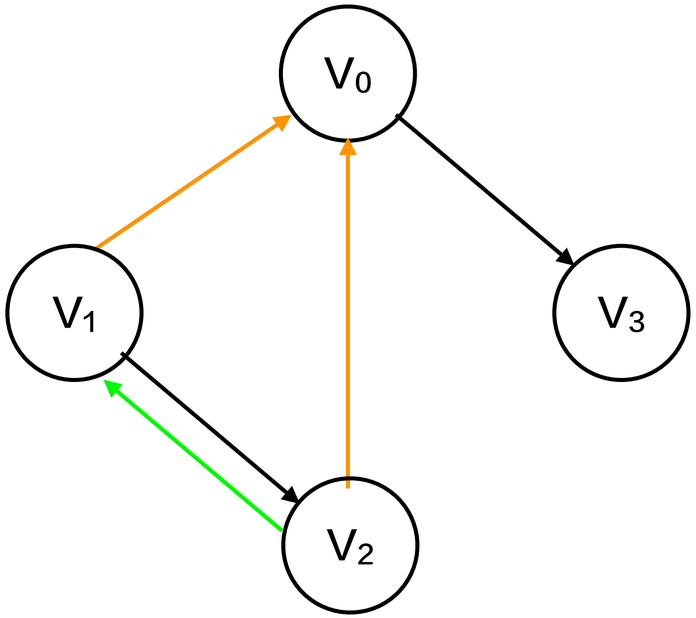

firstin firstout tailvex headvex headlink taillink
[0]
V0
0
3
^
^
[1]
V1
1
0
1
2
^
^
[2]
V2
2
0
2
1
^
^
[3]
V3
^

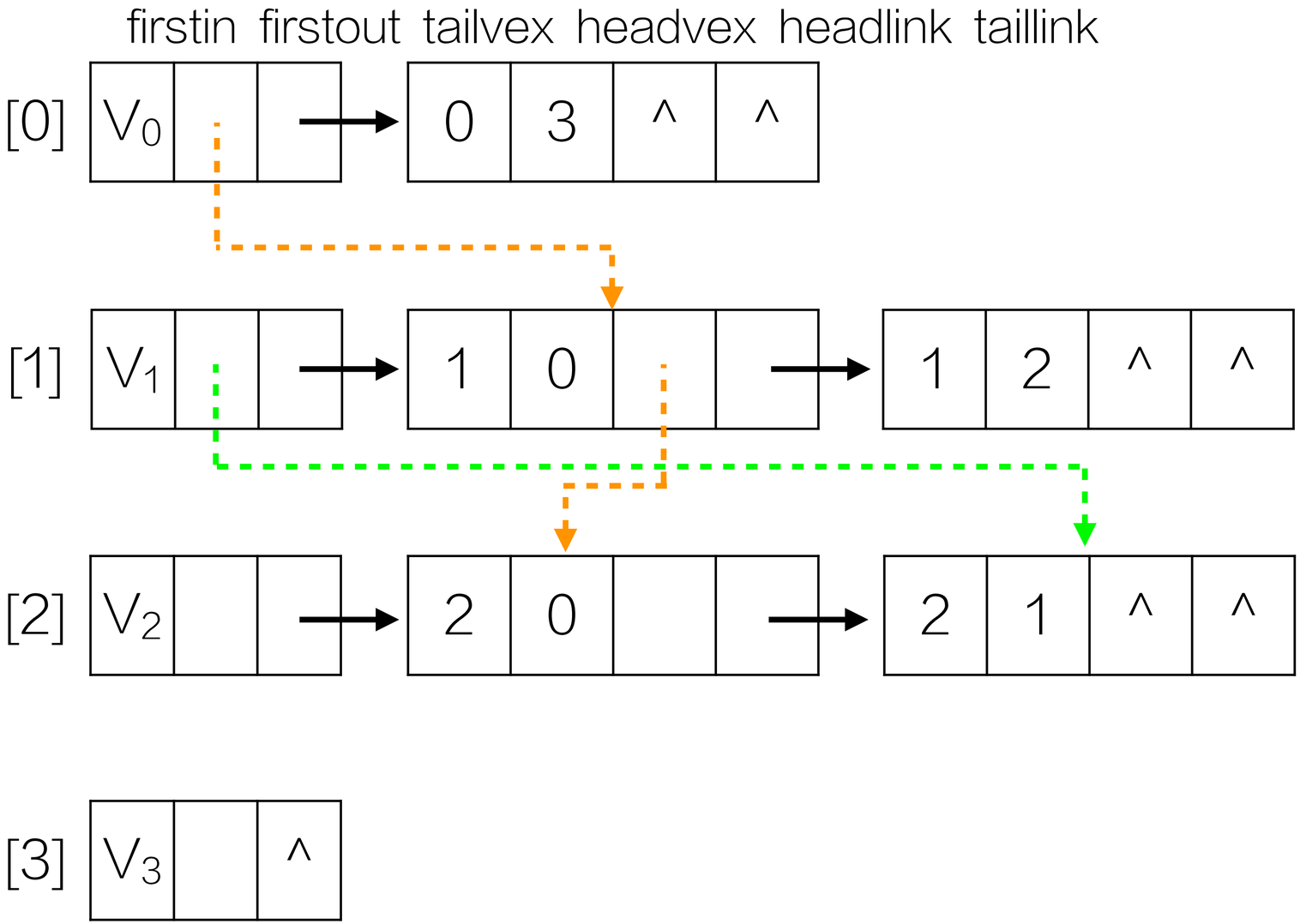
十字链表


V0
V1
V3
V2

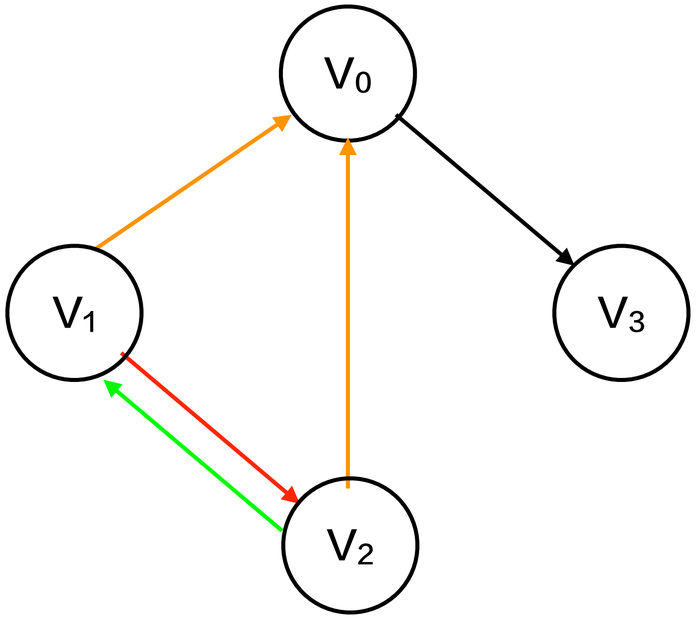

firstin firstout tailvex headvex headlink taillink
[0]
V0
0
3
^
^
[1]
V1
1
0
1
2
^
^
[2]
V2
2
0
2
1
^
^
[3]
V3
^

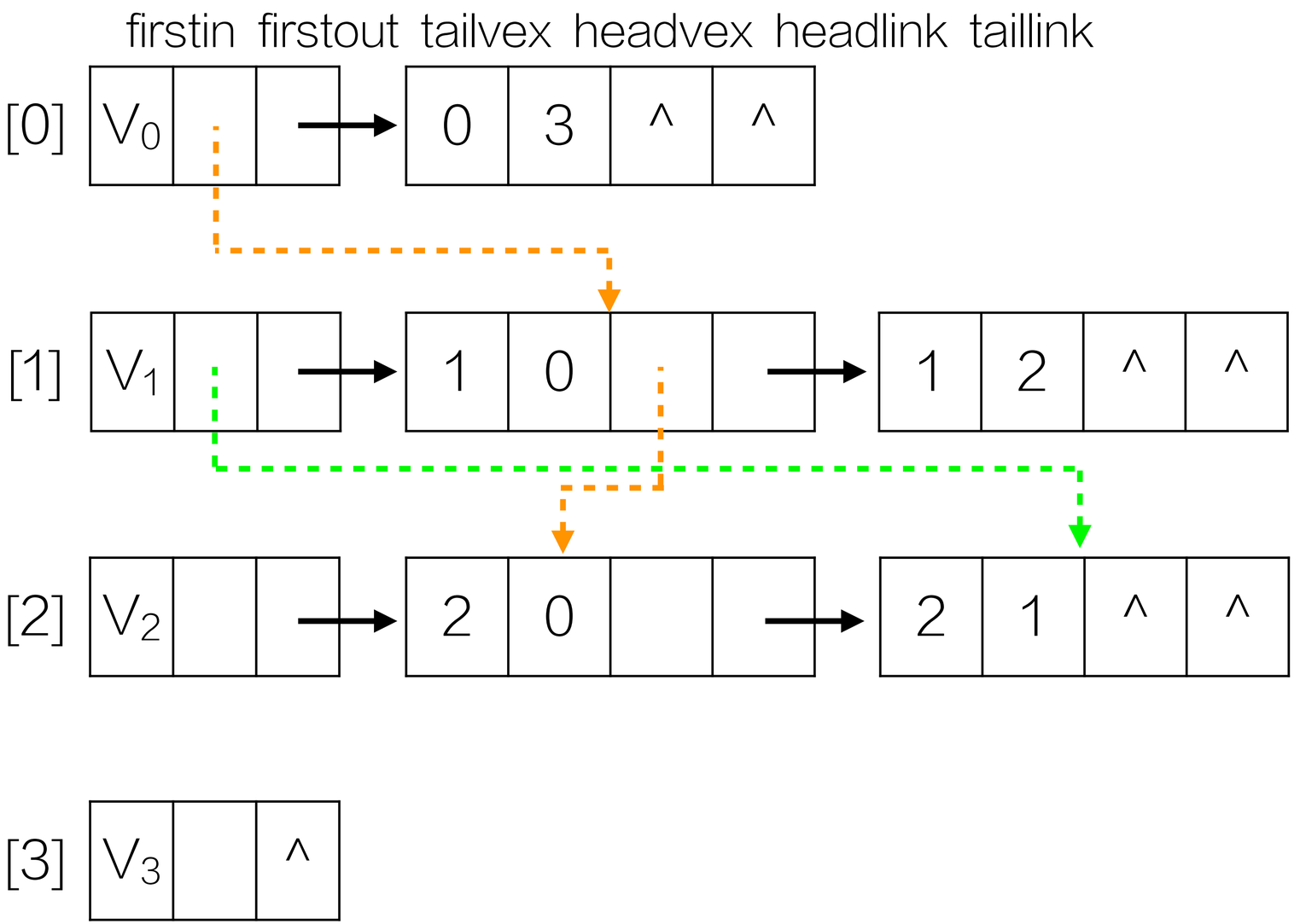
十字链表


V0
V1
V3
V2

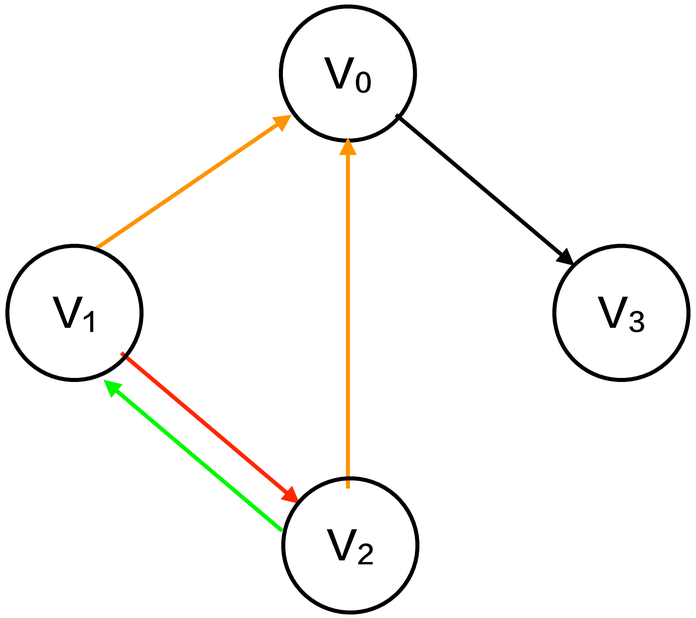

firstin firstout tailvex headvex headlink taillink
[0]
V0
0
3
^
^
[1]
V1
1
0
1
2
^
^
[2]
V2
2
0
2
1
^
^
[3]
V3
^

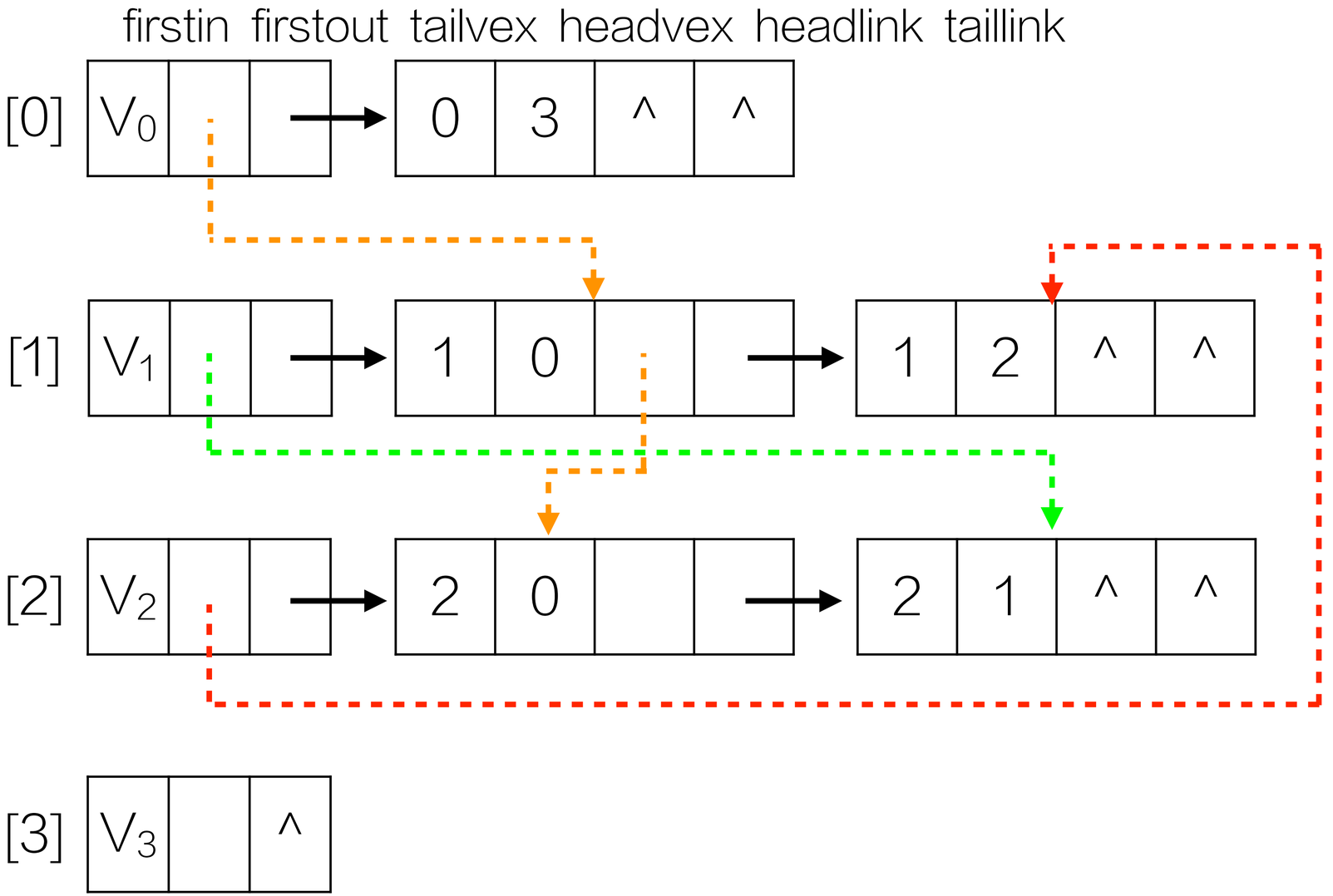
十字链表


V0
V1
V3
V2

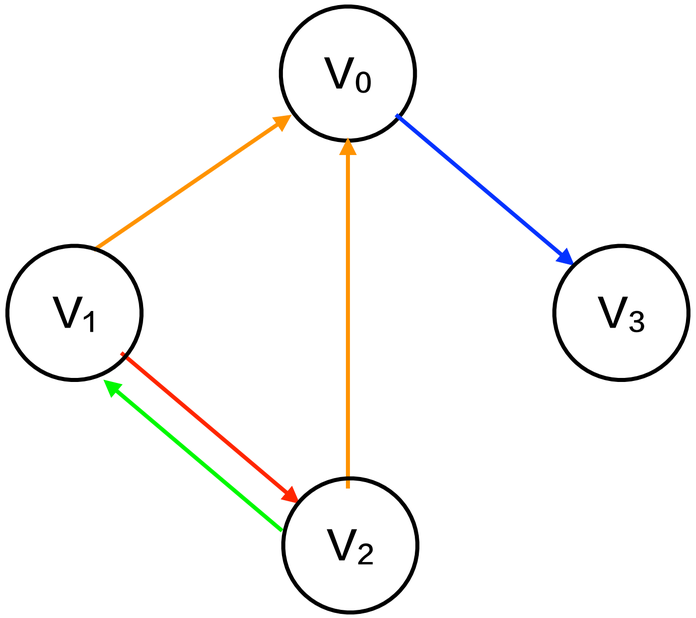

firstin firstout tailvex headvex headlink taillink
[0]
V0
0
3
^
^
[1]
V1
1
0
1
2
^
^
[2]
V2
2
0
2
1
^
^
[3]
V3
^

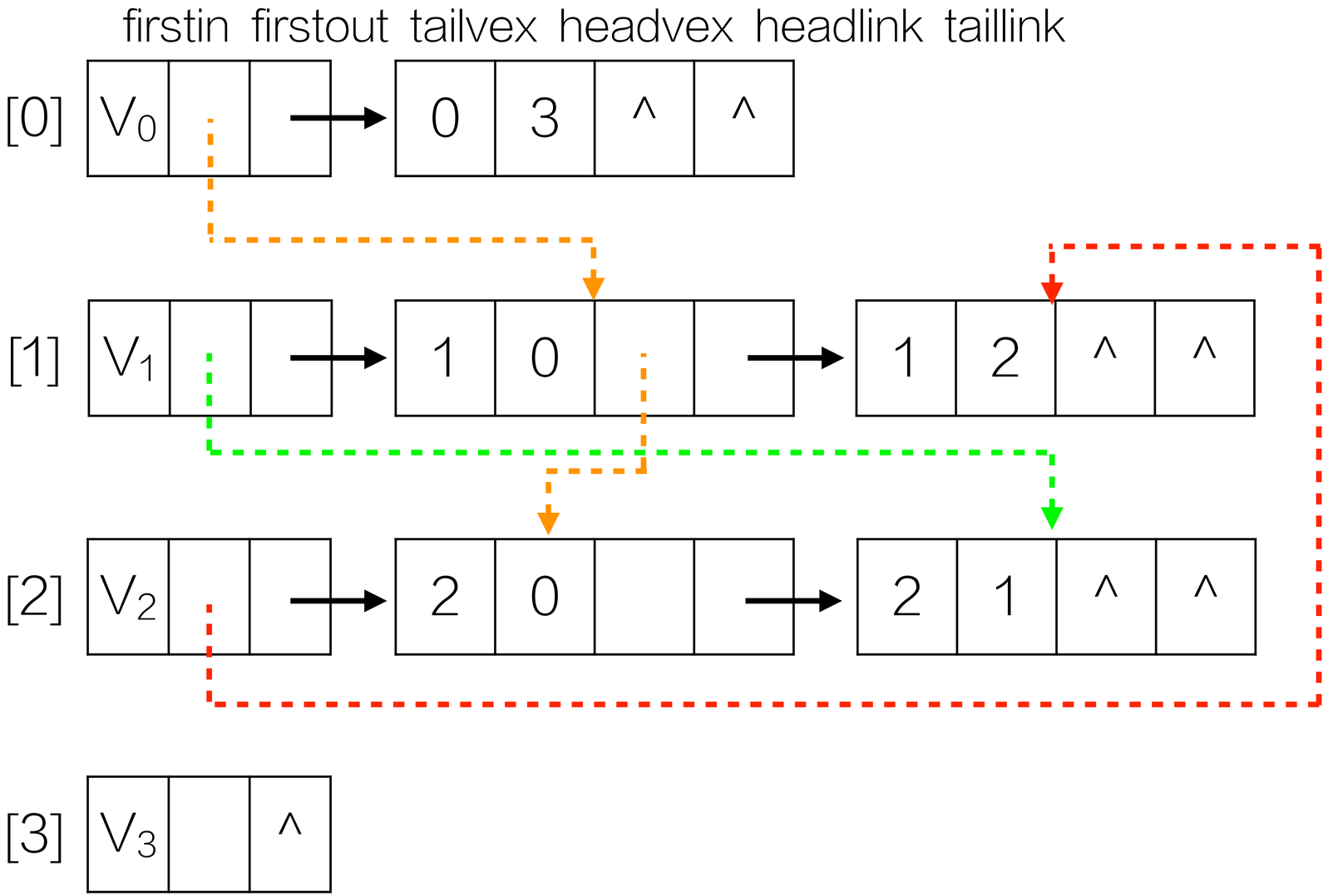
十字链表


V0
V1
V3
V2

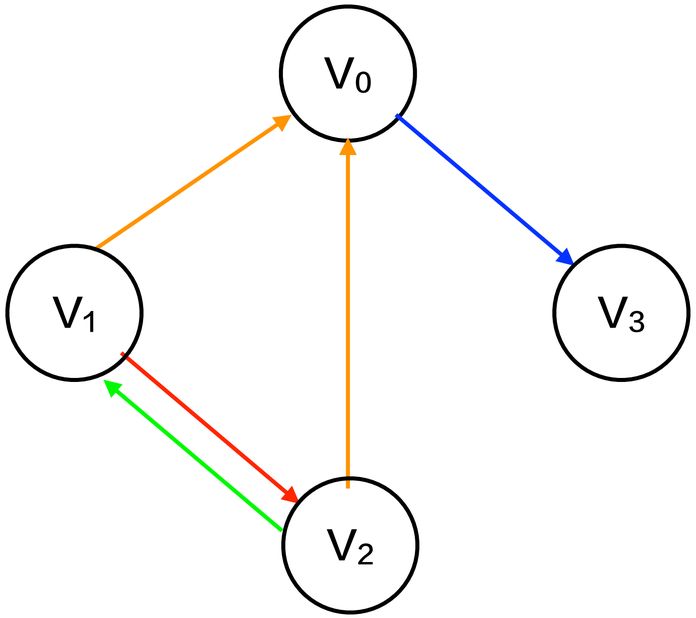

firstin firstout tailvex headvex headlink taillink
[0]
V0
0
3
^
^
[1]
V1
1
0
1
2
^
^
[2]
V2
2
0
2
1
^
^
[3]
V3
^

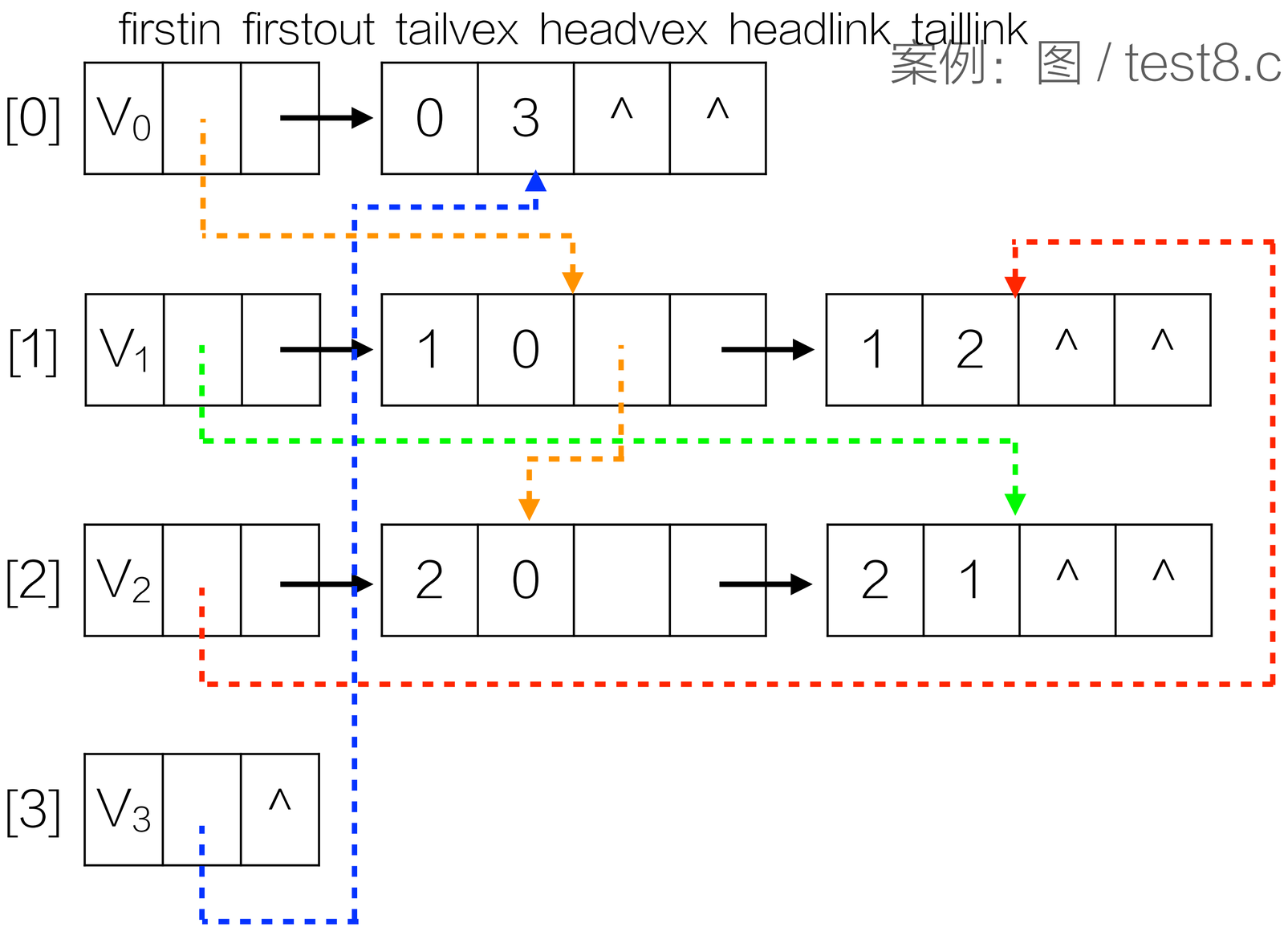
十字链表


V0
V1
V3
V2


firstin firstout tailvex headvex headlink taillink
[0]
V0
0
3
^
^
[1]
V1
1
0
1
2
^
^
[2]
V2
2
0
2
1
^
^
[3]
V3
^

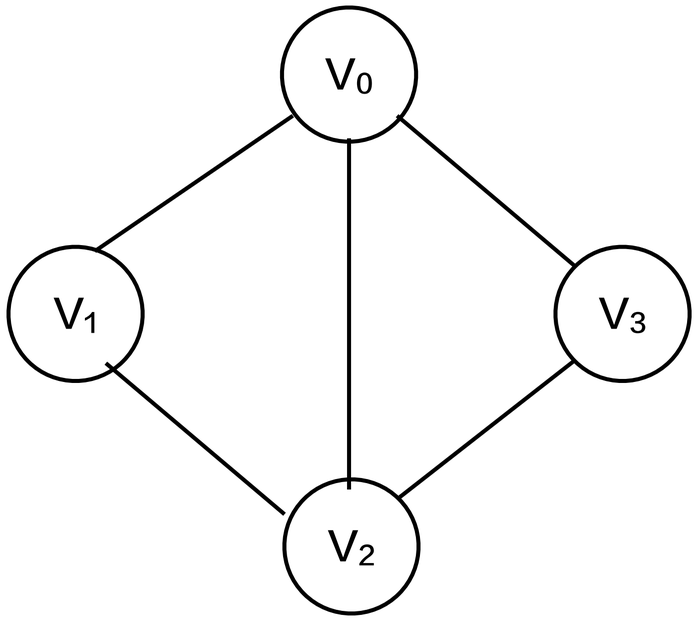
十字链表



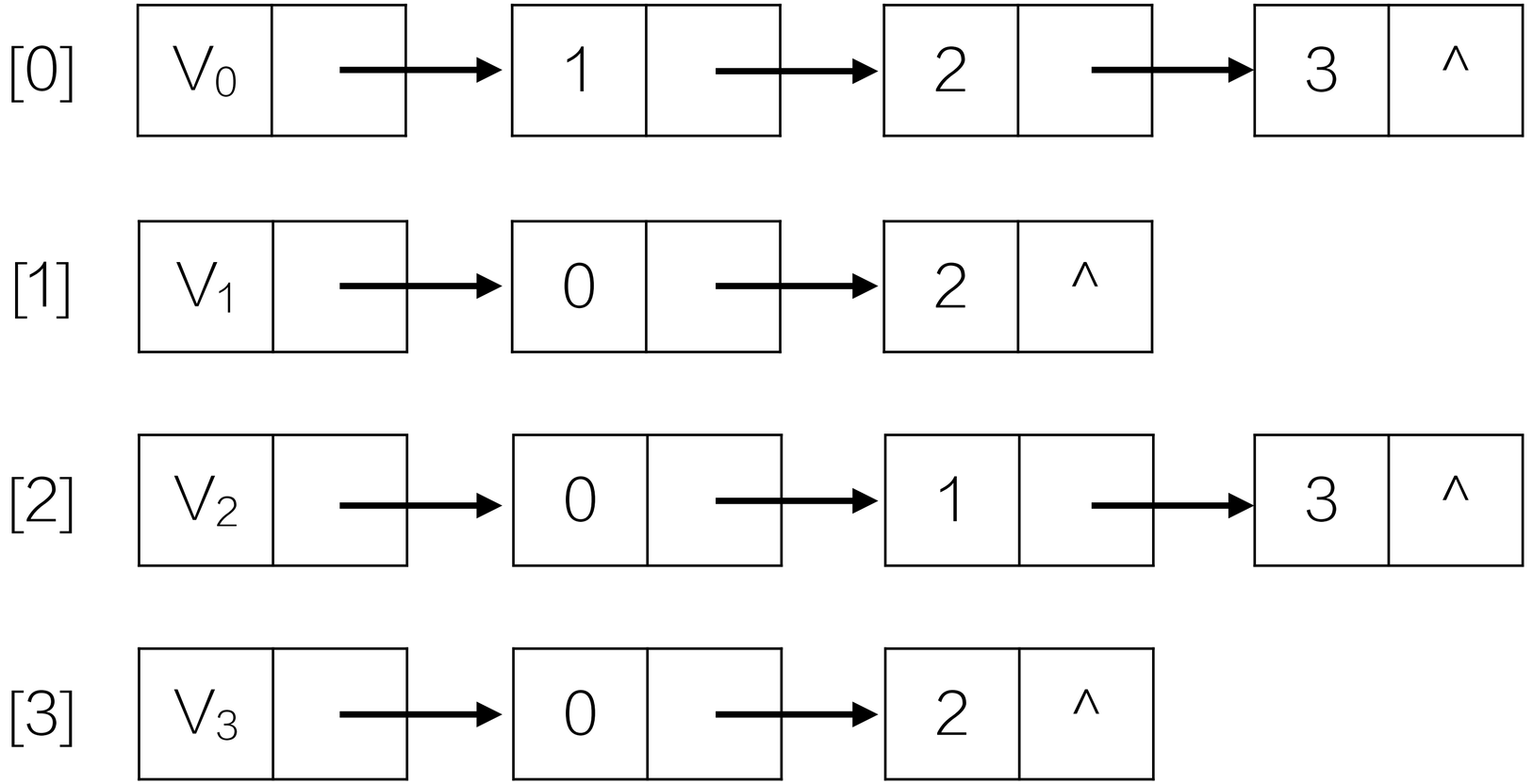


案例：图 / test8.c

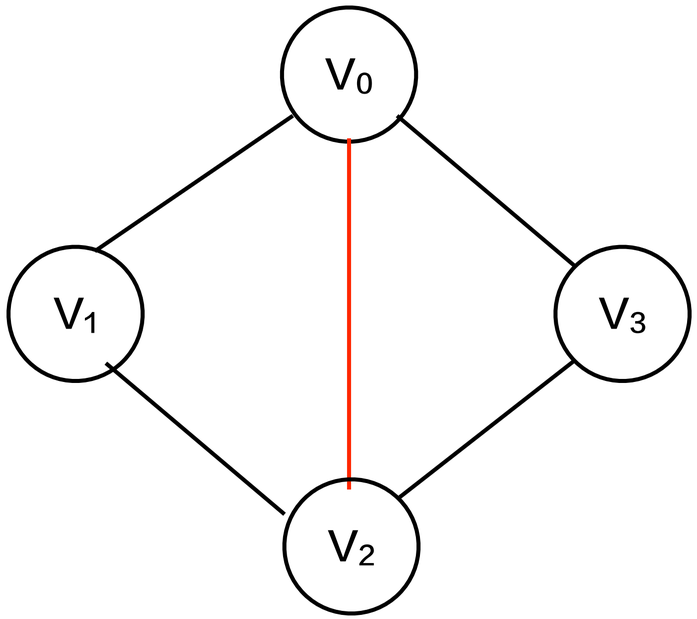
邻接表 – 无向



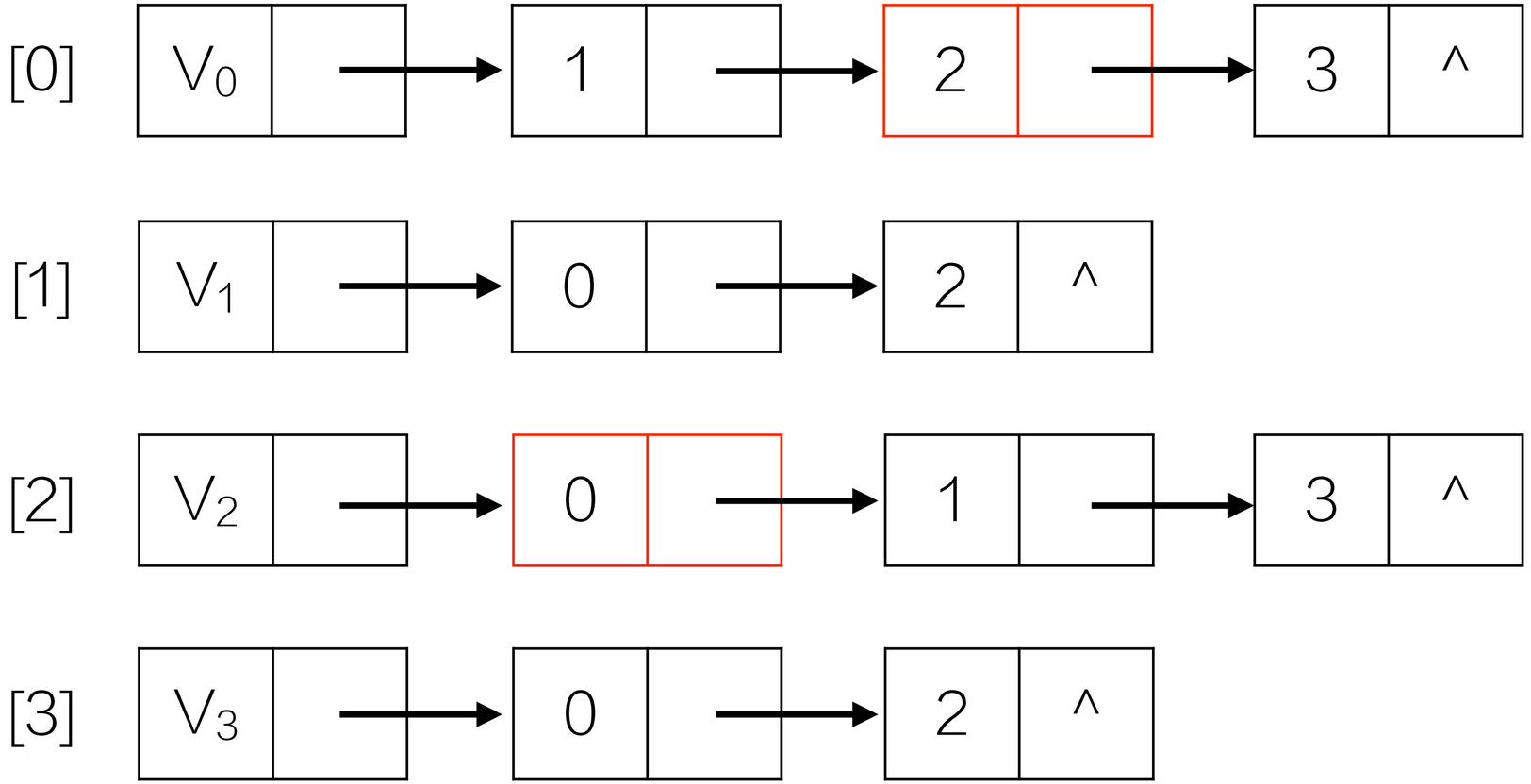
数组下标



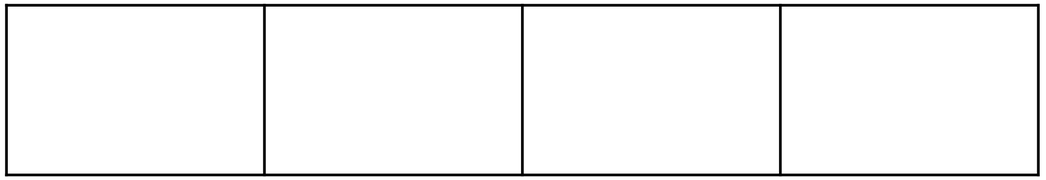
邻接表 – 无向



数组下标



邻接多重表

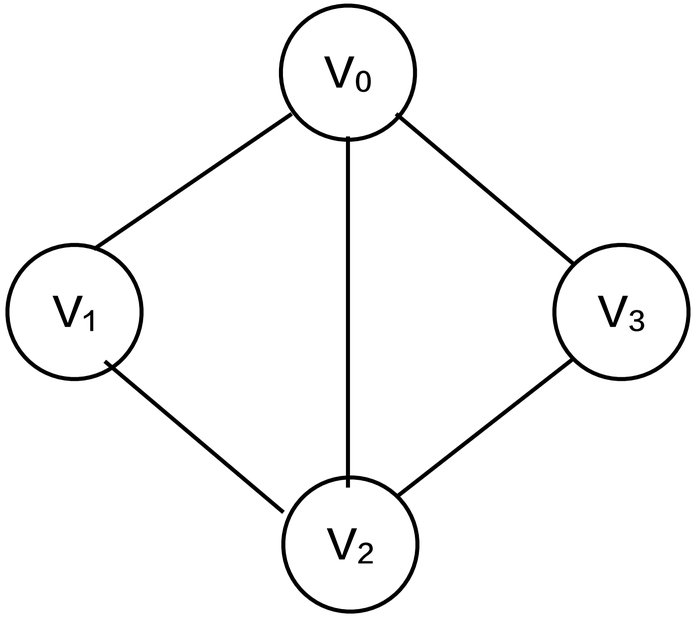


ivex 和 jvex 是某一条边连接的两个顶点的下标

ilink 指同连接顶点 ivex的下一条边

jlink 指同连接顶点 jvex的下一条边

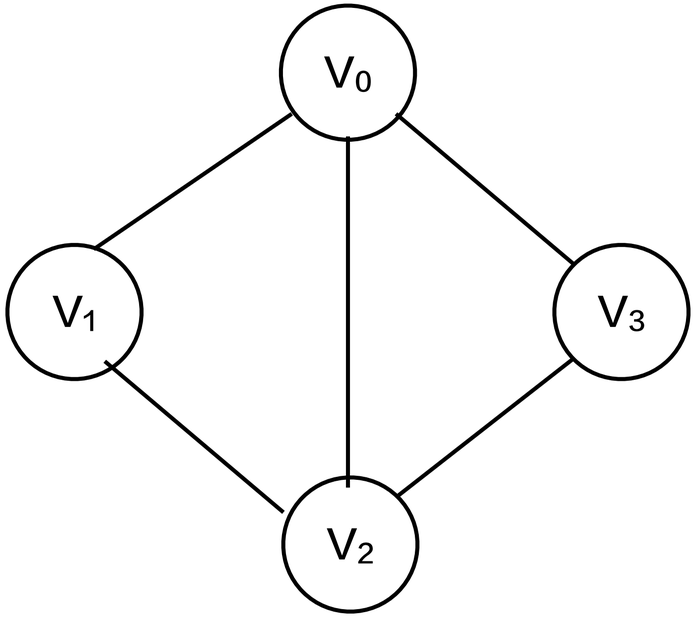
邻接多重表



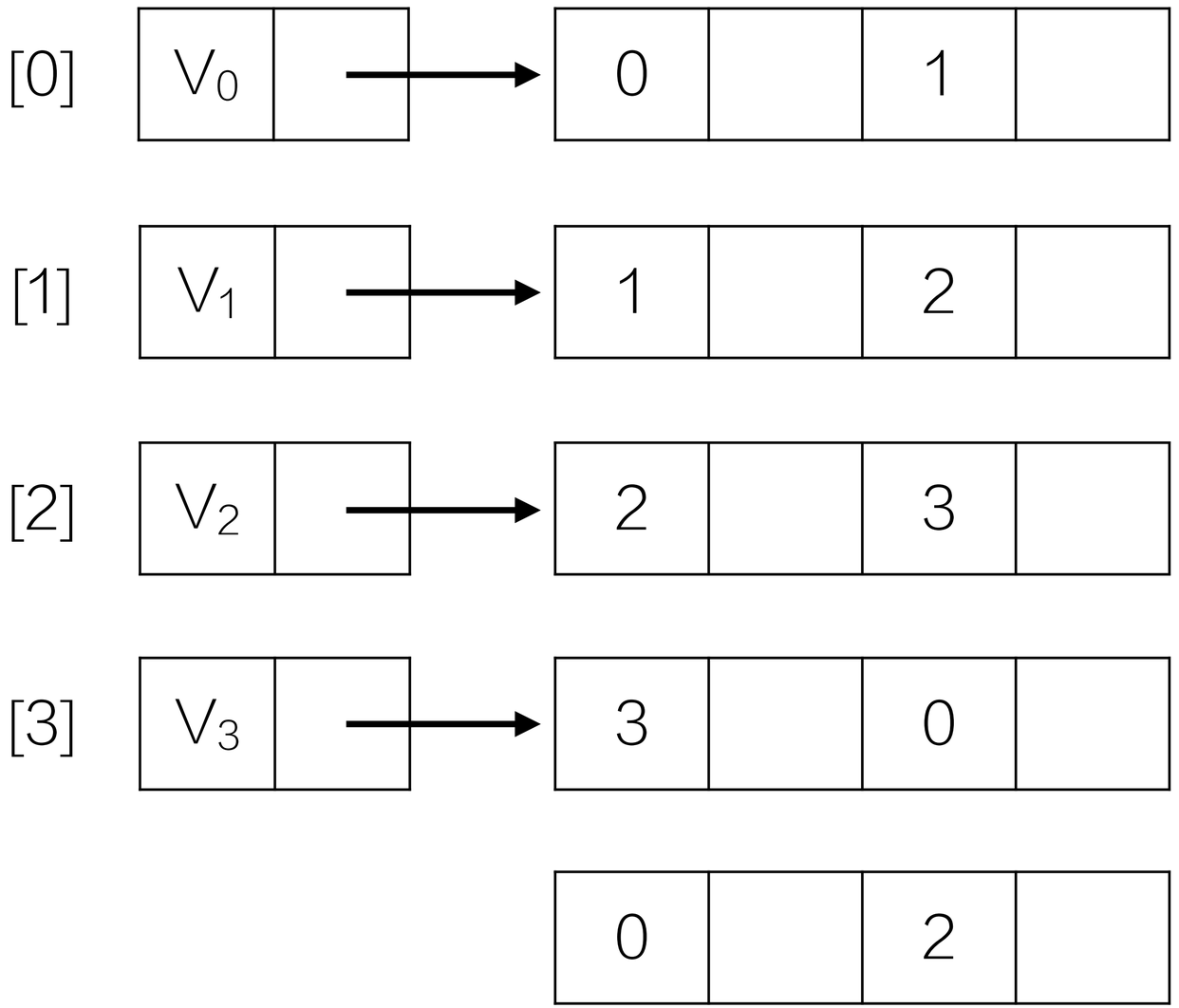
[0]	V_0	
[1]	V_1	
[2]	V_2	
[3]	V_3	

ivex	ilink	jvex	jlink
0		1	
1		2	
2		3	
3		0	
0		2	

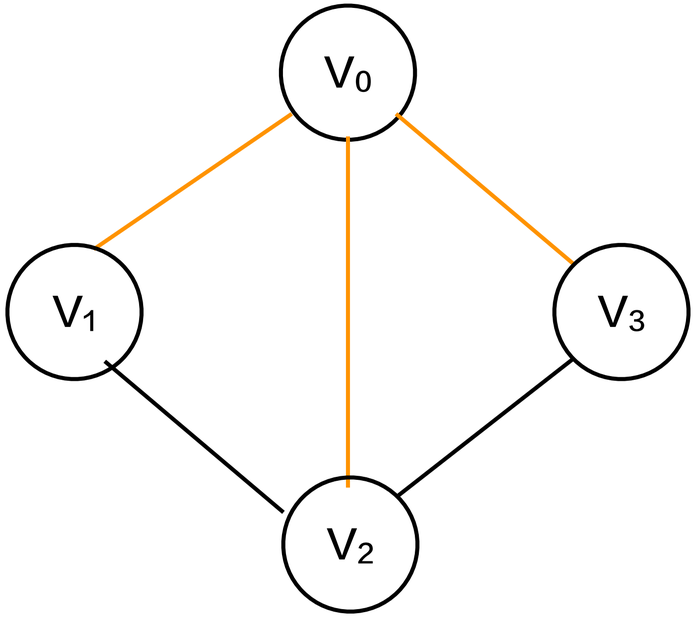
邻接多重表



ivex ilink jvex jlink



邻接多重表



ivex ilink jvex jlink

[0] V_0 → 0 | | 1 |

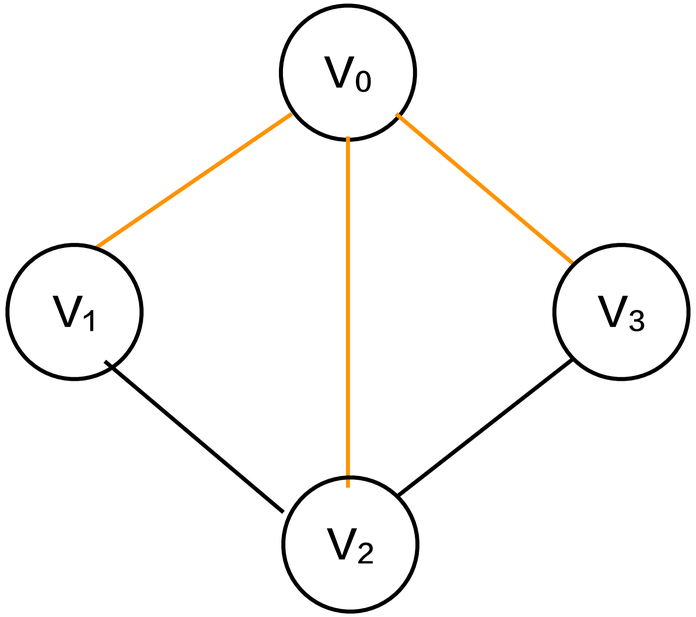
[1] V_1 → 1 | | 2 |

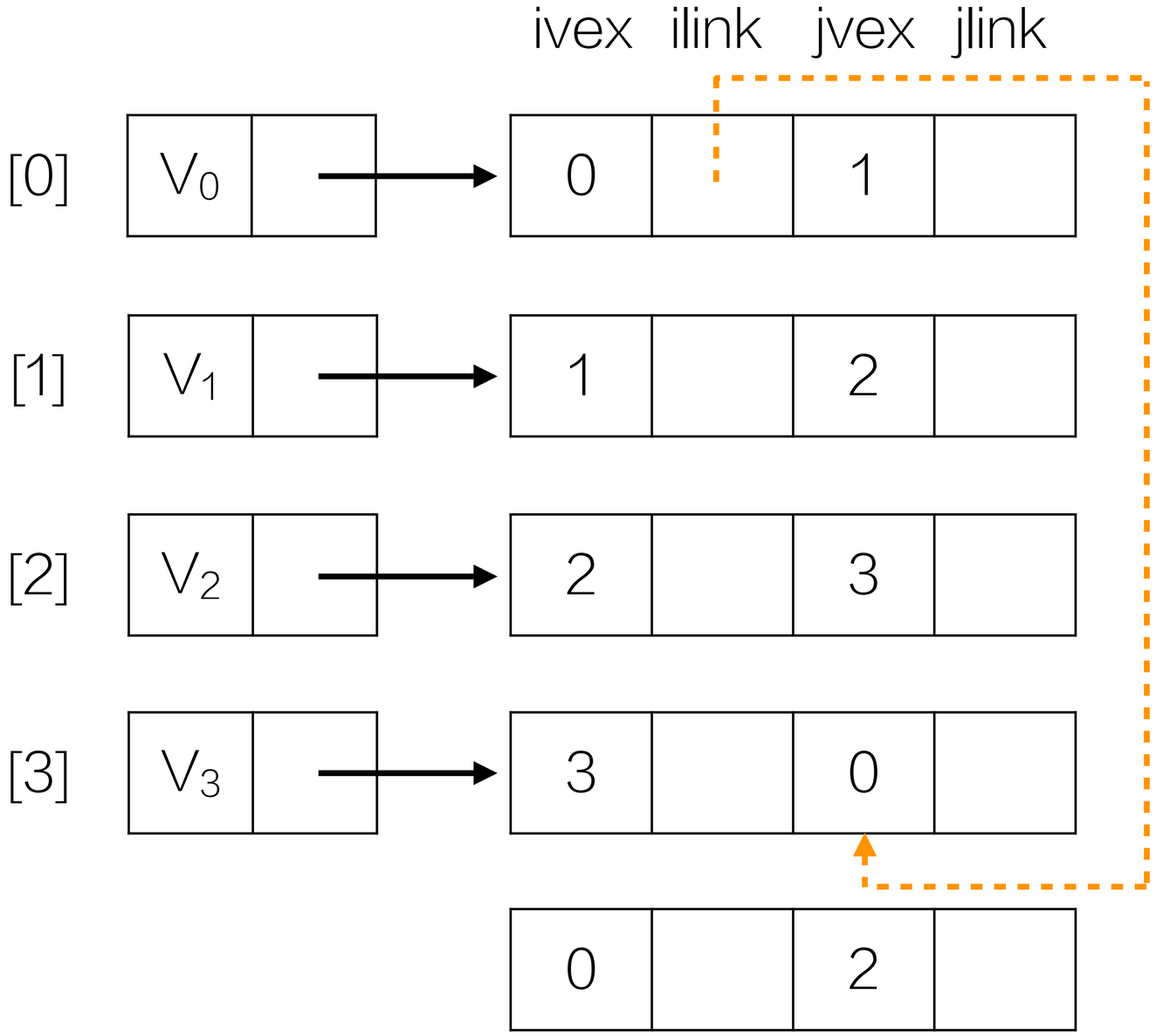
[2] V_2 → 2 | | 3 |

[3] V_3 → 3 | | 0 |

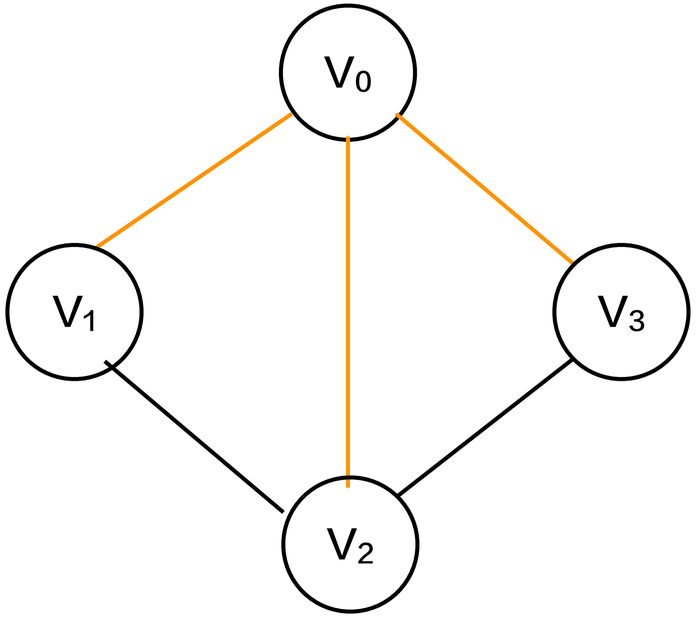
0 | | 2 |

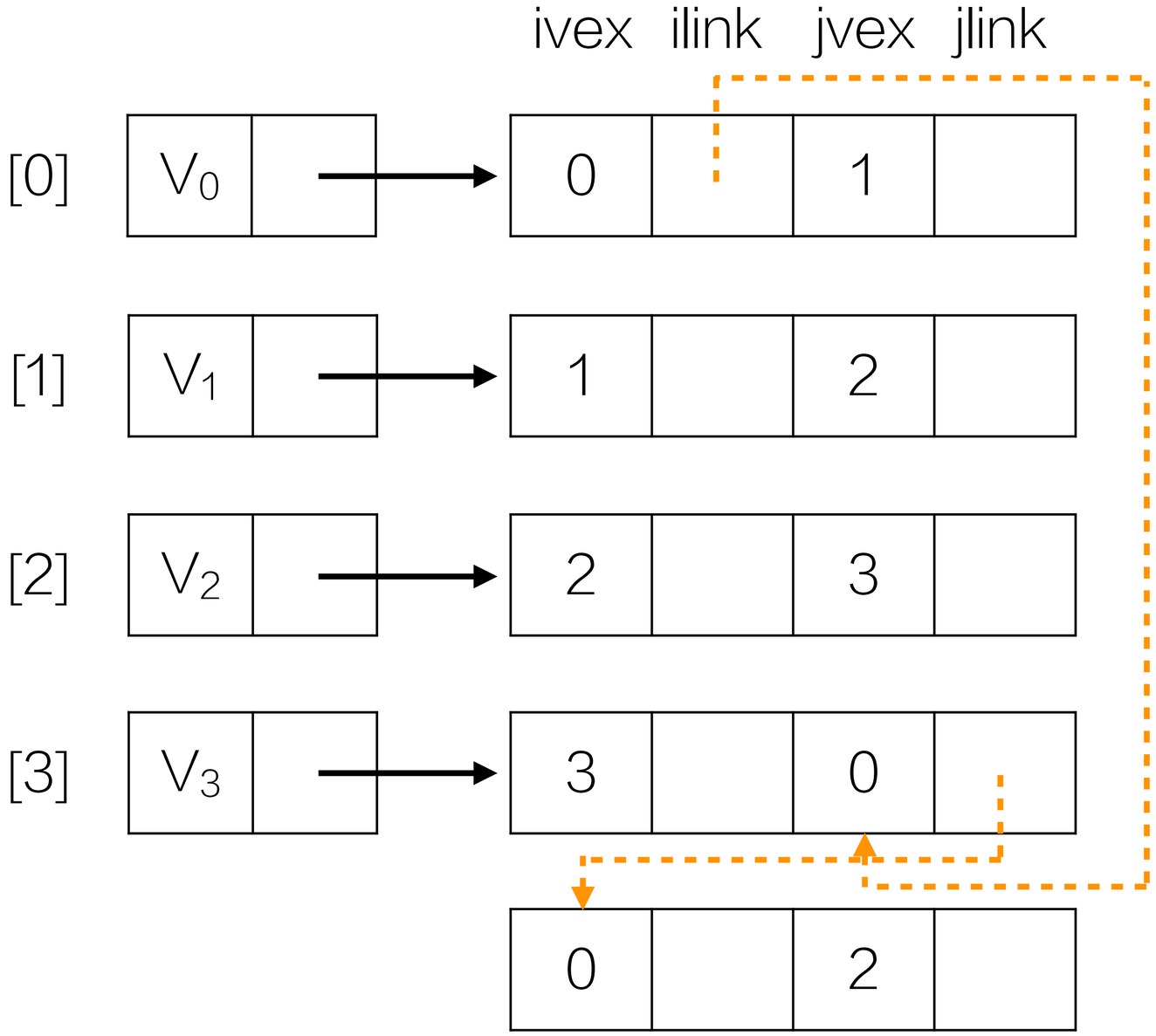
邻接多重表



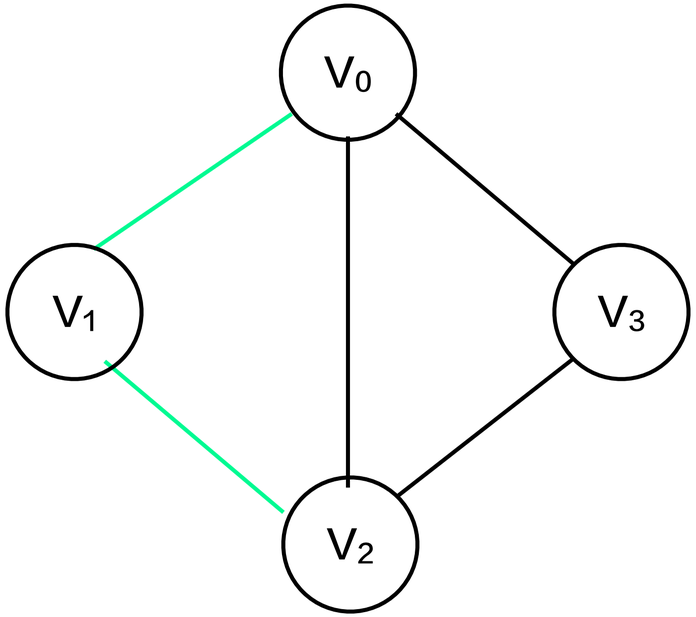


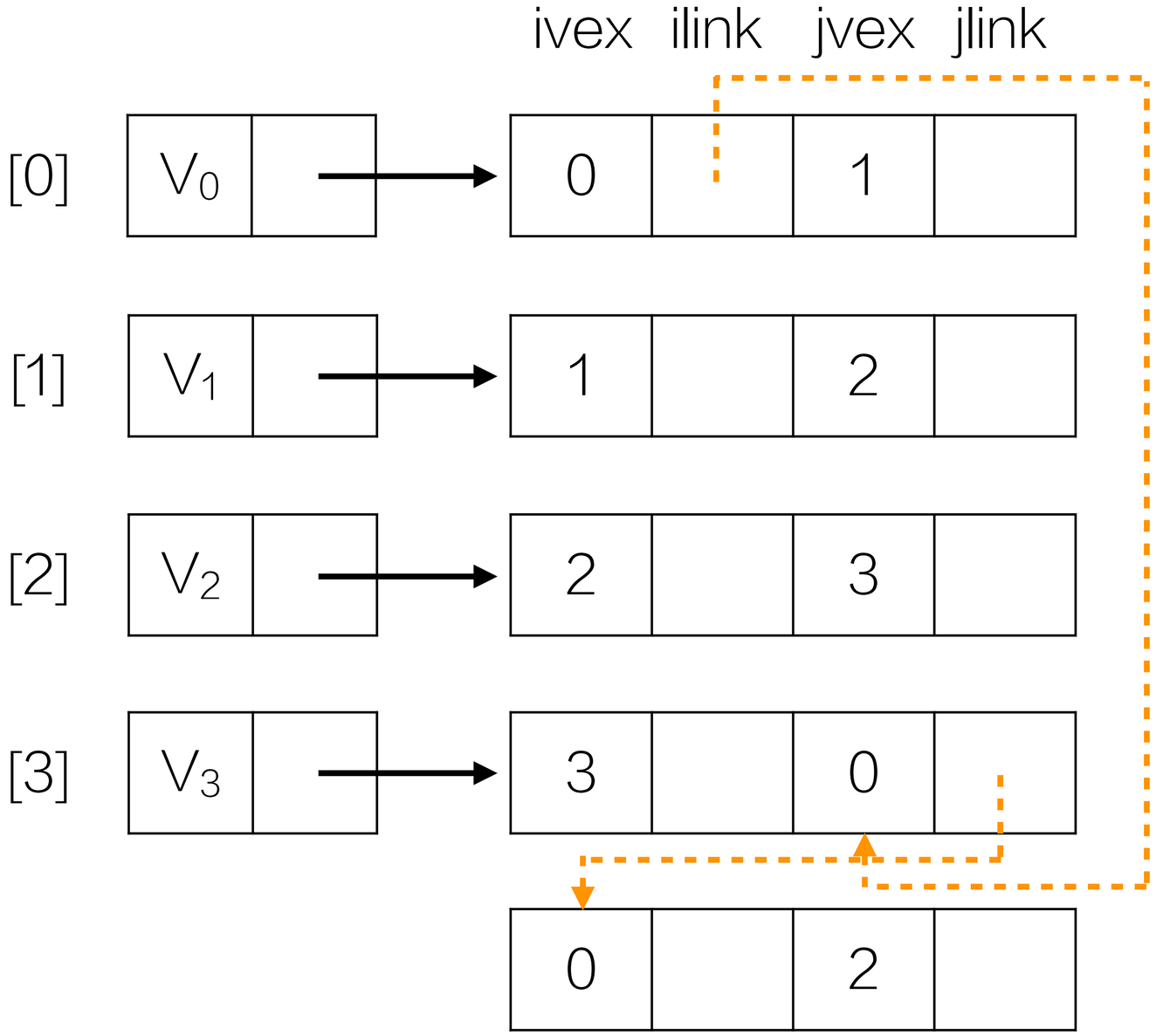
邻接多重表



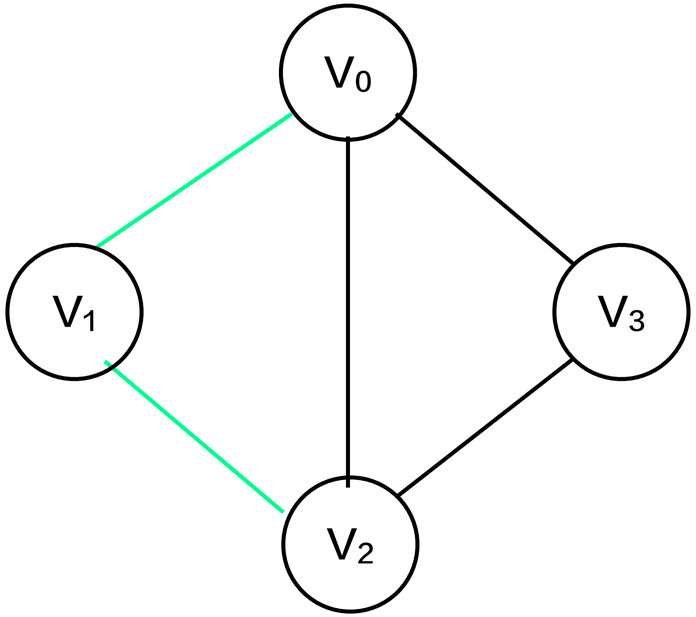


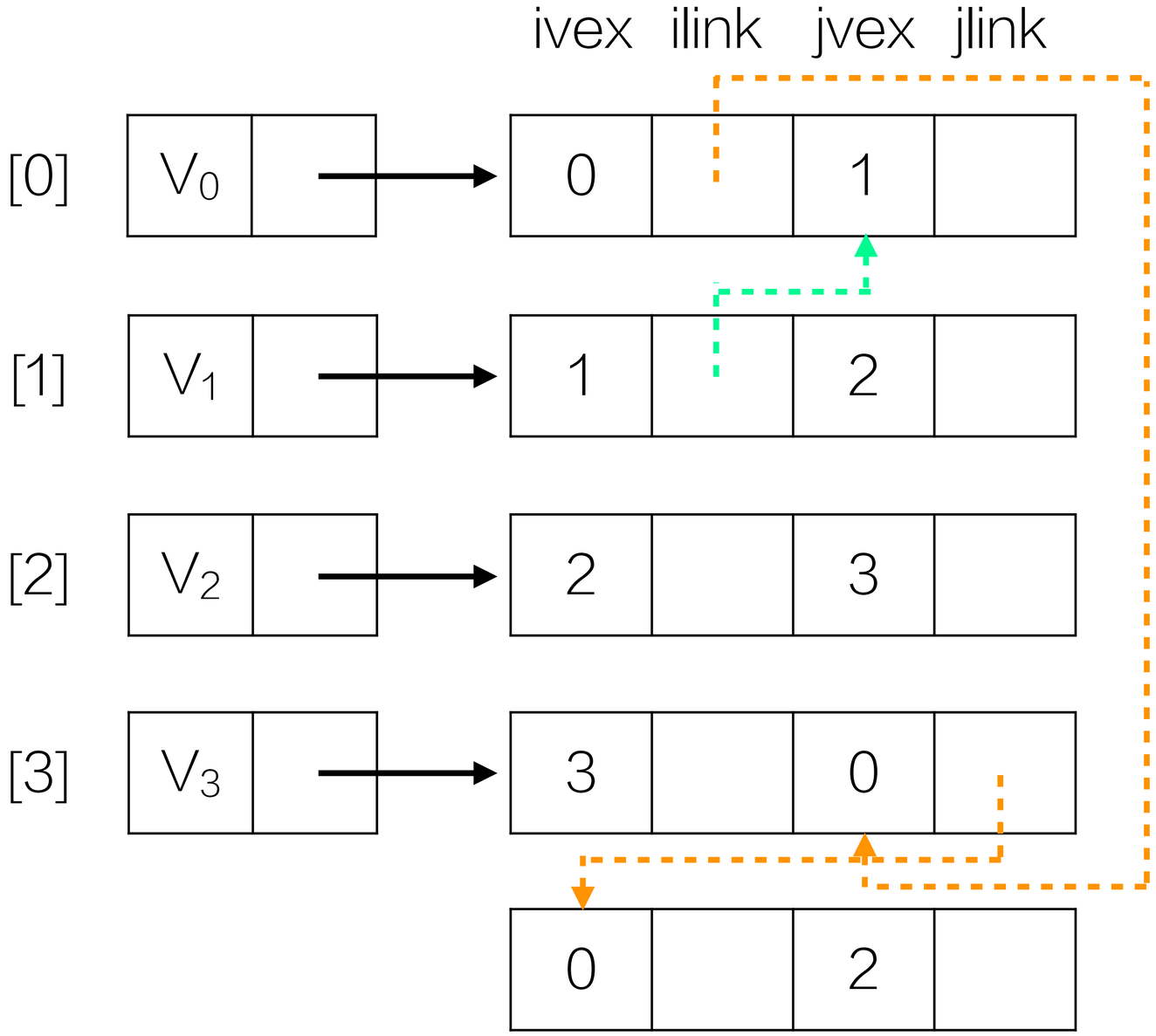
邻接多重表



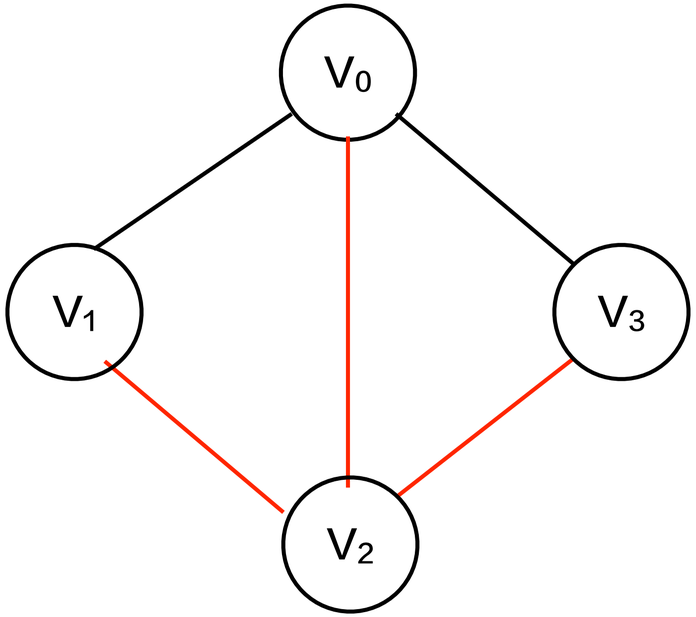


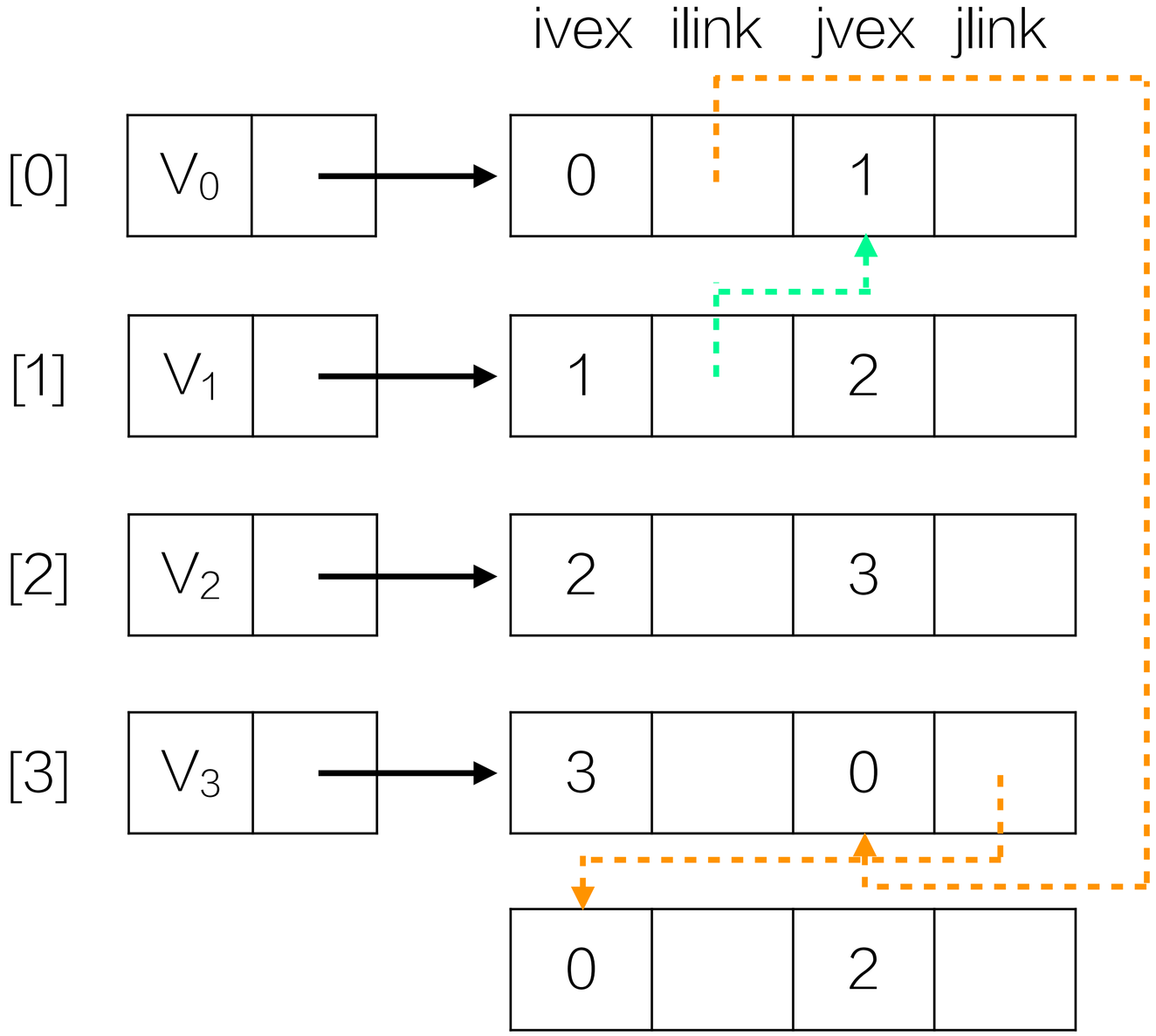
邻接多重表



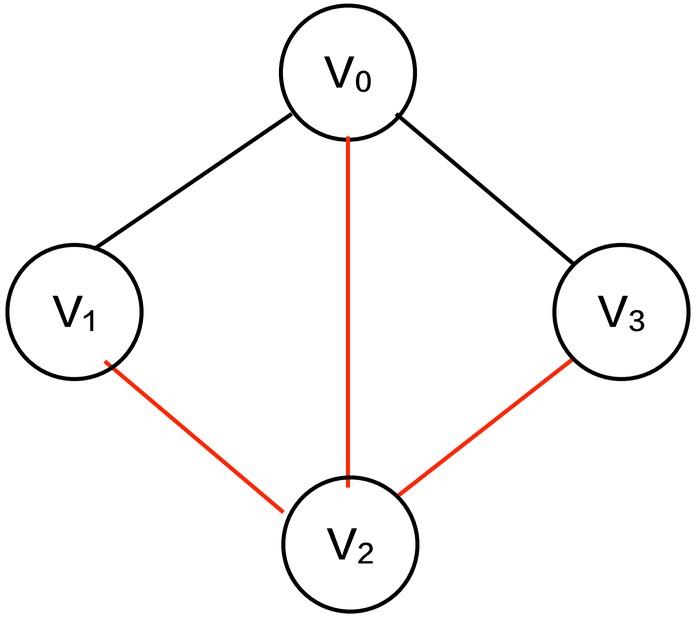


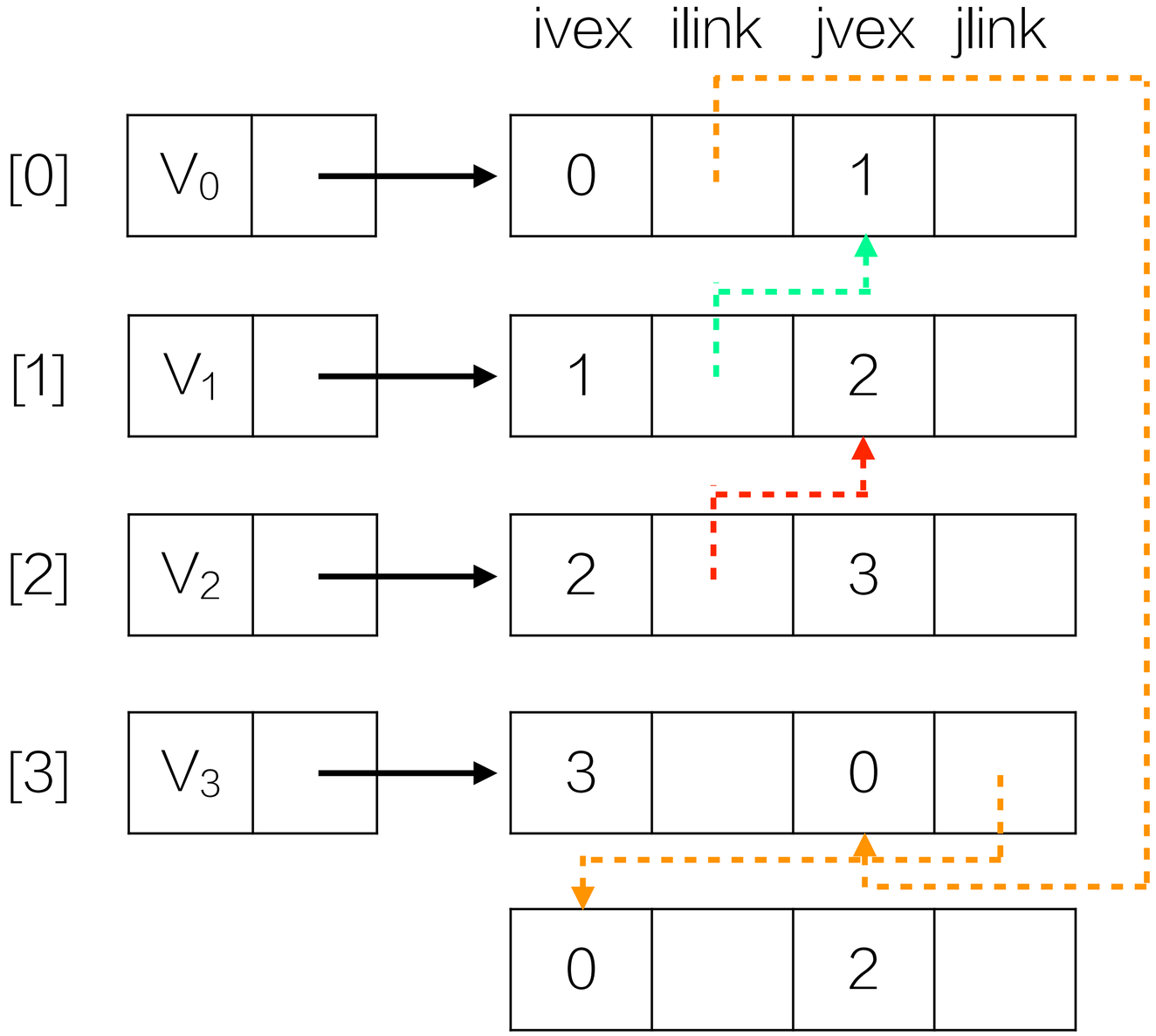
邻接多重表



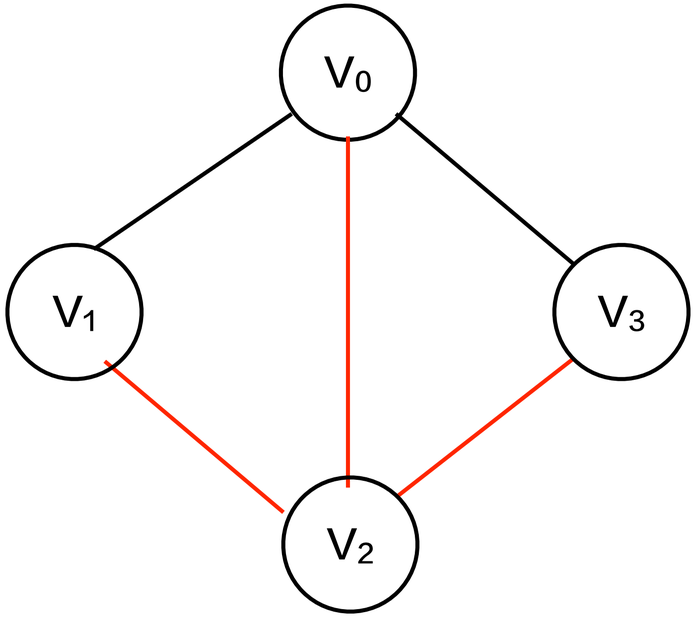


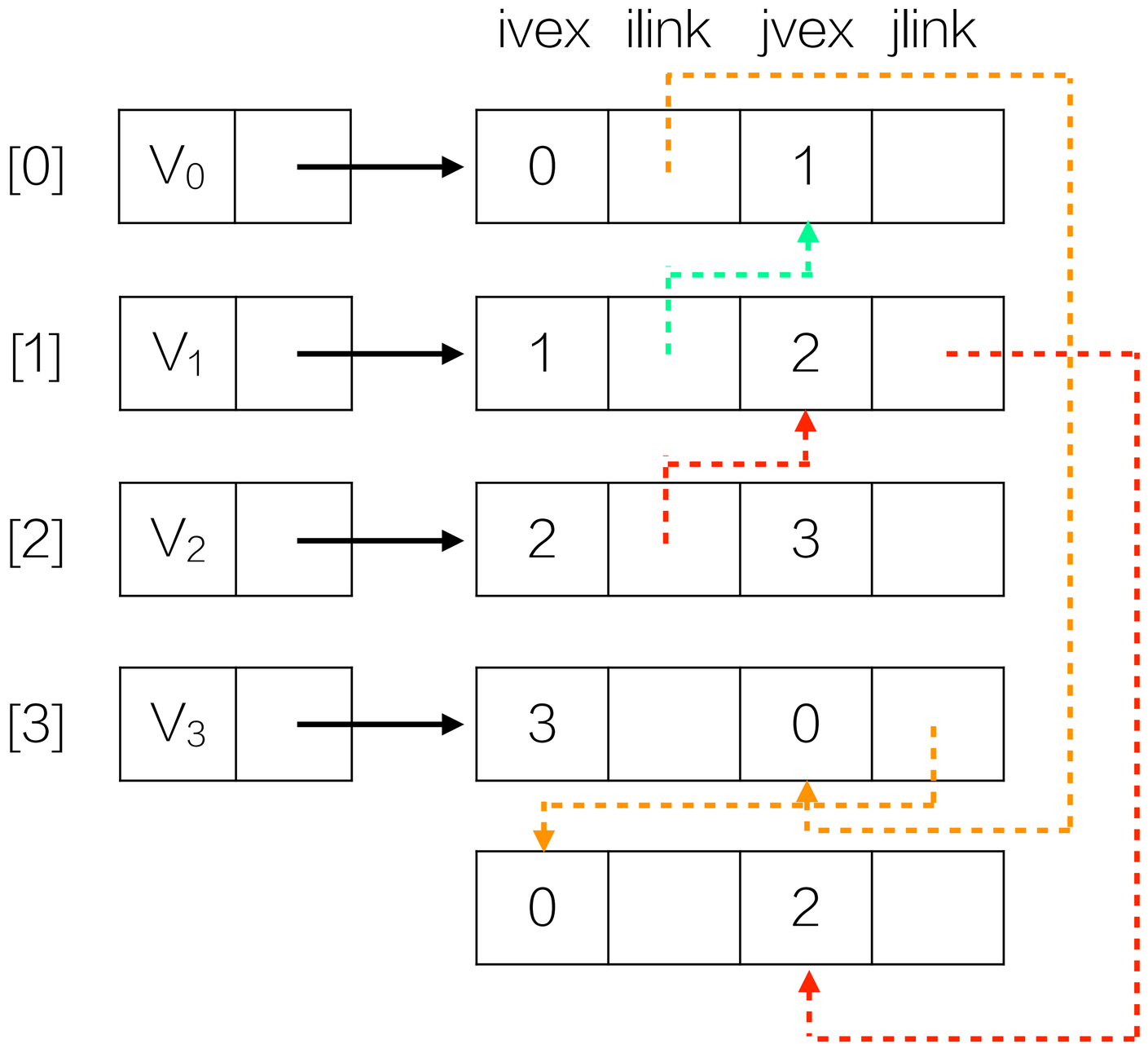
邻接多重表



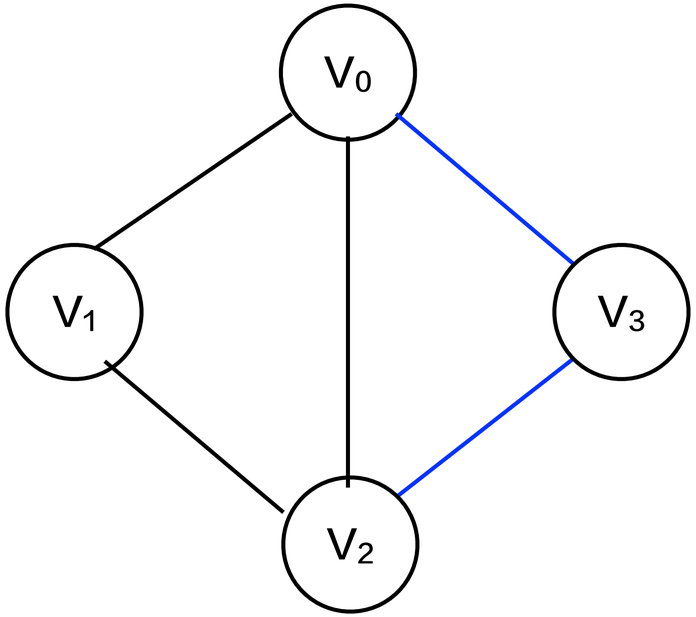


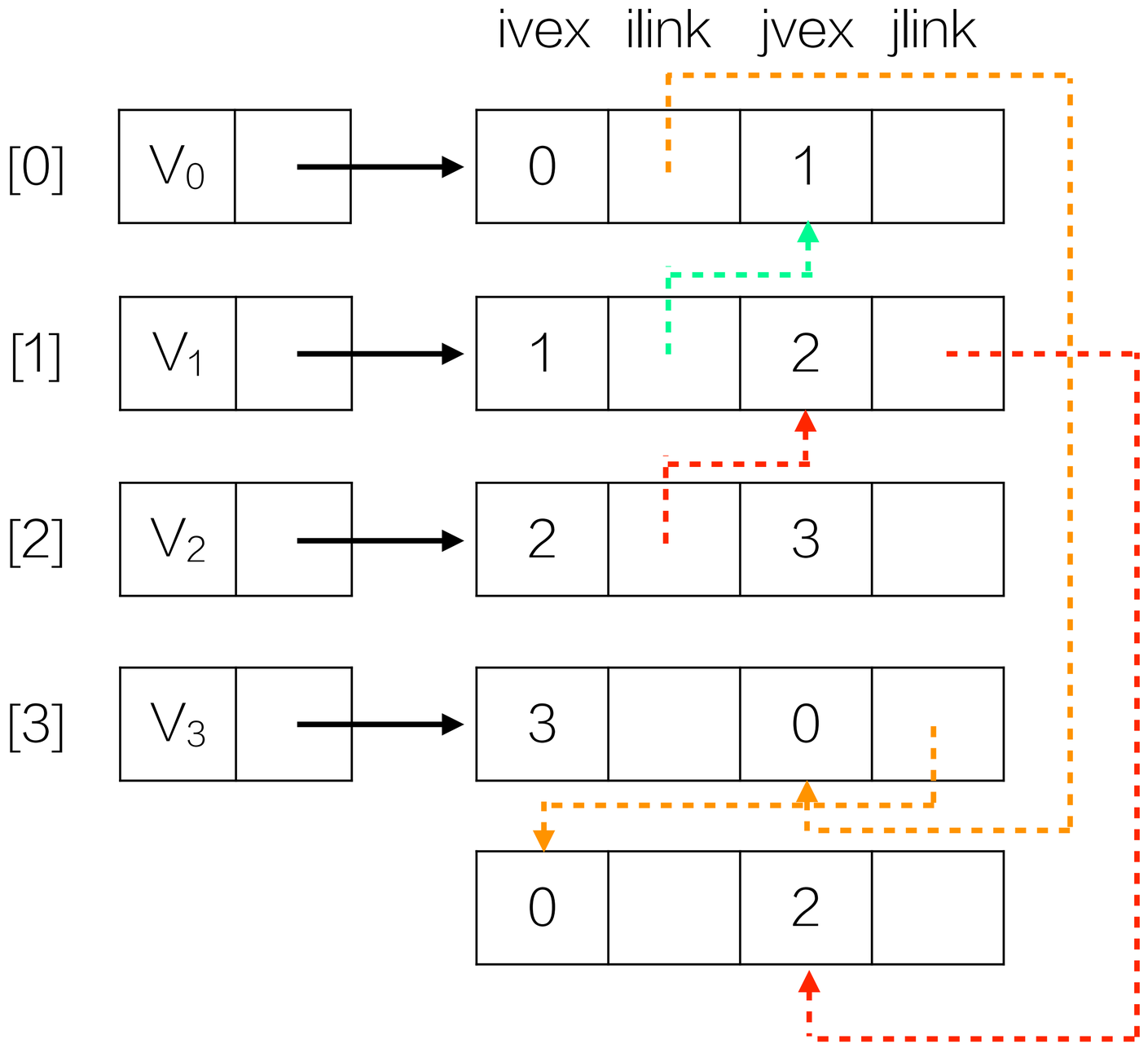
邻接多重表



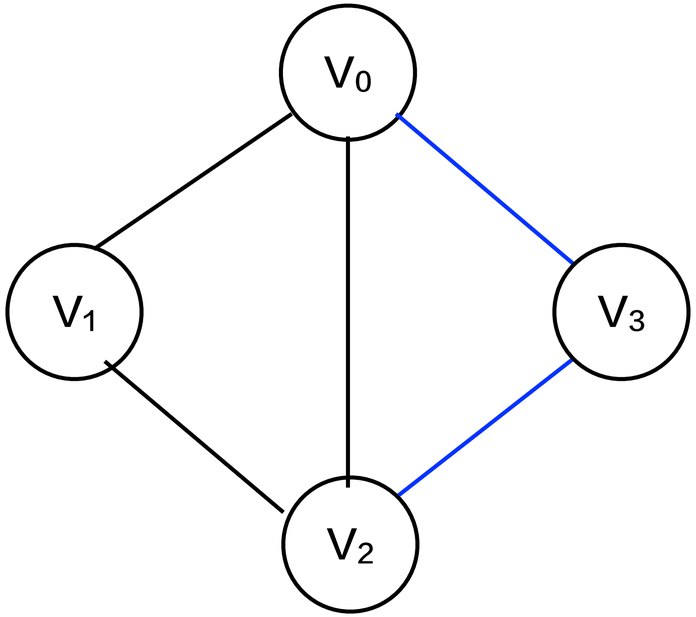


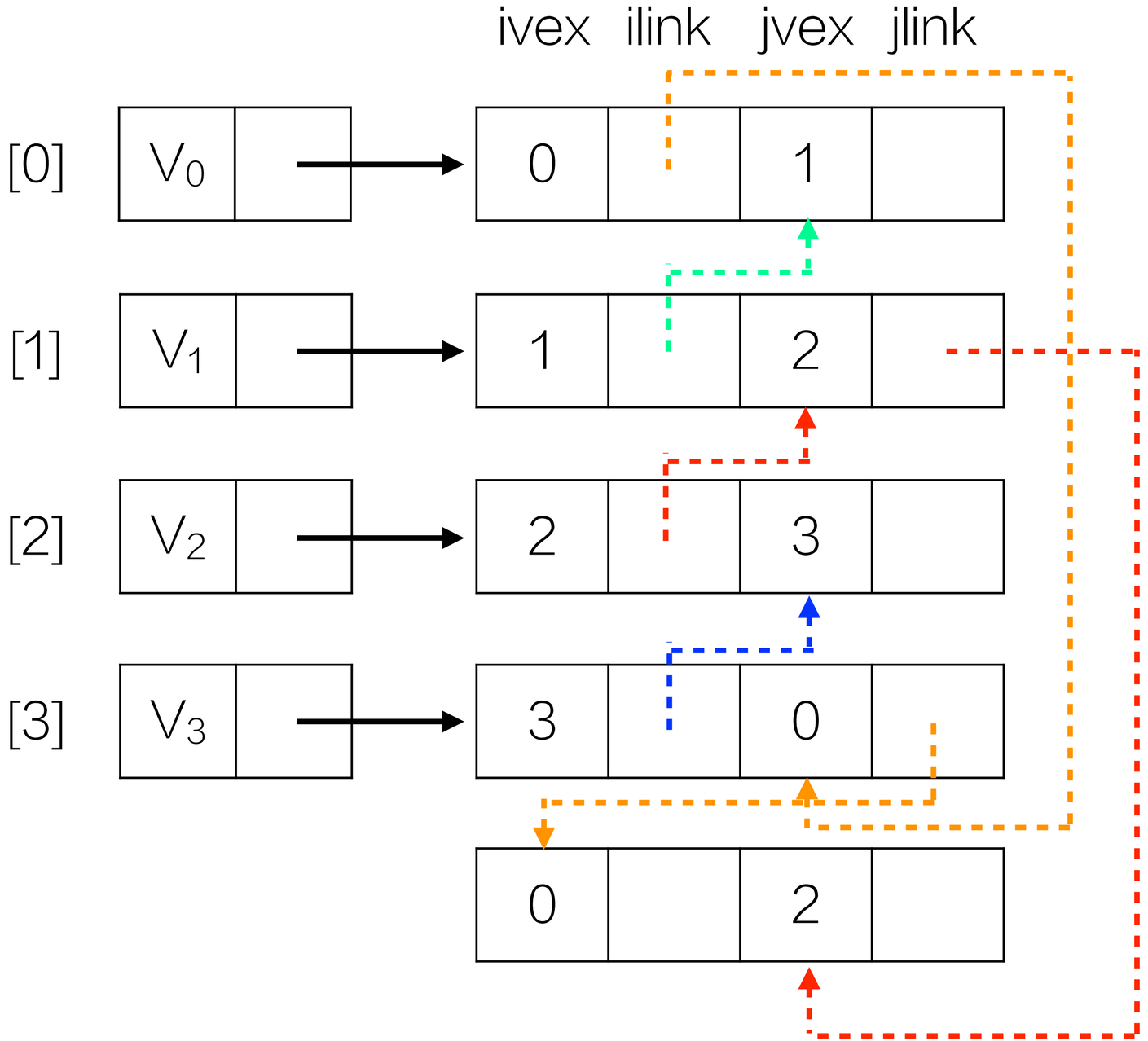
邻接多重表





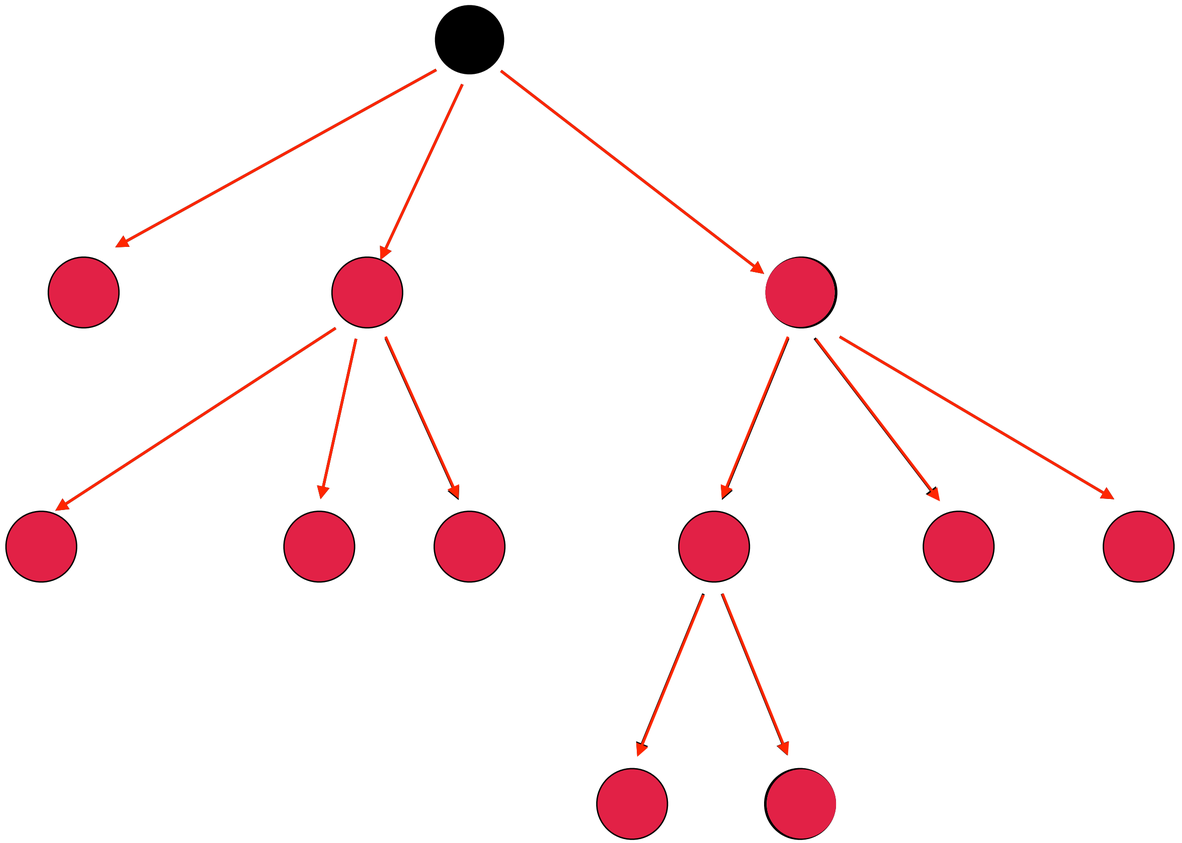
邻接多重表



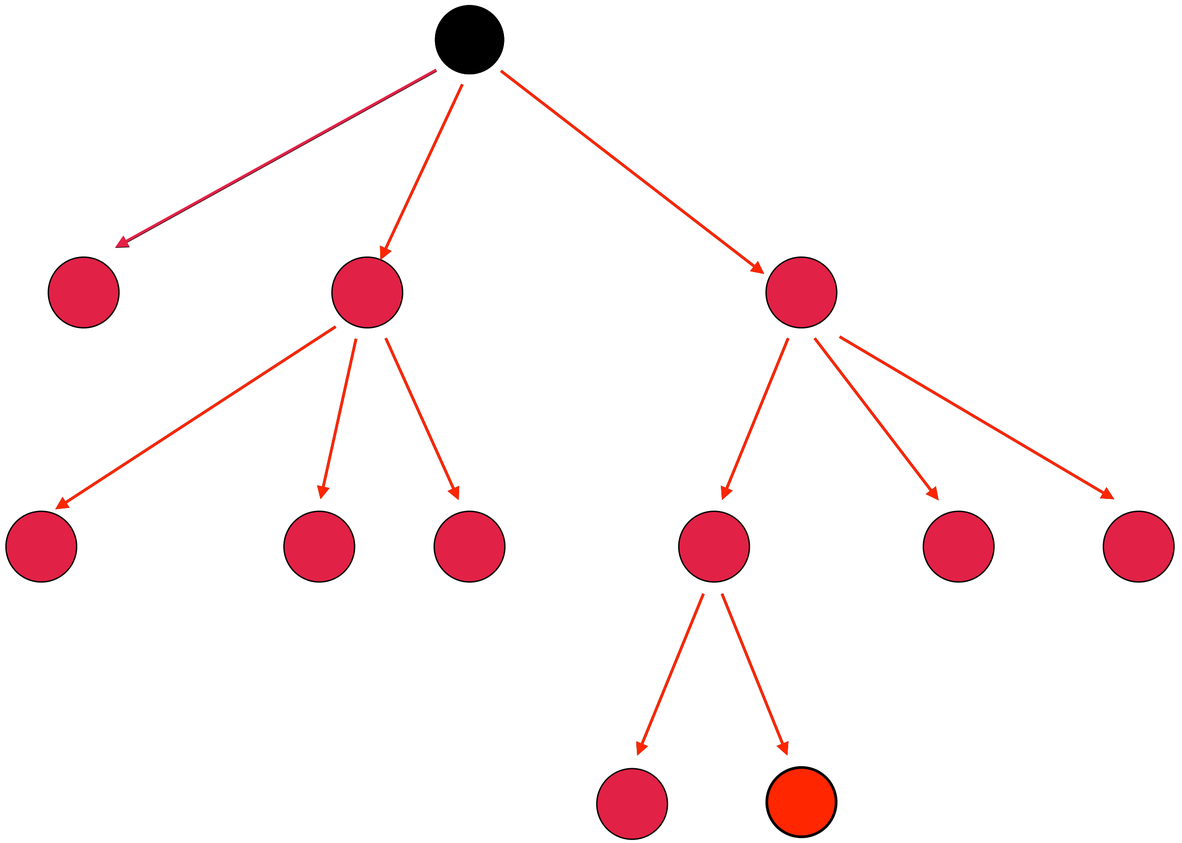


案例：图 / test9.c

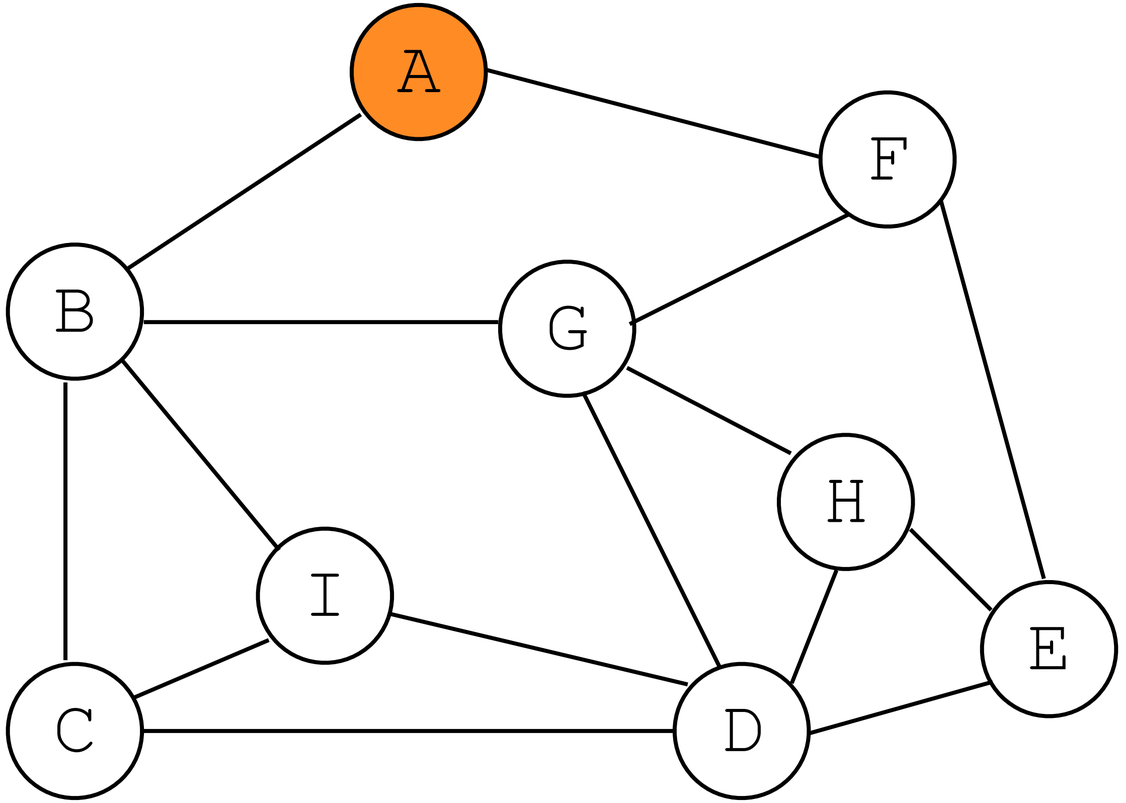
深度优先遍历



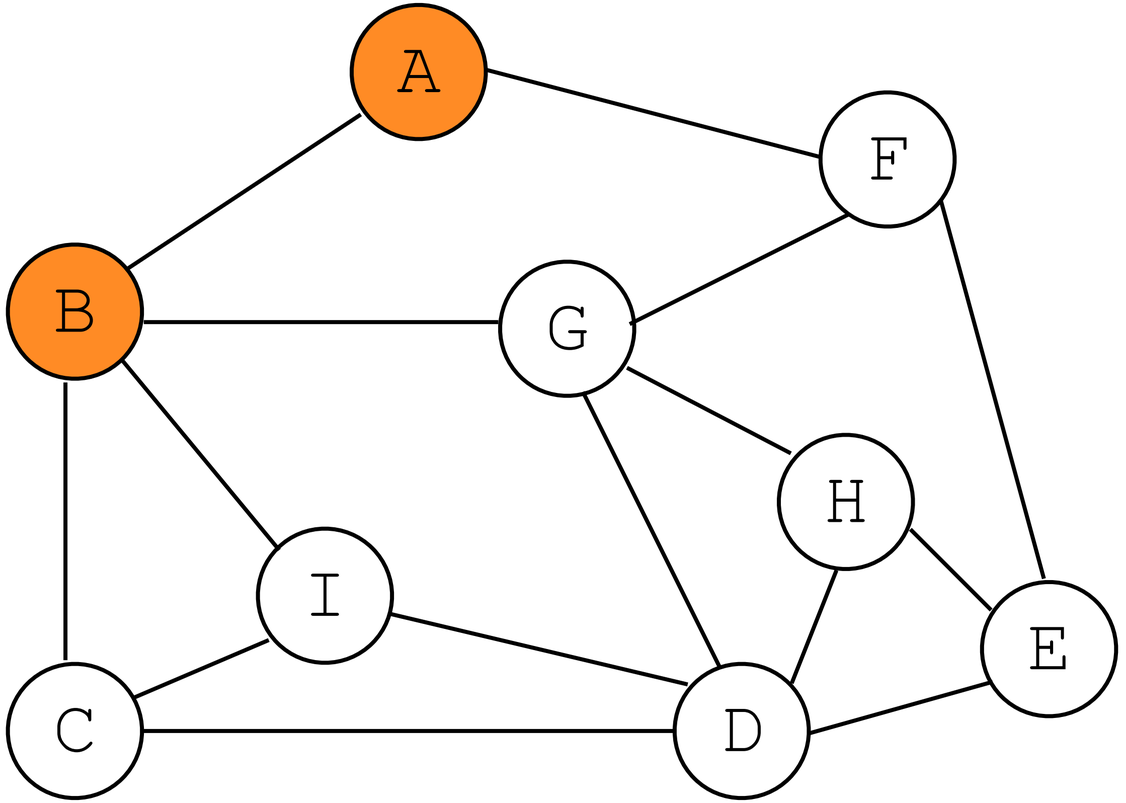
广度优先遍历



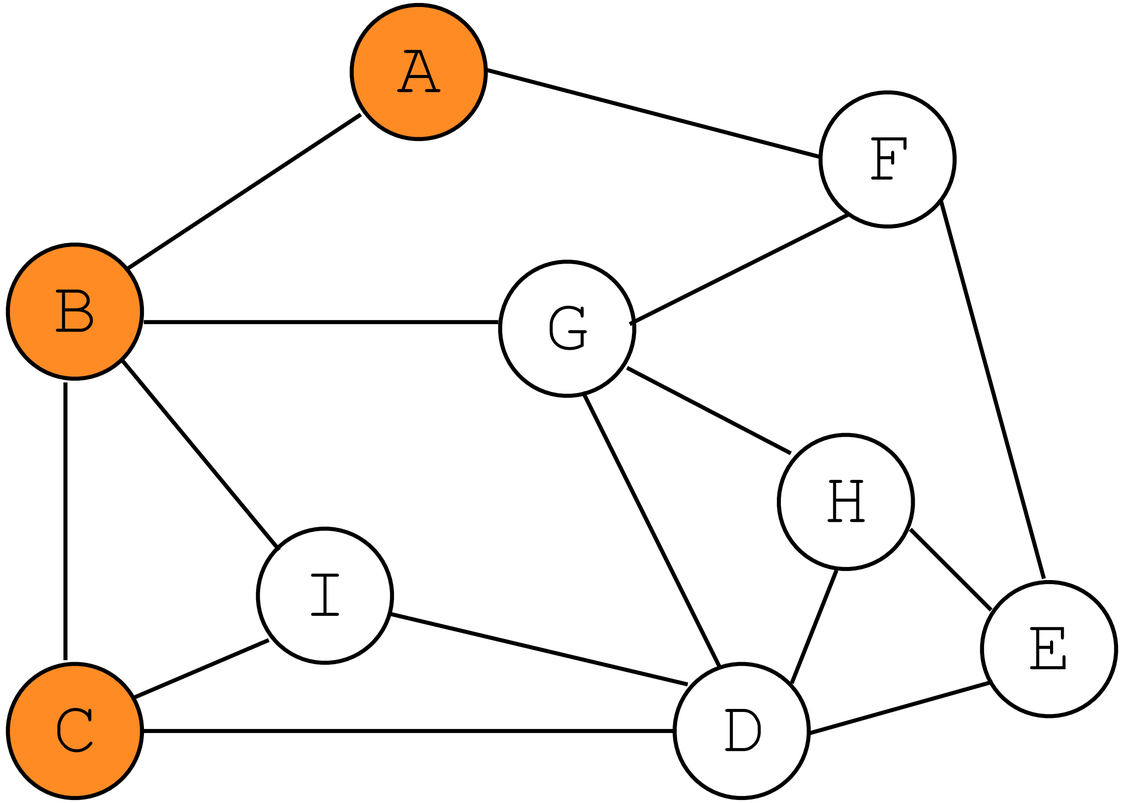
深度优先遍历



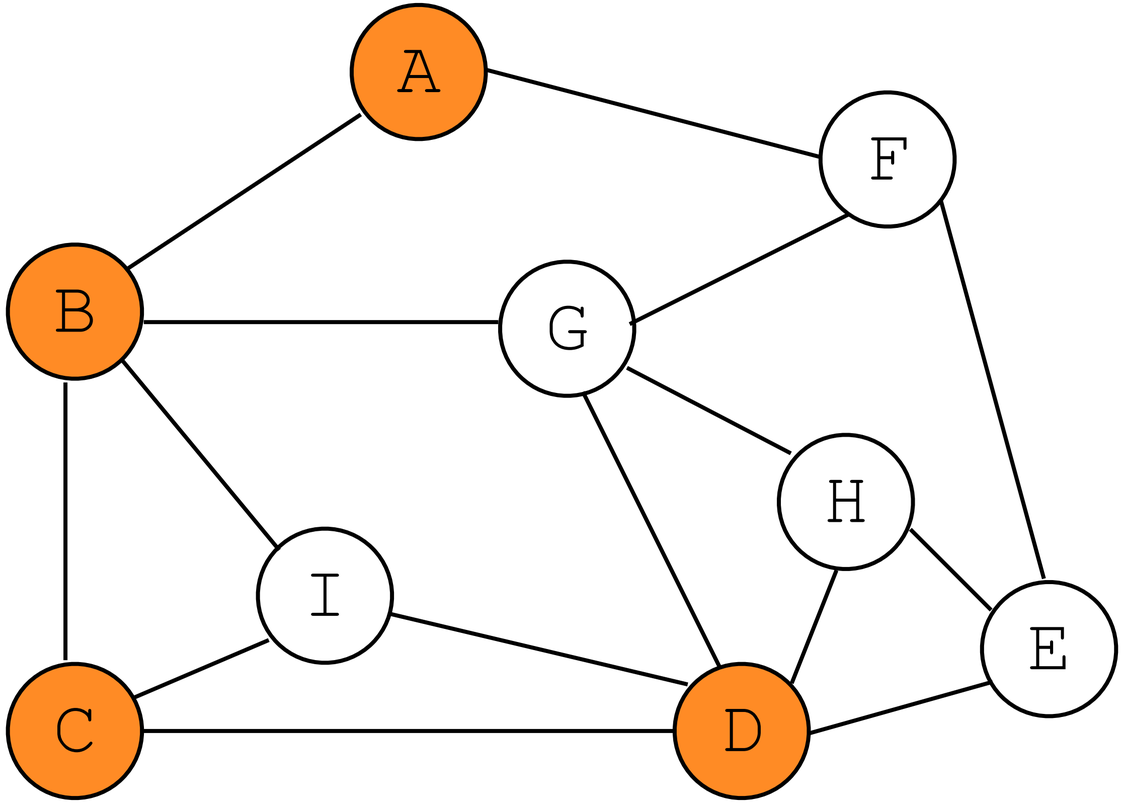
深度优先遍历



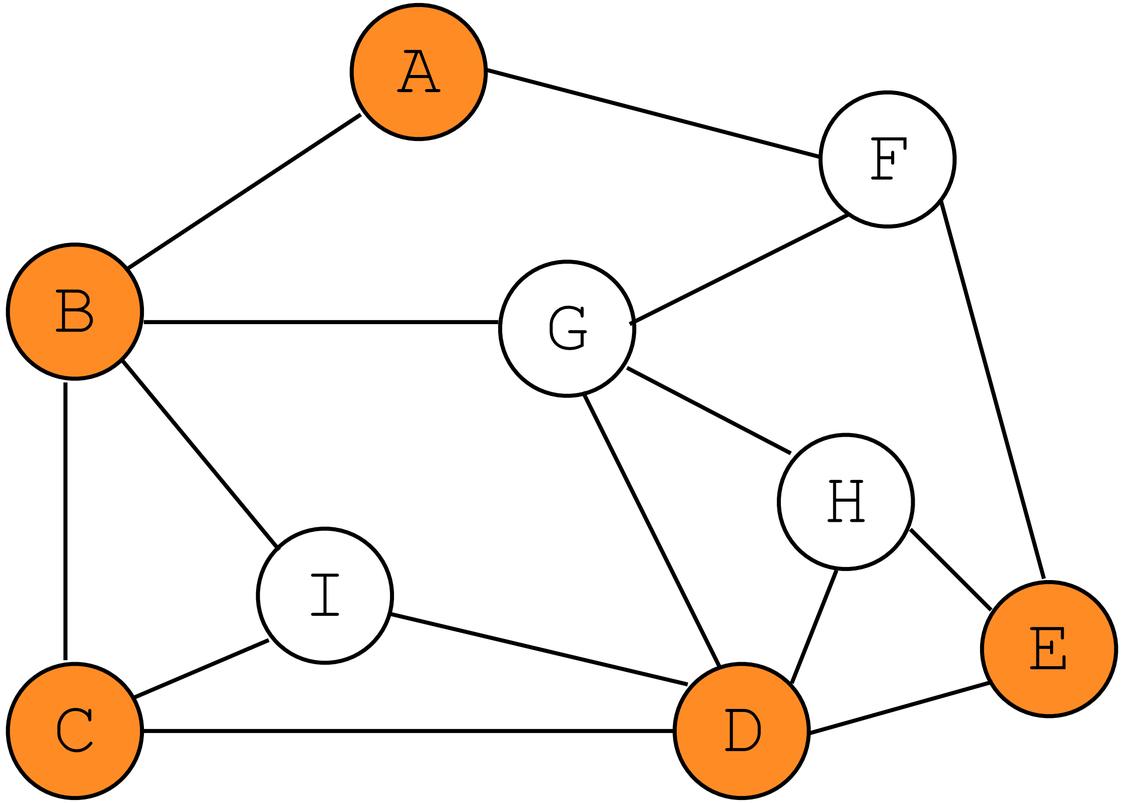
深度优先遍历



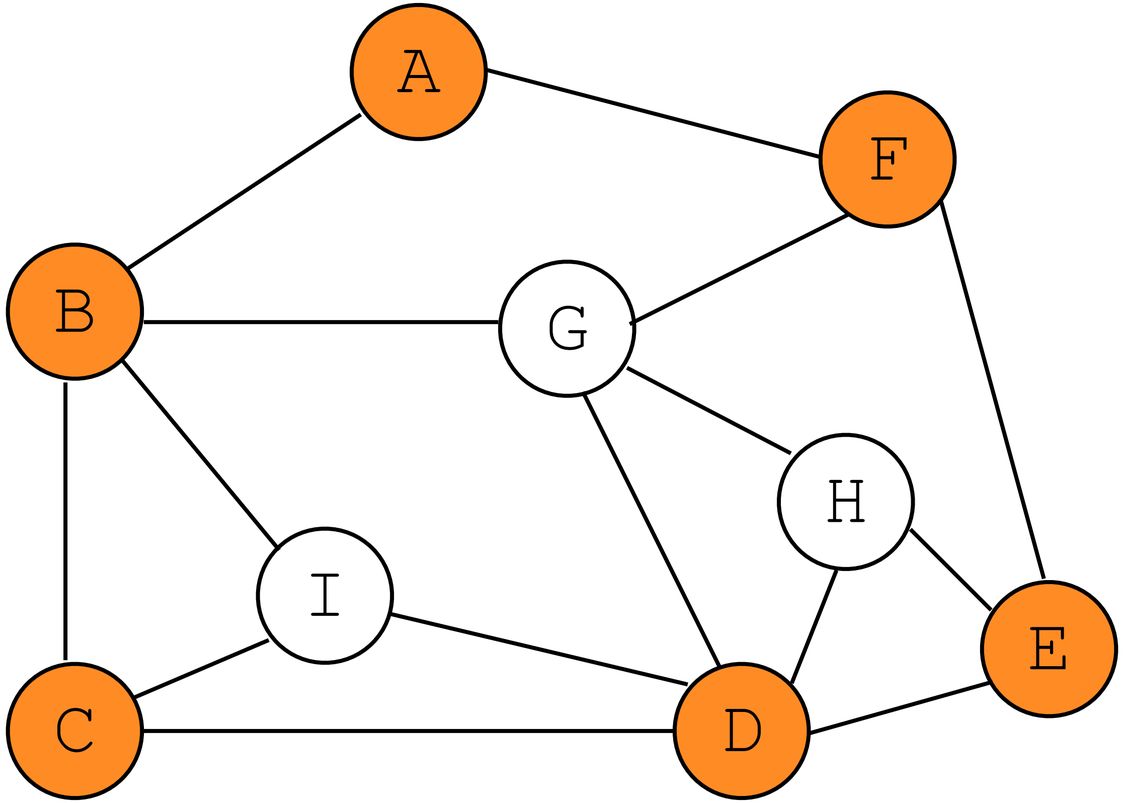
深度优先遍历



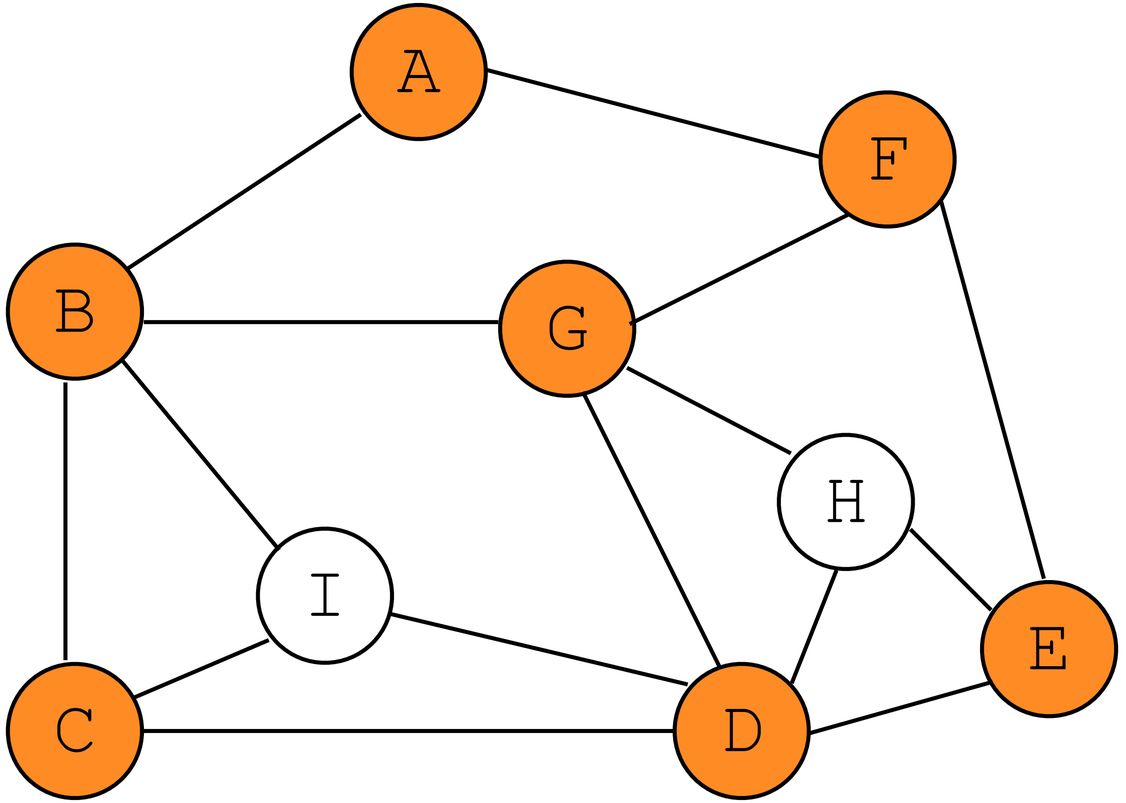
深度优先遍历



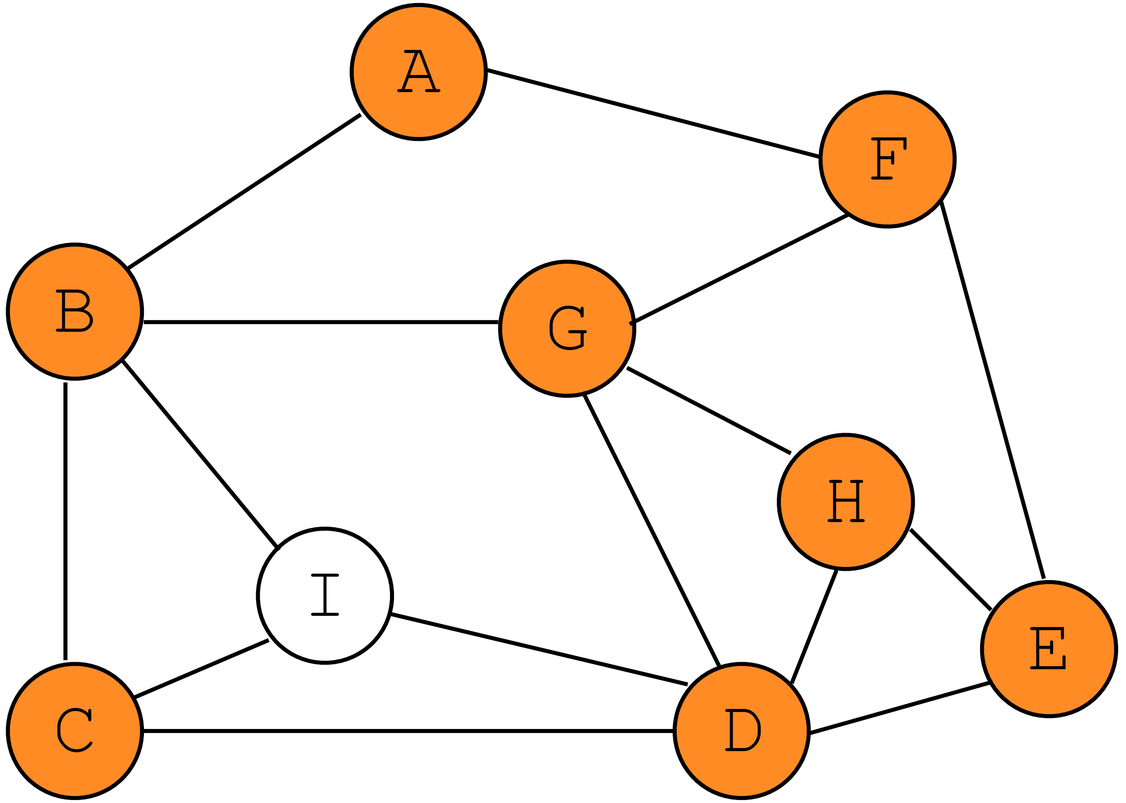
深度优先遍历



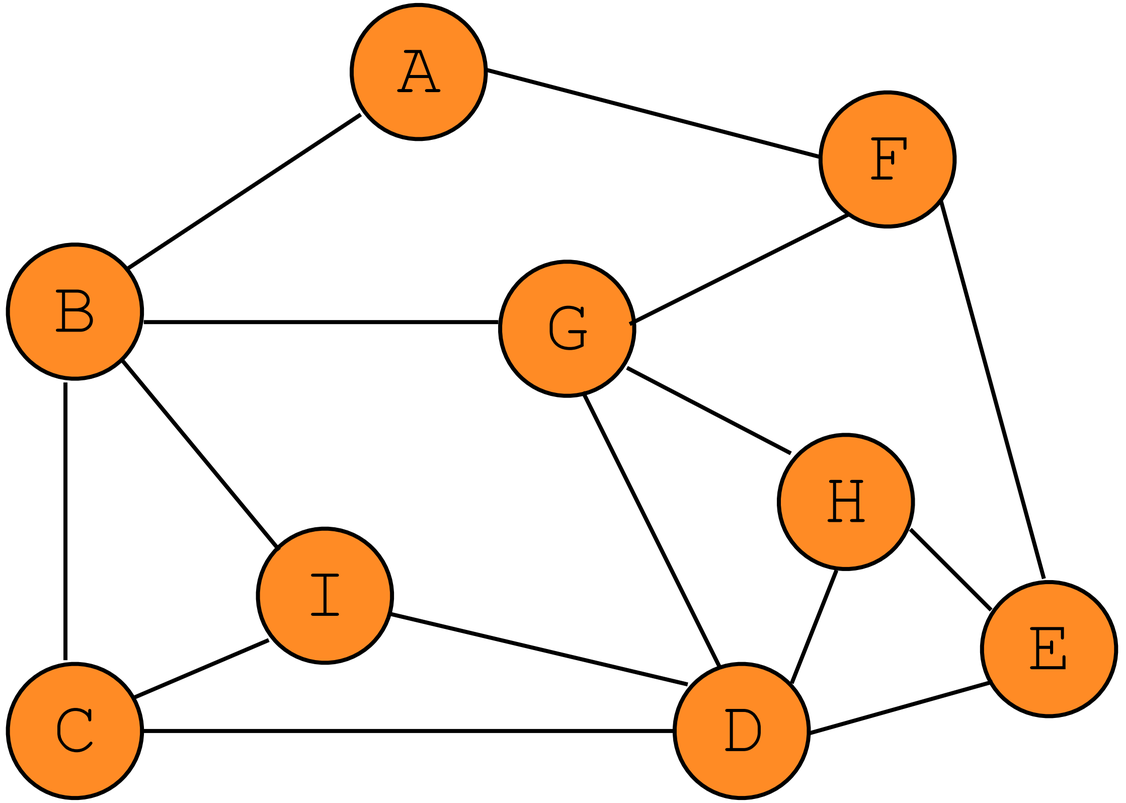
深度优先遍历



深度优先遍历

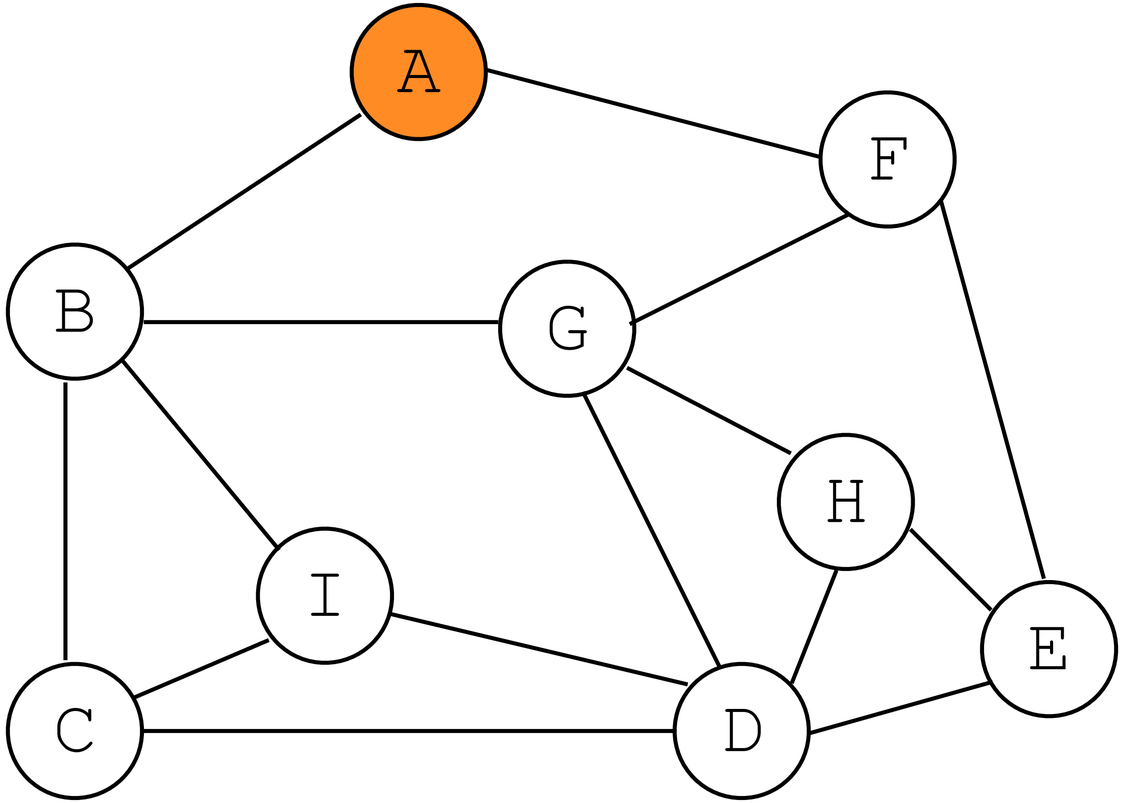


深度优先遍历

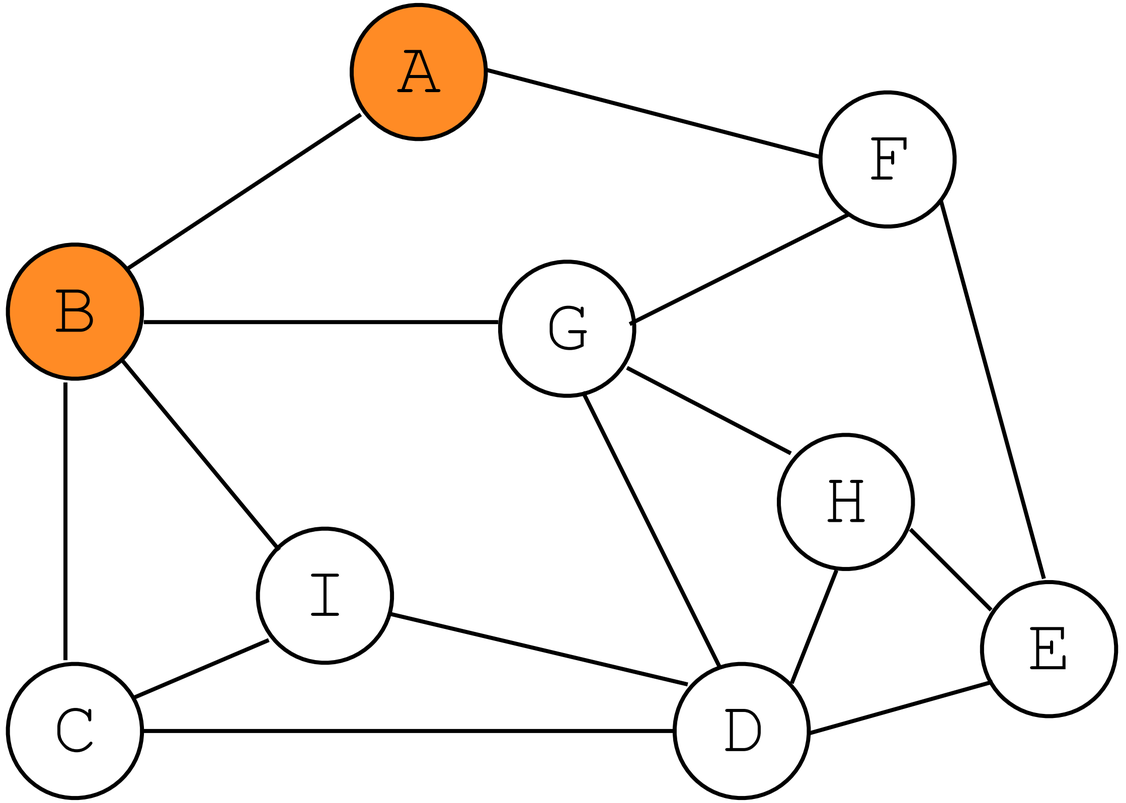


案例：图 / test10.c

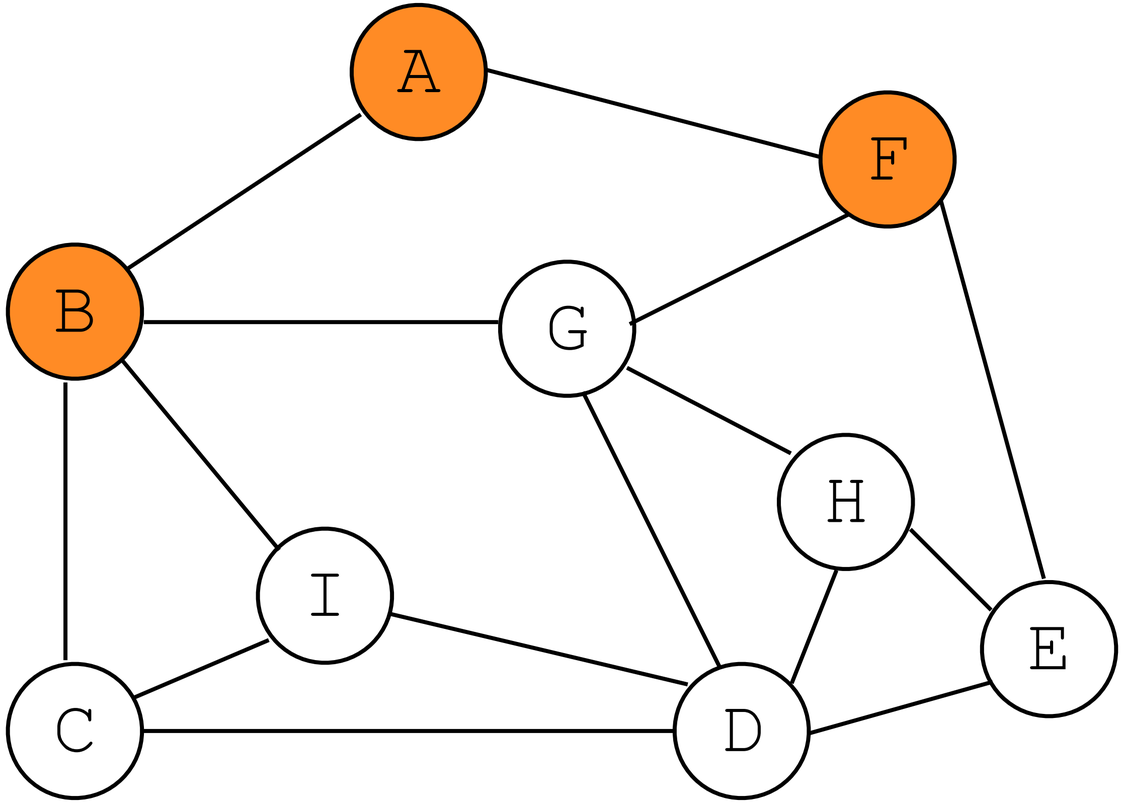
广度优先遍历



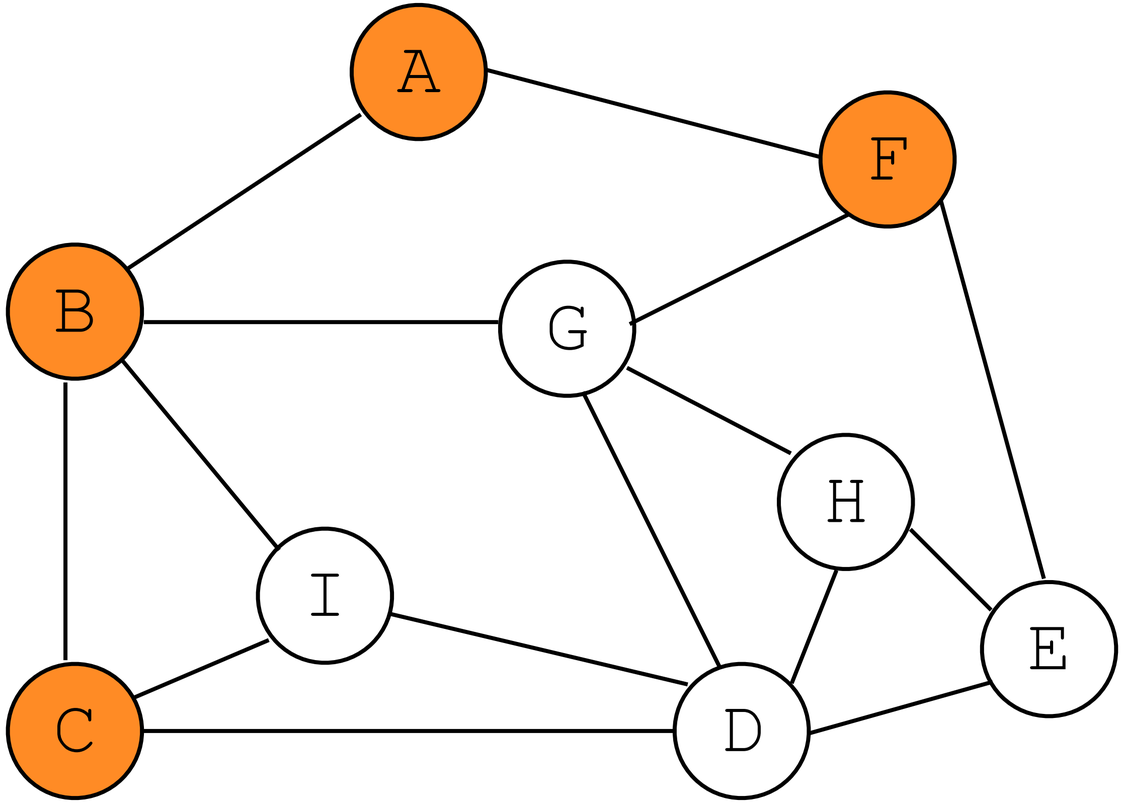
广度优先遍历



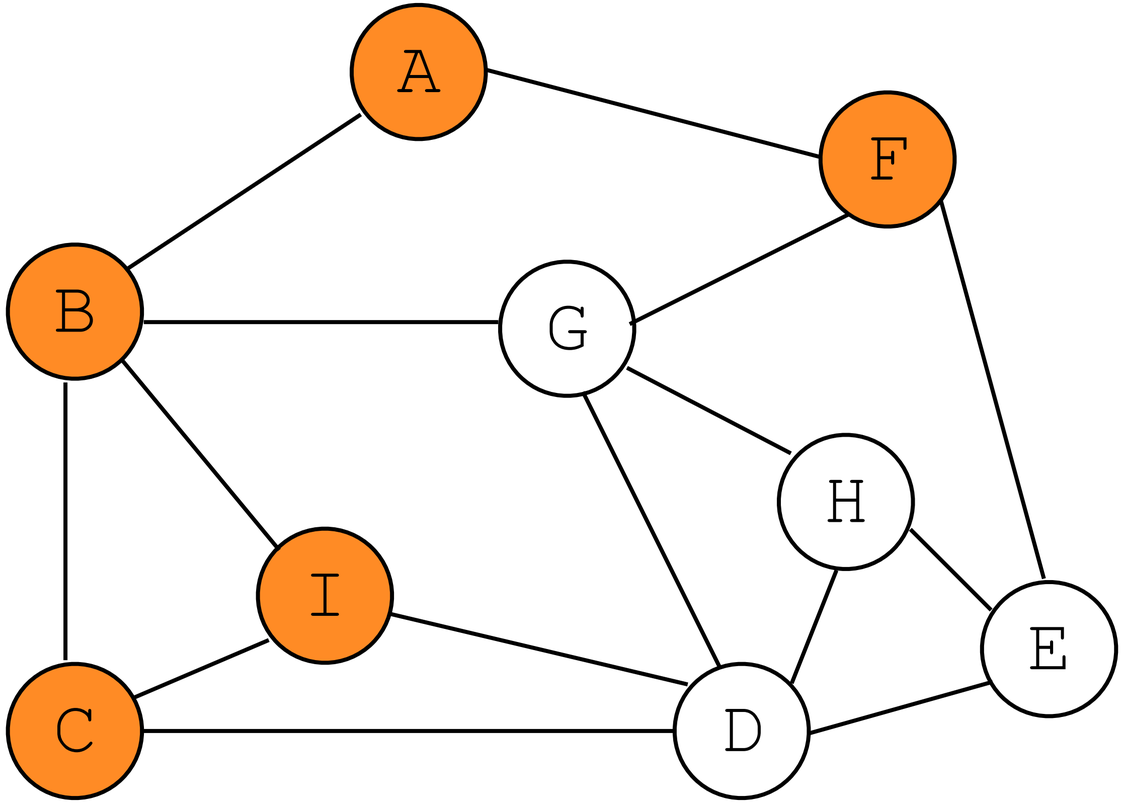
广度优先遍历



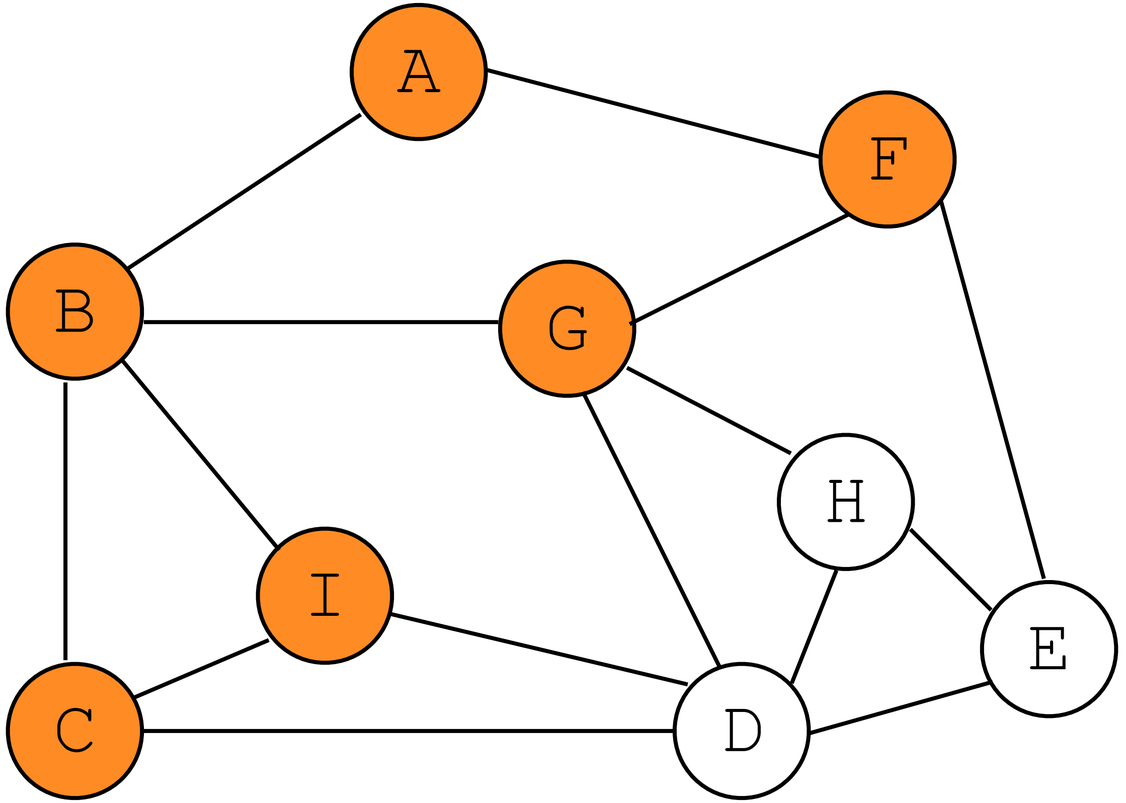
广度优先遍历



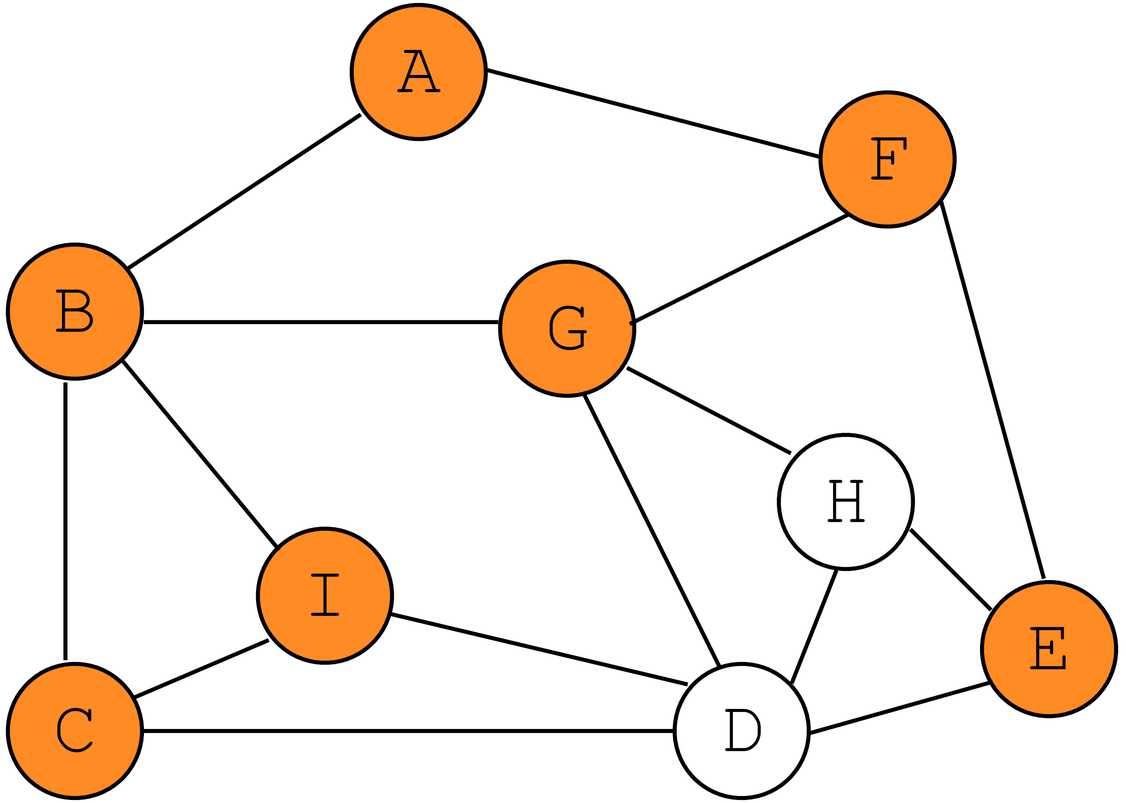
广度优先遍历



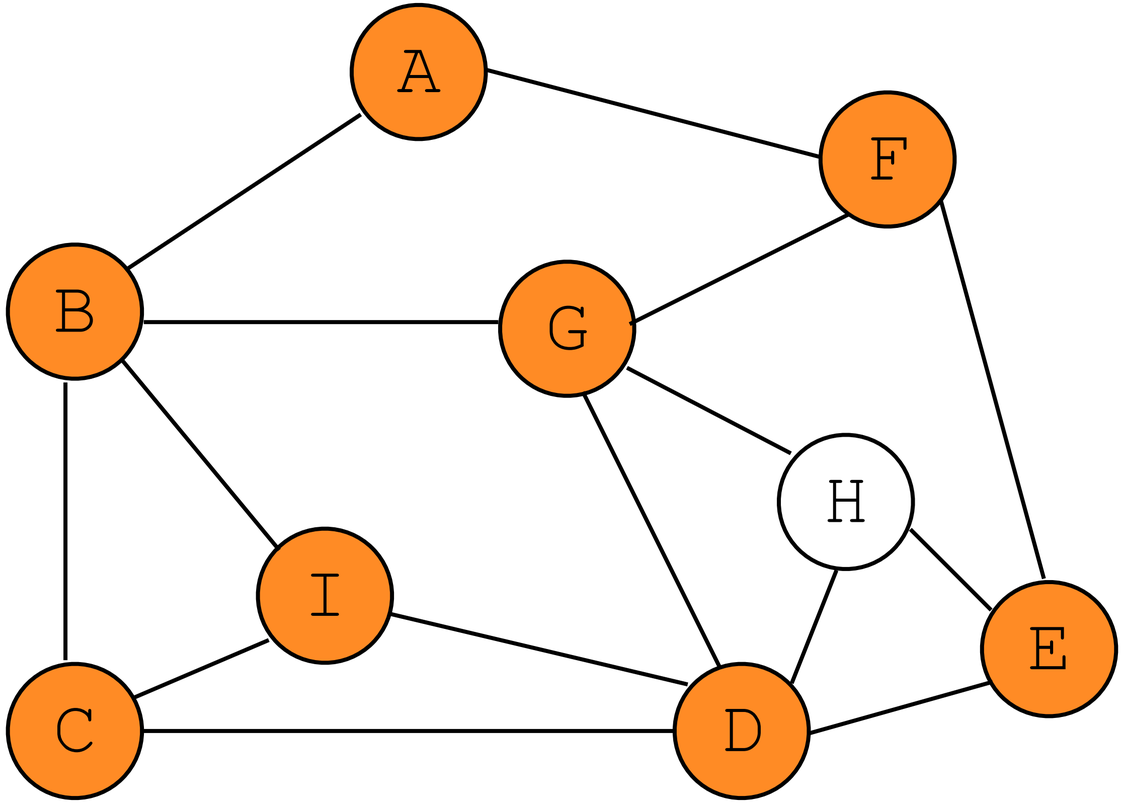
广度优先遍历



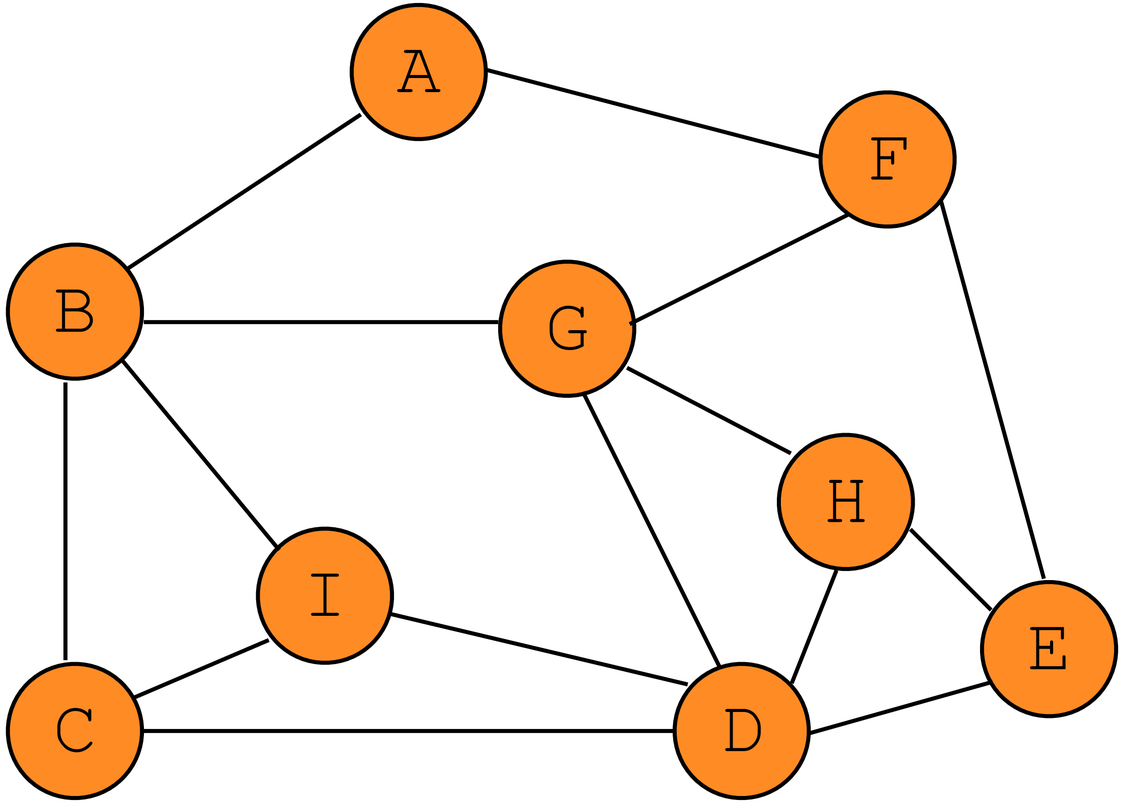
广度优先遍历



广度优先遍历



广度优先遍历

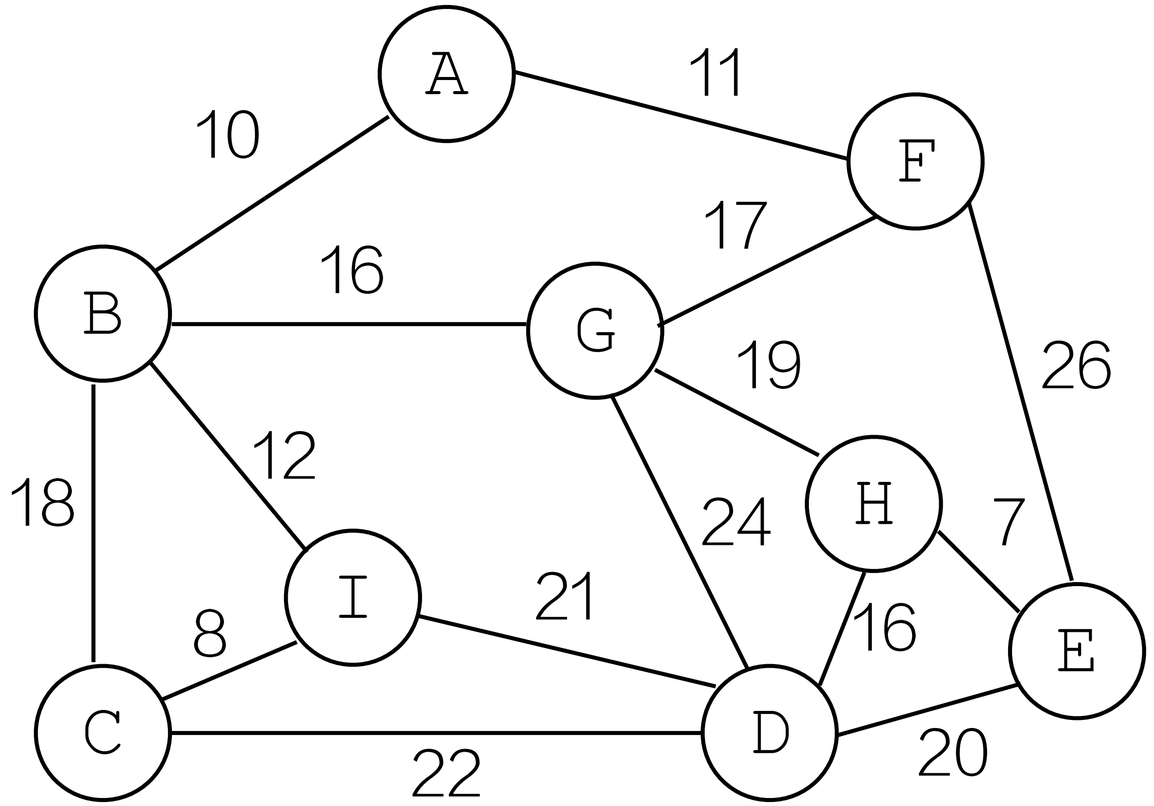


案例：图 / test11.c



Robert Clay Prim III

最小生成树–普里姆（Prim）

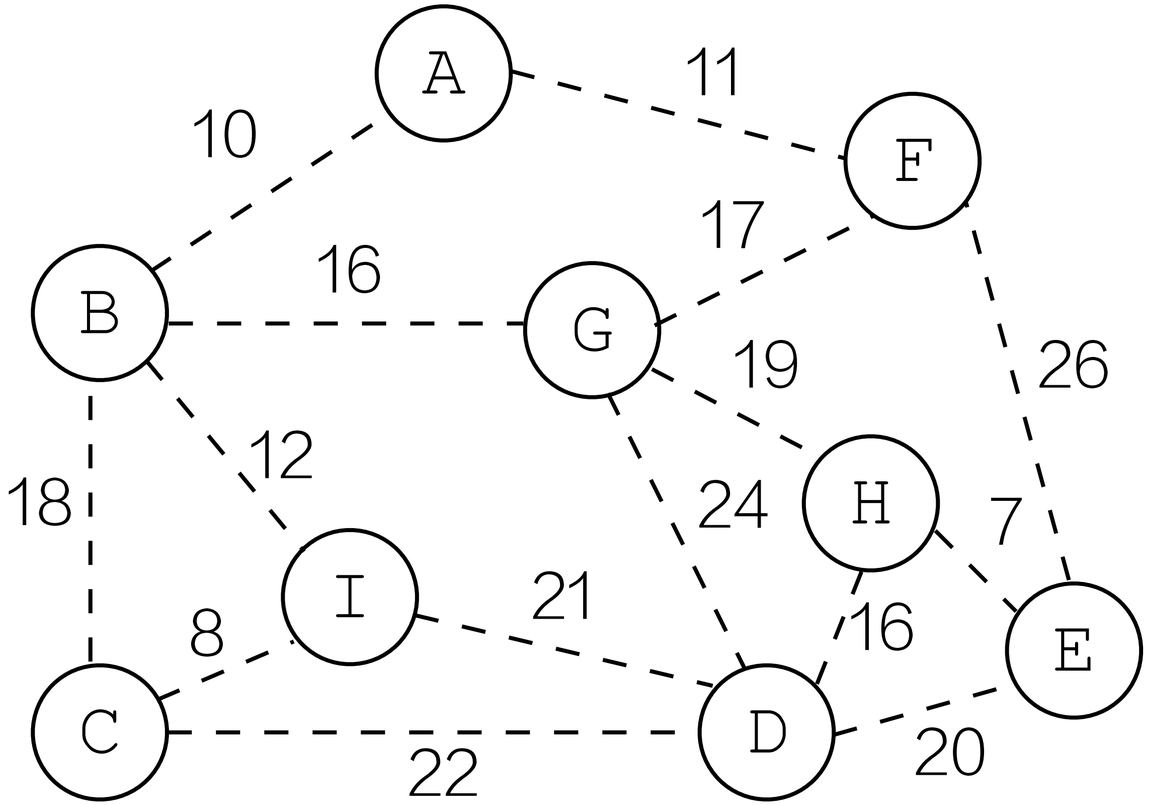


最小生成树–普里姆（Prim）

未走路径：

待选路径：

确定路径：

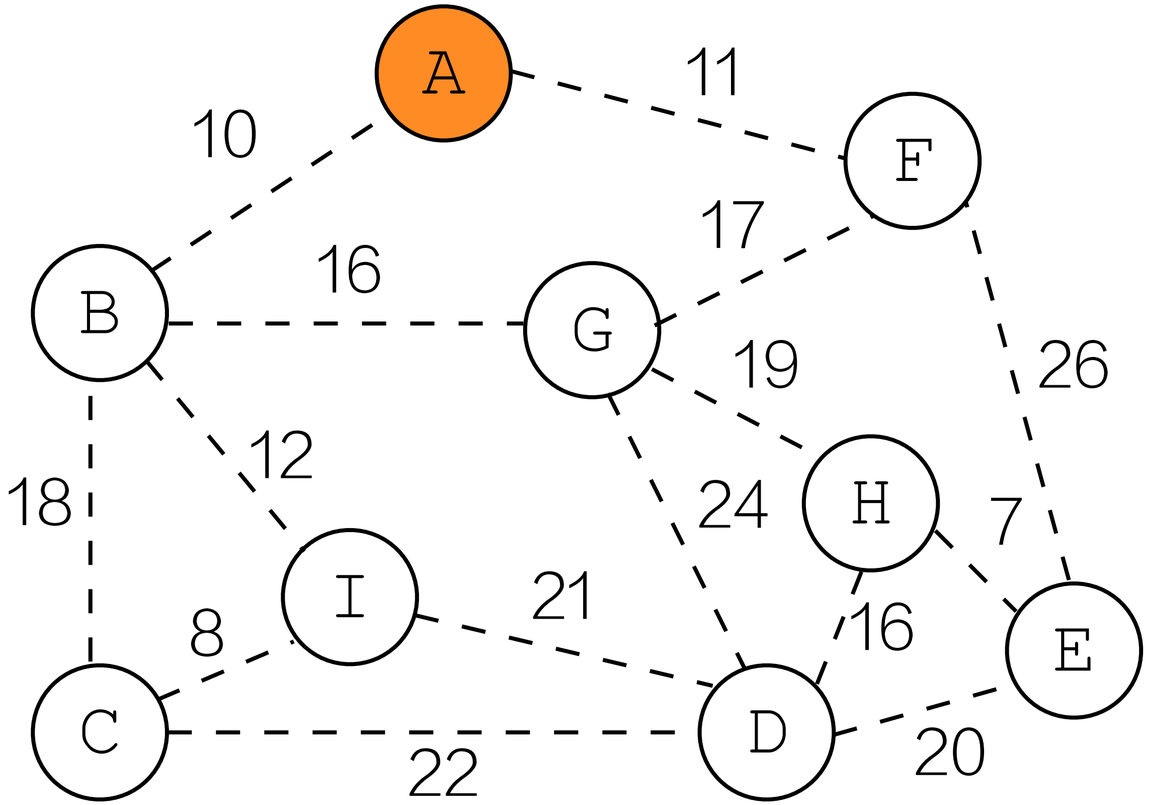


最小生成树–普里姆（Prim）

未走路径：

待选路径：

确定路径：

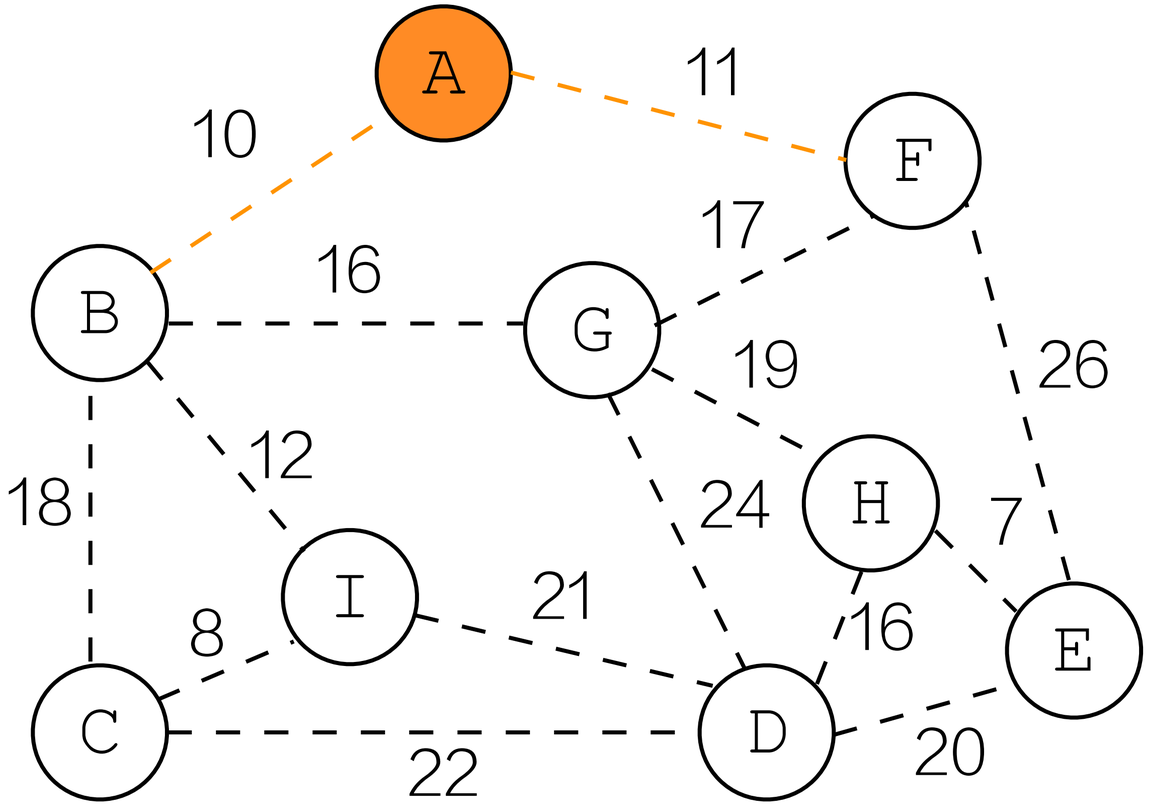


最小生成树–普里姆（Prim）

未走路径：

待选路径：

确定路径：

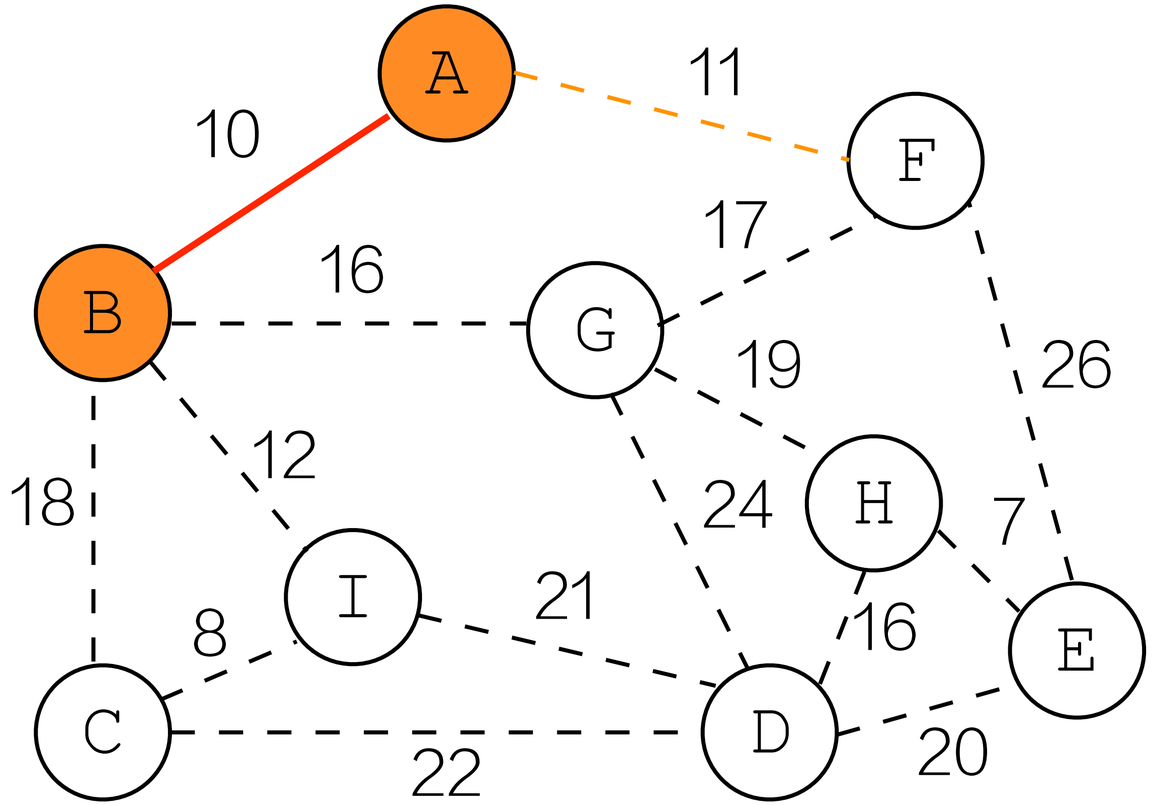


最小生成树–普里姆（Prim）

未走路径：

待选路径：

确定路径：

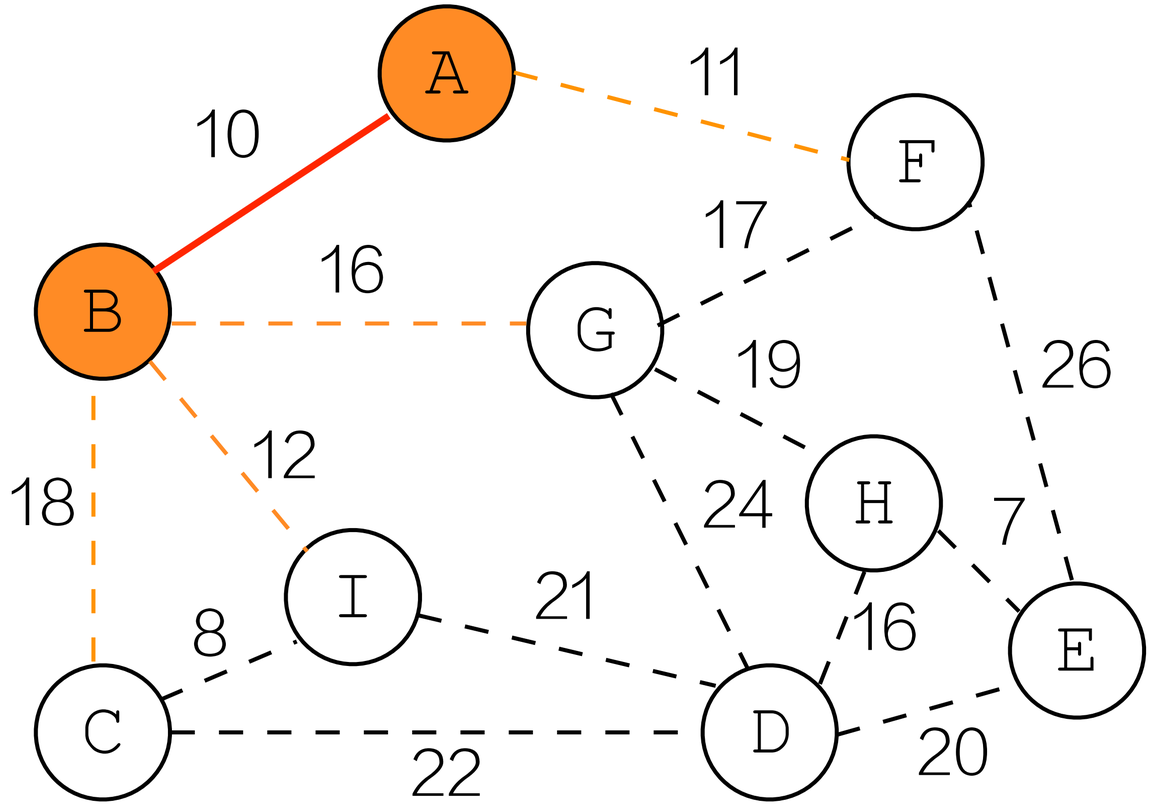


最小生成树–普里姆（Prim）

未走路径：

待选路径：

确定路径：

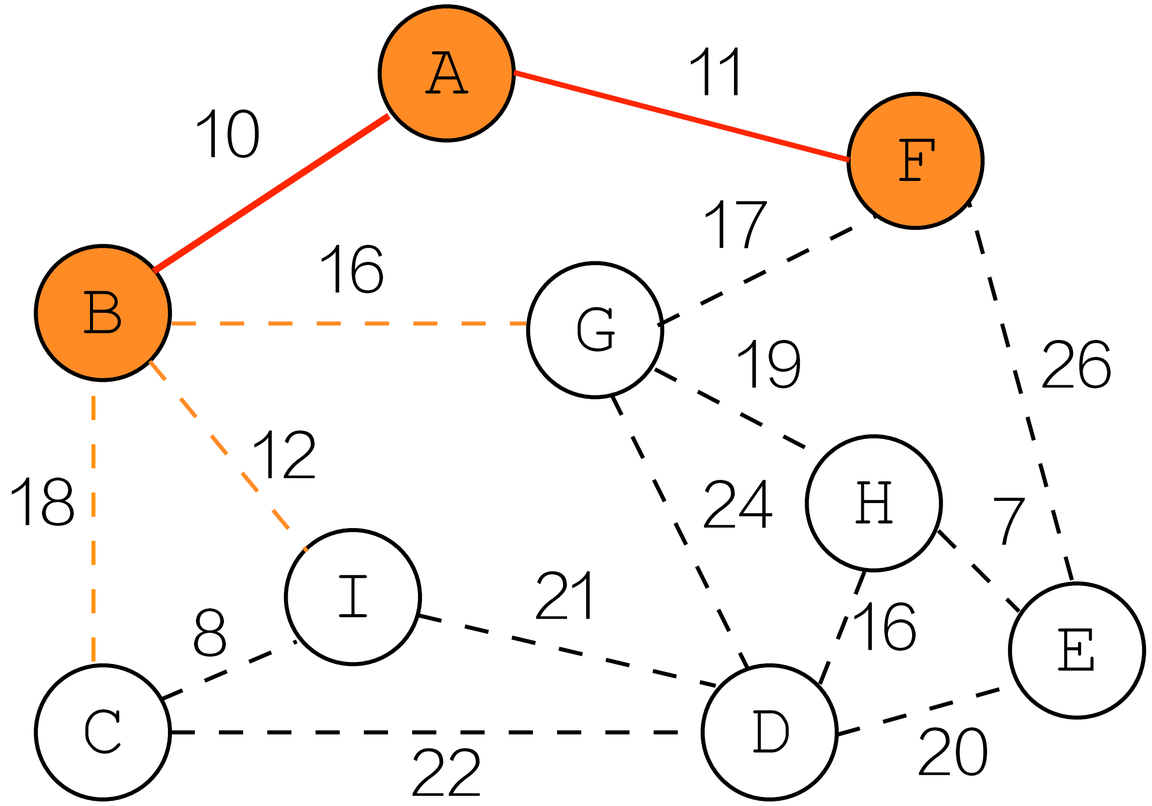


最小生成树–普里姆（Prim）

未走路径：

待选路径：

确定路径：

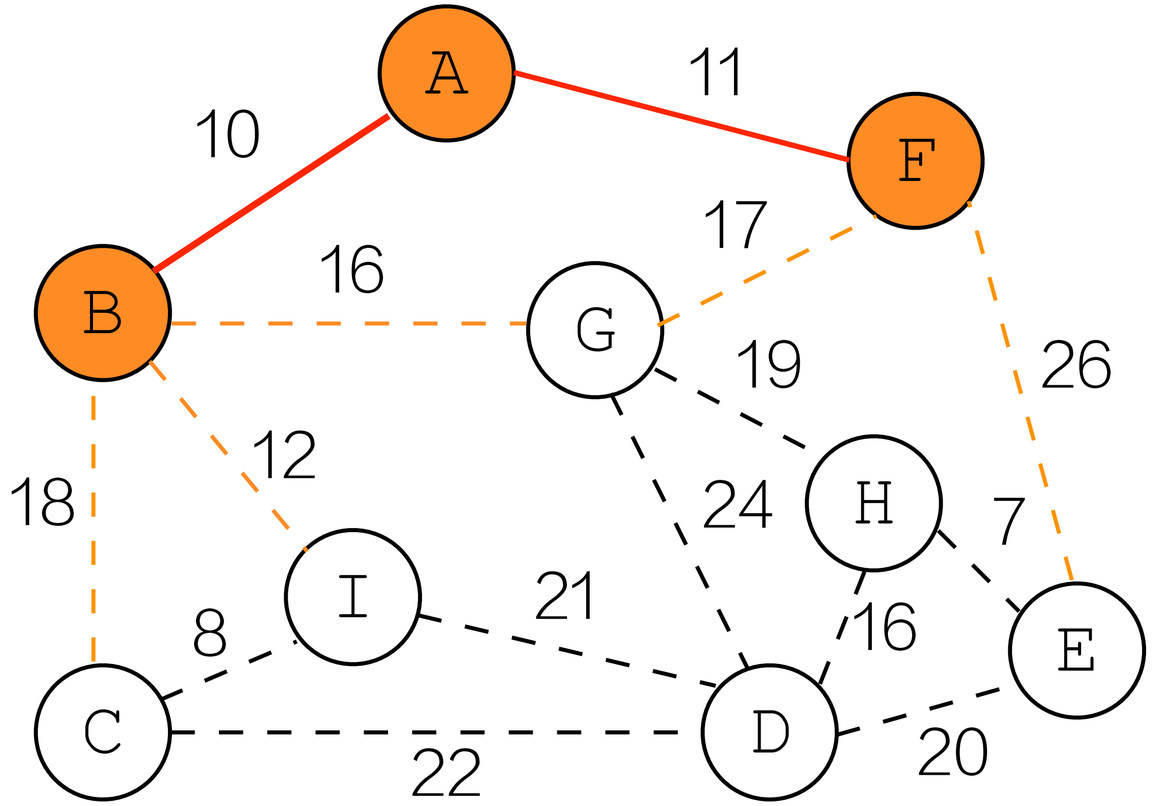


最小生成树–普里姆（Prim）

未走路径：

待选路径：

确定路径：

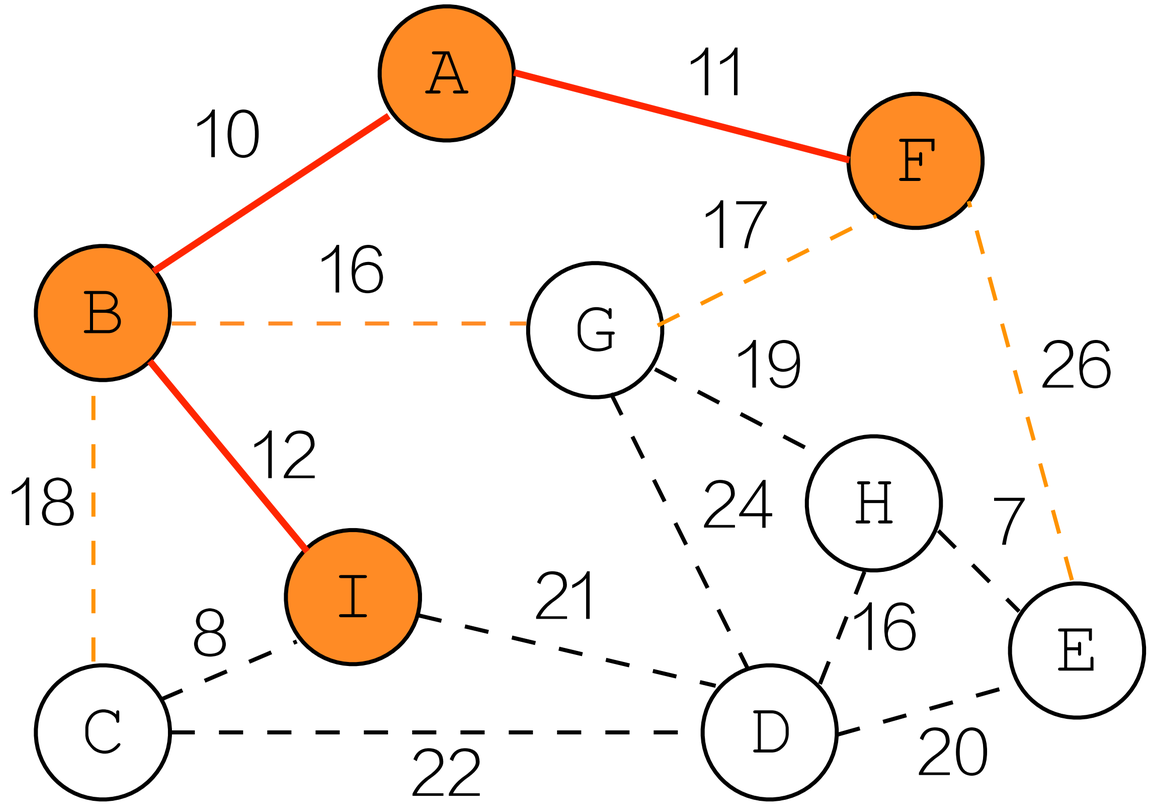


最小生成树–普里姆（Prim）

未走路径：

待选路径：

确定路径：

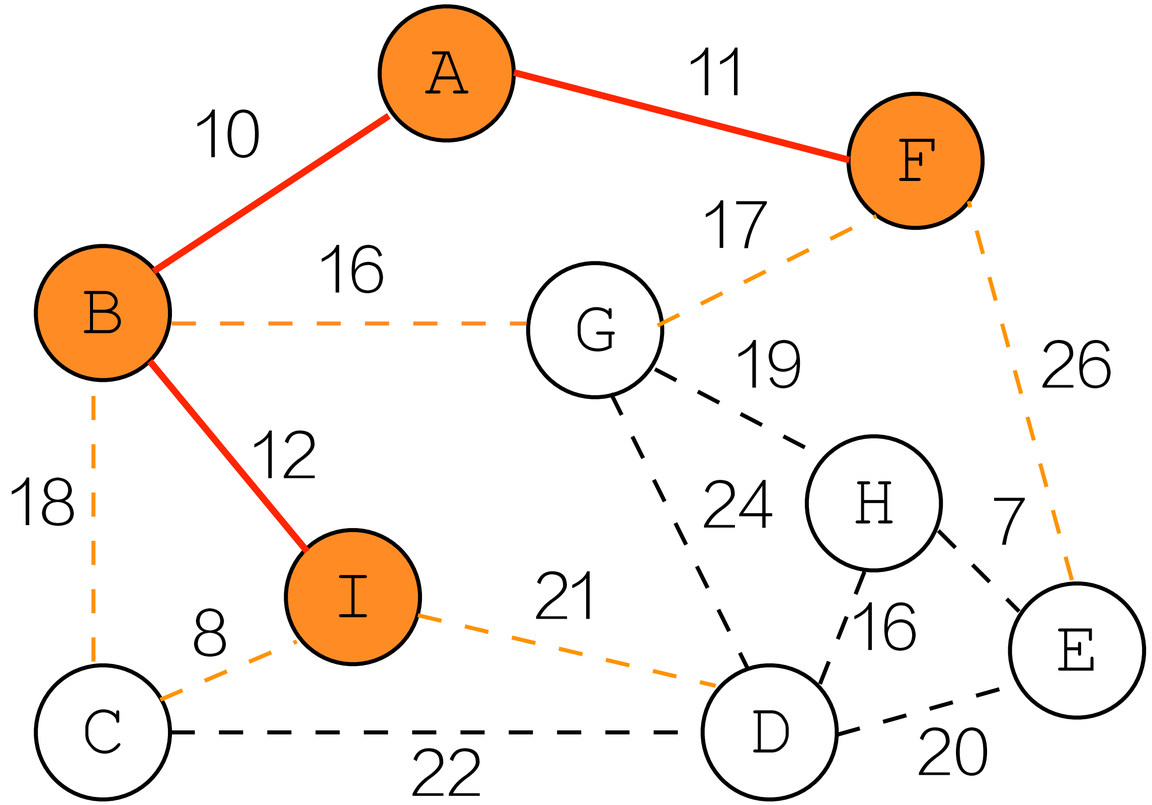


最小生成树–普里姆（Prim）

未走路径：

待选路径：

确定路径：

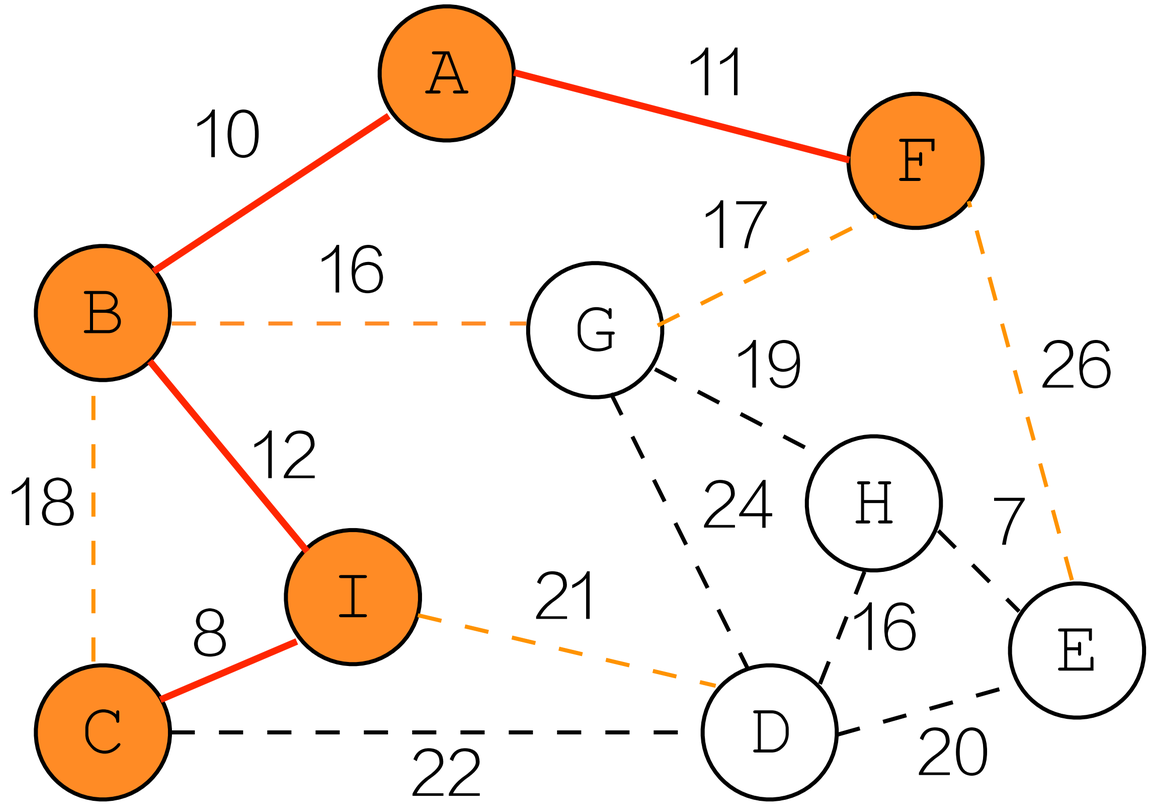


最小生成树–普里姆（Prim）

未走路径：

待选路径：

确定路径：

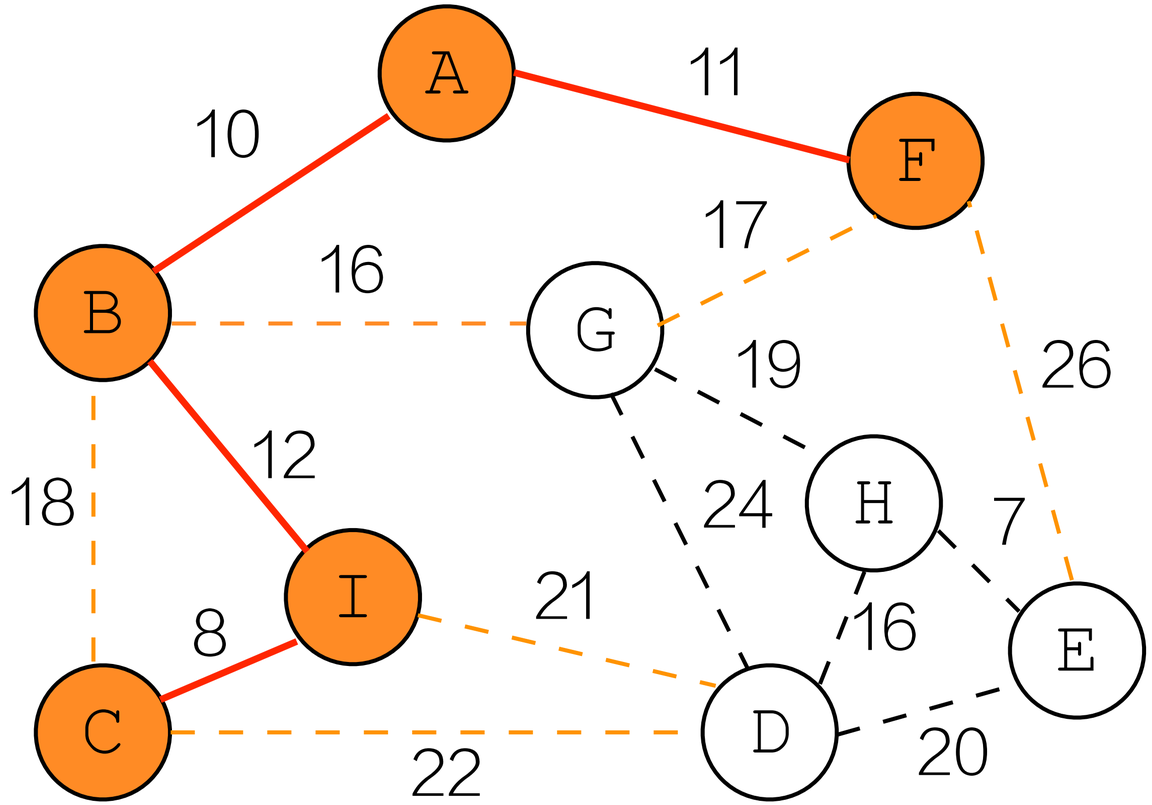


最小生成树–普里姆（Prim）

未走路径：

待选路径：

确定路径：

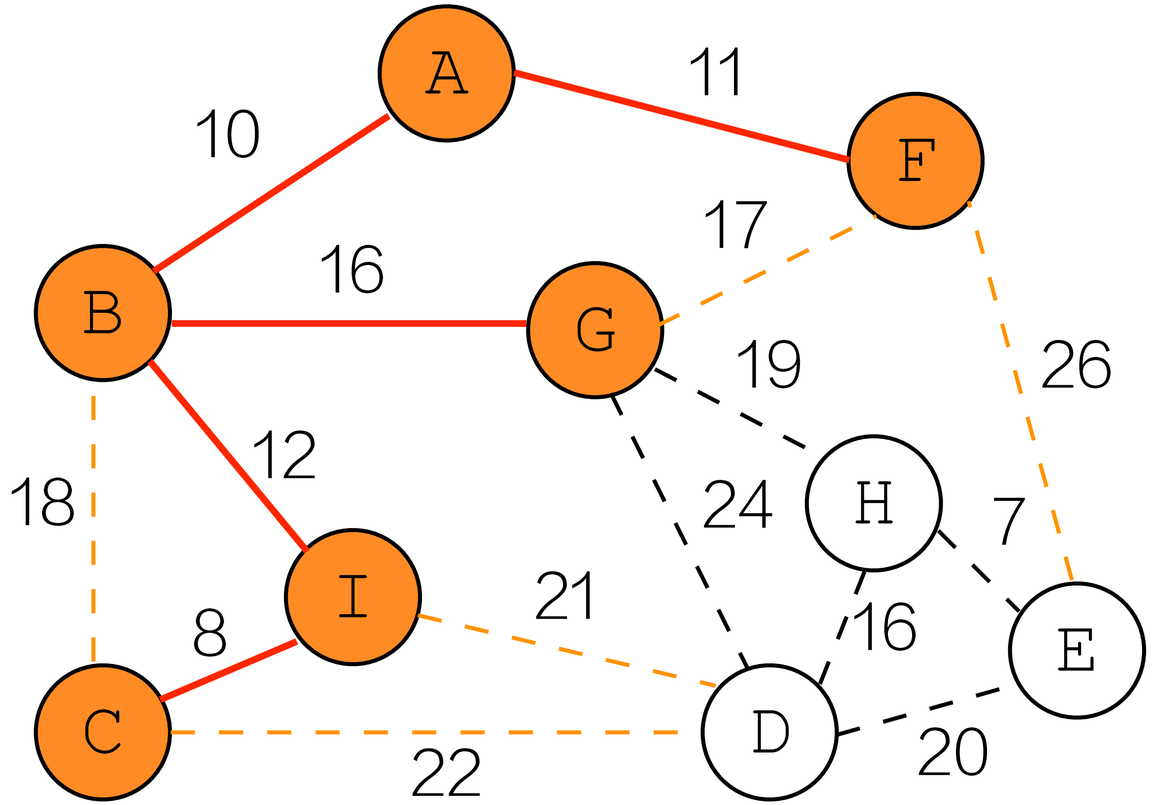


最小生成树–普里姆（Prim）

未走路径：

待选路径：

确定路径：

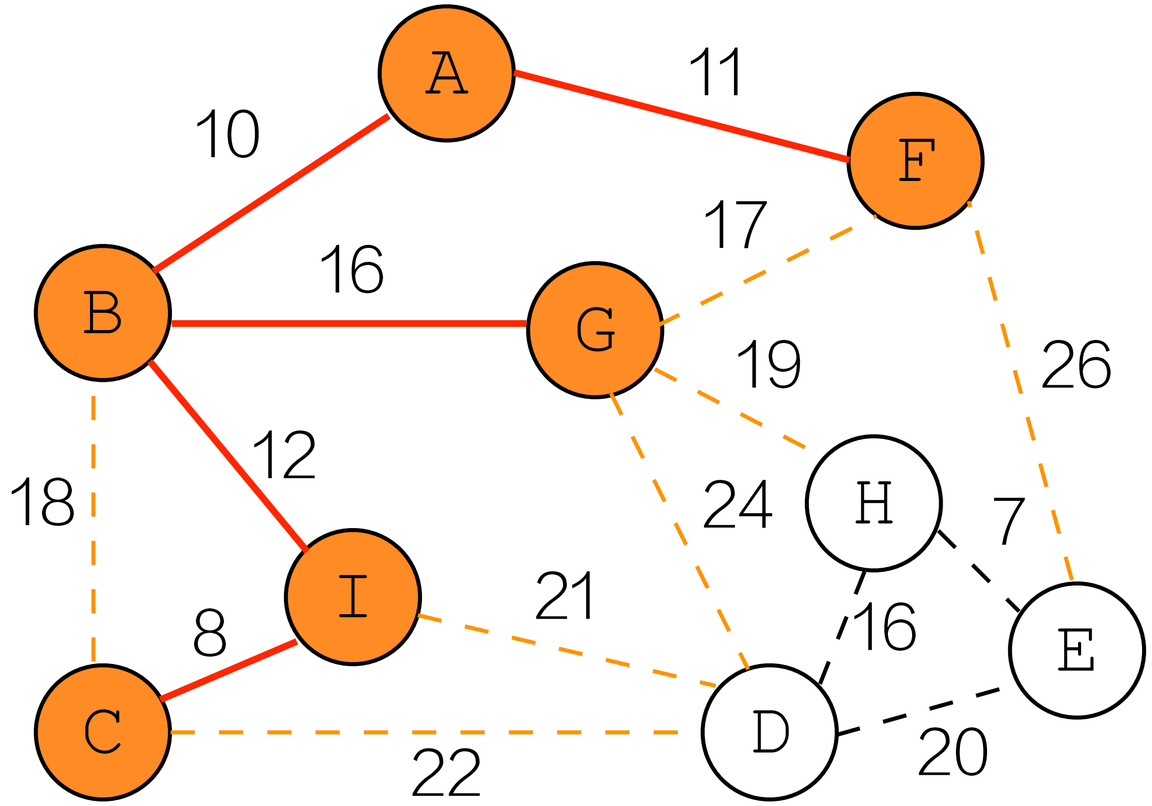


最小生成树–普里姆（Prim）

未走路径：

待选路径：

确定路径：

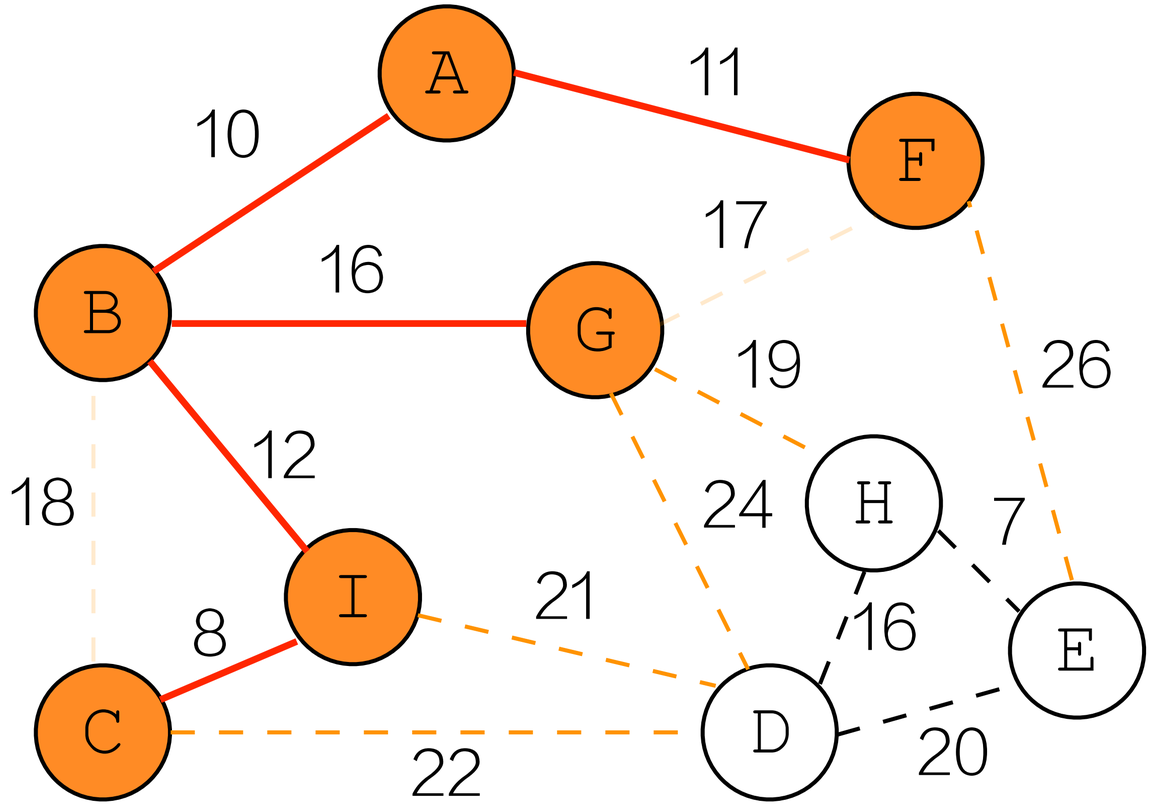


最小生成树–普里姆（Prim）

未走路径：

待选路径：

确定路径：

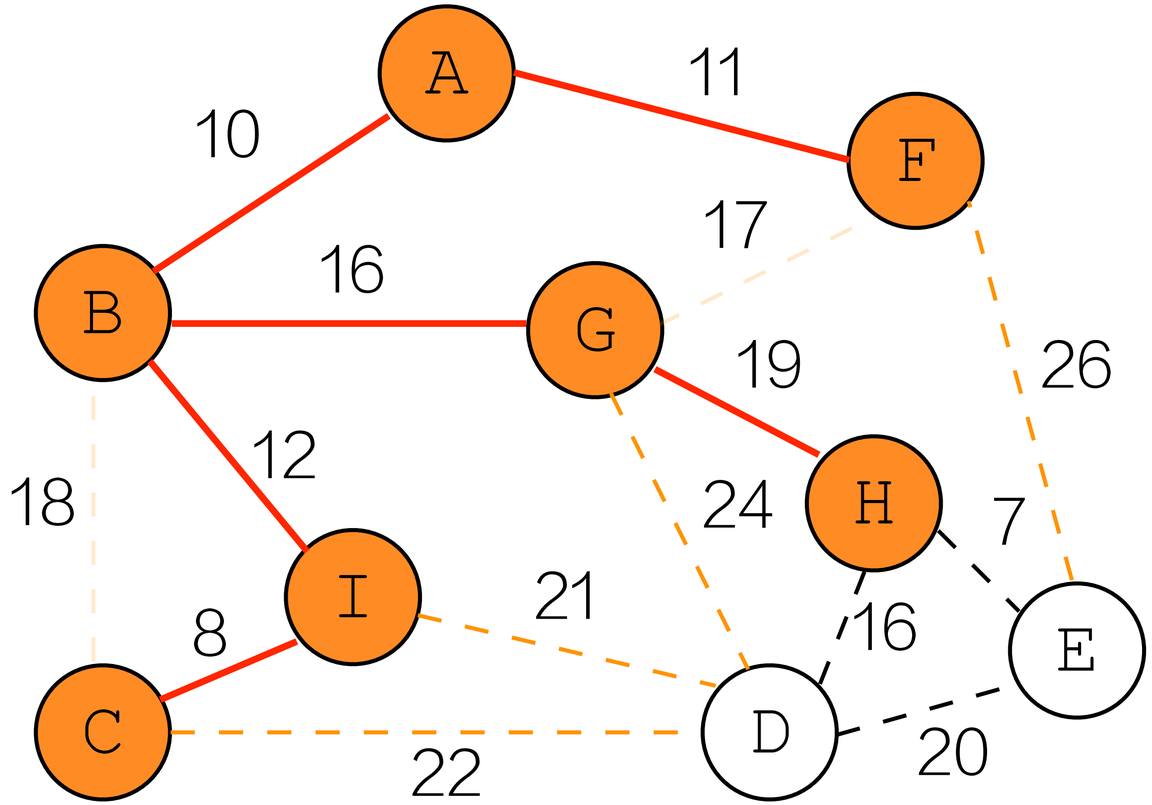


最小生成树–普里姆（Prim）

未走路径：

待选路径：

确定路径：

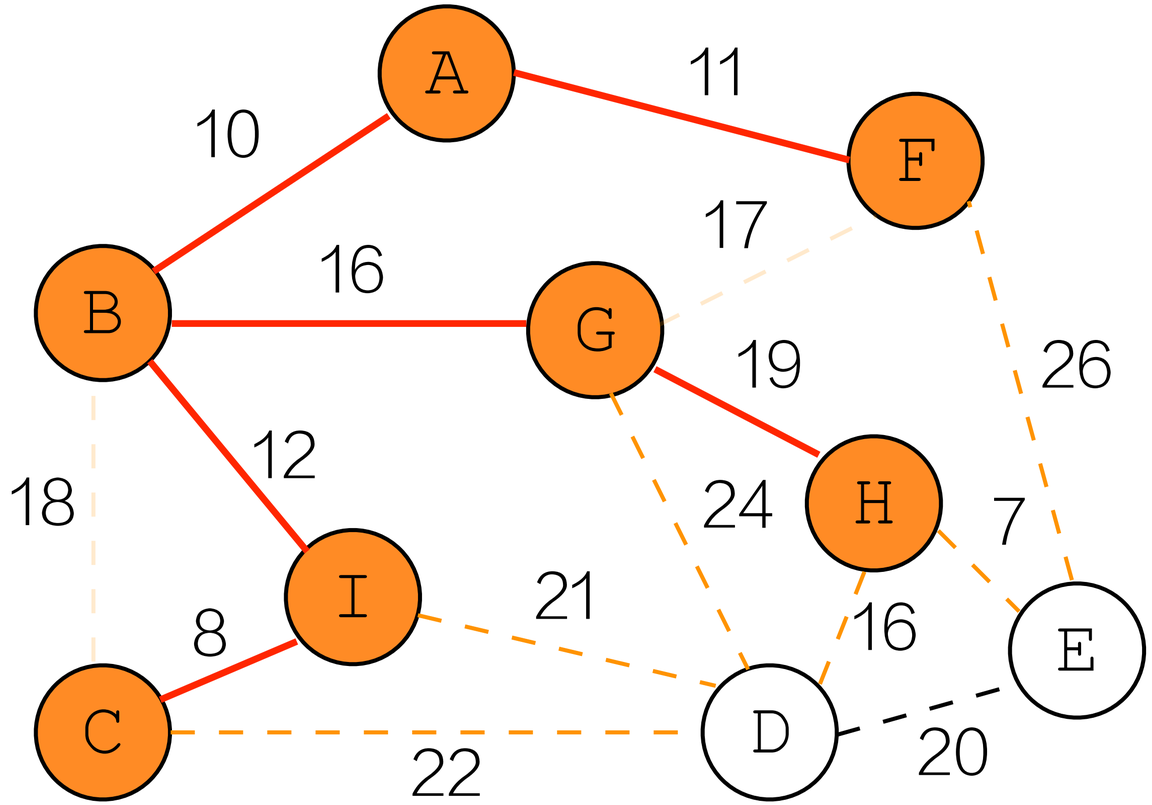


最小生成树–普里姆（Prim）

未走路径：

待选路径：

确定路径：

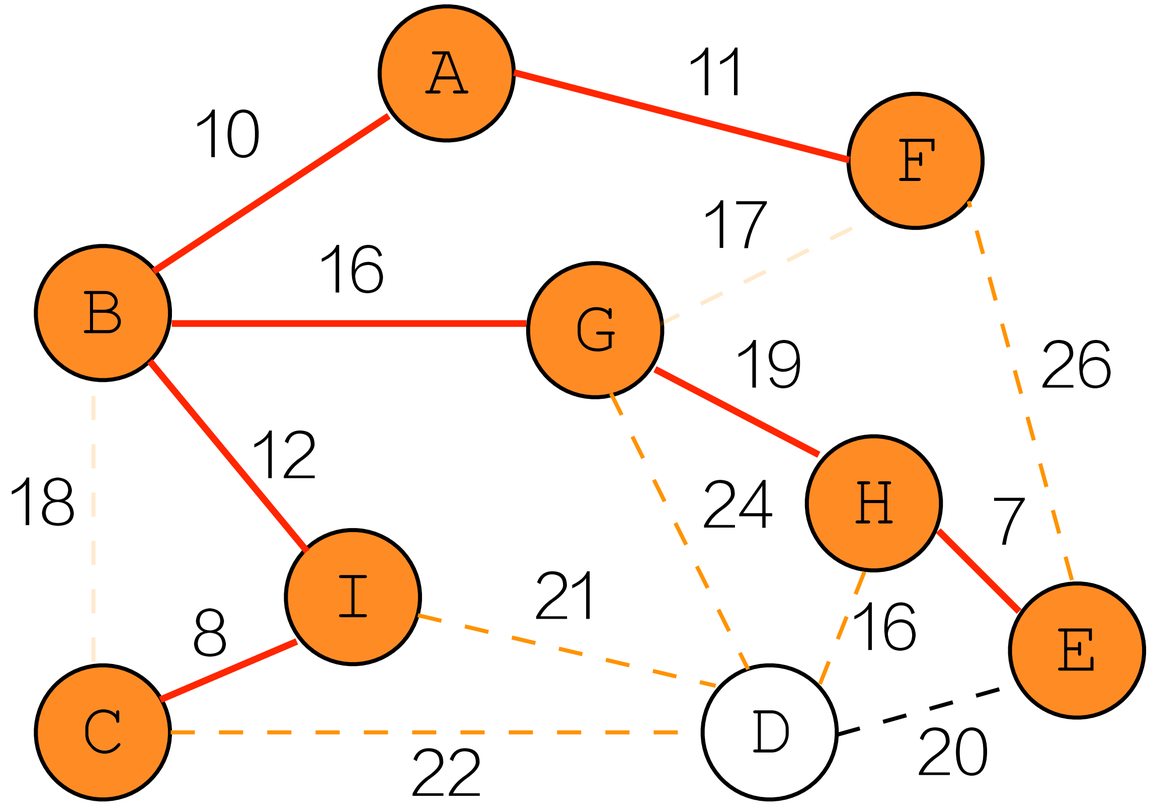


最小生成树–普里姆（Prim）

未走路径：

待选路径：

确定路径：

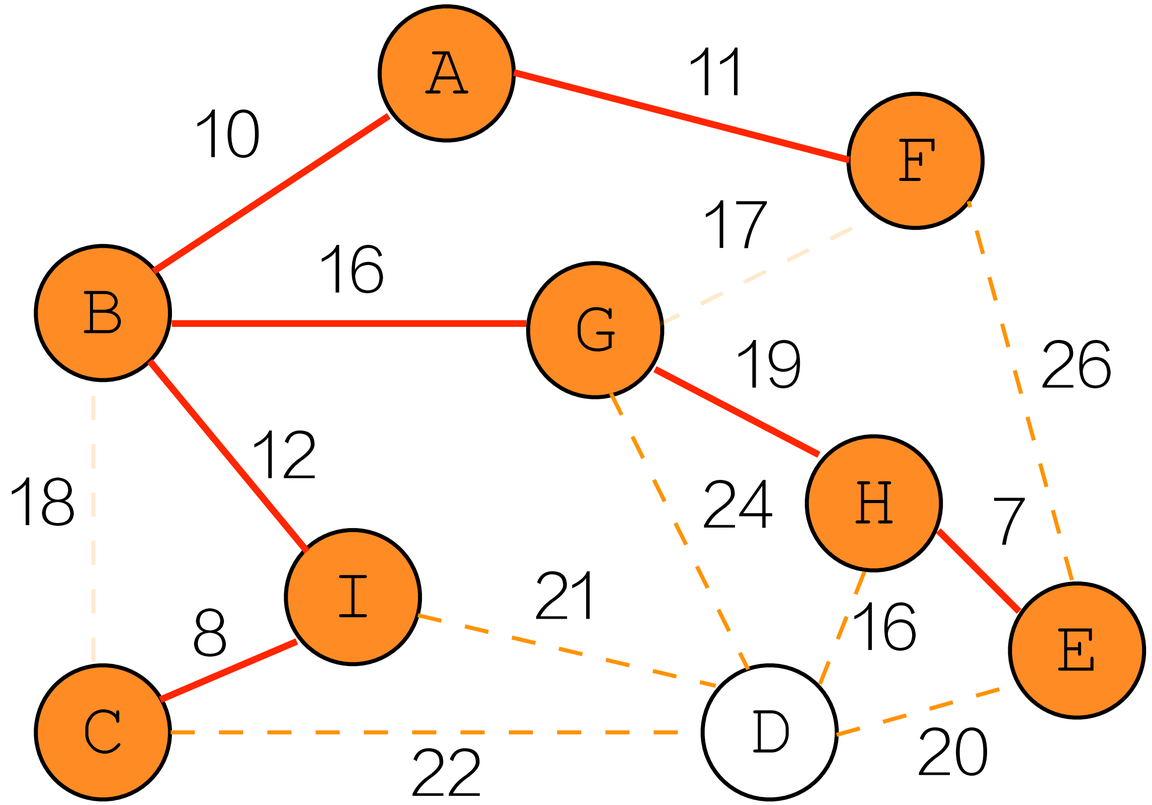


最小生成树–普里姆（Prim）

未走路径：

待选路径：

确定路径：

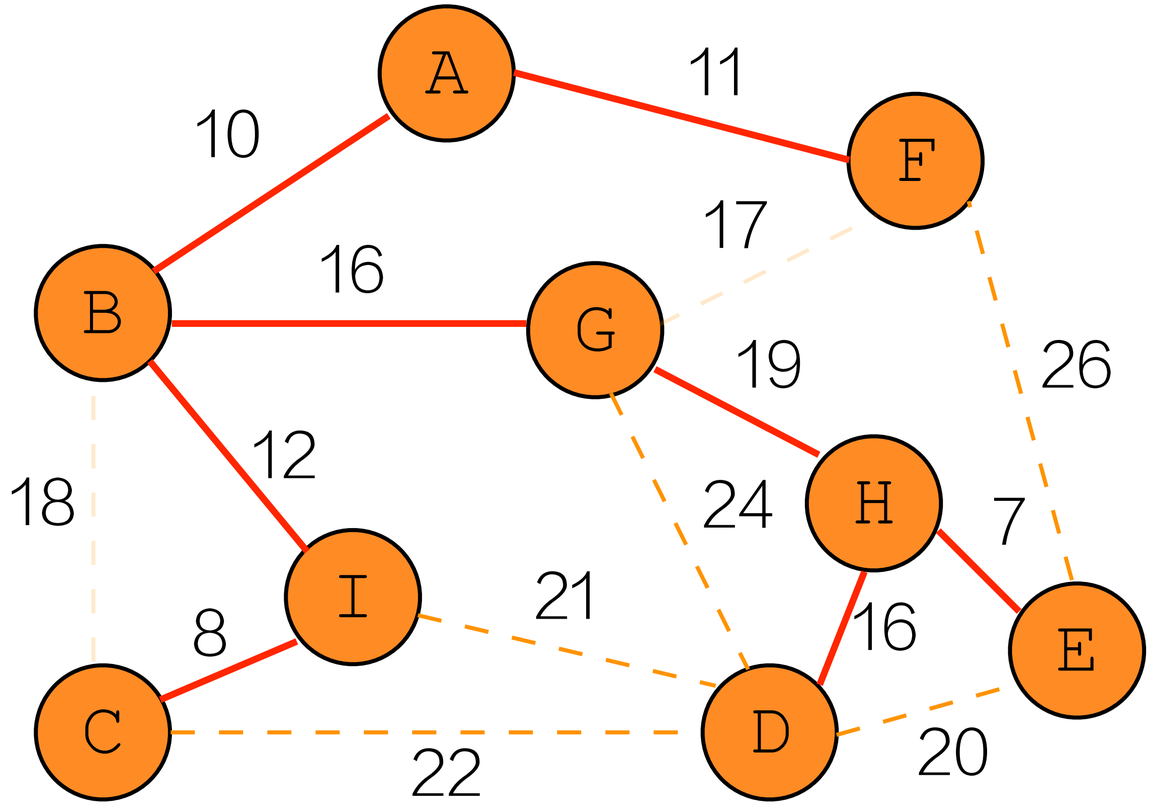


最小生成树-普里姆（Prim）

未走路径：

待选路径：

确定路径：



案例：图 / test12.c

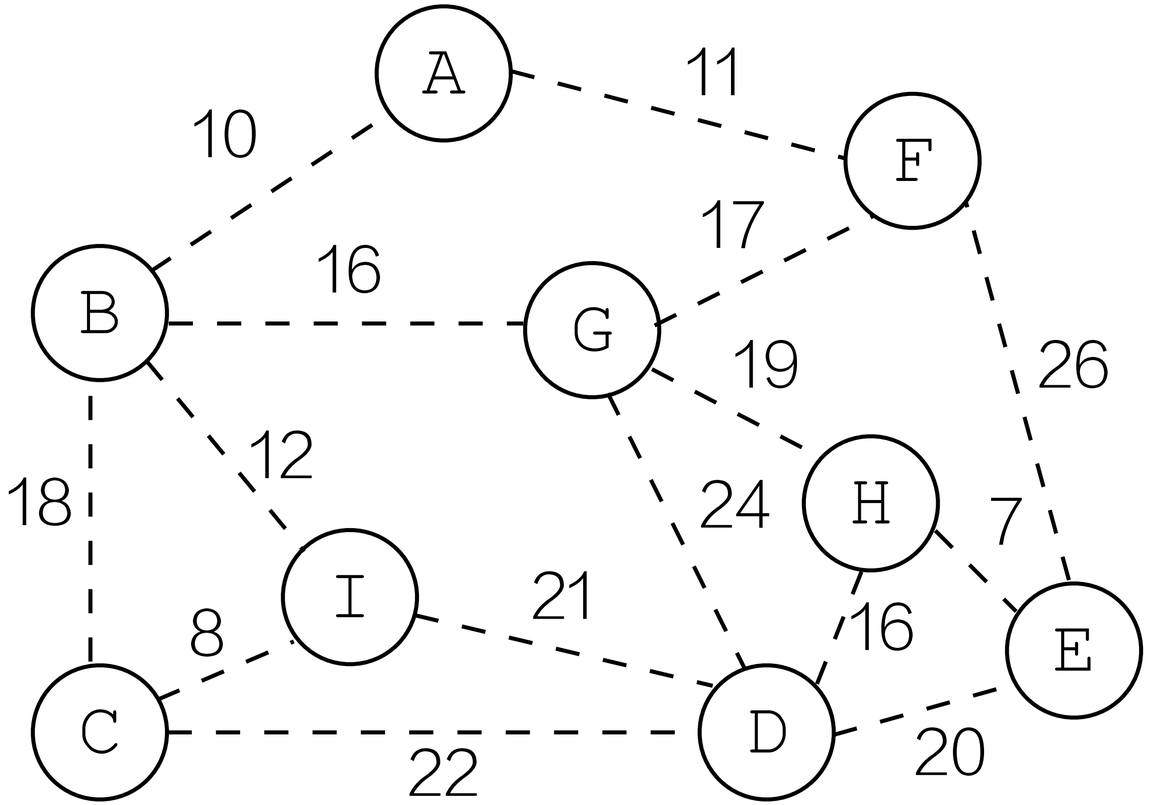
Joseph Bernard Kruskal



最小生成树-克鲁斯卡尔（Kruskal）

未走路径：

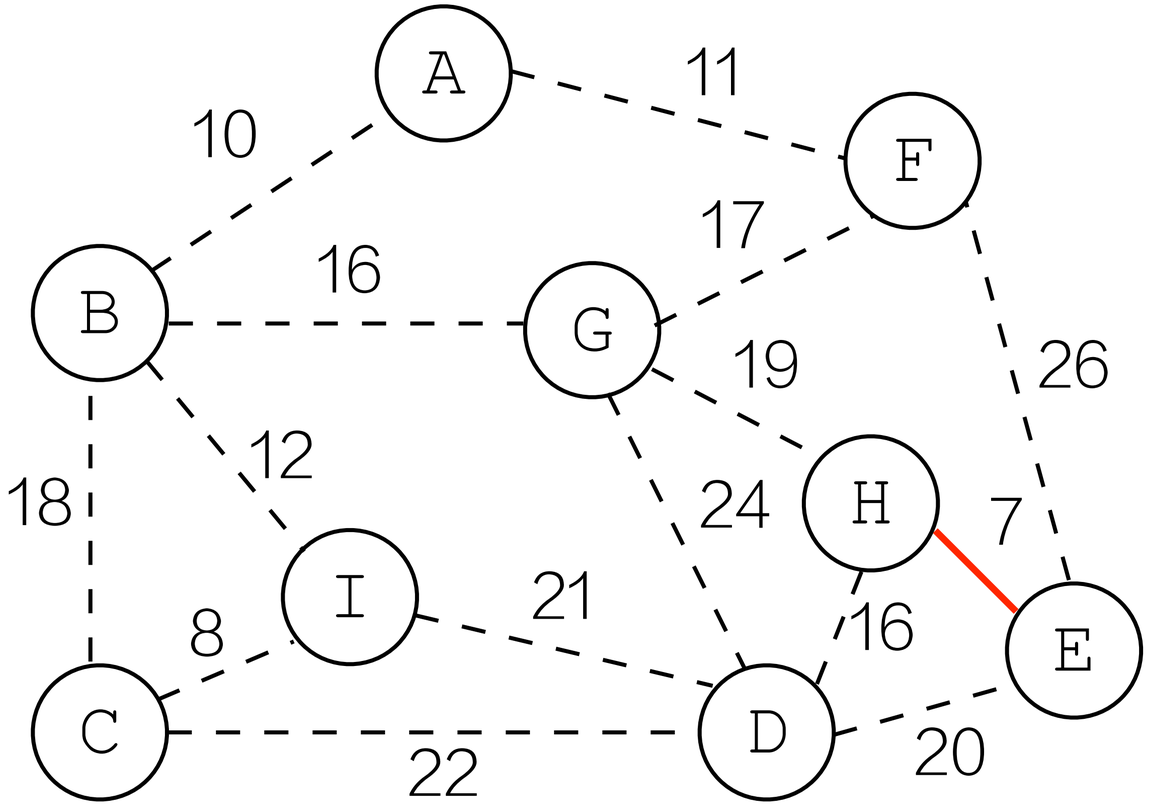
确定路径：



最小生成树-克鲁斯卡尔（Kruskal）

未走路径：

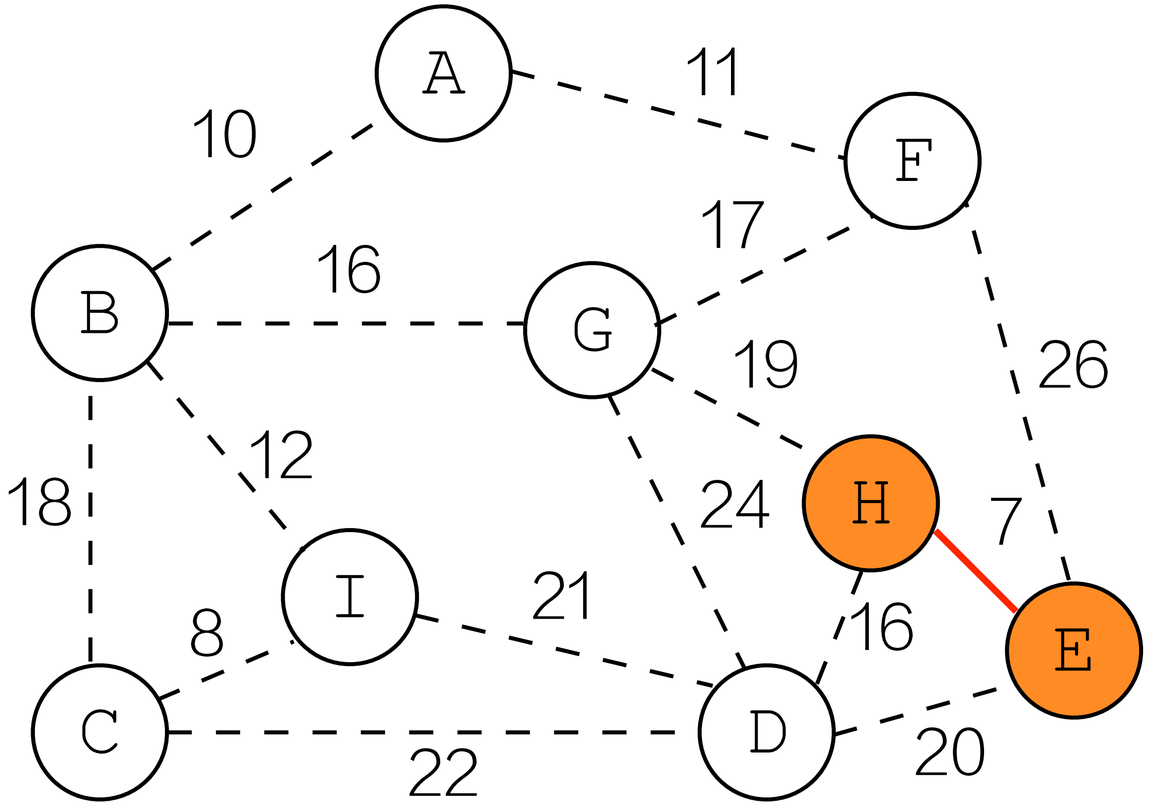
确定路径：



最小生成树-克鲁斯卡尔（Kruskal）

未走路径：

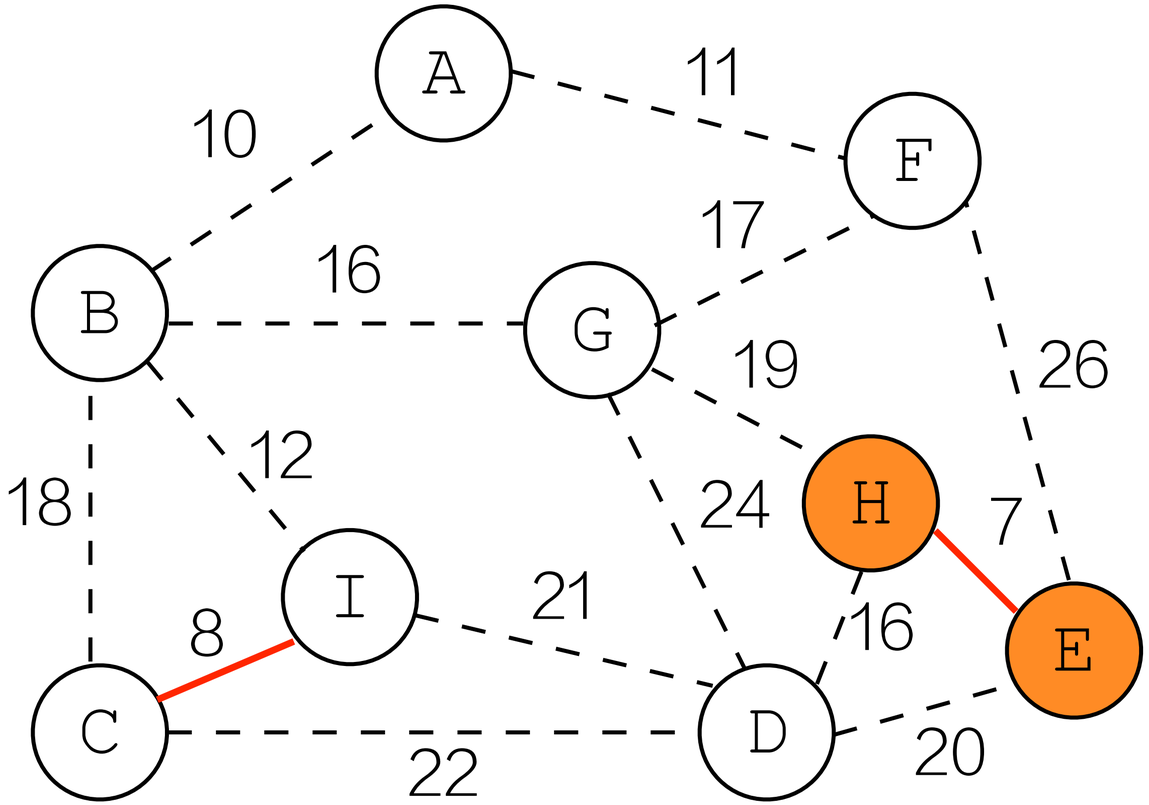
确定路径：



最小生成树-克鲁斯卡尔（Kruskal）

未走路径：

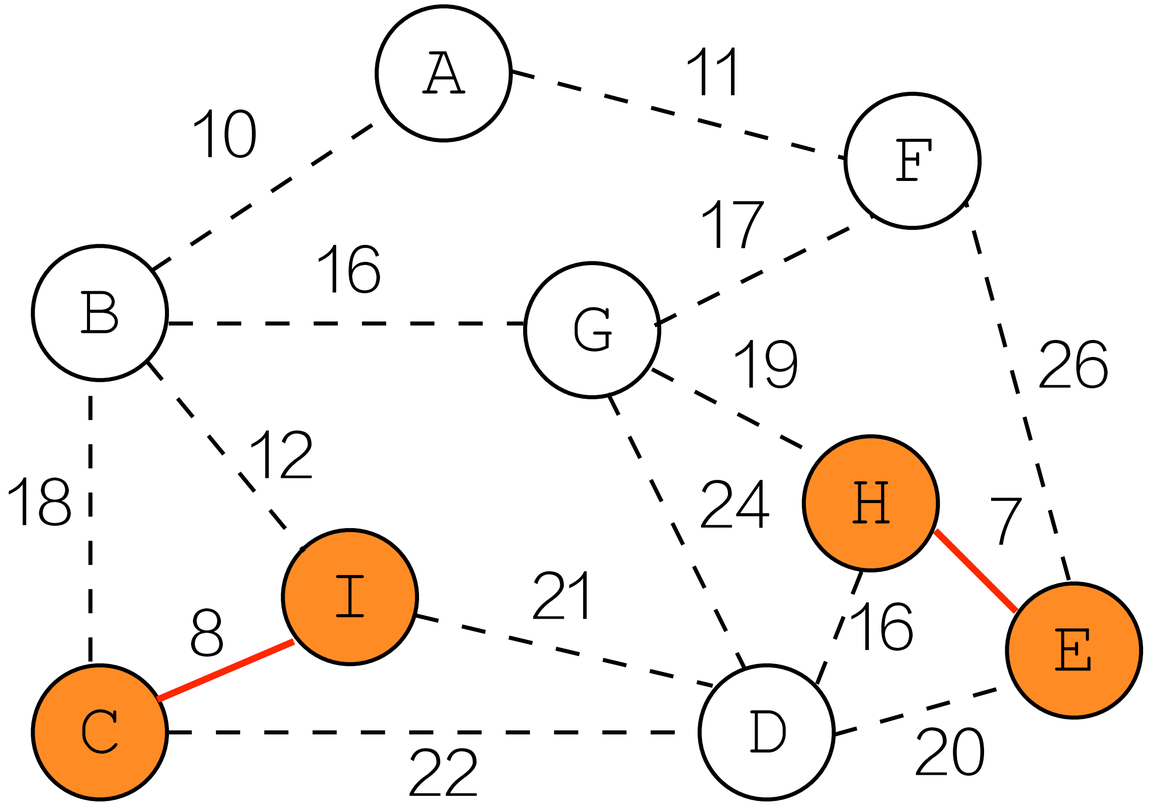
确定路径：



最小生成树-克鲁斯卡尔（Kruskal）

未走路径：

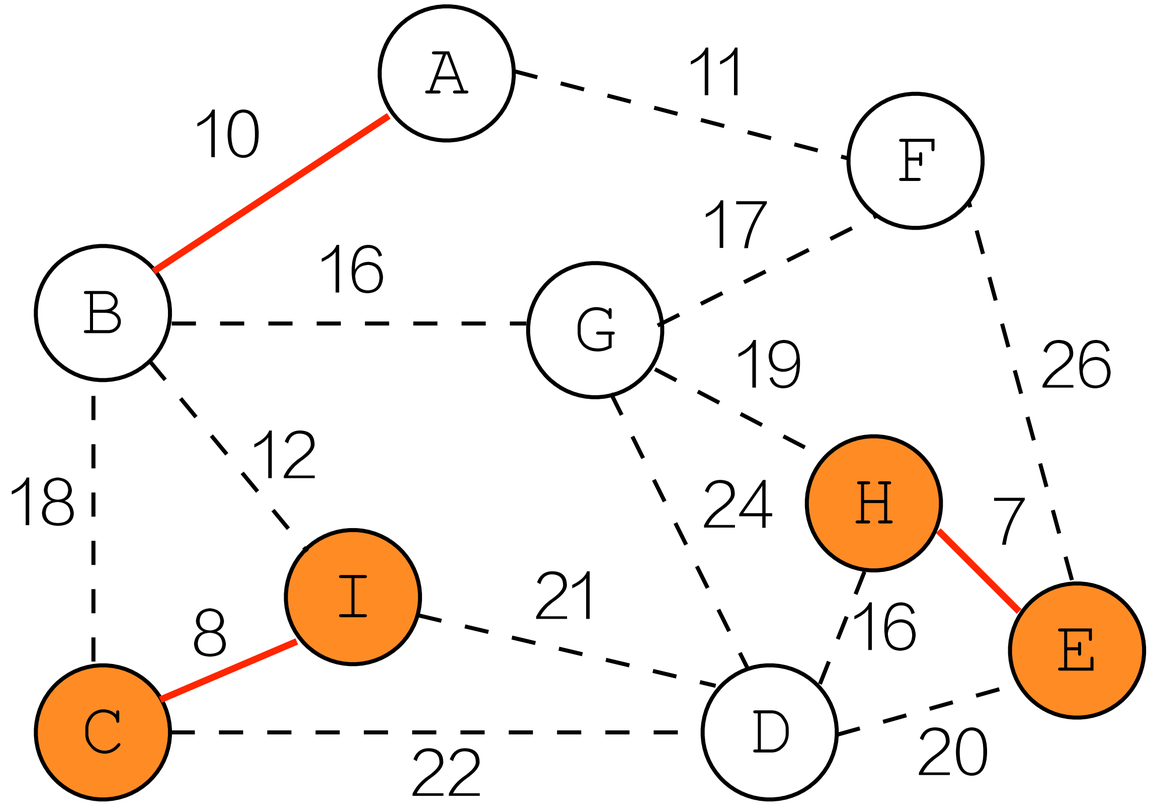
确定路径：



最小生成树-克鲁斯卡尔（Kruskal）

未走路径：

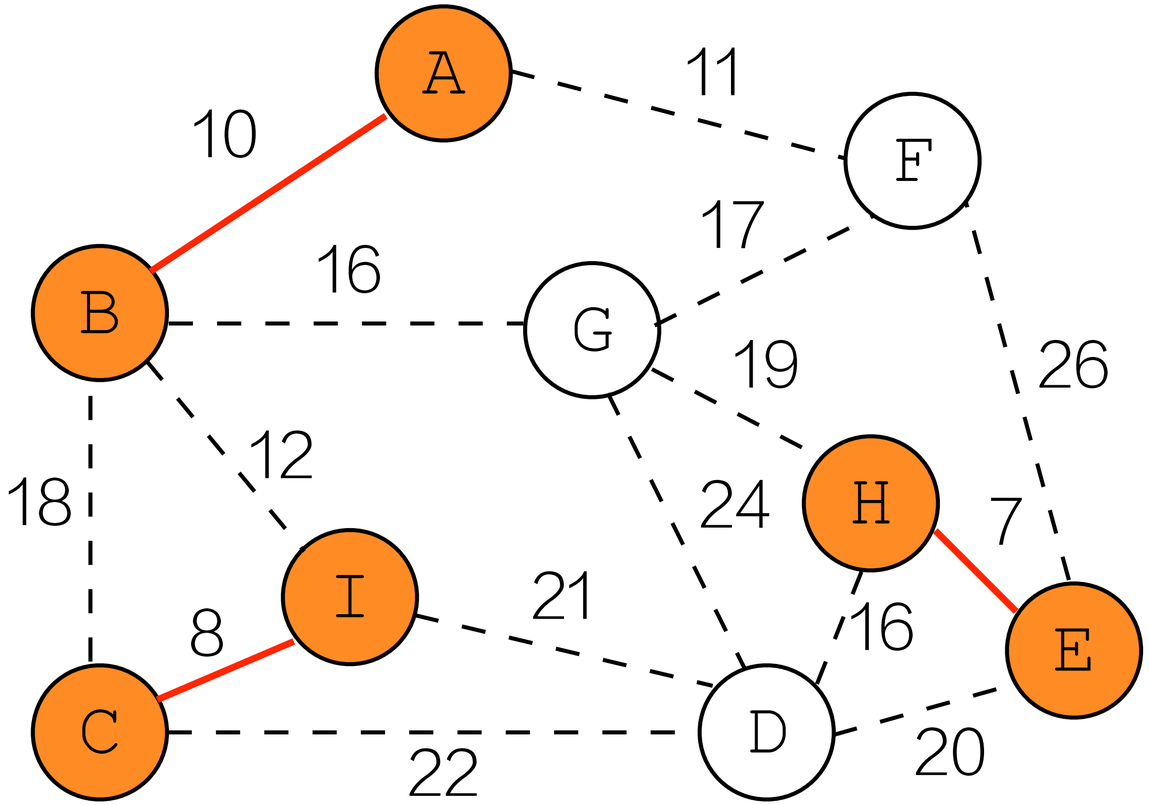
确定路径：



最小生成树-克鲁斯卡尔（Kruskal）

未走路径：

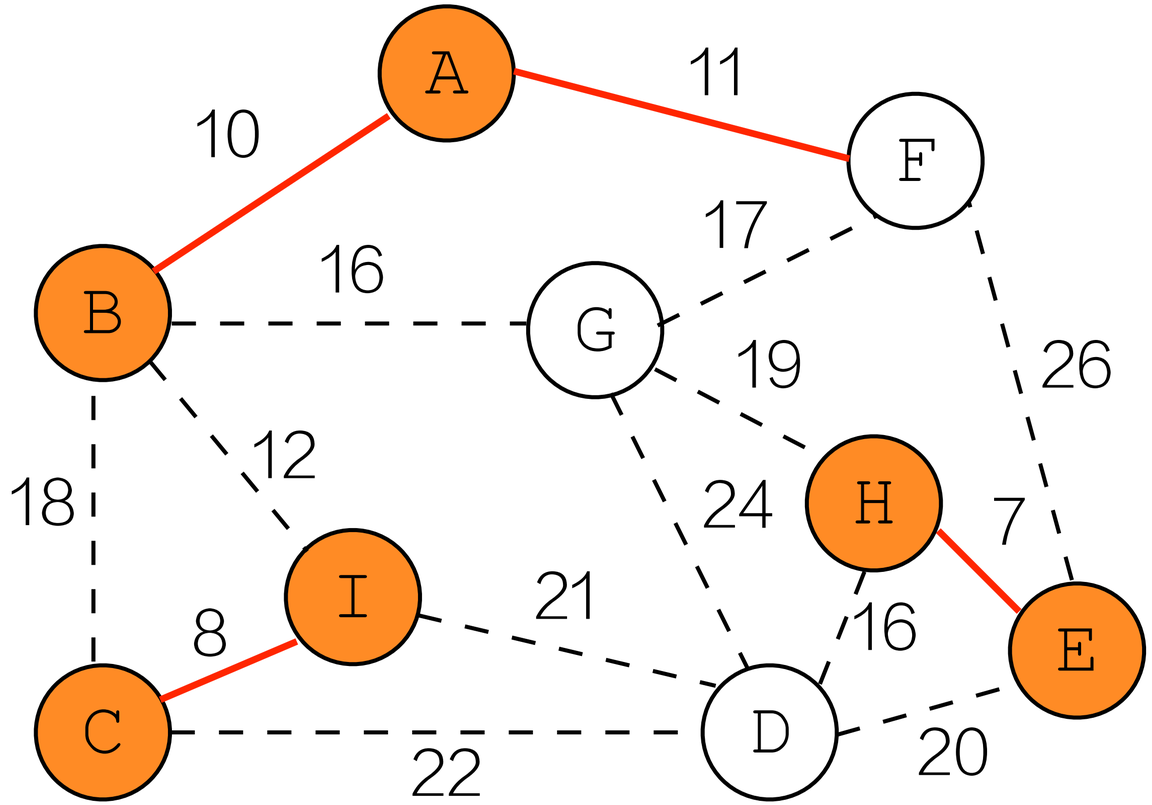
确定路径：



最小生成树-克鲁斯卡尔（Kruskal）

未走路径：

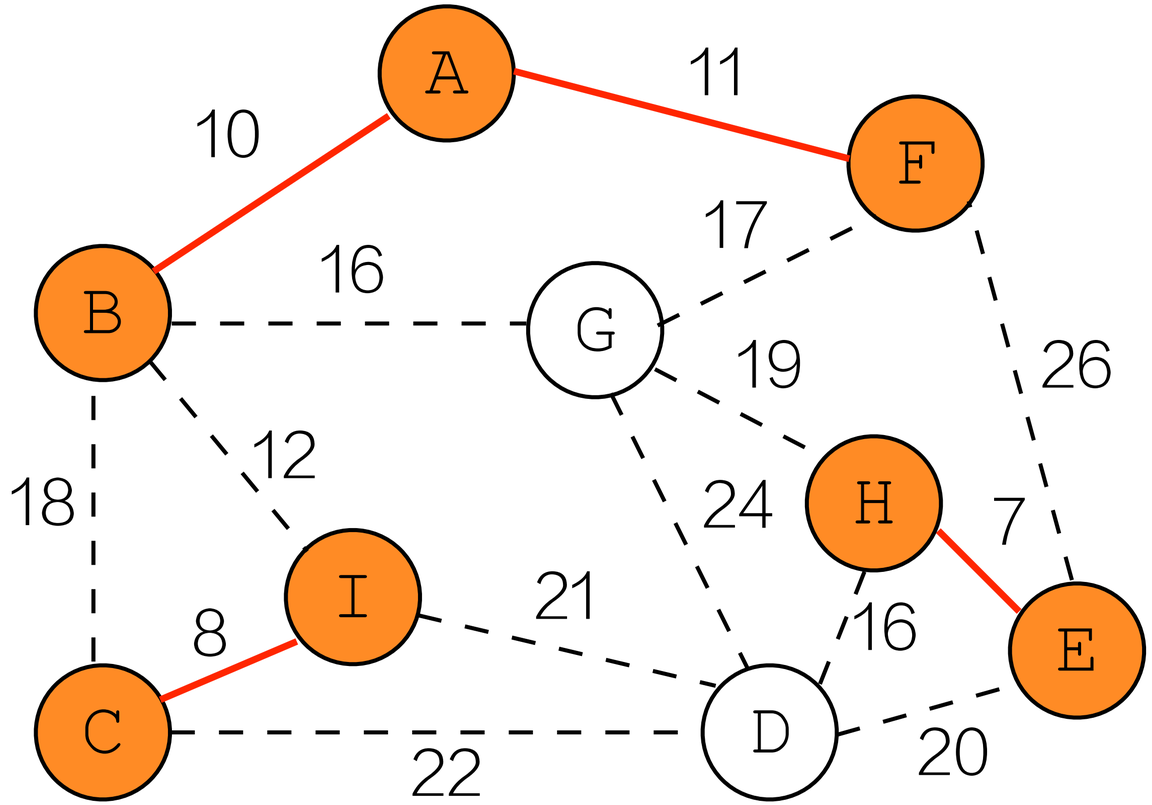
确定路径：



最小生成树-克鲁斯卡尔（Kruskal）

未走路径：

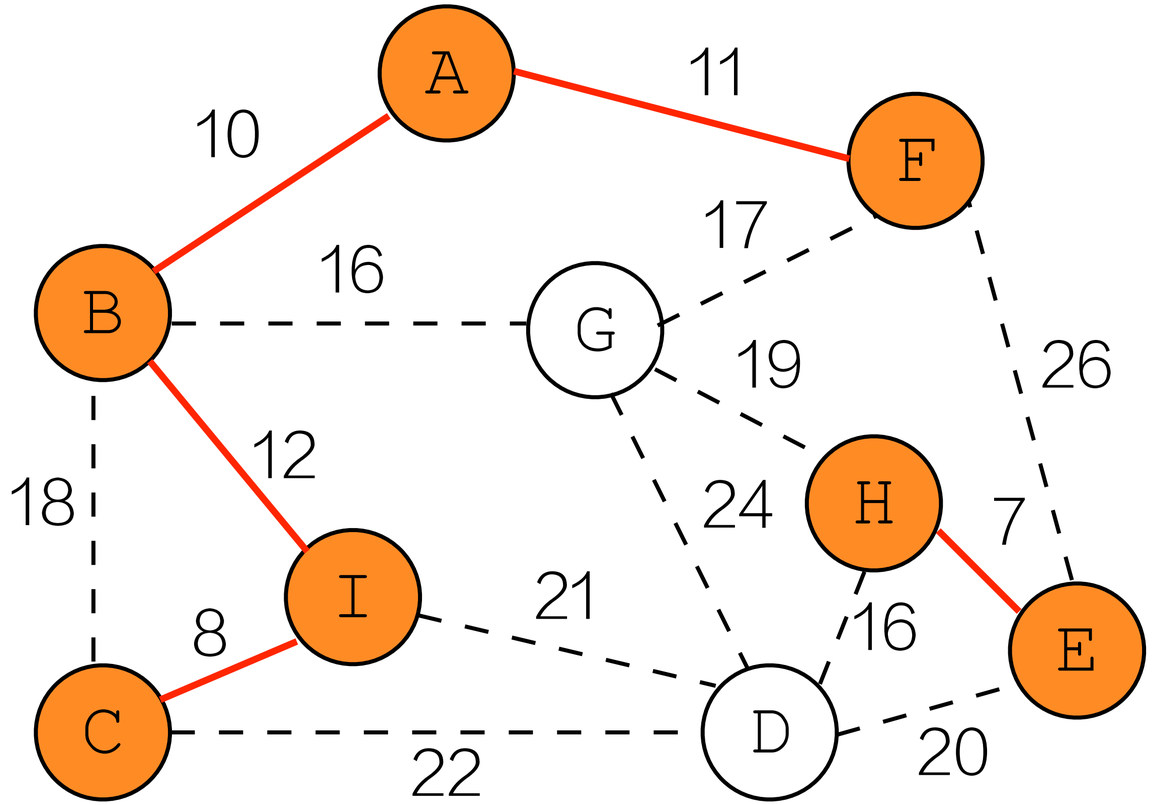
确定路径：



最小生成树-克鲁斯卡尔（Kruskal）

未走路径：

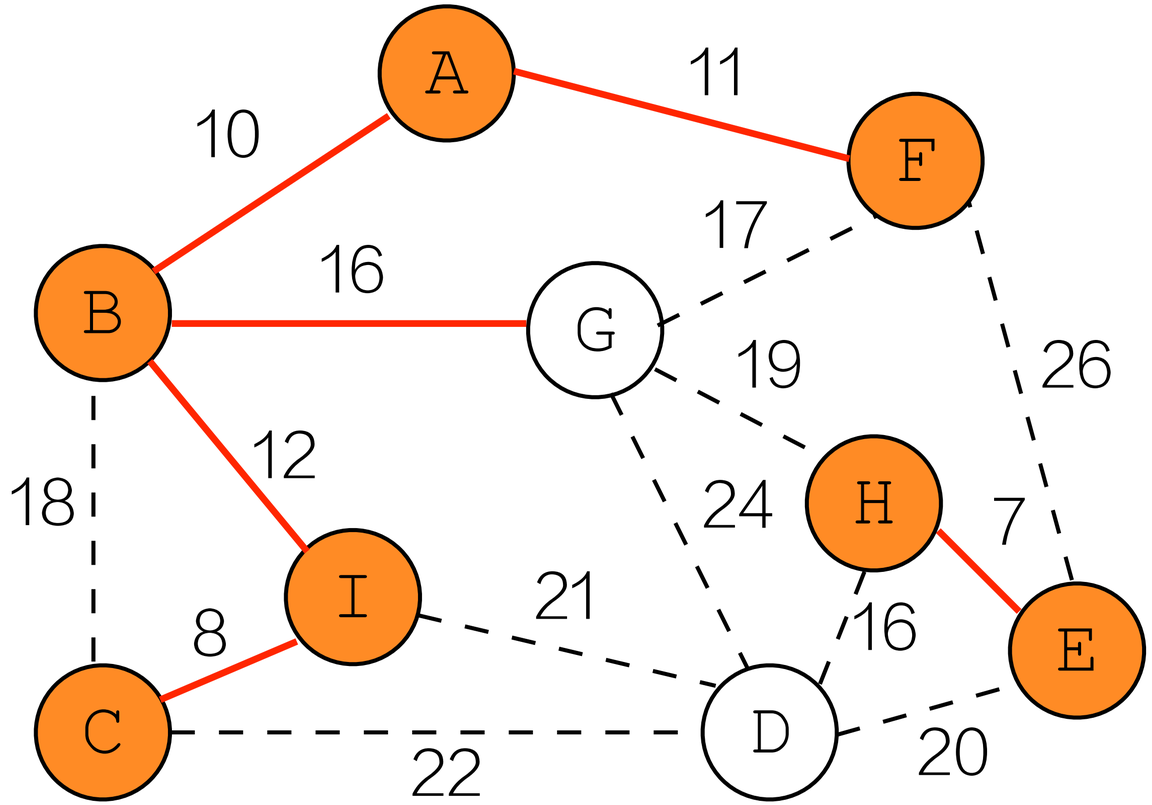
确定路径：



最小生成树-克鲁斯卡尔（Kruskal）

未走路径：- - -

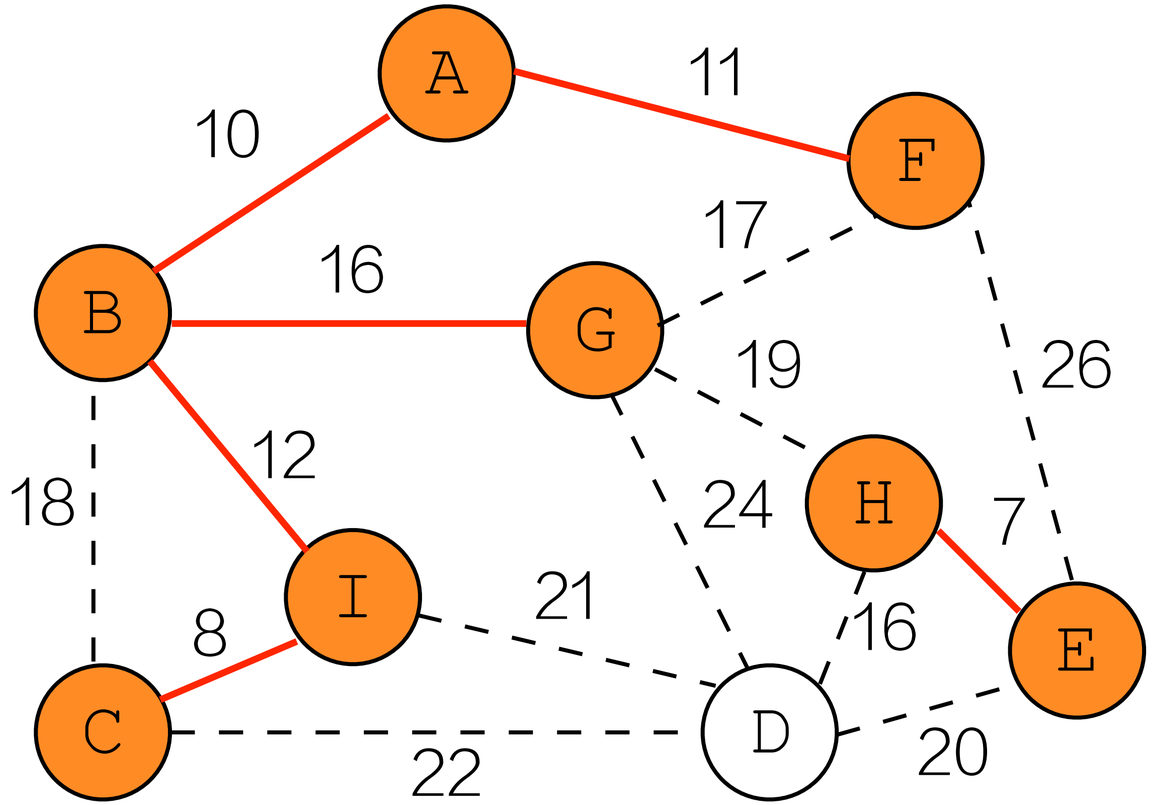
确定路径：——



最小生成树-克鲁斯卡尔（Kruskal）

未走路径：- - -

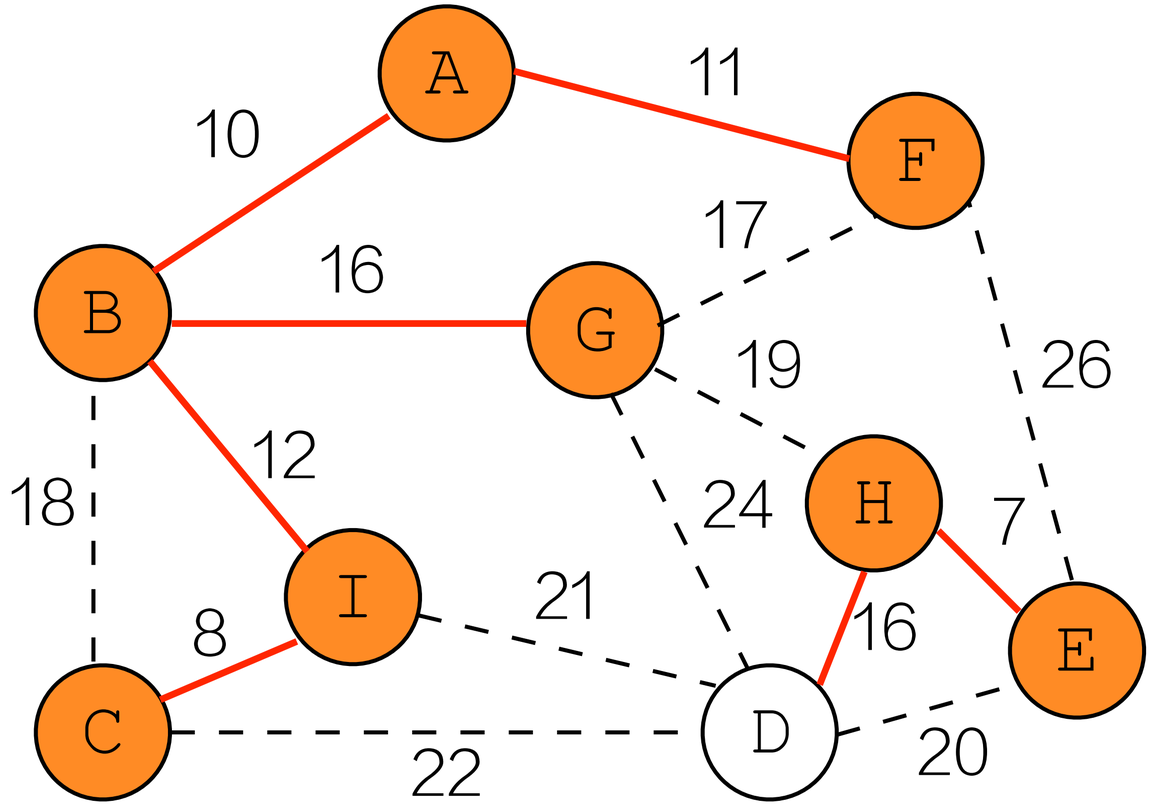
确定路径：——



最小生成树-克鲁斯卡尔（Kruskal）

未走路径：

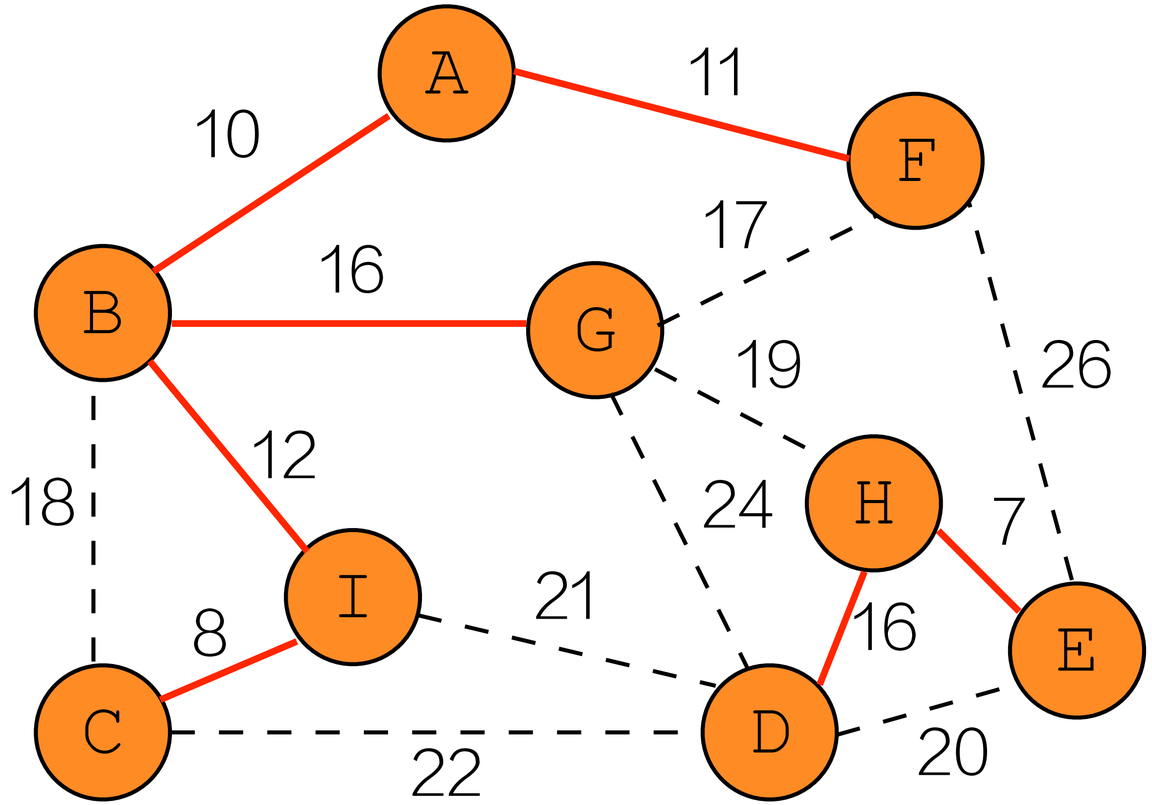
确定路径：



最小生成树-克鲁斯卡尔（Kruskal）

未走路径：

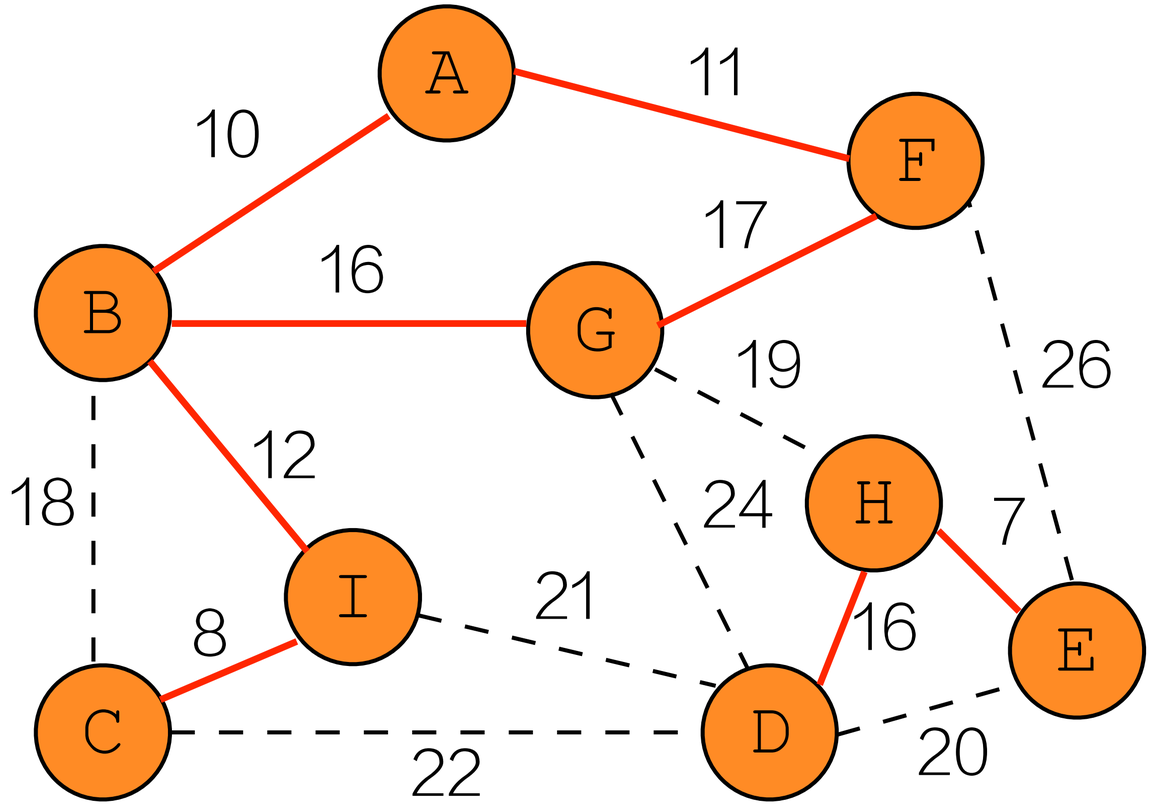
确定路径：



最小生成树-克鲁斯卡尔（Kruskal）

未走路径：

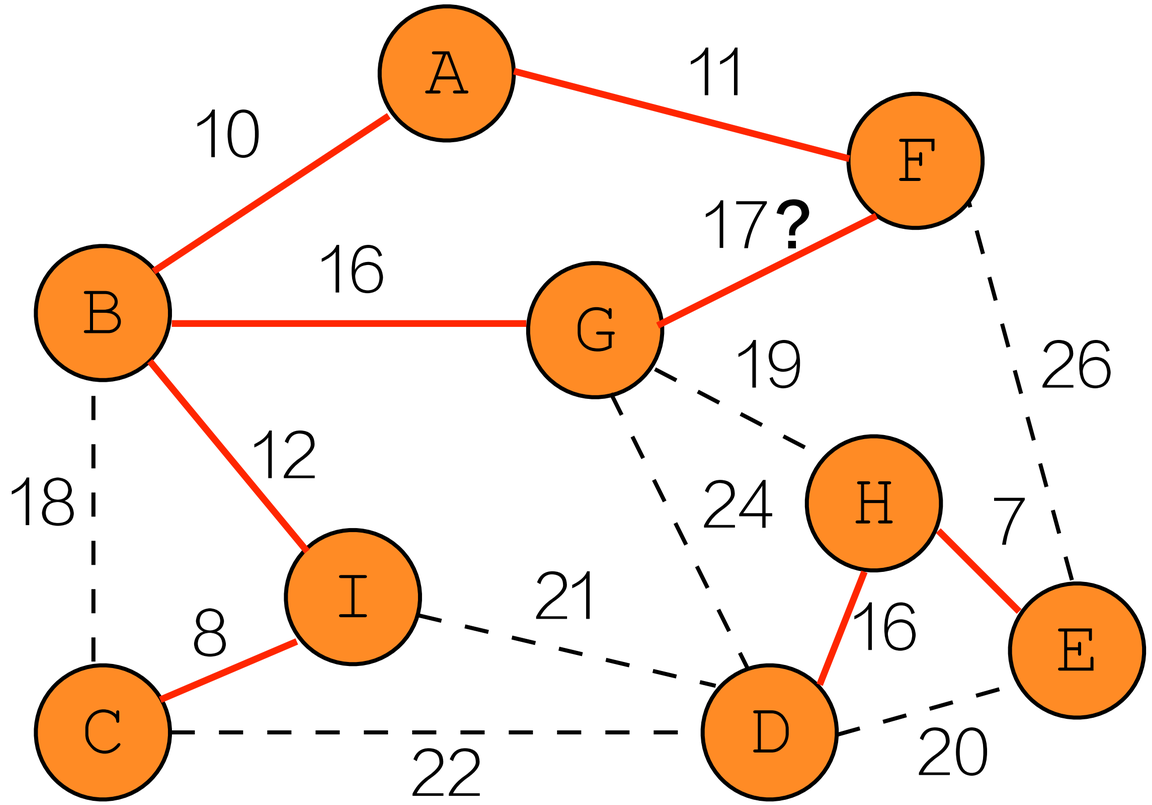
确定路径：



最小生成树-克鲁斯卡尔（Kruskal）

未走路径：

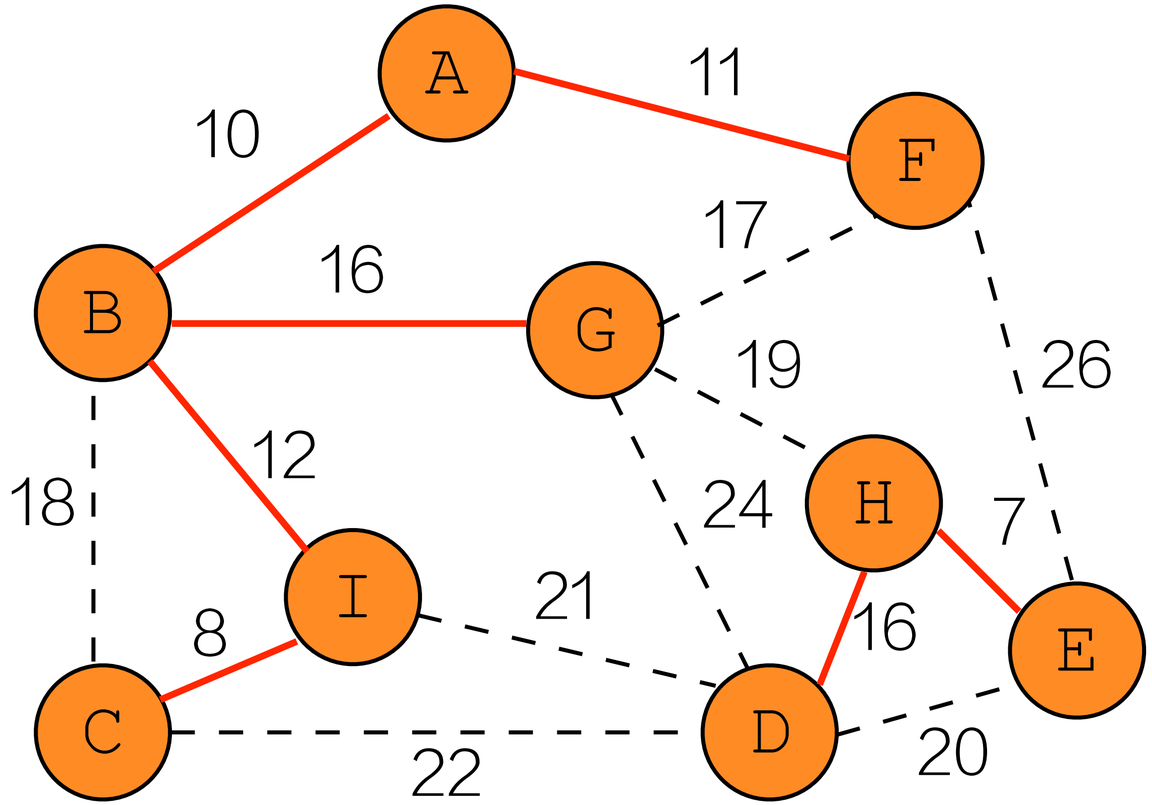
确定路径：



最小生成树-克鲁斯卡尔（Kruskal）

未走路径：

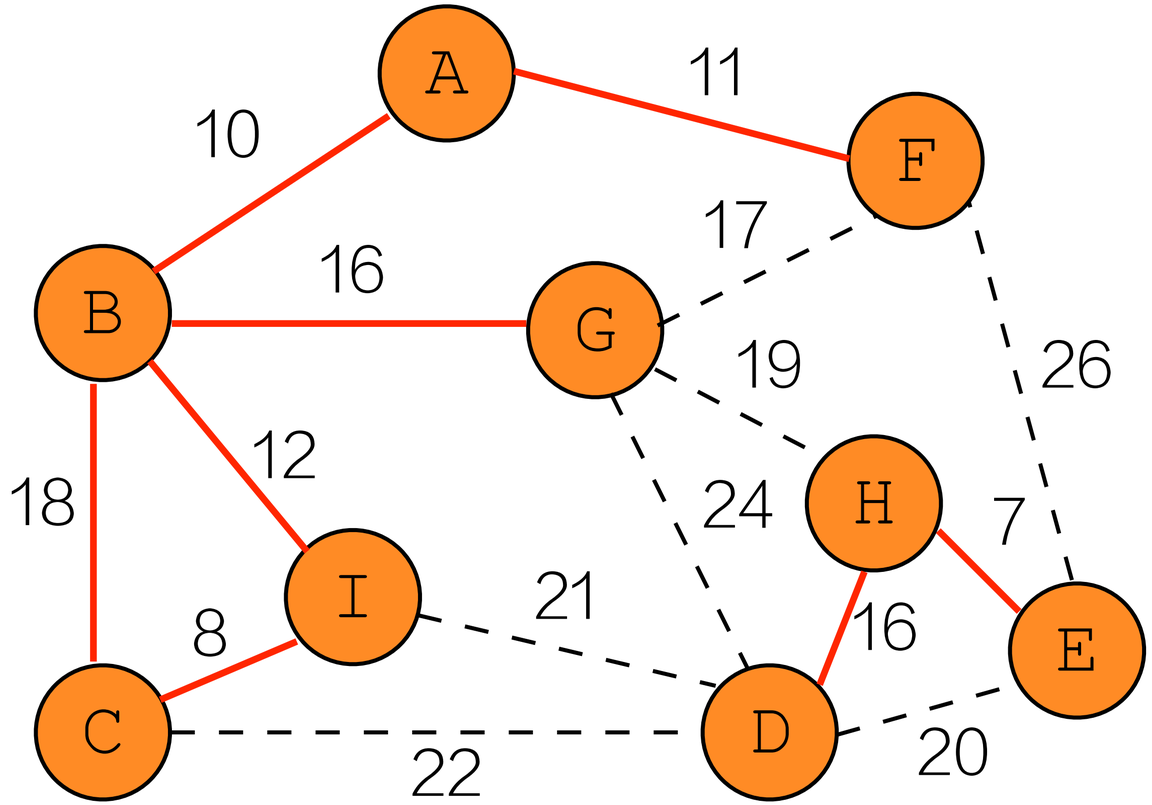
确定路径：



最小生成树-克鲁斯卡尔（Kruskal）

未走路径：

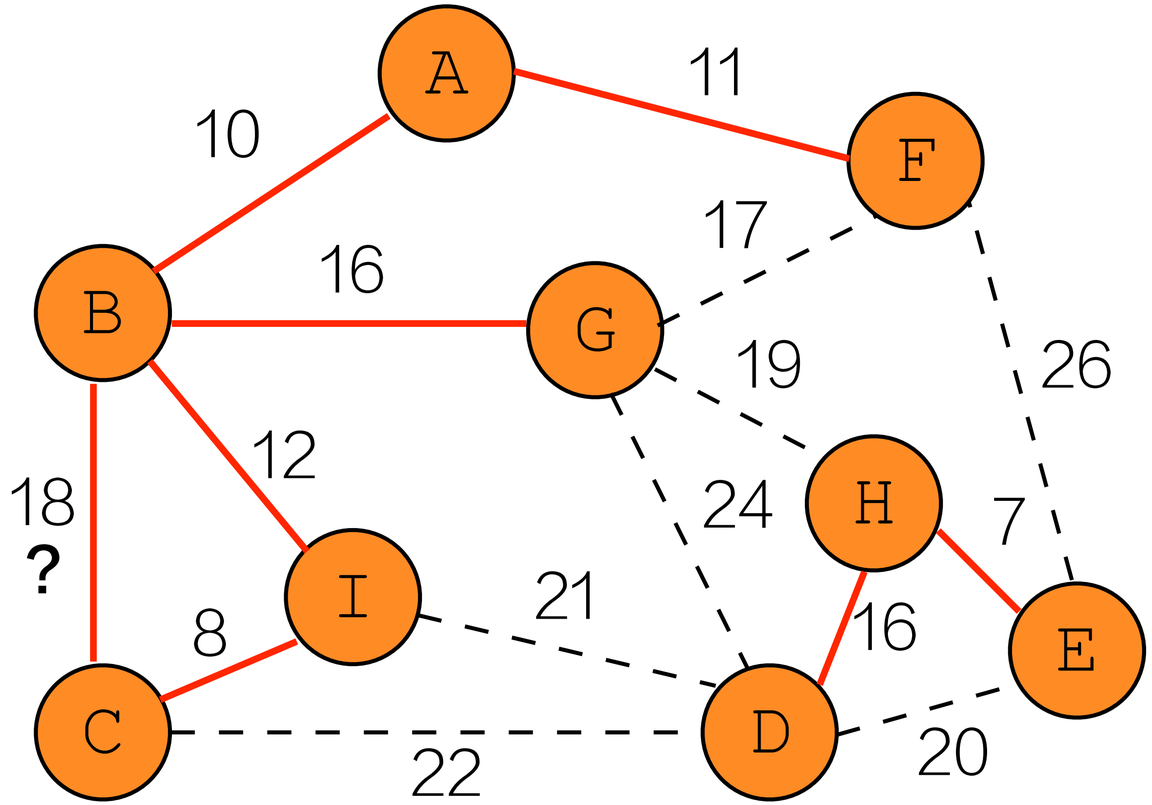
确定路径：



最小生成树-克鲁斯卡尔（Kruskal）

未走路径：

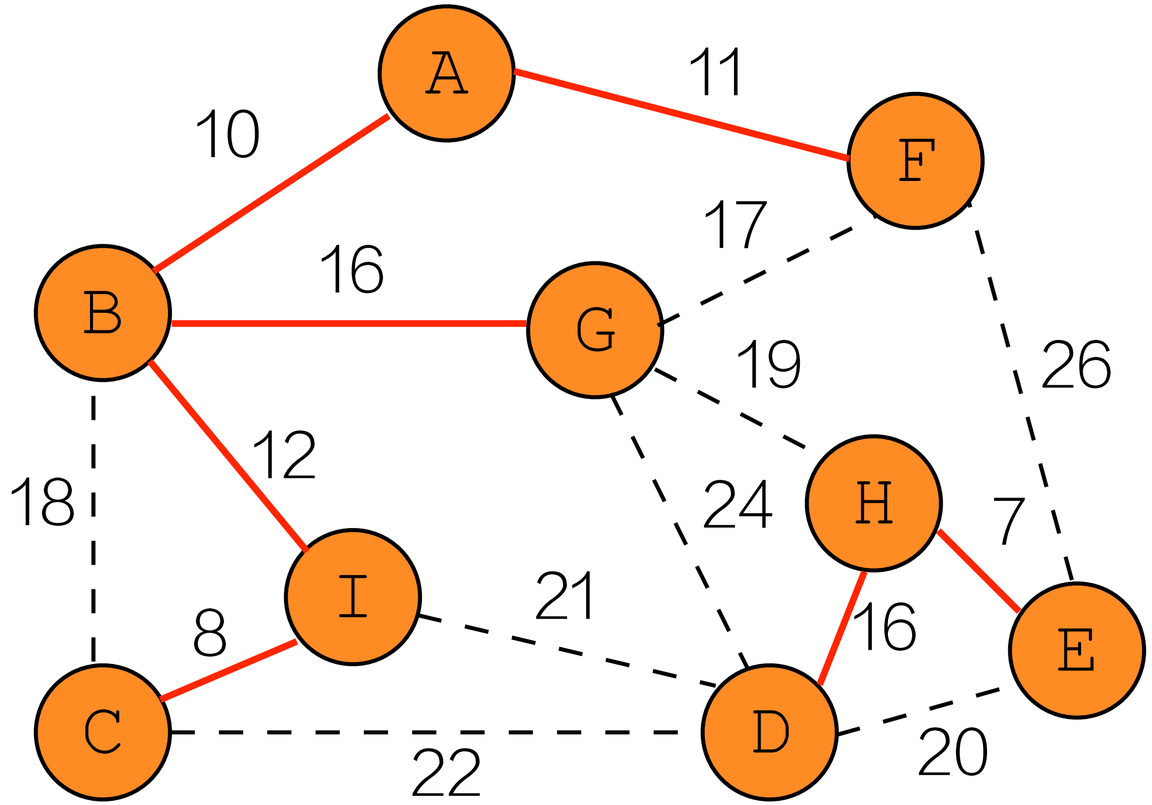
确定路径：



最小生成树-克鲁斯卡尔（Kruskal）

未走路径：

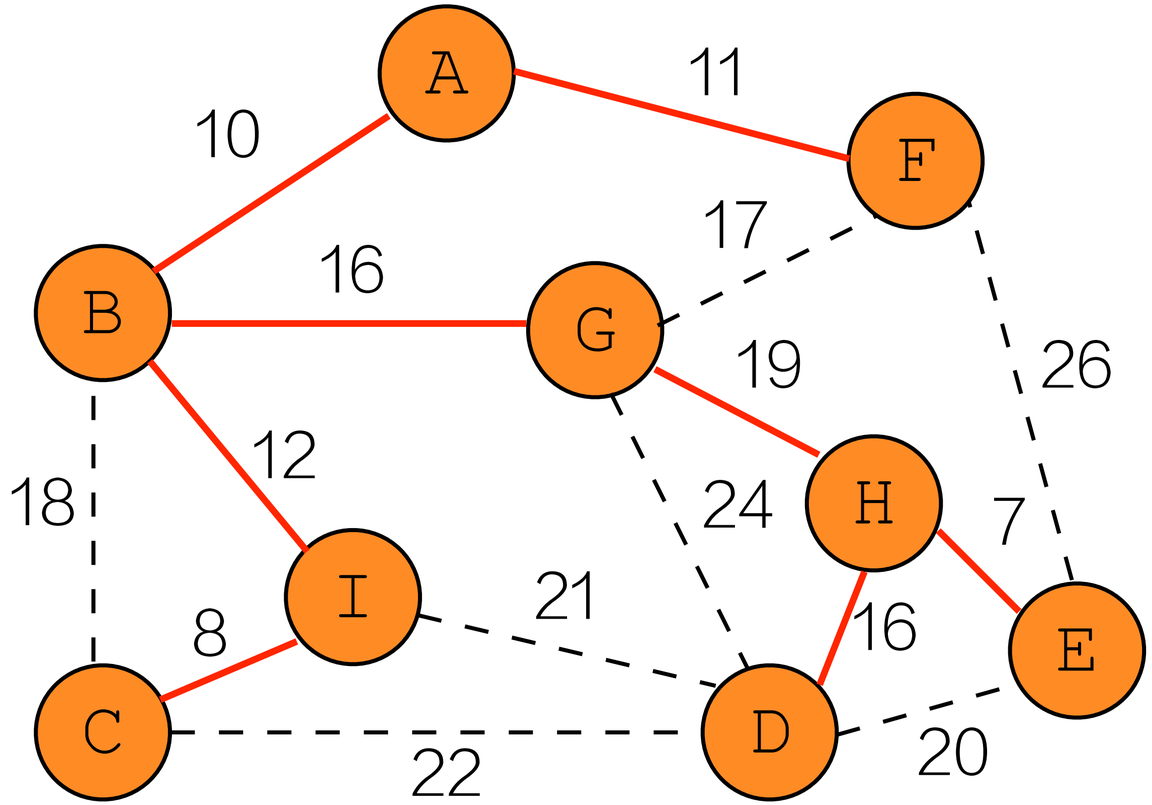
确定路径：



最小生成树-克鲁斯卡尔（Kruskal）

未走路径：

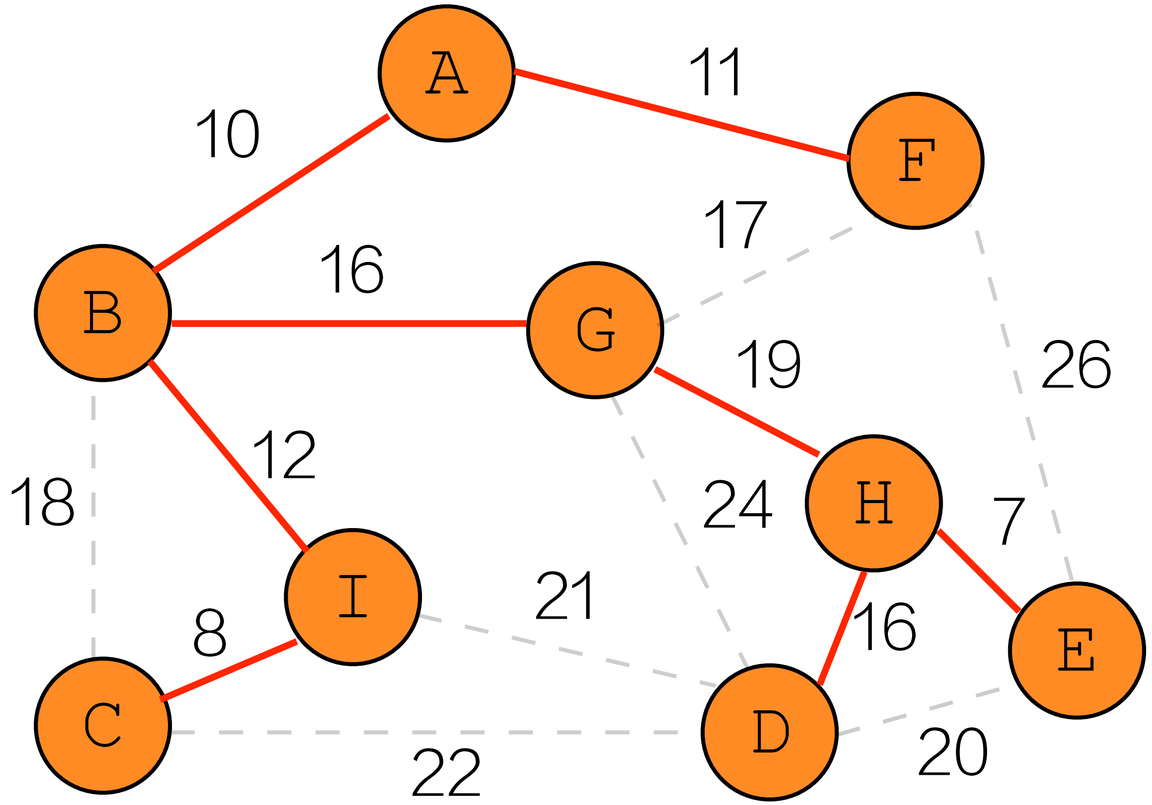
确定路径：



最小生成树-克鲁斯卡尔（Kruskal）

未走路径：- - -

确定路径：——



案例：图 / test13.c

最小生成树

最小生成树的顶点数 n 与边数 e 之间的关系：n = e + 1

克鲁斯卡尔算法针对边，边数少时效率比较高，对稀疏图有优势

普里姆算法对于边数多的情况，效率会好一些。

克鲁斯卡尔算法的时间复杂度为 O（eloge），e 是边数

普里姆算法的时间复杂度为 O（n^2），n 是顶点

最短路径

单源最短路径：从某一个顶点出发，到图中所有其他顶点的最短路径

任意两点之间的最短路径：即图中任意两个顶点之间的最短路径



艾兹赫尔·韦伯·戴克斯特拉

Edsger Wybe Dijkstra

最短路径-迪杰斯特拉（Dijkstra）

迪杰斯特拉算法（Dijkstra）的核心思想，可以理解为一个“逐层扩展、步步为营”的过程：

（1）从起点出发，初始化到各个顶点的距离（起点为 0，其他为无穷大）

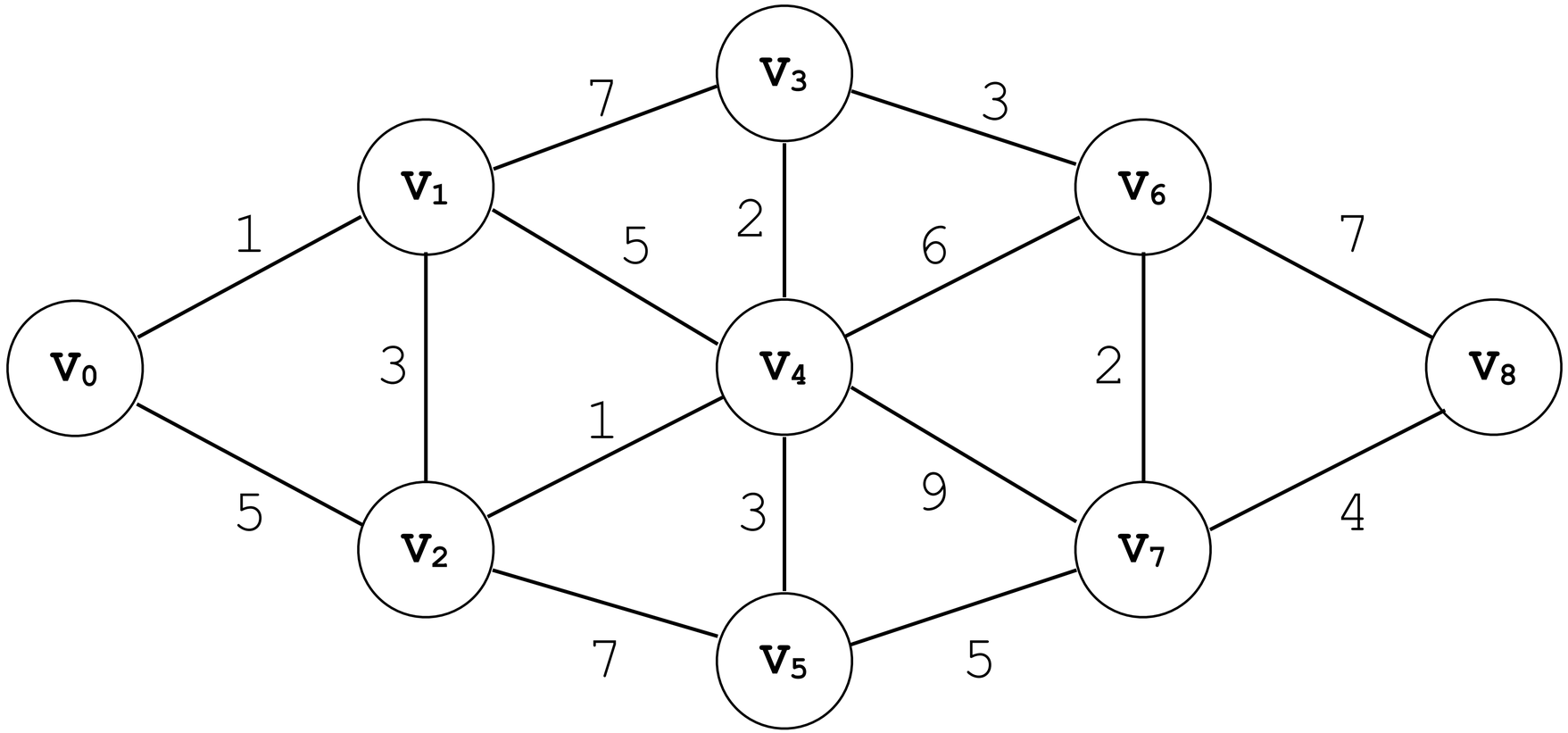
（2）每次从“未访问的顶点”中，找出“当前距离起点最近的那个”

（3）以这个顶点为中转，尝试“放松”它所有相邻顶点的距离

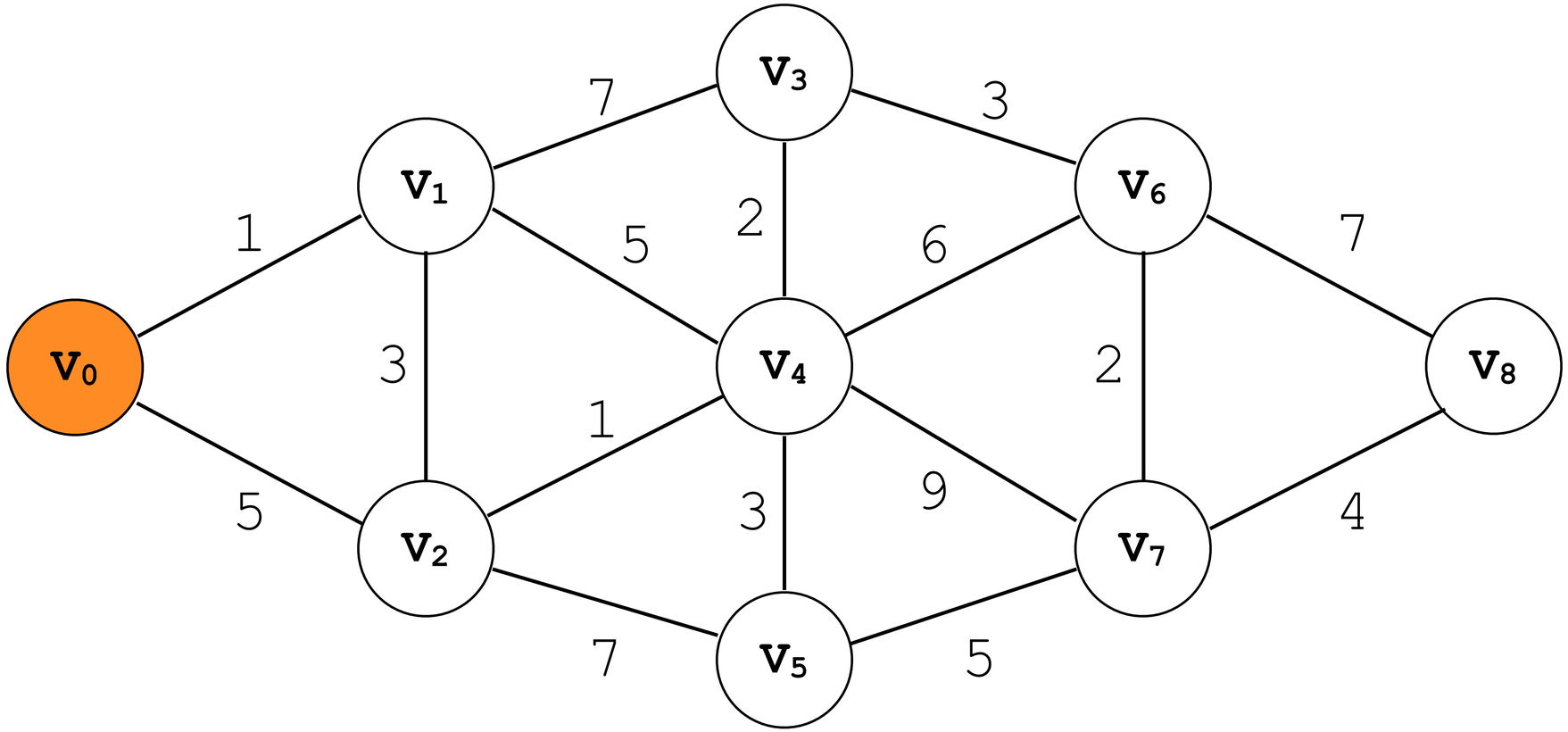
（4）重复第 2、3 步，直到所有顶点都被“确定”最短距离为止

最短路径-迪杰斯特拉（Dijkstra）

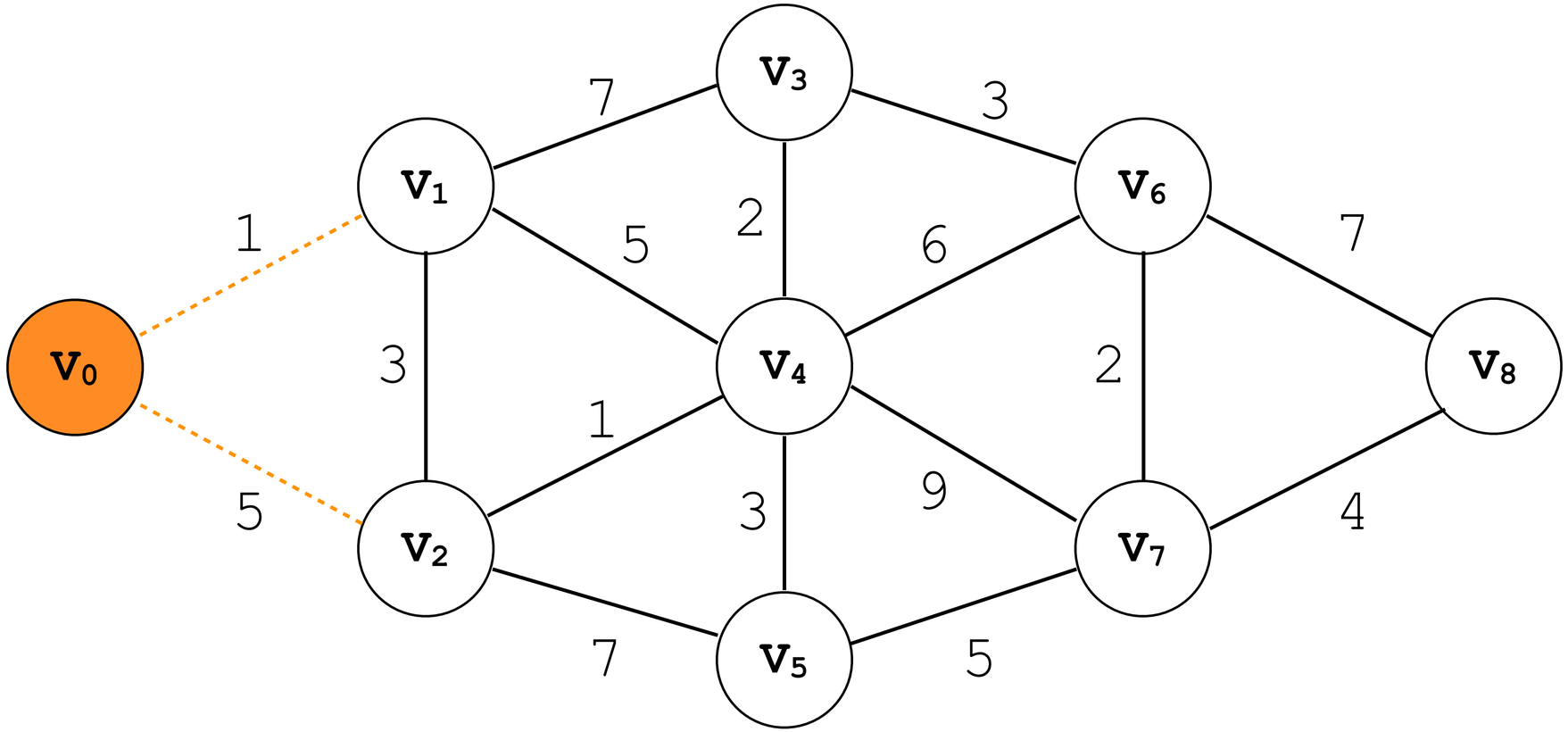
需要注意的是，有些初学者总是会走入一个误区，以为算法是用来计算从起点到终点的最短路径的。算法不是以终点为导向的，而是以起点为核心、全图向外扩展的策略。也就是说通过算法可以获取从起点到全图任意一个点的最短路径，当指定一个终点时，算法会直接告诉你从起点到终点的最短路径。它的目标从来不是：“我从A出发怎么尽快到达 B？”而是：“我怎么从A出发，把所有点的最短路径都确定清楚？”



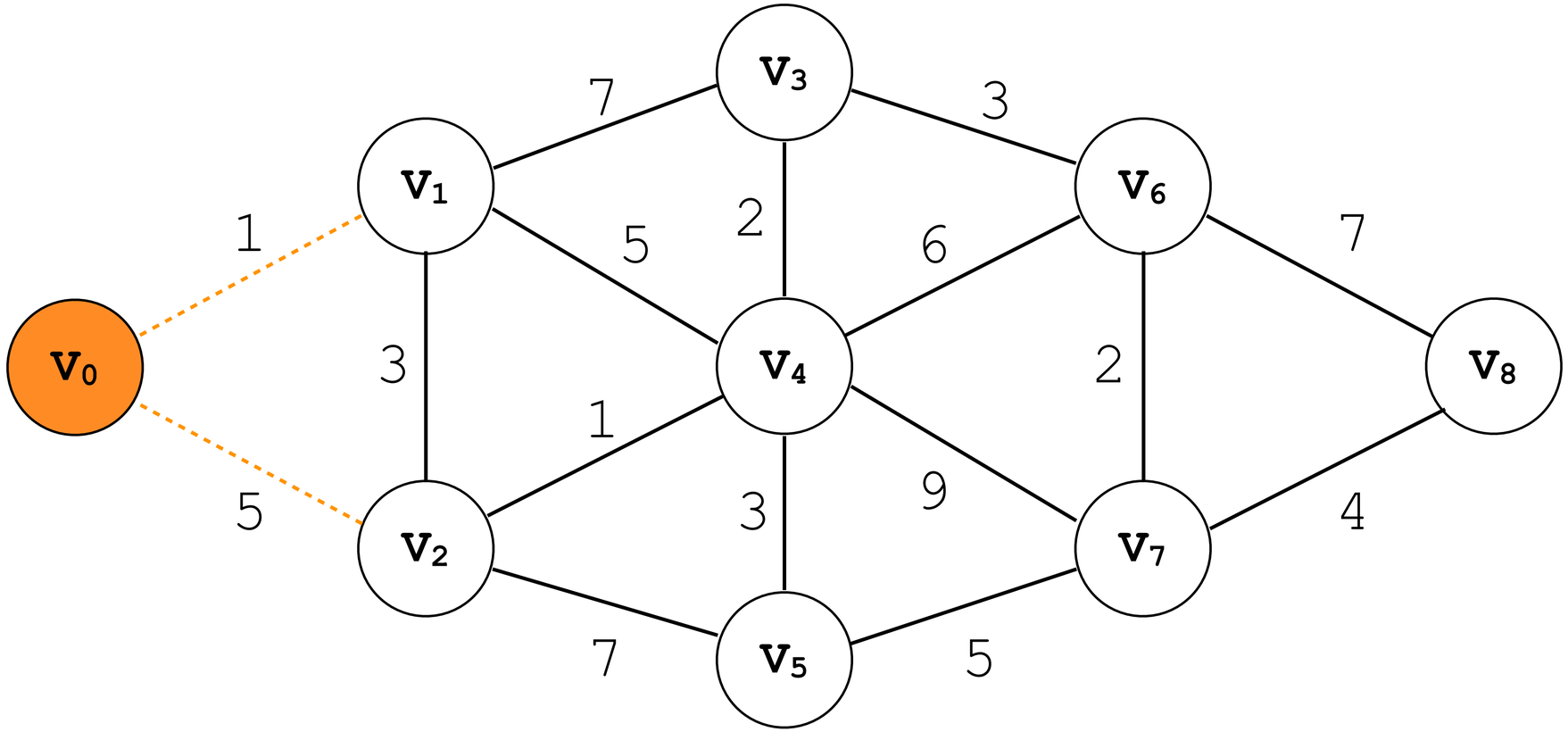
	V0	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8
path	0								
distance	0								



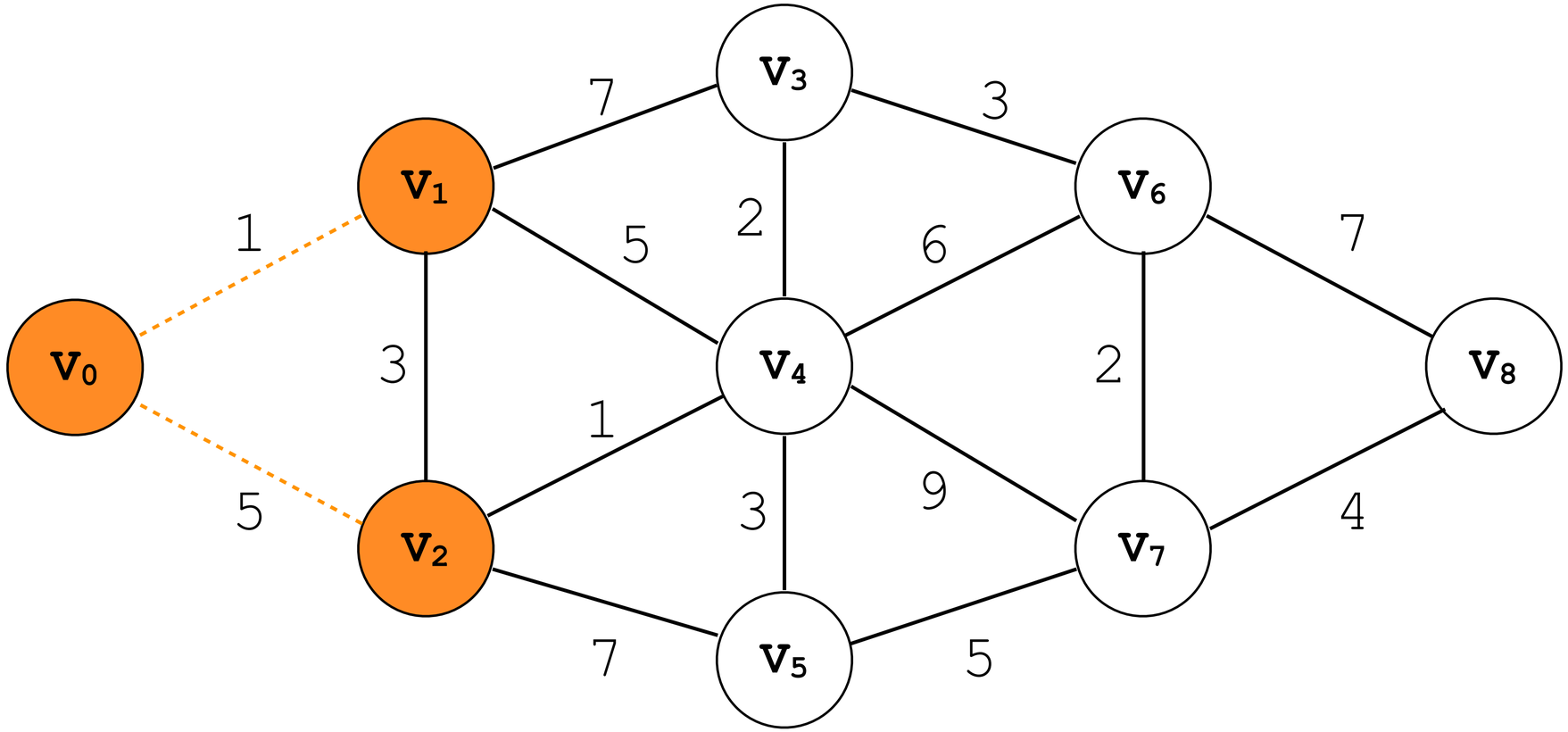
	V0	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8
path	0								
distance	0								



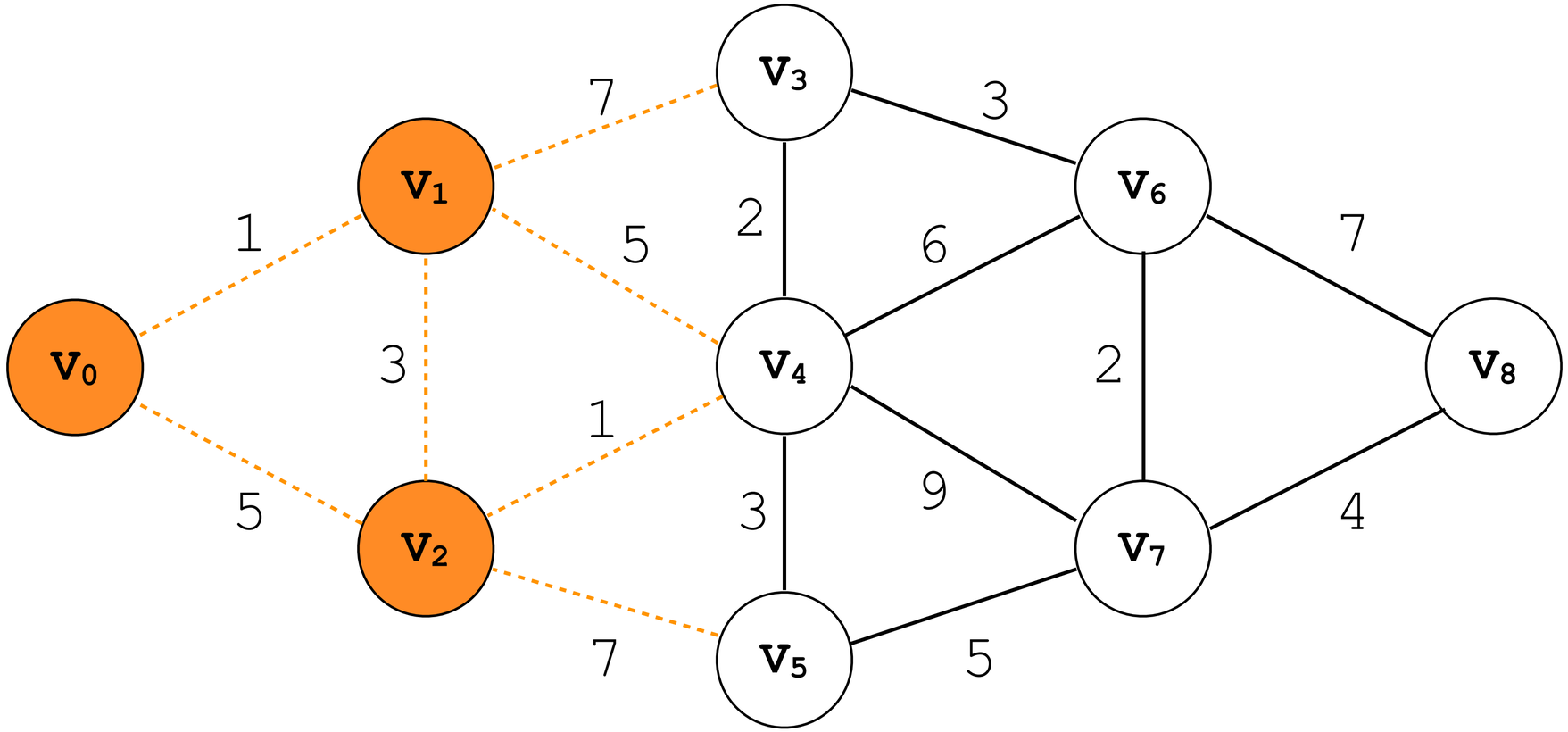
	V0	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8
path	0								
distance	0								



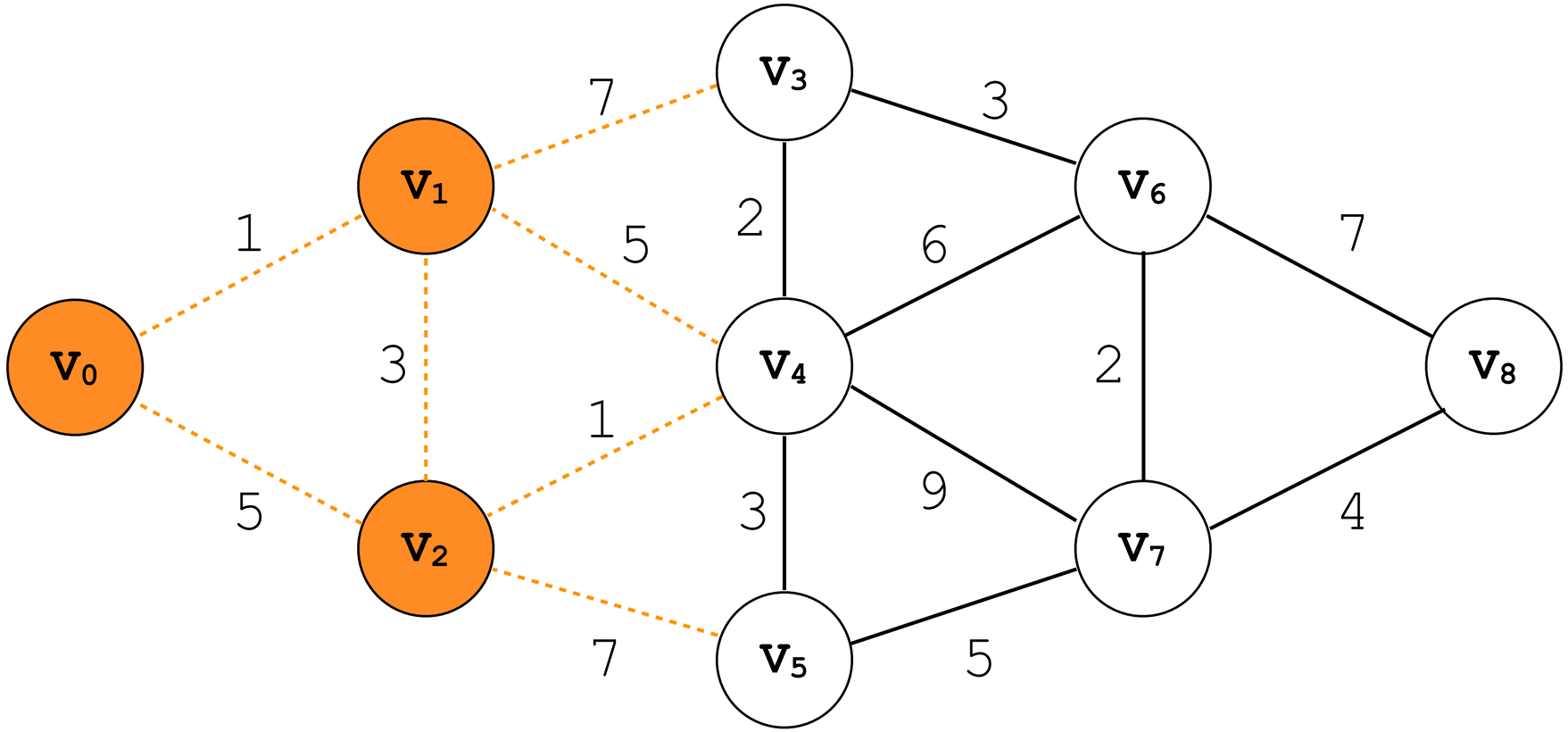
	V0	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8
path	0	V0	V0						
distance	0	1	5						



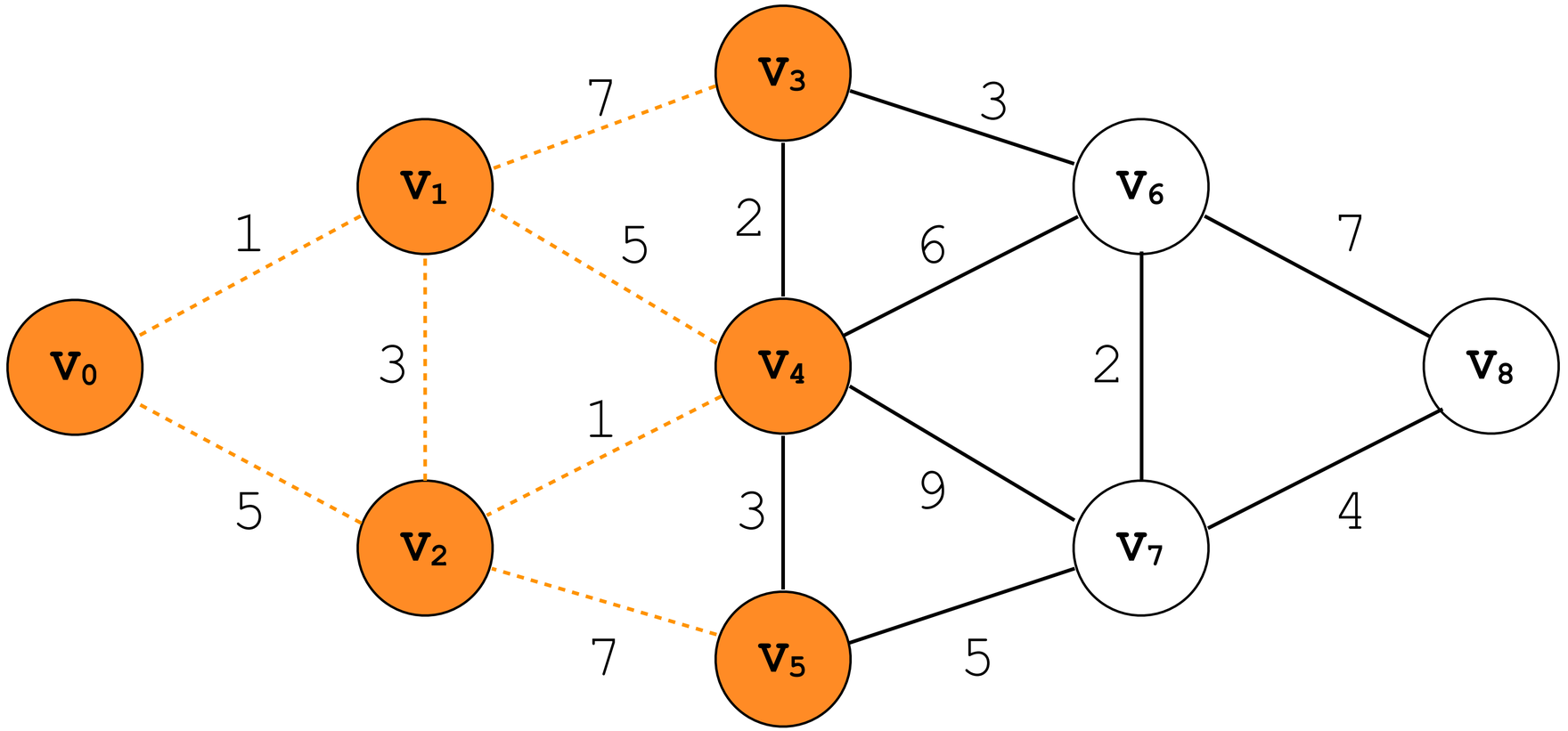
	V0	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8
path	0	V0	V0						
distance	0	1	5						



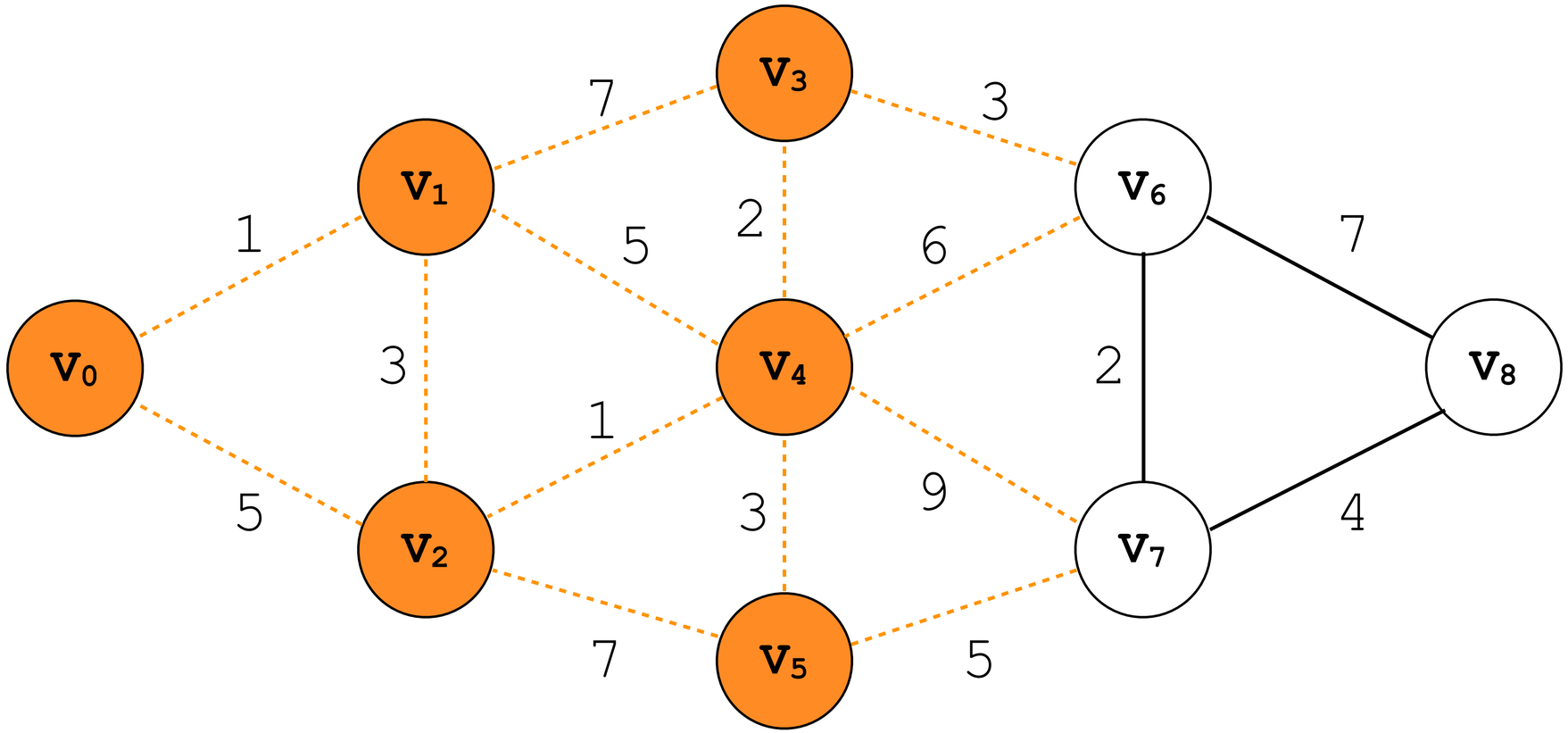
	V0	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8
path	0	V0	V0						
distance	0	1	5						



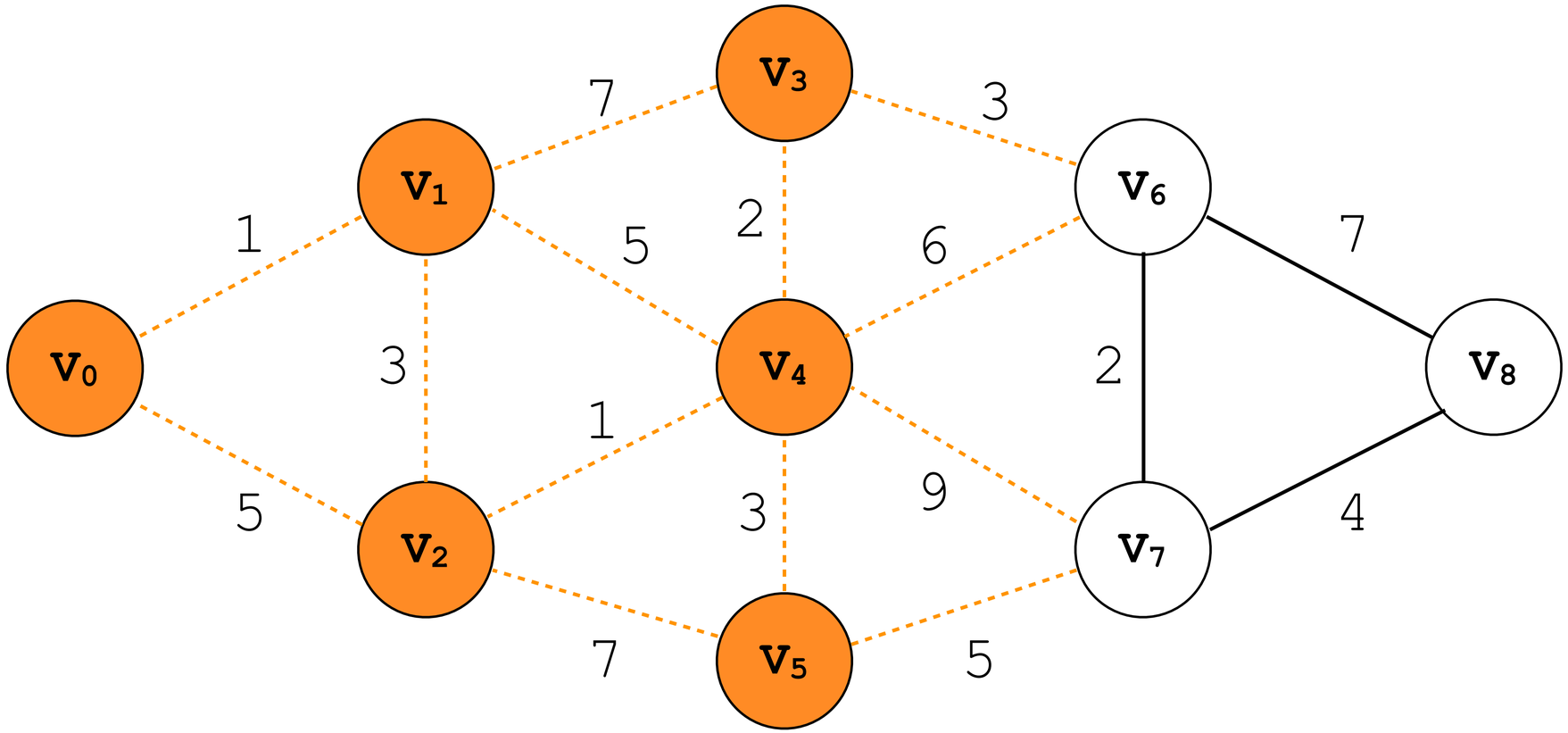
	V0	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8
path	0	V0	V1	V1	V2	V2			
distance	0	1	4	8	5	11			



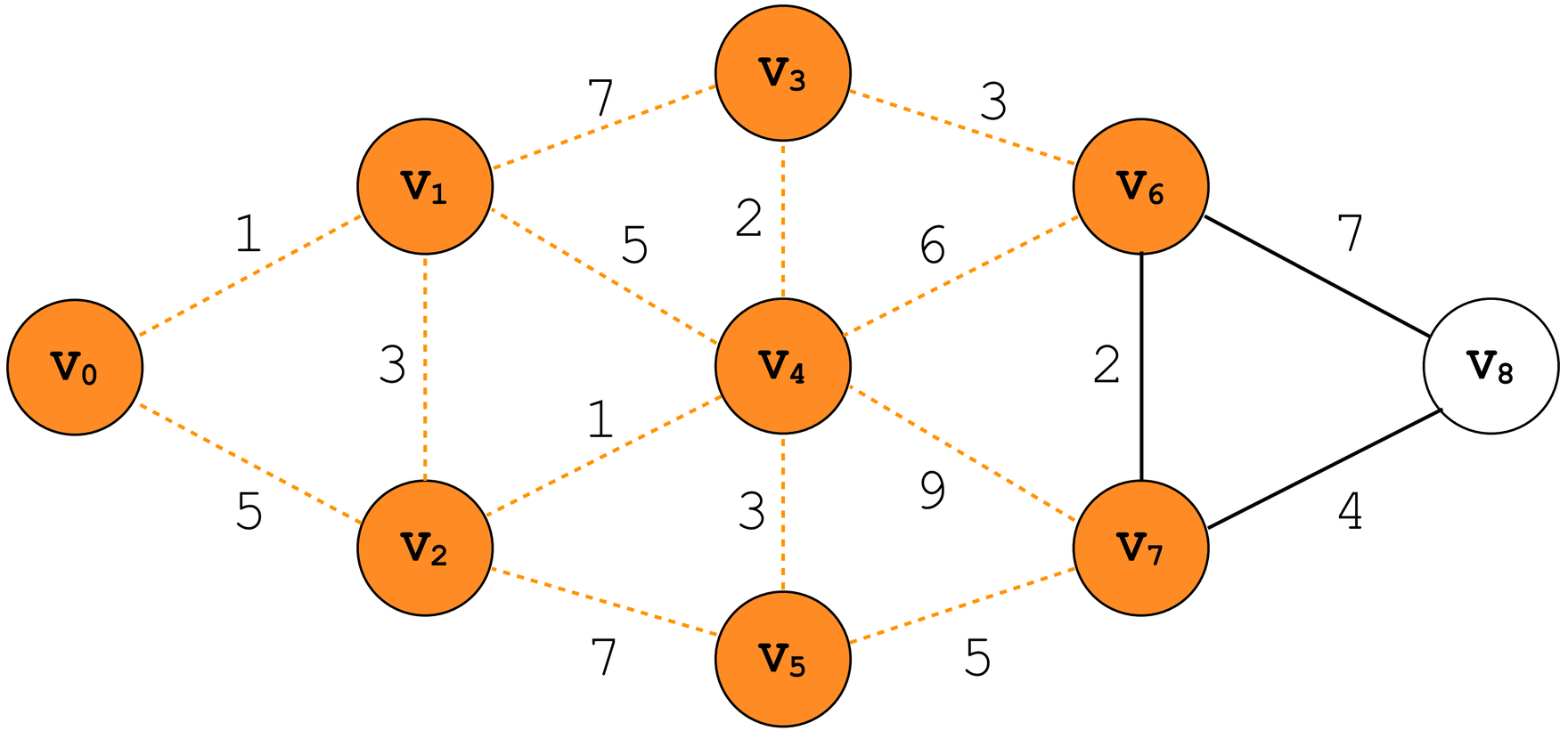
	V0	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8
path	0	V0	V1	V1	V2	V2			
distance	0	1	4	8	5	11			



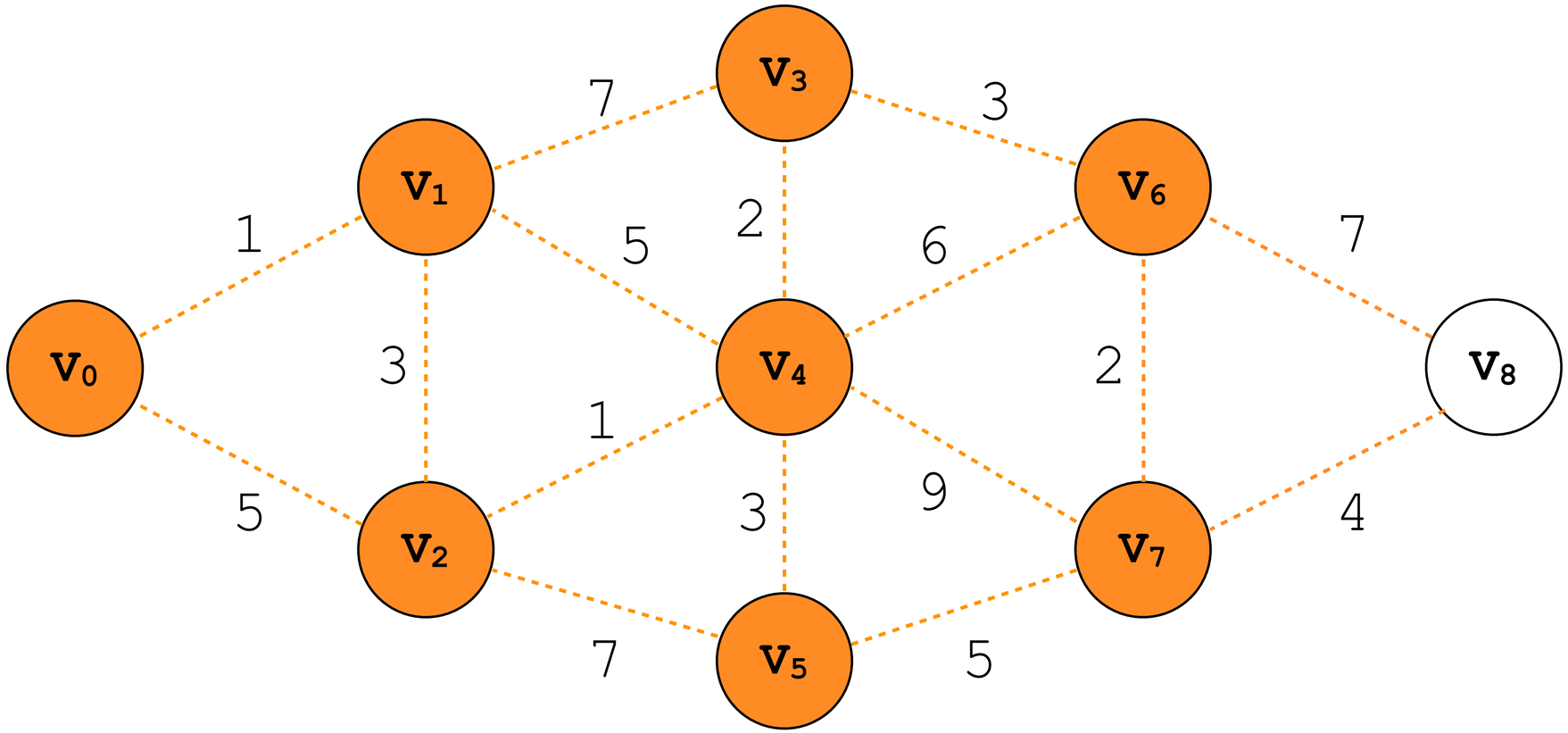
	V0	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8
path	0	V0	V1	V1	V2	V2			
distance	0	1	4	8	5	11			



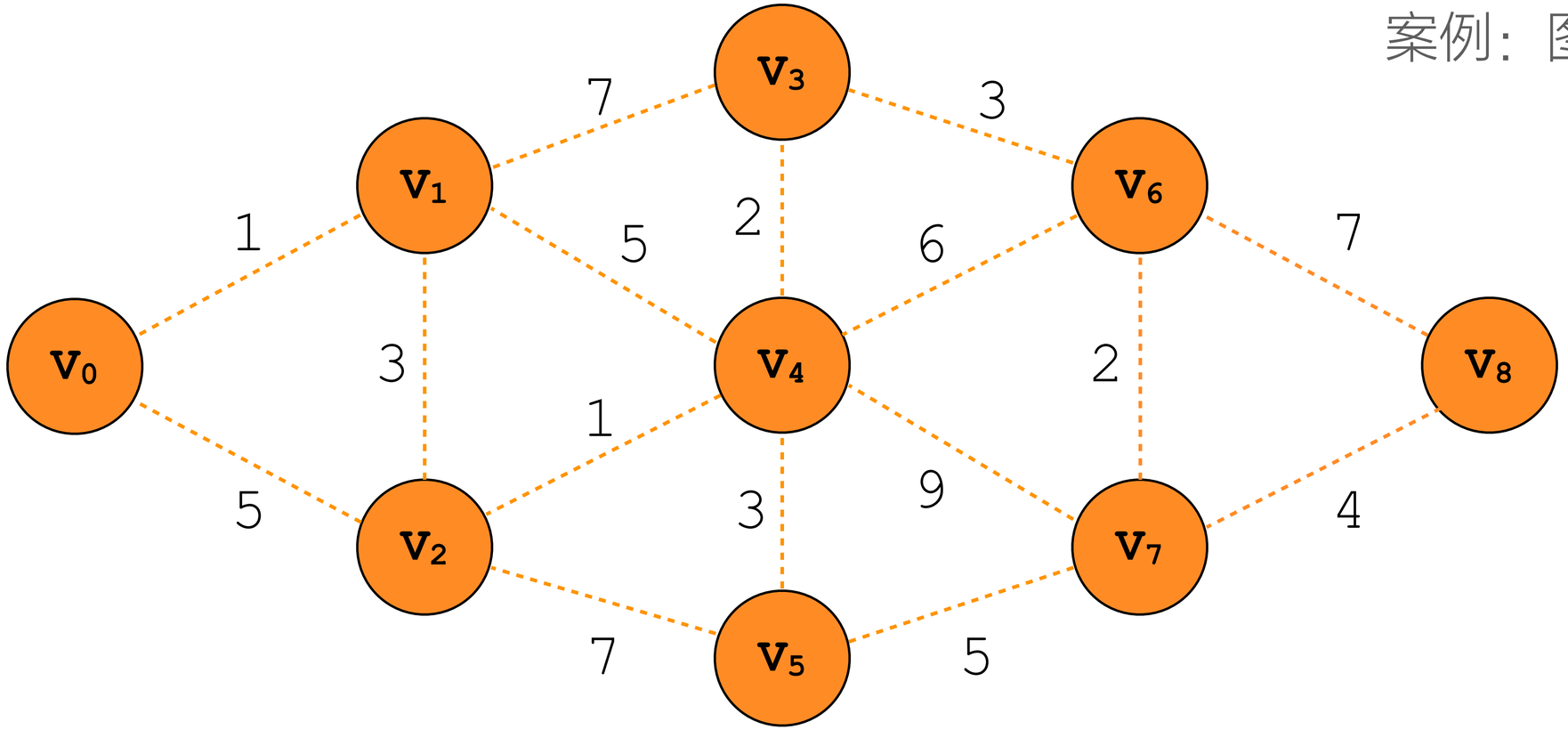
	V0	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8
path	0	V0	V1	V4	V2	V4	V3	V5	
distance	0	1	4	7	5	8	10	13	



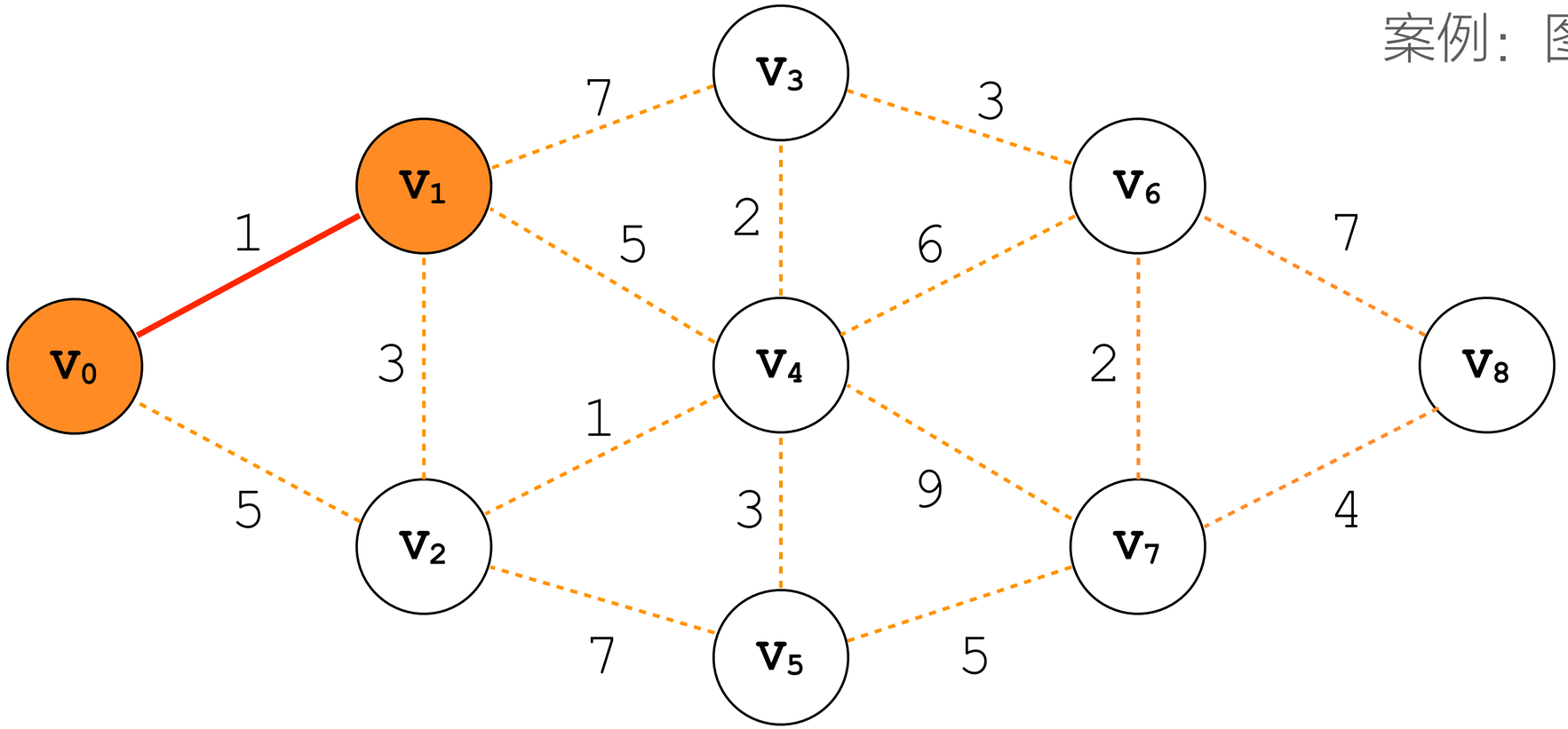
	V0	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8
path	0	V0	V1	V4	V2	V4	V3	V5	
distance	0	1	4	7	5	8	10	13	



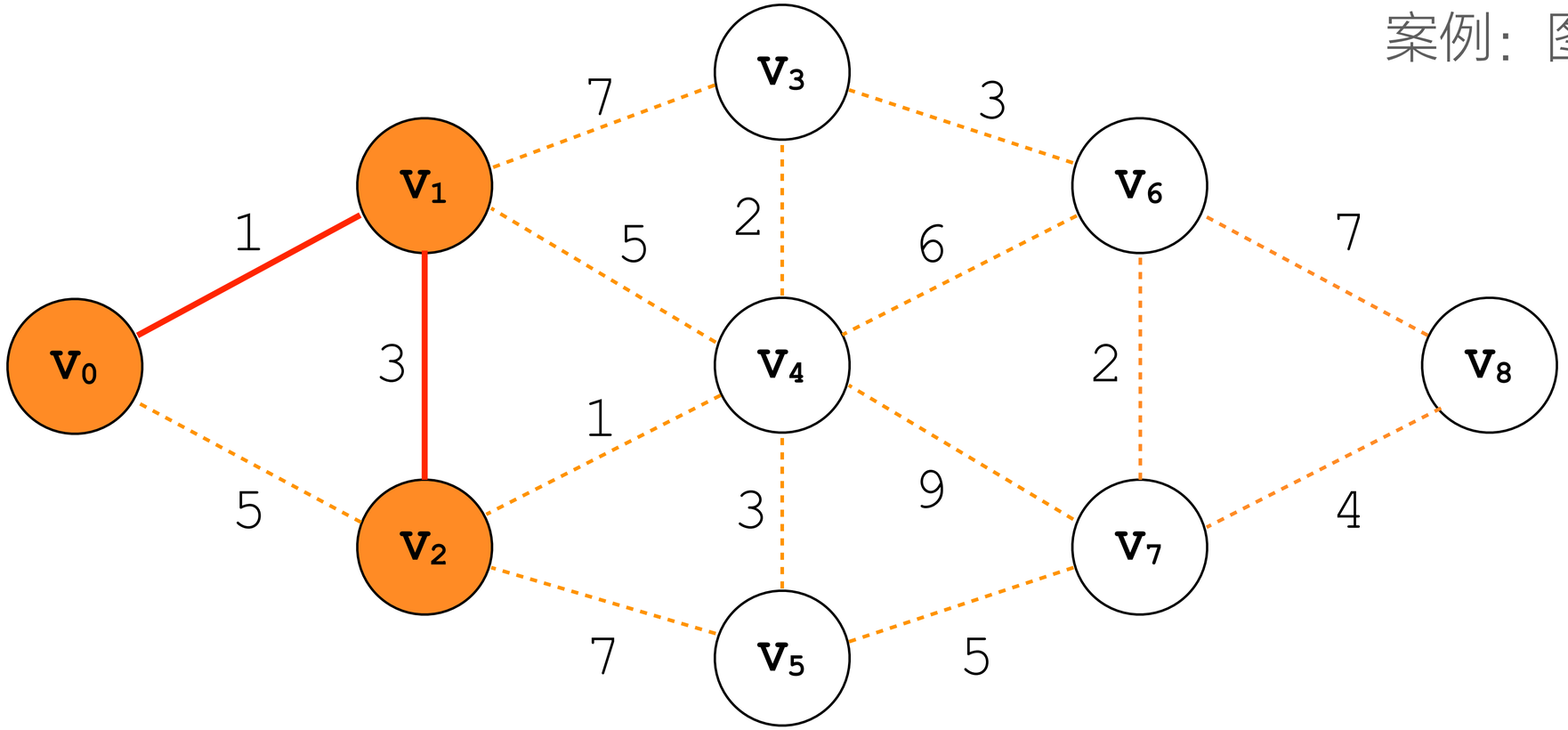
	V0	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8
path	0	V0	V1	V4	V2	V4	V3	V5	
distance	0	1	4	7	5	8	10	13	



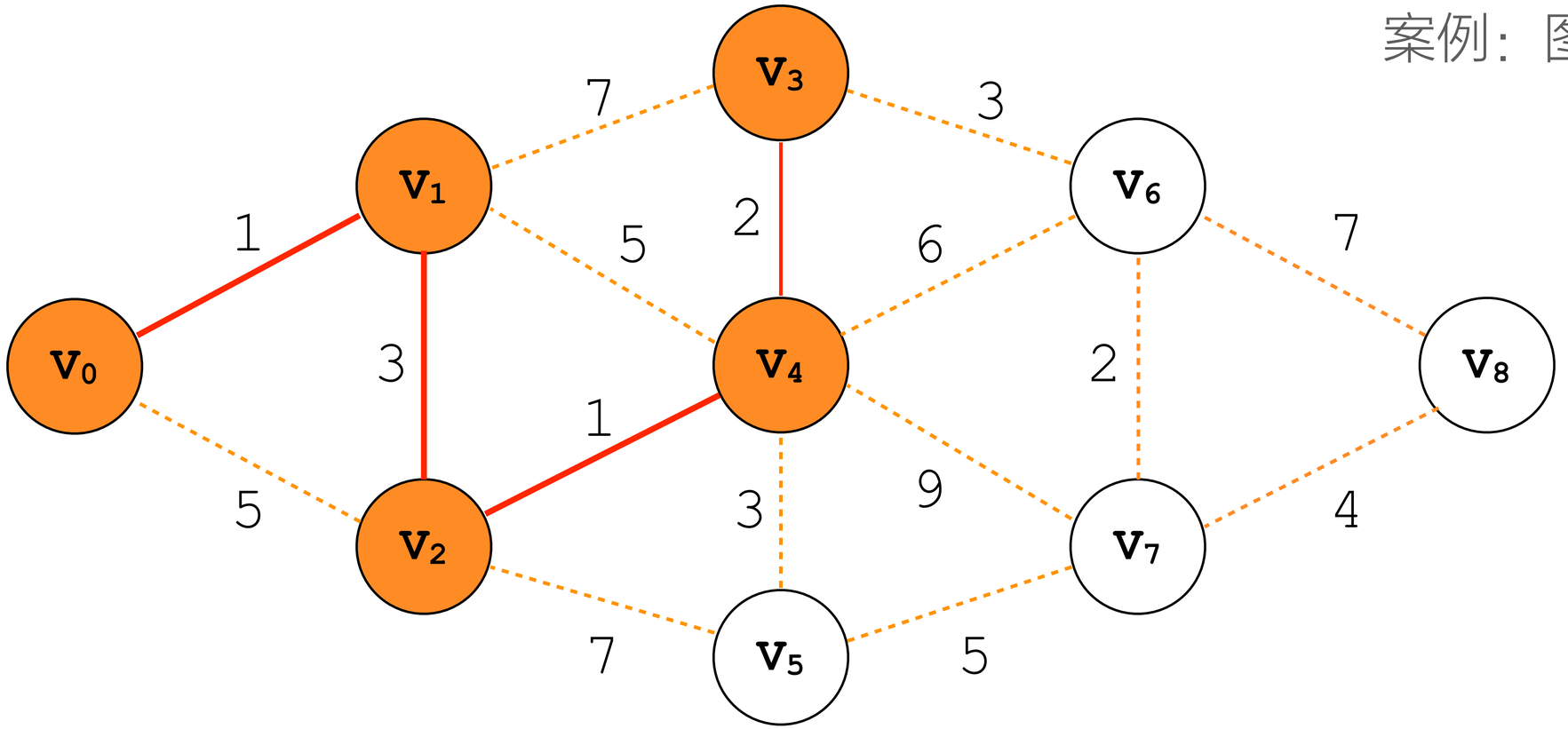
	V0	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8
path	0	V0	V1	V4	V2	V4	V3	V6	V7
distance	0	1	4	7	5	8	10	12	16



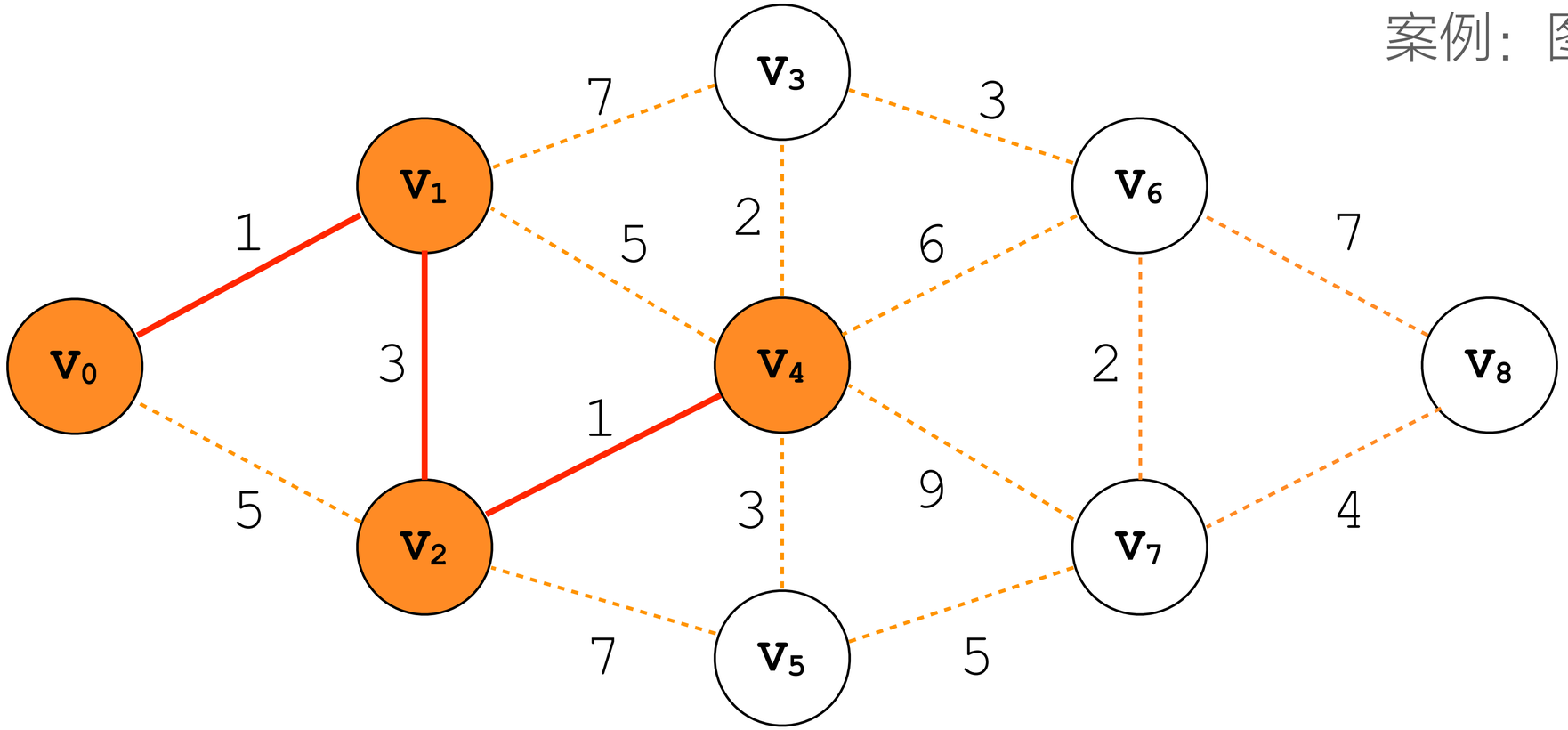
	V0	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8
path	0	V0	V1	V4	V2	V4	V3	V6	V7
distance	0	1	4	7	5	8	10	12	16



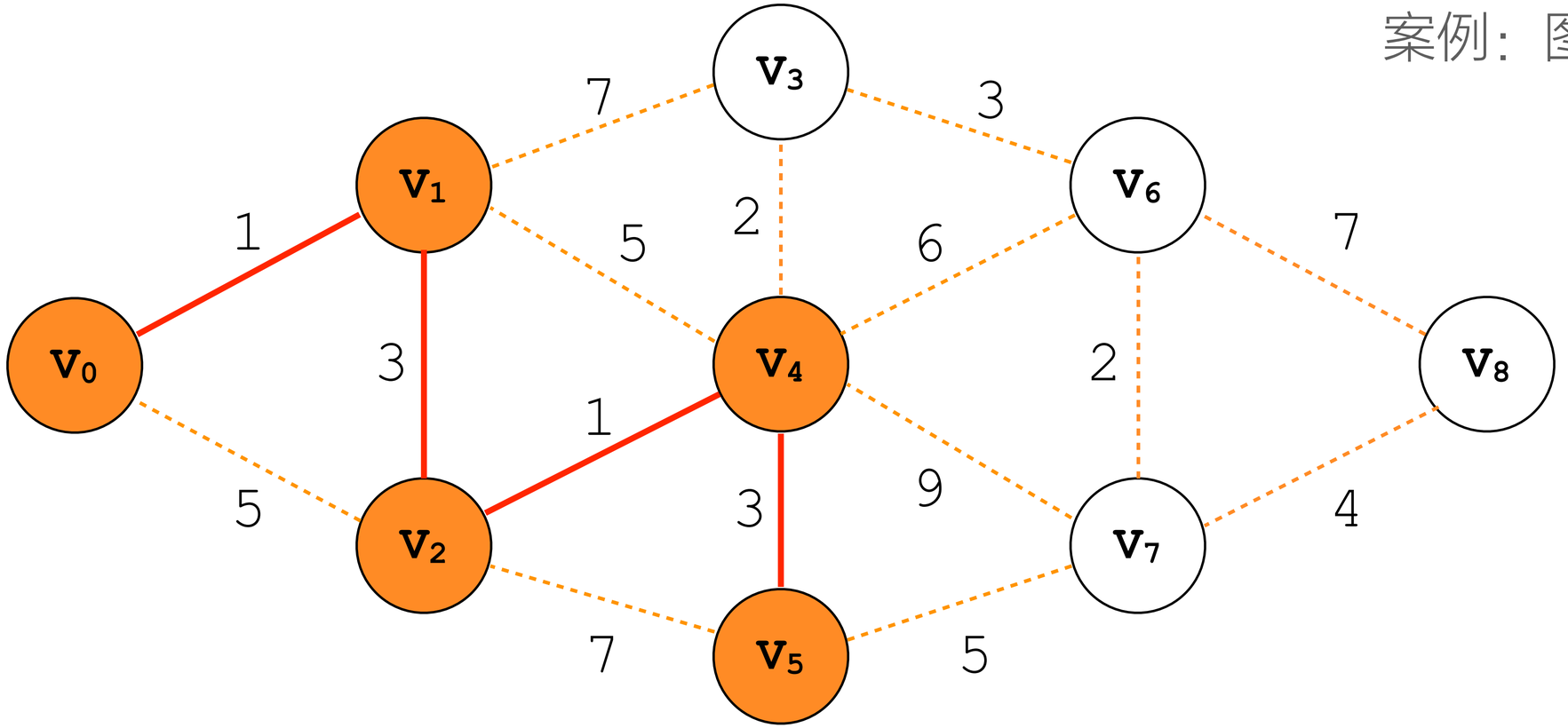
	V0	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8
path	0	V0	V1	V4	V2	V4	V3	V6	V7
distance	0	1	4	7	5	8	10	12	16



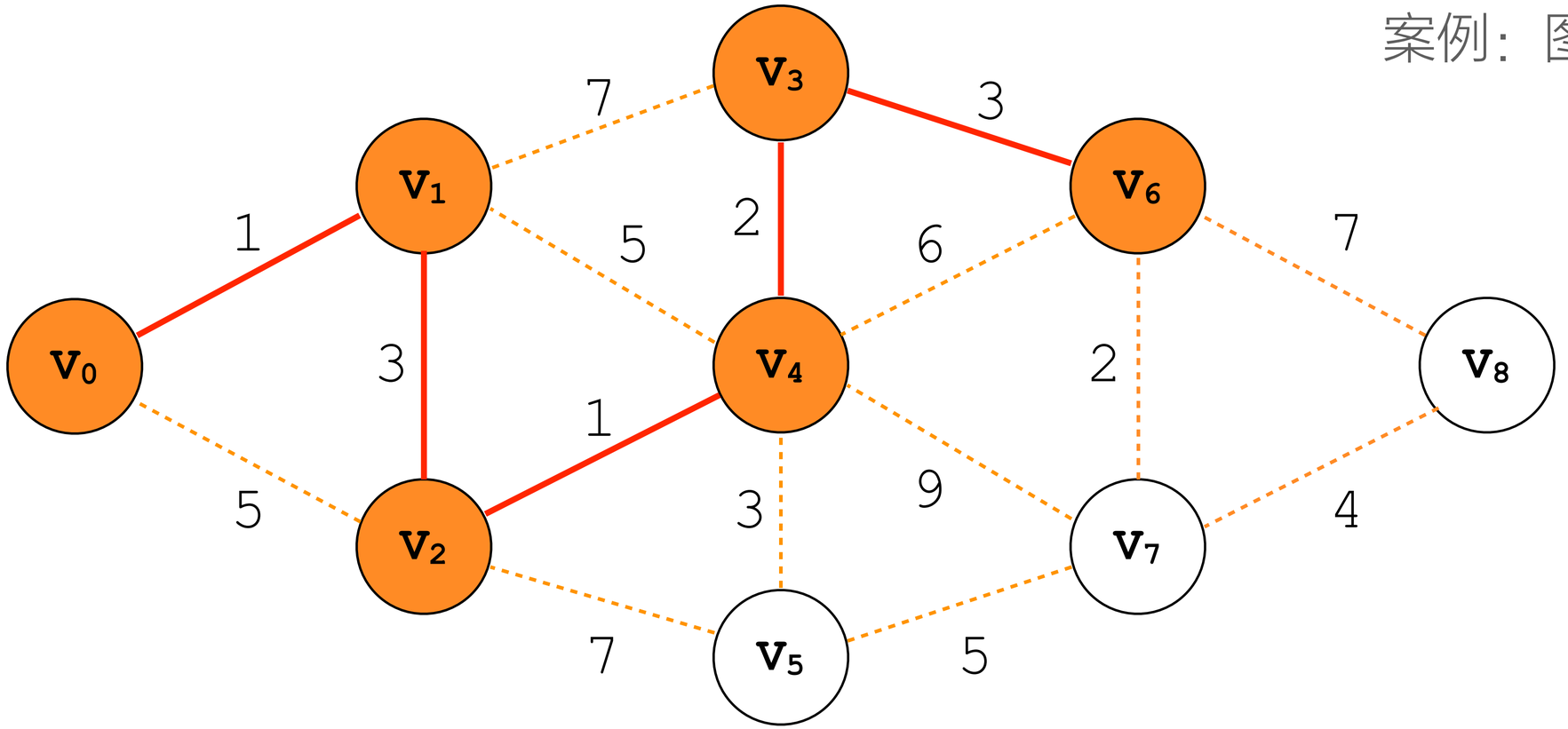
	V0	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8
path	0	V0	V1	V4	V2	V4	V3	V6	V7
distance	0	1	4	7	5	8	10	12	16



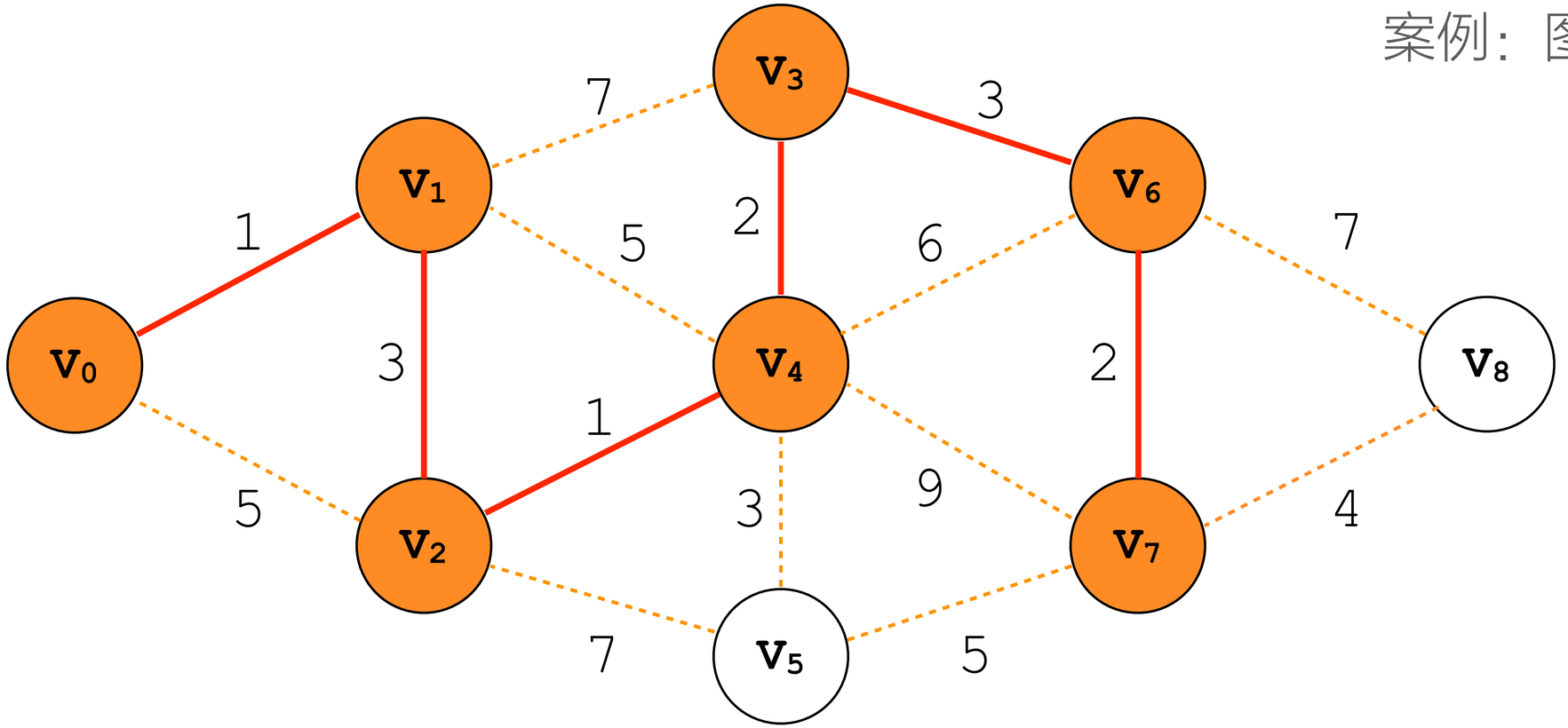
	V0	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8
path	0	V0	V1	V4	V2	V4	V3	V6	V7
distance	0	1	4	7	5	8	10	12	16



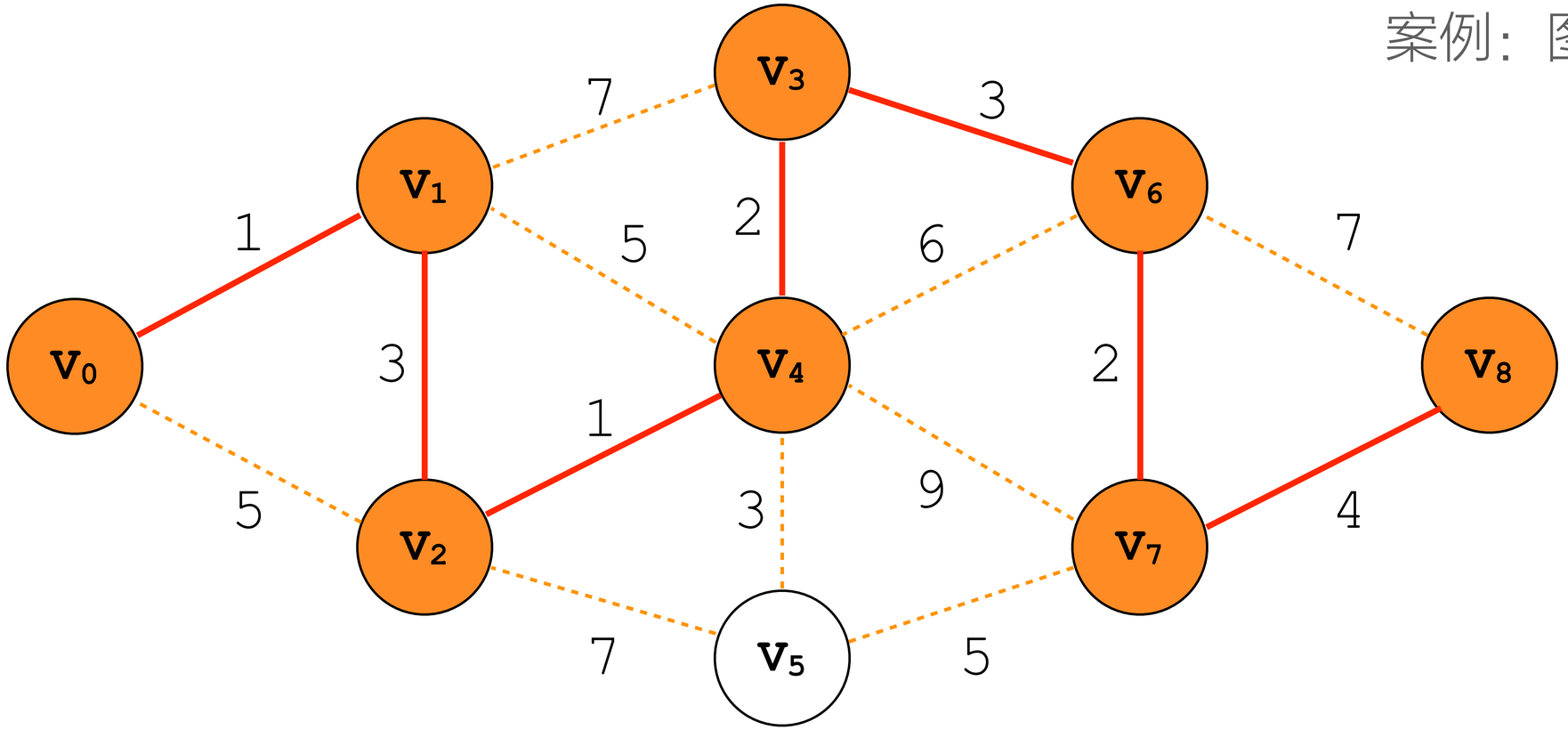
	V0	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8
path	0	V0	V1	V4	V2	V4	V3	V6	V7
distance	0	1	4	7	5	8	10	12	16



	V0	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8
path	0	V0	V1	V4	V2	V4	V3	V6	V7
distance	0	1	4	7	5	8	10	12	16



	V0	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8
path	0	V0	V1	V4	V2	V4	V3	V6	V7
distance	0	1	4	7	5	8	10	12	16



	V0	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8
path	0	V0	V1	V4	V2	V4	V3	V6	V7
distance	0	1	4	7	5	8	10	12	16

最短路径-迪杰斯特拉（Dijkstra）

迪杰斯特拉算法（Dijkstra）的核心思想，可以理解为一个“逐层扩展、步步为营”的过程：

（1）从起点出发，初始化到各个顶点的距离（起点为 0，其他为无穷大）

（2）每次从“未访问的顶点”中，找出“当前距离起点最近的那个”

（3）以这个顶点为中转，尝试“放松”它所有相邻顶点的距离

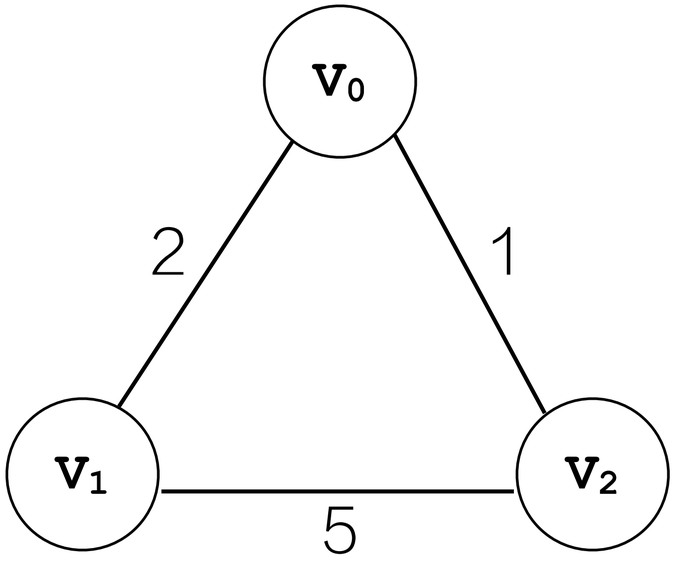
（4）重复第 2、3 步，直到所有顶点都被“确定”最短距离为止

最短路径-弗洛伊德（Floyd）

在交通路径规划中，不仅关心从出发地到目的地的最短路线，还希望可以一口气获得所有城市两两之间的最短路径信息，以便快速查找和调度。这时候，弗洛伊德算法（Floyd）就登场了。

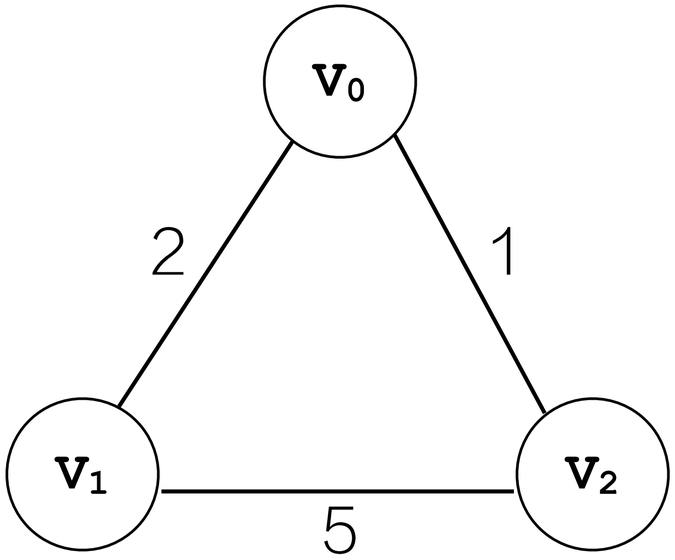
Floyd 算法的核心思路是——尝试让每一个顶点去作为“中转点”，看看能不能让两个点之间的路径变得更短。假设图中有 n 个顶点，那么就依次尝试用顶点 0, 1, ..., n-1 作为“中转站”去更新任意两个顶点之间的路径长度。

最短路径–弗洛伊德（Floyd）



D^{-1}	v_0	v_1	v_2
v_0	0	2	1
v_1	2	0	5
v_2	1	5	0

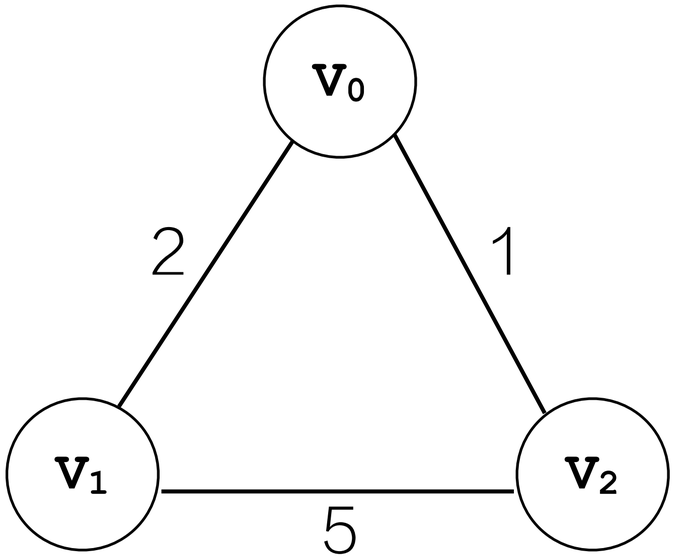
最短路径–弗洛伊德（Floyd）



D^{-1}	v_0	v_1	v_2
v_0	0	2	1
v_1	2	0	5
v_2	1	5	0

$D^{-1}[1][2] > D^{-1}[1][0] + D^{-1}[0][2]$

最短路径–弗洛伊德（Floyd）



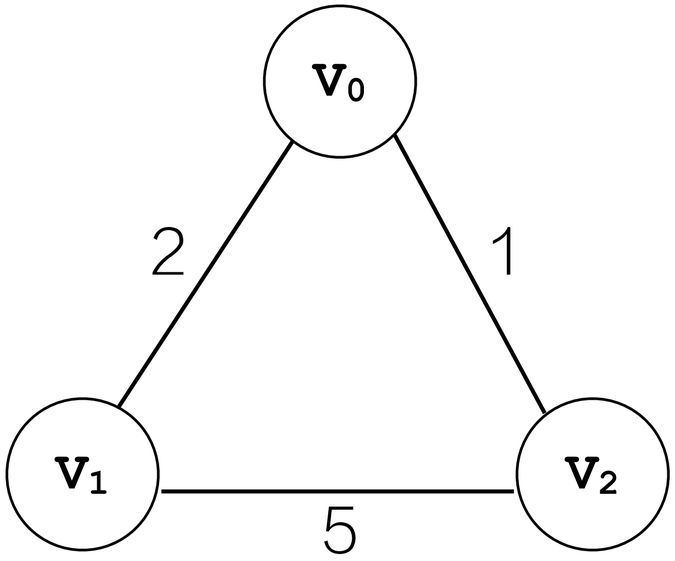
D^{-1}	v_0	v_1	v_2
v_0	0	2	1
v_1	2	0	5
v_2	1	5	0

→

D^{0}	v_0	v_1	v_2
v_0	0	2	1
v_1	2	0	3
v_2	1	3	0

$$D^{-1}[1][2] > D^{-1}[1][0] + D^{-1}[0][2]$$

最短路径–弗洛伊德（Floyd）



D^{-1}	v_0	v_1	v_2
v_0	0	2	1
v_1	2	0	5
v_2	1	5	0

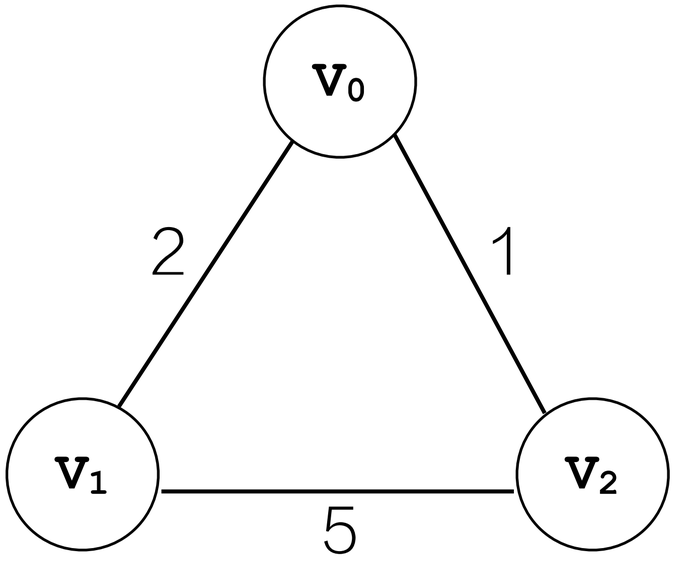
→

D^{0}	v_0	v_1	v_2
v_0	0	2	1
v_1	2	0	3
v_2	1	3	0

$$D^{-1}[1][2]>D^{-1}[1][0]+D^{-1}[0][2]$$

$$D^{0}[1][2]=D^{-1}[1][0]+D^{-1}[0][2]$$

最短路径–弗洛伊德（Floyd）



D^{-1}	v_0	v_1	v_2
v_0	0	2	1
v_1	2	0	5
v_2	1	5	0

→

D^{0}	v_0	v_1	v_2
v_0	0	2	1
v_1	2	0	3
v_2	1	5	0

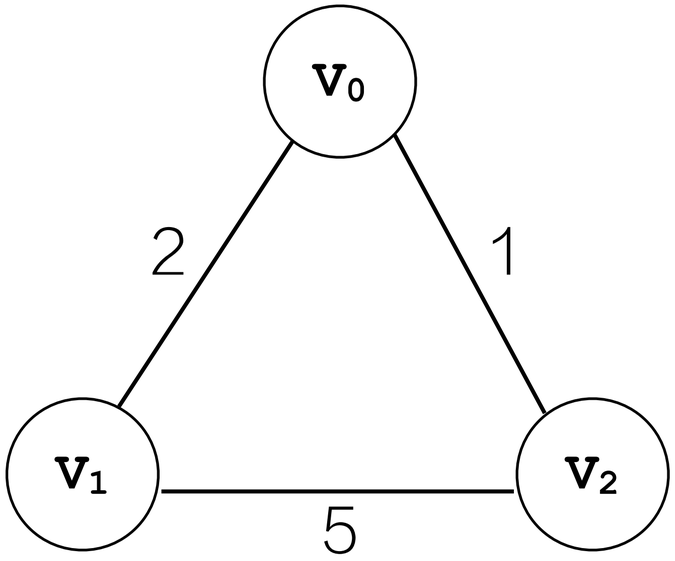
$$D^{-1}[1][2]>D^{-1}[1][0]+D^{-1}[0][2]$$

$$D^{0}[1][2]=D^{-1}[1][0]+D^{-1}[0][2]$$

$$D^{0}[j][k]=D^{-1}[j][i]+D^{-1}[i][k]$$

最短路径–弗洛伊德（Floyd）

案例：图 / test15.c



P^{-1}

	v_0	v_1	v_2
v_0	0	1	2
v_1	0	1	2
v_2	0	1	2

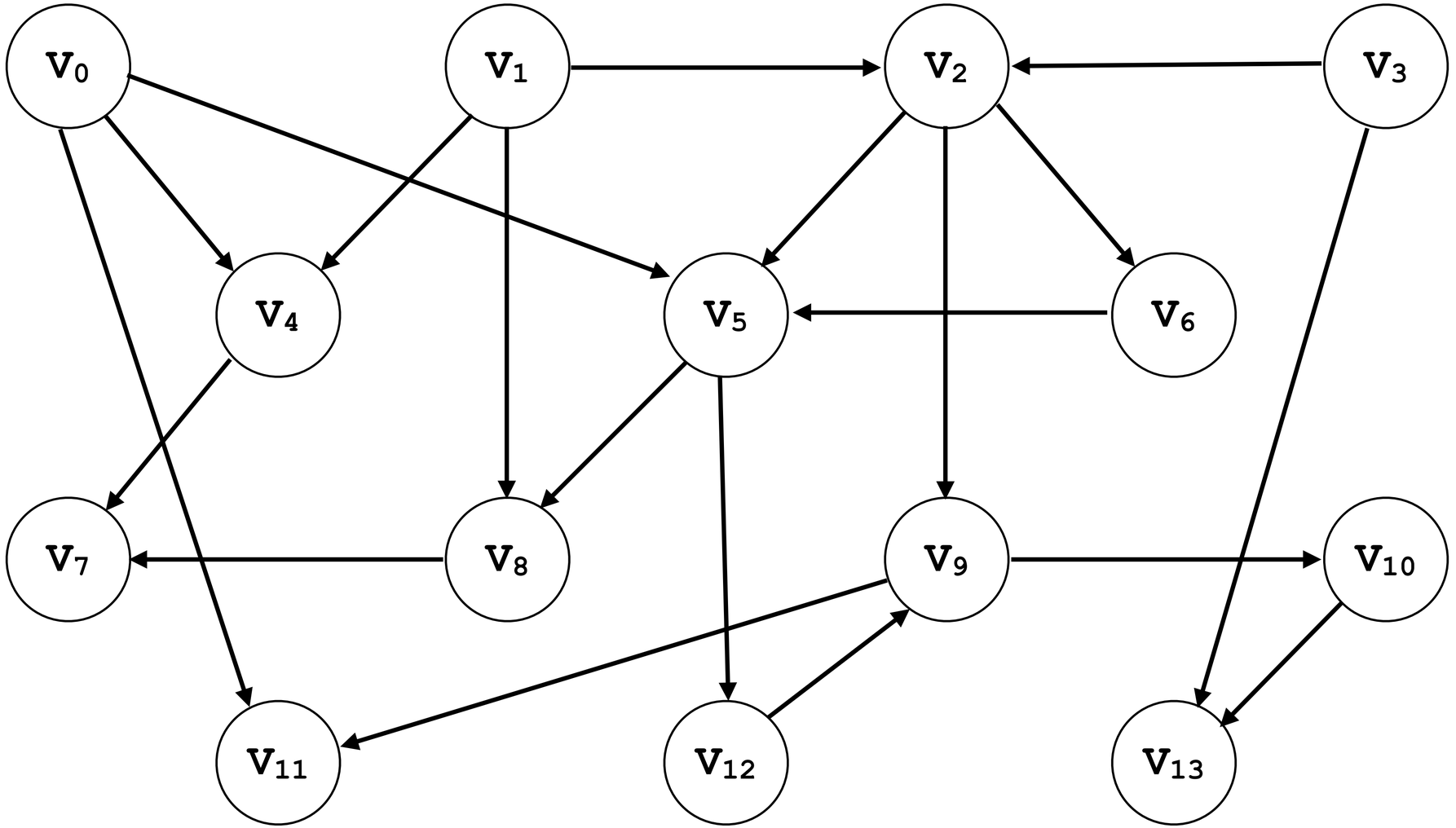
P^{0}

	v_0	v_1	v_2
v_0	0	1	2
v_1	0	1	0
v_2	0	0	2

拓扑排序

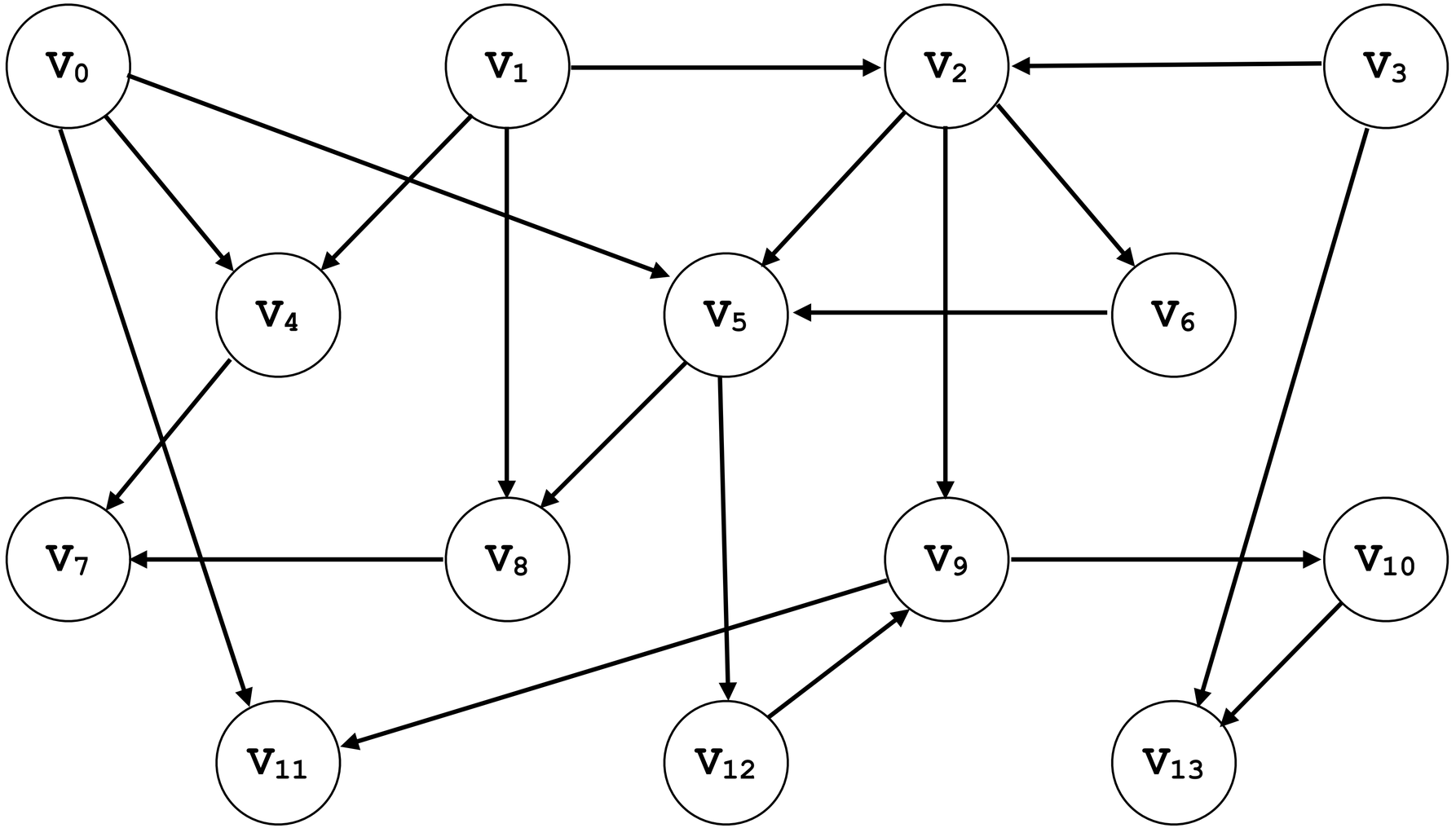
在一个表示工程的有向图中，用顶点表示活动，用弧表示活动之间的优先级，这样的有向图为顶点表示活动的网，我们称为 AOV 网（Activity On Vertex Network）

拓扑排序



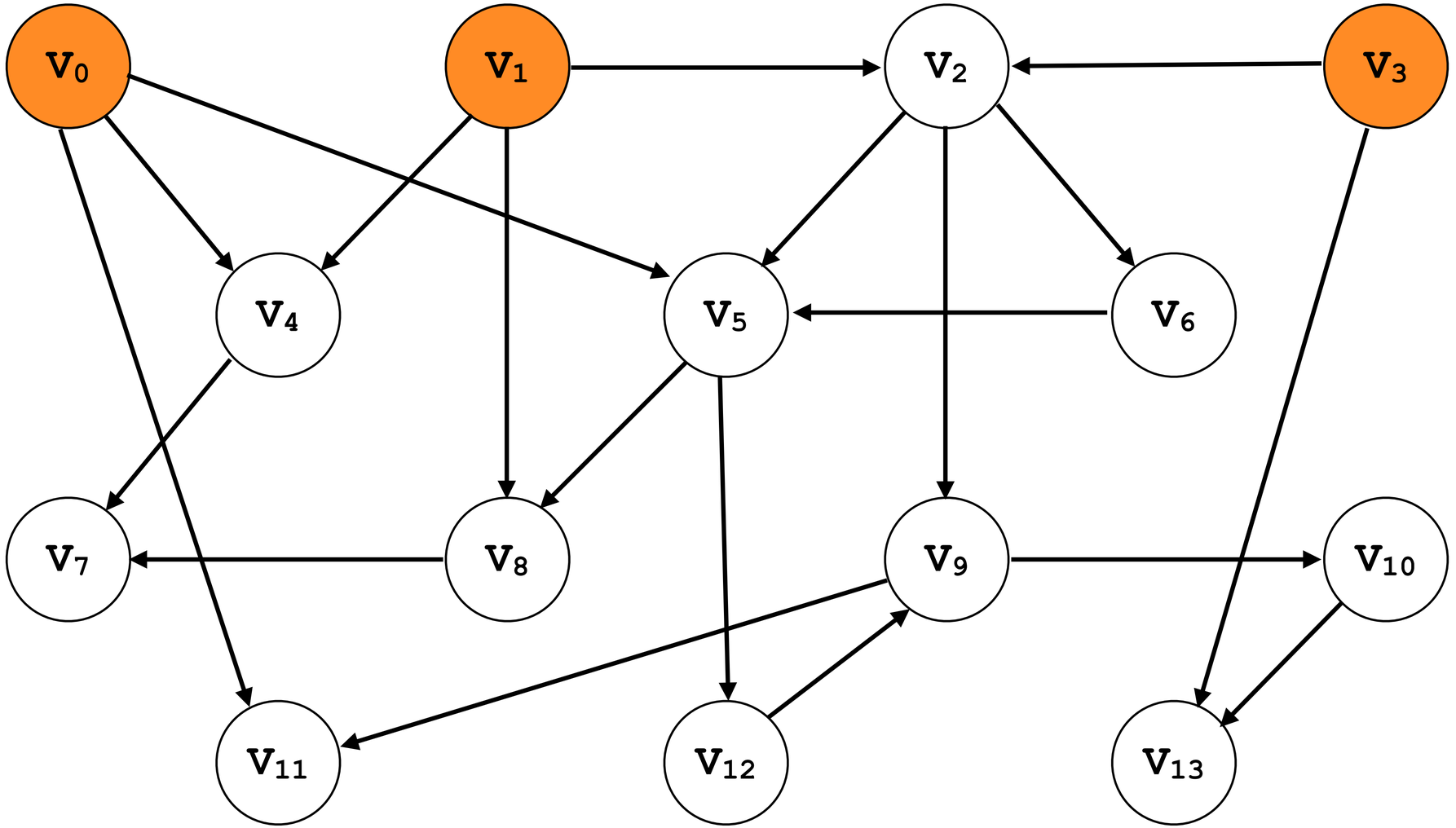
拓扑排序

持续寻找入度为 0 的顶点，然后入栈、出栈



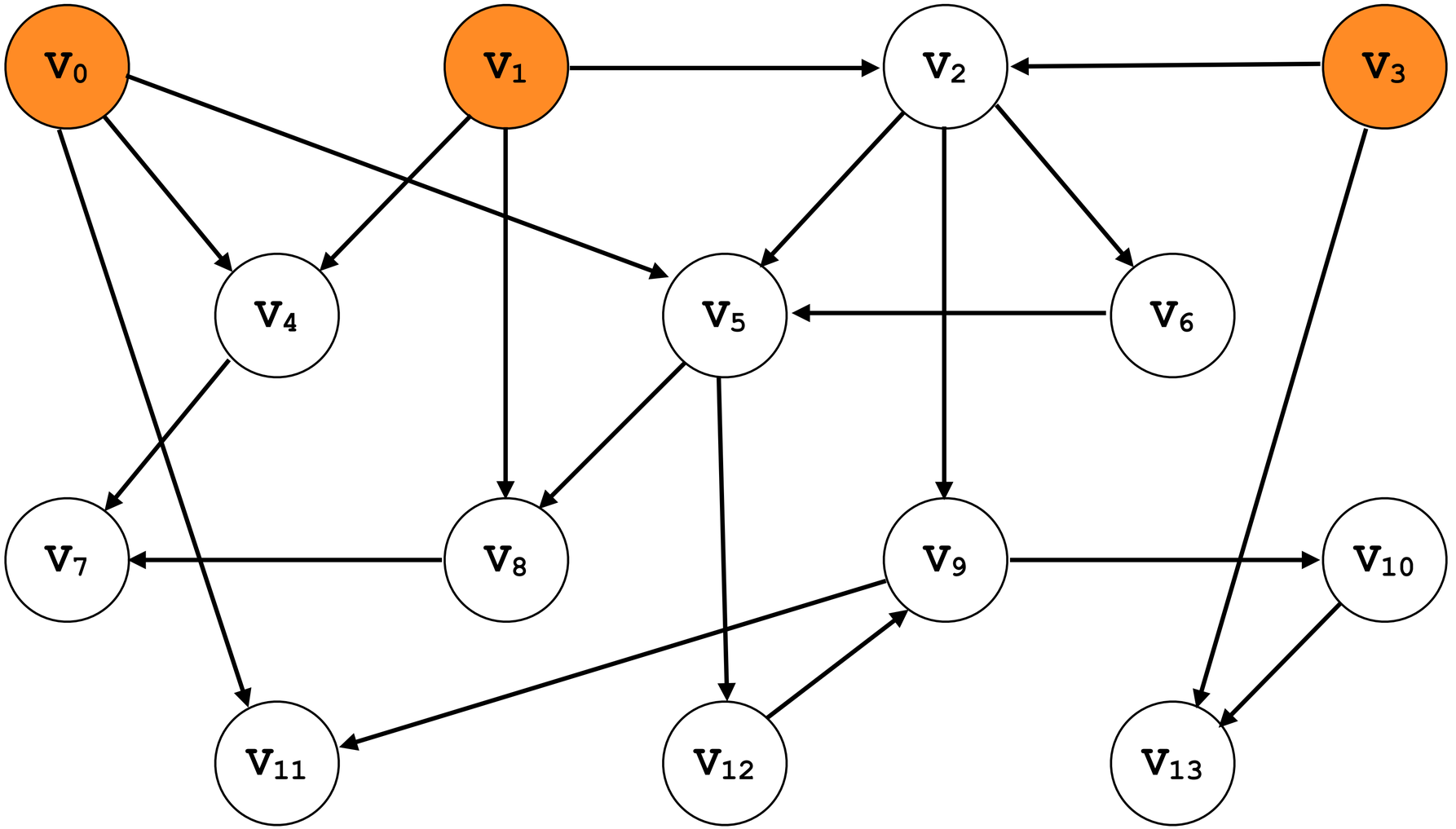
拓扑排序

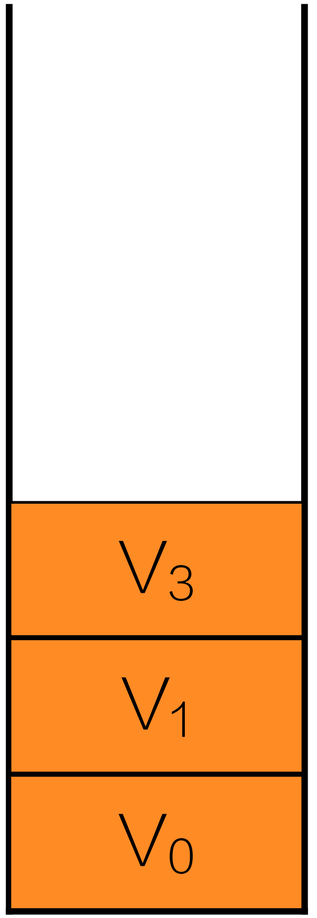
持续寻找入度为 0 的顶点，然后入栈、出栈



拓扑排序

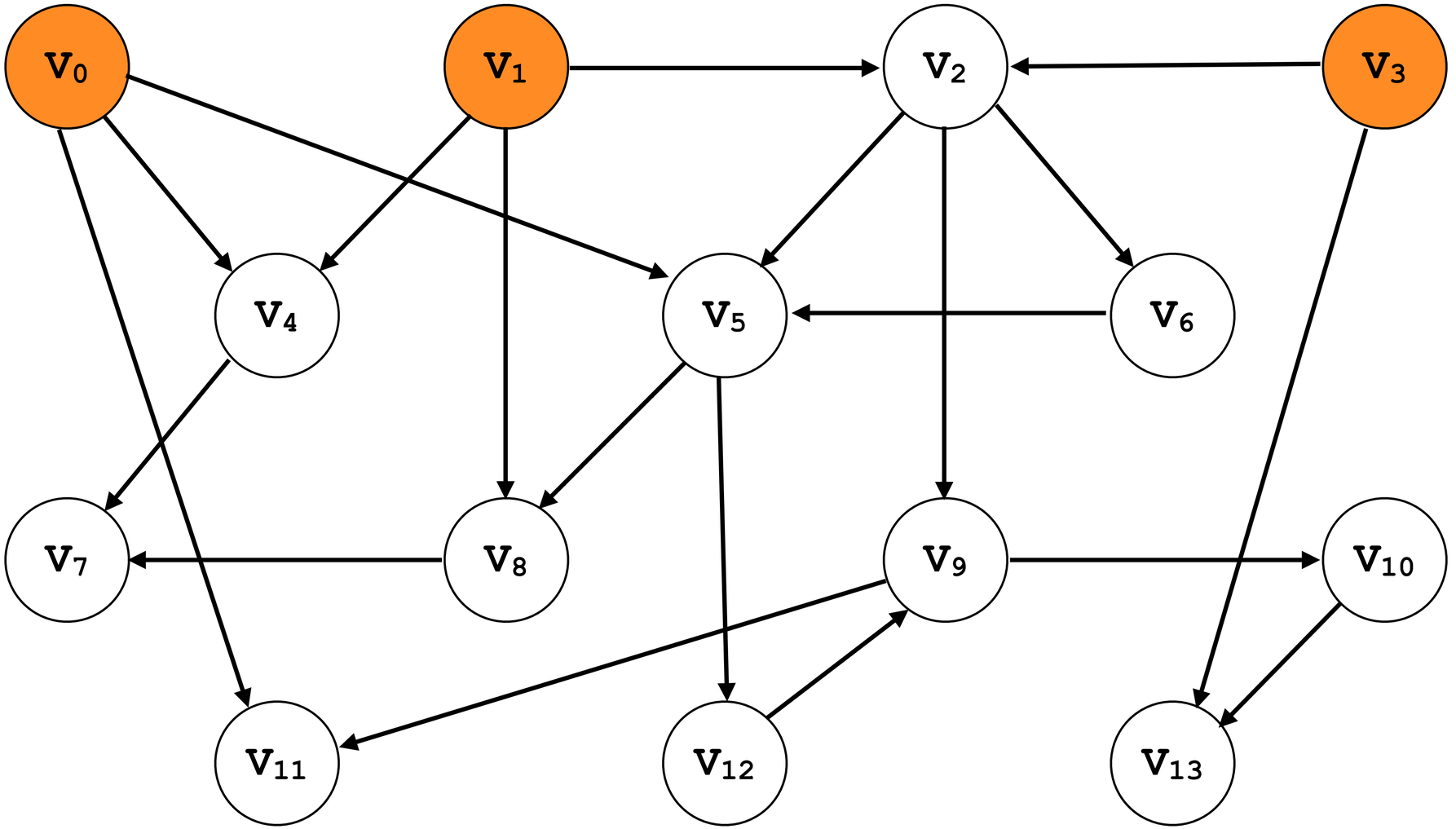
持续寻找入度为 0 的顶点，然后入栈、出栈

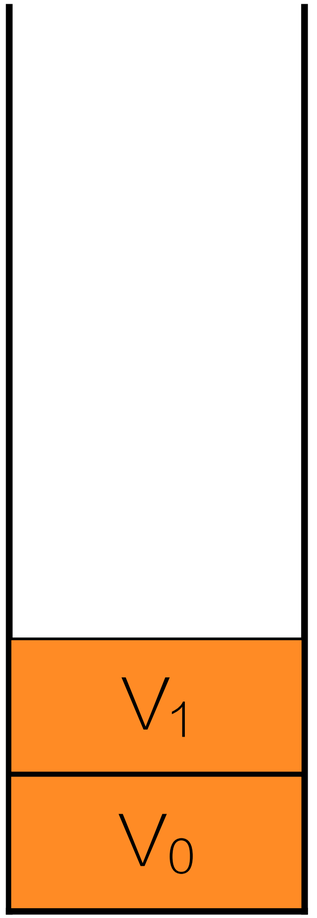




拓扑排序

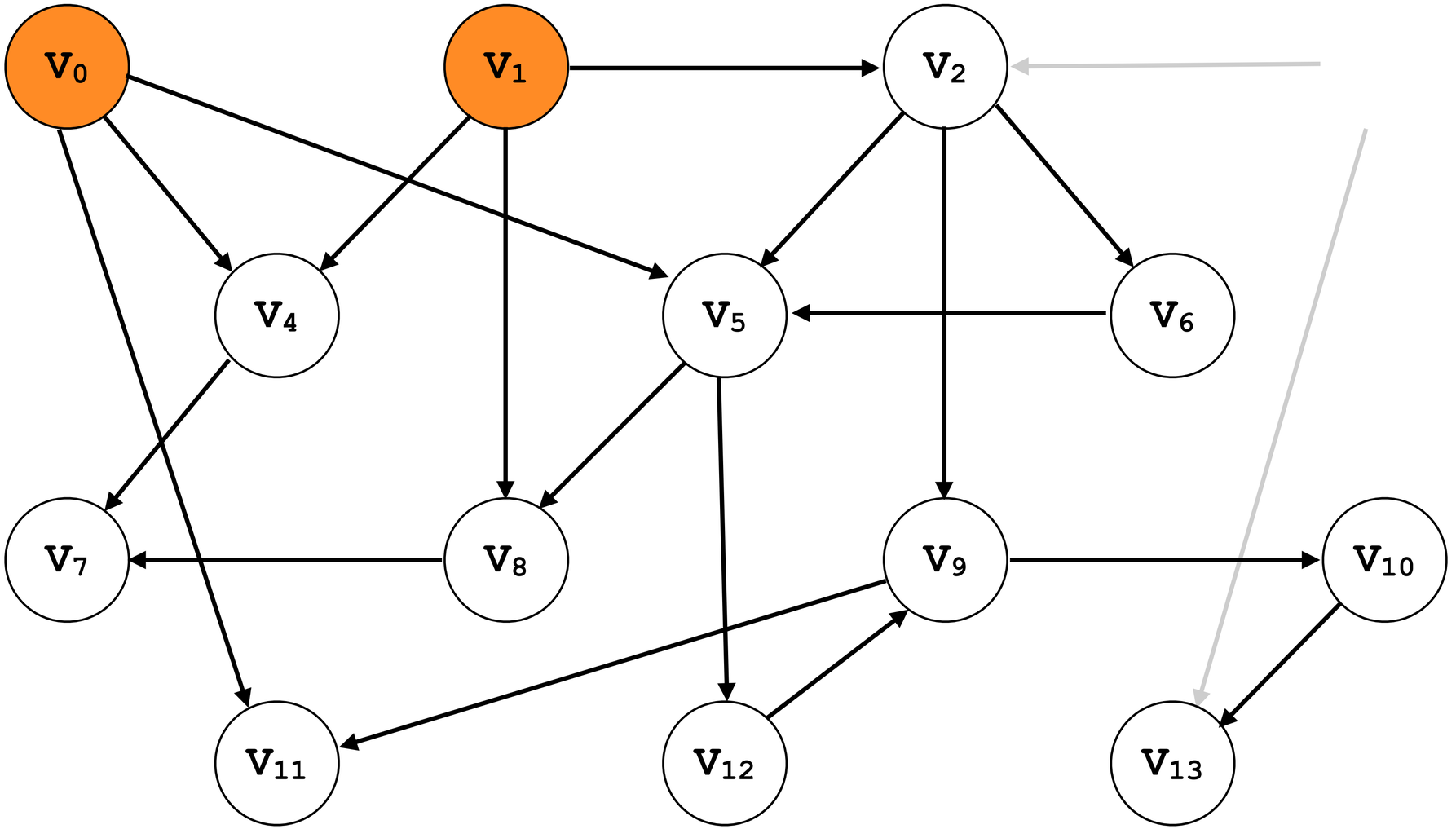
持续寻找入度为 0 的顶点，然后入栈、出栈

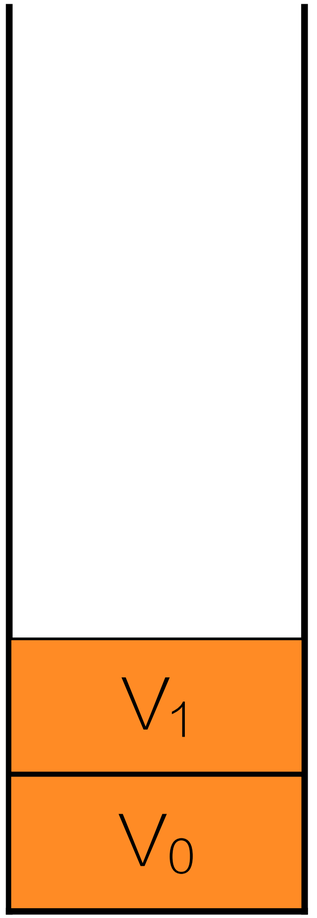




拓扑排序

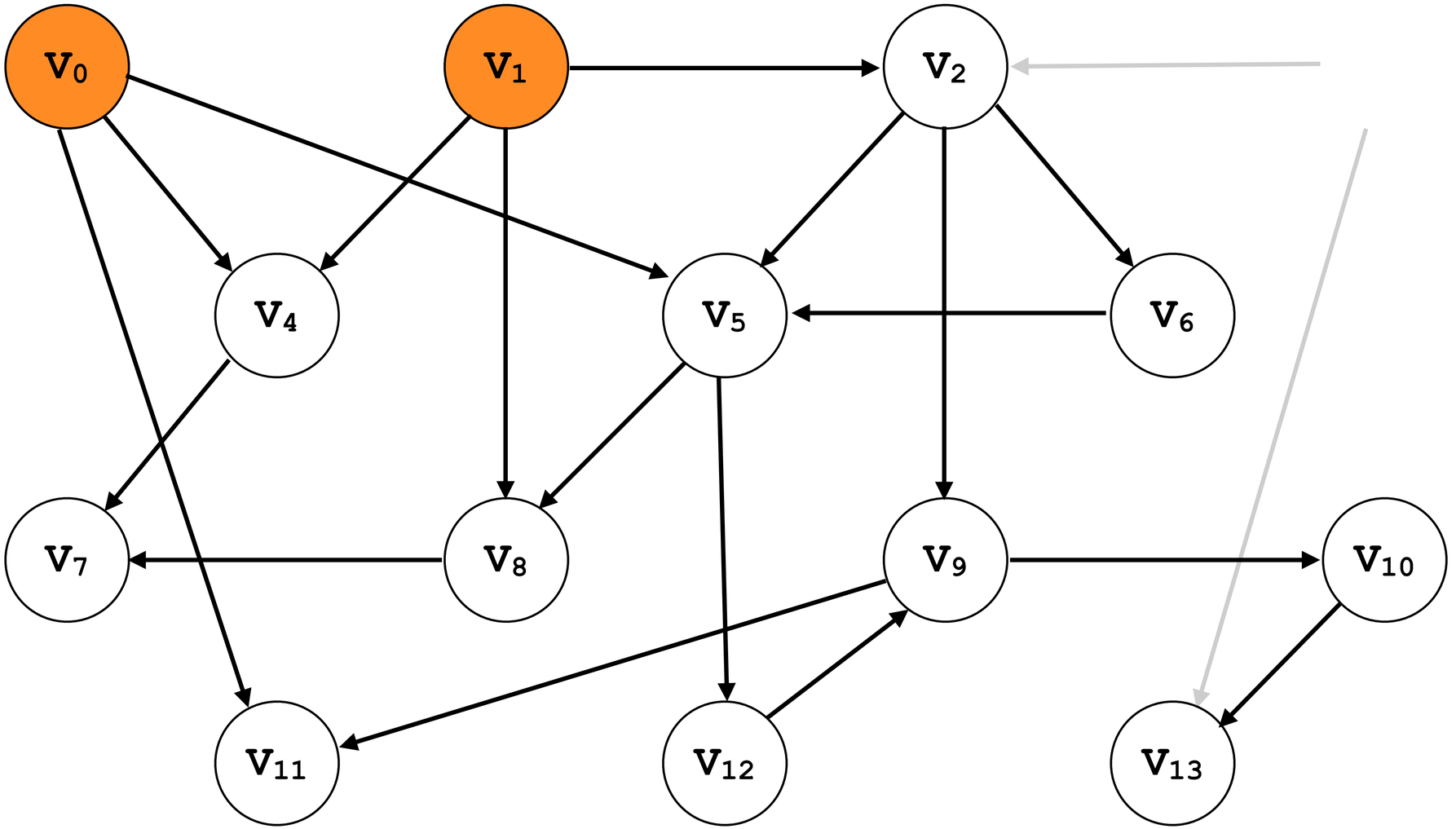
持续寻找入度为 0 的顶点，然后入栈、出栈

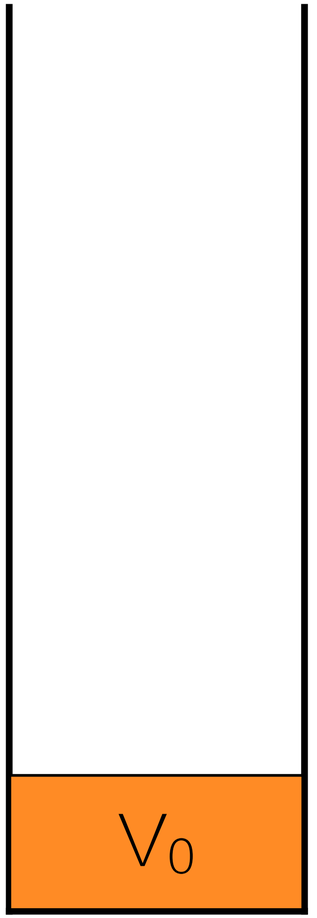




拓扑排序

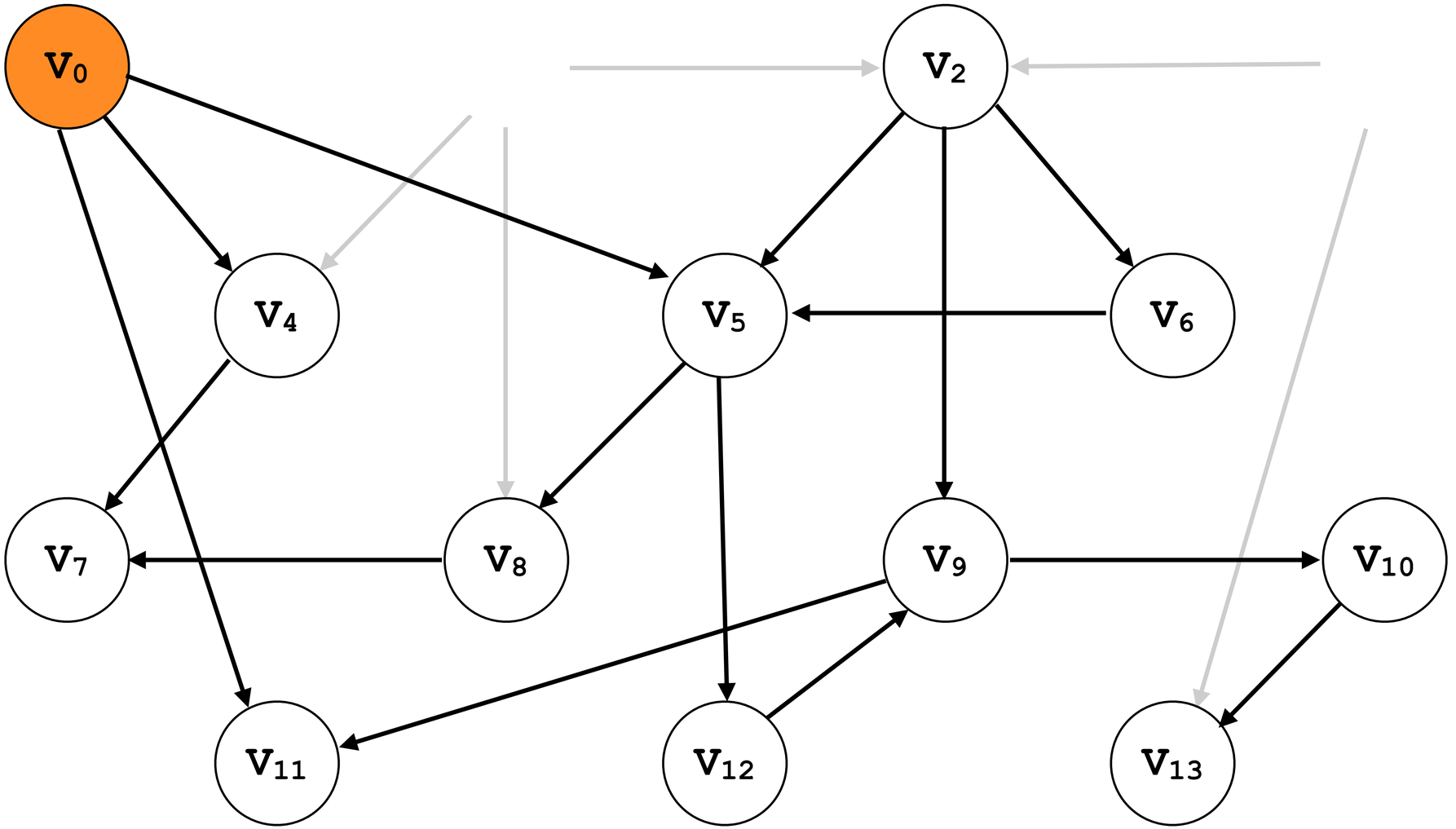
持续寻找入度为 0 的顶点，然后入栈、出栈

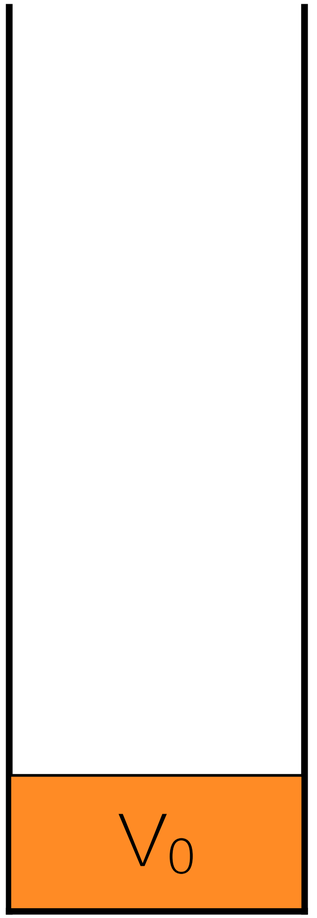




拓扑排序

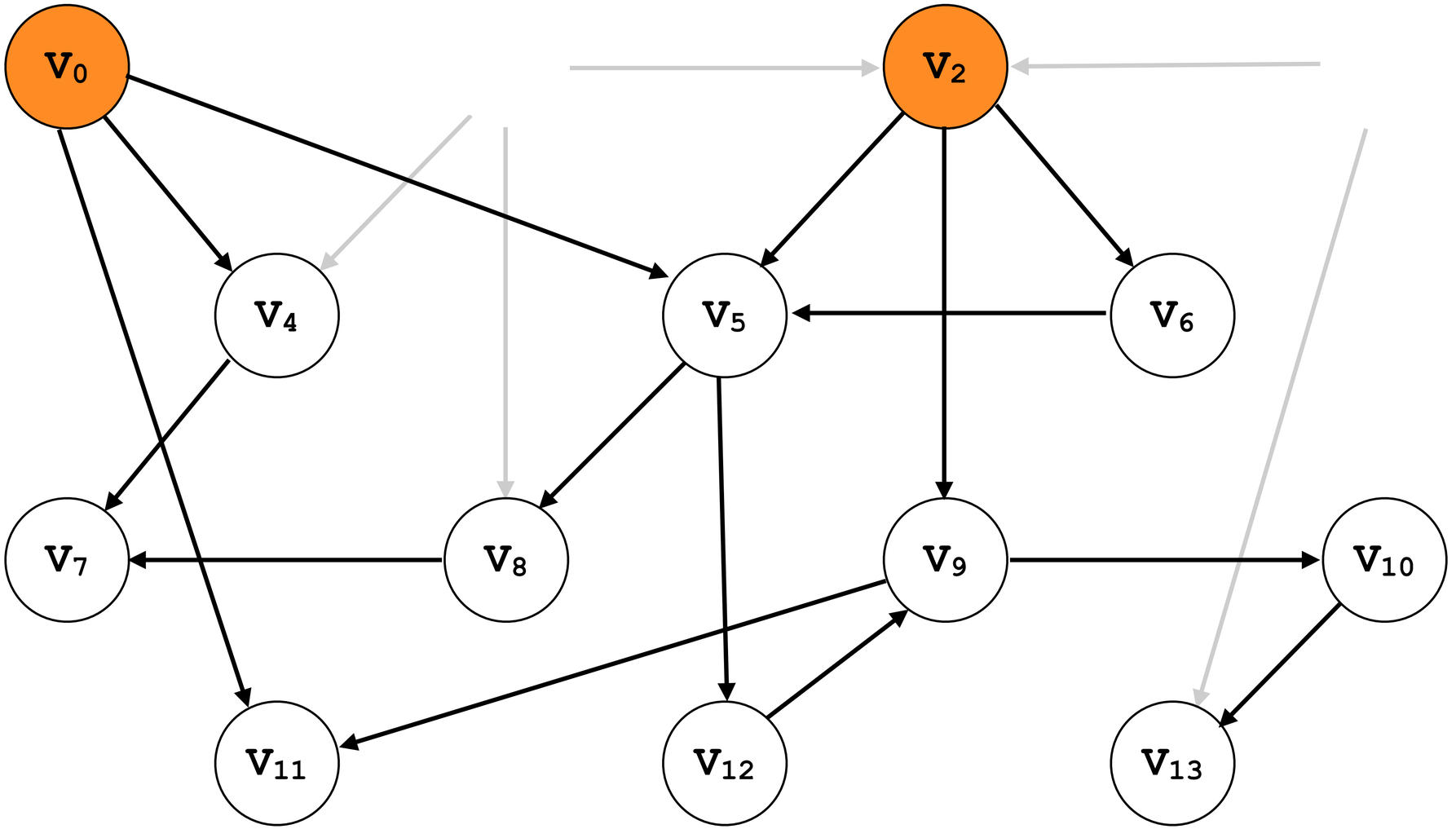
持续寻找入度为 0 的顶点，然后入栈、出栈

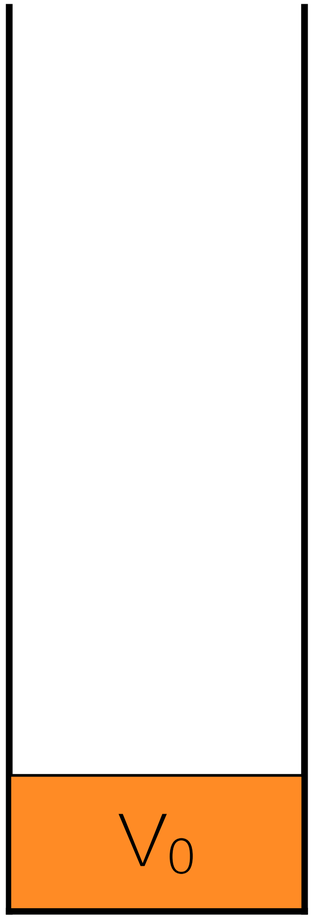




拓扑排序

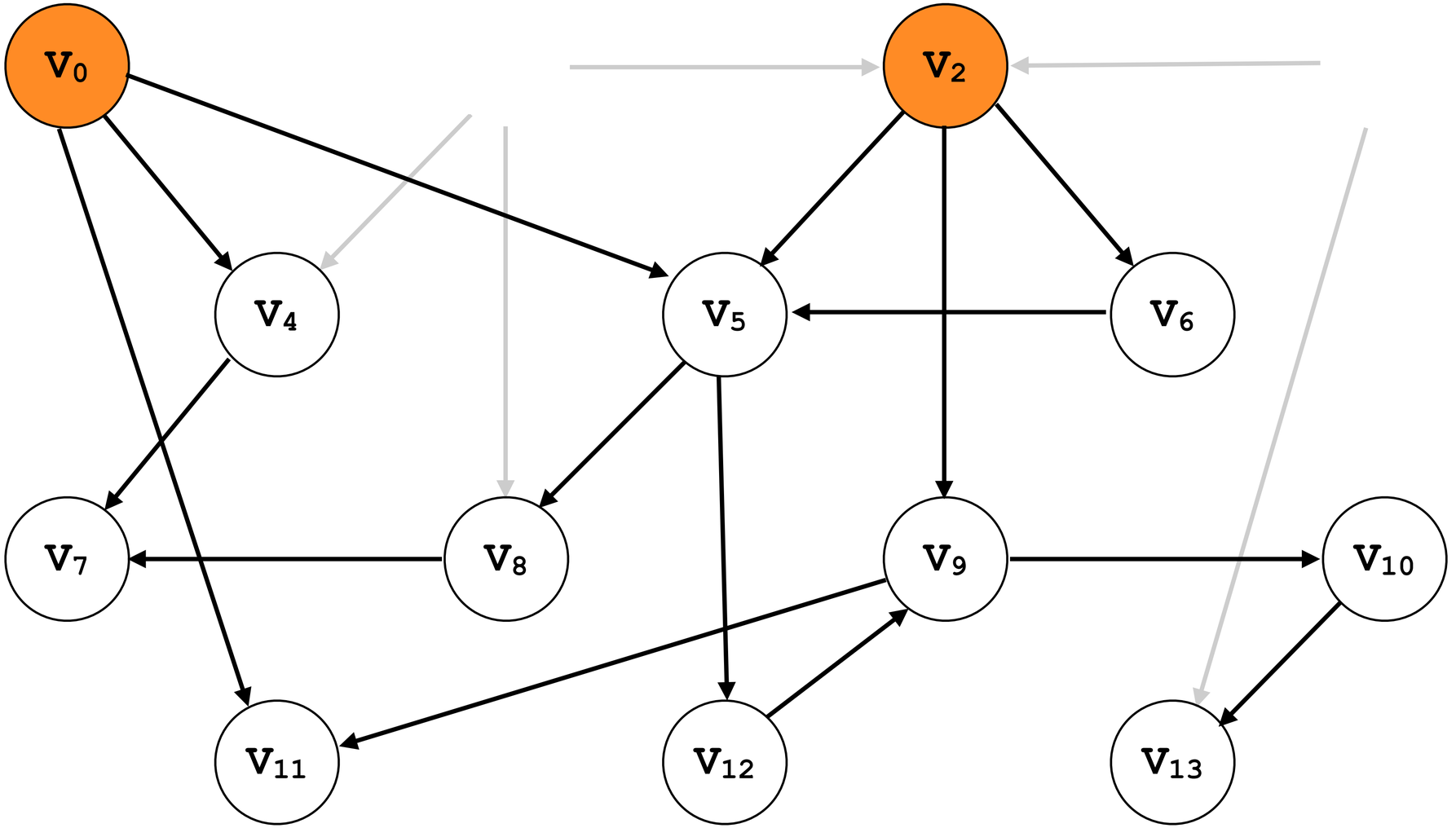
持续寻找入度为 0 的顶点，然后入栈、出栈

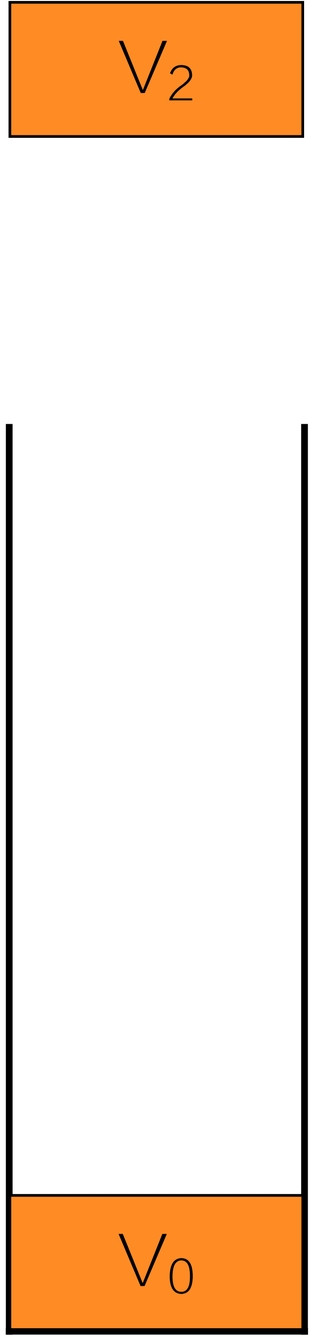




拓扑排序

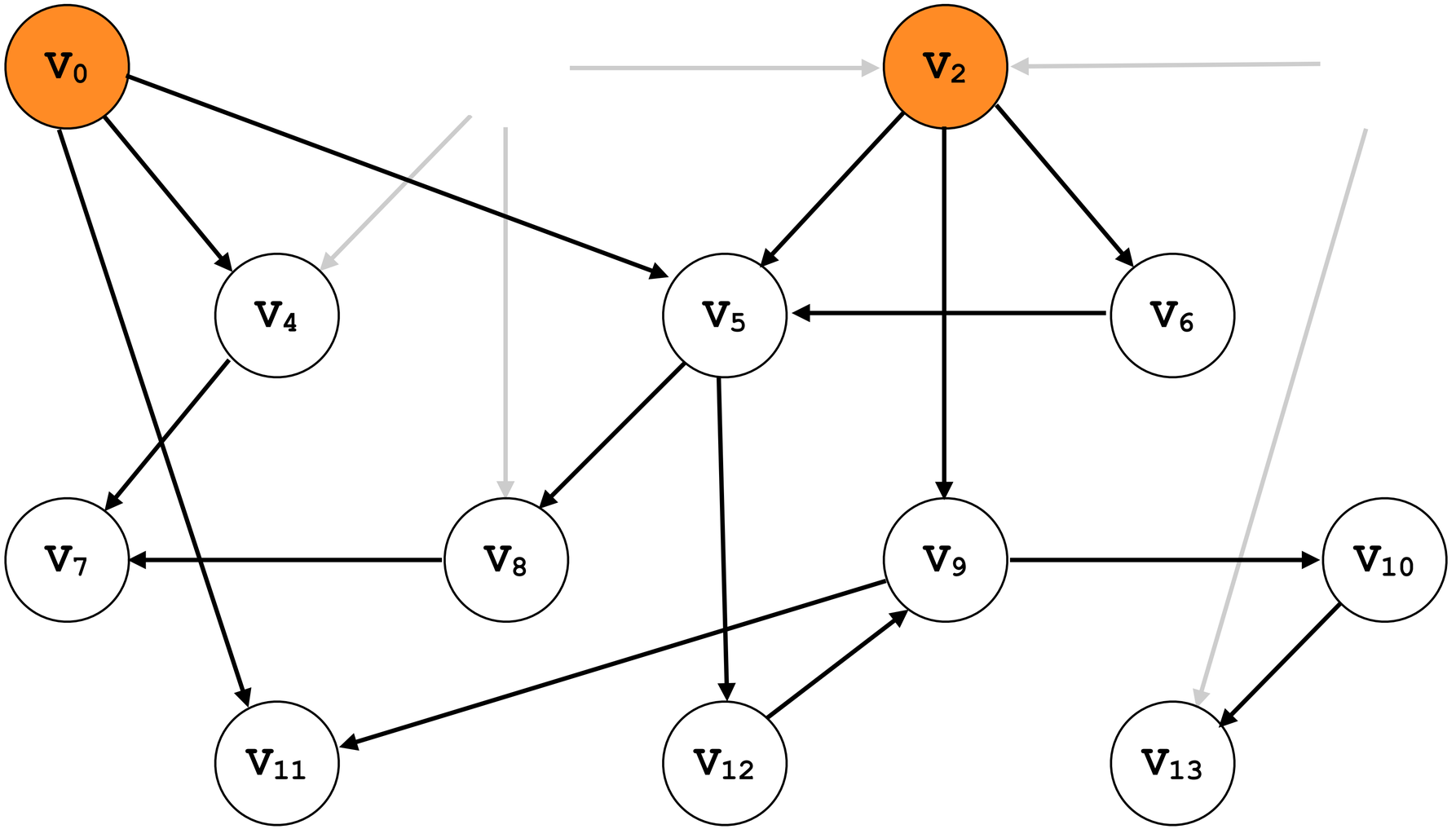
持续寻找入度为 0 的顶点，然后入栈、出栈

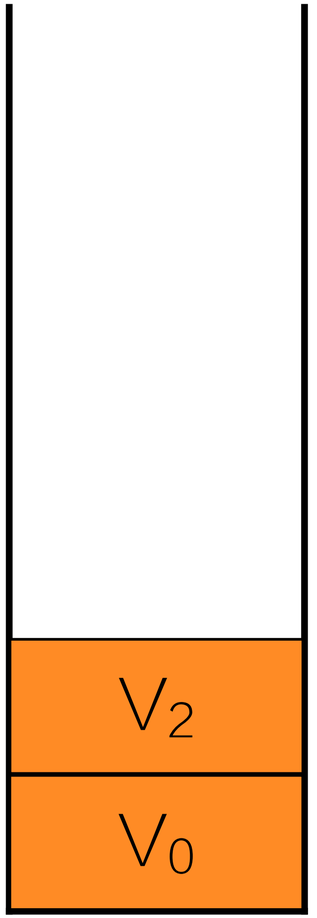




拓扑排序

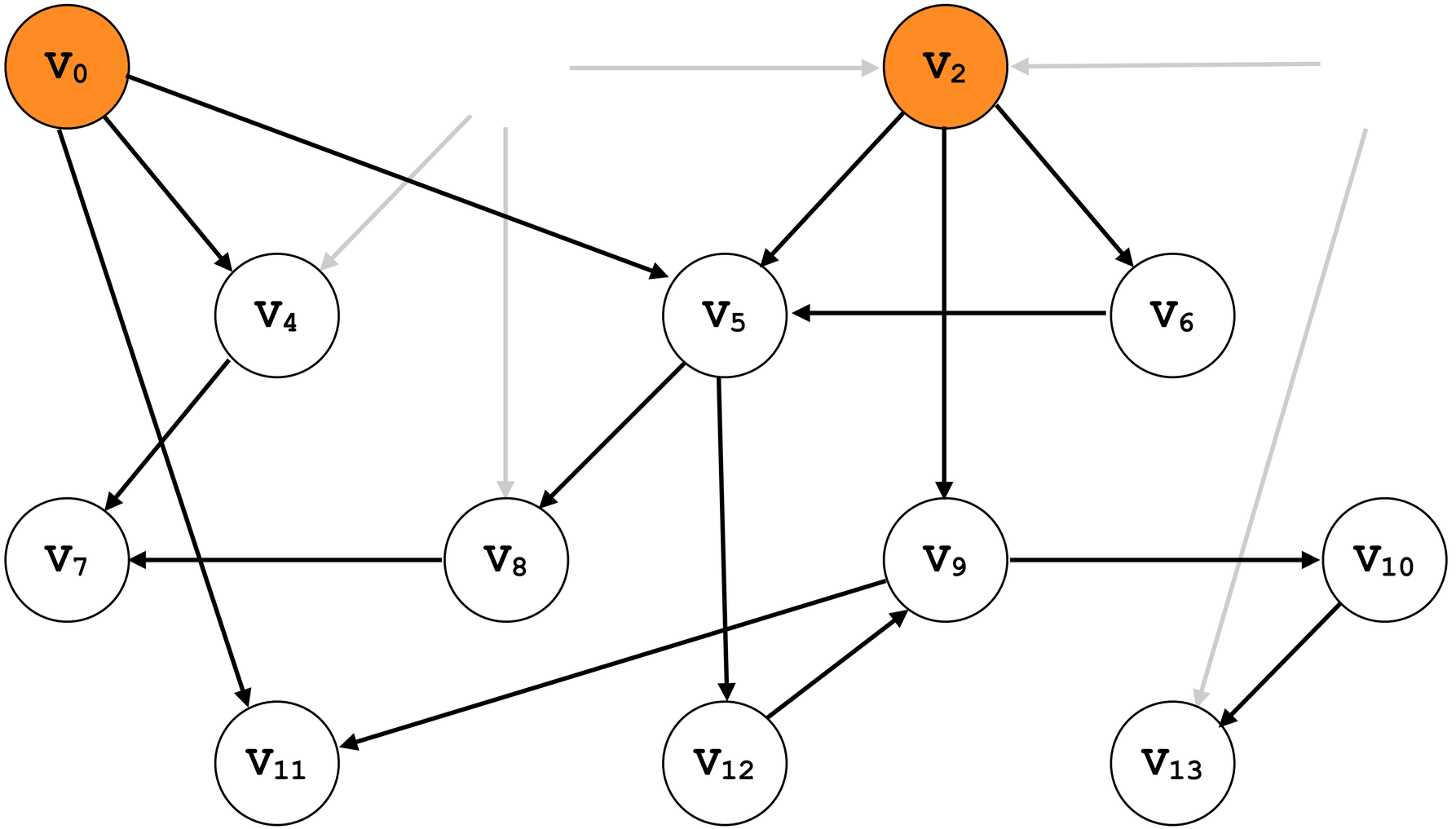
持续寻找入度为 0 的顶点，然后入栈、出栈

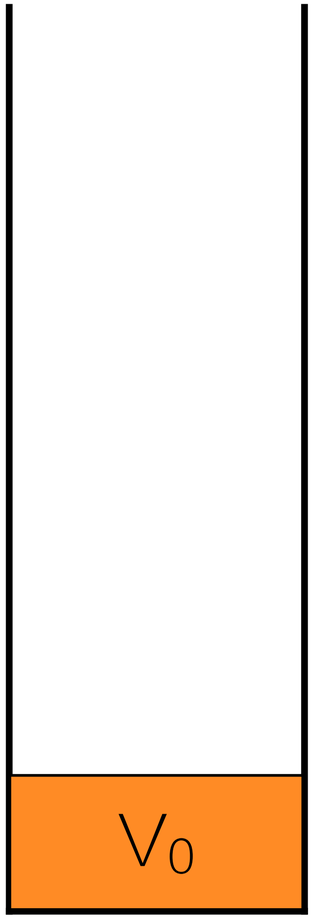




拓扑排序

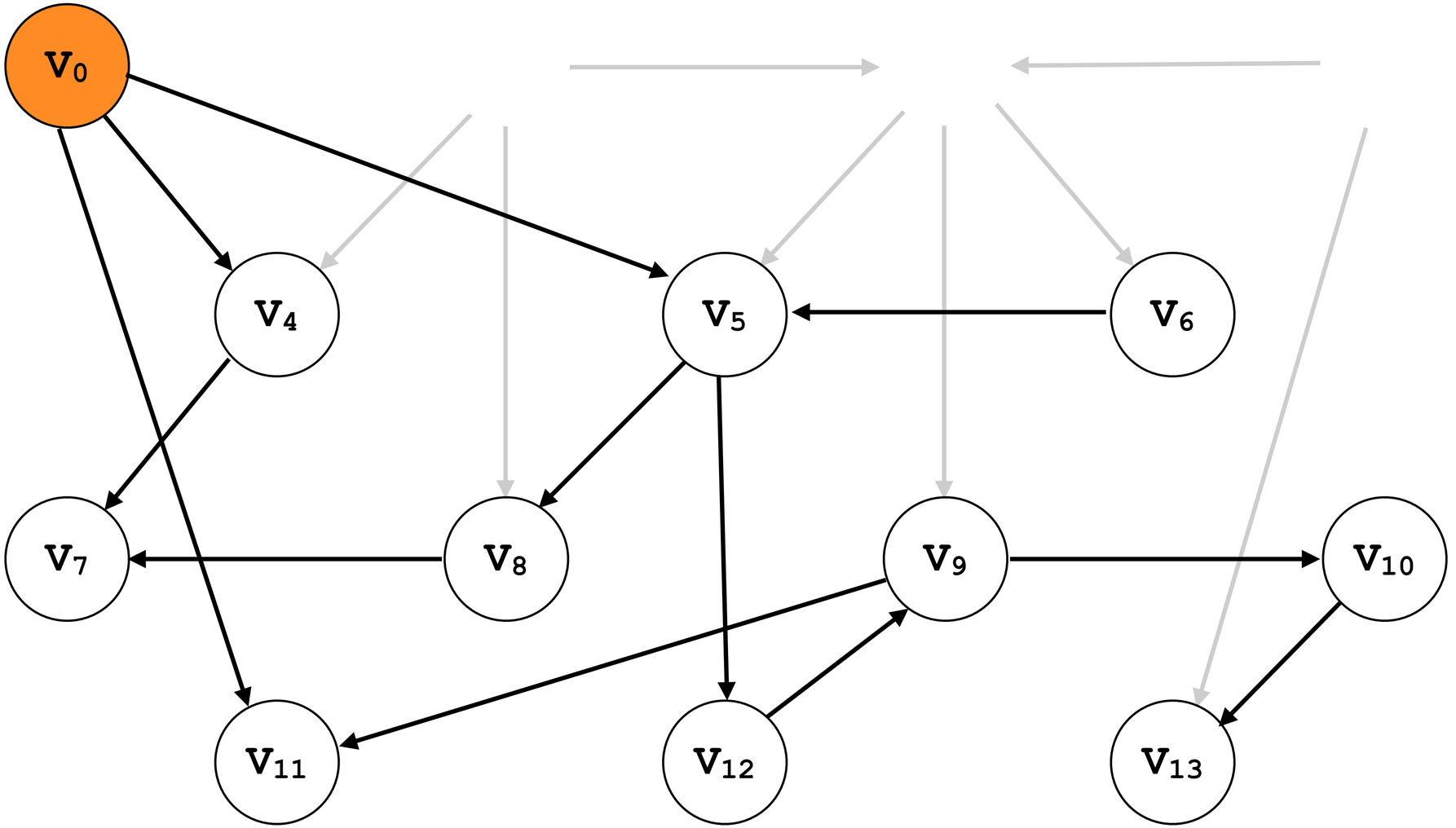
持续寻找入度为 0 的顶点，然后入栈、出栈

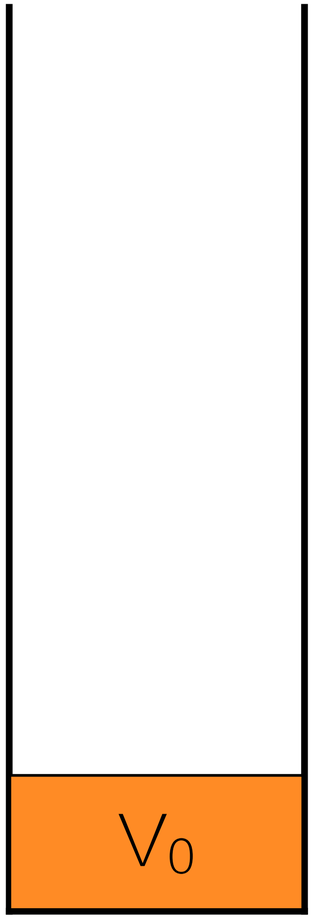




拓扑排序

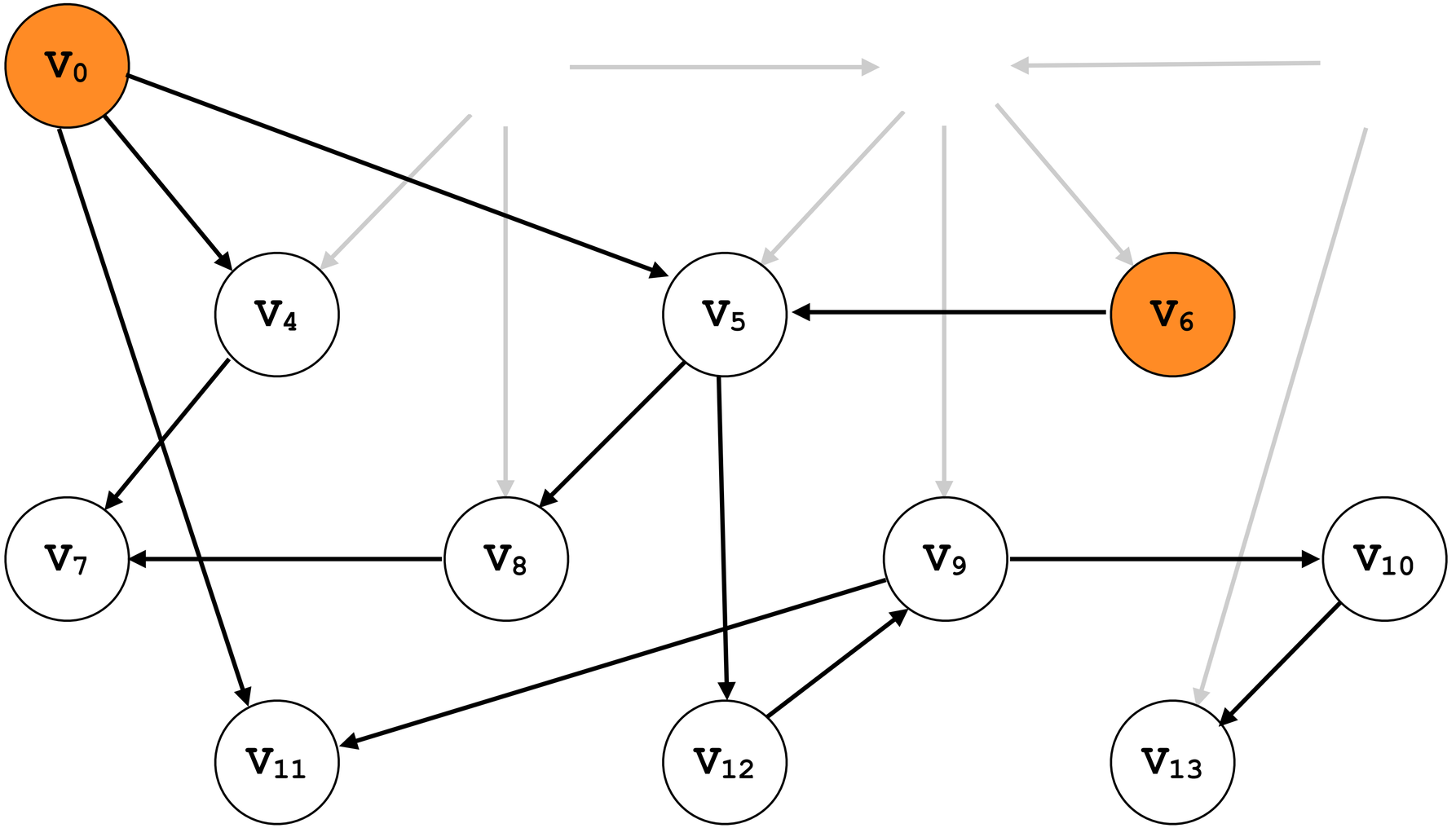
持续寻找入度为 0 的顶点，然后入栈、出栈

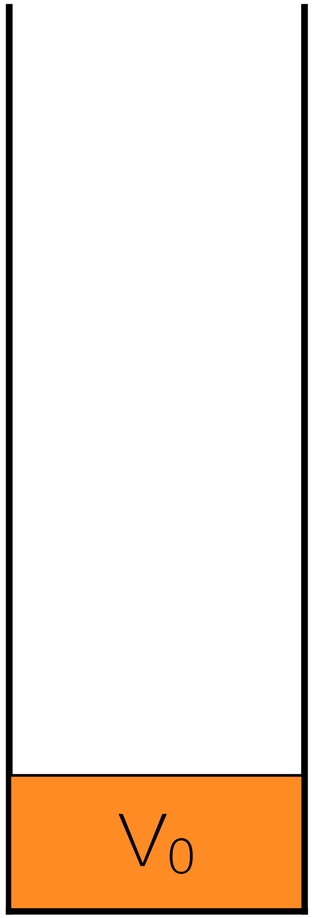




拓扑排序

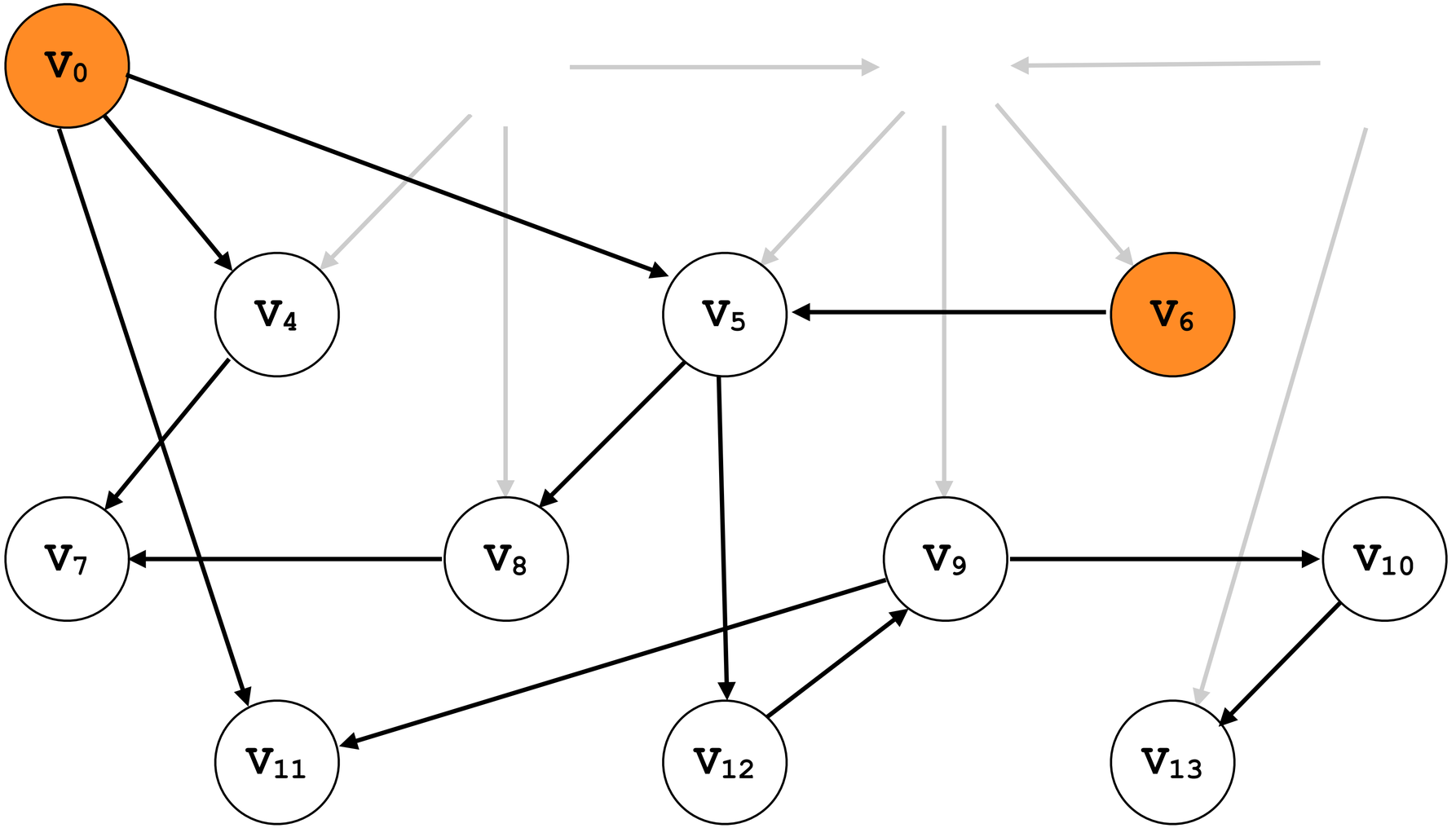
持续寻找入度为 0 的顶点，然后入栈、出栈

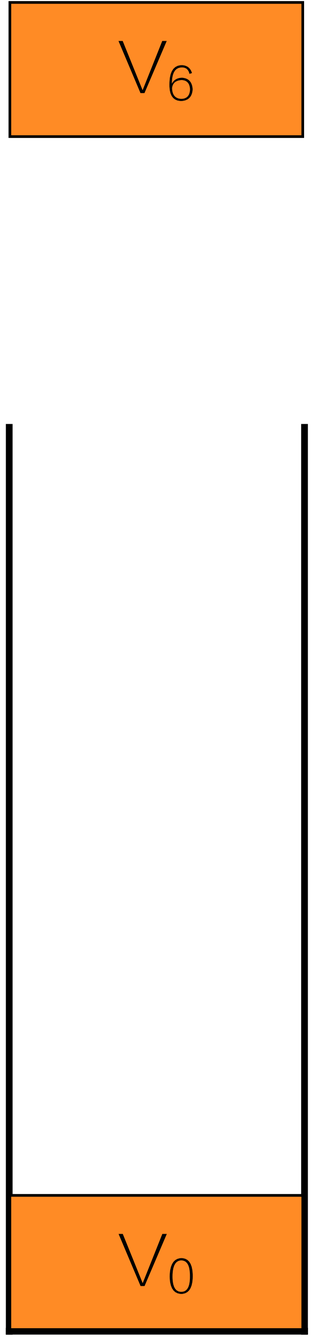




拓扑排序

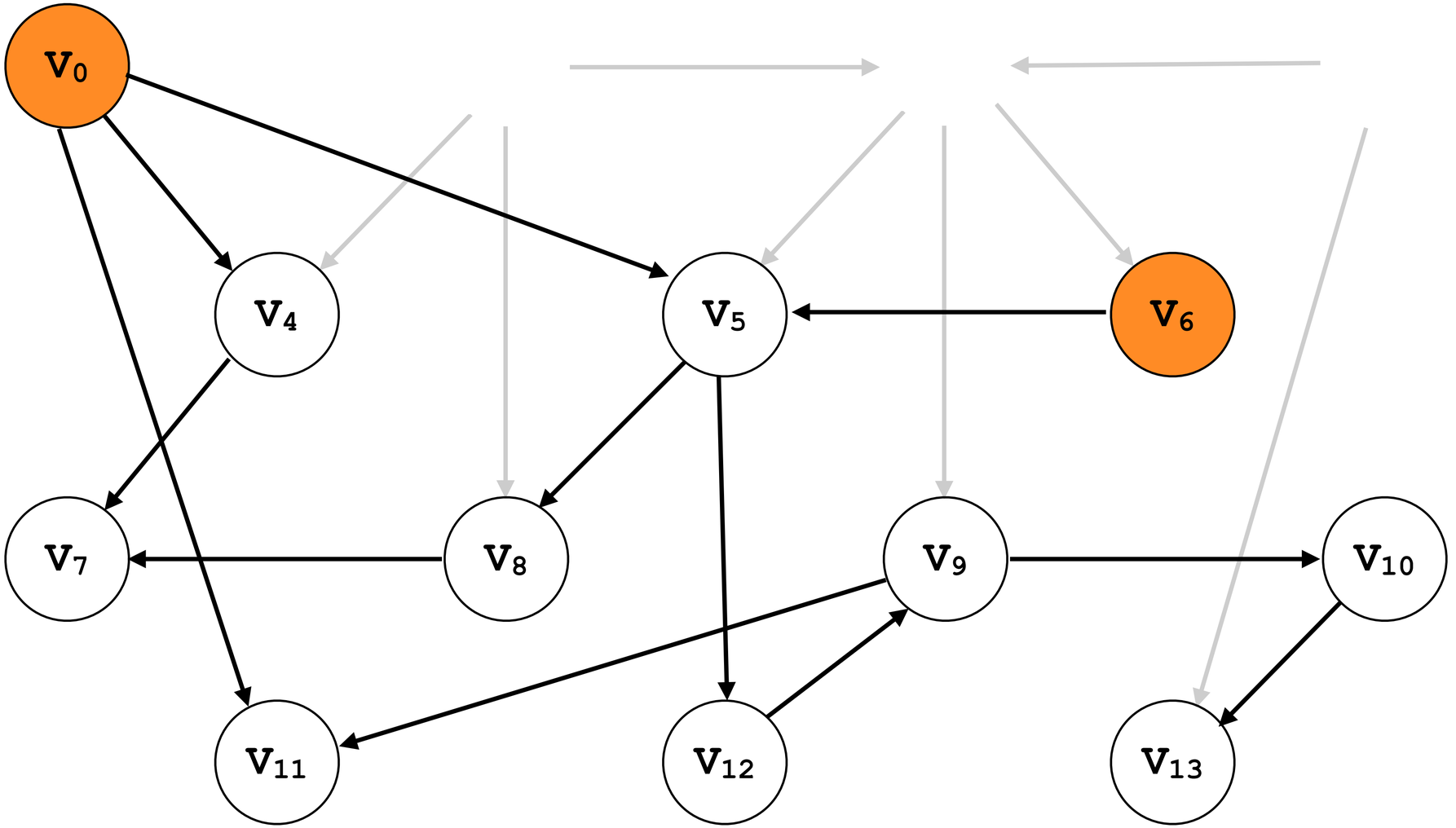
持续寻找入度为 0 的顶点，然后入栈、出栈

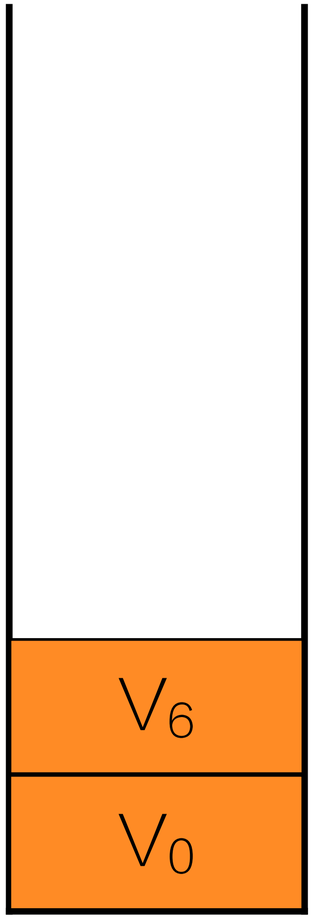




拓扑排序

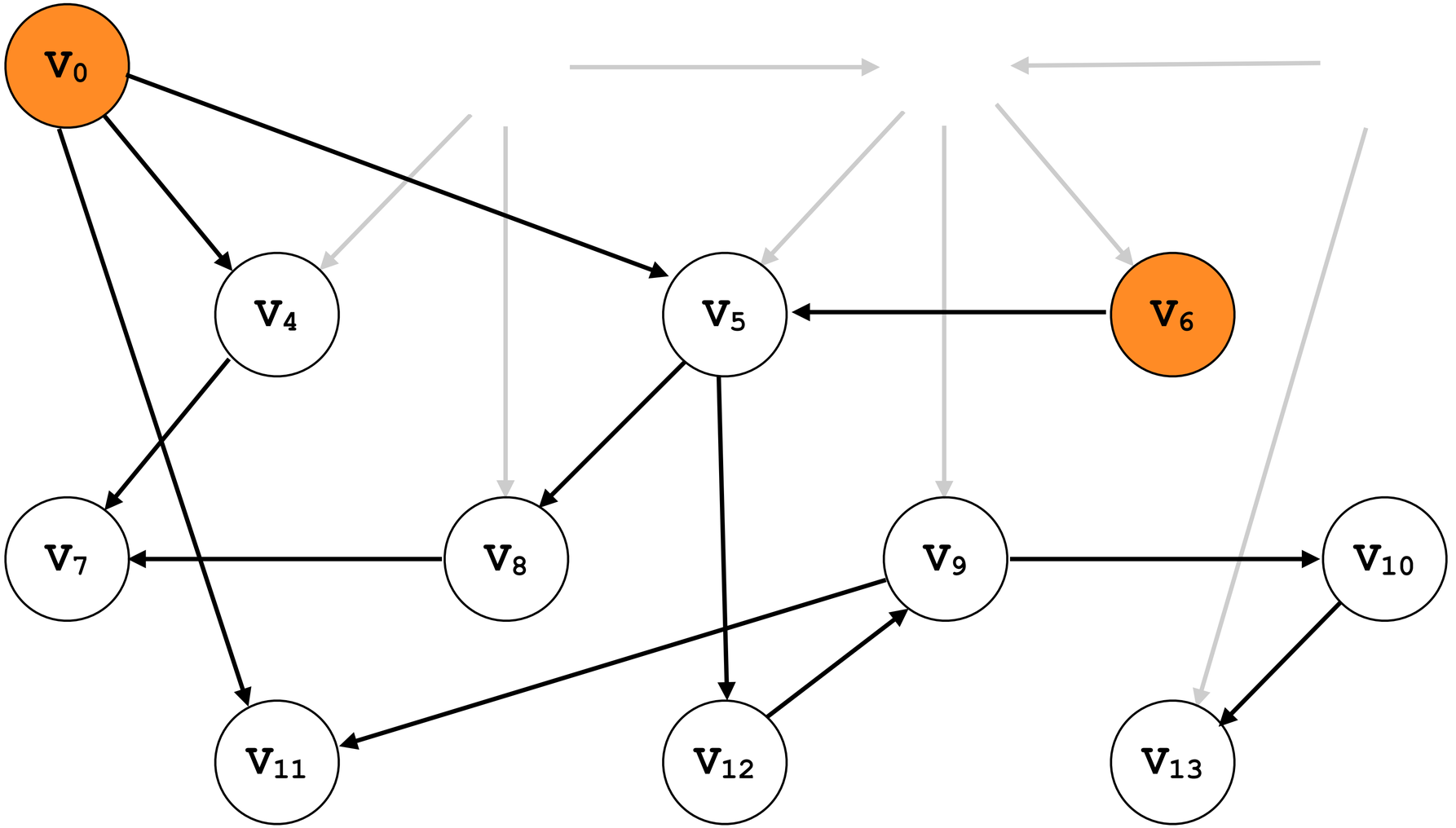
持续寻找入度为 0 的顶点，然后入栈、出栈

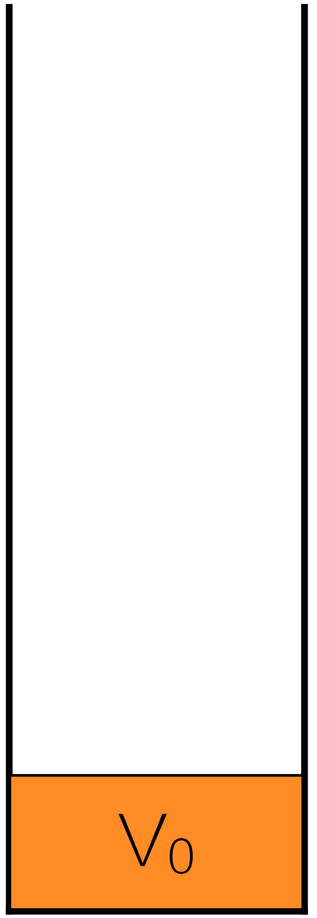




拓扑排序

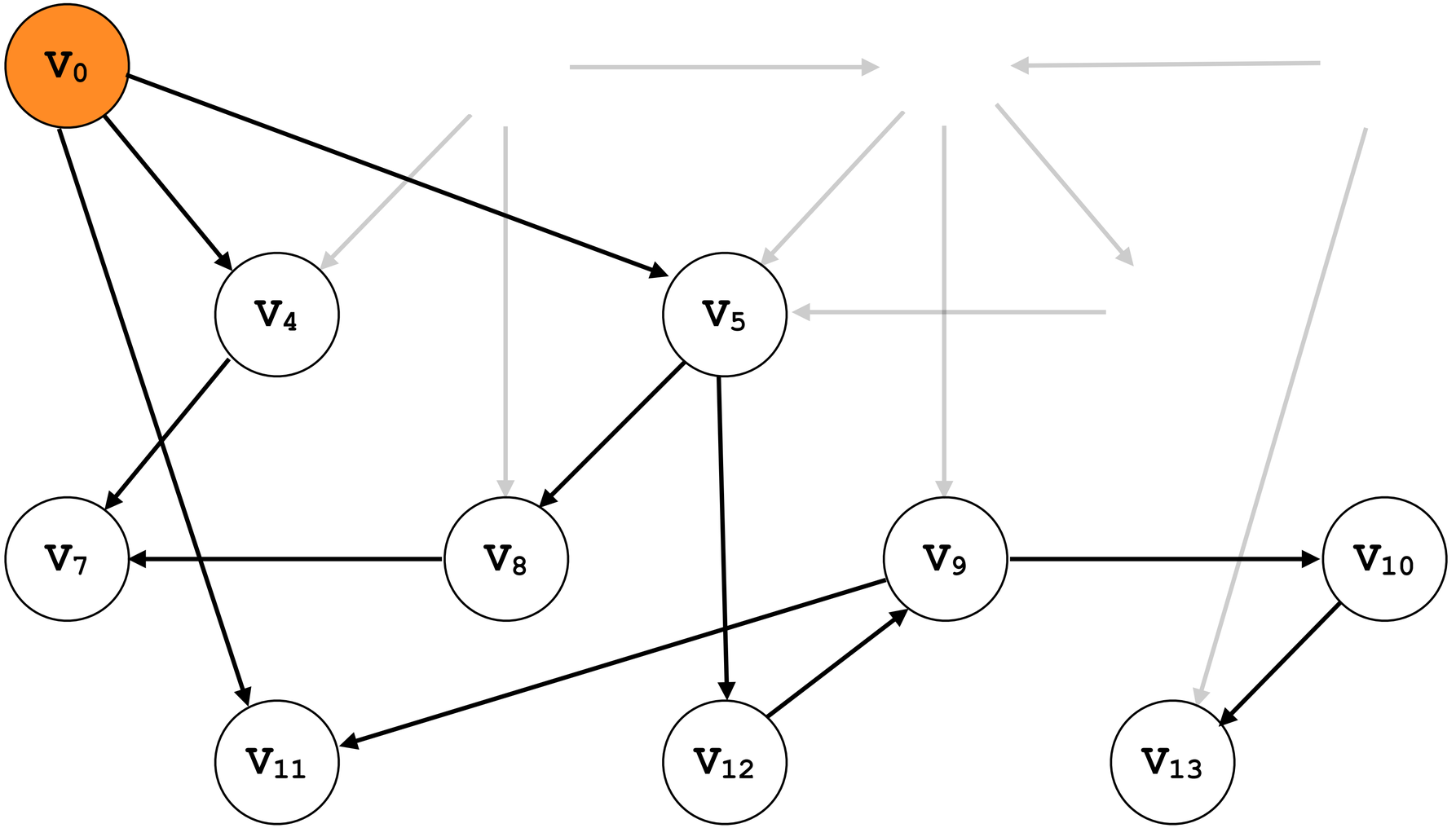
持续寻找入度为 0 的顶点，然后入栈、出栈

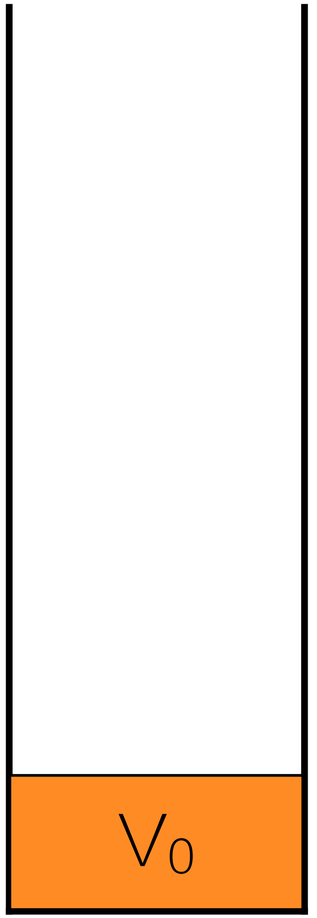




拓扑排序

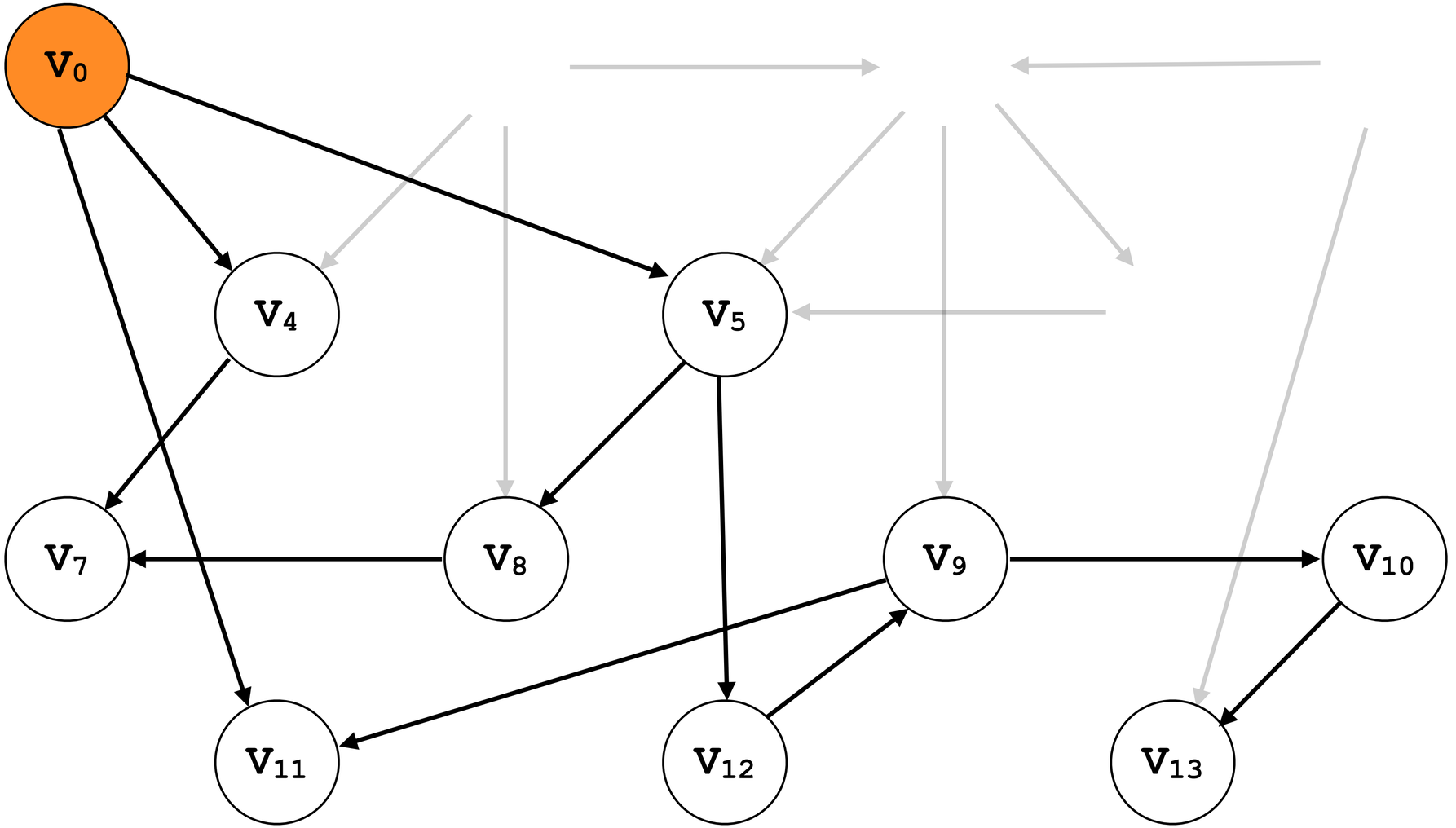
持续寻找入度为 0 的顶点，然后入栈、出栈

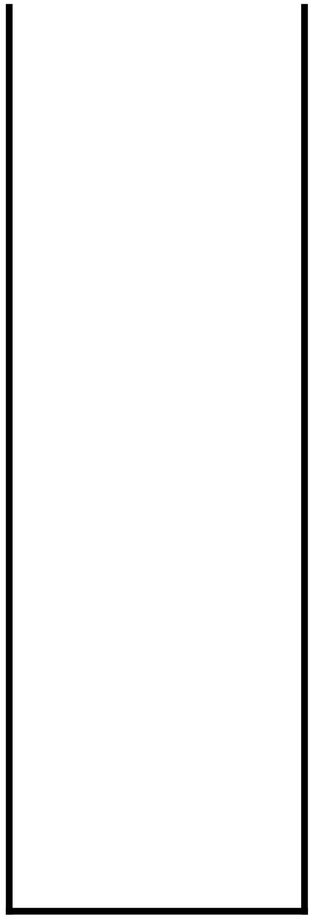




拓扑排序

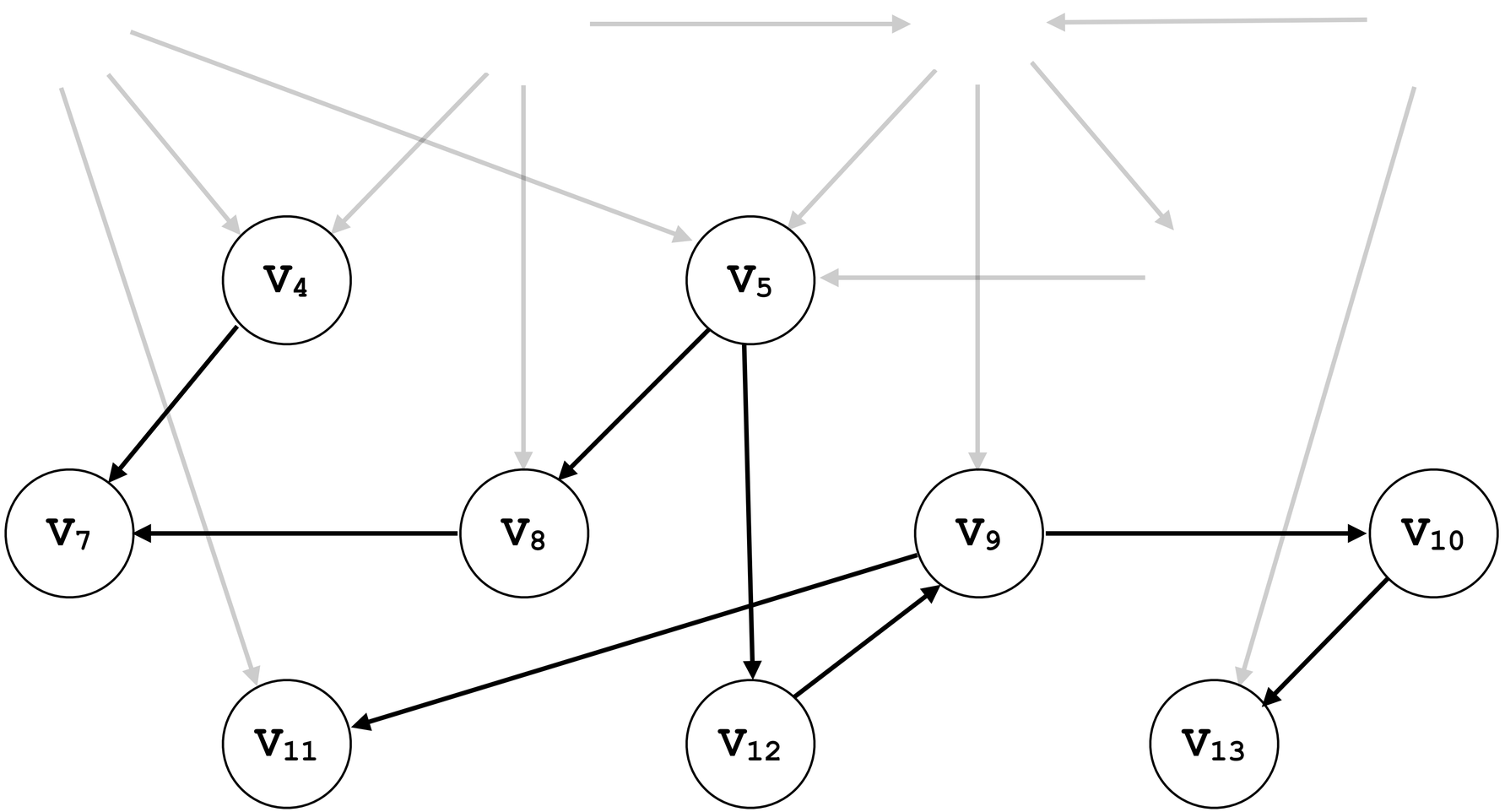
持续寻找入度为 0 的顶点，然后入栈、出栈

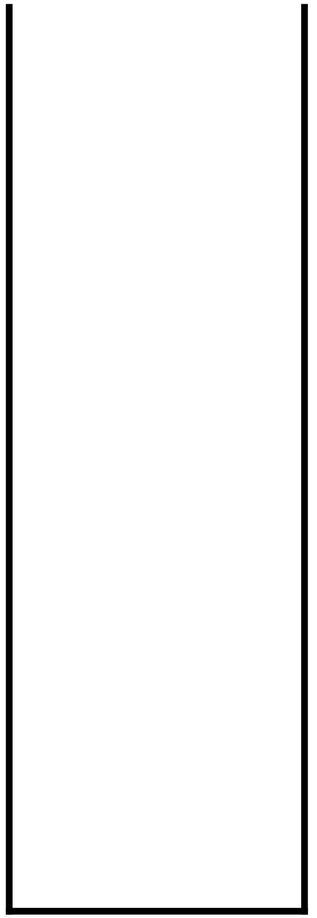




拓扑排序

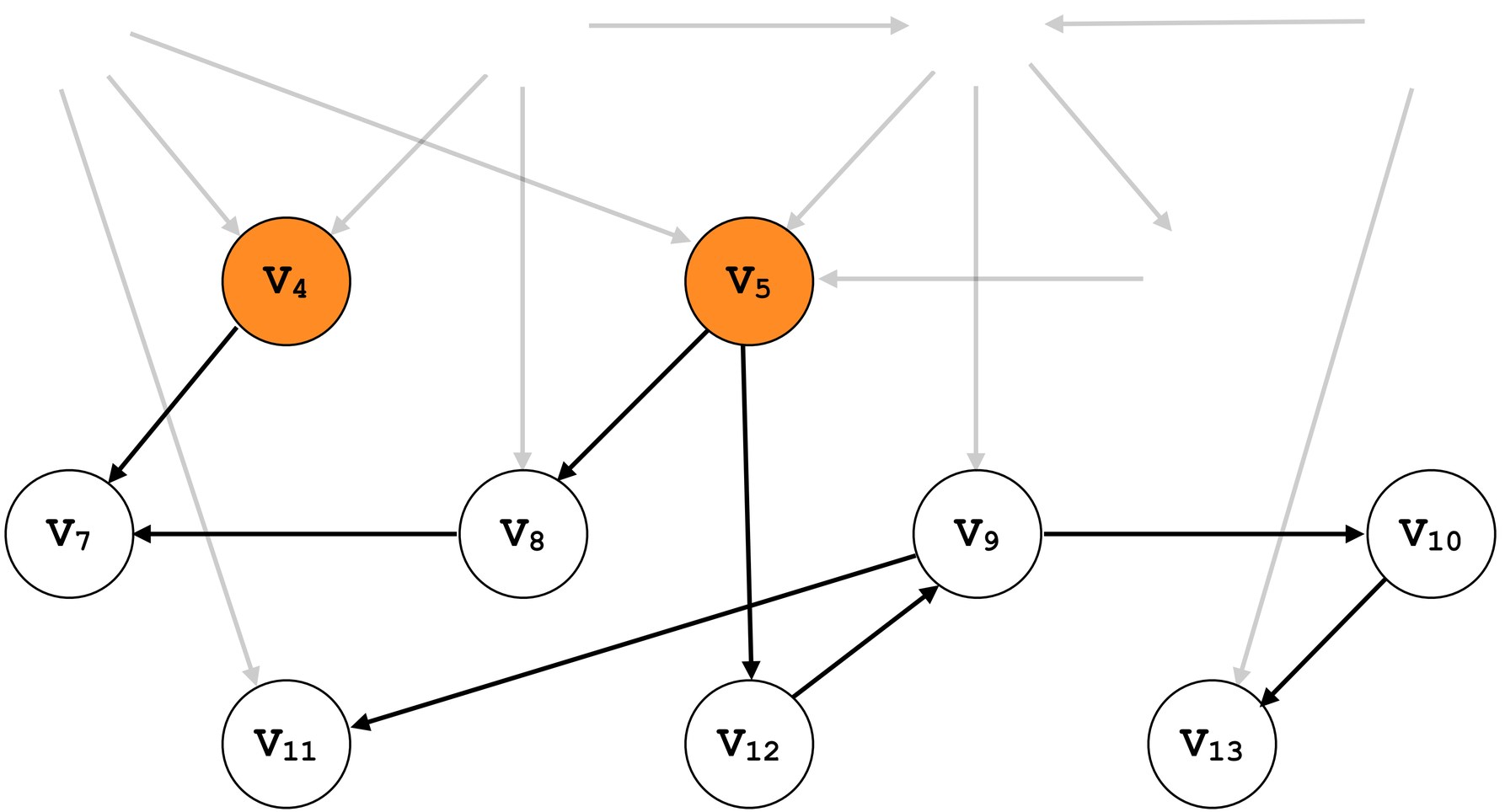
持续寻找入度为 0 的顶点，然后入栈、出栈

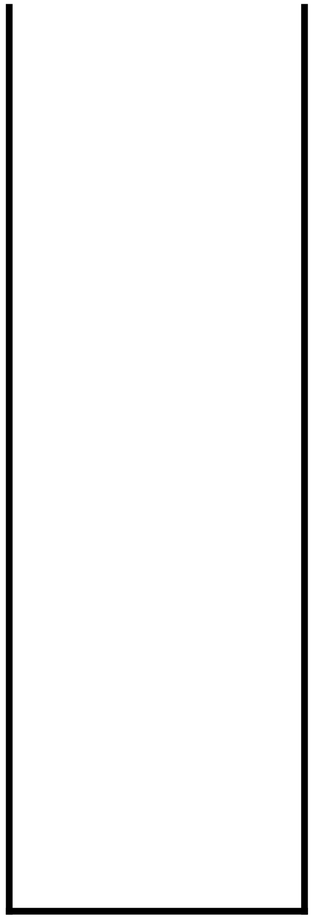




拓扑排序

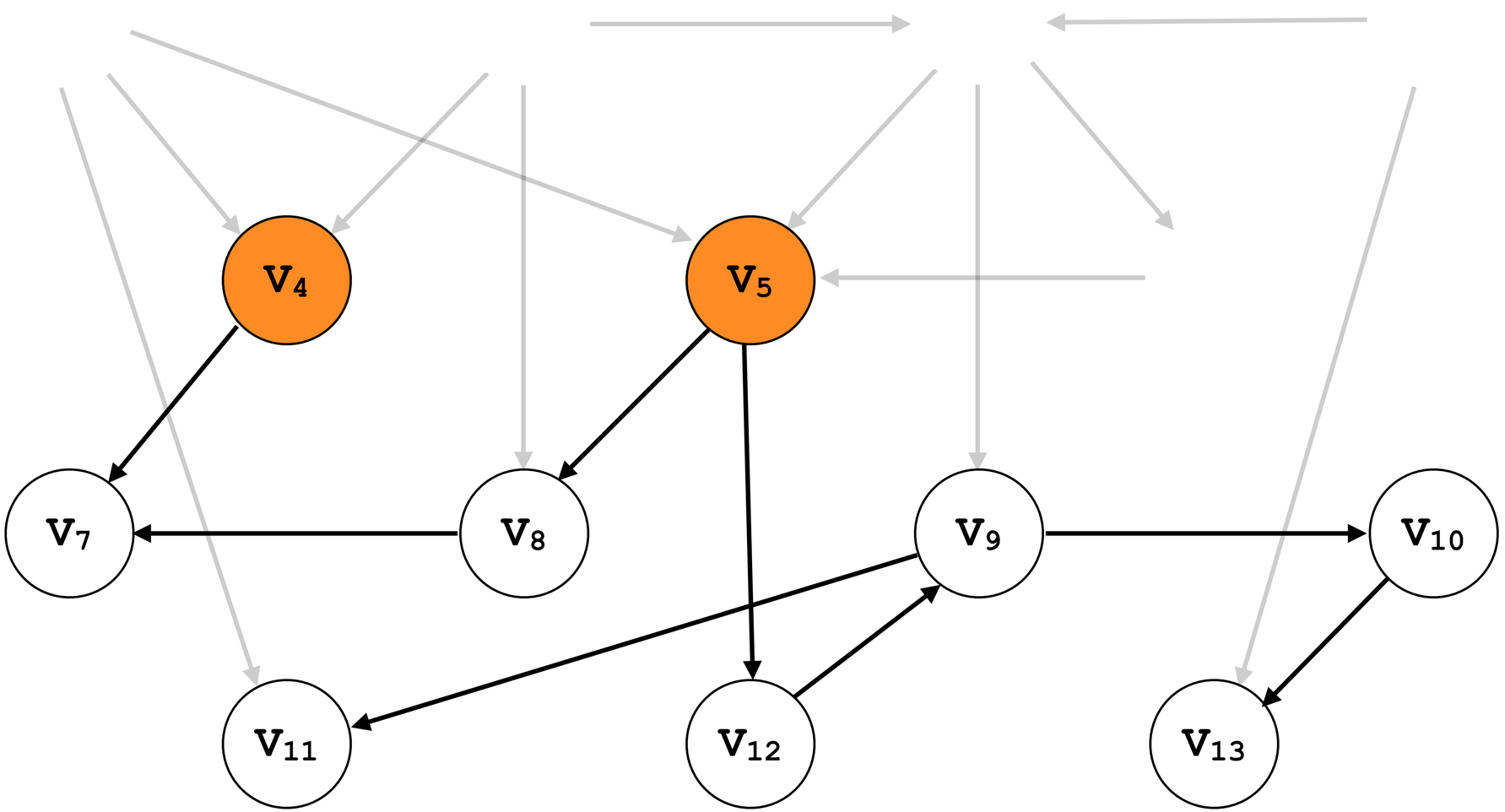
持续寻找入度为 0 的顶点，然后入栈、出栈

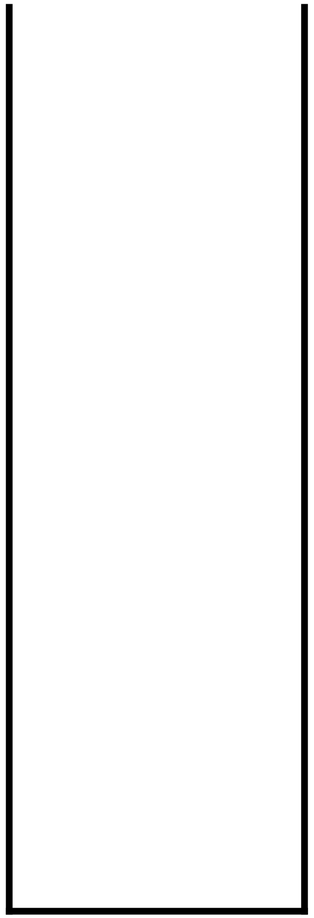




拓扑排序

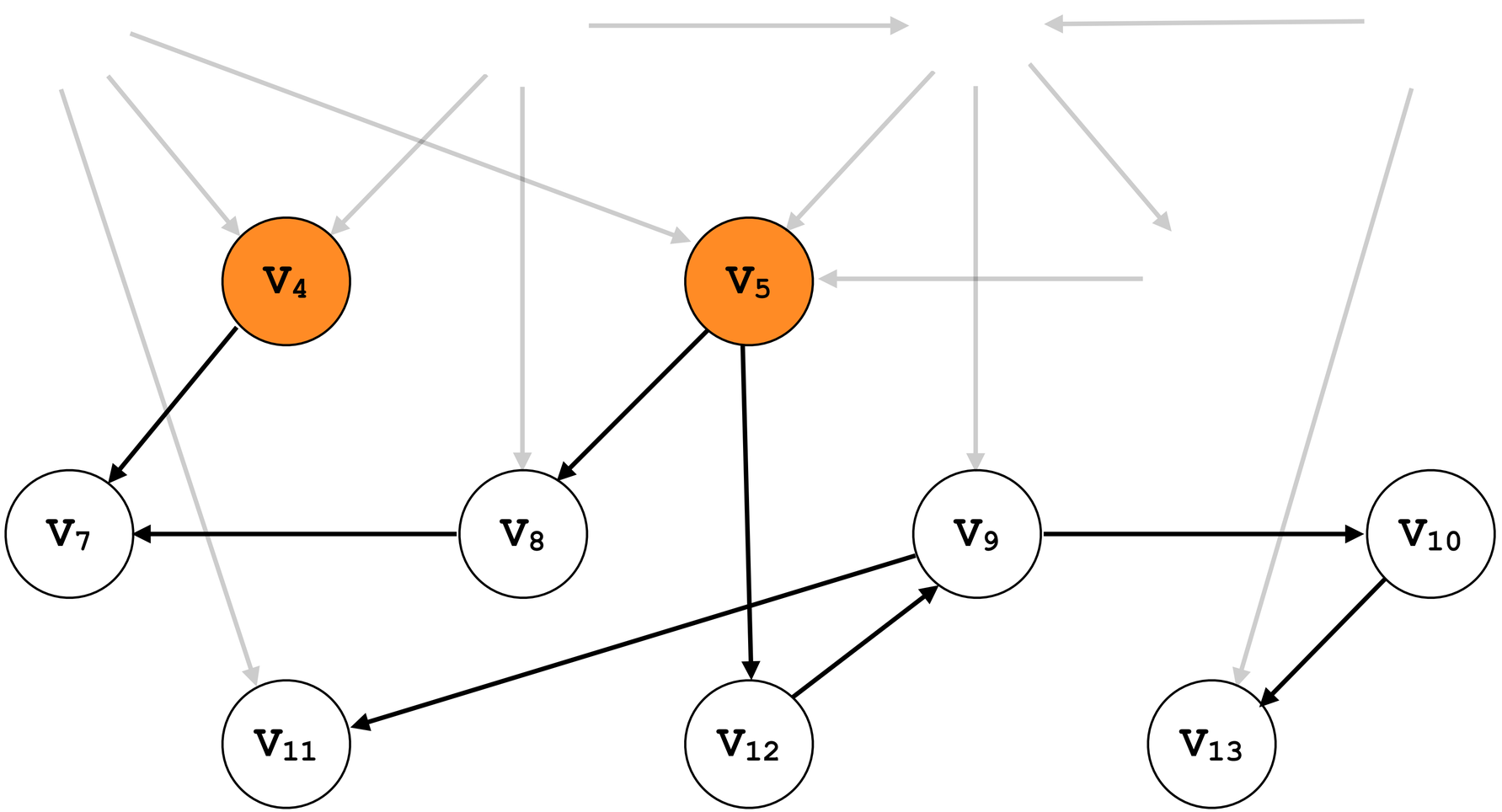
持续寻找入度为 0 的顶点，然后入栈、出栈

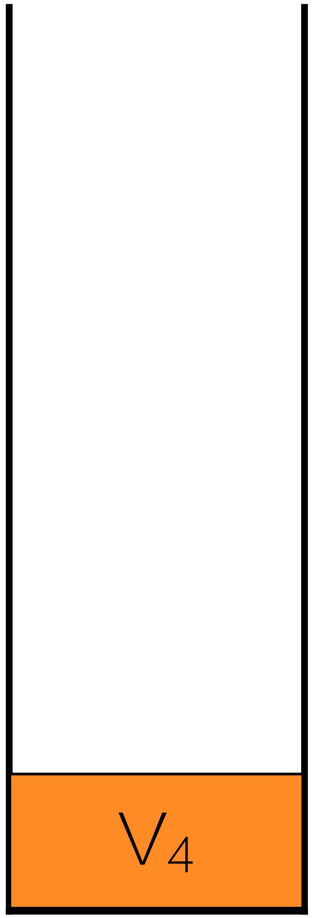




拓扑排序

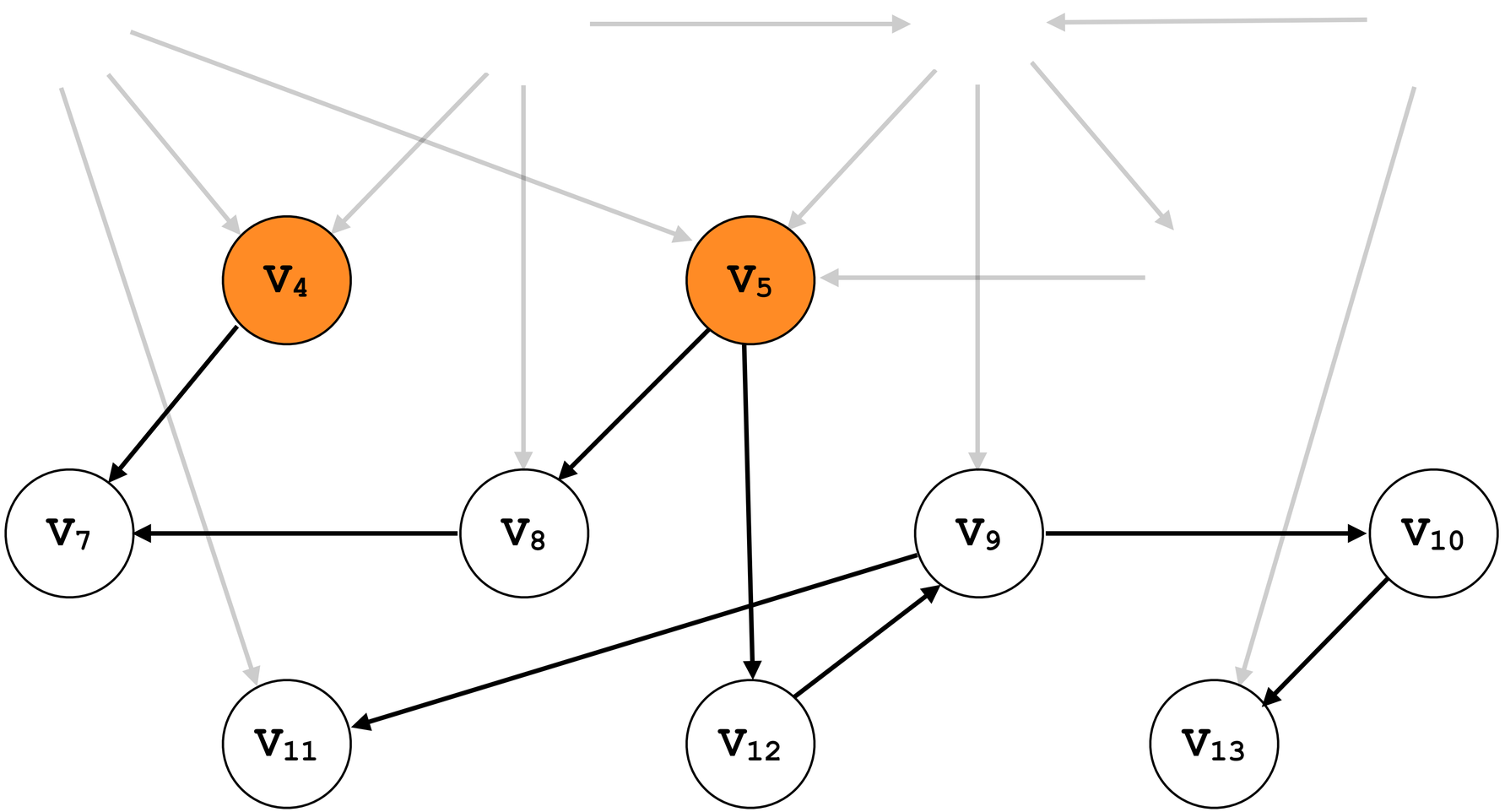
持续寻找入度为 0 的顶点，然后入栈、出栈

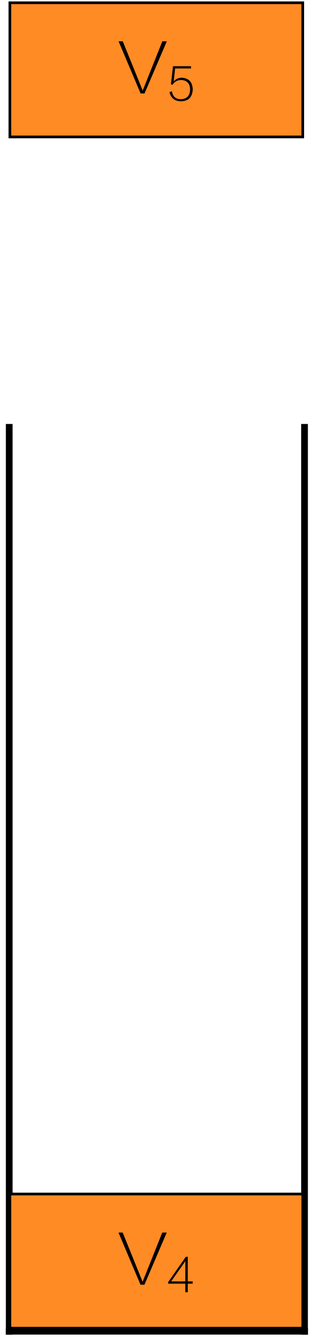




拓扑排序

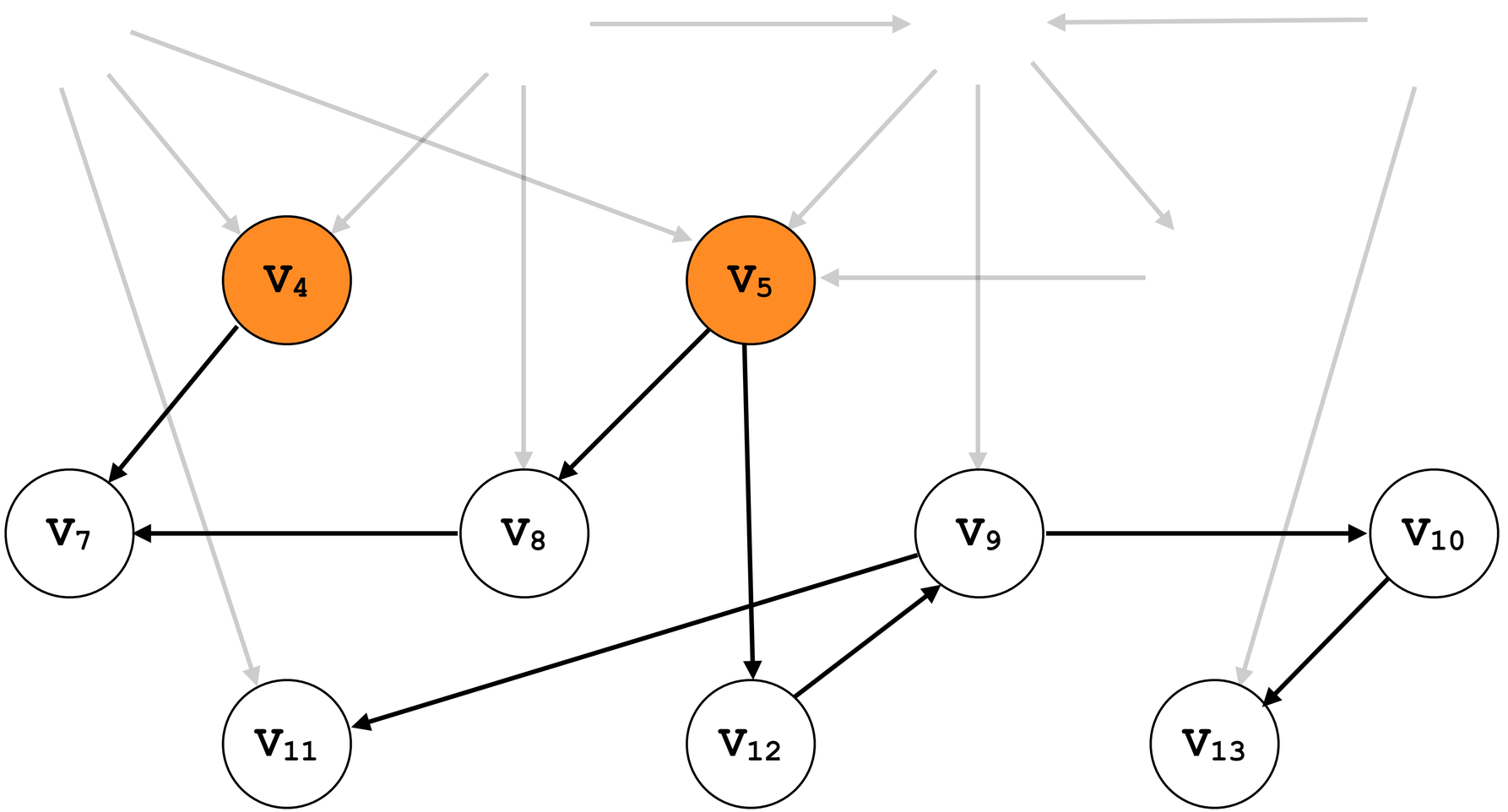
持续寻找入度为 0 的顶点，然后入栈、出栈

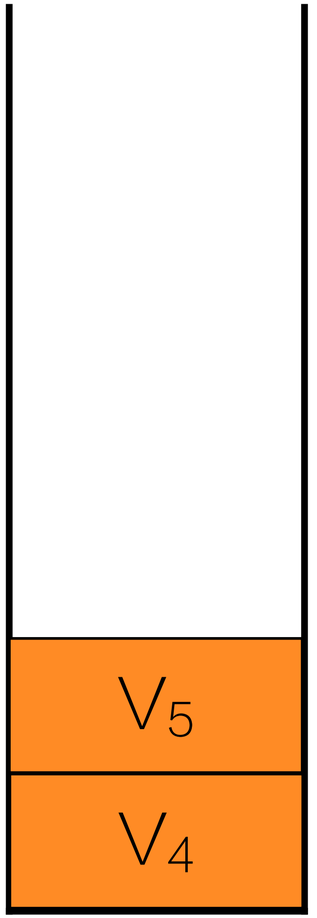




拓扑排序

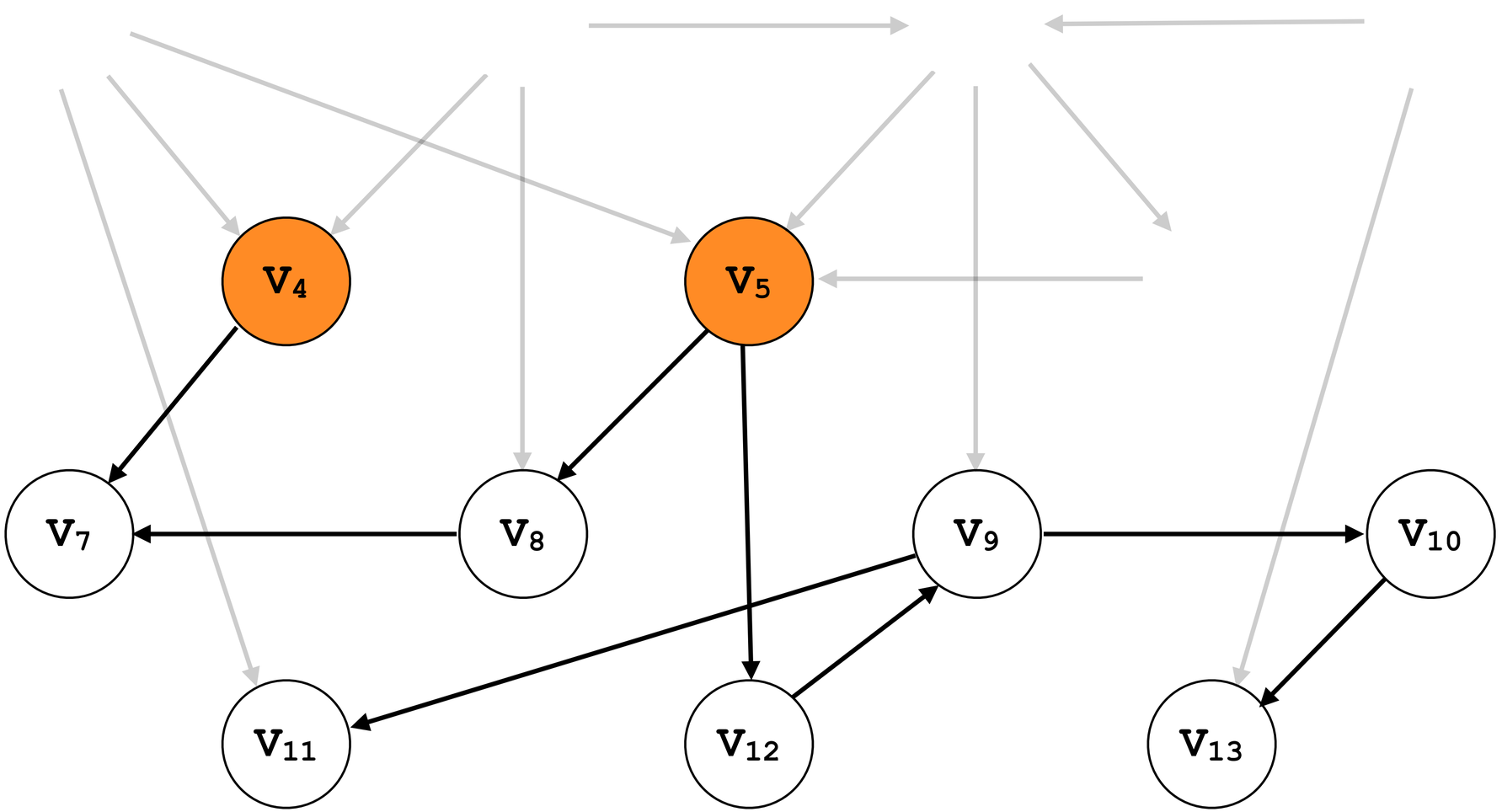
持续寻找入度为 0 的顶点，然后入栈、出栈

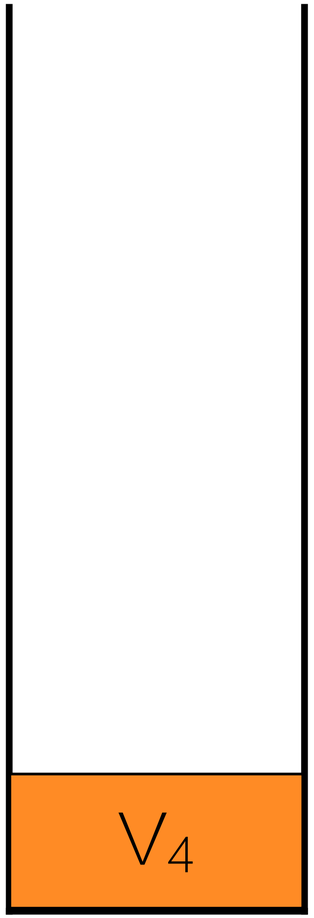




拓扑排序

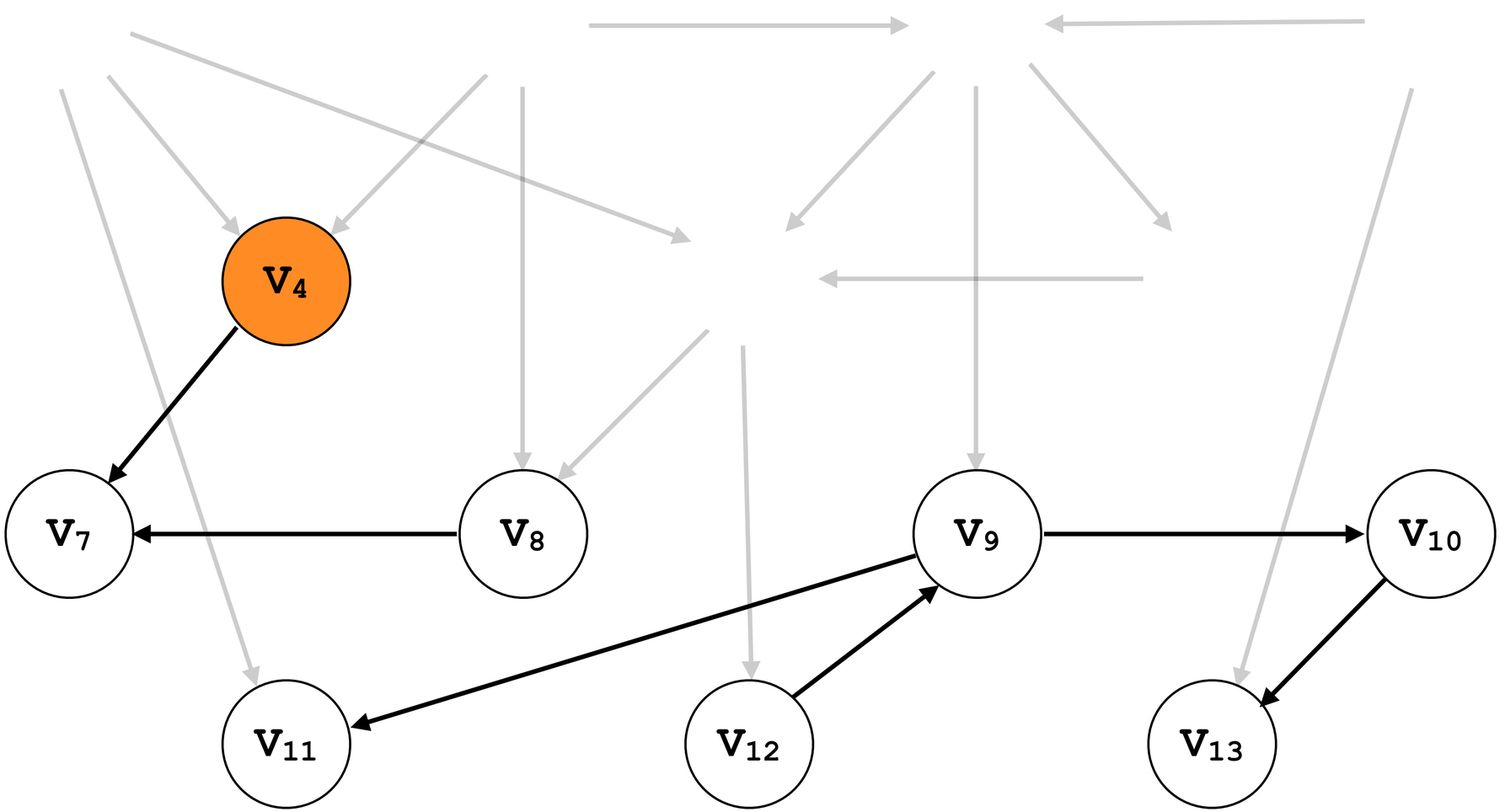
持续寻找入度为 0 的顶点，然后入栈、出栈

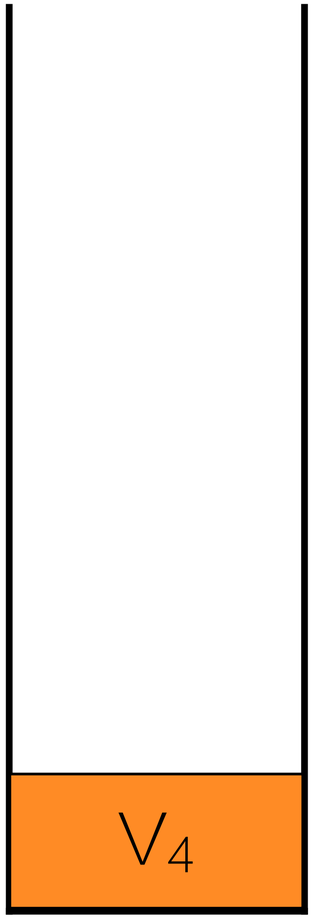




拓扑排序

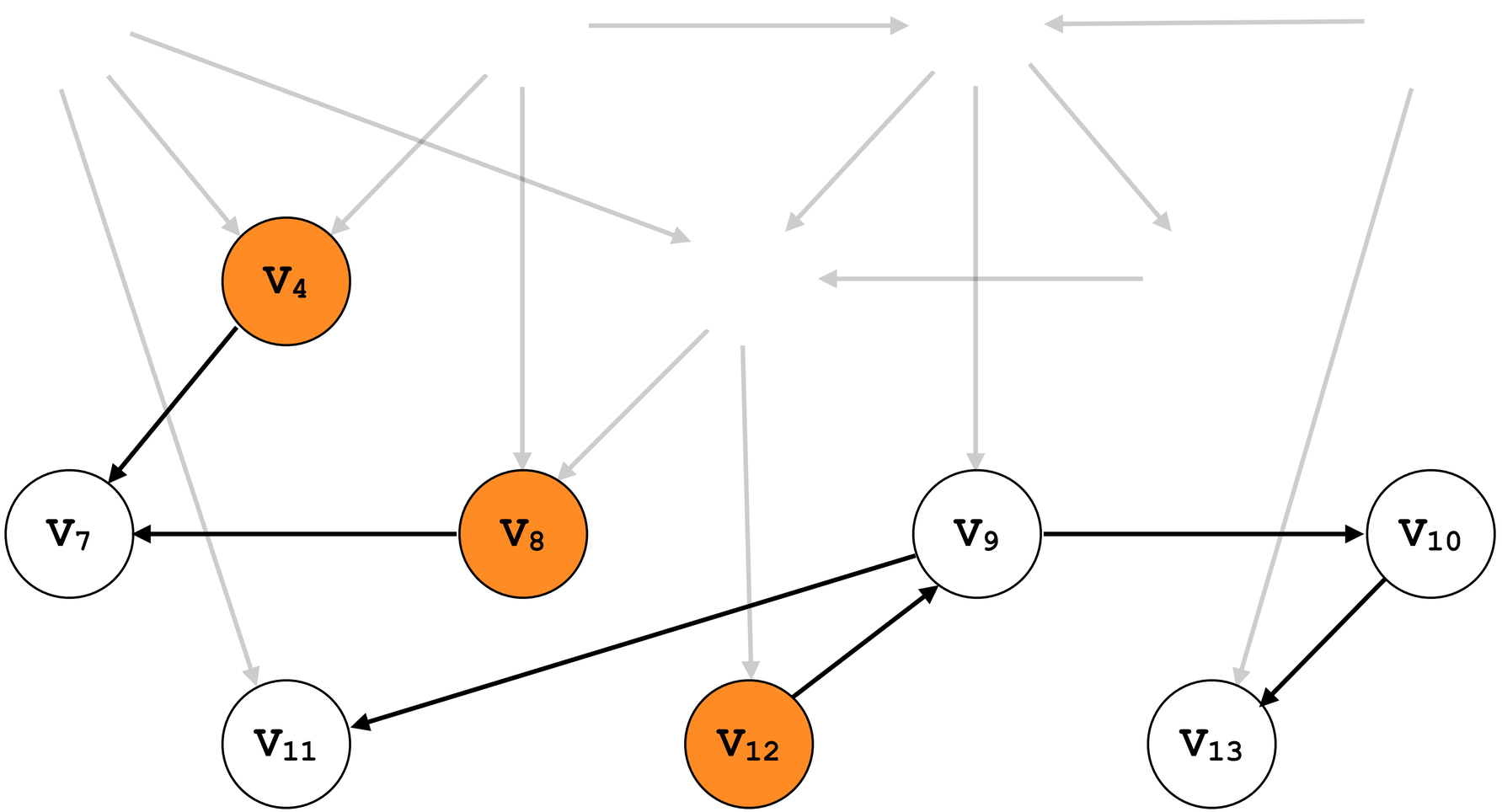
持续寻找入度为 0 的顶点，然后入栈、出栈

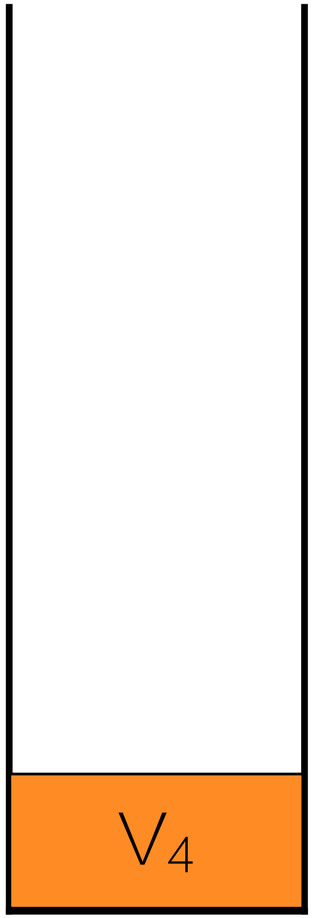




拓扑排序

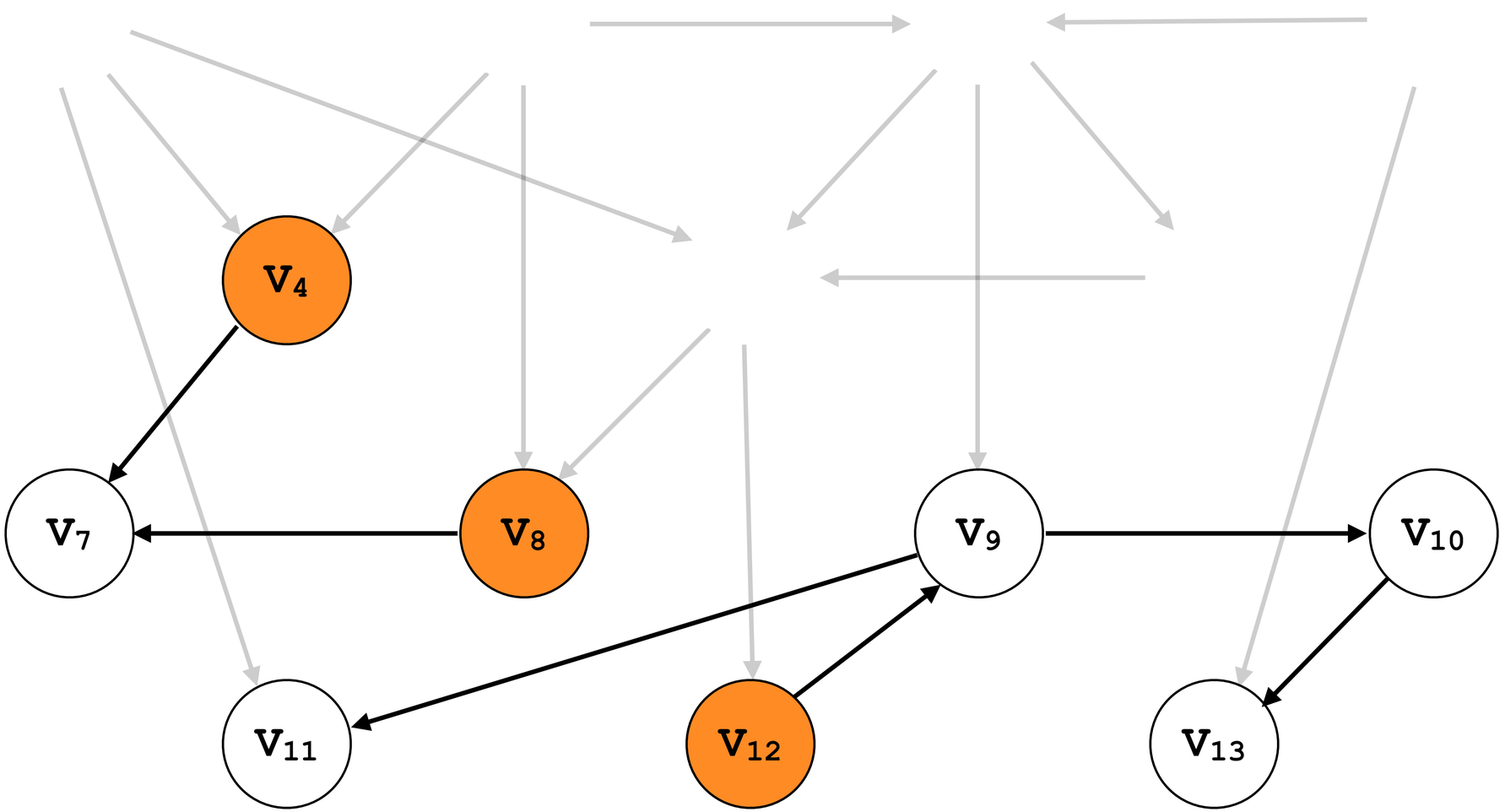
持续寻找入度为 0 的顶点，然后入栈、出栈

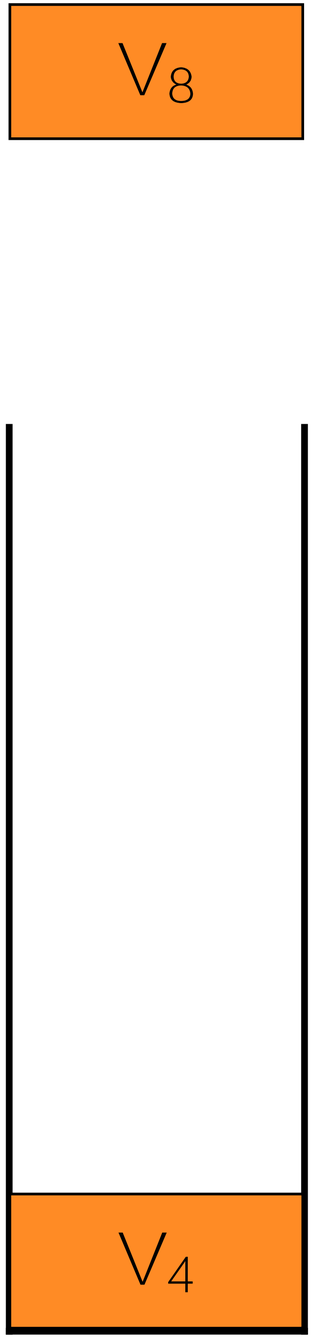




拓扑排序

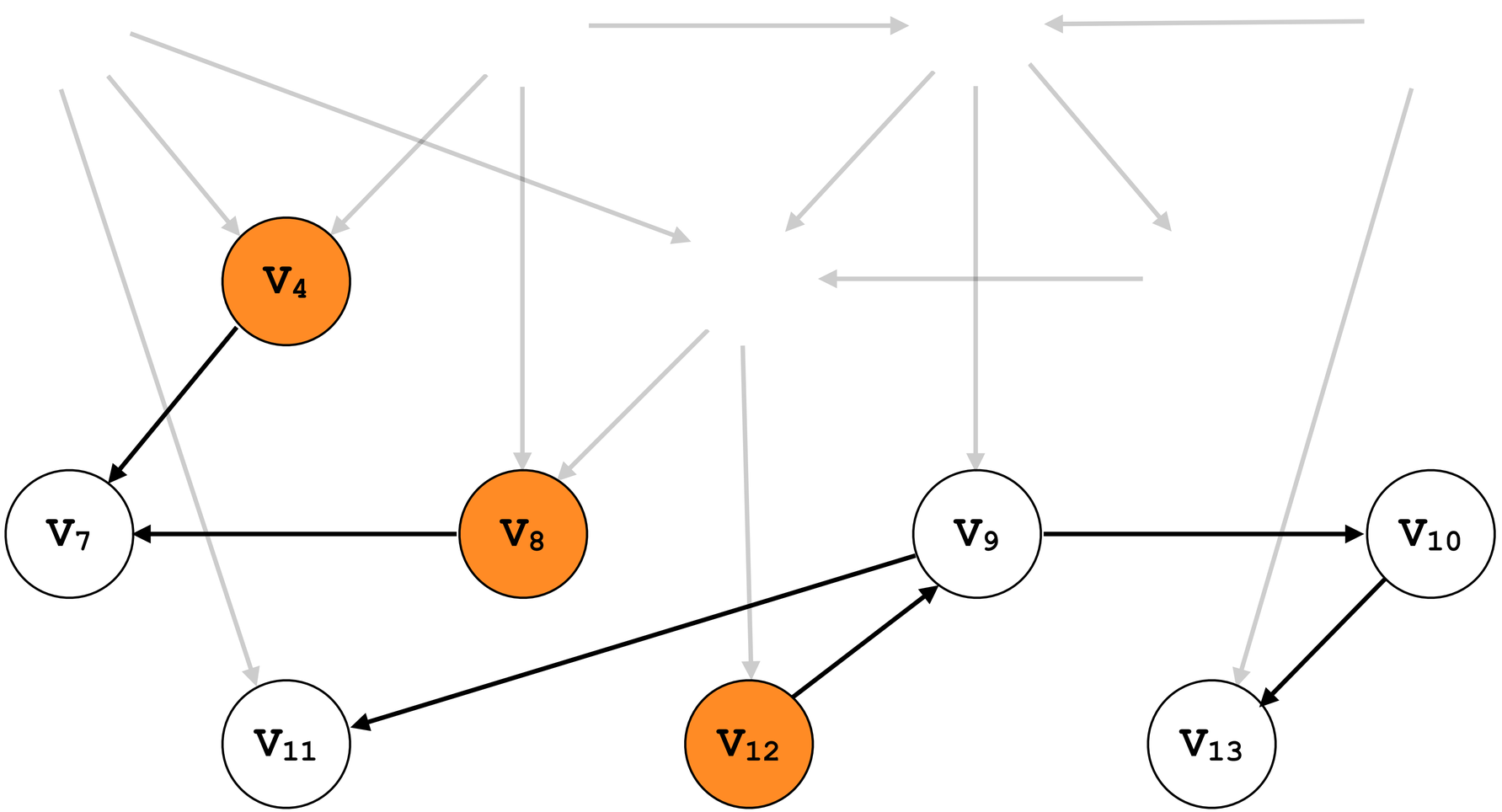
持续寻找入度为 0 的顶点，然后入栈、出栈

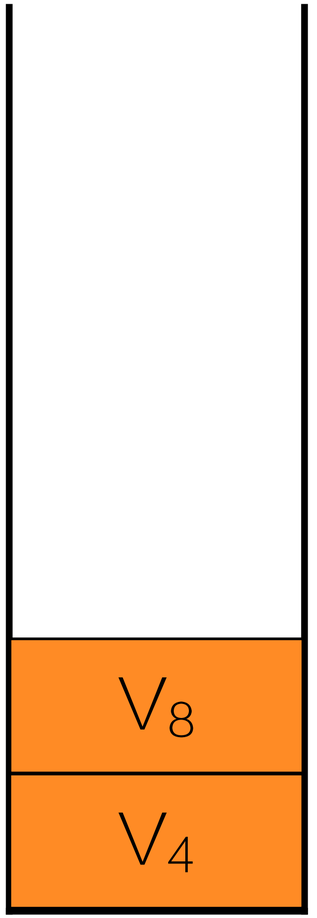




拓扑排序

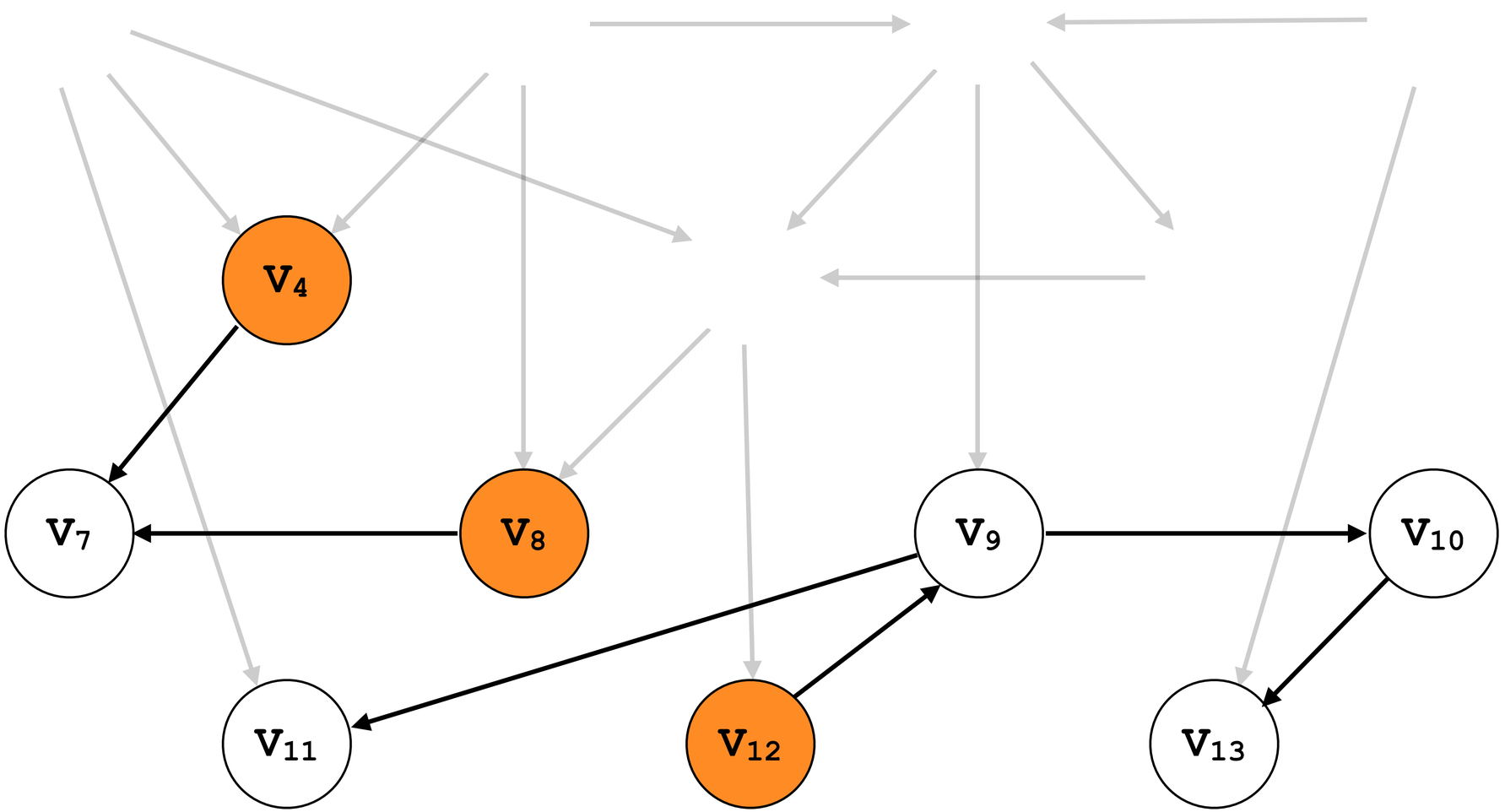
持续寻找入度为 0 的顶点，然后入栈、出栈

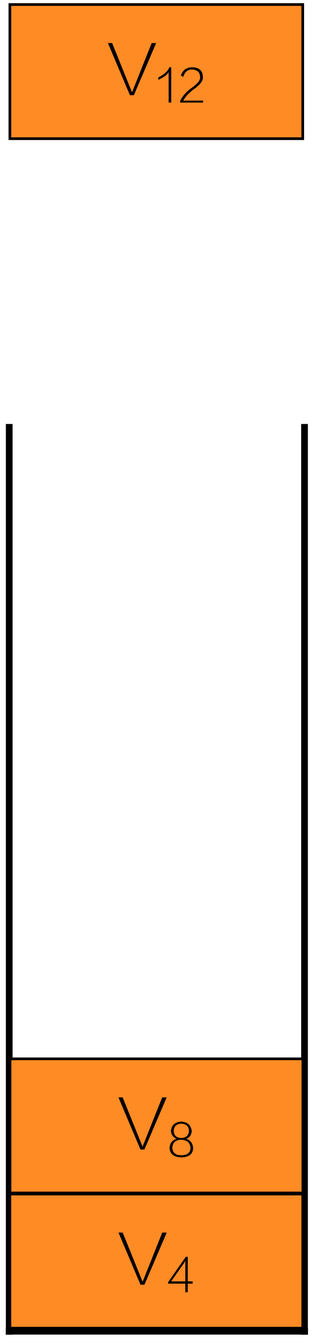




拓扑排序

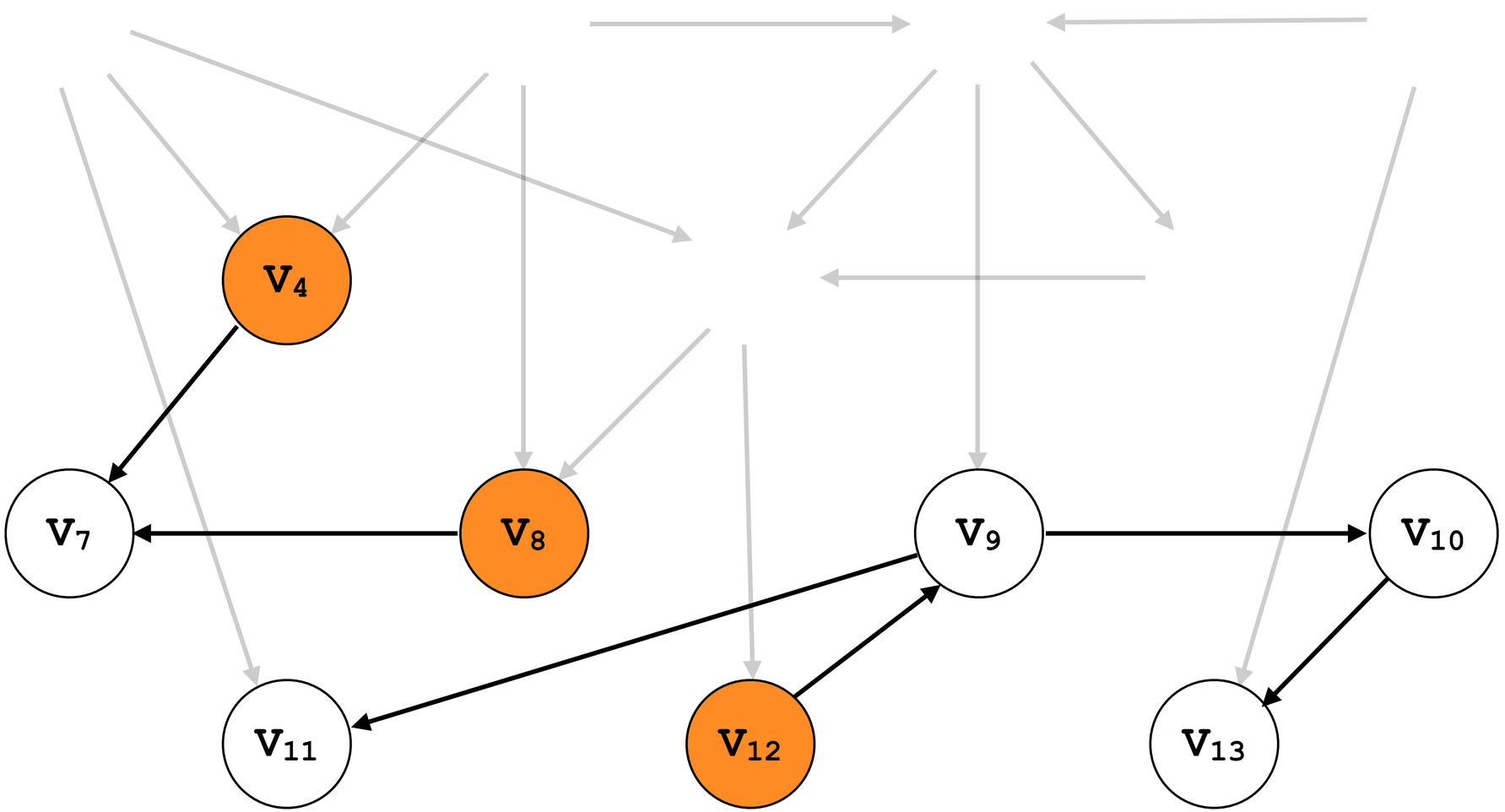
持续寻找入度为 0 的顶点，然后入栈、出栈

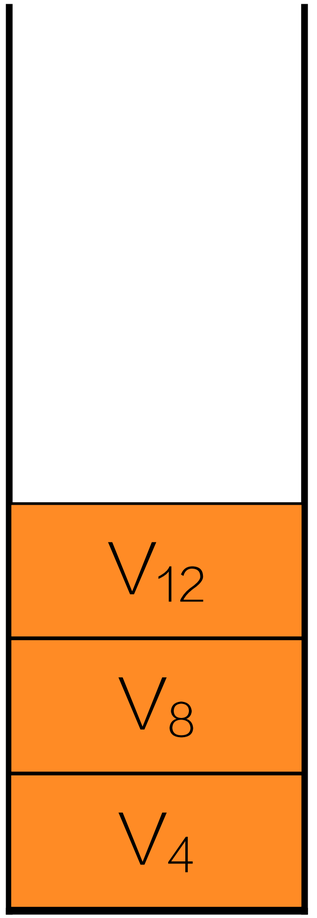




拓扑排序

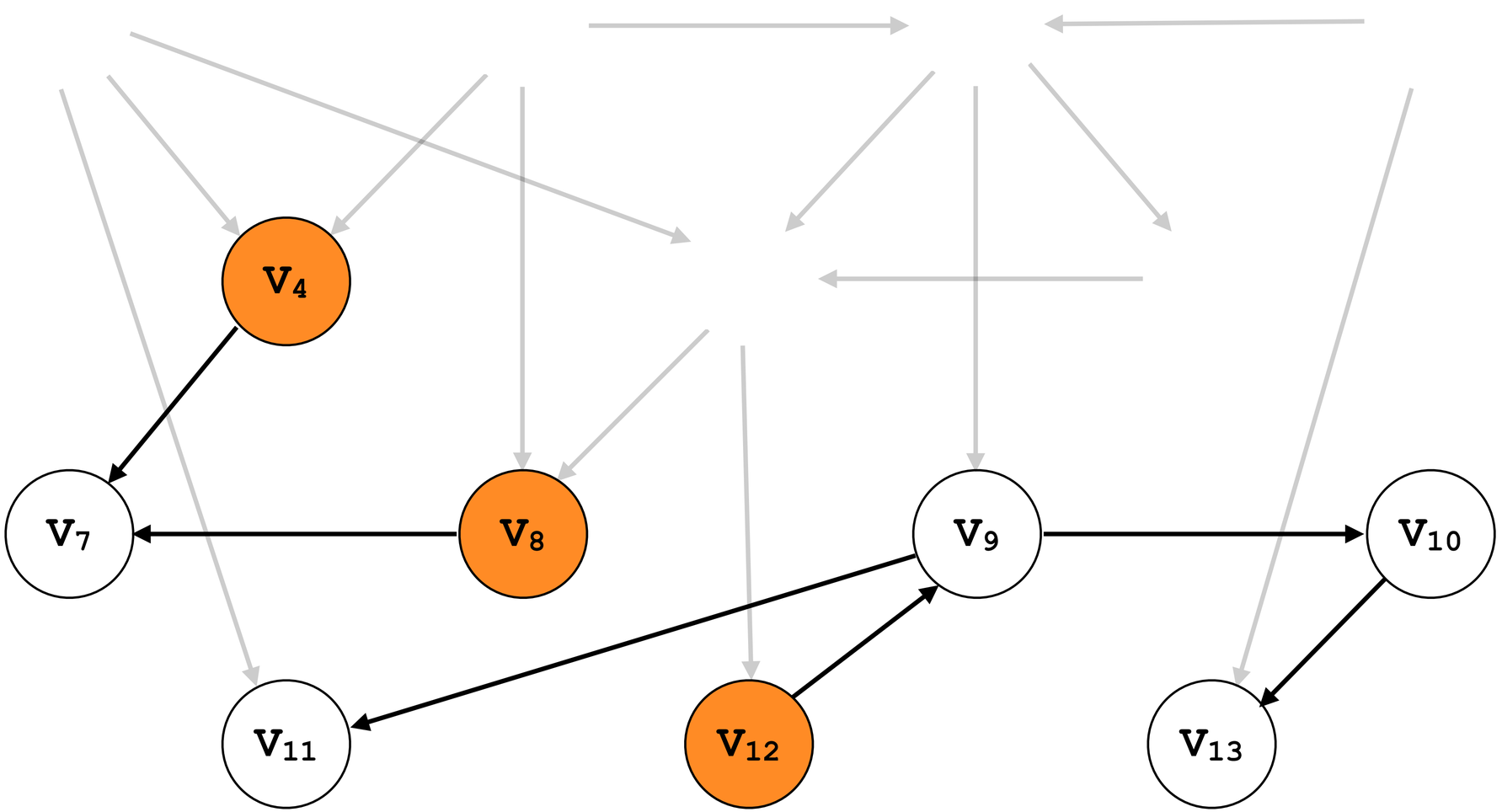
持续寻找入度为 0 的顶点，然后入栈、出栈

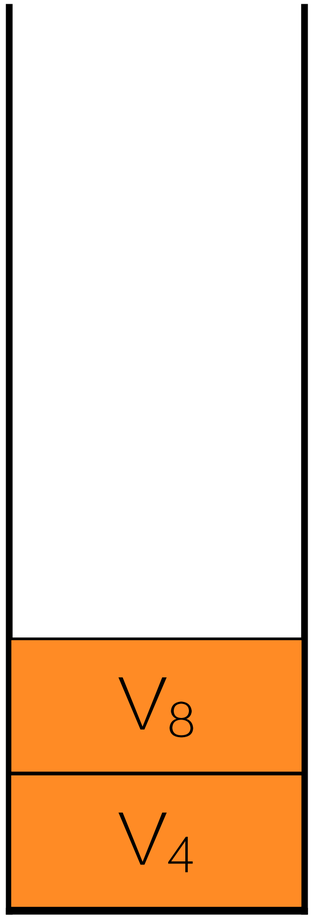




拓扑排序

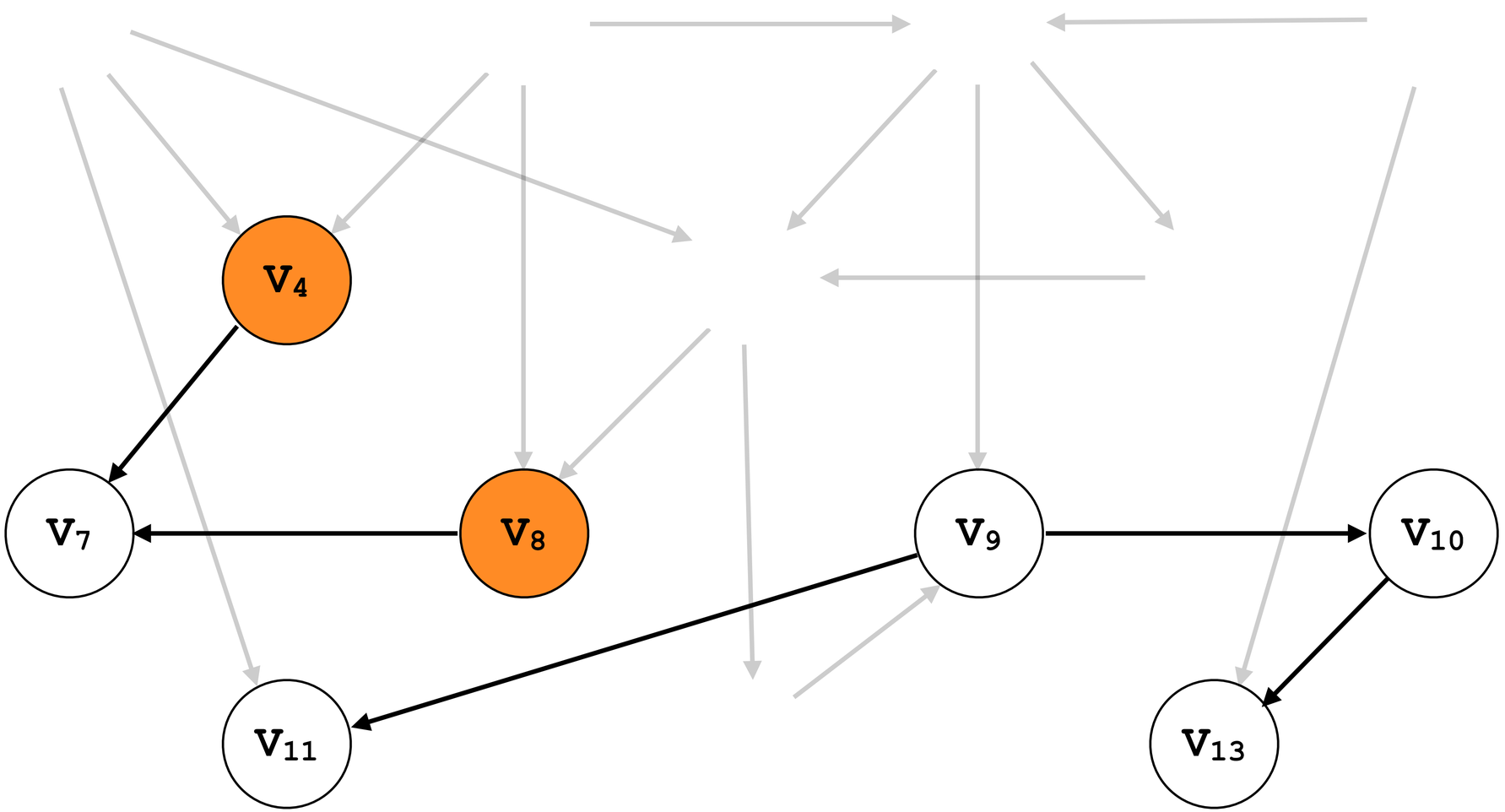
持续寻找入度为 0 的顶点，然后入栈、出栈

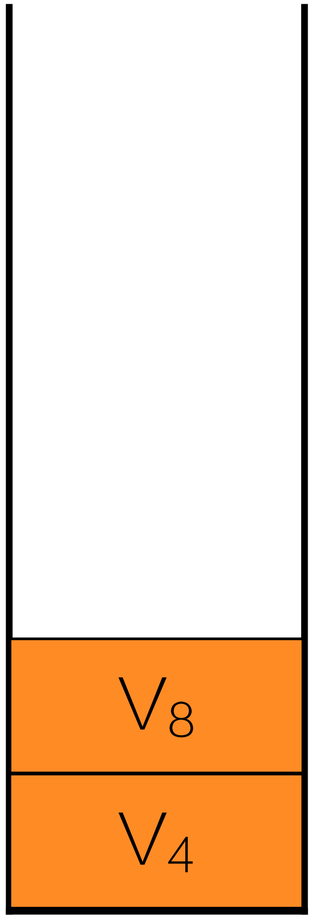




拓扑排序

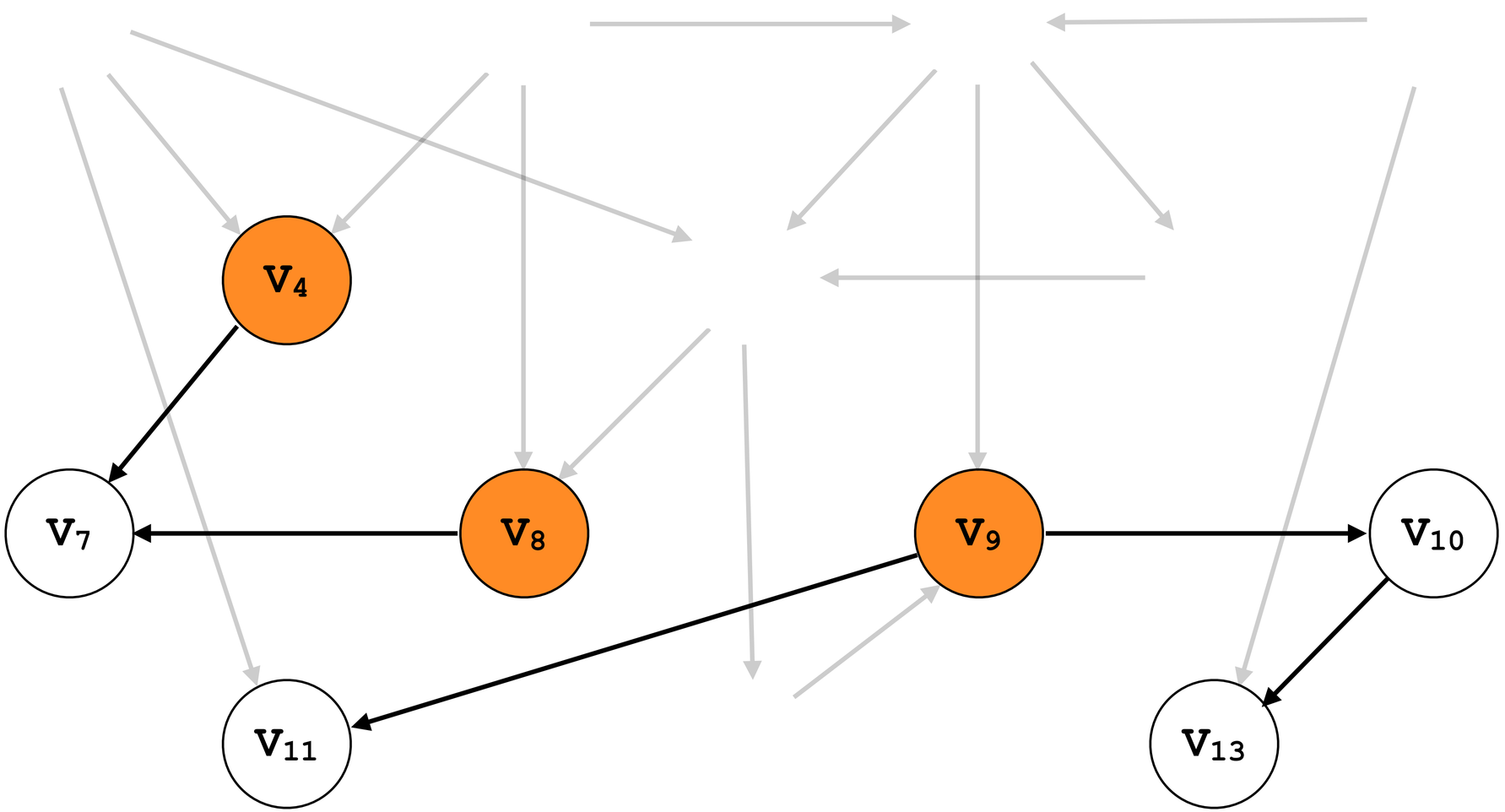
持续寻找入度为 0 的顶点，然后入栈、出栈

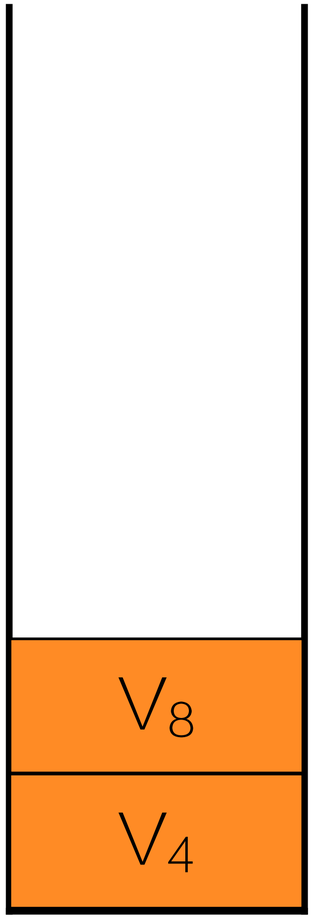




拓扑排序

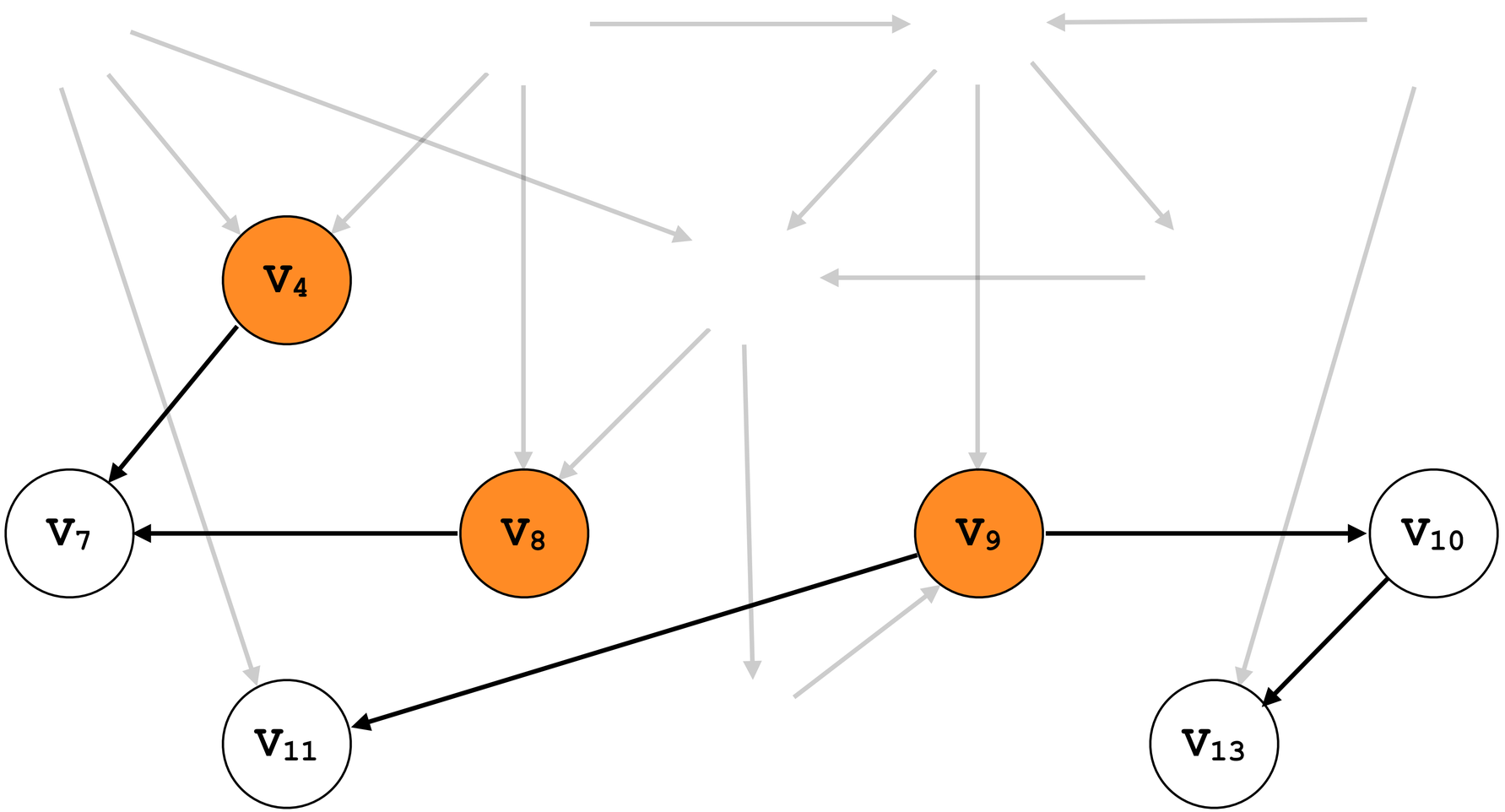
持续寻找入度为 0 的顶点，然后入栈、出栈

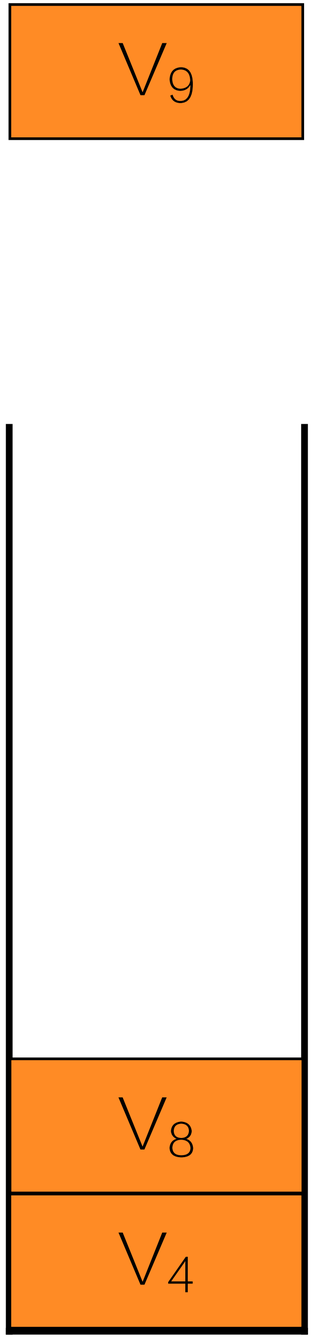




拓扑排序

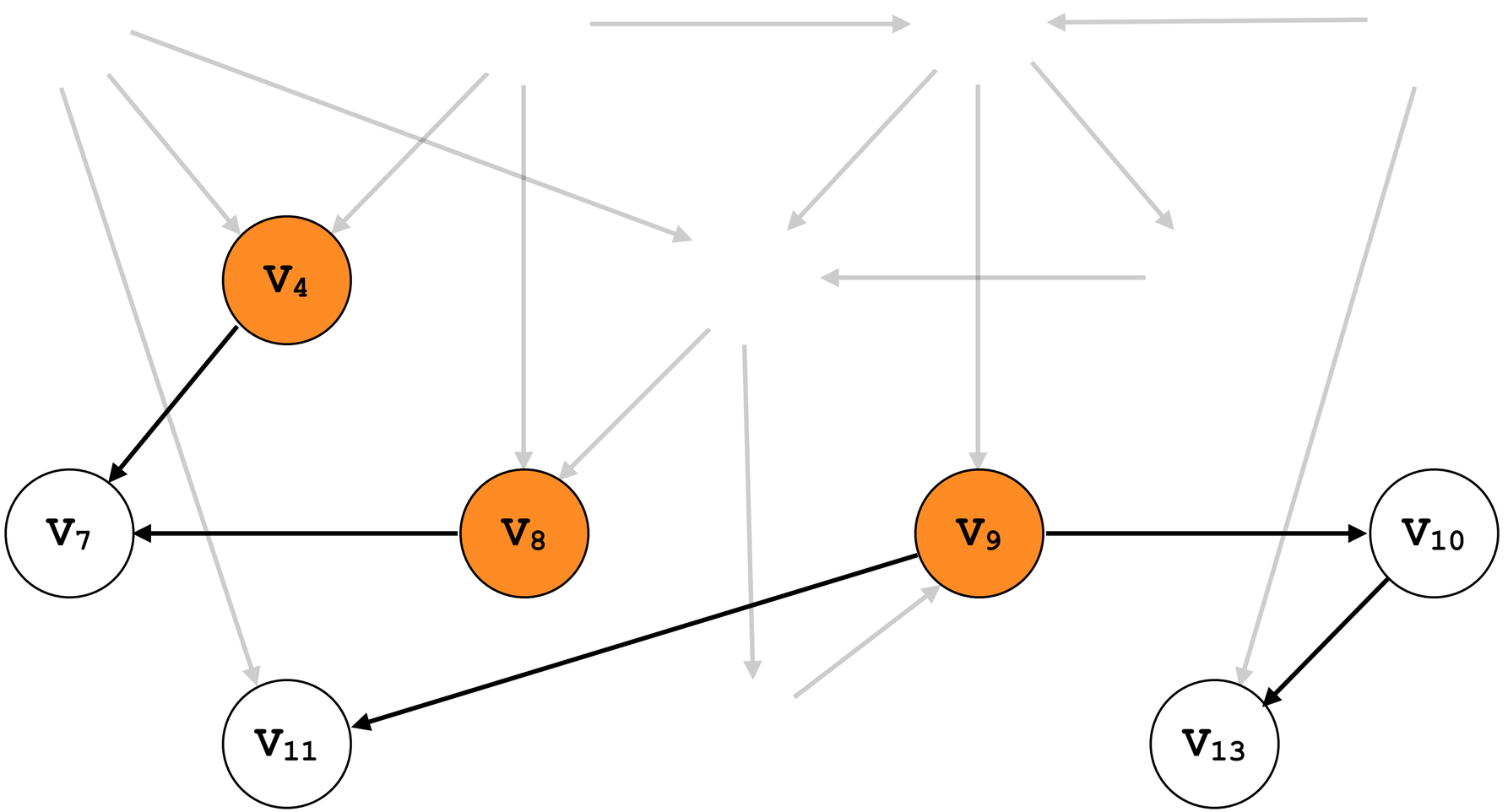
持续寻找入度为 0 的顶点，然后入栈、出栈

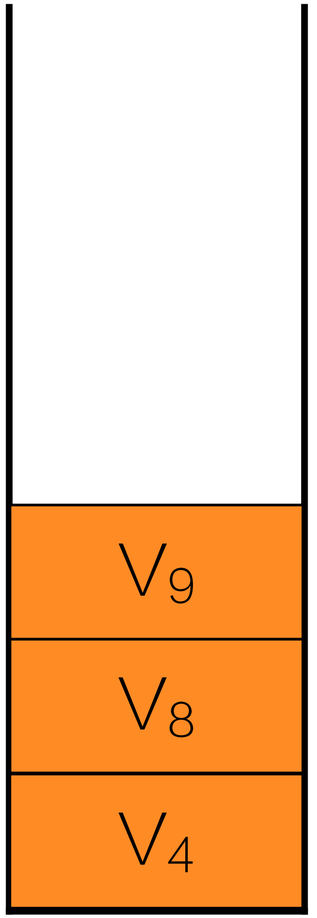




拓扑排序

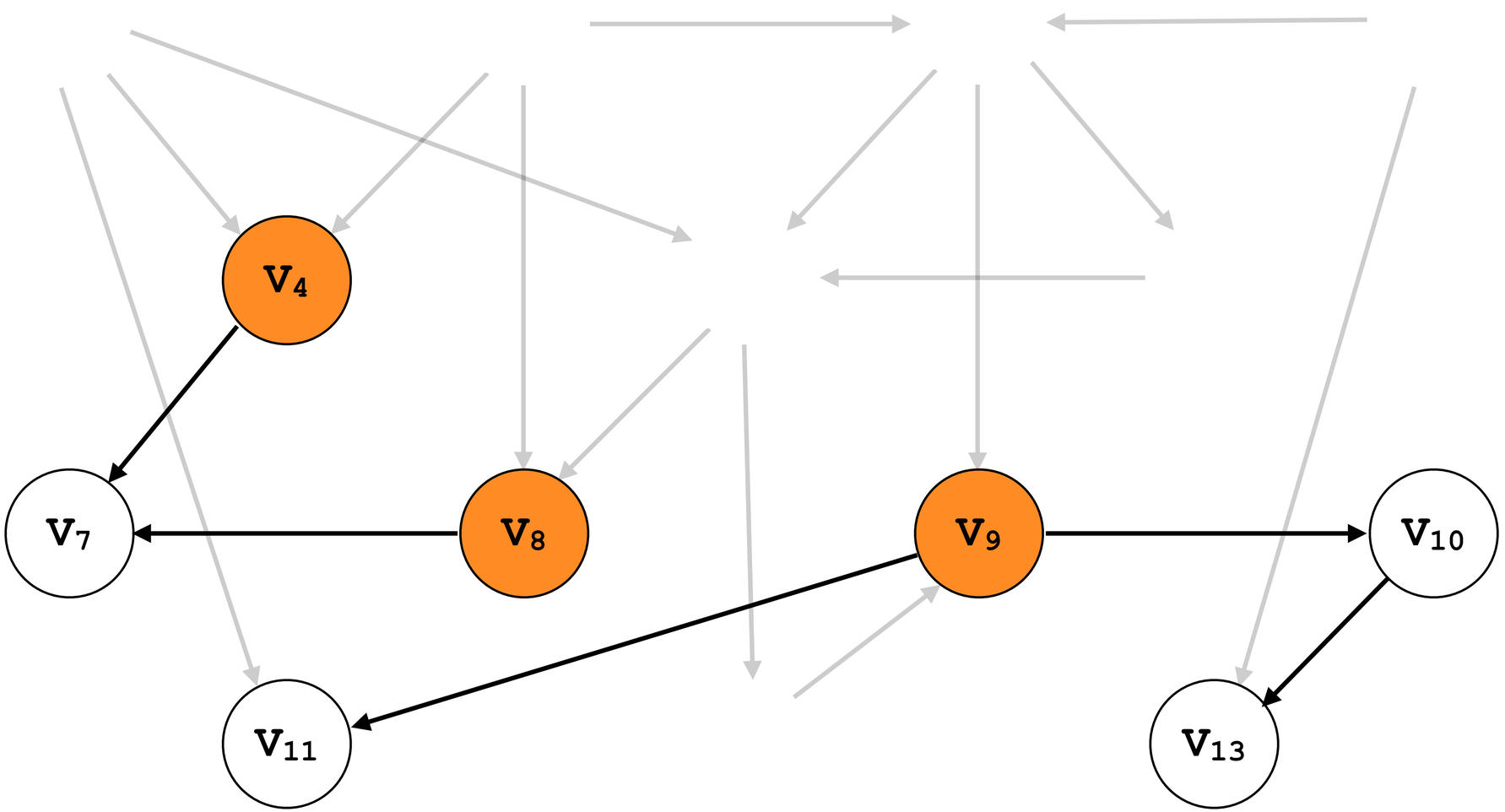
持续寻找入度为 0 的顶点，然后入栈、出栈

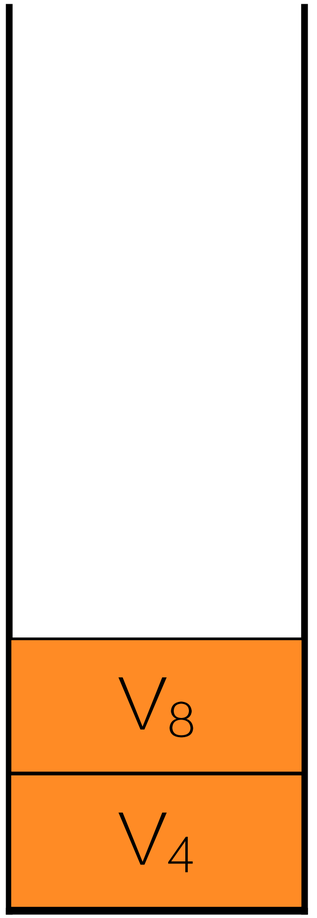




拓扑排序

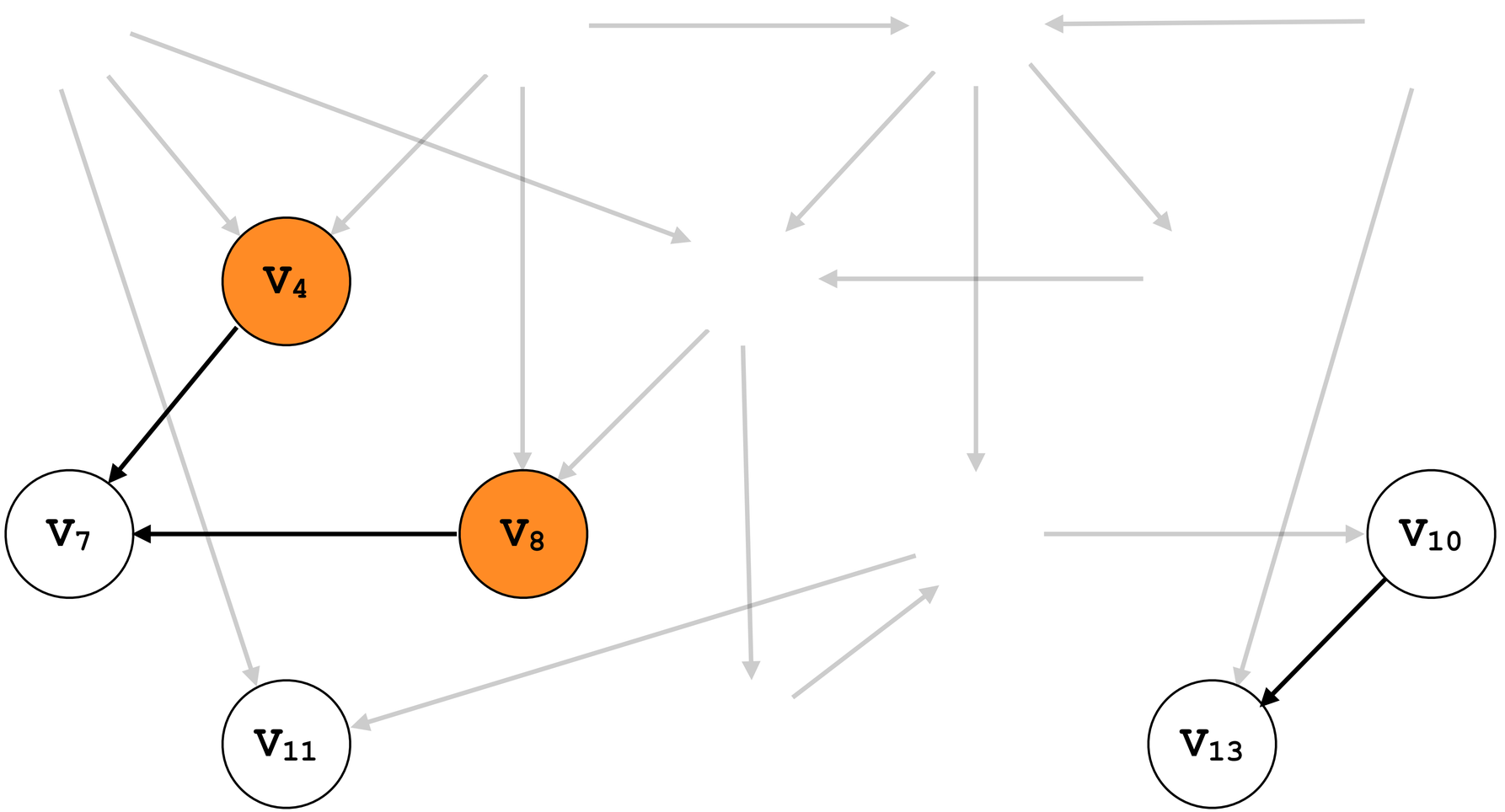
持续寻找入度为 0 的顶点，然后入栈、出栈

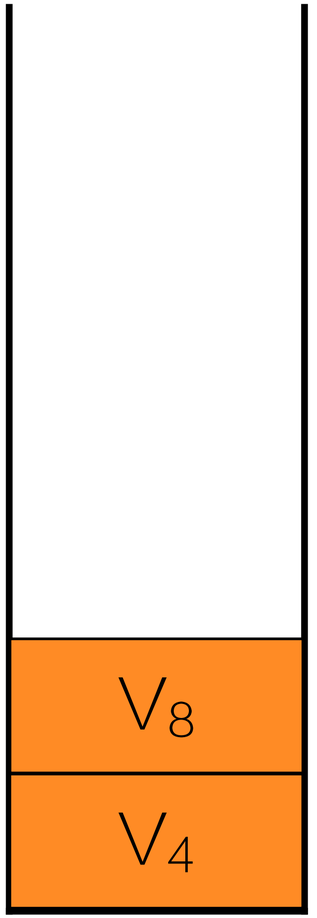




拓扑排序

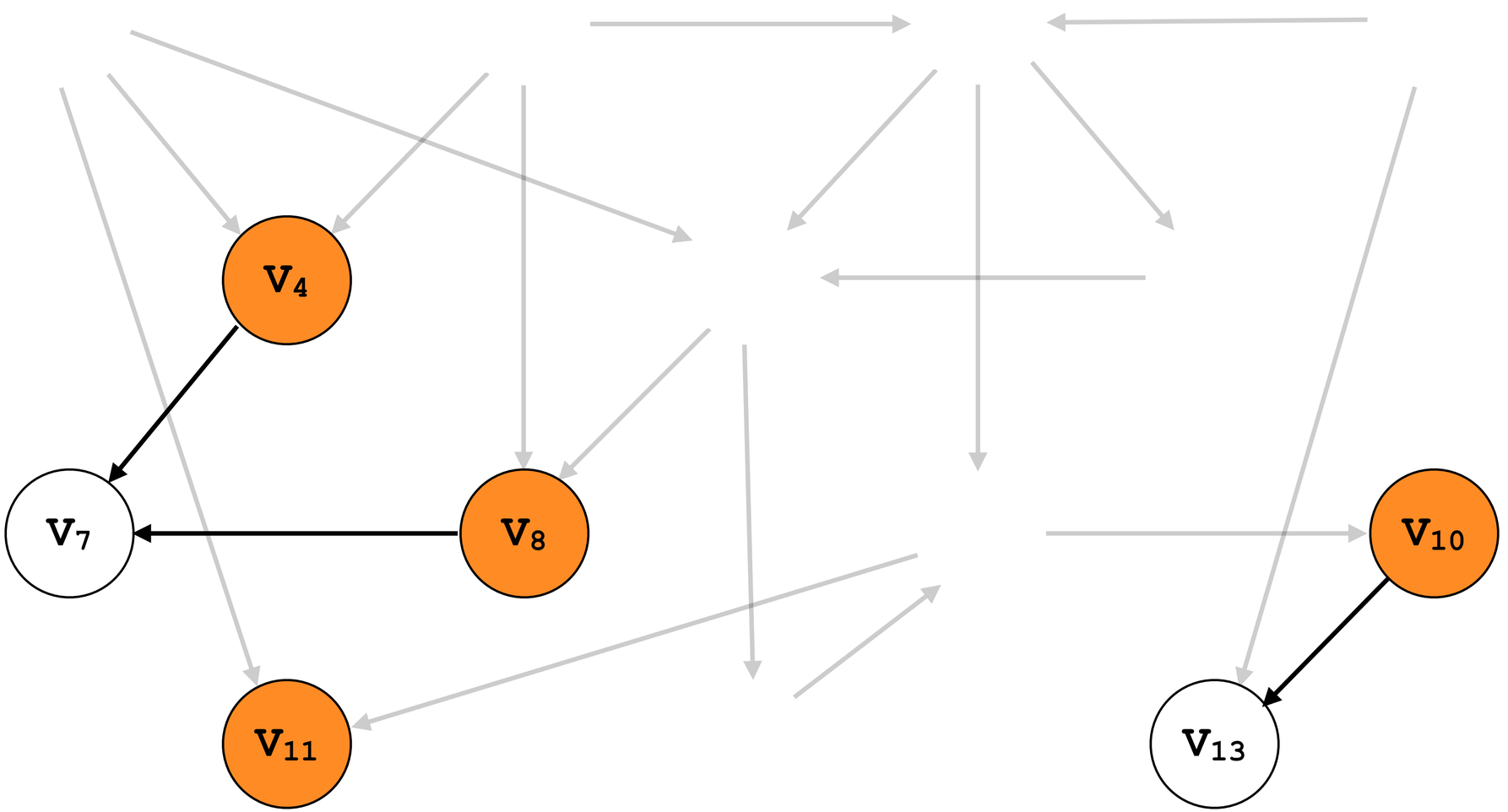
持续寻找入度为 0 的顶点，然后入栈、出栈

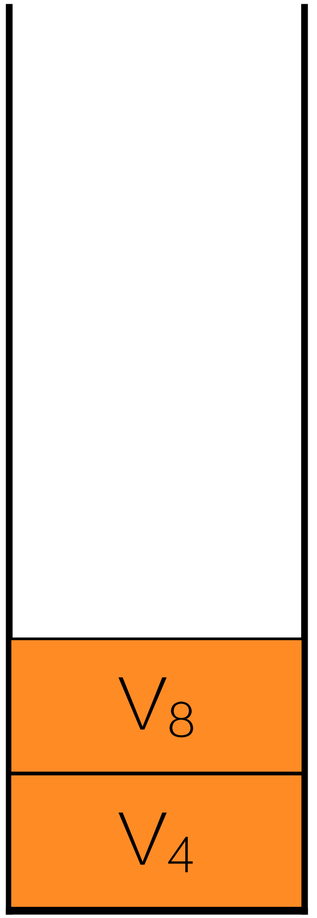




拓扑排序

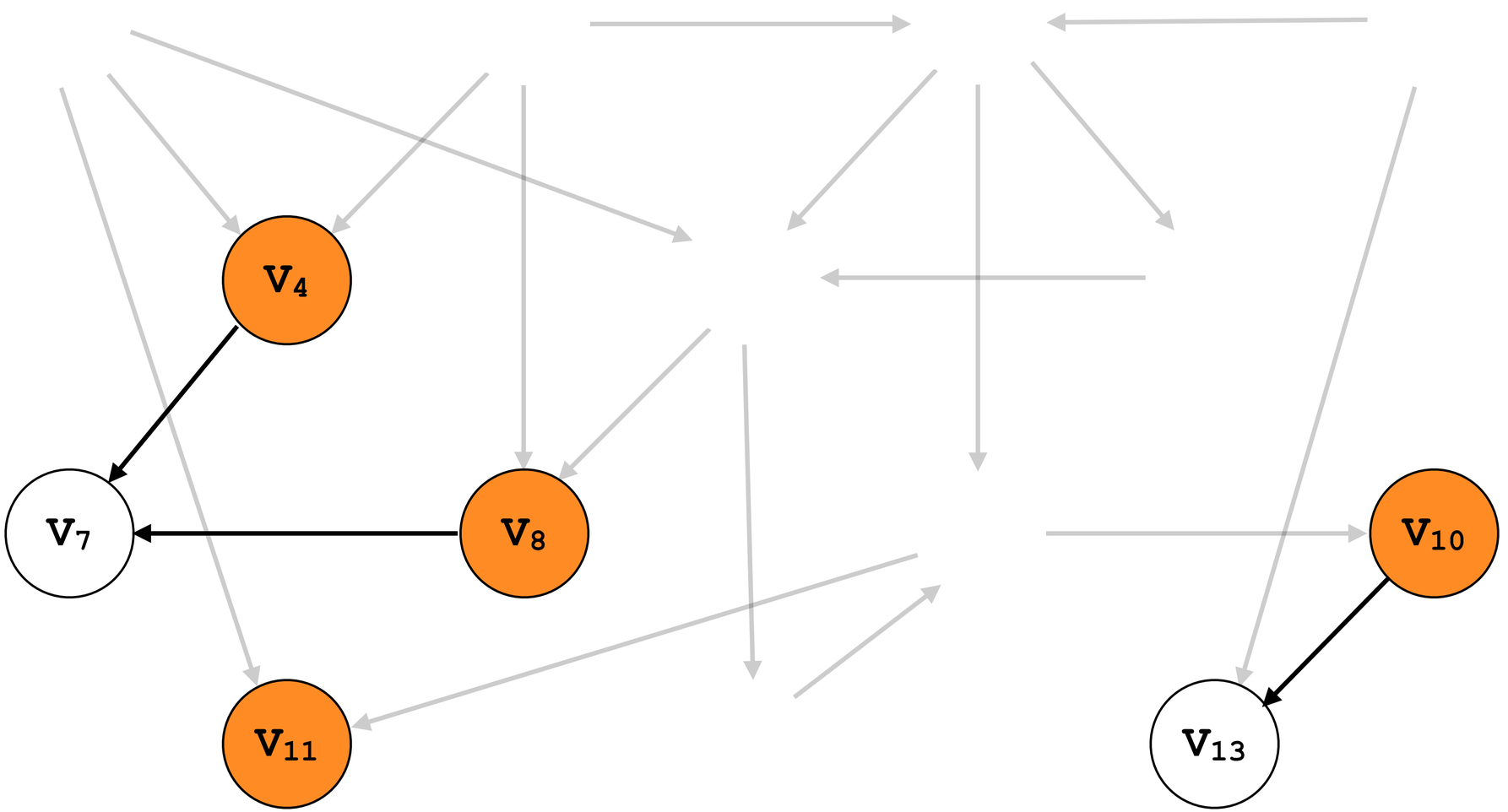
持续寻找入度为 0 的顶点，然后入栈、出栈

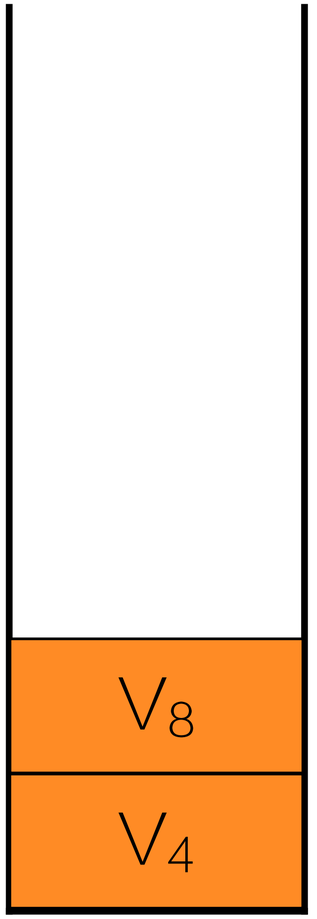




拓扑排序

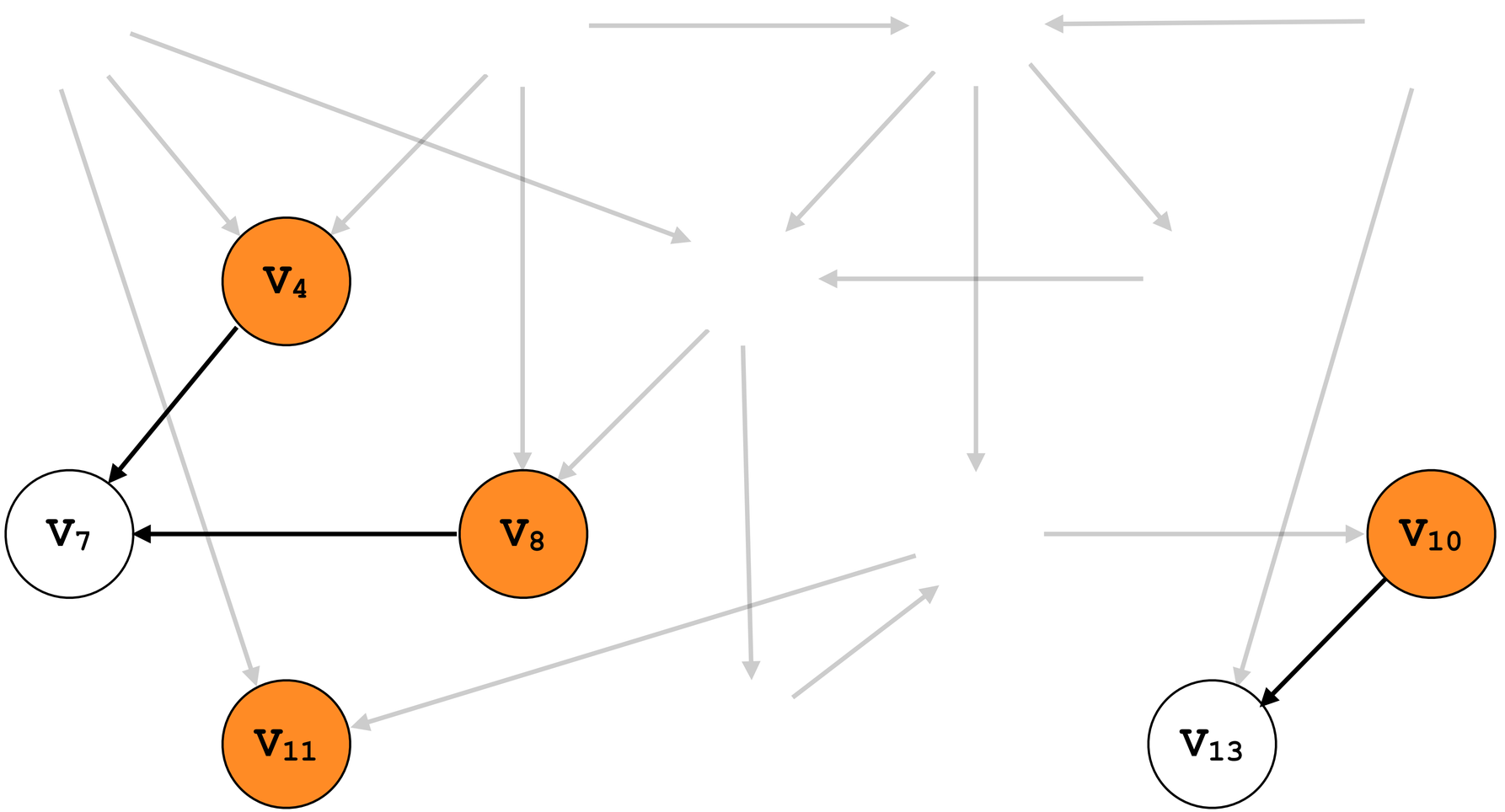
持续寻找入度为 0 的顶点，然后入栈、出栈

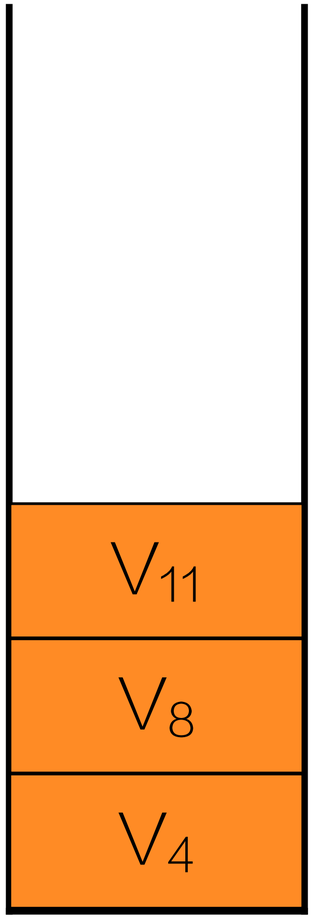




拓扑排序

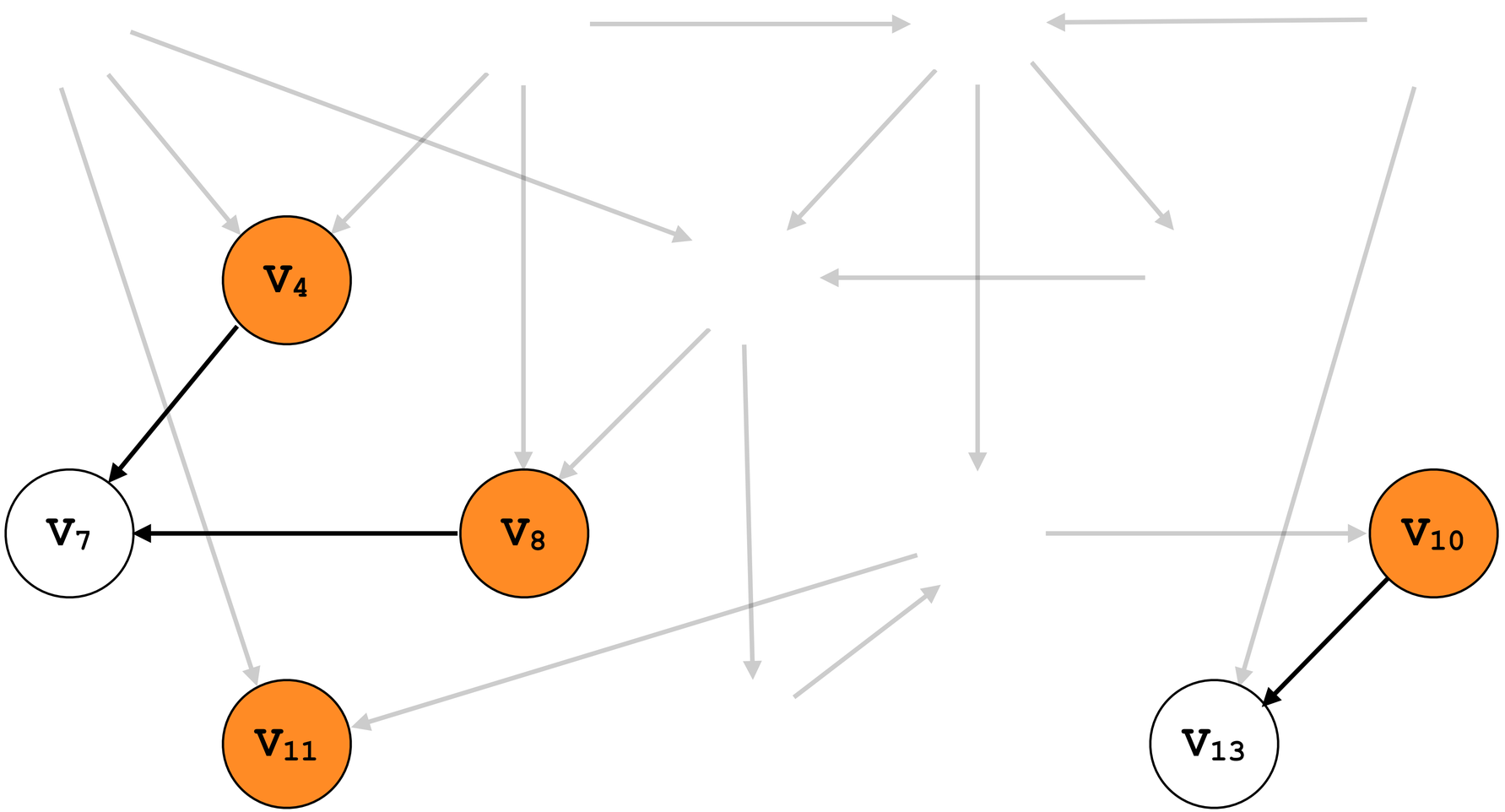
持续寻找入度为 0 的顶点，然后入栈、出栈

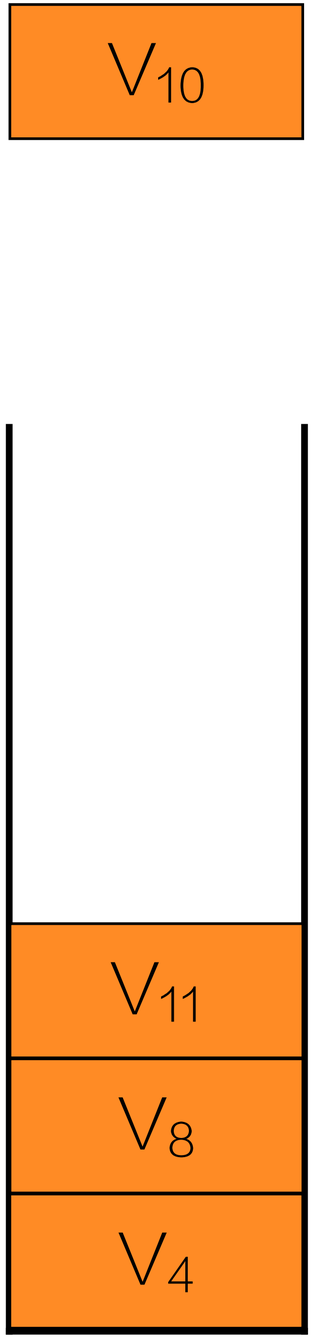




拓扑排序

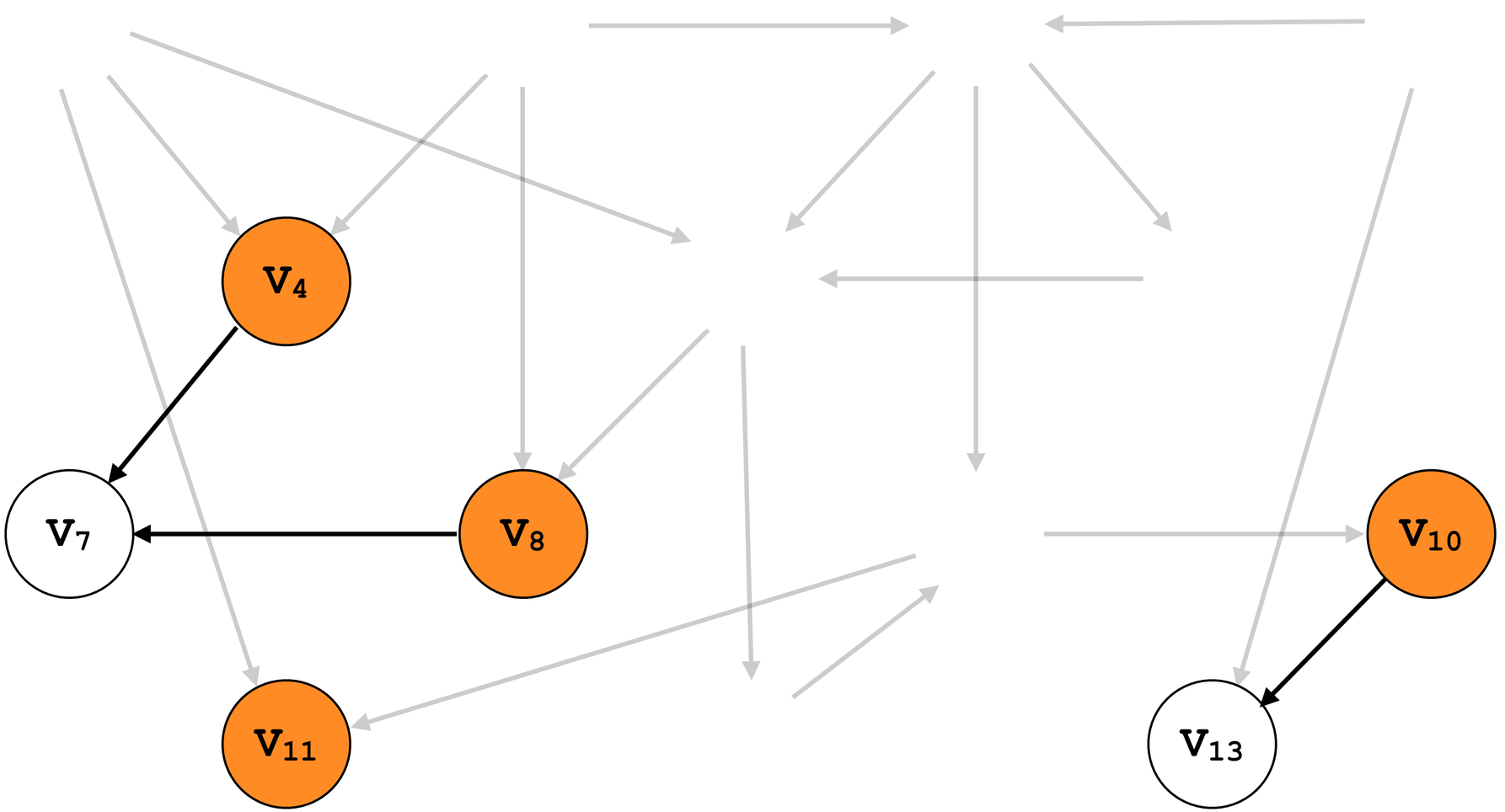
持续寻找入度为 0 的顶点，然后入栈、出栈

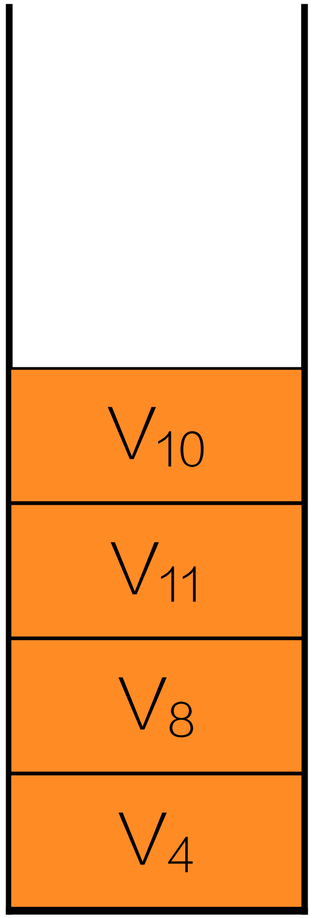




拓扑排序

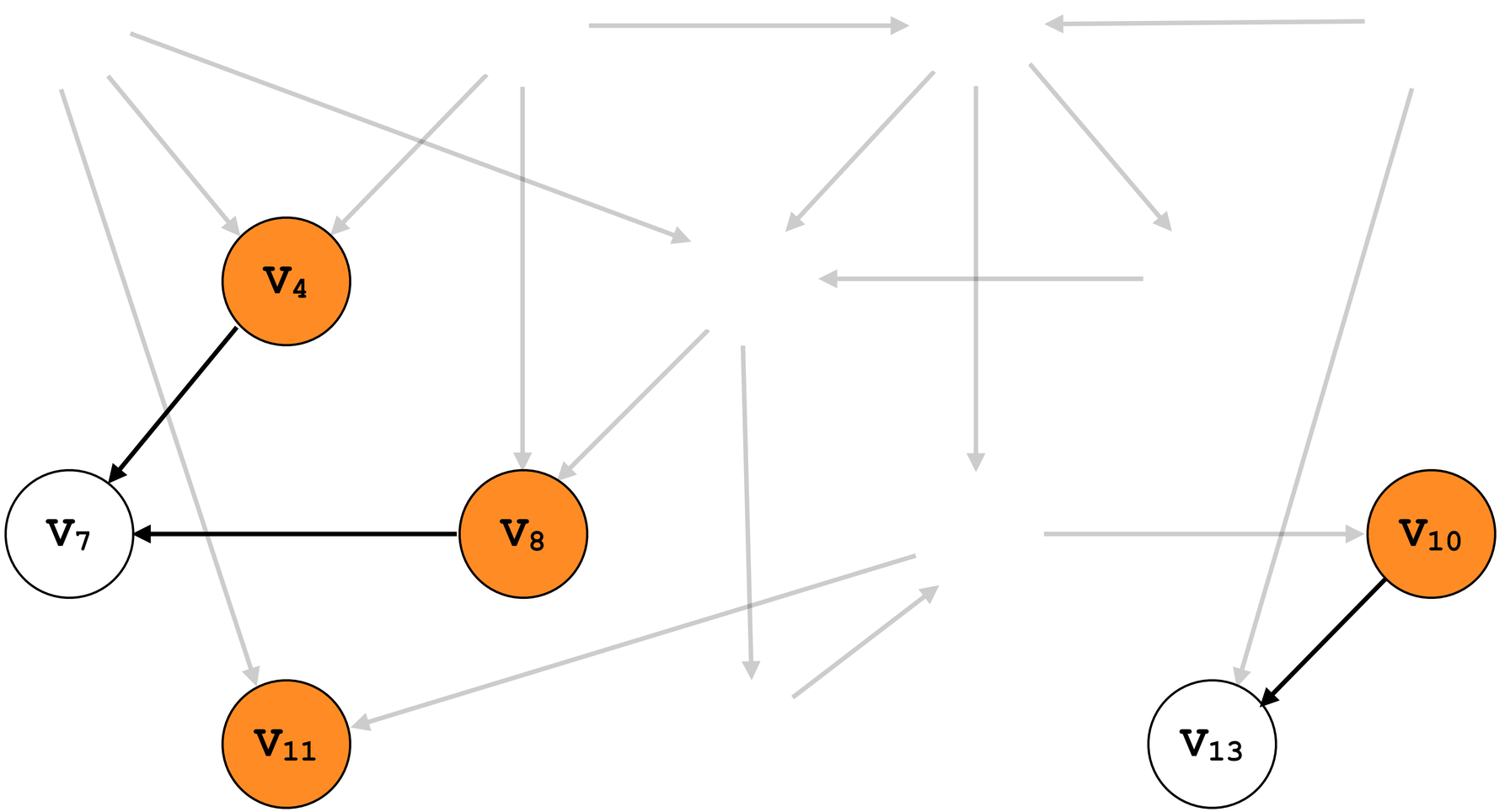
持续寻找入度为 0 的顶点，然后入栈、出栈

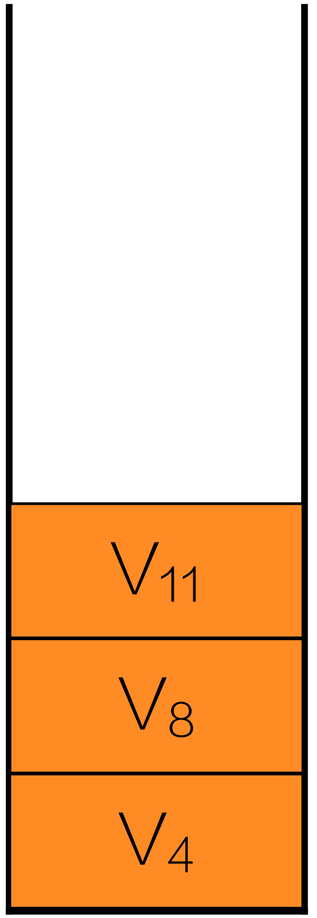




拓扑排序

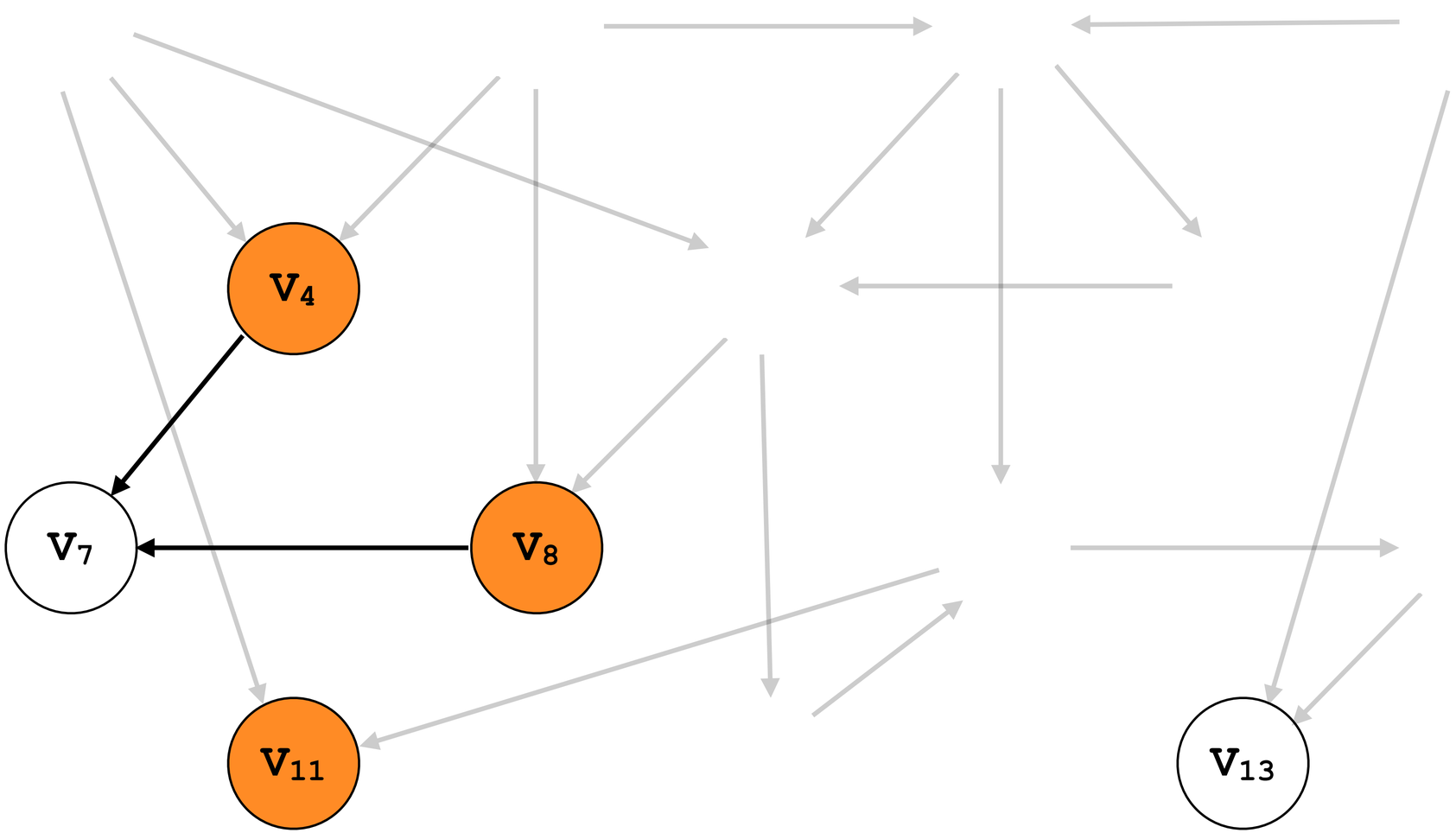
持续寻找入度为 0 的顶点，然后入栈、出栈

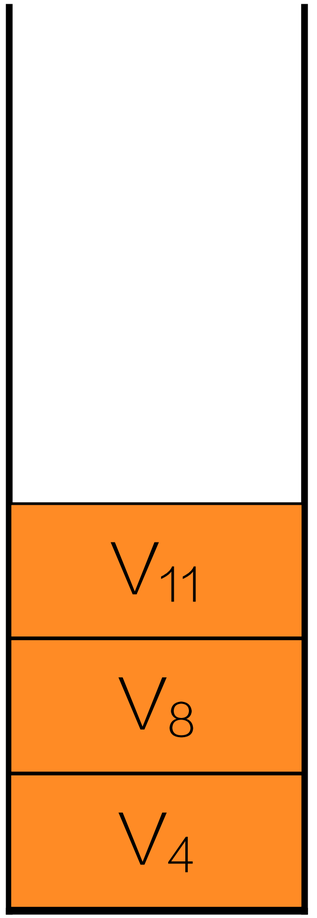




拓扑排序

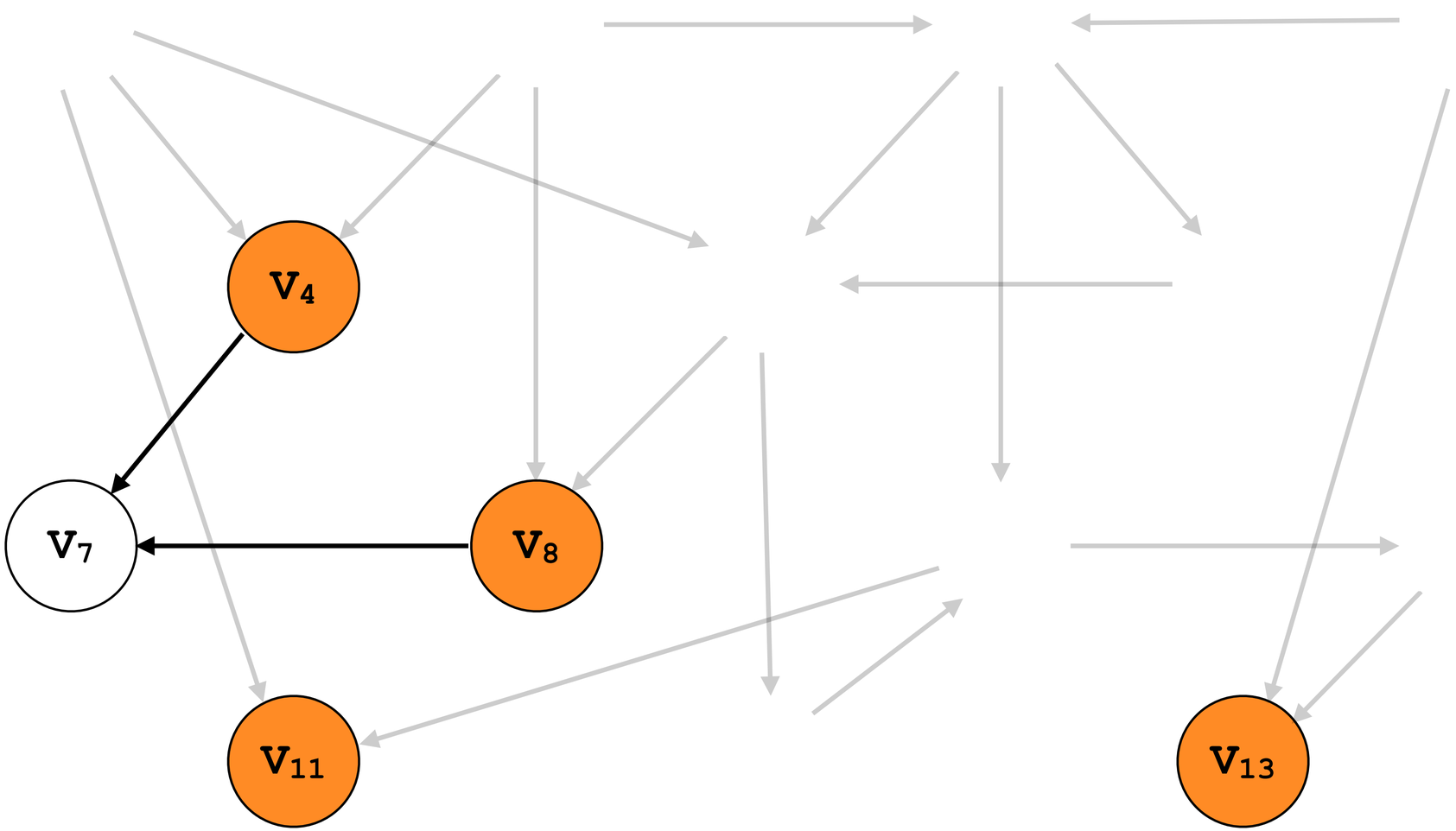
持续寻找入度为 0 的顶点，然后入栈、出栈

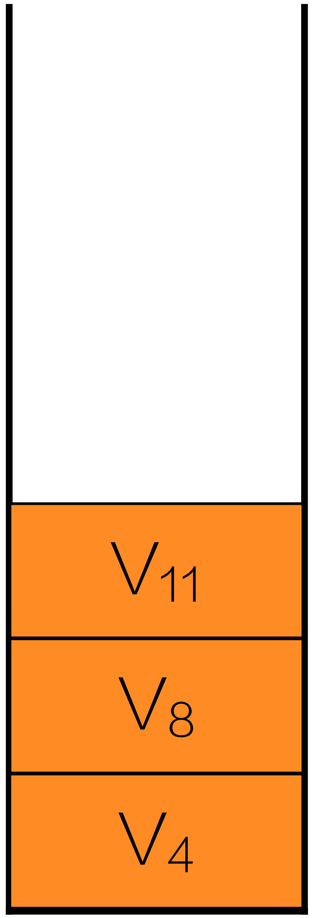




拓扑排序

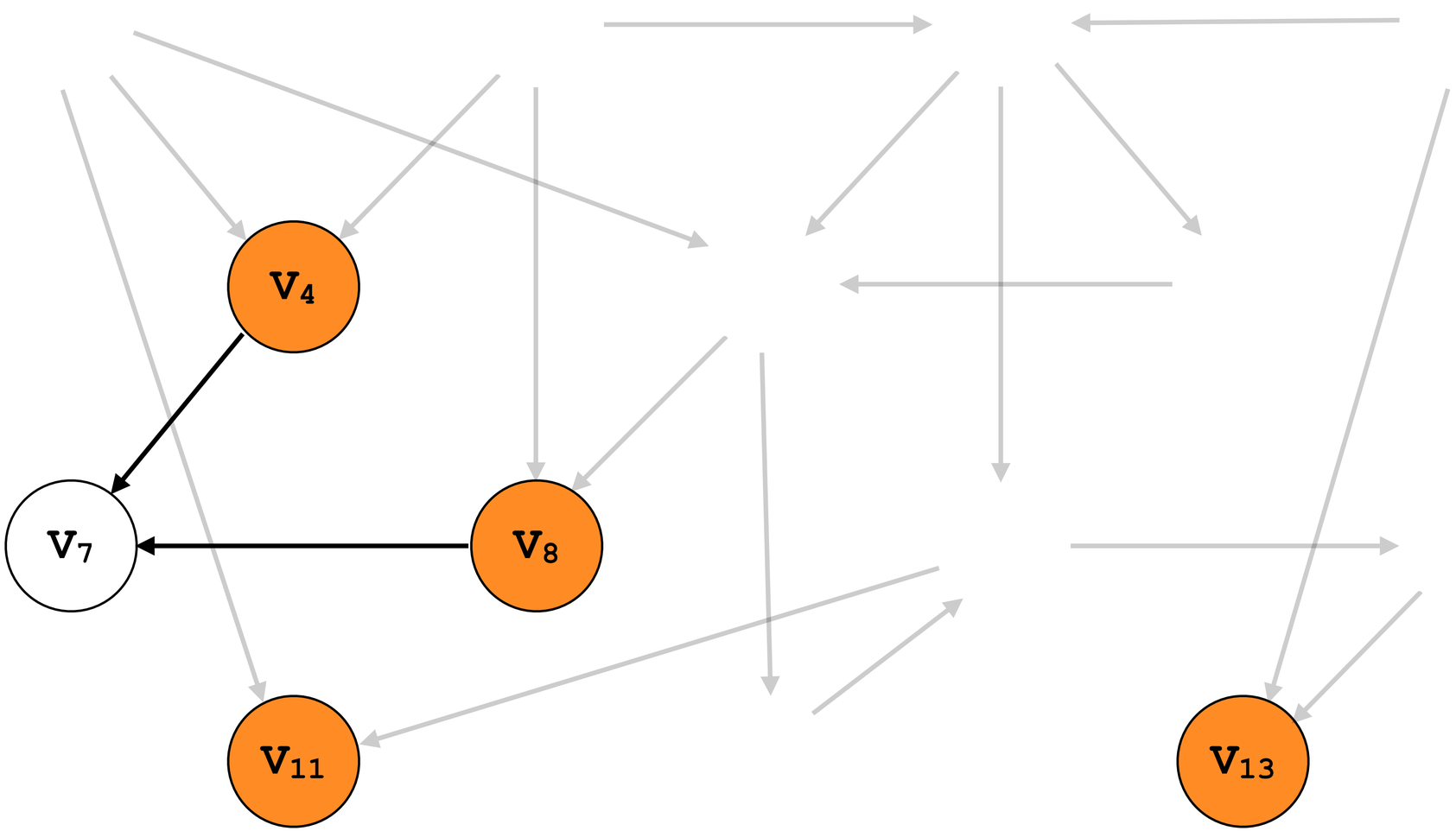
持续寻找入度为 0 的顶点，然后入栈、出栈

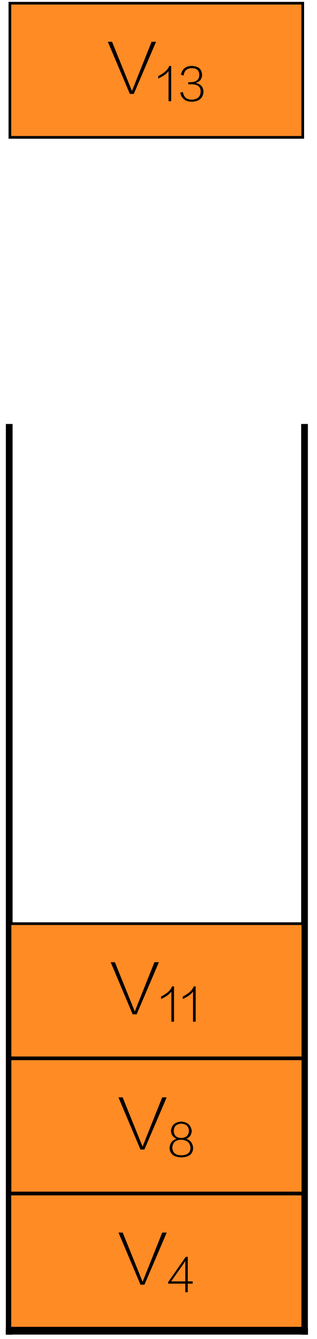




拓扑排序

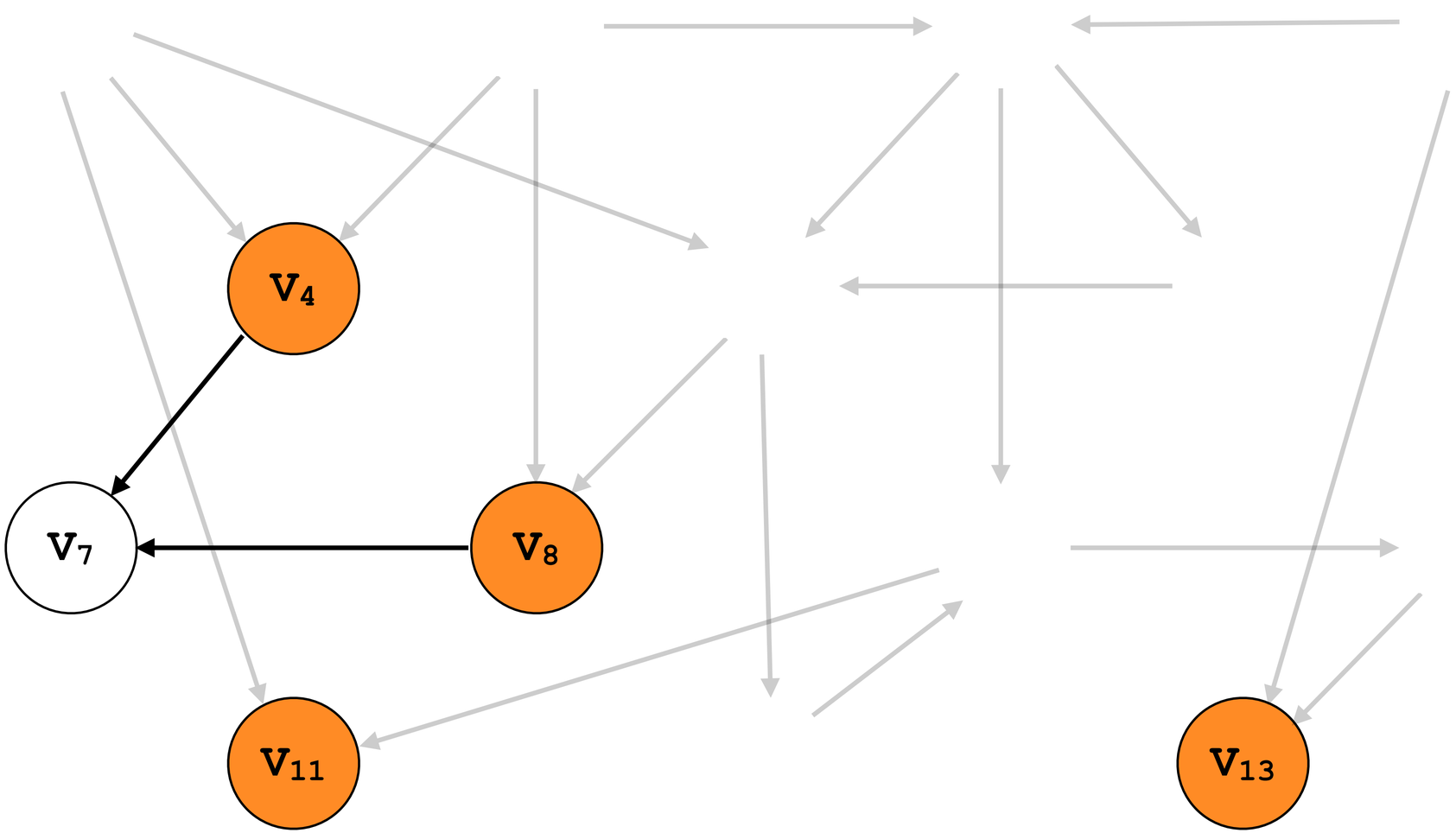
持续寻找入度为 0 的顶点，然后入栈、出栈

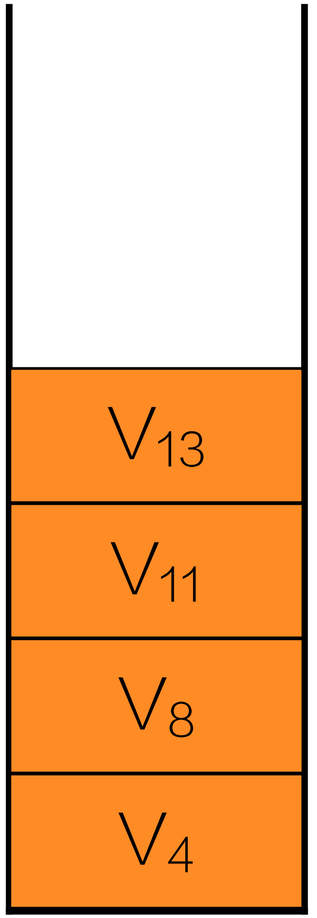




拓扑排序

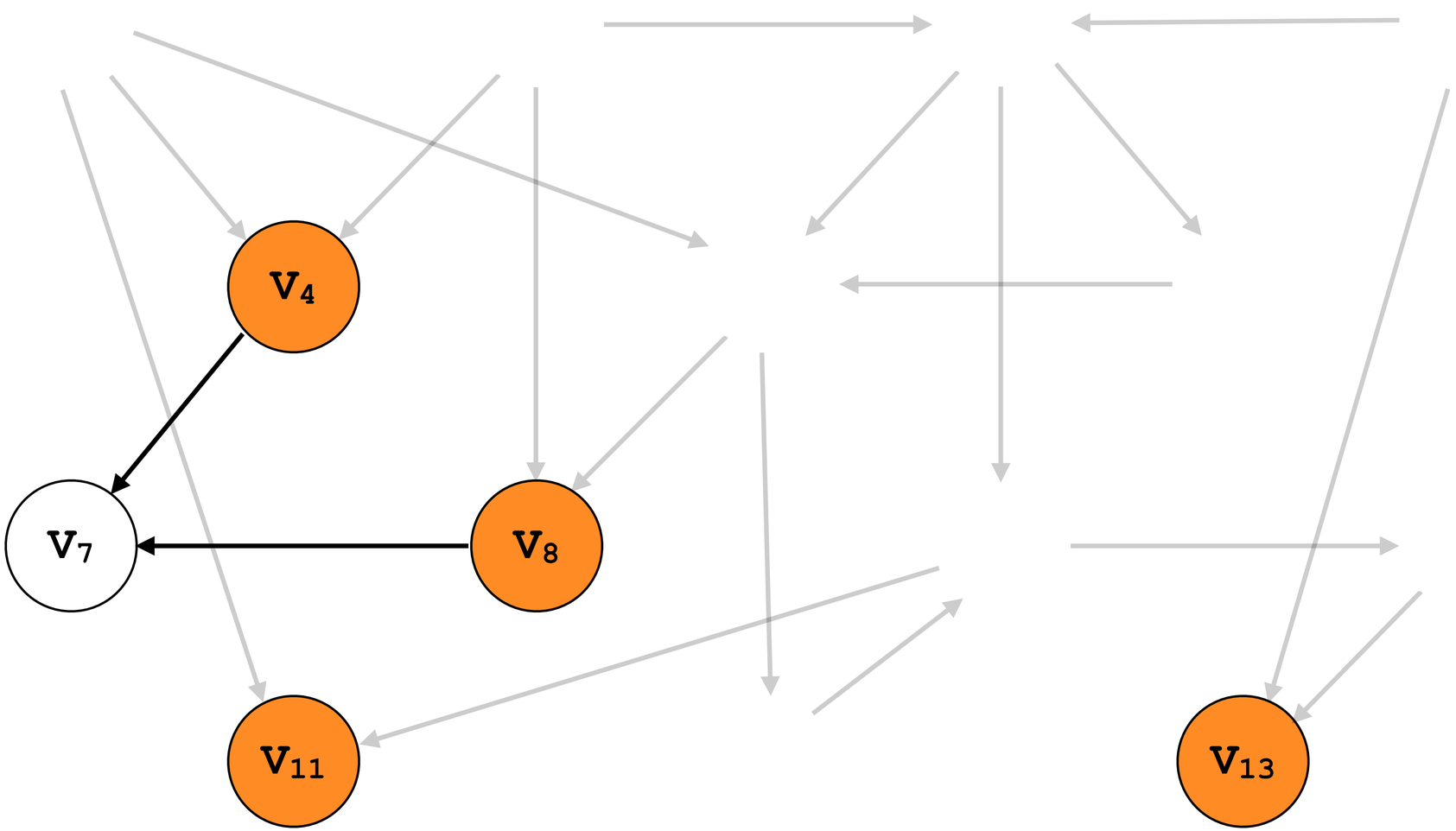
持续寻找入度为 0 的顶点，然后入栈、出栈

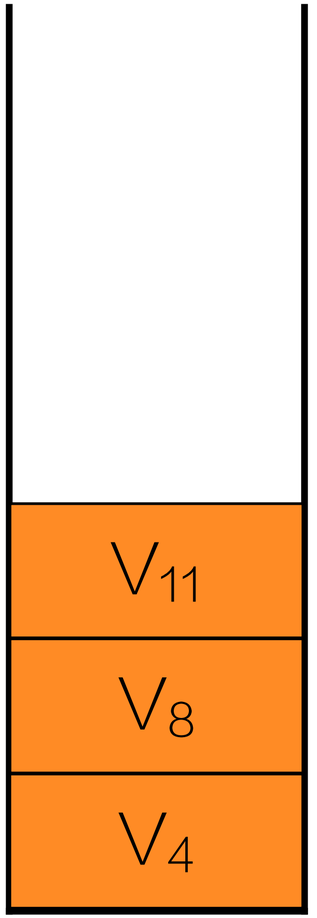




拓扑排序

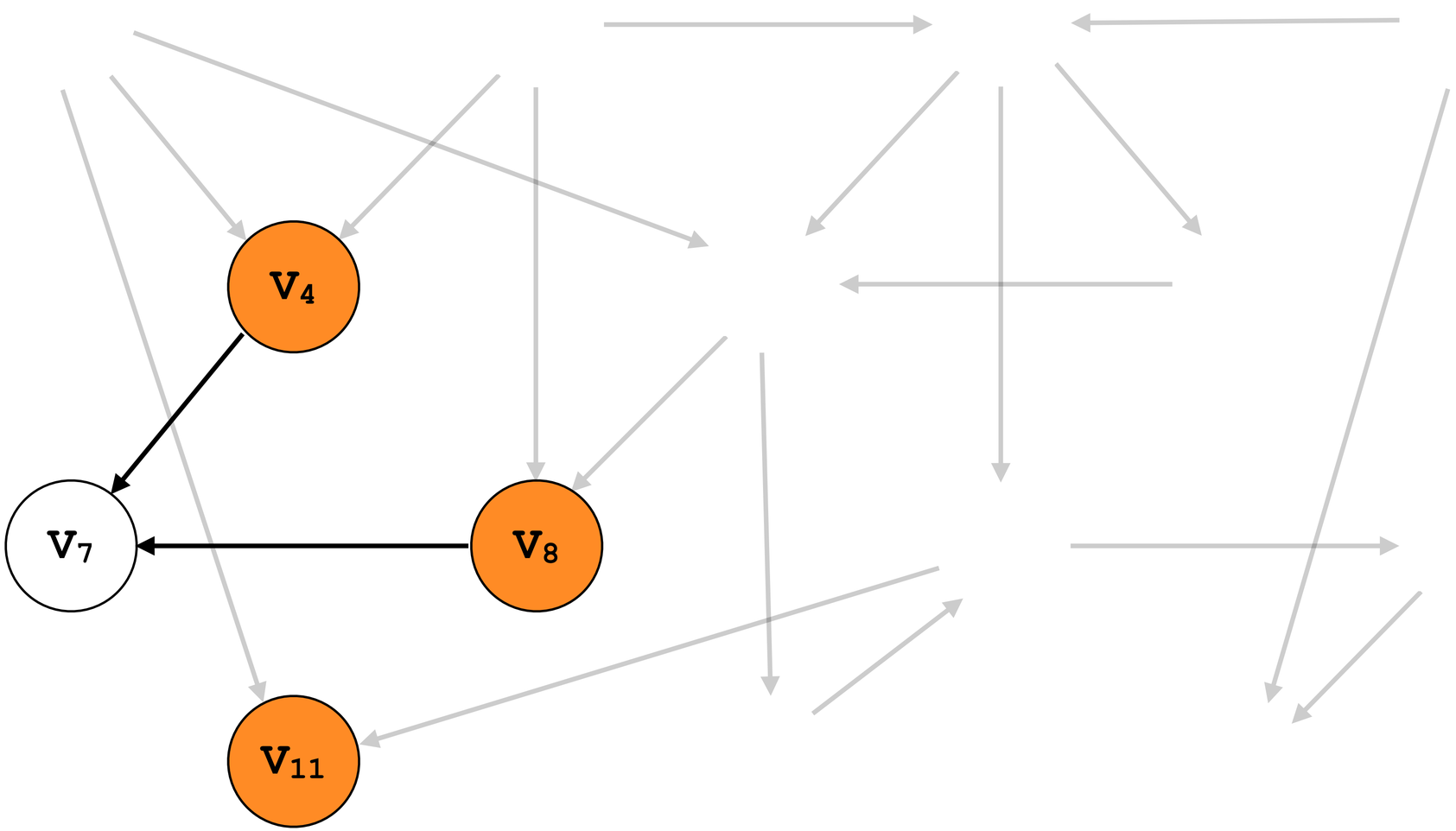
持续寻找入度为 0 的顶点，然后入栈、出栈

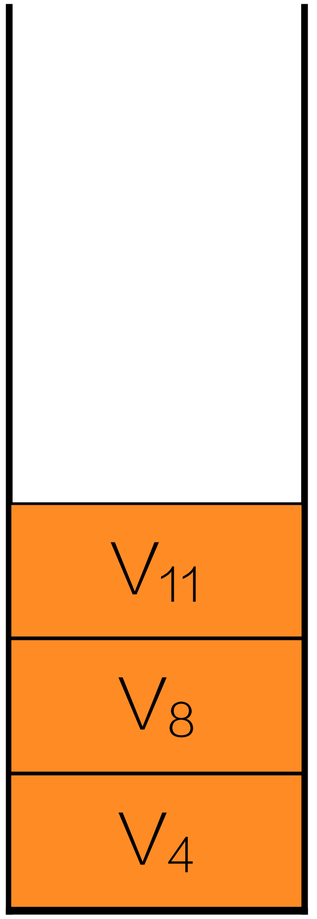




拓扑排序

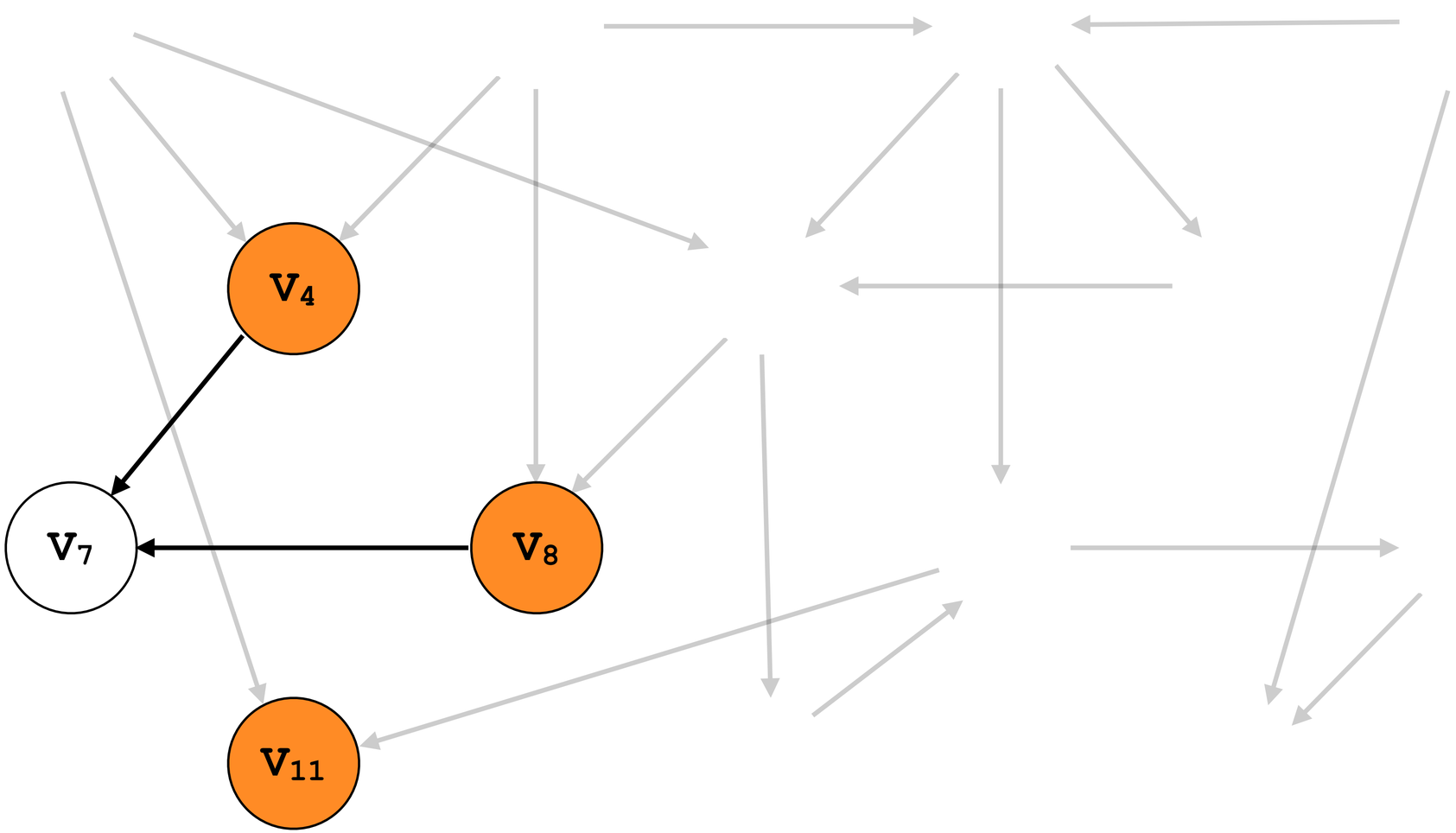
持续寻找入度为 0 的顶点，然后入栈、出栈

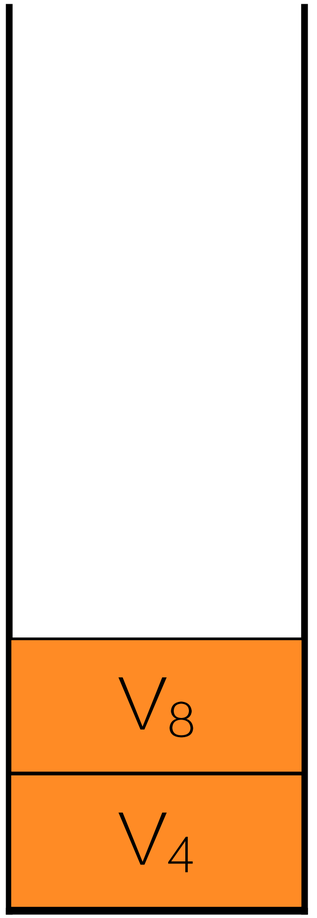




拓扑排序

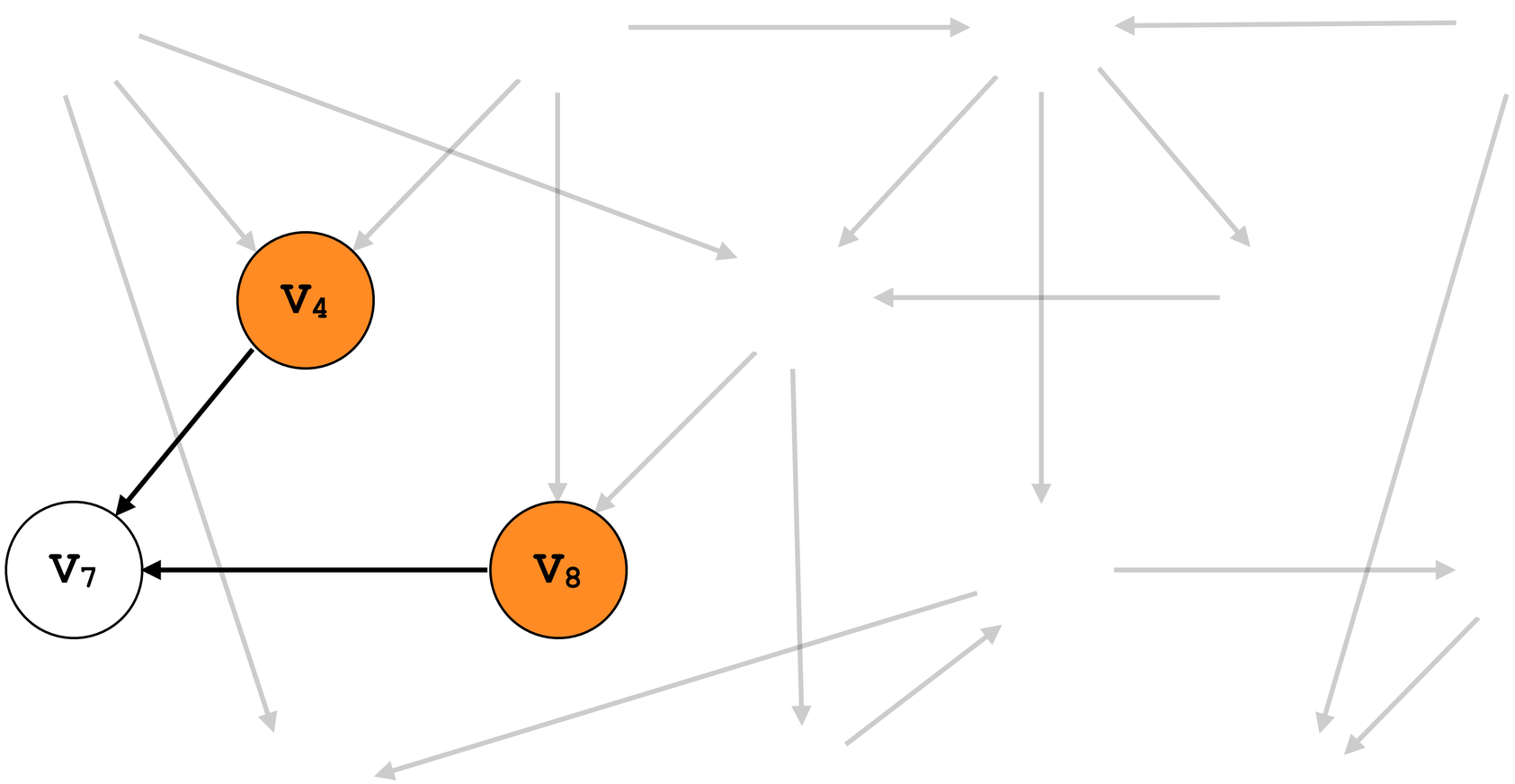
持续寻找入度为 0 的顶点，然后入栈、出栈

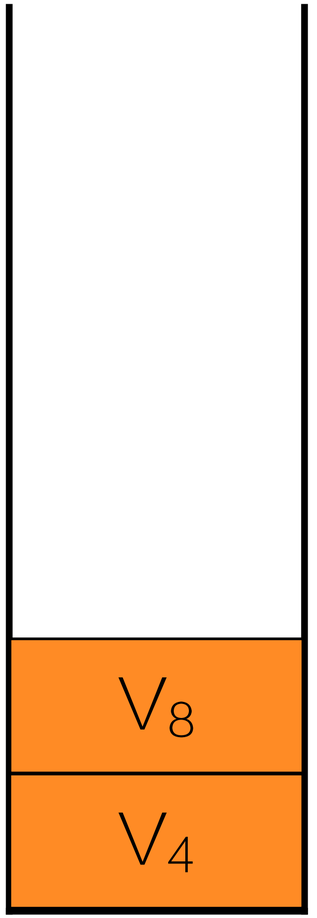




拓扑排序

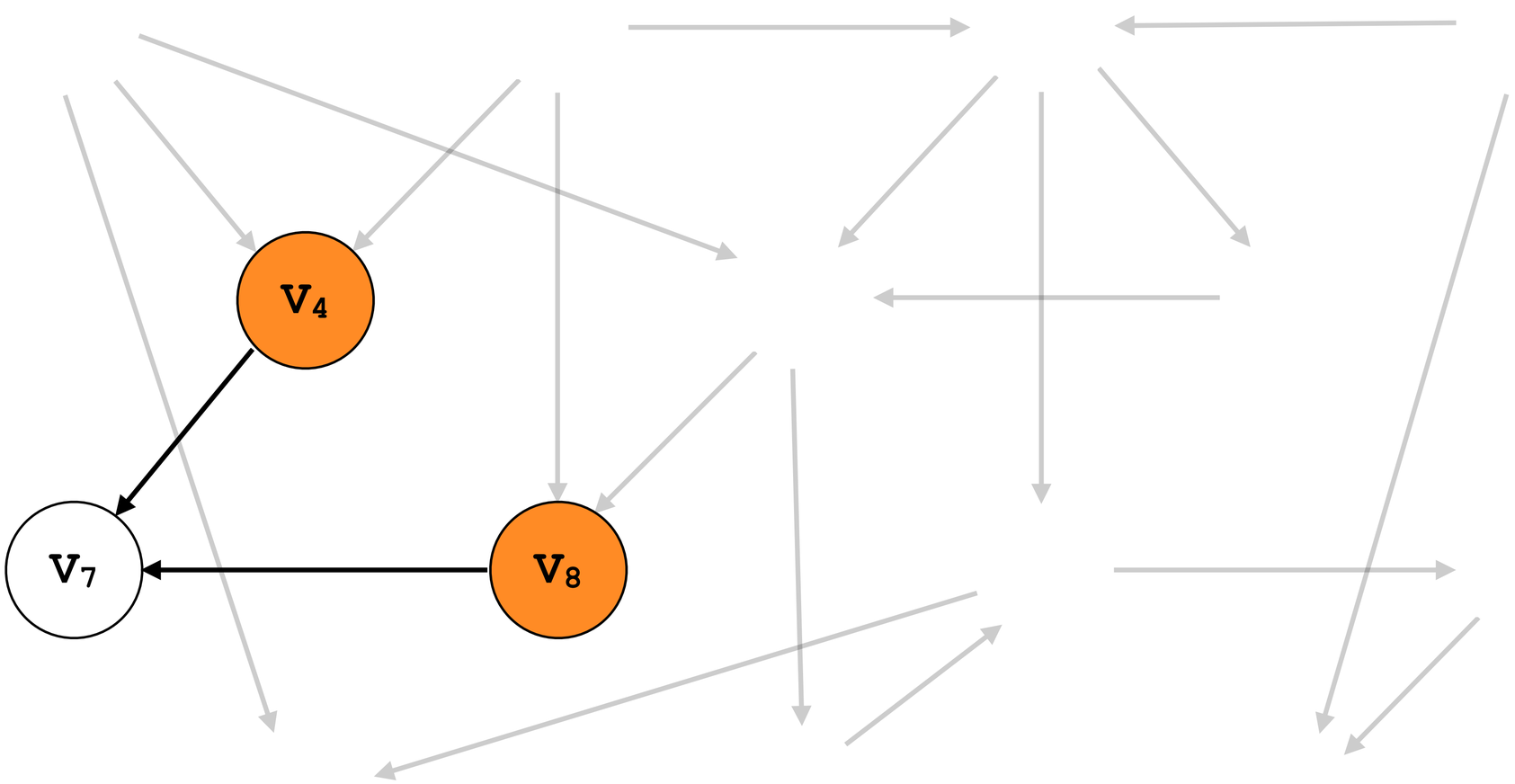
持续寻找入度为 0 的顶点，然后入栈、出栈

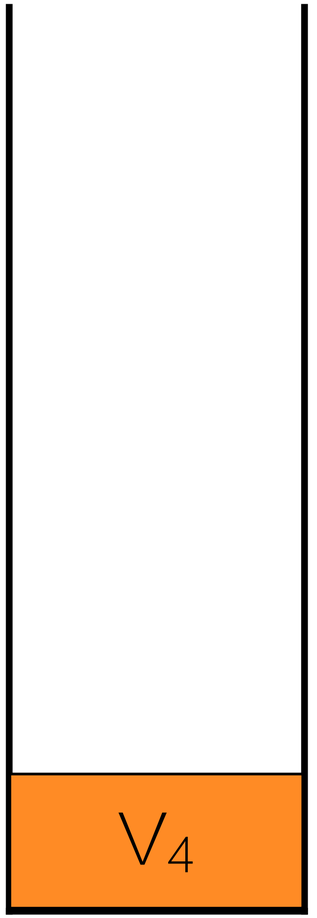




拓扑排序

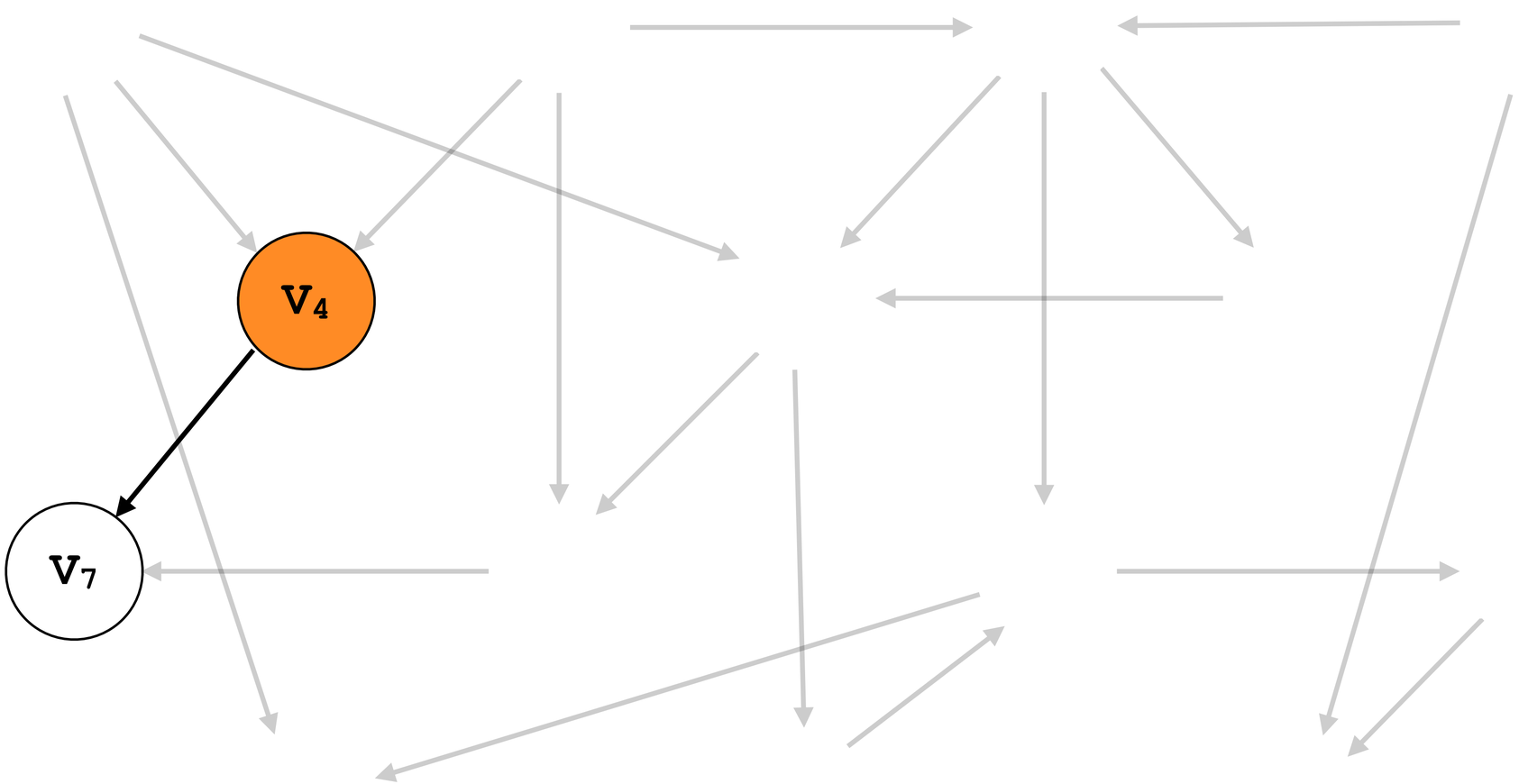
持续寻找入度为 0 的顶点，然后入栈、出栈

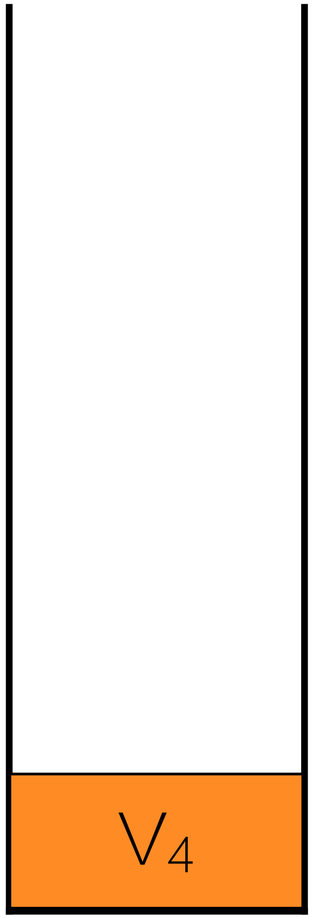




拓扑排序

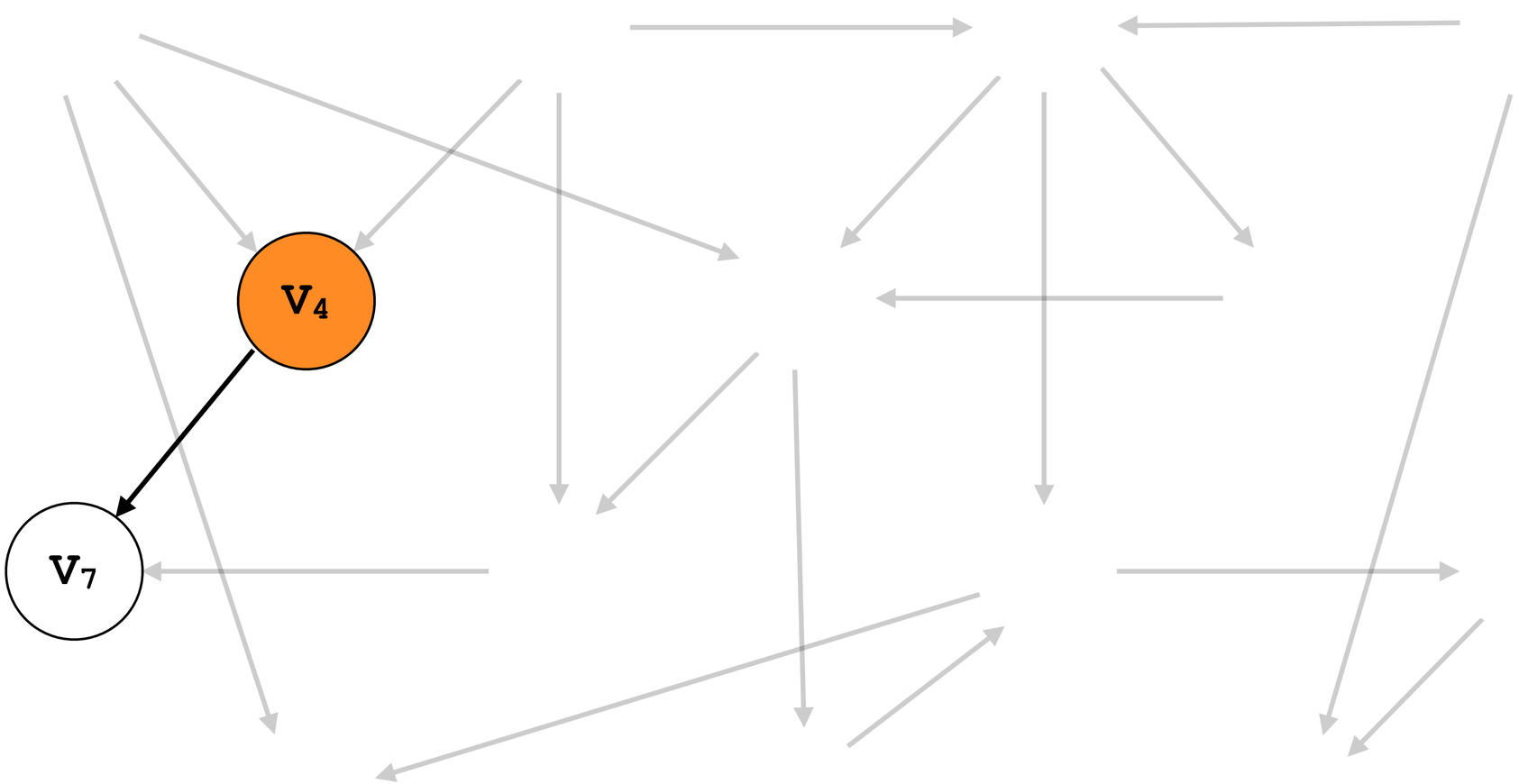
持续寻找入度为 0 的顶点，然后入栈、出栈

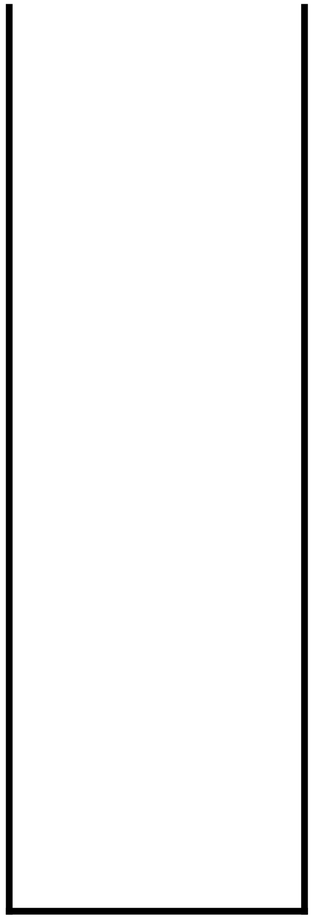




拓扑排序

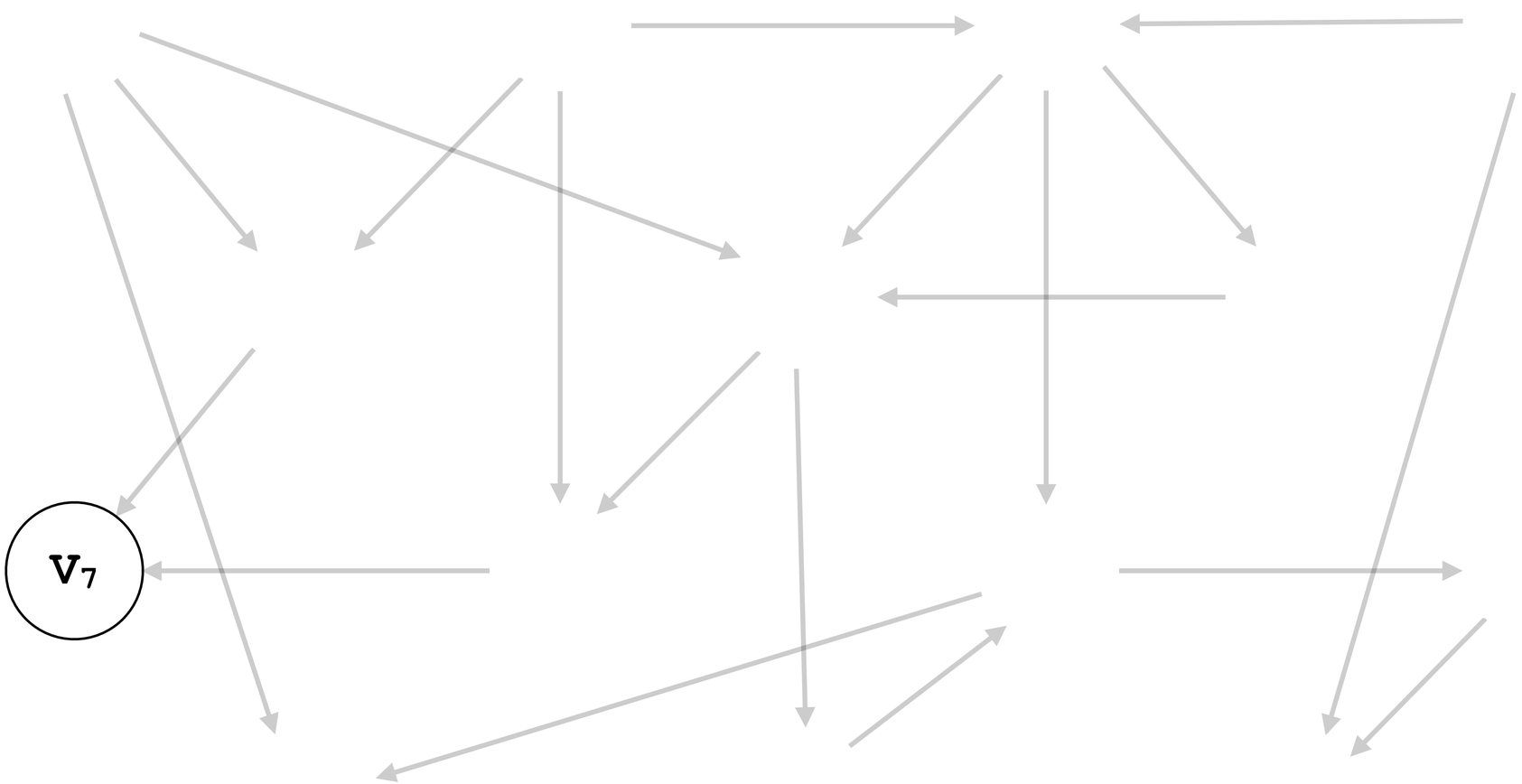
持续寻找入度为 0 的顶点，然后入栈、出栈

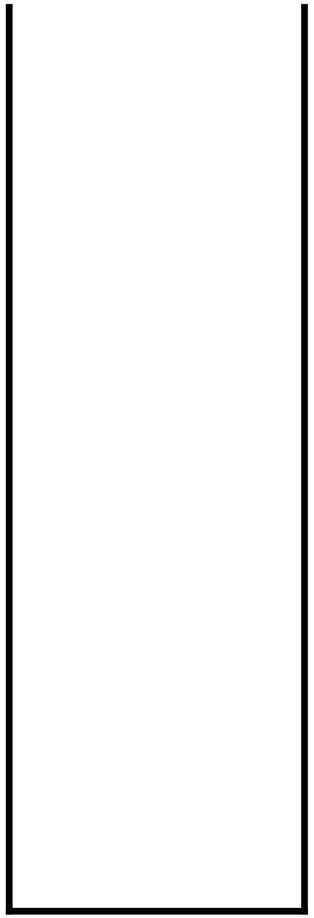




拓扑排序

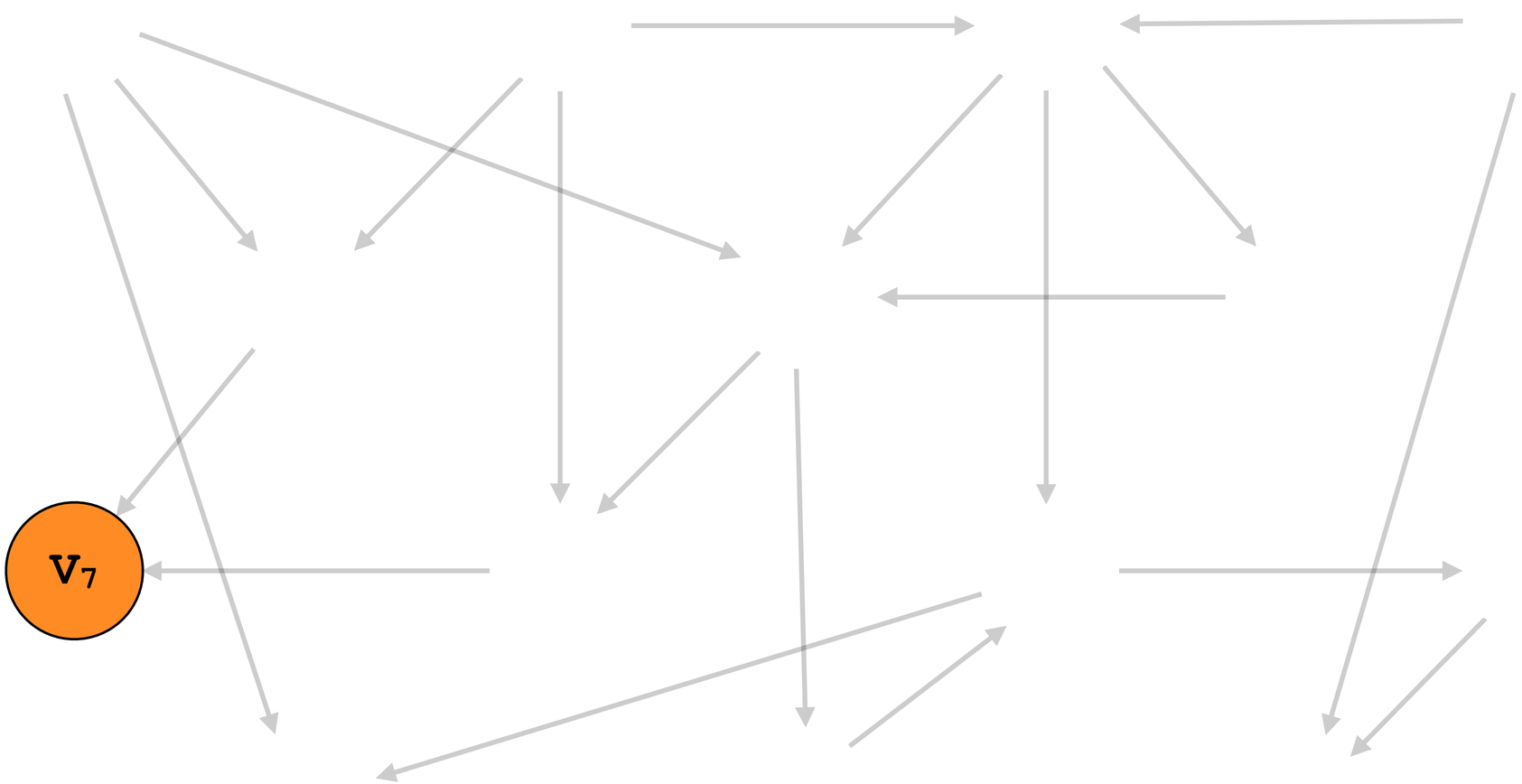
持续寻找入度为 0 的顶点，然后入栈、出栈

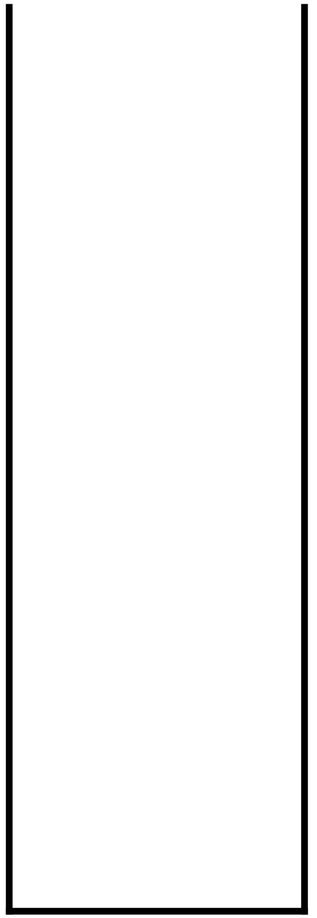




拓扑排序

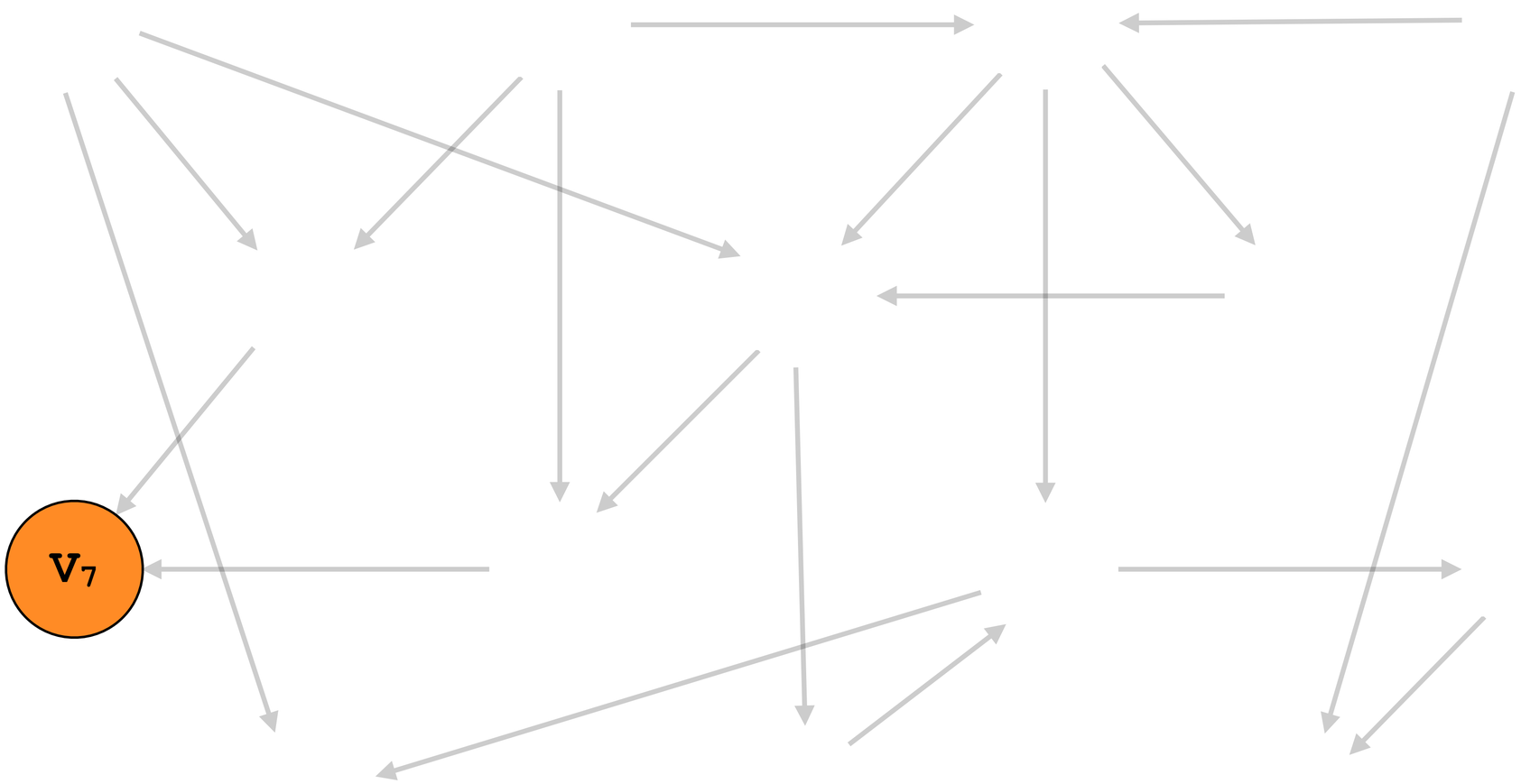
持续寻找入度为 0 的顶点，然后入栈、出栈

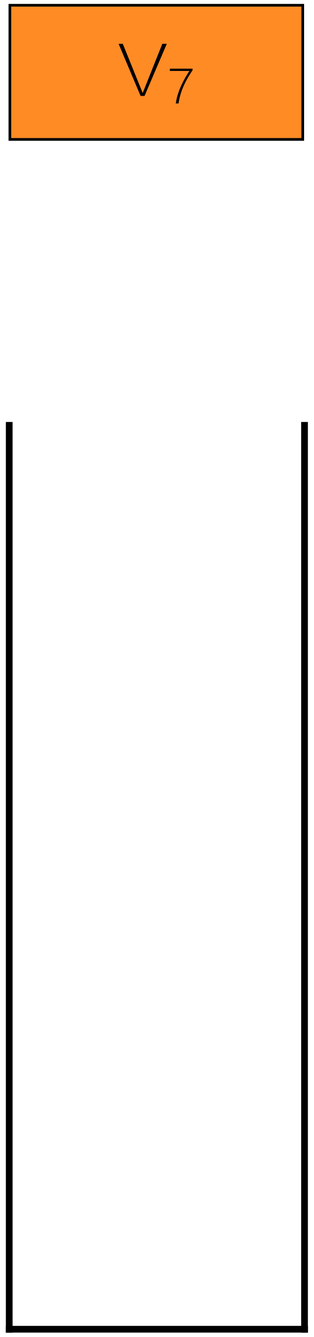




拓扑排序

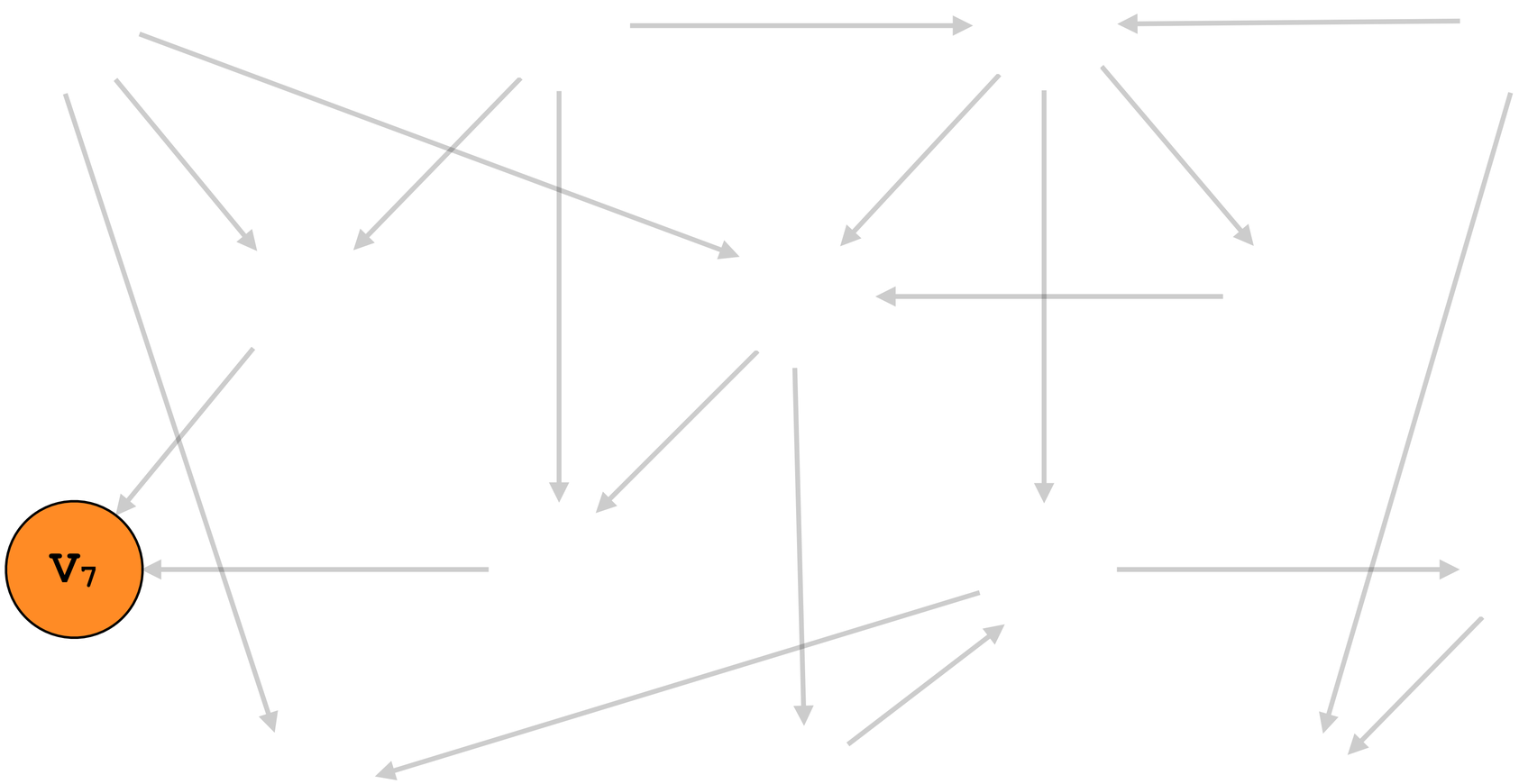
持续寻找入度为 0 的顶点，然后入栈、出栈

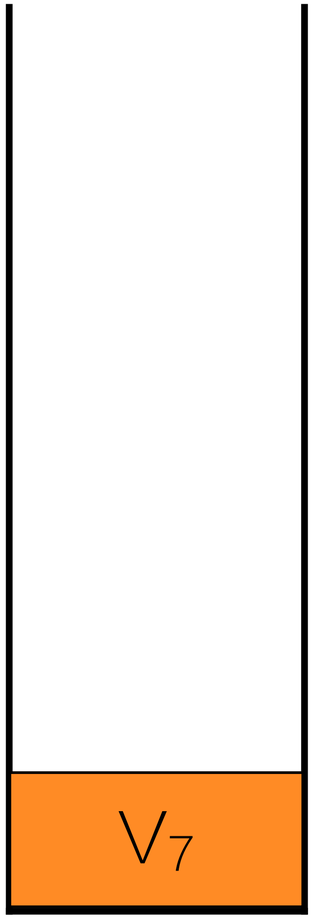




拓扑排序

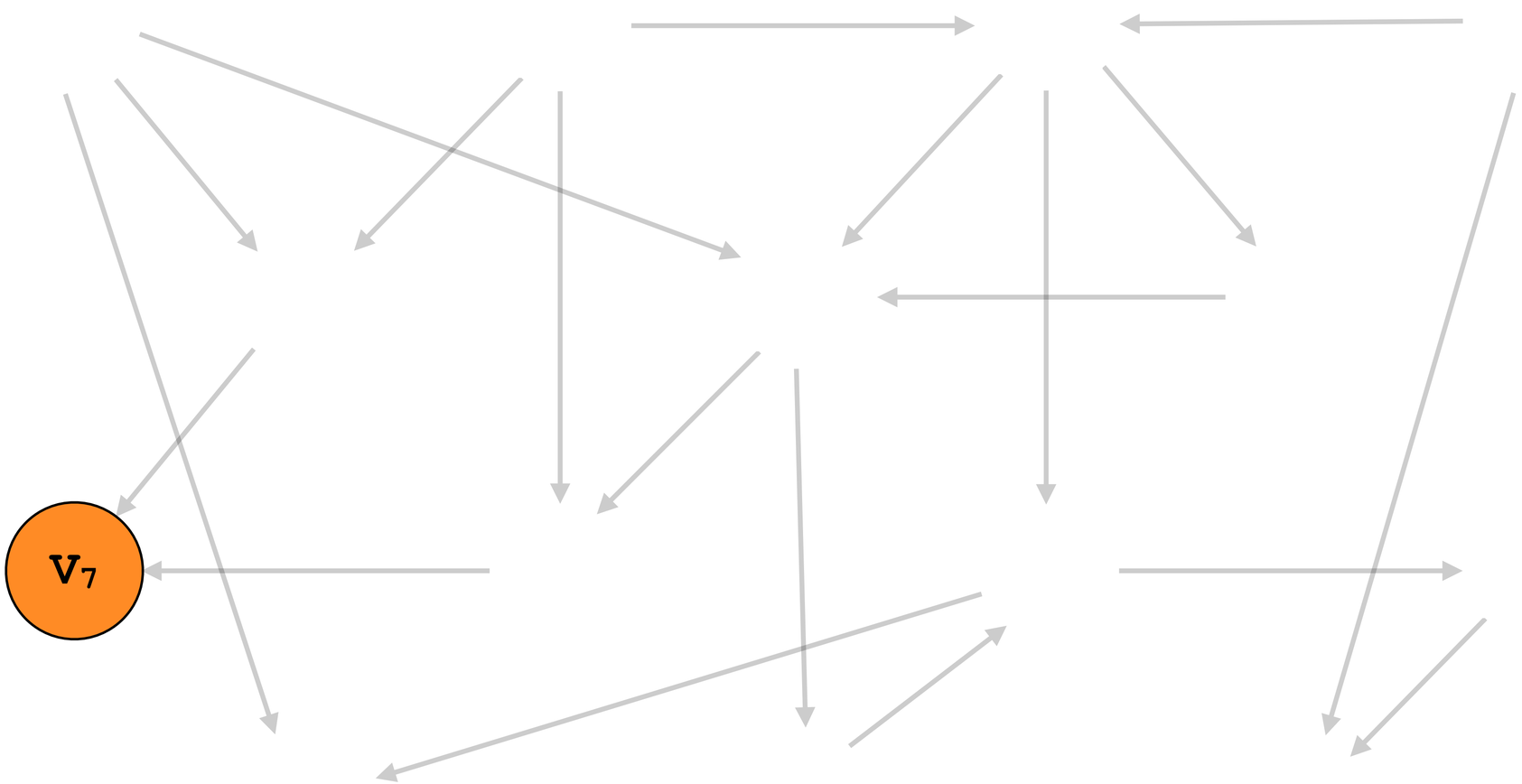
持续寻找入度为 0 的顶点，然后入栈、出栈

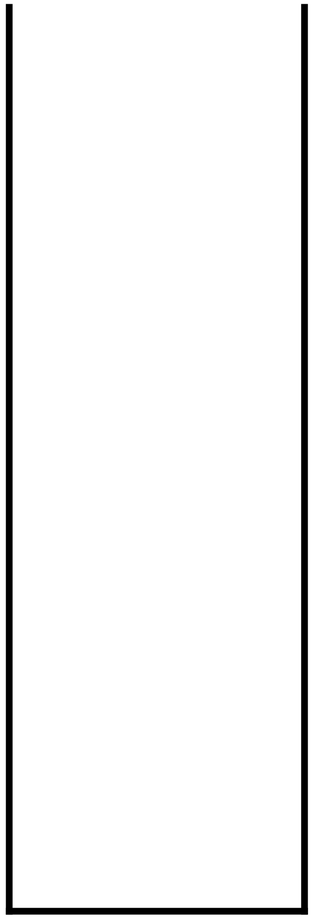




拓扑排序

持续寻找入度为 0 的顶点，然后入栈、出栈

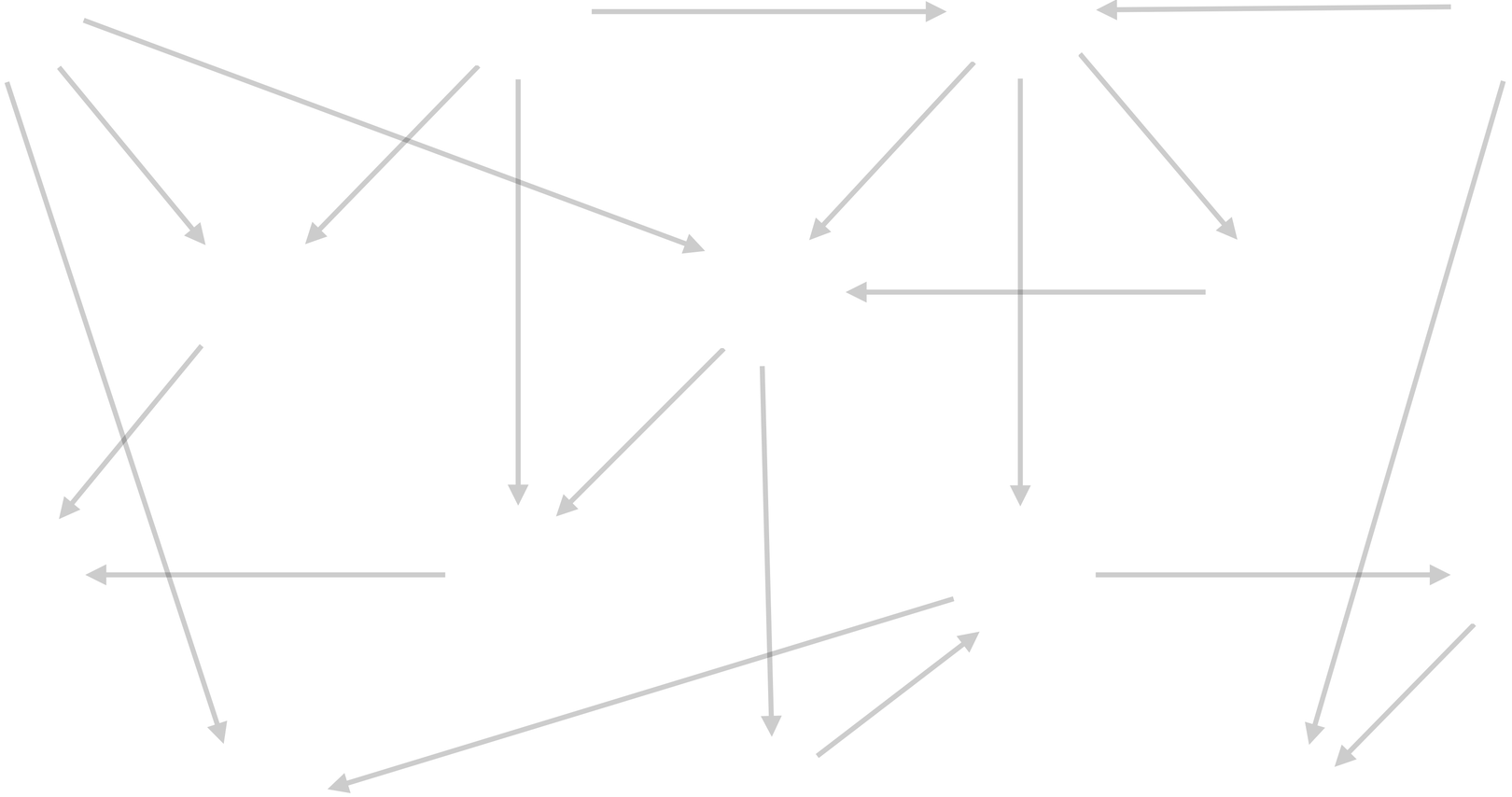


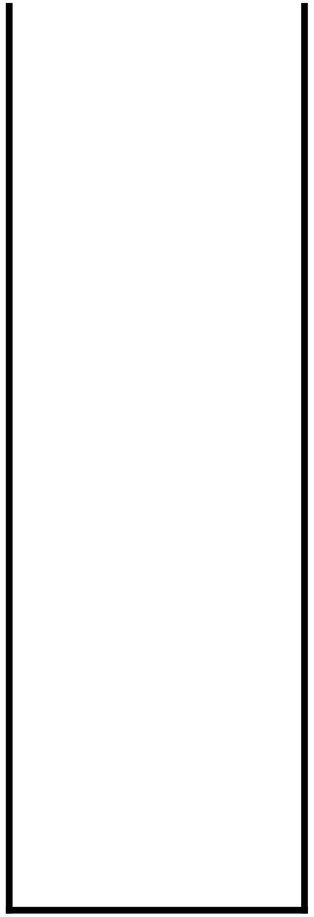


拓扑排序

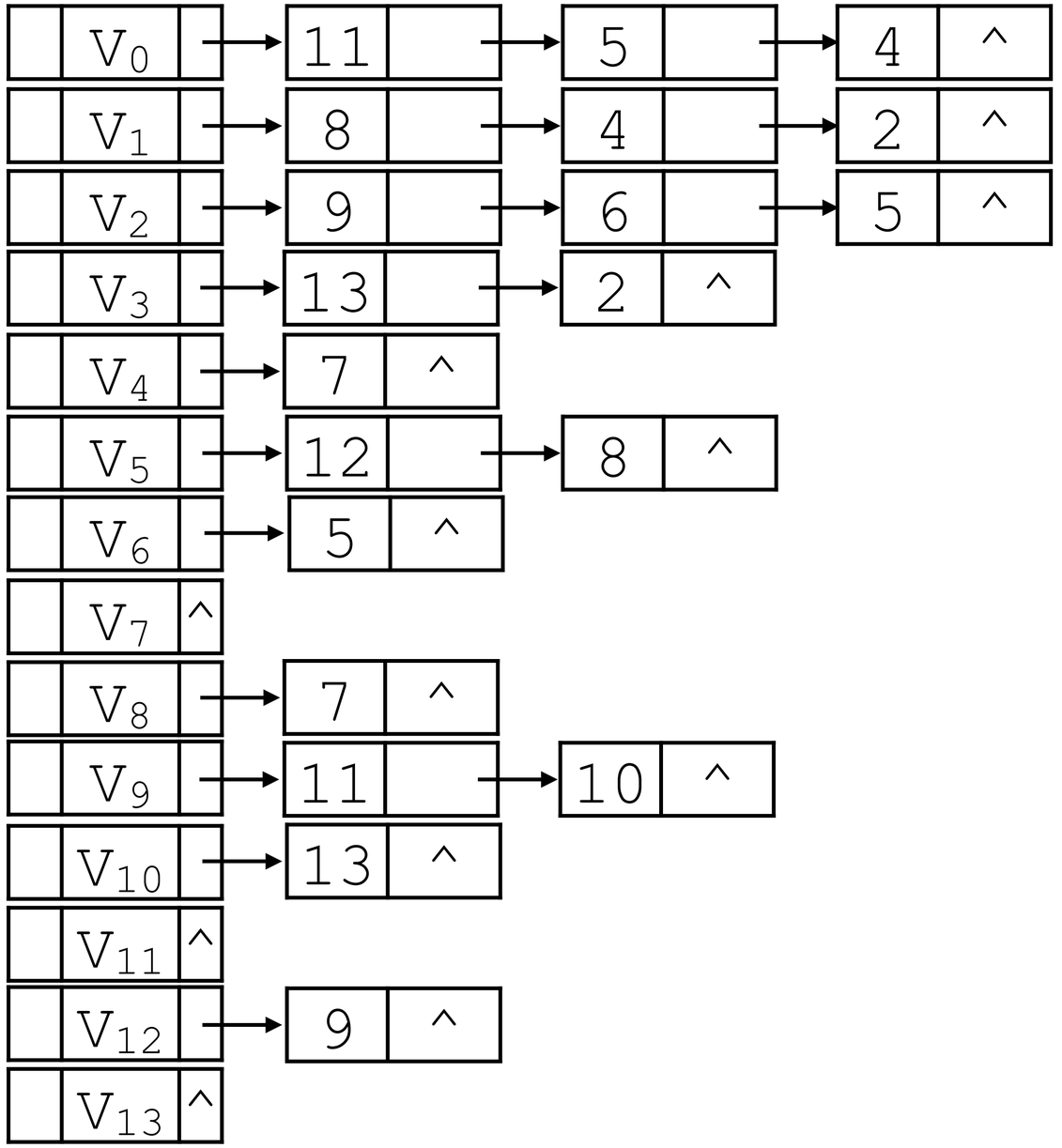
案例：图 / test16.c

持续寻找入度为 0 的顶点，然后入栈、出栈

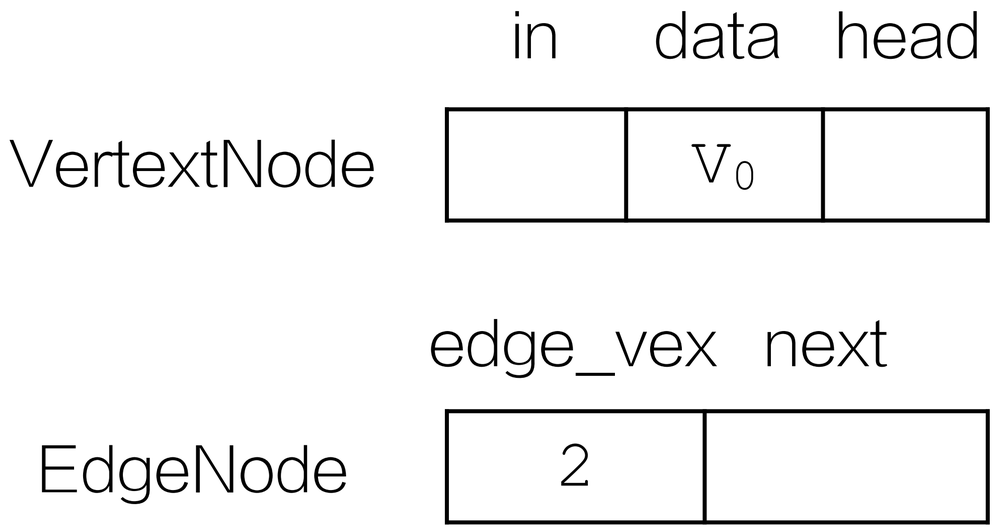




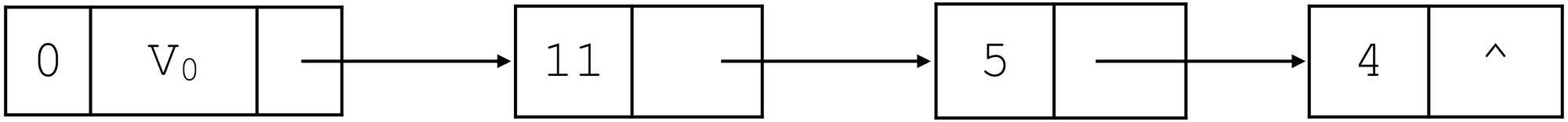
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		V0	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	V11	V12	V13	V14
0	V0	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
1	V1	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	V2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	V3	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**
4	V4	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	V5	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**
6	V6	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	V7	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	V8	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	V9	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**
10	V10	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**
11	V11	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	V12	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	V13	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	V14	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



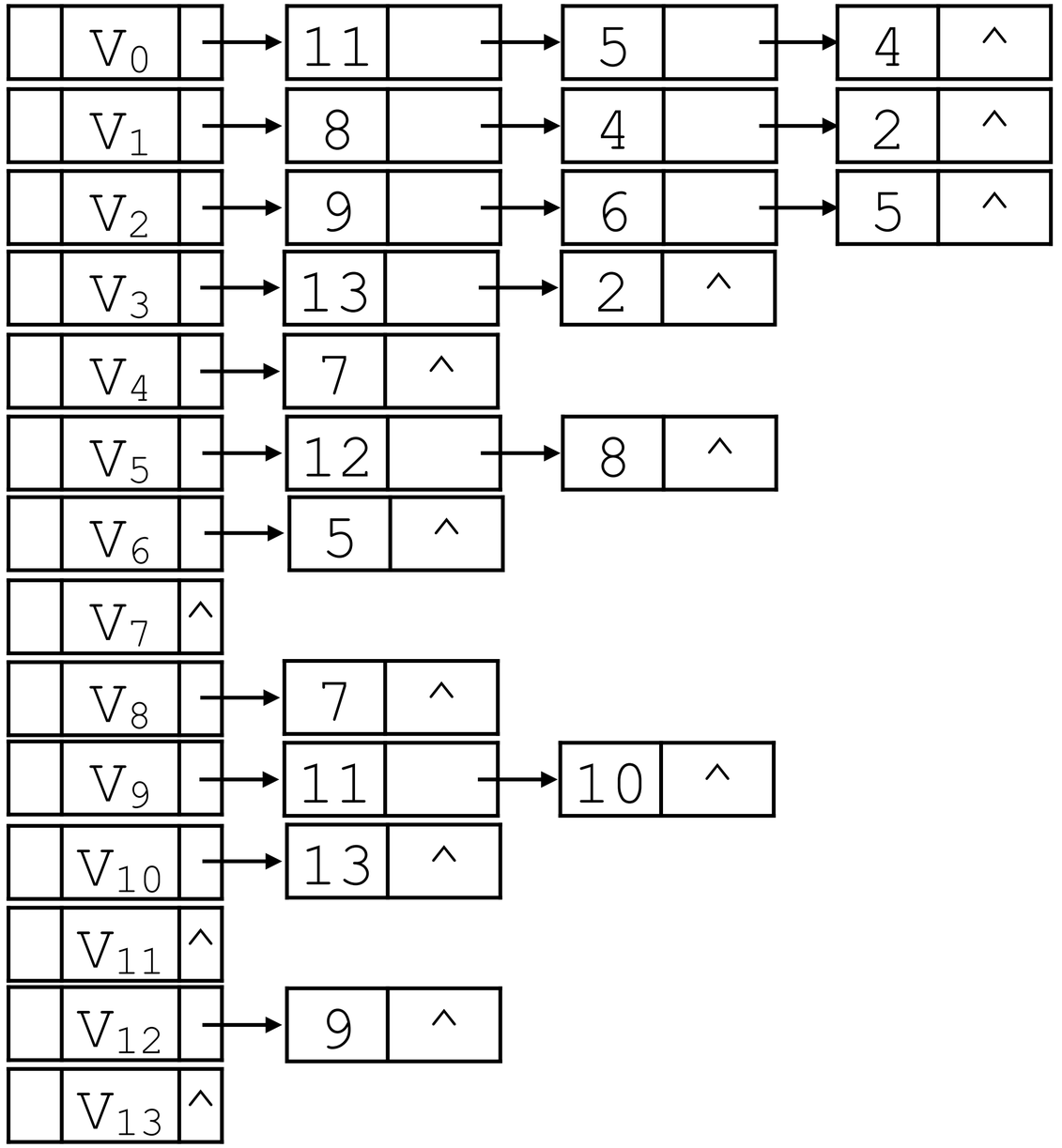
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		V0	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	V11	V12	V13	V14
0	V0	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
1	V1	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	V2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	V3	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**
4	V4	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	V5	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**
6	V6	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	V7	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	V8	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	V9	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**
10	V10	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**
11	V11	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	V12	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	V13	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	V14	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		V0	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	V11	V12	V13	V14
0	V0	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**



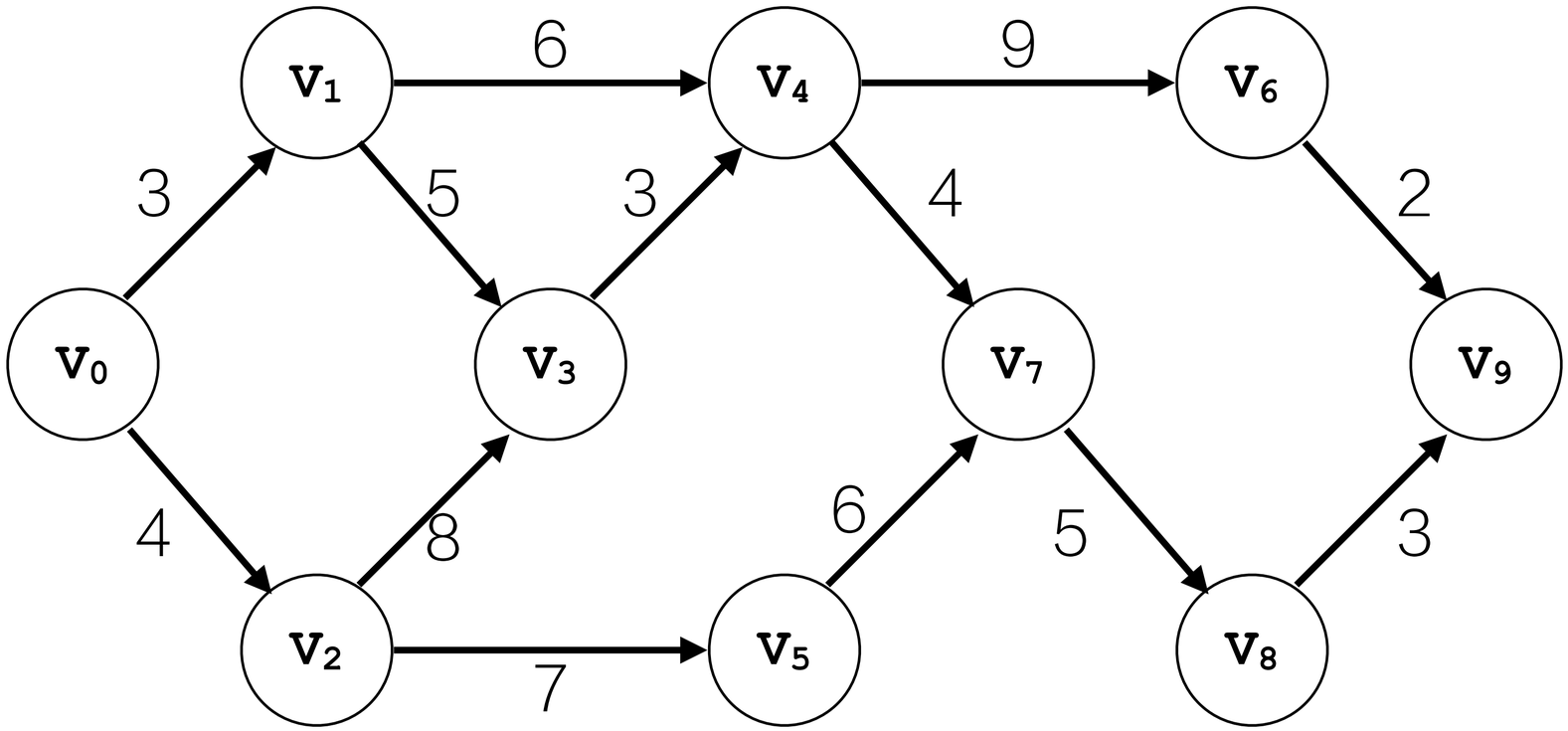
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		V0	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	V11	V12	V13	V14
0	V0	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
1	V1	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	V2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	V3	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**
4	V4	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	V5	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**
6	V6	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	V7	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	V8	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	V9	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**
10	V10	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**
11	V11	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	V12	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	V13	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	V14	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



关键路径

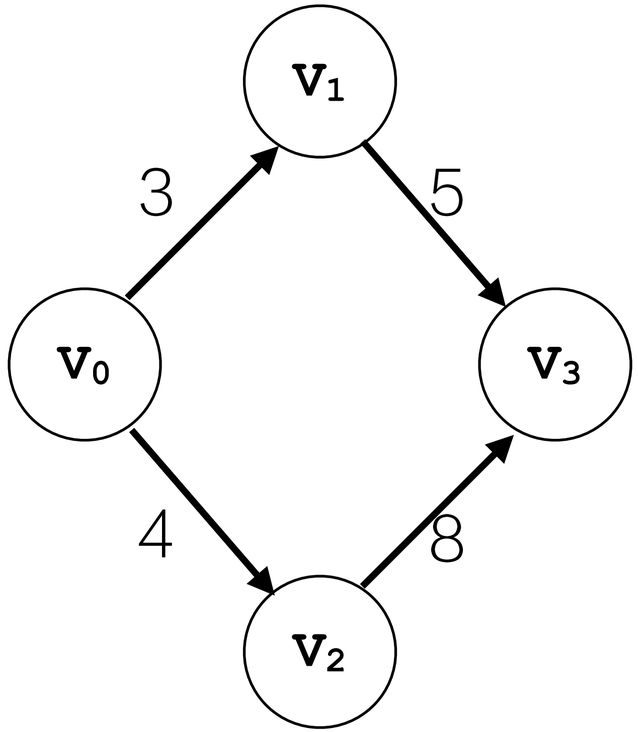
在一个表示工程的带权有向图中，用顶点表示事件，用有向边表示活动，用边上的权值表示活动的持续时间，这种有向图的边表示活动的网，我们称为 AOE（Activity On Edge Network）

关键路径



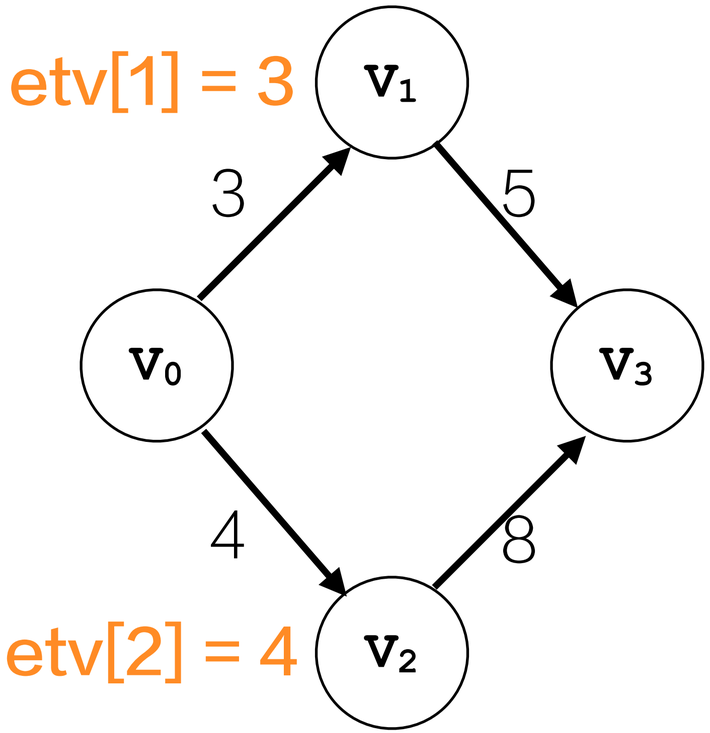
关键路径

etv：事件最早发生的时间（earliest time of vertex）



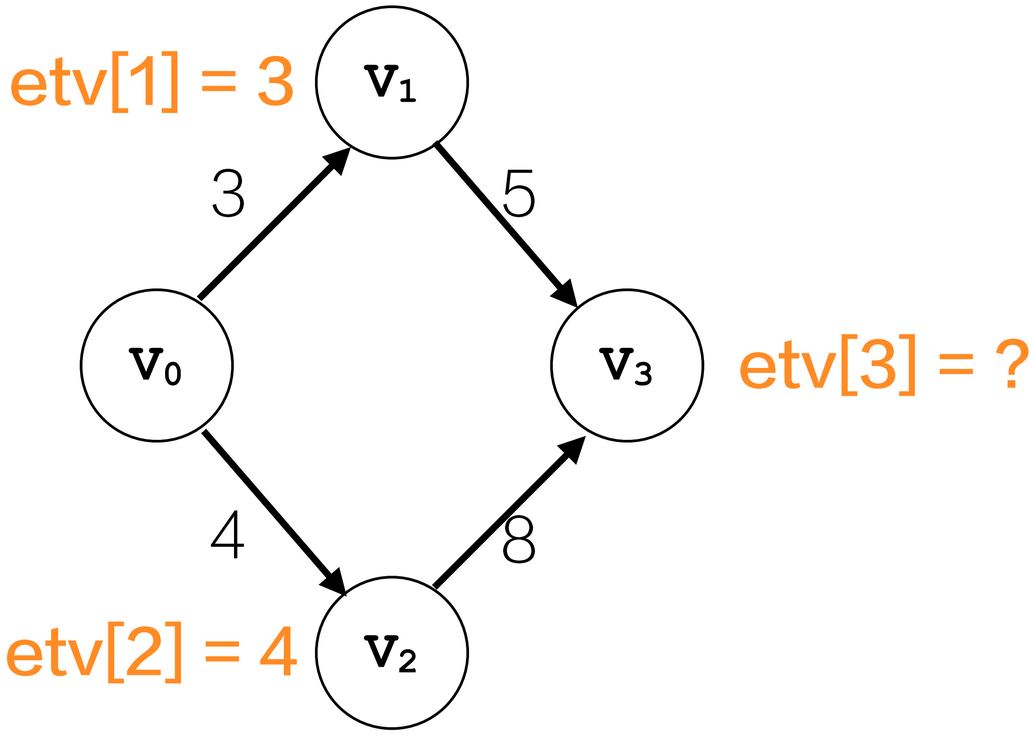
关键路径

etv：事件最早发生的时间（earliest time of vertex）



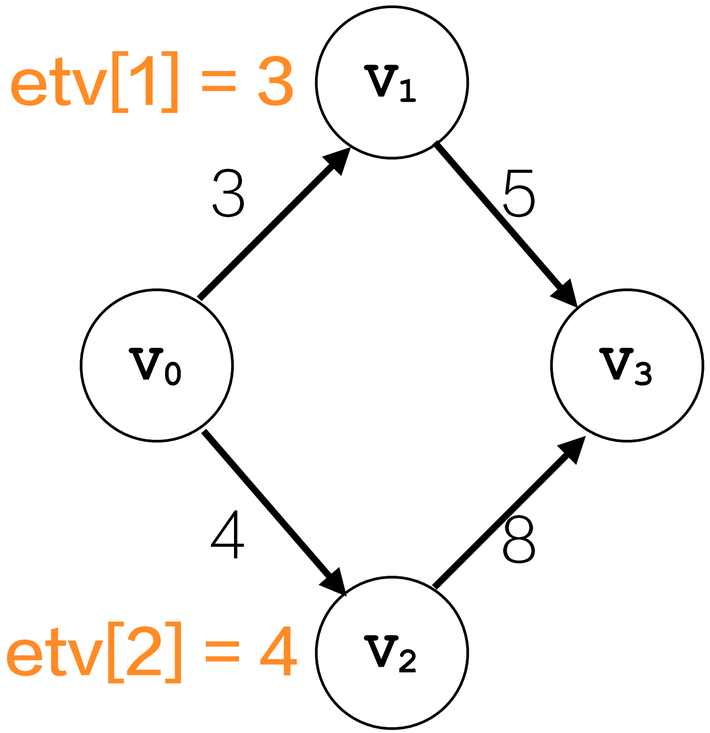
关键路径

etv：事件最早发生的时间（earliest time of vertex）



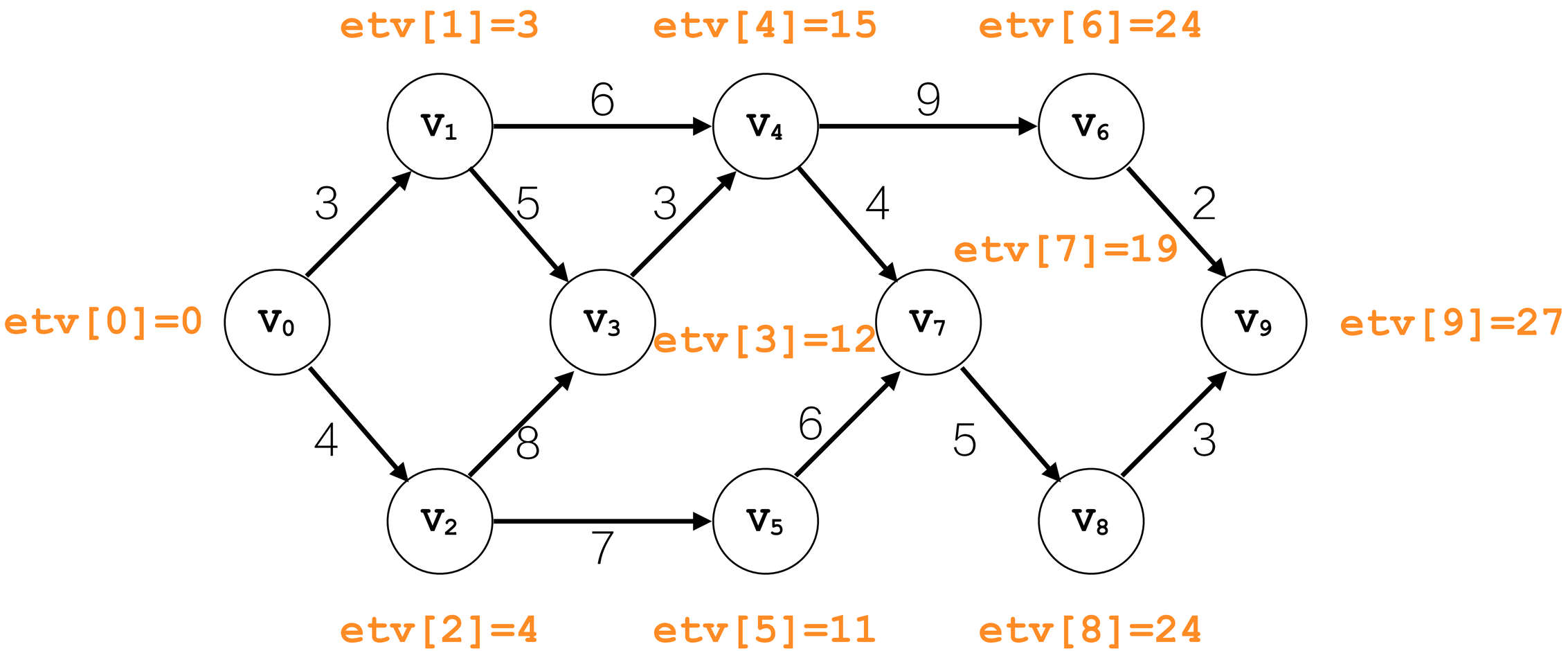
关键路径

etv：事件最早发生的时间（earliest time of vertex）



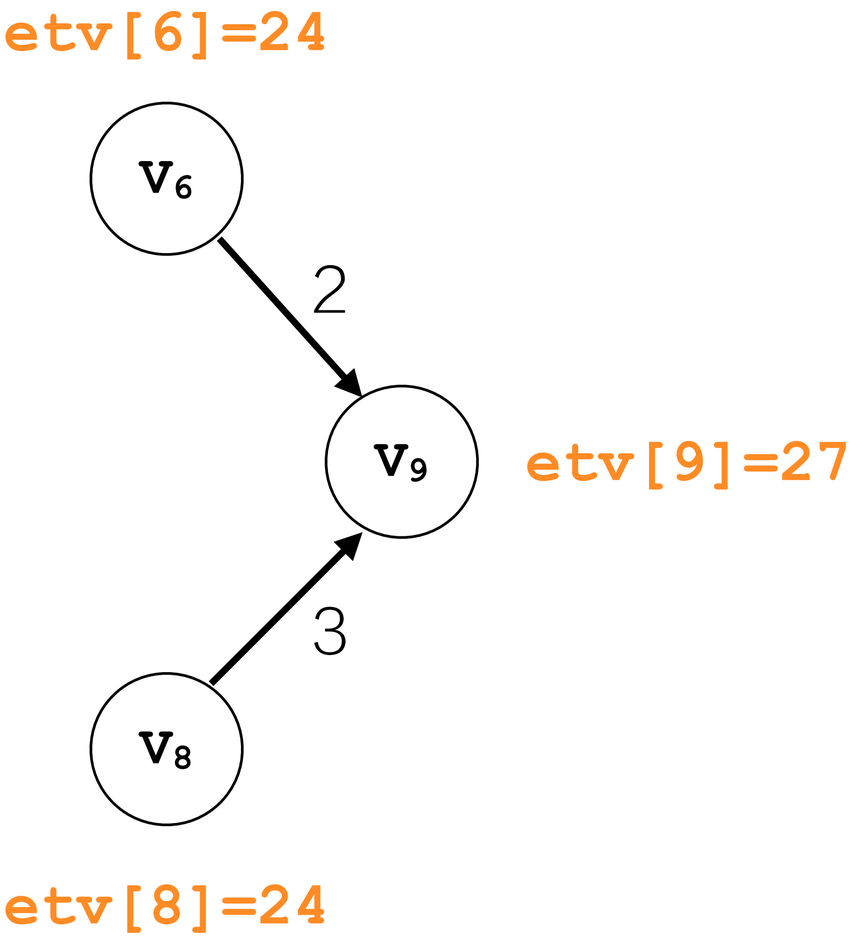
etv[3] = Max(3+5, 4+8) = 12

关键路径


etv[1]=3
etv[4]=15
etv[6]=24
v1
v4
v6
6
9
3
5
3
4
2
etv[7]=19
etv[0]=0
v0
v3
v7
v9
etv[9]=27
etv[3]=12
4
8
6
5
3
v2
v5
v8
7
etv[2]=4
etv[5]=11
etv[8]=24

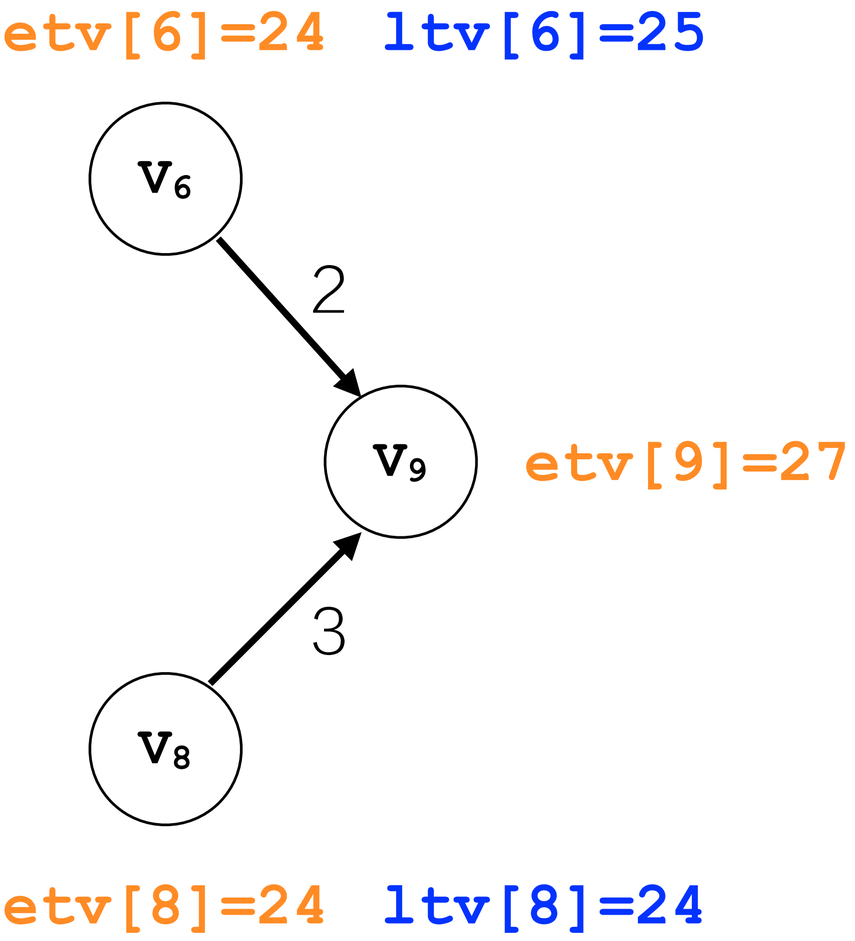
关键路径

ltv：事件最晚发生的时间（lastest time of vertex）



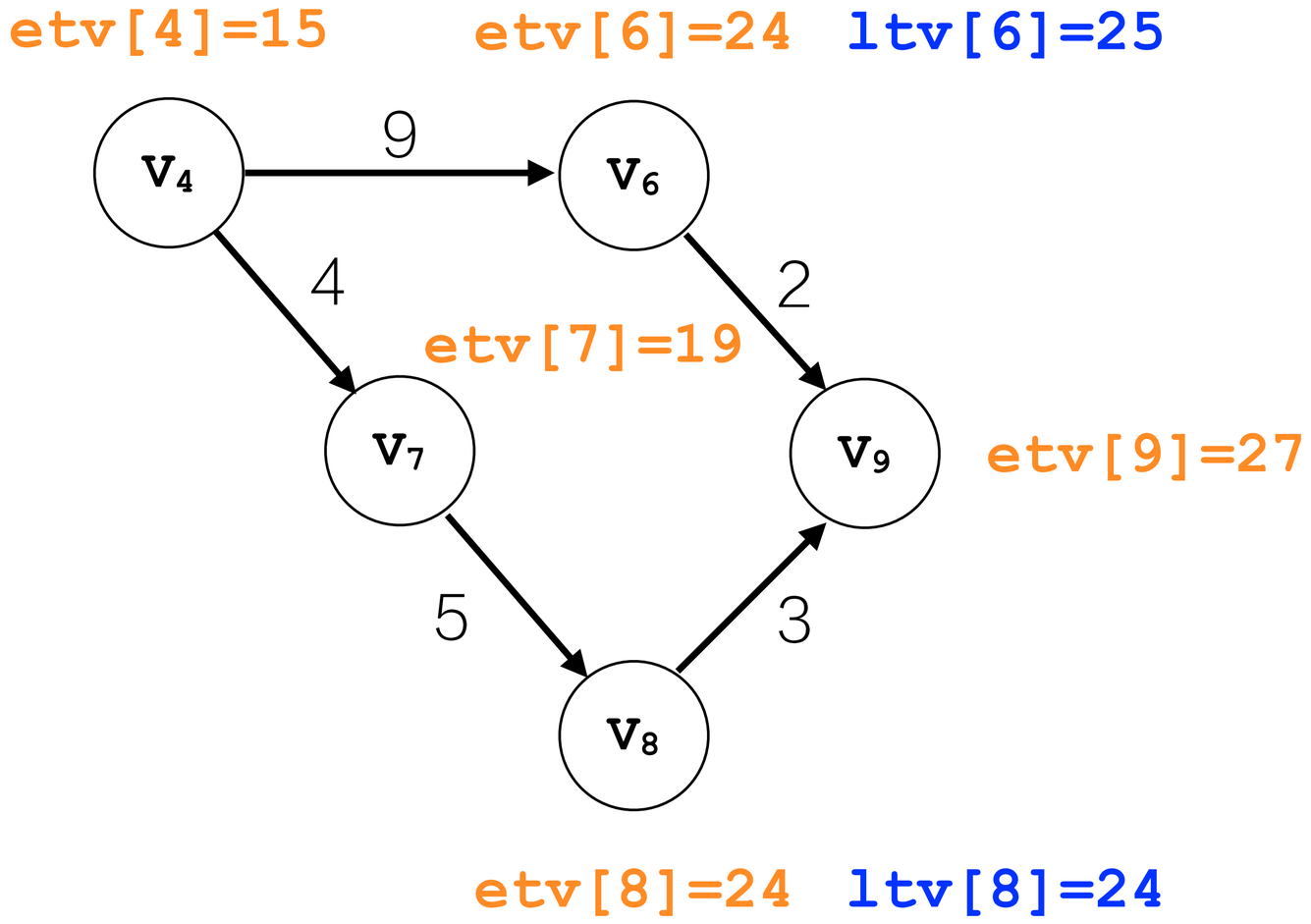
关键路径

ltv：事件最晚发生的时间（lastest time of vertex）



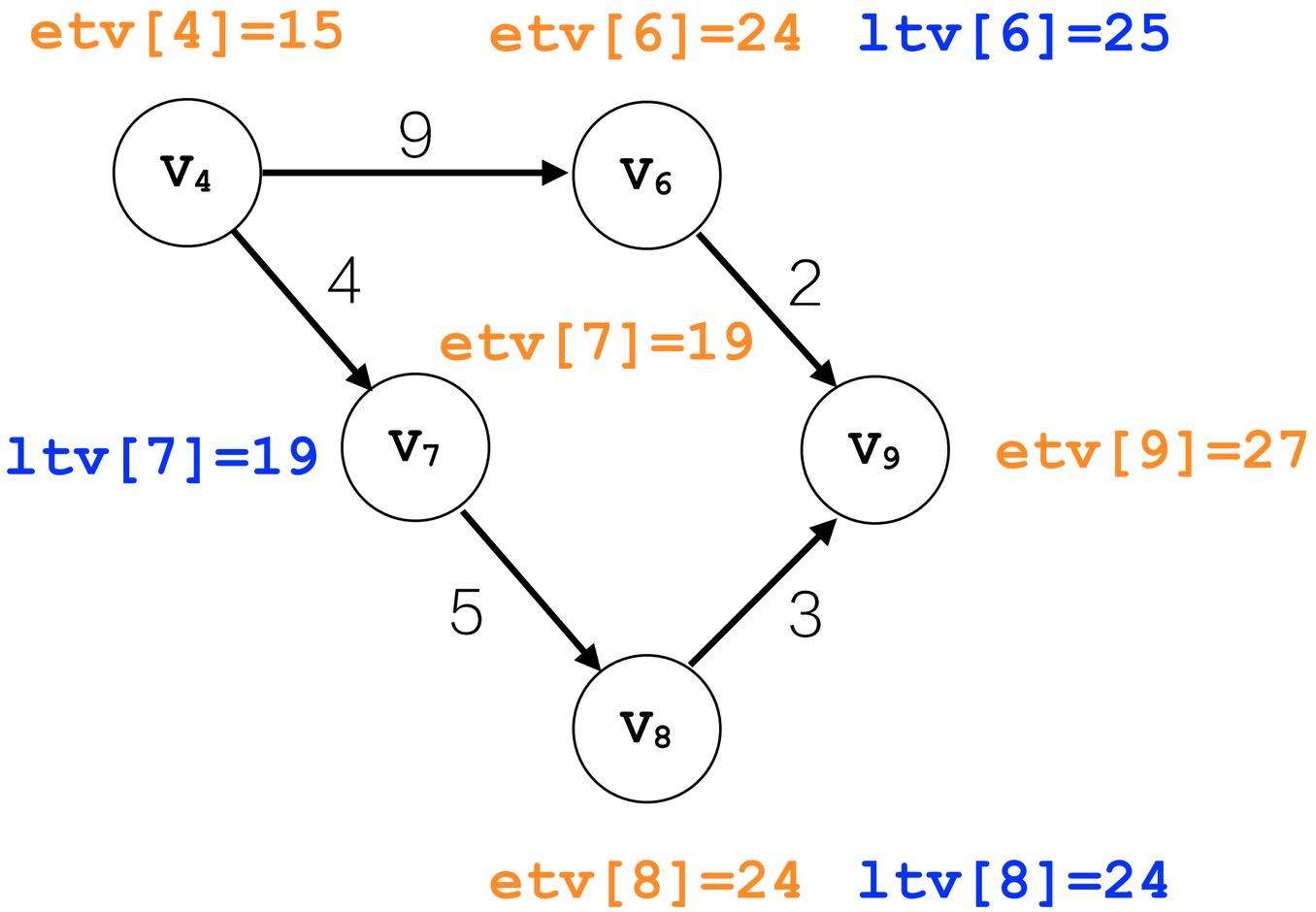
关键路径

ltv：事件最晚发生的时间（lastest time of vertex）



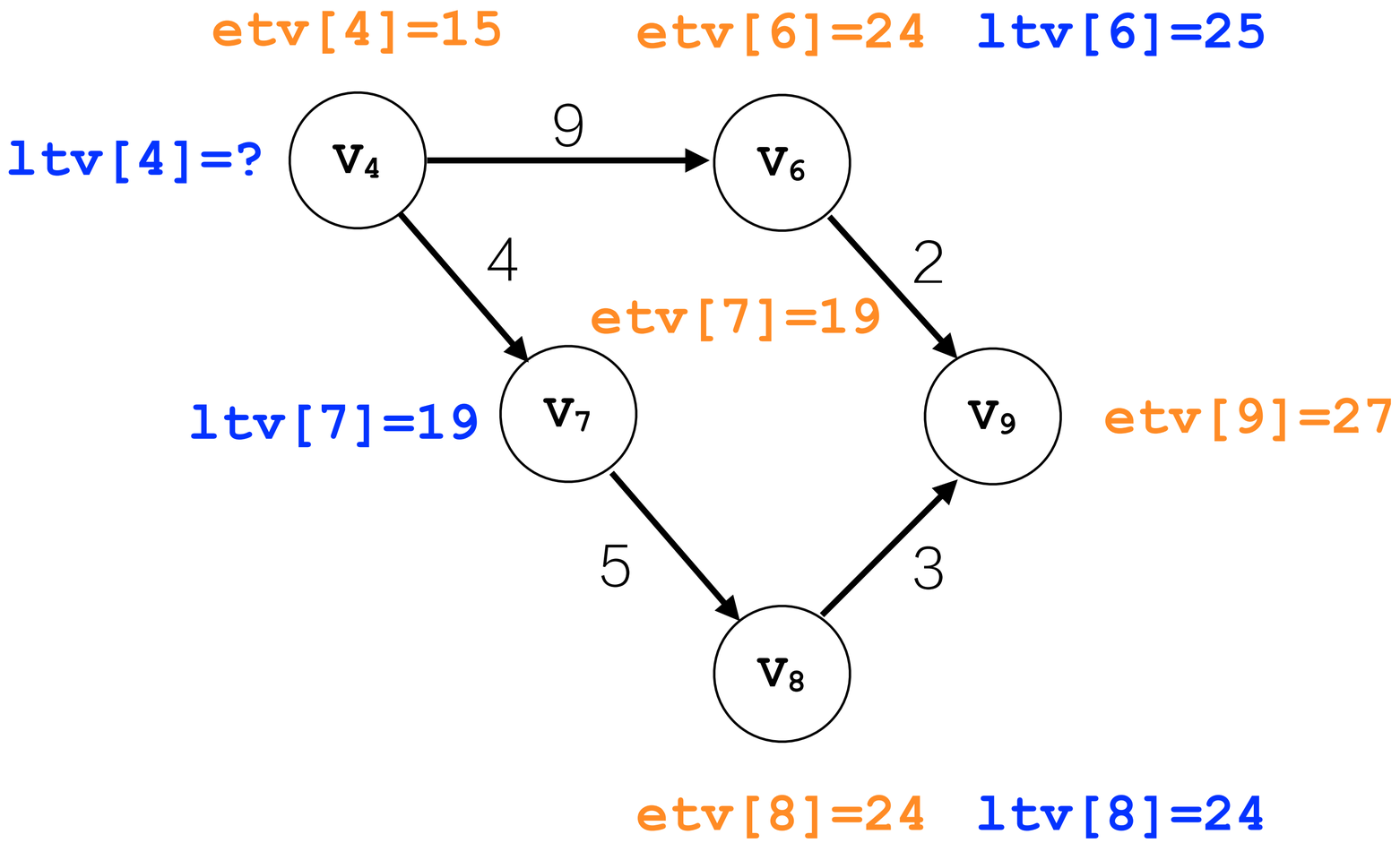
关键路径

ltv：事件最晚发生的时间（lastest time of vertex）



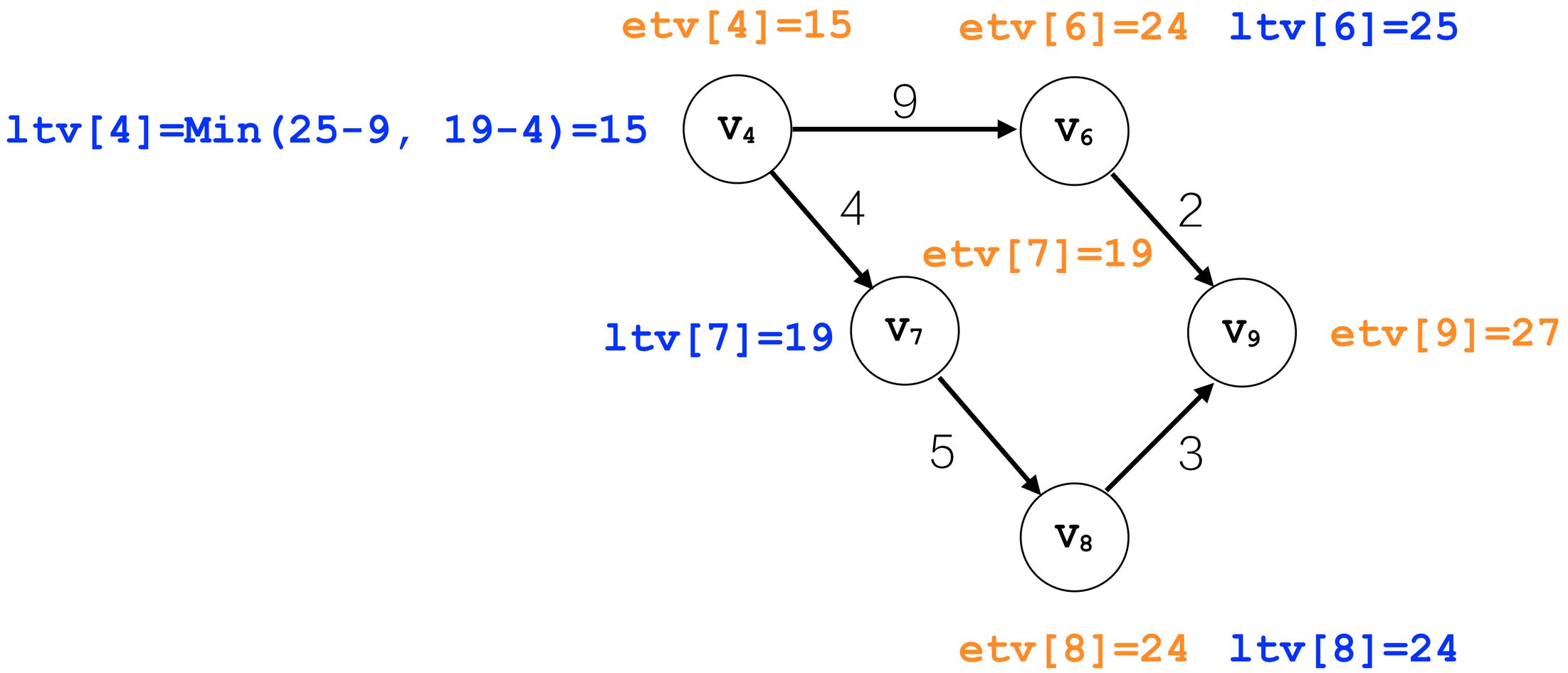
关键路径

ltv：事件最晚发生的时间（lastest time of vertex）

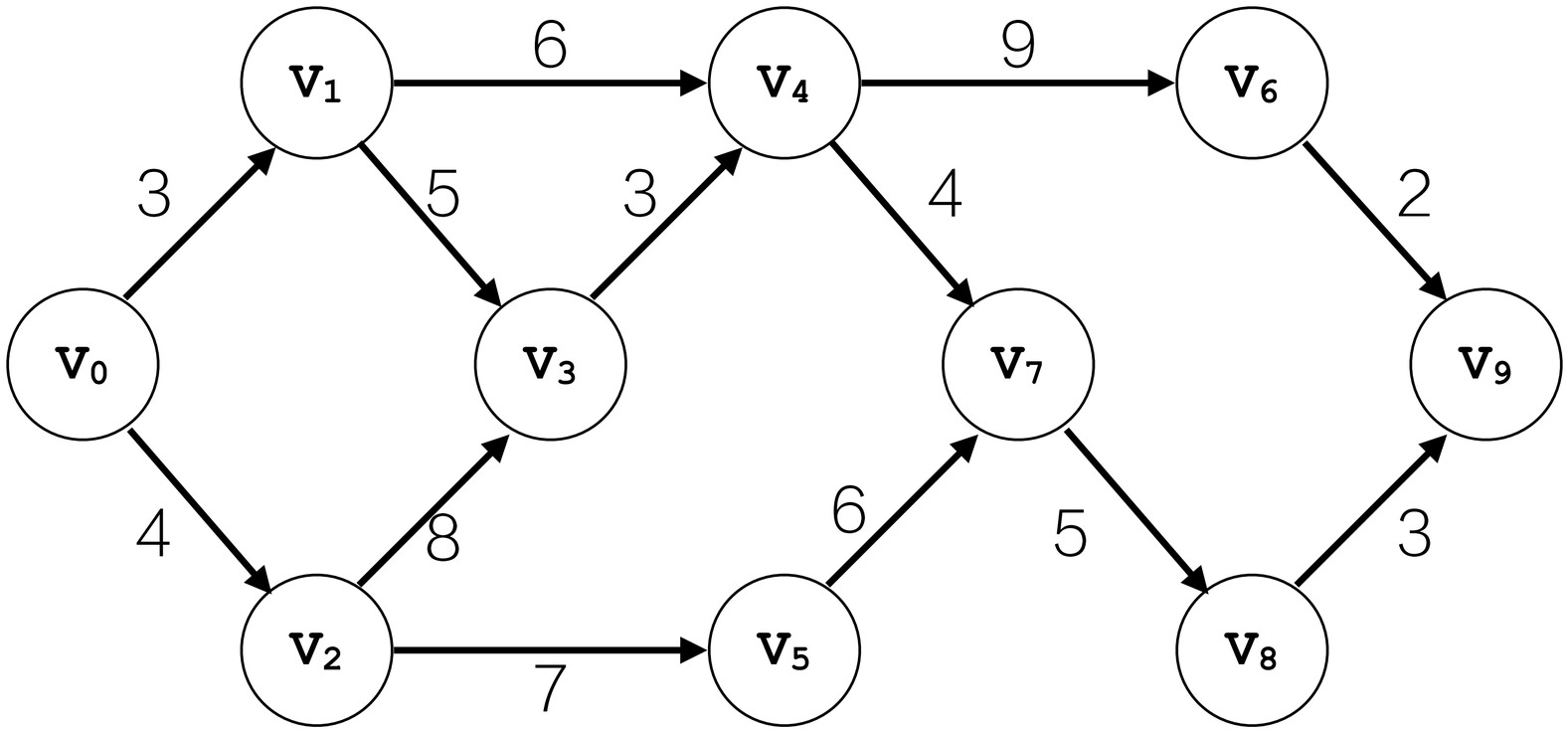


关键路径

ltv：事件最晚发生的时间（lastest time of vertex）



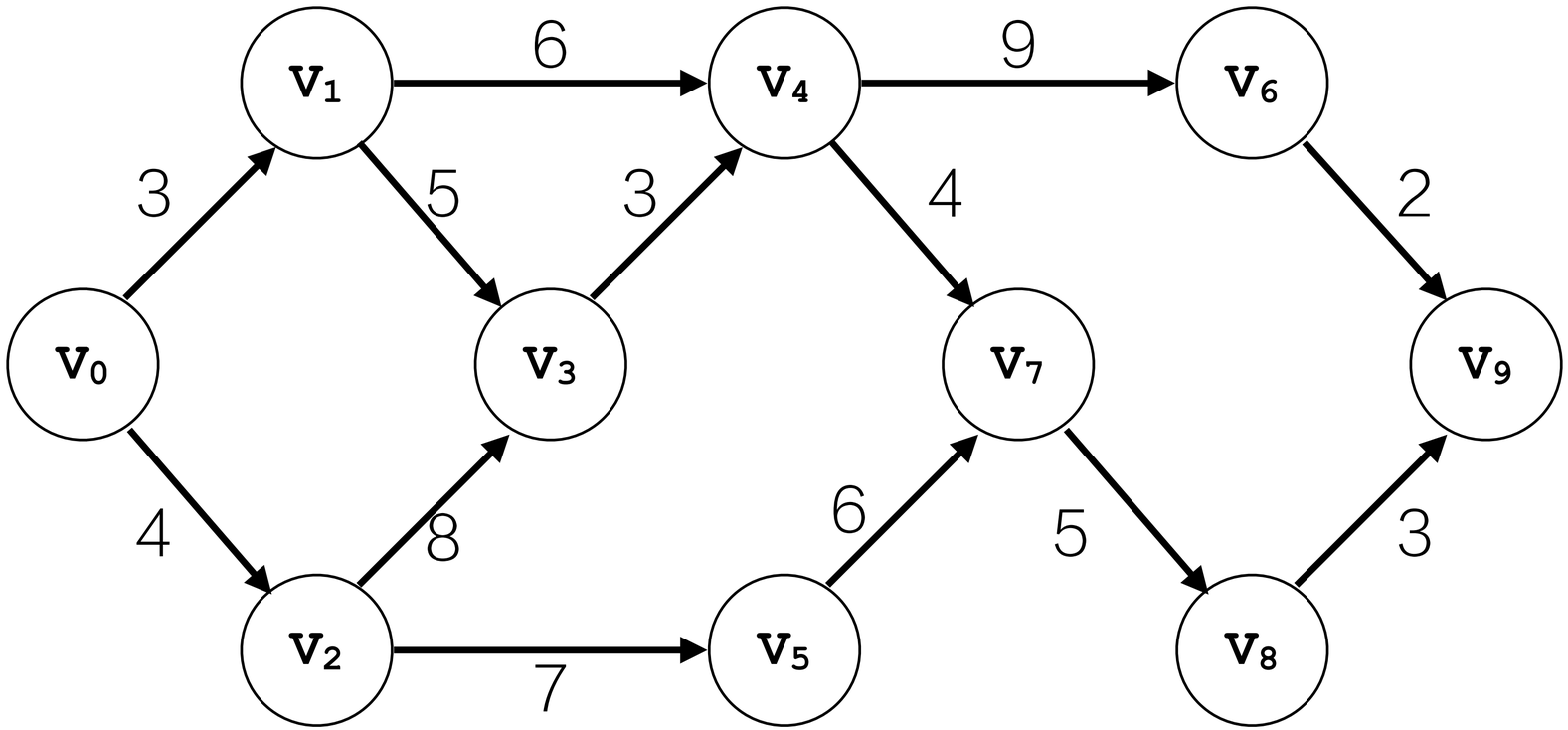
关键路径



	V_0	V_1	V_2	V_3	V_4	V_5	V_6	V_7	V_8	V_9
etv	0	3	4	12	15	11	24	19	24	27
ltv	0	7	4	12	15	13	25	19	24	27

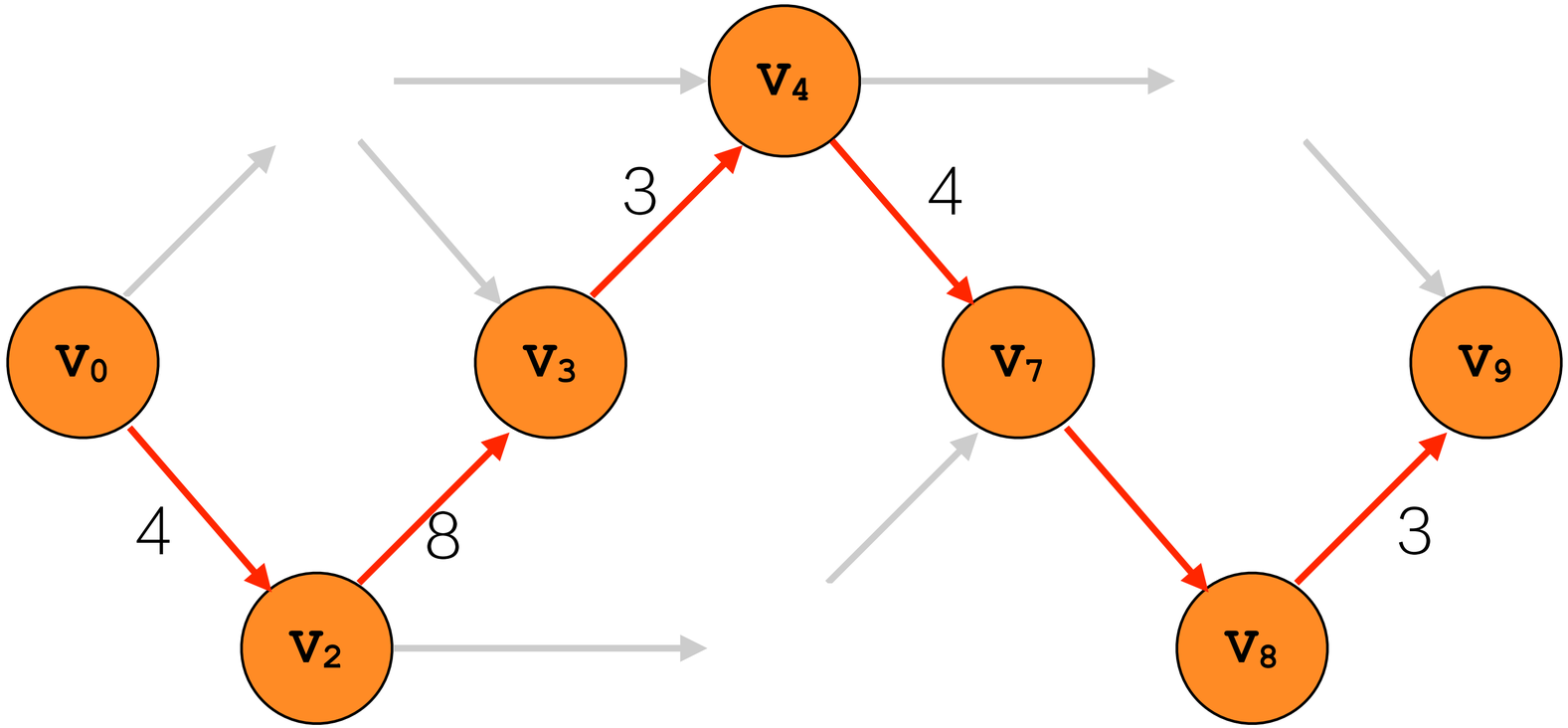
关键路径

案例：图 / test17.c



	V_0	V_1	V_2	V_3	V_4	V_5	V_6	V_7	V_8	V_9
etv	0	3	4	12	15	11	24	19	24	27
ltv	0	7	4	12	15	13	25	19	24	27

关键路径

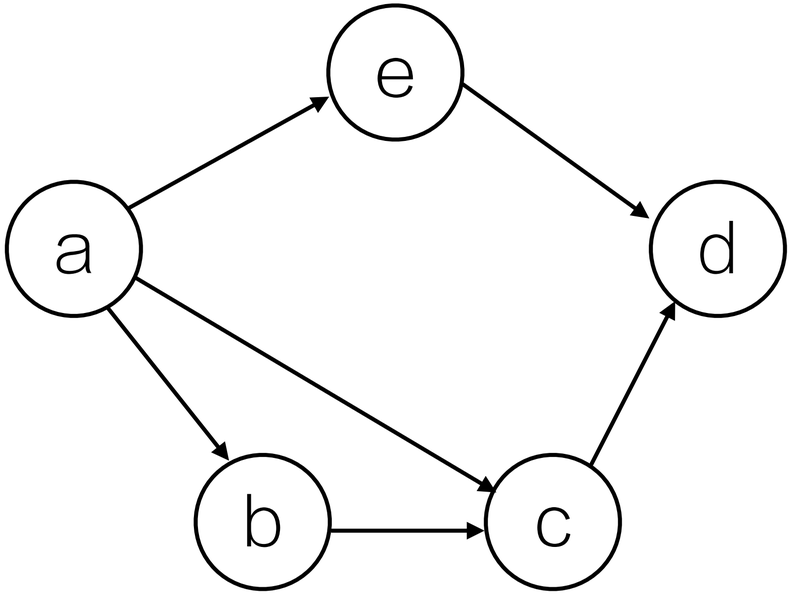


	V_0	V_1	V_2	V_3	V_4	V_5	V_6	V_7	V_8	V_9
etv	0	3	4	12	15	11	24	19	24	27
ltv	0	7	4	12	15	13	25	19	24	27

真题解析

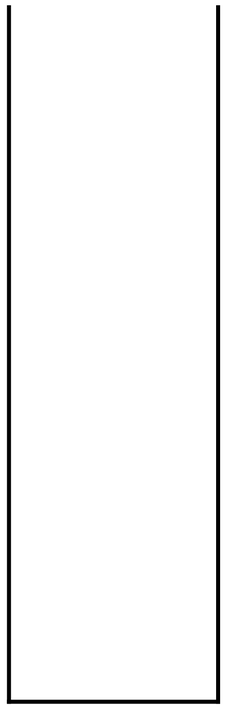
[2010] 8. 对右图进行拓扑排序，可以得到不同的拓扑序列的个数是_____。

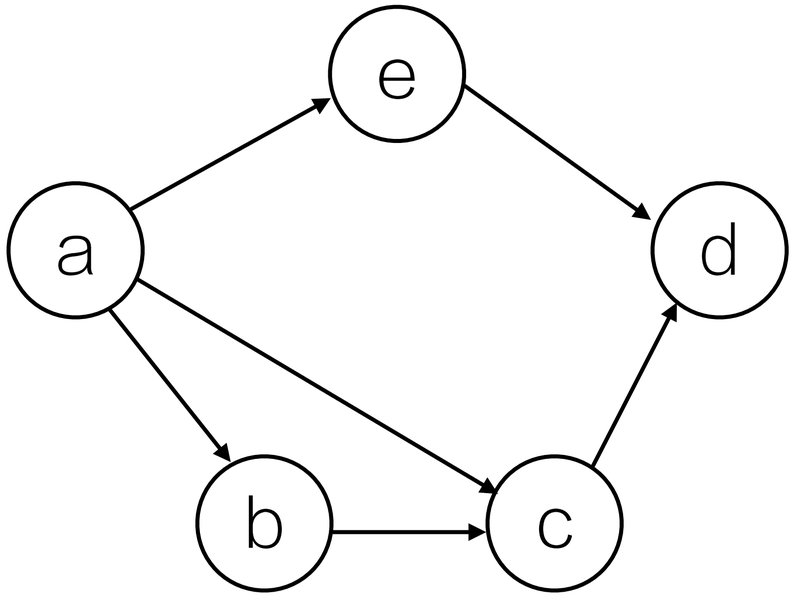
A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1



[2010] 8. 对右图进行拓扑排序，可以得到不同的拓扑序列的个数是_____。

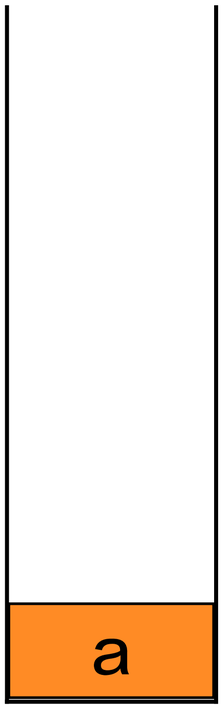
A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1

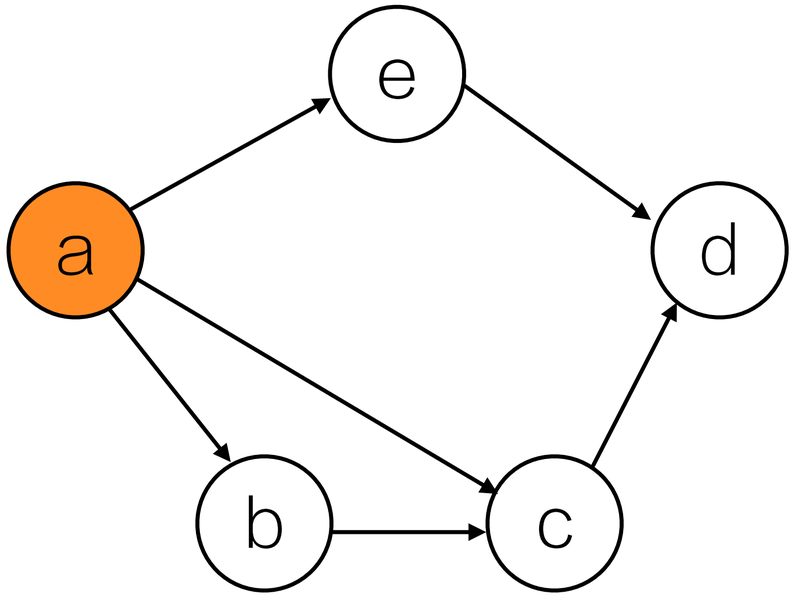




[2010] 8. 对右图进行拓扑排序，可以得到不同的拓扑序列的个数是_____。

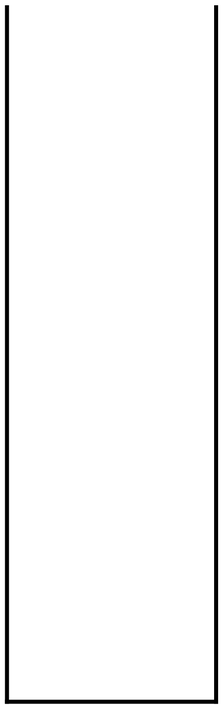
A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1



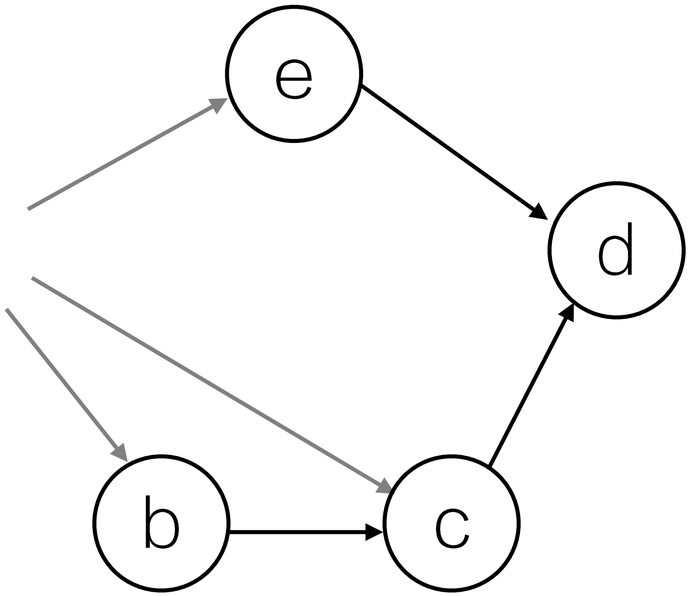


[2010] 8. 对右图进行拓扑排序，可以得到不同的拓扑序列的个数是_____。

A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1

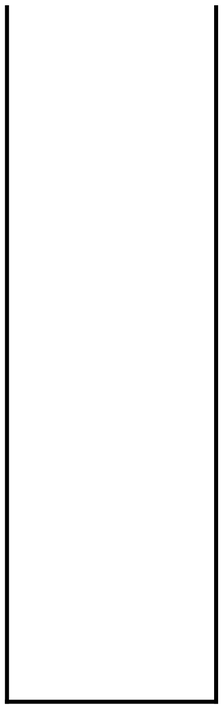


输出：a

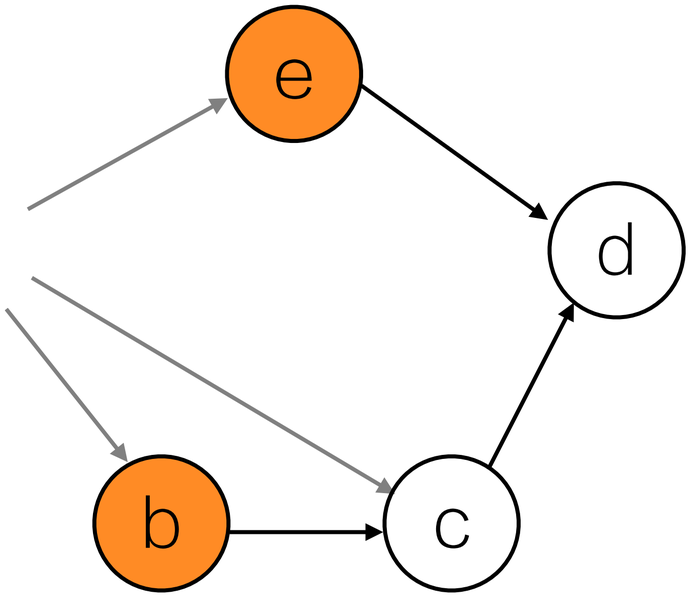


[2010] 8. 对右图进行拓扑排序，可以得到不同的拓扑序列的个数是_____。

A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1

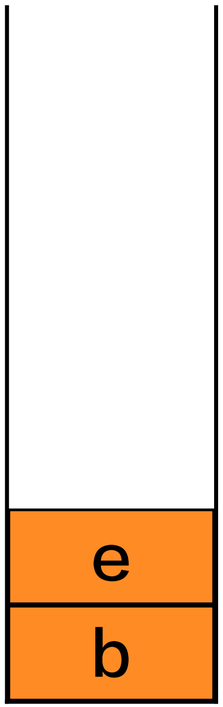


输出：a

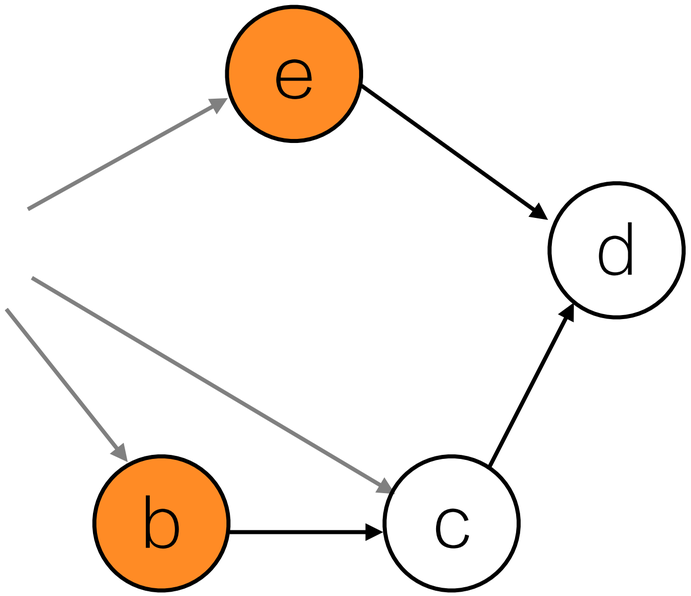


[2010] 8. 对右图进行拓扑排序，可以得到不同的拓扑序列的个数是_____。

A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1

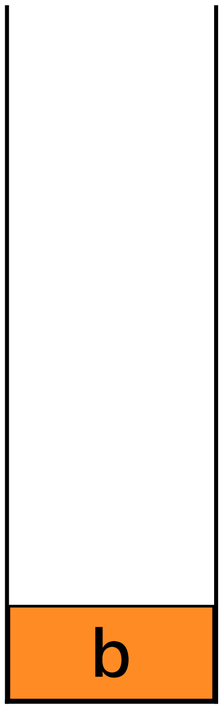


输出：a

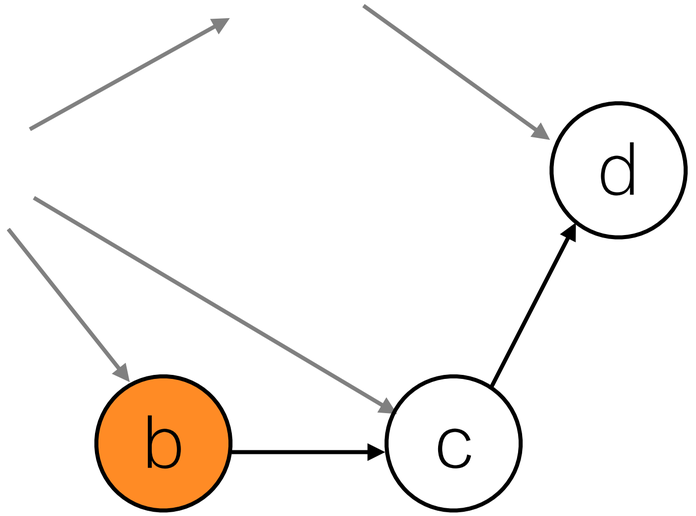


[2010] 8. 对右图进行拓扑排序，可以得到不同的拓扑序列的个数是_____。

A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1

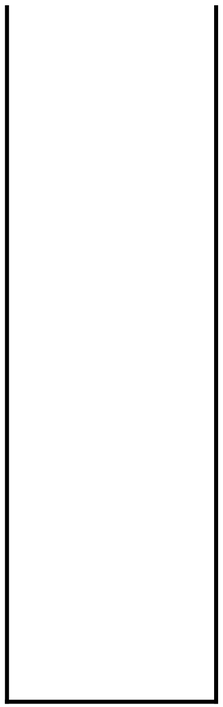


输出：a e

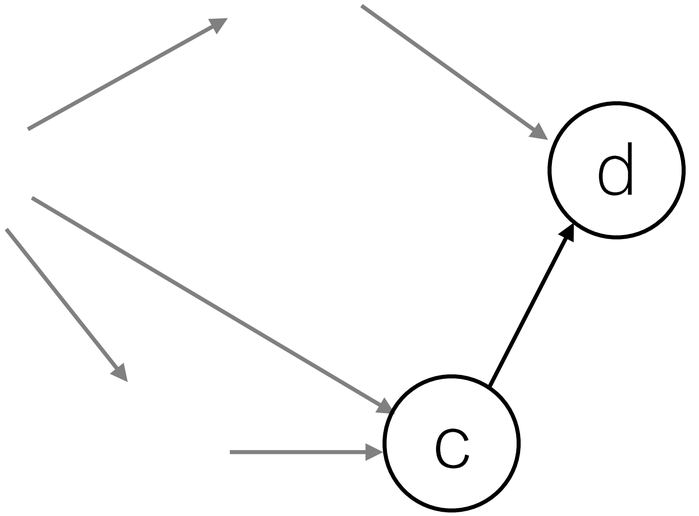


[2010] 8. 对右图进行拓扑排序，可以得到不同的拓扑序列的个数是_____。

A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1

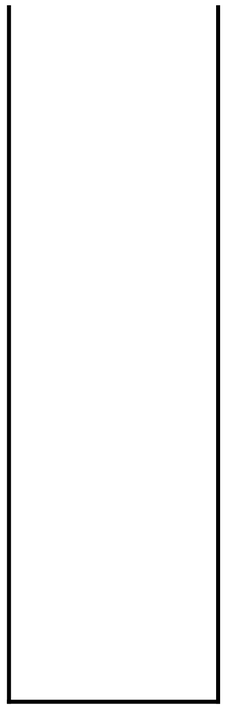


输出：a e b

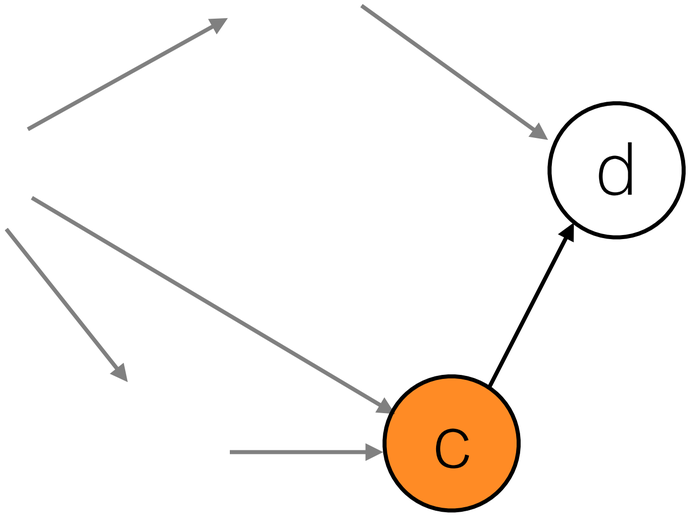


[2010] 8. 对右图进行拓扑排序，可以得到不同的拓扑序列的个数是_____。

A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1

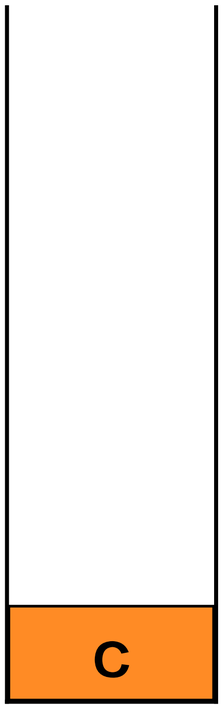


输出：a e b

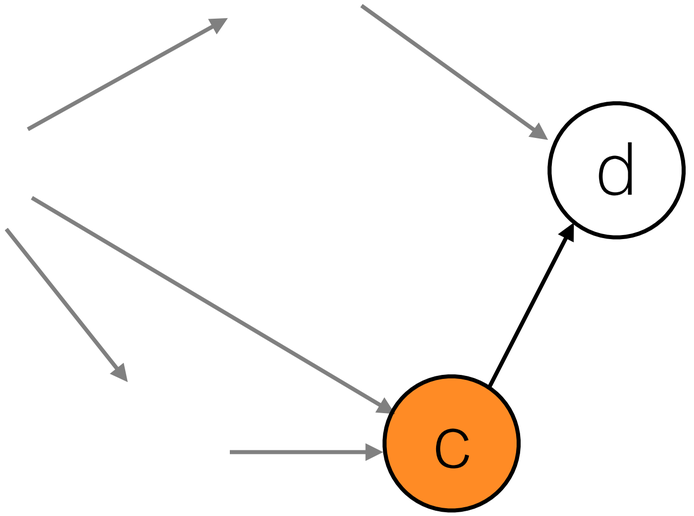


[2010] 8. 对右图进行拓扑排序，可以得到不同的拓扑序列的个数是_____。

A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1

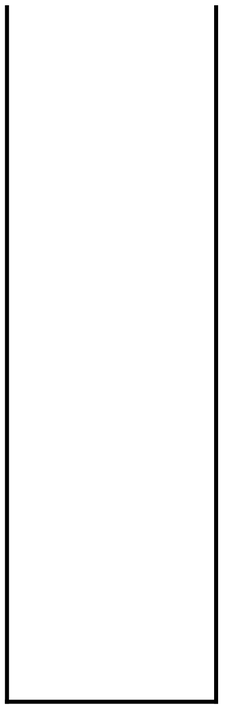


输出：a e b

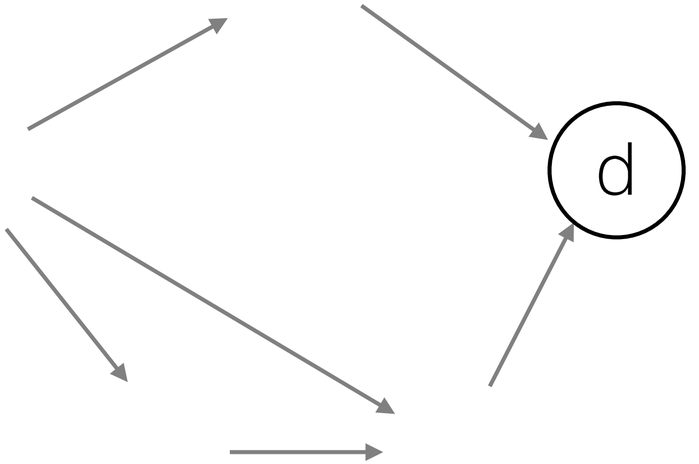


[2010] 8. 对右图进行拓扑排序，可以得到不同的拓扑序列的个数是_____。

A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1

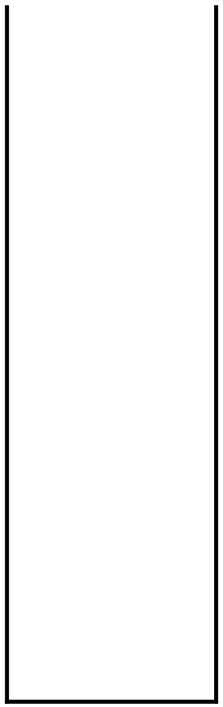


输出：a e b c

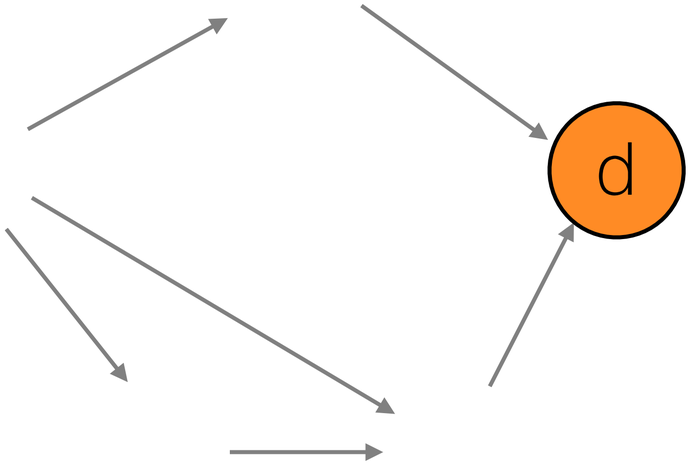


[2010] 8. 对右图进行拓扑排序，可以得到不同的拓扑序列的个数是_____。

A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1

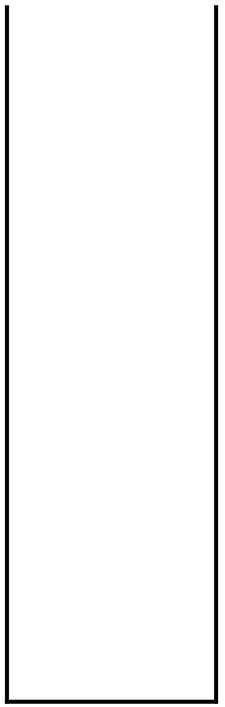


输出：a e b c

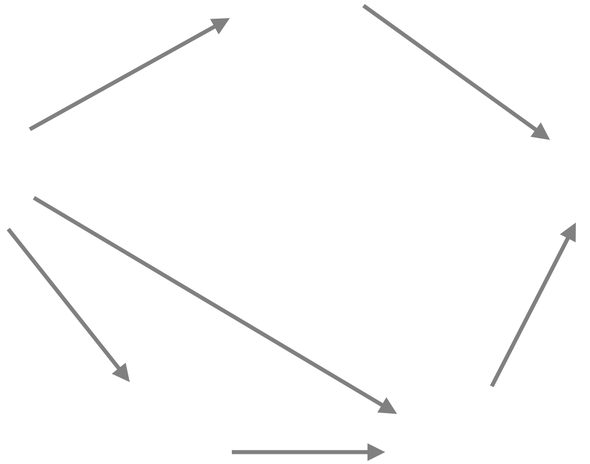


[2010] 8. 对右图进行拓扑排序，可以得到不同的拓扑序列的个数是_____。

A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1

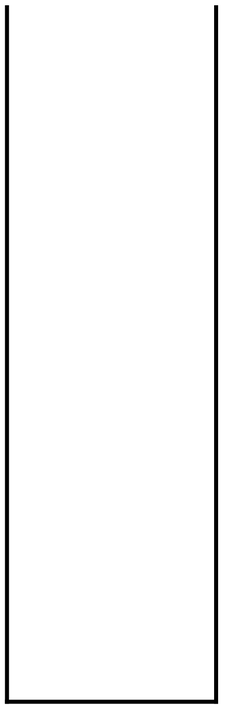


输出：a e b c d



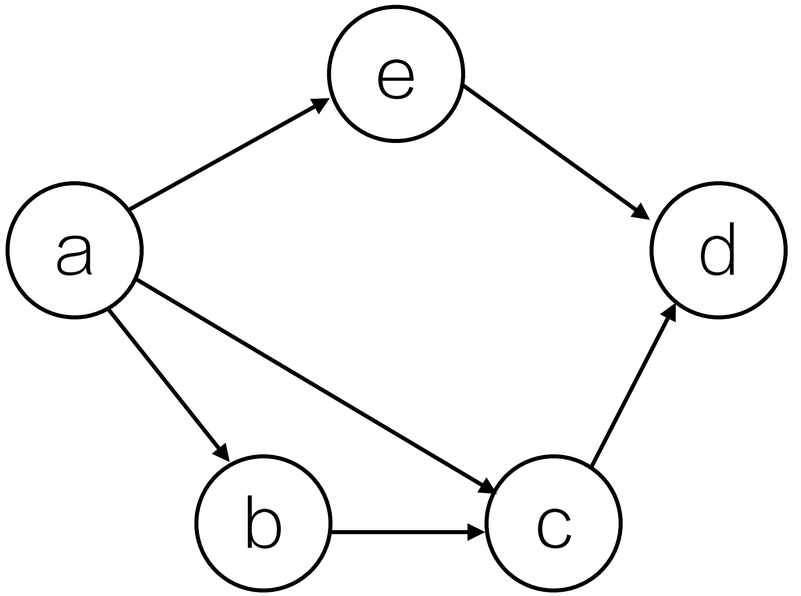
[2010] 8. 对右图进行拓扑排序，可以得到不同的拓扑序列的个数是_____。

A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1



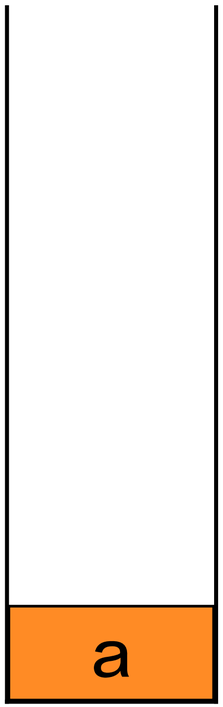
输出：

输出：a e b c d



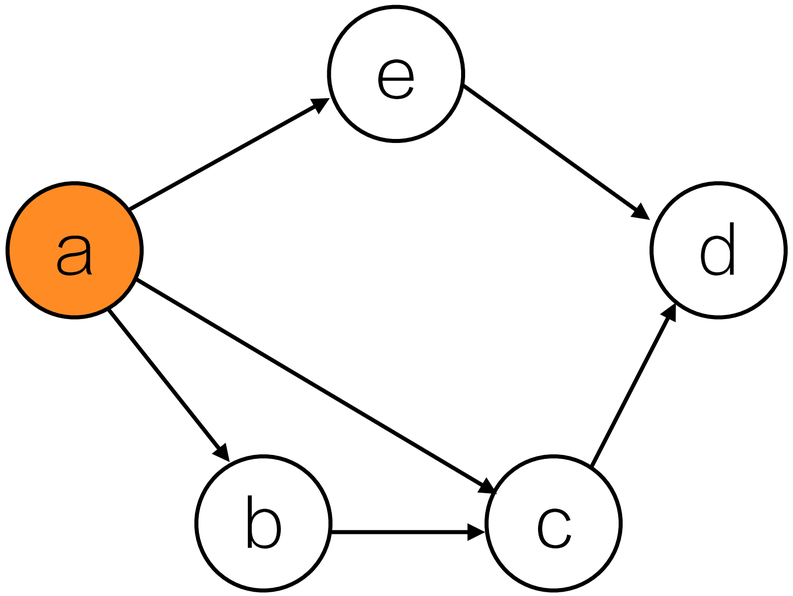
[2010] 8. 对右图进行拓扑排序，可以得到不同的拓扑序列的个数是_____。

A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1



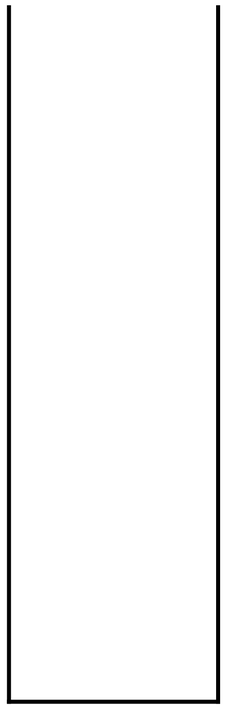
输出：

输出：a e b c d



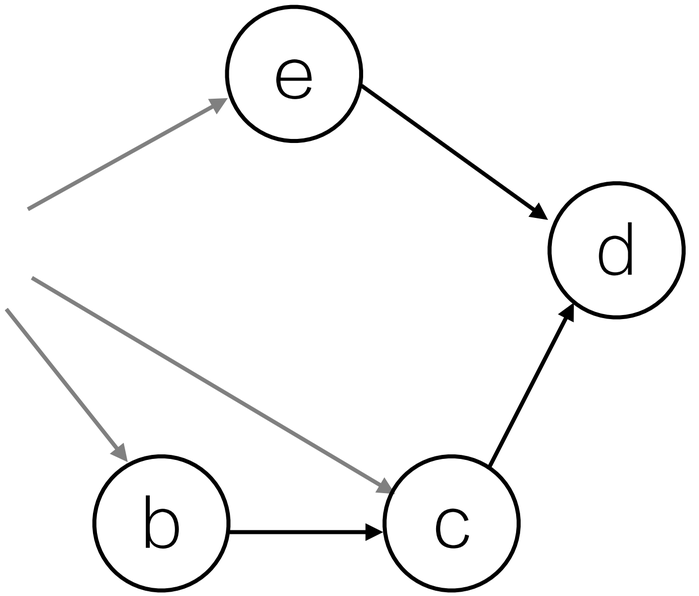
[2010] 8. 对右图进行拓扑排序，可以得到不同的拓扑序列的个数是_____。

A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1



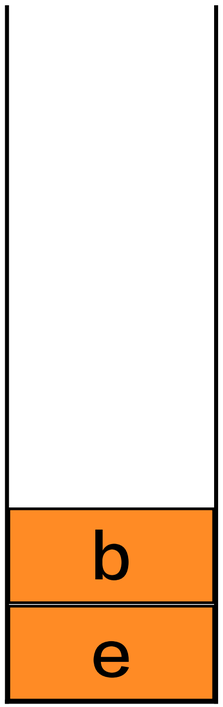
输出：a

输出：a e b c d



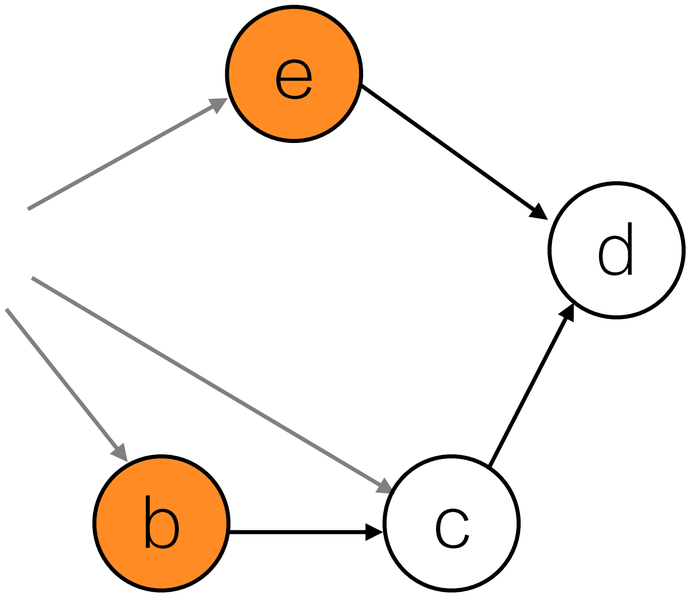
[2010] 8. 对右图进行拓扑排序，可以得到不同的拓扑序列的个数是_____。

A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1



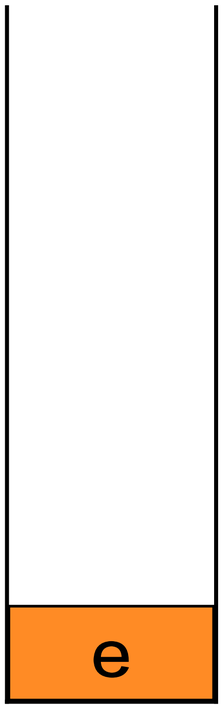
输出：a

输出：a e b c d



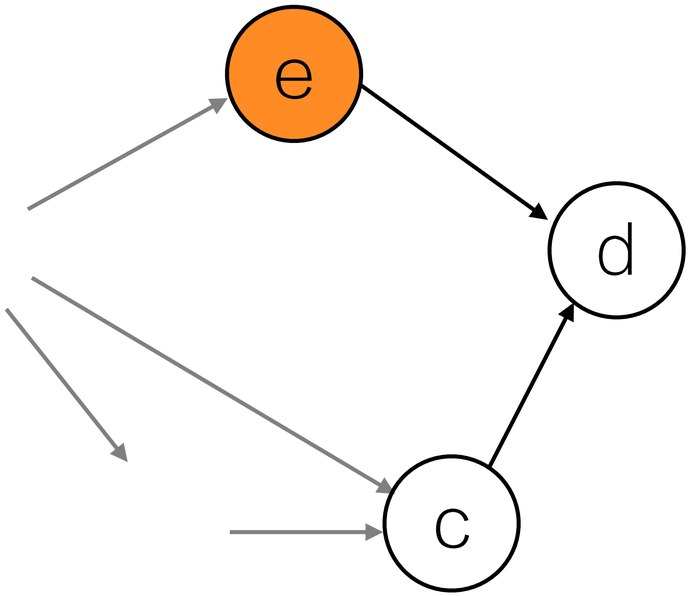
[2010] 8. 对右图进行拓扑排序，可以得到不同的拓扑序列的个数是_____。

A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1



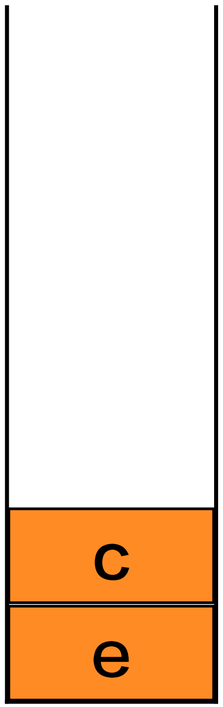
输出：a b

输出：a e b c d



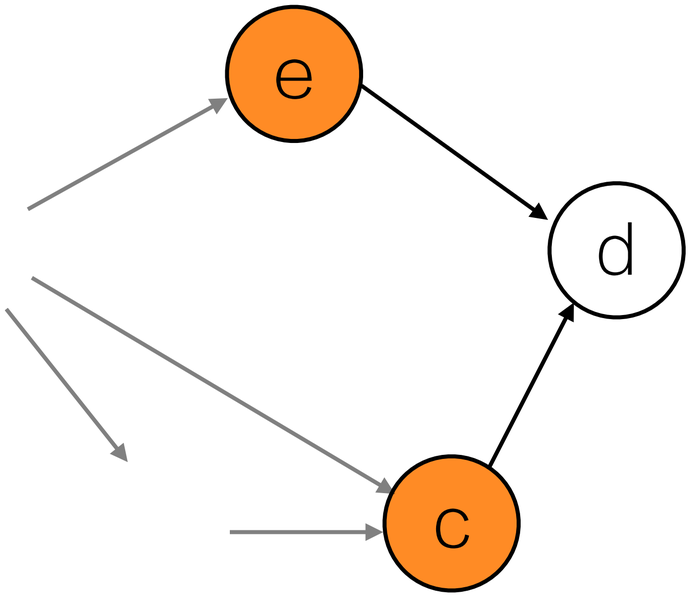
[2010] 8. 对右图进行拓扑排序，可以得到不同的拓扑序列的个数是_____。

A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1



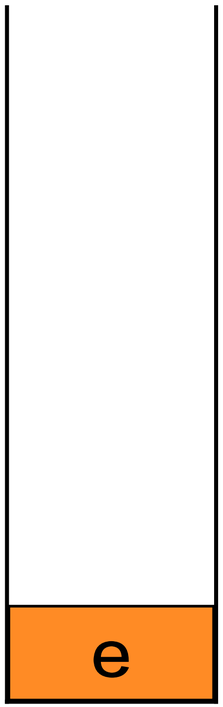
输出：a b

输出：a e b c d



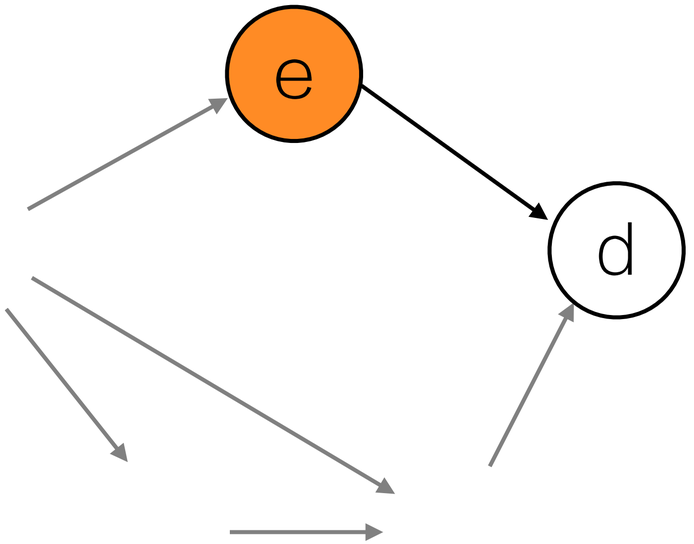
[2010] 8. 对右图进行拓扑排序，可以得到不同的拓扑序列的个数是_____。

A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1



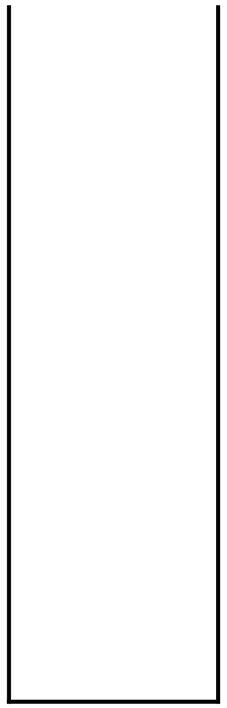
输出：a b c

输出：a e b c d



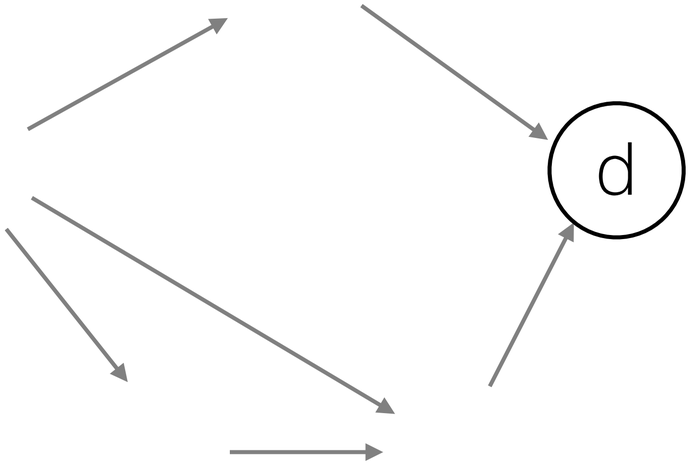
[2010] 8. 对右图进行拓扑排序，可以得到不同的拓扑序列的个数是_____。

A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1



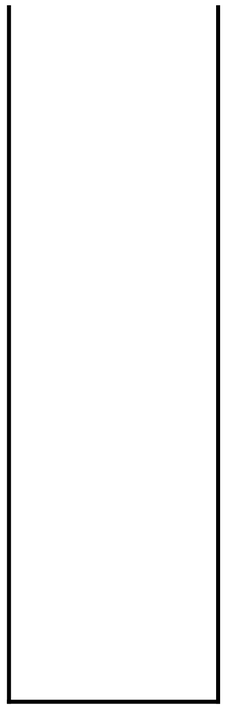
输出：a b c e

输出：a e b c d



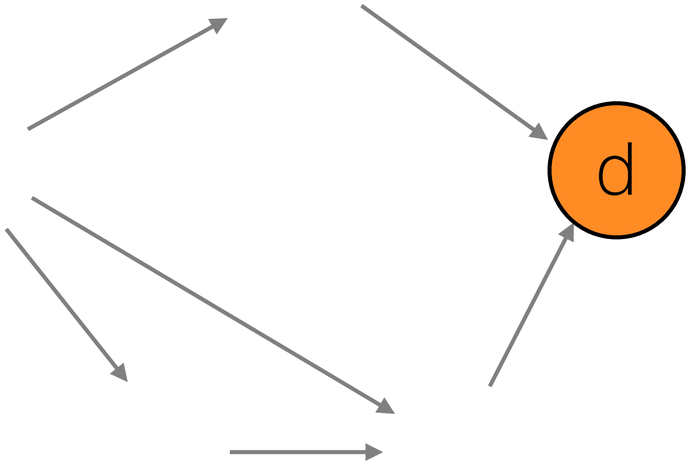
[2010] 8. 对右图进行拓扑排序，可以得到不同的拓扑序列的个数是_____。

A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1



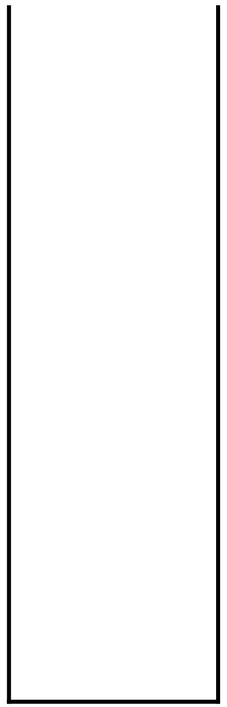
输出：a b c e

输出：a e b c d



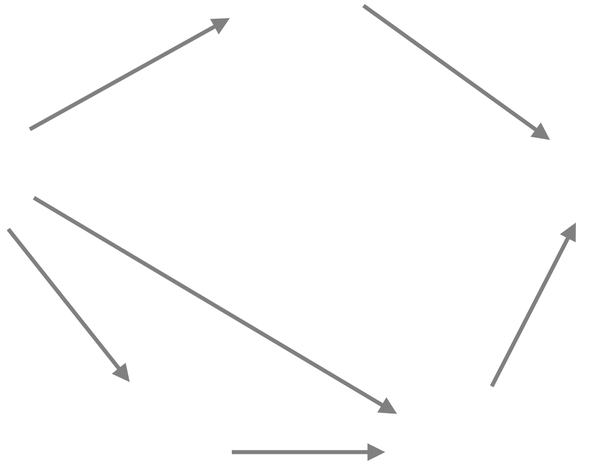
[2010] 8. 对右图进行拓扑排序，可以得到不同的拓扑序列的个数是_____。

A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1



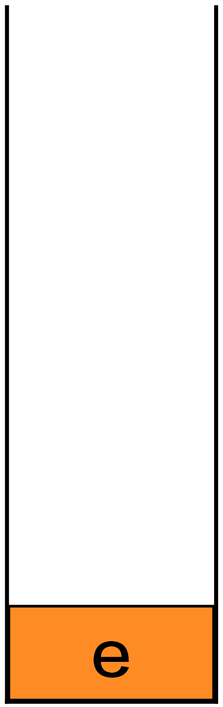
输出：a b c e d

输出：a e b c d



[2010] 8. 对右图进行拓扑排序，可以得到不同的拓扑序列的个数是_____。

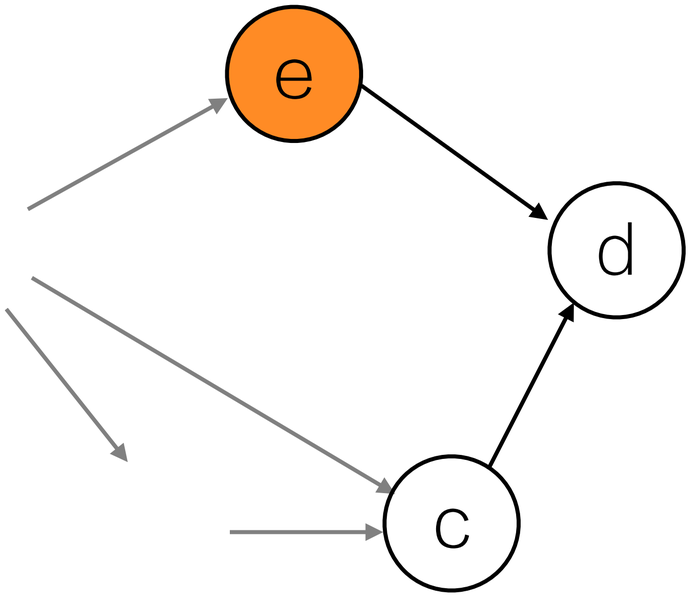
A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1



输出：a b

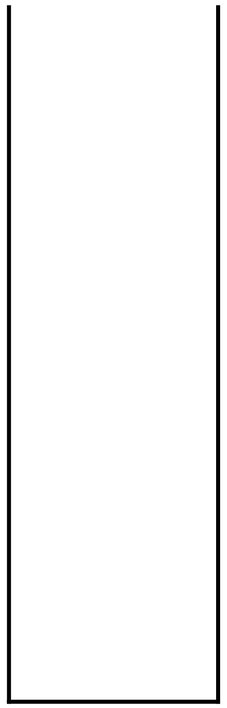
输出：a b c e d

输出：a e b c d



[2010] 8. 对右图进行拓扑排序，可以得到不同的拓扑序列的个数是_____。

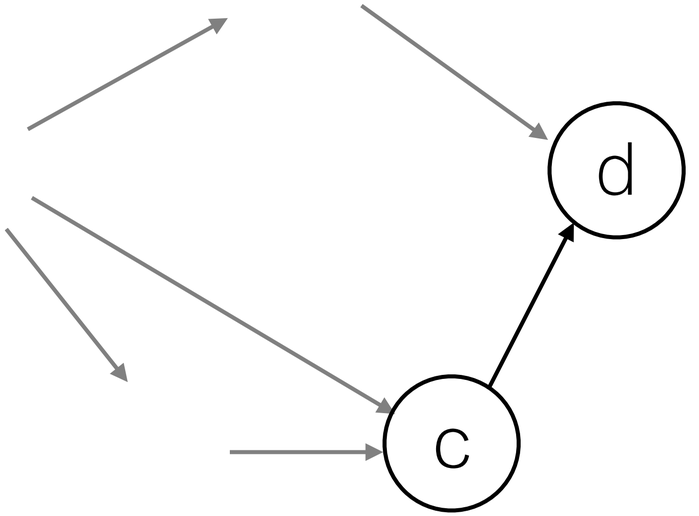
A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1



输出：a b e

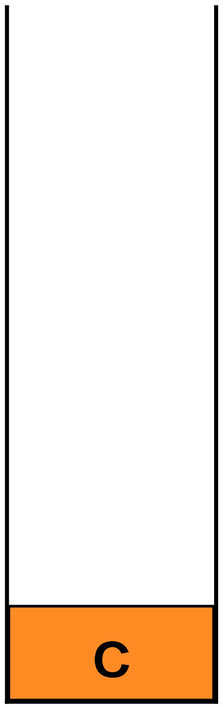
输出：a b c e d

输出：a e b c d



[2010] 8. 对右图进行拓扑排序，可以得到不同的拓扑序列的个数是_____。

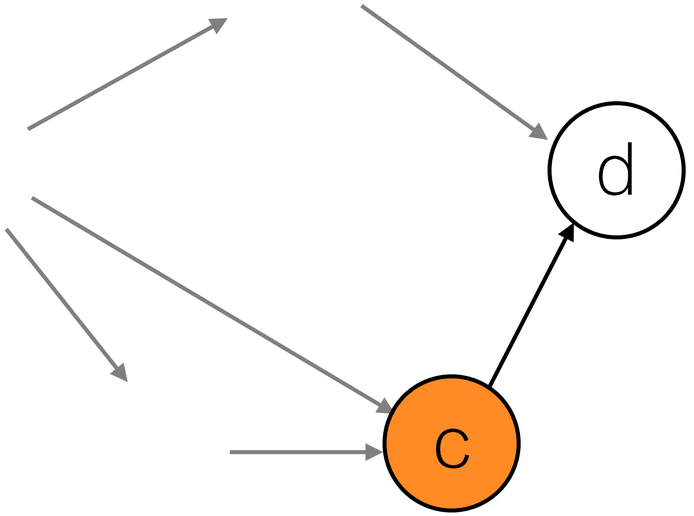
A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1



输出：a b e

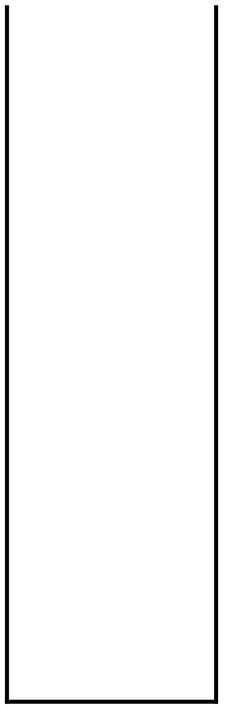
输出：a b c e d

输出：a e b c d



[2010] 8. 对右图进行拓扑排序，可以得到不同的拓扑序列的个数是_____。

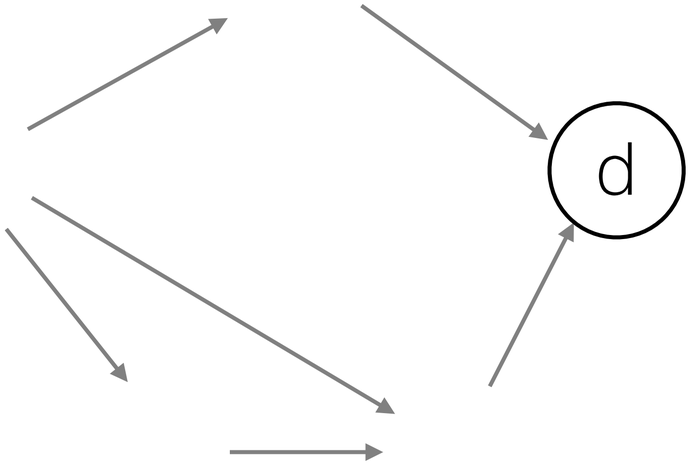
A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1



输出：a b e c

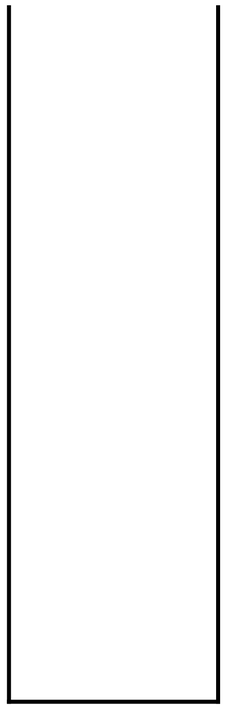
输出：a b c e d

输出：a e b c d



[2010] 8. 对右图进行拓扑排序，可以得到不同的拓扑序列的个数是_____。

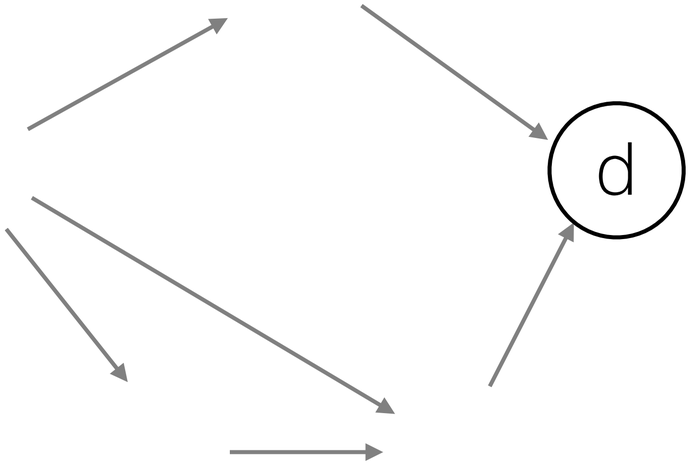
A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1



输出：a b e c d

输出：a b c e d

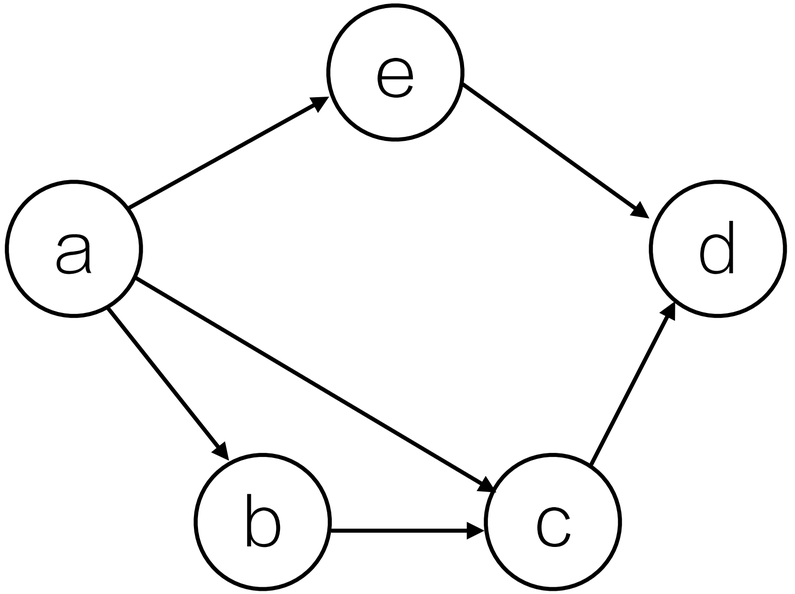
输出：a e b c d



真题解析

[2010] 8. 对右图进行拓扑排序，可以得到不同的拓扑序列的个数是_____。

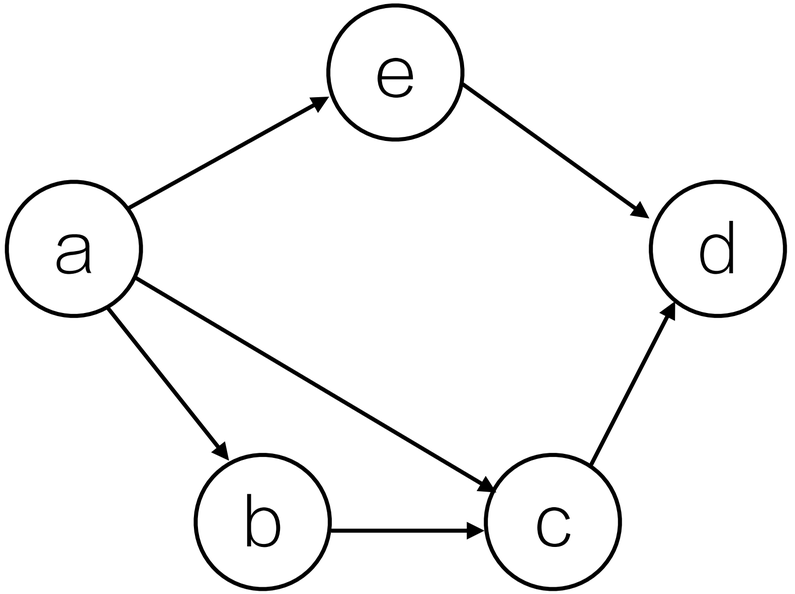
A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1



真题解析

[2010] 8. 对右图进行拓扑排序，可以得到不同的拓扑序列的个数是_____。

A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1



真题解析

[2011] 8. 下列关于图的叙述中，正确的是_____。

Ⅰ. 回路是简单路径

Ⅱ. 存储稀疏图，用邻接矩阵比邻接表更省空间

Ⅲ. 若有向图中存在拓扑序列，则该图不存在回路

A. 仅 Ⅱ　　B. 仅 Ⅰ、Ⅱ　　C. 仅 Ⅲ　　D. 仅 Ⅰ、Ⅲ

真题解析

[2011] 8. 下列关于图的叙述中，正确的是_____。

Ⅰ. 回路是简单路径

Ⅱ. 存储稀疏图，用邻接矩阵比邻接表更省空间

Ⅲ. 若有向图中存在拓扑序列，则该图不存在回路

A. 仅 Ⅱ　　B. 仅 Ⅰ、Ⅱ　　C. 仅 Ⅲ　　D. 仅 Ⅰ、Ⅲ

真题解析

[2011] 8. 下列关于图的叙述中，正确的是_____。

Ⅰ. 回路是简单路径

Ⅱ. 存储稀疏图，用邻接矩阵比邻接表更省空间

Ⅲ. 若有向图中存在拓扑序列，则该图不存在回路

A. 仅 Ⅱ　　B. 仅 Ⅰ、Ⅱ　　C. 仅 Ⅲ　　D. 仅 Ⅰ、Ⅲ

真题解析

[2012] 6. 若用邻接矩阵存储有向图，矩阵中主对角线以下的元素均为零，则关于该图拓扑序列的结论是_____。

A. 存在，且唯一

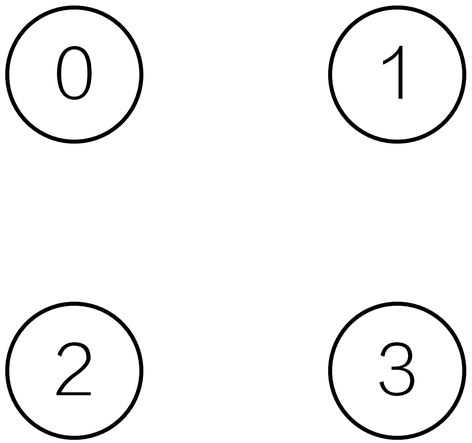
B. 存在，且不唯一

C. 存在，可能不唯一

B. 无法确定是否存在

真题解析

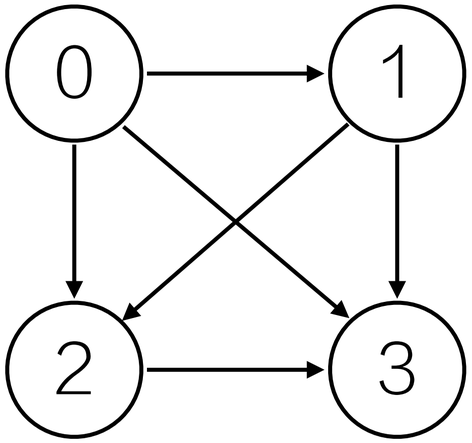
[2012] 6. 若用邻接矩阵存储有向图，矩阵中主对角线以下的元素均为零，则关于该图拓扑序列的结论是_____。



	0	1	2	3
0	0	0	0	0
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	0	0	0	0

真题解析

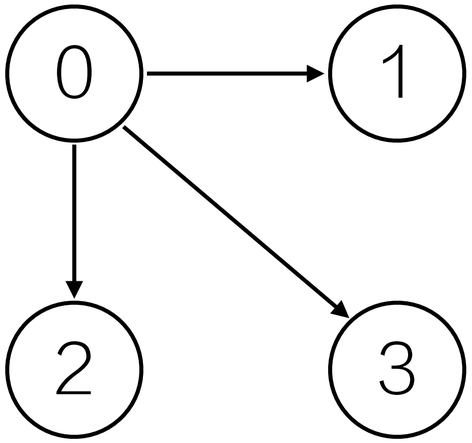
[2012] 6. 若用邻接矩阵存储有向图，矩阵中主对角线以下的元素均为零，则关于该图拓扑序列的结论是_____。



	0	1	2	3
0	0	1	1	1
1	0	0	1	1
2	0	0	0	1
3	0	0	0	0

真题解析

[2012] 6. 若用邻接矩阵存储有向图，矩阵中主对角线以下的元素均为零，则关于该图拓扑序列的结论是_____。



	0	1	2	3
0	0	1	1	1
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	0	0	0	0

真题解析

[2012] 6. 若用邻接矩阵存储有向图，矩阵中主对角线以下的元素均为零，则关于该图拓扑序列的结论是_____。

A. 存在，且唯一

B. 存在，且不唯一

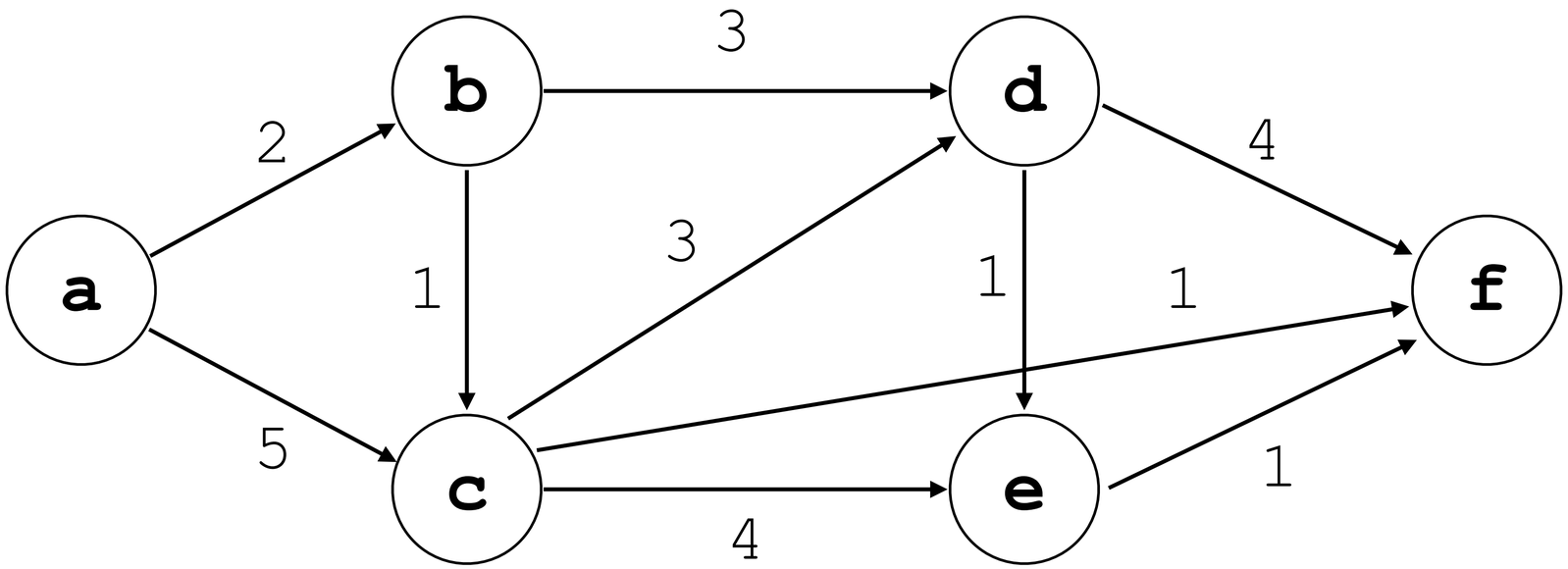
C. 存在，可能不唯一

B. 无法确定是否存在

真题解析

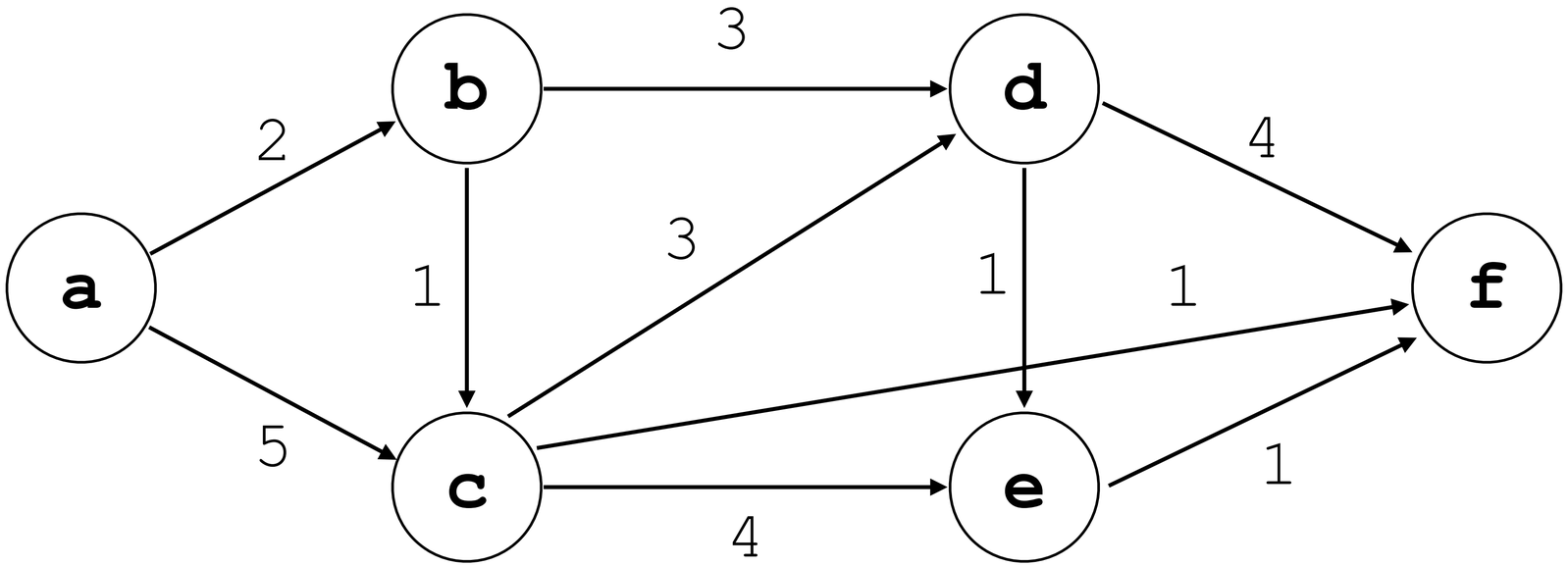
[2012] 7. 如右图所示的有向带权图，若采用迪杰斯特拉（ Dijkstra ）算法求从源点 a 到其他各顶点的最短路径，则得到的第一条最短路径的目标顶点是 b，第二条最短路径的目标顶点是 c，后续得到的其余各最短路径的目标顶点依次是_____。

A. d, e, f　　B. e, d, f　　C. f, d, e　　C. f, e, d



[2012] 7. 如右图所示的有向带权图，若采用迪杰斯特拉（Dijkstra）算法求从源点 a 到其他各顶点的最短路径，则得到的第一条最短路径的目标顶点是 b，第二条最短路径的目标顶点是 c，后续得到的其余各最短路径的目标顶点依次是_____。

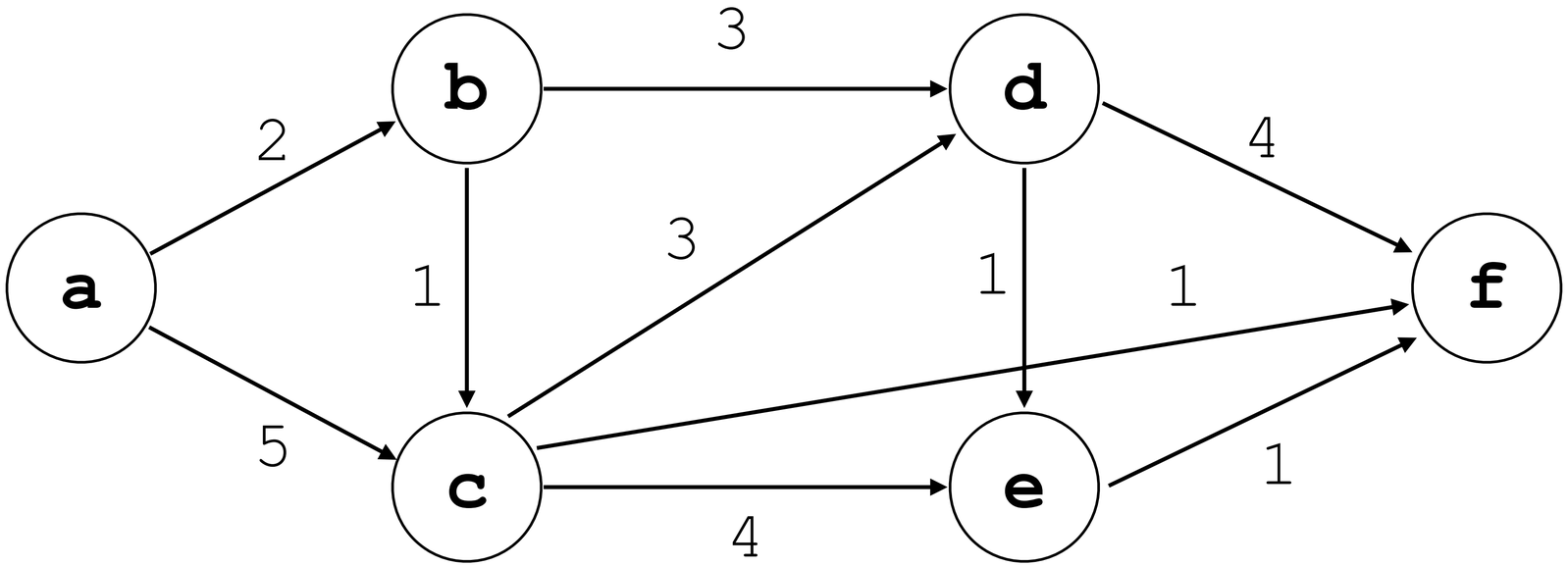
A. d, e, f　　B. e, d, f　　C. f, d, e　　C. f, e, d



distance	a	b	c	d	e	f

[2012] 7. 如右图所示的有向带权图，若采用迪杰斯特拉（Dijkstra）算法求从源点 a 到其他各顶点的最短路径，则得到的第一条最短路径的目标顶点是 b，第二条最短路径的目标顶点是 c，后续得到的其余各最短路径的目标顶点依次是_____。

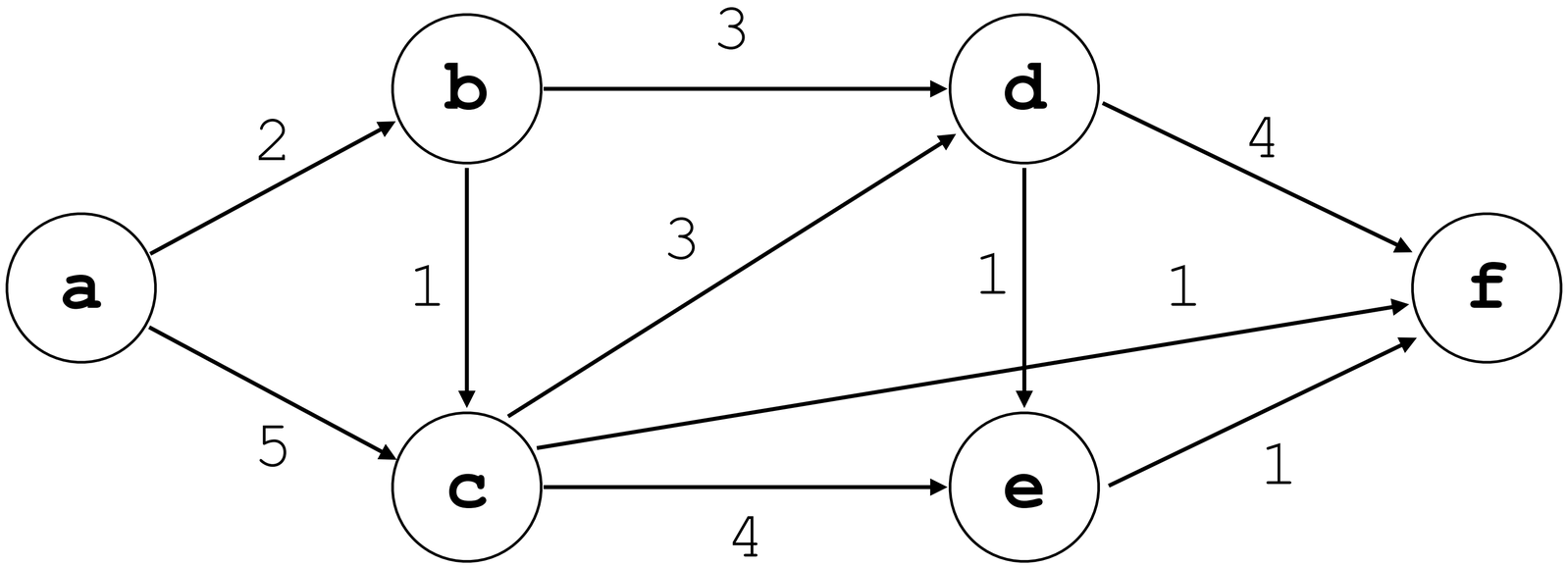
A. d, e, f　　B. e, d, f　　C. f, d, e　　C. f, e, d



distance	a	b	c	d	e	f
a	0	2	5	M	M	M

[2012] 7. 如右图所示的有向带权图，若采用迪杰斯特拉（Dijkstra）算法求从源点 a 到其他各顶点的最短路径，则得到的第一条最短路径的目标顶点是 b，第二条最短路径的目标顶点是 c，后续得到的其余各最短路径的目标顶点依次是_____。

A. d, e, f　　B. e, d, f　　C. f, d, e　　C. f, e, d

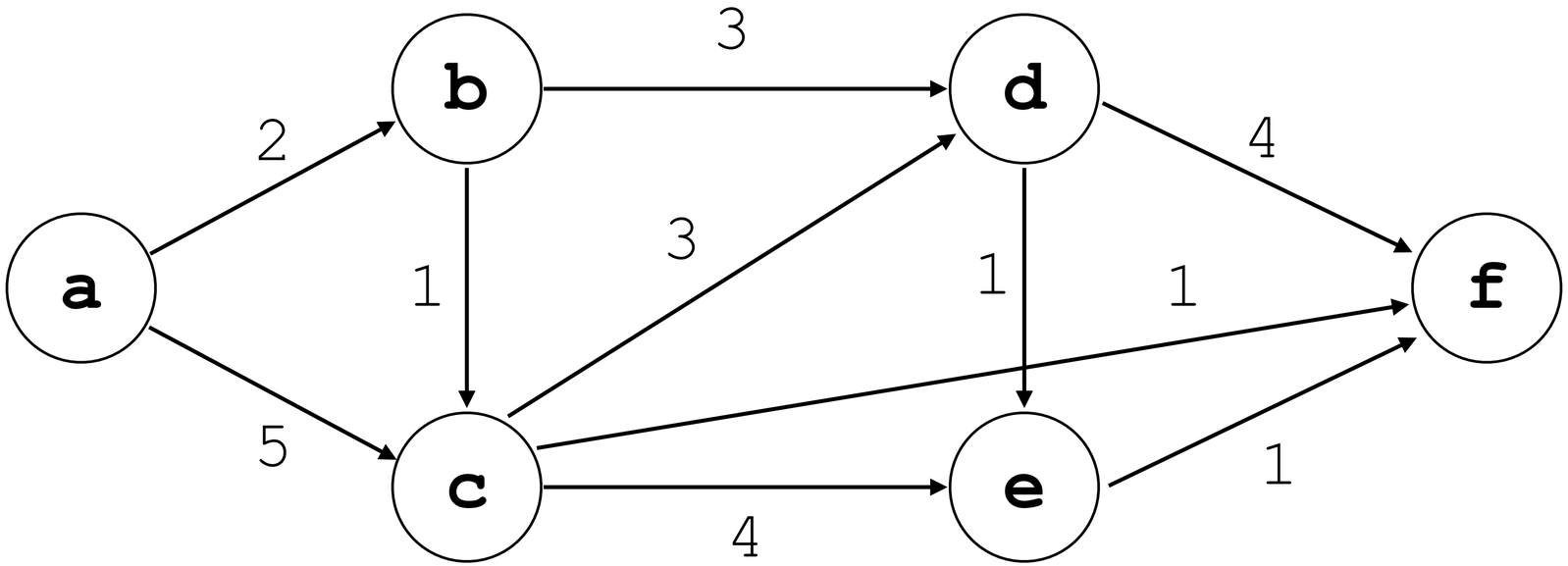


distance	a	b	c	d	e	f
	0	2	5	M	M	M

a, b

[2012] 7. 如右图所示的有向带权图，若采用迪杰斯特拉（Dijkstra）算法求从源点 a 到其他各顶点的最短路径，则得到的第一条最短路径的目标顶点是 b，第二条最短路径的目标顶点是 c，后续得到的其余各最短路径的目标顶点依次是_____。

A. d, e, f　　B. e, d, f　　C. f, d, e　　C. f, e, d

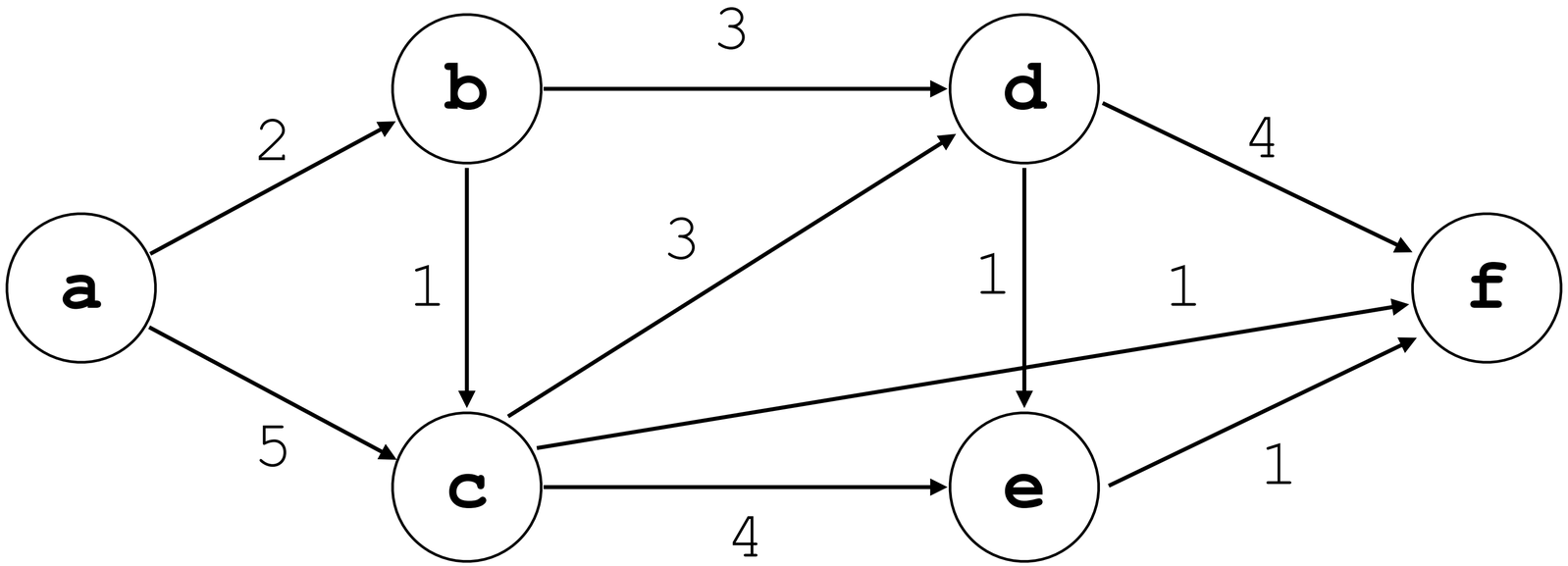


distance	a	b	c	d	e	f
	0	2	3	5	M	M

a, b

[2012] 7. 如右图所示的有向带权图，若采用迪杰斯特拉（ Dijkstra ）算法求从源点 a 到其他各顶点的最短路径，则得到的第一条最短路径的目标顶点是 b，第二条最短路径的目标顶点是 c，后续得到的其余各最短路径的目标顶点依次是_____。

A. d, e, f　　B. e, d, f　　C. f, d, e　　C. f, e, d

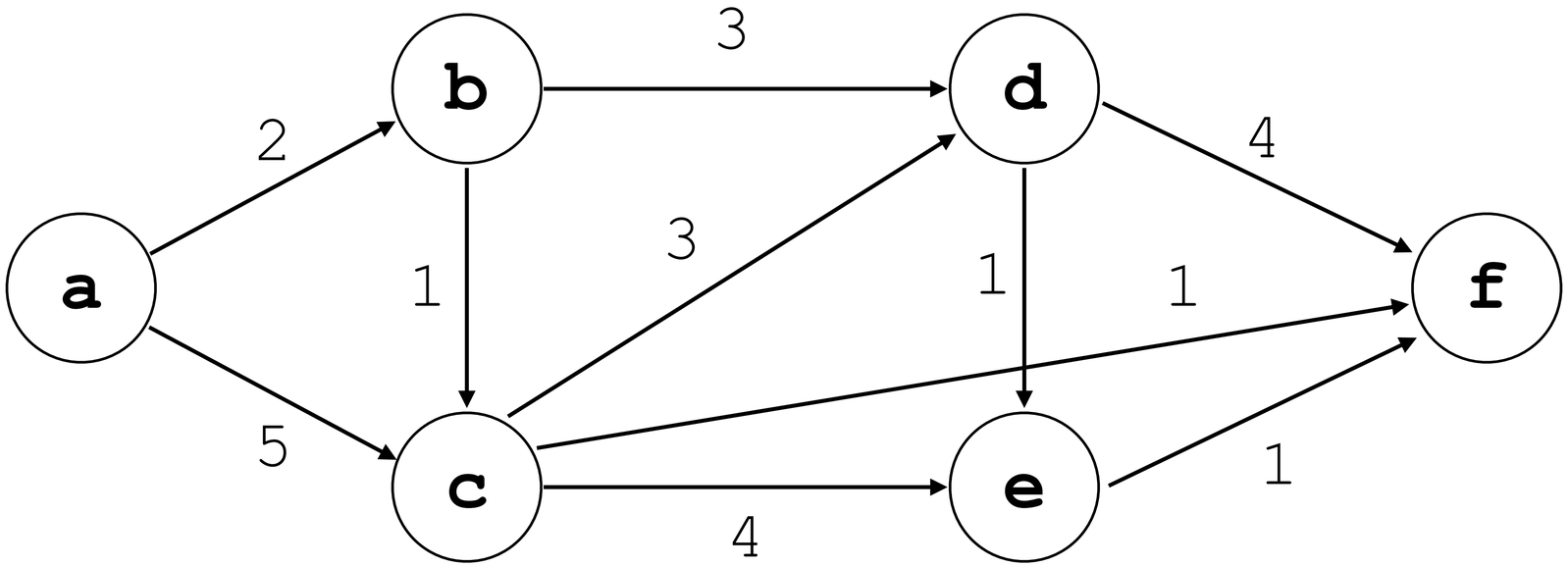


distance	a	b	c	d	e	f
	0	2	3	5	7	4

a, b, c

[2012] 7. 如右图所示的有向带权图，若采用迪杰斯特拉（ Dijkstra ）算法求从源点 a 到其他各顶点的最短路径，则得到的第一条最短路径的目标顶点是 b，第二条最短路径的目标顶点是 c，后续得到的其余各最短路径的目标顶点依次是_____。

A. d, e, f　　B. e, d, f　　C. f, d, e　　C. f, e, d

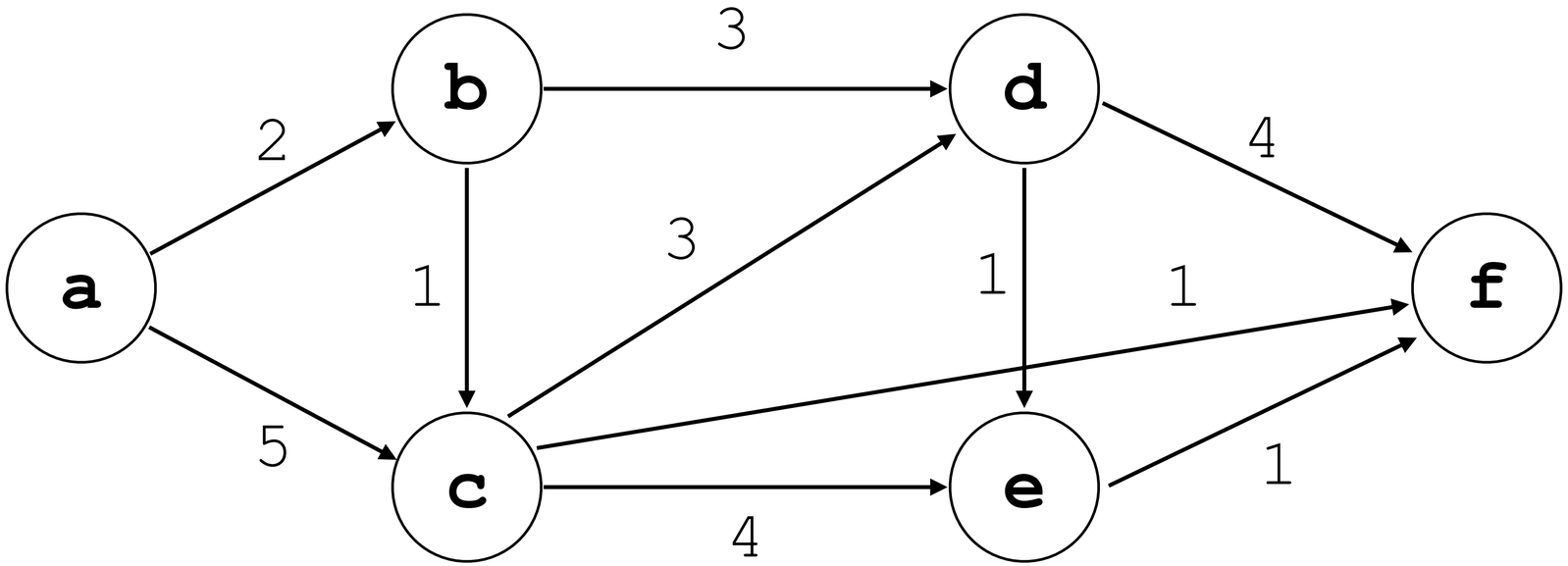


distance	a	b	c	d	e	f
	0	2	3	5	7	4

a, b, c, f

[2012] 7. 如右图所示的有向带权图，若采用迪杰斯特拉（ Dijkstra ）算法求从源点 a 到其他各顶点的最短路径，则得到的第一条最短路径的目标顶点是 b，第二条最短路径的目标顶点是 c，后续得到的其余各最短路径的目标顶点依次是_____。

A. d, e, f　　B. e, d, f　　C. f, d, e　　C. f, e, d

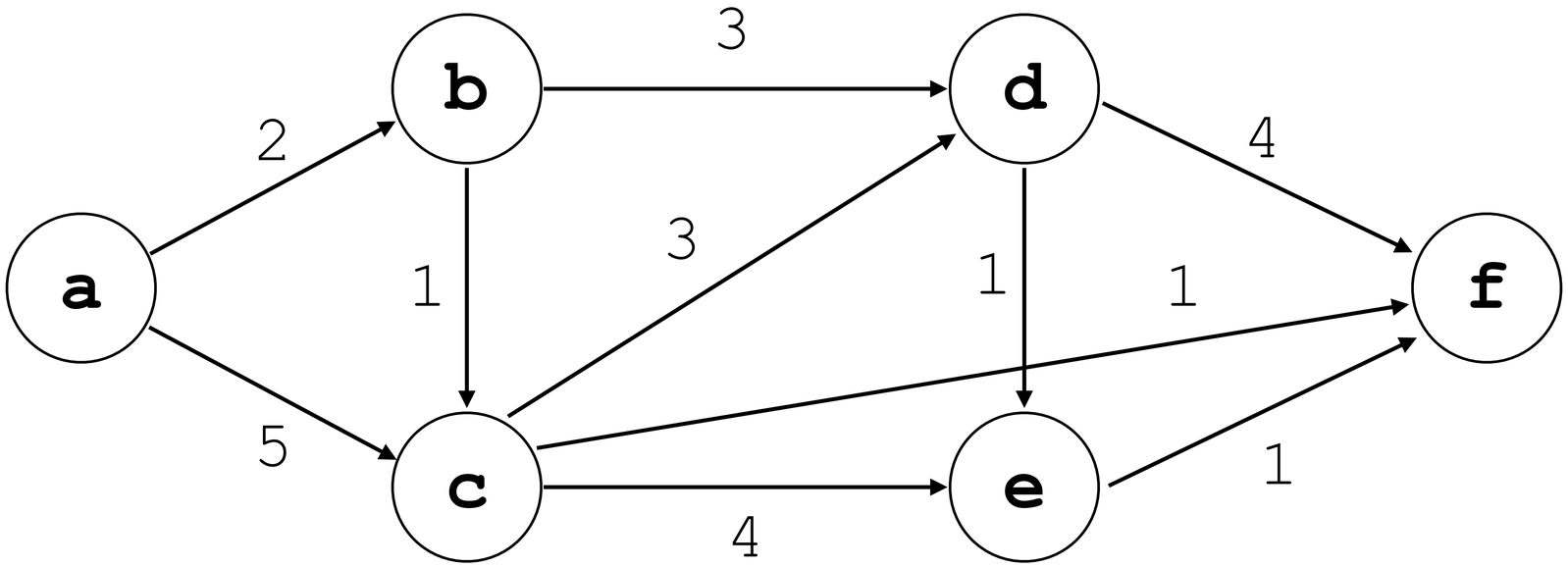


distance	a	b	c	d	e	f
	0	2	3	5	7	4

a, b, c, f, d

[2012] 7. 如右图所示的有向带权图，若采用迪杰斯特拉（ Dijkstra ）算法求从源点 a 到其他各顶点的最短路径，则得到的第一条最短路径的目标顶点是 b，第二条最短路径的目标顶点是 c，后续得到的其余各最短路径的目标顶点依次是_____。

A. d, e, f　　B. e, d, f　　C. f, d, e　　C. f, e, d

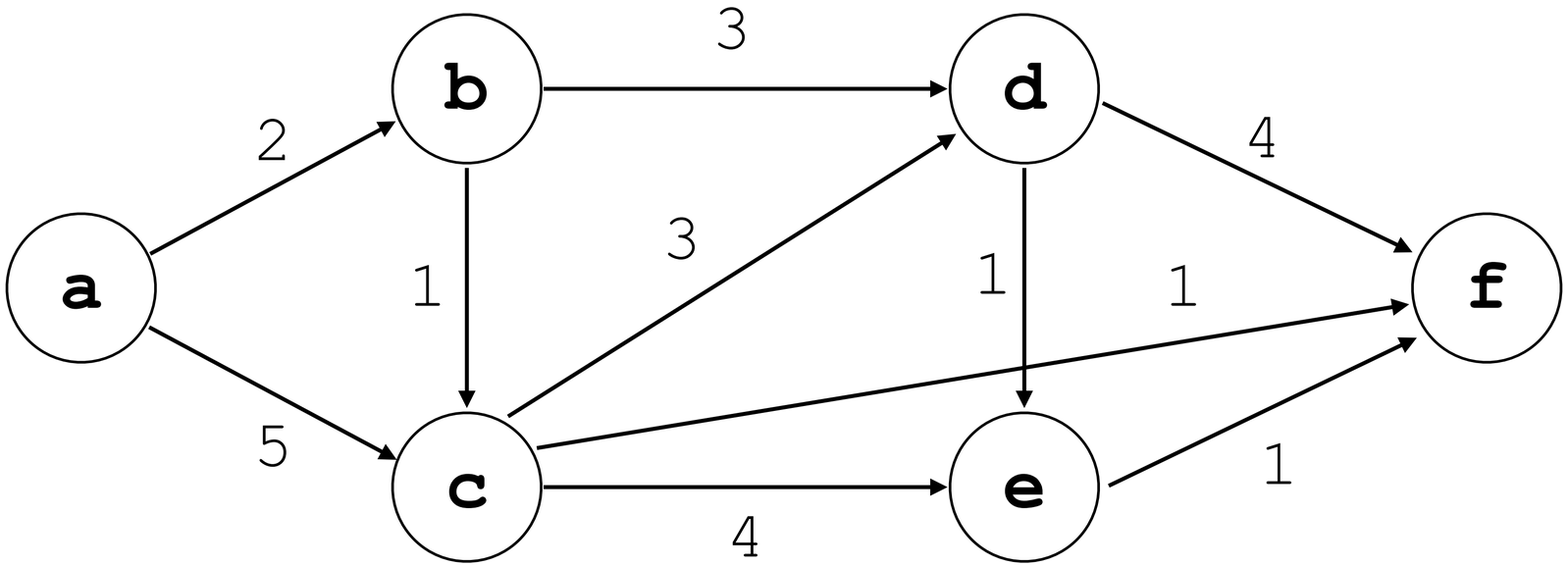


distance	a	b	c	d	e	f
	0	2	3	5	6	4

a, b, c, f, d

[2012] 7. 如右图所示的有向带权图，若采用迪杰斯特拉（ Dijkstra ）算法求从源点 a 到其他各顶点的最短路径，则得到的第一条最短路径的目标顶点是 b，第二条最短路径的目标顶点是 c，后续得到的其余各最短路径的目标顶点依次是_____。

A. d, e, f　　B. e, d, f　　C. f, d, e　　C. f, e, d



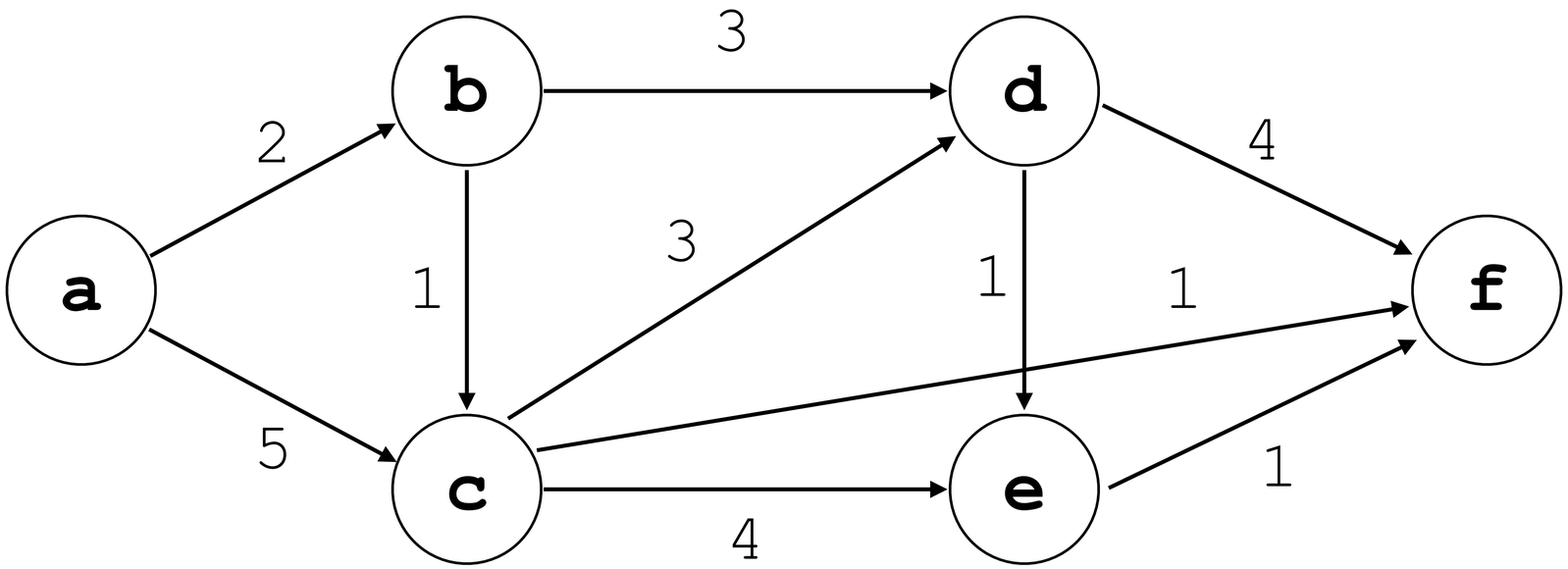
distance	a	b	c	d	e	f
	0	2	3	5	6	4

a, b, c, f, d, e

真题解析

[2012] 7. 如右图所示的有向带权图，若采用迪杰斯特拉（ Dijkstra ）算法求从源点 a 到其他各顶点的最短路径，则得到的第一条最短路径的目标顶点是 b，第二条最短路径的目标顶点是 c，后续得到的其余各最短路径的目标顶点依次是_____。

A. d, e, f　　B. e, d, f　　C. f, d, e　　C. f, e, d



真题解析

[2012] 8. 下列关于最小生成树的叙述中，正确的是_____。

I. 最小生成树的代价唯一

II. 所有权值最小的边一定会出现在所有的最小生成树中

III. 使用普里姆（Prim）算法从不同顶点开始得到的最小生成树一定相同

IV. 使用普里姆（Prim）算法和克鲁斯卡尔（Kruskal）算法得到的最小生成树总不相同

A. 仅 I　　B. 仅 II　　C. 仅 I、III　　D. 仅 II、IV

[2012] 8. 下列关于最小生成树的叙述中，正确的是_____。

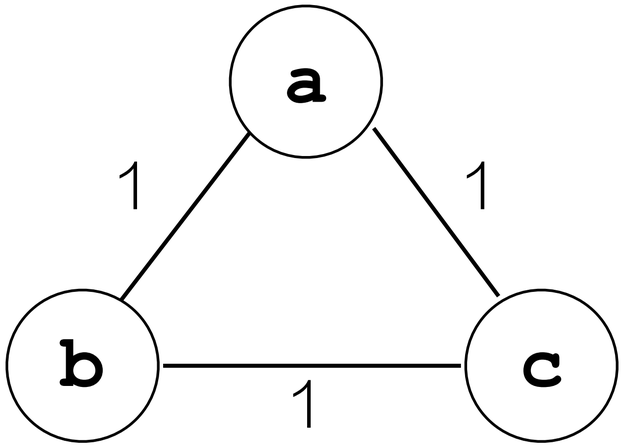
I. 最小生成树的代价唯一

II. 所有权值最小的边一定会出现在所有的最小生成树中

III. 使用普里姆（Prim）算法从不同顶点开始得到的最小生成树一定相同

IV. 使用普里姆（Prim）算法和克鲁斯卡尔（Kruskal）算法得到的最小生成树总不相同

A. 仅 I　　B. 仅 II　　C. 仅 I、III　　D. 仅 II、IV



[2012] 8. 下列关于最小生成树的叙述中，正确的是_____。

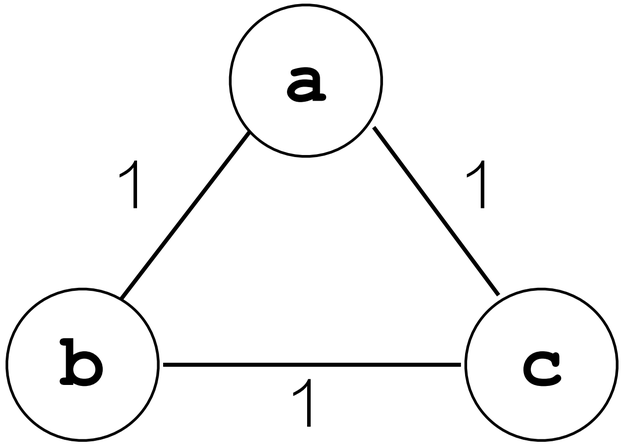
I. 最小生成树的代价唯一

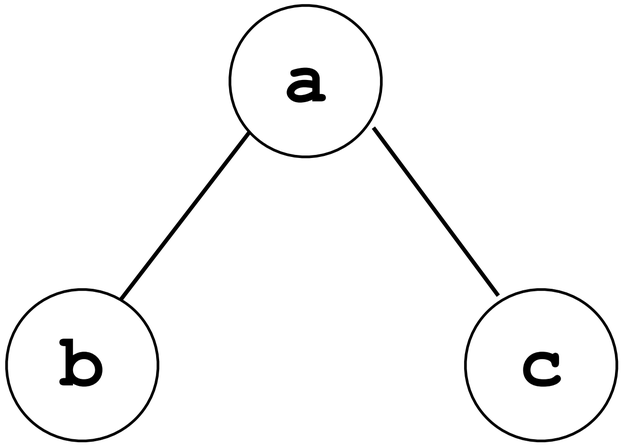
II. 所有权值最小的边一定会出现在所有的最小生成树中

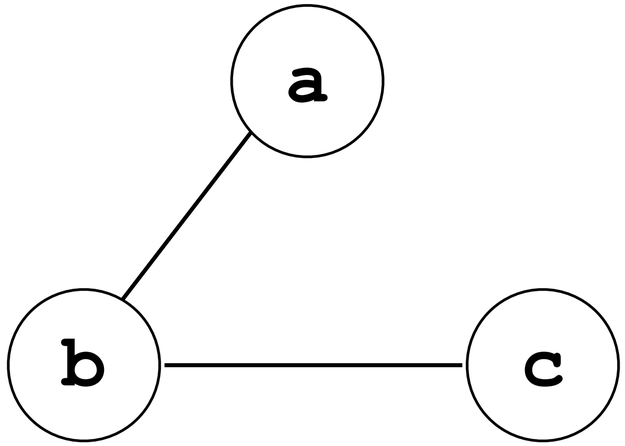
III. 使用普里姆（Prim）算法从不同顶点开始得到的最小生成树一定相同

IV. 使用普里姆（Prim）算法和克鲁斯卡尔（Kruskal）算法得到的最小生成树总不相同

A. 仅 I　　B. 仅 II　　C. 仅 I、III　　D. 仅 II、IV







真题解析

[2012] 8. 下列关于最小生成树的叙述中，正确的是_____。

I. 最小生成树的代价唯一

II. 所有权值最小的边一定会出现在所有的最小生成树中

III. 使用普里姆（Prim）算法从不同顶点开始得到的最小生成树一定相同

IV. 使用普里姆（Prim）算法和克鲁斯卡尔（Kruskal）算法得到的最小生成树总不相同

A. 仅 I　　B. 仅 II　　C. 仅 I、III　　D. 仅 II、IV

真题解析

[2013] 7. 设图的邻接矩阵 A 如下所示。各顶点的度依次是_____。

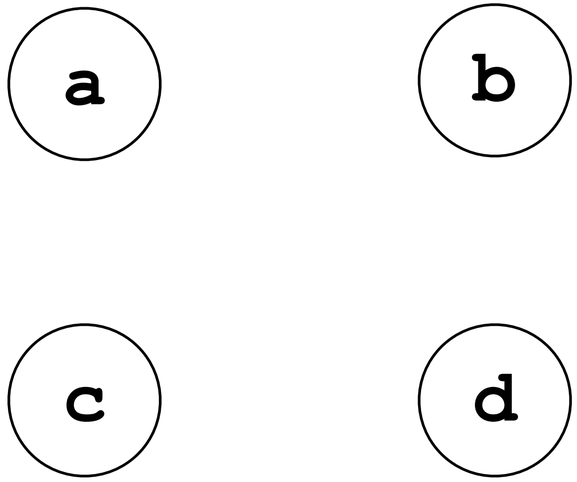
$$A = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

A. 1, 2, 1, 2　　B. 2, 2, 1, 1　　C. 3, 4, 2, 3　　D. 4, 4, 2, 2

真题解析

[2013] 7. 设图的邻接矩阵 A 如下所示。各顶点的度依次是_____。

$$A = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

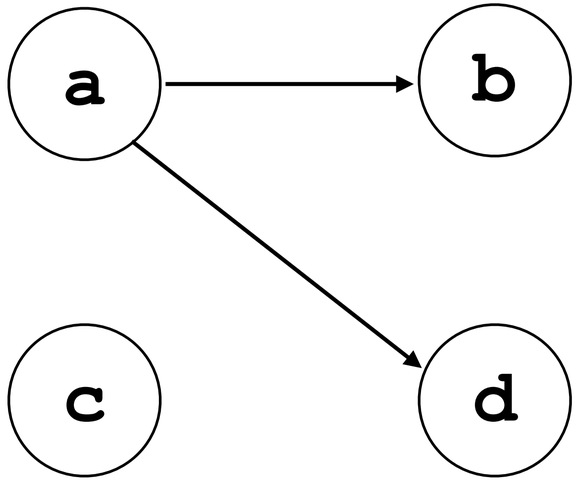


A. 1, 2, 1, 2　　B. 2, 2, 1, 1　　C. 3, 4, 2, 3　　D. 4, 4, 2, 2

真题解析

[2013] 7. 设图的邻接矩阵 A 如下所示。各顶点的度依次是_____。

$$A = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

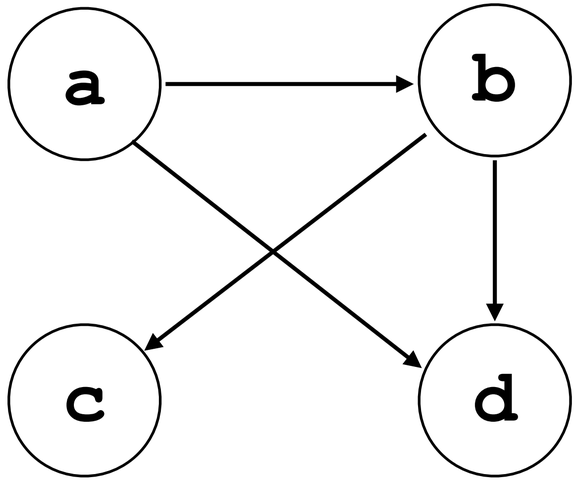


A. 1, 2, 1, 2　　B. 2, 2, 1, 1　　C. 3, 4, 2, 3　　D. 4, 4, 2, 2

真题解析

[2013] 7. 设图的邻接矩阵 A 如下所示。各顶点的度依次是_____。

$$A = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

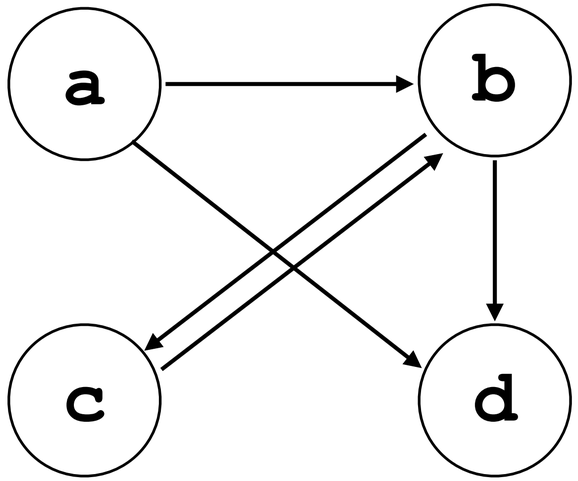


A. 1, 2, 1, 2　　B. 2, 2, 1, 1　　C. 3, 4, 2, 3　　D. 4, 4, 2, 2

真题解析

[2013] 7. 设图的邻接矩阵 A 如下所示。各顶点的度依次是_____。

$$A = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

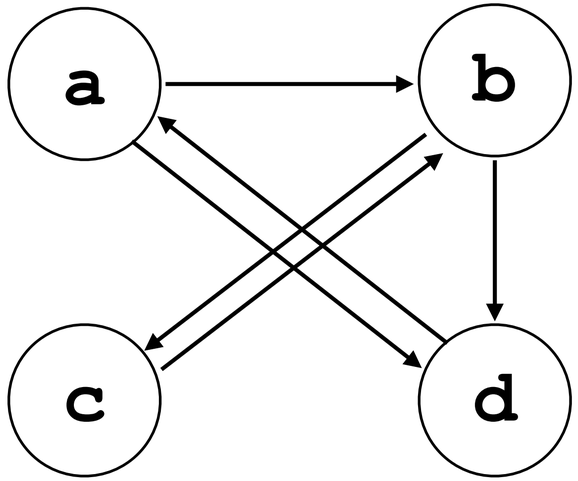


A. 1, 2, 1, 2　　B. 2, 2, 1, 1　　C. 3, 4, 2, 3　　D. 4, 4, 2, 2

真题解析

[2013] 7. 设图的邻接矩阵 A 如下所示。各顶点的度依次是_____。

$$A = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$



A. 1, 2, 1, 2　　B. 2, 2, 1, 1　　C. 3, 4, 2, 3　　D. 4, 4, 2, 2

真题解析

[2013] 7. 设图的邻接矩阵 A 如下所示。各顶点的度依次是_____。

$$A = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

A. 1, 2, 1, 2　　B. 2, 2, 1, 1　　C. 3, 4, 2, 3　　D. 4, 4, 2, 2

真题解析

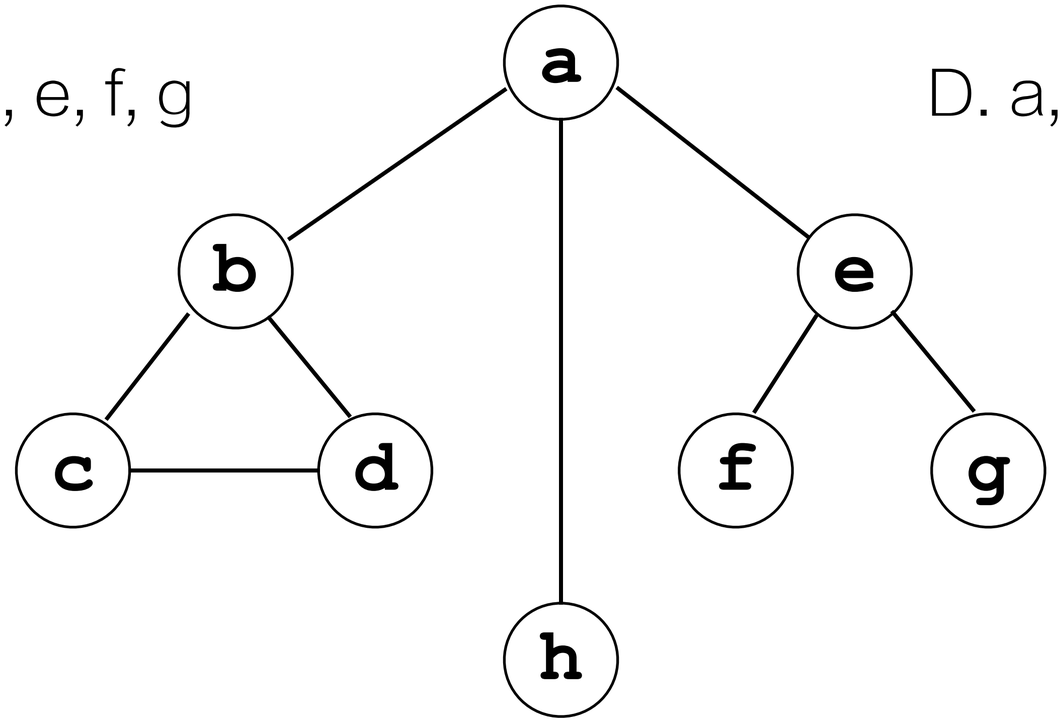
[2013] 8. 若对如下无向图进行遍历，则下列选项中，不是广度优先遍历序列的是_____。

A. b, c, a, h, d, e, g, f

B. e, a, f, g, b, h, c, d

C. d, b, c, a, h, e, f, g

D. a, b, c, d, h, e, f, g



真题解析

[2013] 8. 若对如下无向图进行遍历，则下列选项中，不是广度优先遍历序列的是

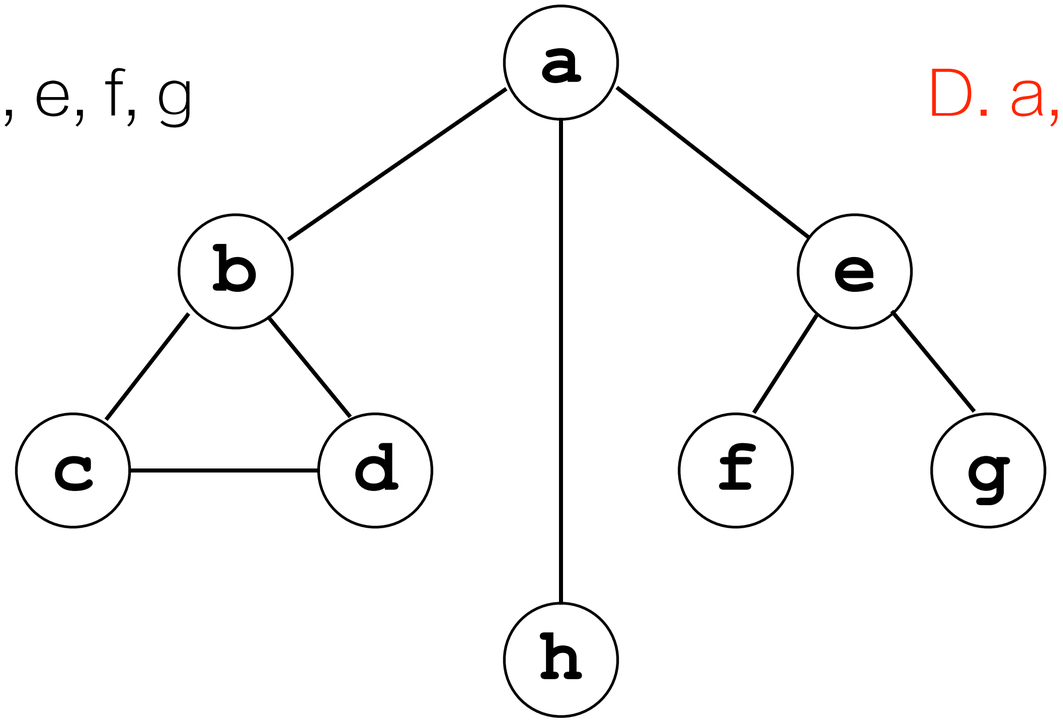
_____。

A. b, c, a, b, h, e, g, f

B. e, a, f, g, b, h, c, d

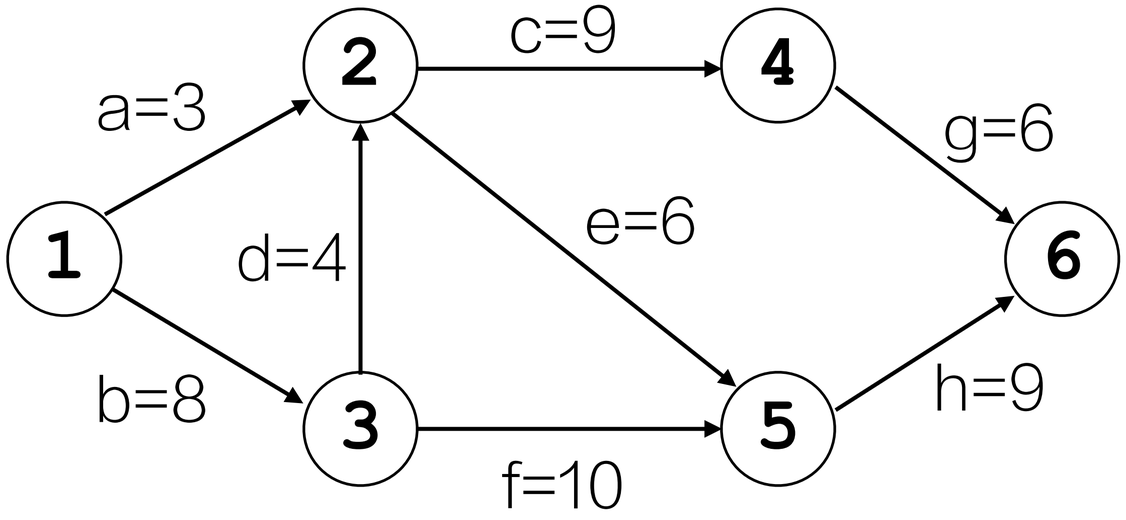
C. d, b, c, a, h, e, f, g

D. a, b, c, d, h, e, f, g



真题解析

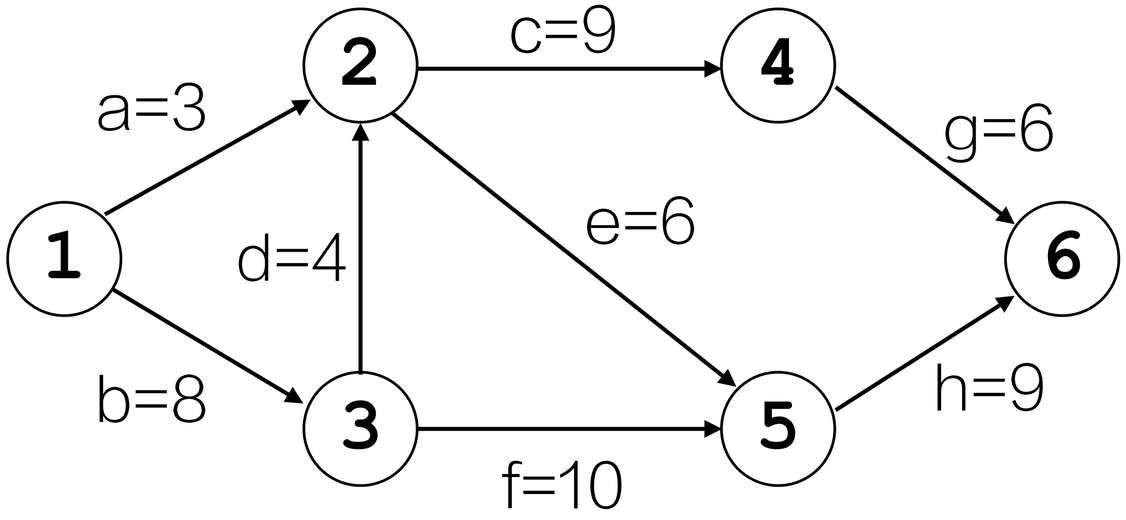
[2013] 9. 下列 AOE网表示一项包含 8 个活动和工程。通过同时加快若干活动的进度可以缩短整个工程的工期，加快其进度就可以缩短工程工期的是_____。



A. c 和 e　　B. d 和 c　　C. f 和 d　　D. f 和 h

真题解析

[2013] 9. 下列 AOE网表示一项包含 8 个活动和工程。通过同时加快若干活动的进度可以缩短整个工程的工期，加快其进度就可以缩短工程工期的是_____。

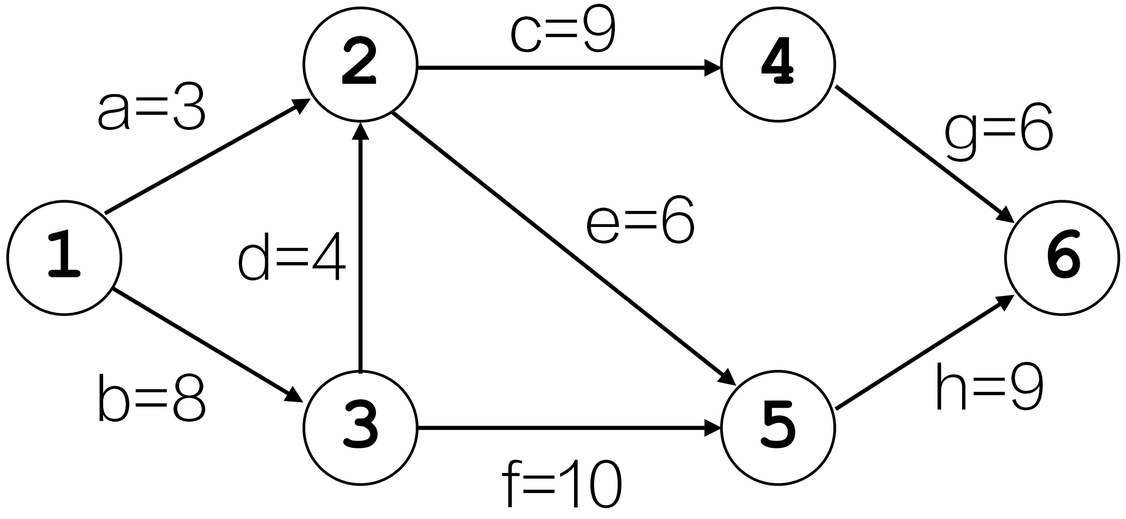


	1	2	3	4	5	6
etv	0	12	8	21	18	27
ltv	0	12	8	21	18	27

A. c 和 e　　B. d 和 c　　C. f 和 d　　D. f 和 h

真题解析

[2013] 9. 下列 AOE网表示一项包含 8 个活动和工程。通过同时加快若干活动的进度可以缩短整个工程的工期，加快其进度就可以缩短工程工期的是_____。

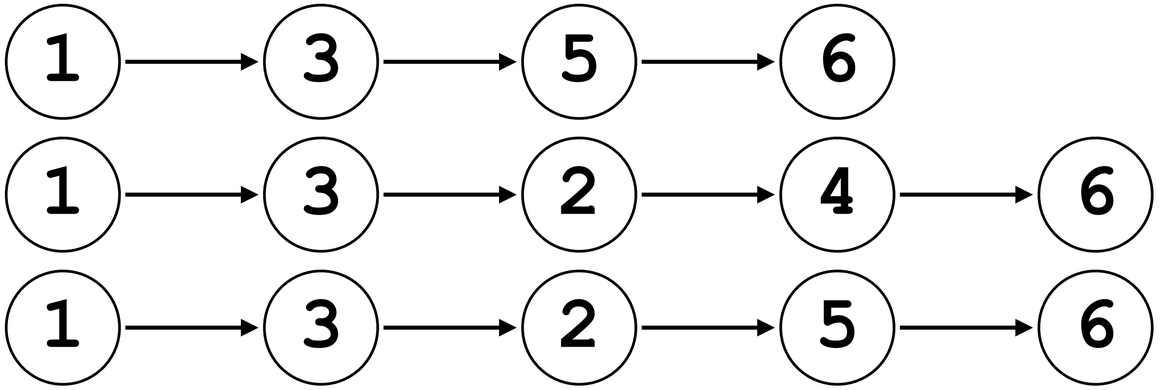


	1	2	3	4	5	6
etv	0	12	8	21	18	27
ltv	0	12	8	21	18	27

A. c 和 e

B. d 和 c

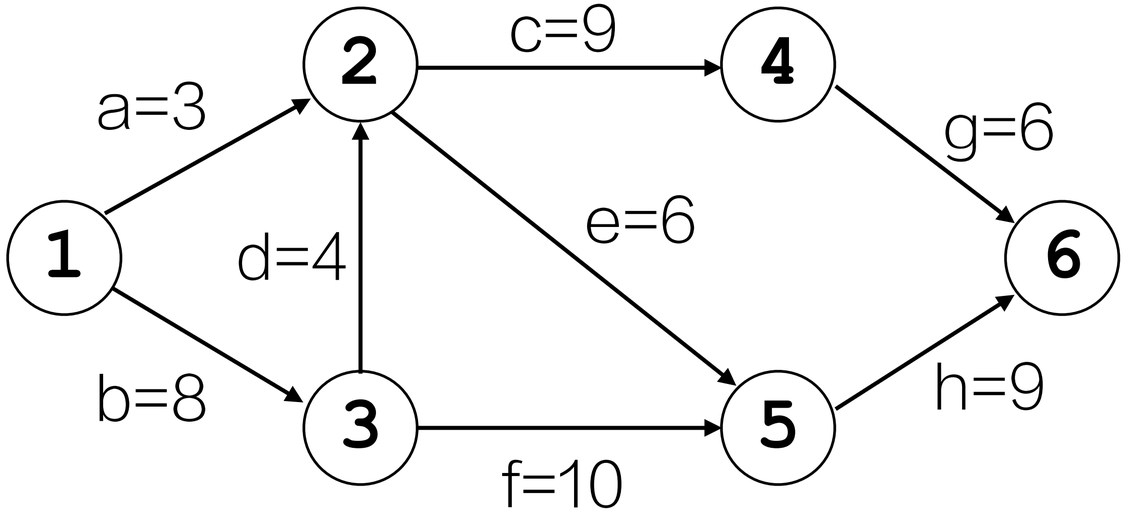
C. f 和 d



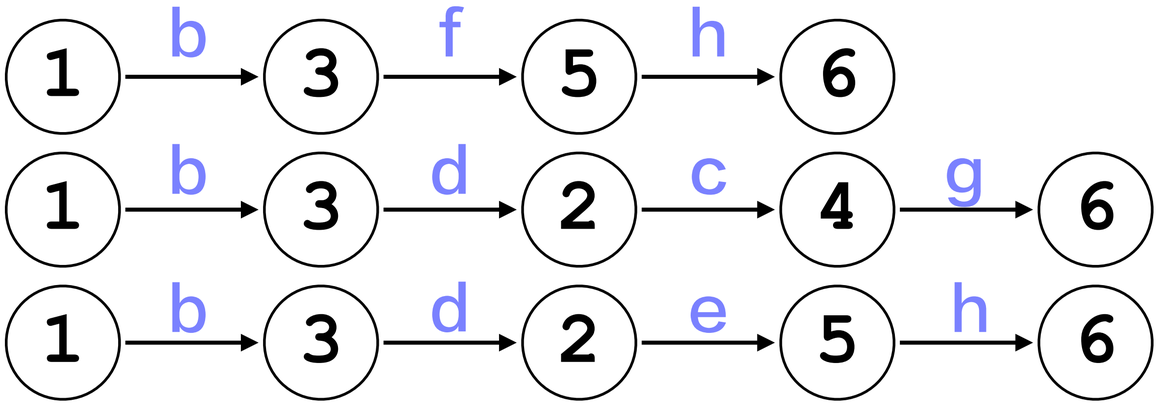
D. f 和 h

真题解析

[2013] 9. 下列 AOE网表示一项包含 8 个活动和工程。通过同时加快若干活动的进度可以缩短整个工程的工期，加快其进度就可以缩短工程工期的是_____。



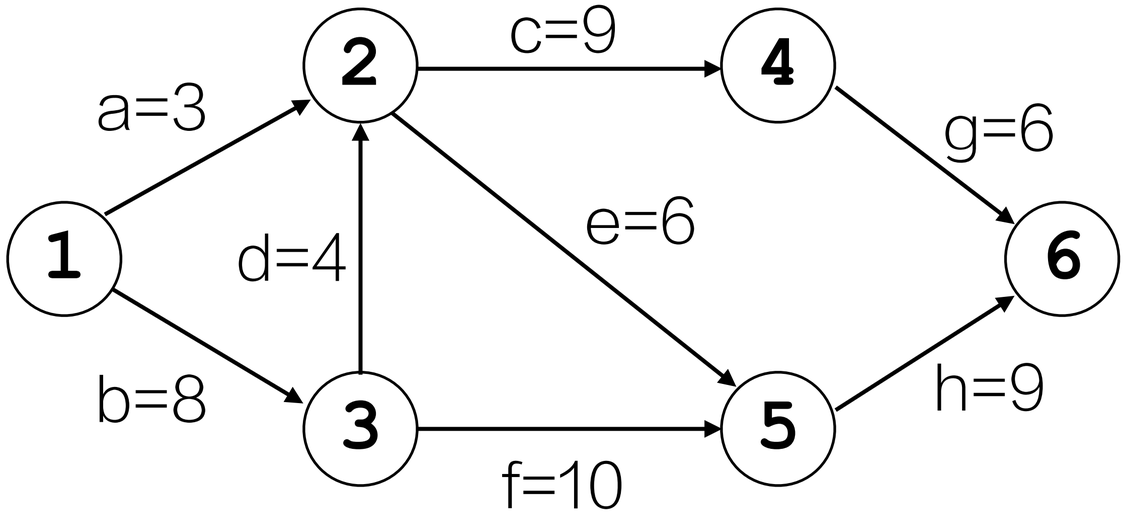
	1	2	3	4	5	6
etv	0	12	8	21	18	27
ltv	0	12	8	21	18	27



A. c 和 e　　B. d 和 c　　C. f 和 d　　D. f 和 h

真题解析

[2013] 9. 下列 AOE网表示一项包含 8 个活动和工程。通过同时加快若干活动的进度可以缩短整个工程的工期，加快其进度就可以缩短工程工期的是_____。

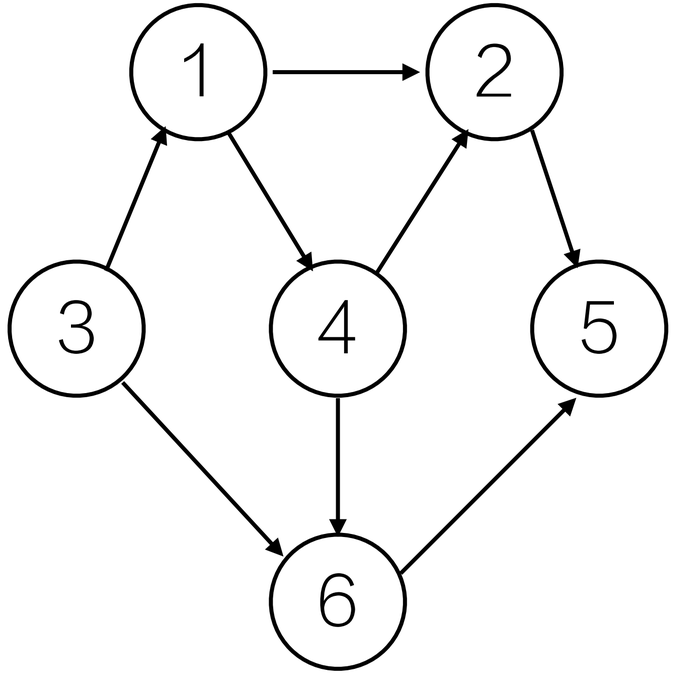


A. c 和 e　　B. d 和 c　　C. f 和 d　　D. f 和 h

真题解析

[2014] 7. 对如下所示的有向图进行拓扑排序，得到的拓扑序列可能是_____。

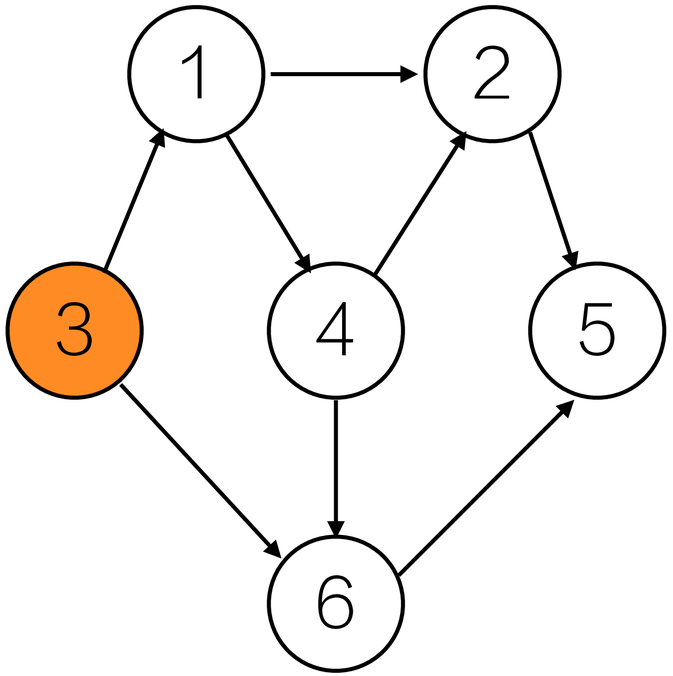
A. 3, 1, 2, 4, 5, 6　　B. 3, 1, 2, 4, 6, 5　　C. 3, 1, 4, 2, 5, 6　　D. 3, 1, 4, 2, 6, 5



真题解析

[2014] 7. 对如下所示的有向图进行拓扑排序，得到的拓扑序列可能是_____。

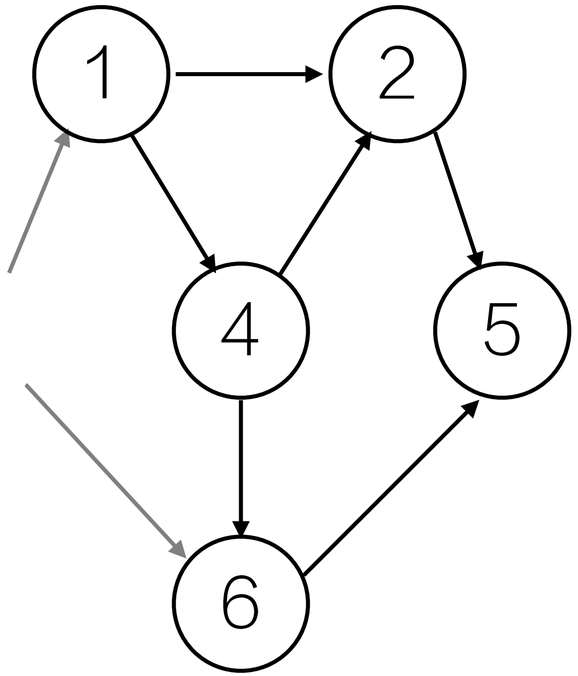
A. 3, 1, 2, 4, 5, 6　　B. 3, 1, 2, 4, 6, 5　　C. 3, 1, 4, 2, 5, 6　　D. 3, 1, 4, 2, 6, 5



真题解析

[2014] 7. 对如下所示的有向图进行拓扑排序，得到的拓扑序列可能是_____。

A. 3, 1, 2, 4, 5, 6　　B. 3, 1, 2, 4, 6, 5　　C. 3, 1, 4, 2, 5, 6　　D. 3, 1, 4, 2, 6, 5

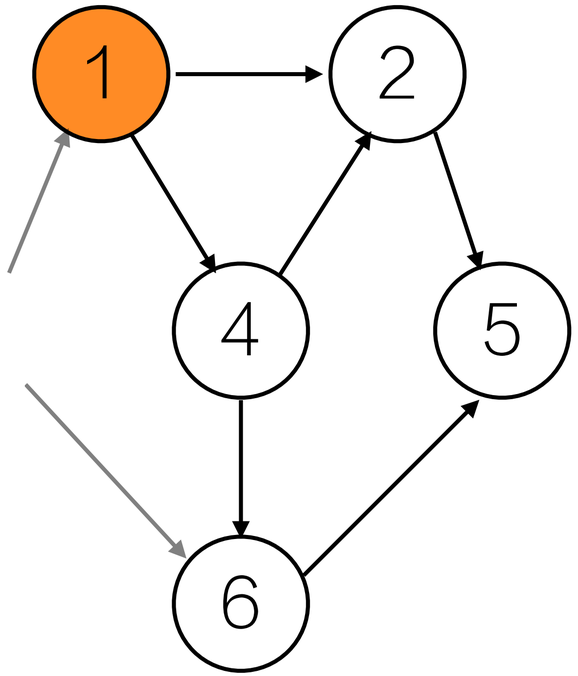


3

真题解析

[2014] 7. 对如下所示的有向图进行拓扑排序，得到的拓扑序列可能是_____。

A. 3, 1, 2, 4, 5, 6　　B. 3, 1, 2, 4, 6, 5　　C. 3, 1, 4, 2, 5, 6　　D. 3, 1, 4, 2, 6, 5

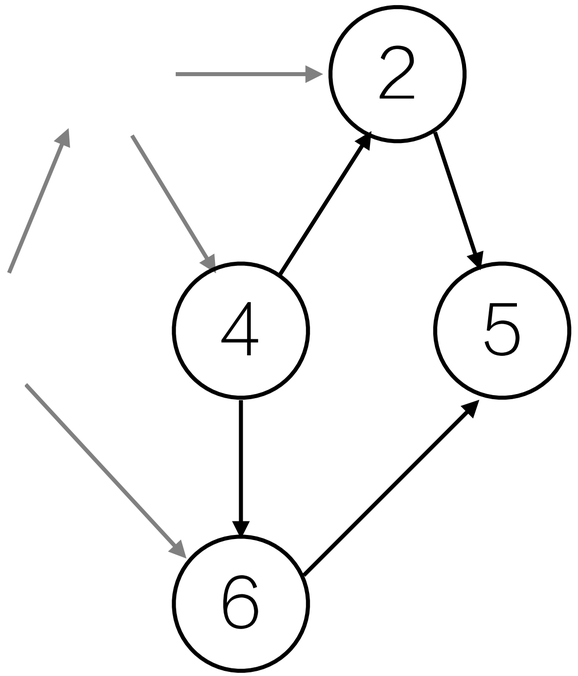


3

真题解析

[2014] 7. 对如下所示的有向图进行拓扑排序，得到的拓扑序列可能是_____。

A. 3, 1, 2, 4, 5, 6　　B. 3, 1, 2, 4, 6, 5　　C. 3, 1, 4, 2, 5, 6　　D. 3, 1, 4, 2, 6, 5

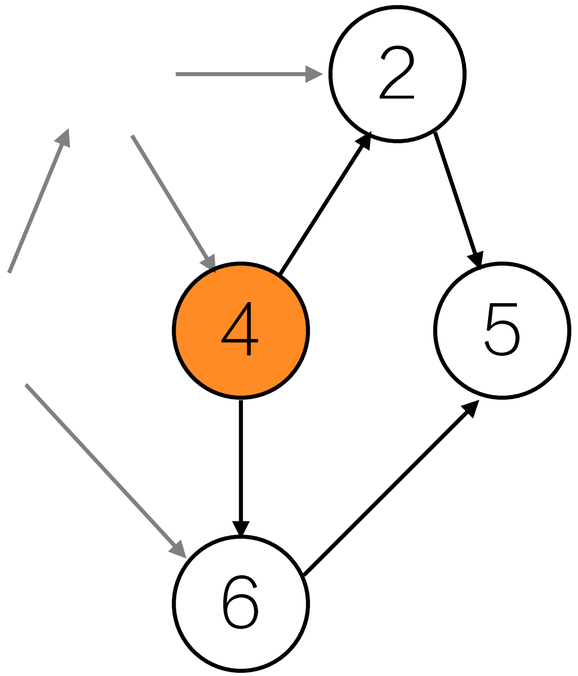


3, 1

真题解析

[2014] 7. 对如下所示的有向图进行拓扑排序，得到的拓扑序列可能是_____。

A. 3, 1, 2, 4, 5, 6　　B. 3, 1, 2, 4, 6, 5　　C. 3, 1, 4, 2, 5, 6　　D. 3, 1, 4, 2, 6, 5

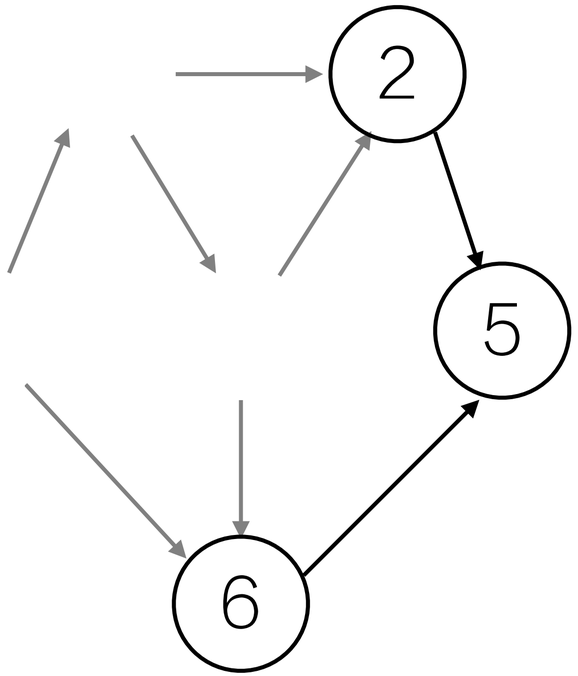


3, 1

真题解析

[2014] 7. 对如下所示的有向图进行拓扑排序，得到的拓扑序列可能是_____。

A. 3, 1, 2, 4, 5, 6　　B. 3, 1, 2, 4, 6, 5　　C. 3, 1, 4, 2, 5, 6　　D. 3, 1, 4, 2, 6, 5

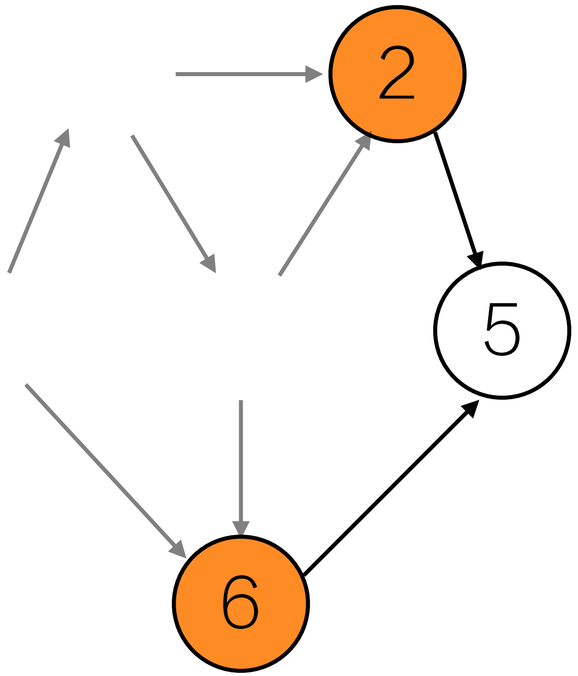


3, 1, 4

真题解析

[2014] 7. 对如下所示的有向图进行拓扑排序，得到的拓扑序列可能是_____。

A. 3, 1, 2, 4, 5, 6　　B. 3, 1, 2, 4, 6, 5　　C. 3, 1, 4, 2, 5, 6　　D. 3, 1, 4, 2, 6, 5

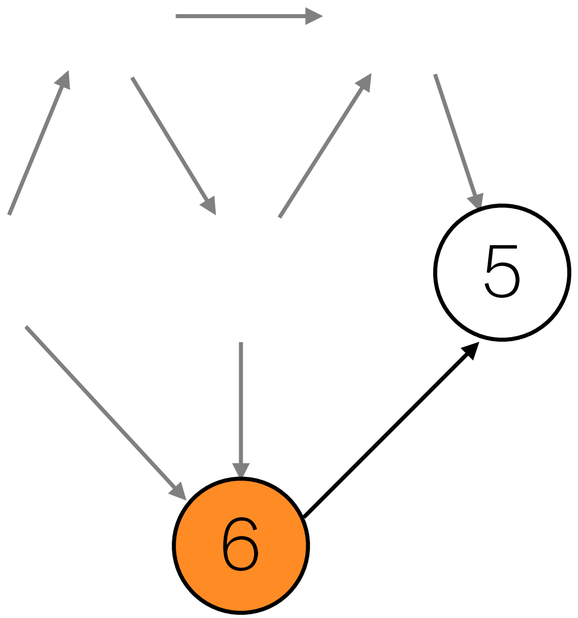


3, 1, 4

真题解析

[2014] 7. 对如下所示的有向图进行拓扑排序，得到的拓扑序列可能是_____。

A. 3, 1, 2, 4, 5, 6　　B. 3, 1, 2, 4, 6, 5　　C. 3, 1, 4, 2, 5, 6　　D. 3, 1, 4, 2, 6, 5

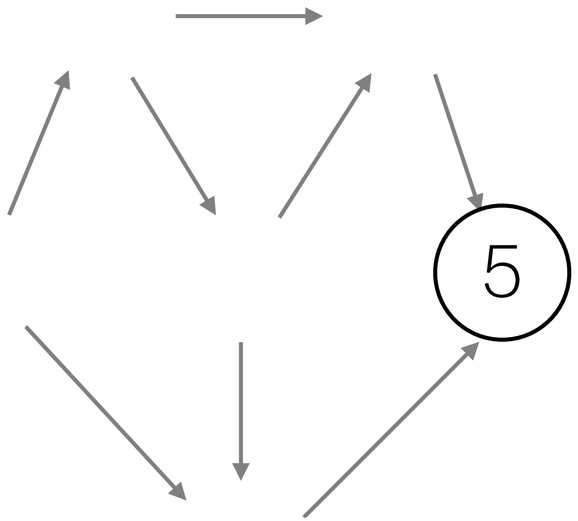


3, 1, 4, 2

真题解析

[2014] 7. 对如下所示的有向图进行拓扑排序，得到的拓扑序列可能是_____。

A. 3, 1, 2, 4, 5, 6　　B. 3, 1, 2, 4, 6, 5　　C. 3, 1, 4, 2, 5, 6　　D. 3, 1, 4, 2, 6, 5

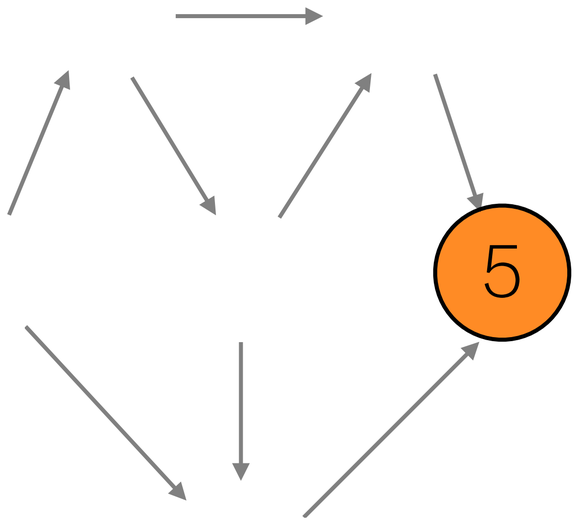


3, 1, 4, 2, 6

真题解析

[2014] 7. 对如下所示的有向图进行拓扑排序，得到的拓扑序列可能是_____。

A. 3, 1, 2, 4, 5, 6　　B. 3, 1, 2, 4, 6, 5　　C. 3, 1, 4, 2, 5, 6　　D. 3, 1, 4, 2, 6, 5

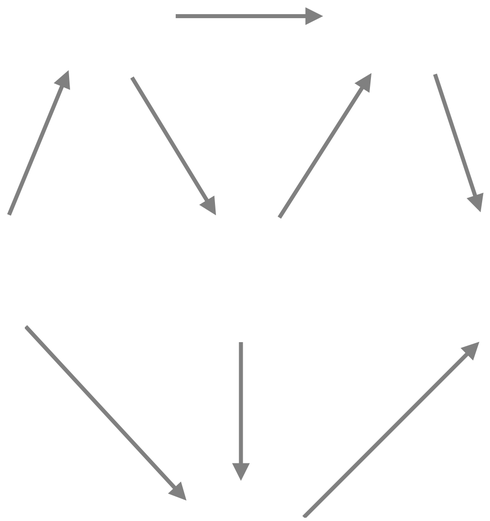


3, 1, 4, 2, 6

真题解析

[2014] 7. 对如下所示的有向图进行拓扑排序，得到的拓扑序列可能是_____。

A. 3, 1, 2, 4, 5, 6　　B. 3, 1, 2, 4, 6, 5　　C. 3, 1, 4, 2, 5, 6　　D. 3, 1, 4, 2, 6, 5

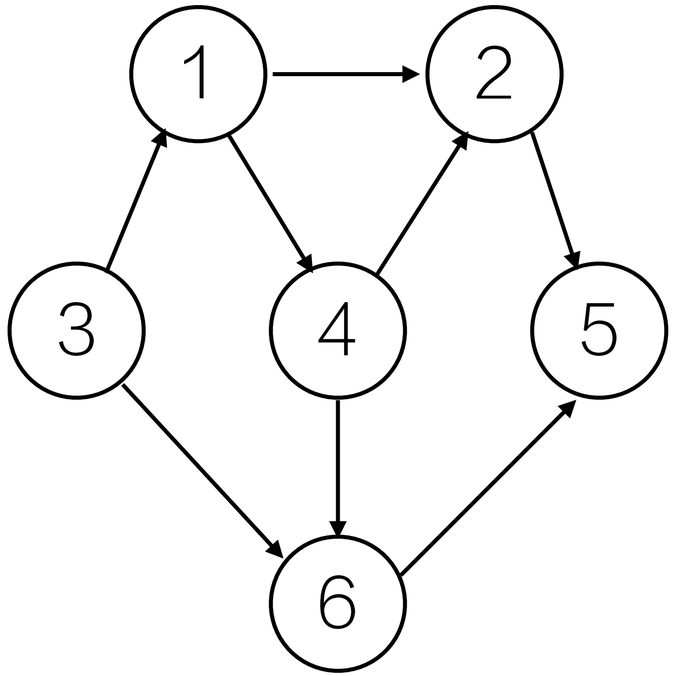


3, 1, 4, 2, 6, 5

真题解析

[2014] 7. 对如下所示的有向图进行拓扑排序，得到的拓扑序列可能是_____。

A. 3, 1, 2, 4, 5, 6　　B. 3, 1, 2, 4, 6, 5　　C. 3, 1, 4, 2, 5, 6　　D. 3, 1, 4, 2, 6, 5



真题解析

[2015] 5. 设有向图 $G = (V, E)$，顶点集 $V = \{V_0, V_1, V_2, V_3\}$，边集 $E = \{<V_0, V_1>, <V_0, V_2>, <V_0, V_3>, <V_1, V_3>\}$。若从顶点 V_0 开始对图进行深度优先遍历，则可能得到的不同遍历序列个数是_____。

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

真题解析

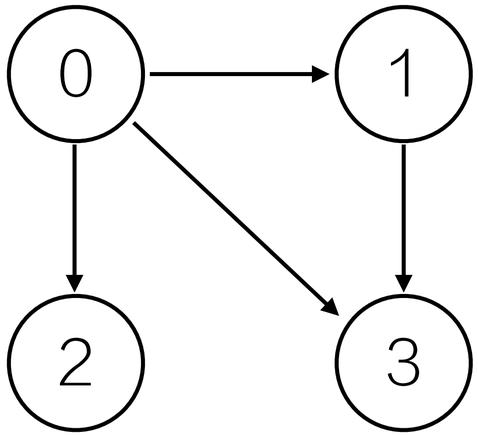
[2015] 5. 设有向图 $G = (V, E)$，顶点集 $V = \{V_0, V_1, V_2, V_3\}$，边集 $E = \{<V_0, V_1>, <V_0, V_2>, <V_0, V_3>, <V_1, V_3>\}$。若从顶点 V_0 开始对图进行深度优先遍历，则可能得到的不同遍历序列个数是_____。

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

真题解析

[2015] 5. 设有向图 G = (V, E)，顶点集 V = {V_0, V_1, V_2, V_3}，边集 E = {<V_0, V_1>, <V_0, V_2>, <V_0, V_3>, <V_1, V_3>}。若从顶点 V_0 开始对图进行深度优先遍历，则可能得到的不同遍历序列个数是_____。

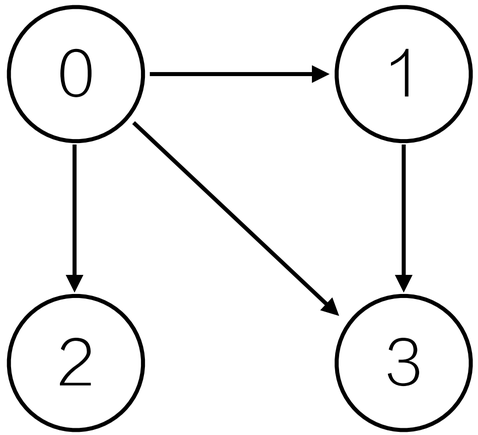
A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5



真题解析

[2015] 5. 设有向图 G = (V, E)，顶点集 V = {V_0, V_1, V_2, V_3}，边集 E = {<V_0, V_1>, <V_0, V_2>, <V_0, V_3>, <V_1, V_3>}。若从顶点 V_0 开始对图进行深度优先遍历，则可能得到的不同遍历序列个数是_____。

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

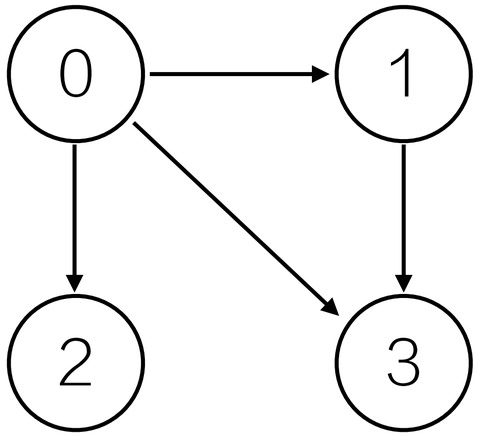


V_0->V_1->V_3->V_2

真题解析

[2015] 5. 设有向图 G = (V, E)，顶点集 V = {V_0, V_1, V_2, V_3}，边集 E = {<V_0, V_1>, <V_0, V_2>, <V_0, V_3>, <V_1, V_3>}。若从顶点 V_0 开始对图进行深度优先遍历，则可能得到的不同遍历序列个数是_____。

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

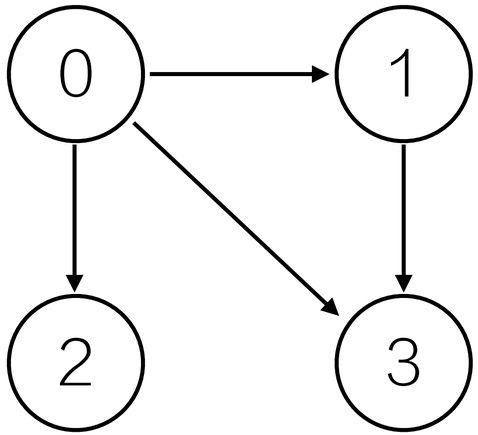


V_0->V_1->V_3->V_2　　V_0->V_2->V_1->V_3

真题解析

[2015] 5. 设有向图 G = (V, E)，顶点集 V = {V_0, V_1, V_2, V_3}，边集 E = {<V_0, V_1>, <V_0, V_2>, <V_0, V_3>, <V_1, V_3>}。若从顶点 V_0 开始对图进行深度优先遍历，则可能得到的不同遍历序列个数是_____。

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5



V_0->V_1->V_3->V_2

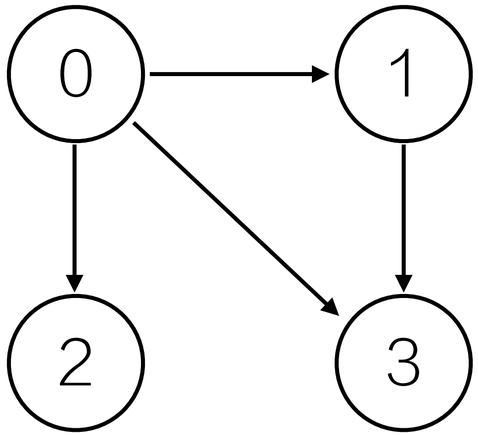
V_0->V_2->V_1->V_3

V_0->V_2->V_3->V_1

真题解析

[2015] 5. 设有向图 G = (V, E)，顶点集 V = {V_0, V_1, V_2, V_3}，边集 E = {<V_0, V_1>, <V_0, V_2>, <V_0, V_3>, <V_1, V_3>}。若从顶点 V_0 开始对图进行深度优先遍历，则可能得到的不同遍历序列个数是_____。

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5



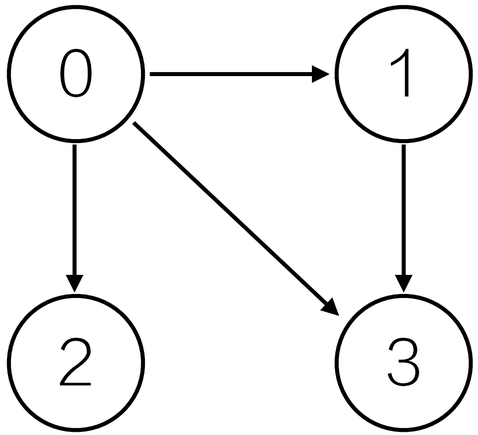
V_0->V_1->V_3->V_2　　V_0->V_2->V_1->V_3

V_0->V_2->V_3->V_1　　V_0->V_3->V_1->V_2

真题解析

[2015] 5. 设有向图 G = (V, E)，顶点集 V = {V_0, V_1, V_2, V_3}，边集 E = {<V_0, V_1>, <V_0, V_2>, <V_0, V_3>, <V_1, V_3>}。若从顶点 V_0 开始对图进行深度优先遍历，则可能得到的不同遍历序列个数是_____。

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5



V_0->V_1->V_3->V_2

V_0->V_2->V_1->V_3

V_0->V_2->V_3->V_1

V_0->V_3->V_1->V_2

V_0->V_3->V_2->V_1

真题解析

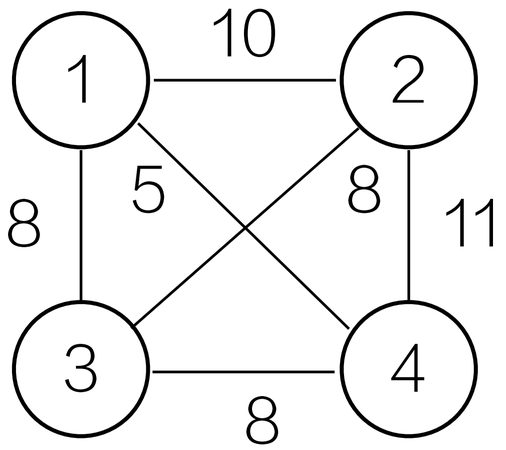
[2015] 5. 设有向图 $G = (V, E)$，顶点集 $V = \{V_0, V_1, V_2, V_3\}$，边集 $E = \{<V_0, V_1>, <V_0, V_2>, <V_0, V_3>, <V_1, V_3>\}$。若从顶点 V_0 开始对图进行深度优先遍历，则可能得到的不同遍历序列个数是_____。

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

真题解析

[2015] 6. 求下面带权图的最小（代价）生成树时，可能是克鲁斯卡尔（Kruskal）算法第 2 次选中但不是普里姆（Prim）算法（从 V_4 开始）第 2 次选中的边是_____。

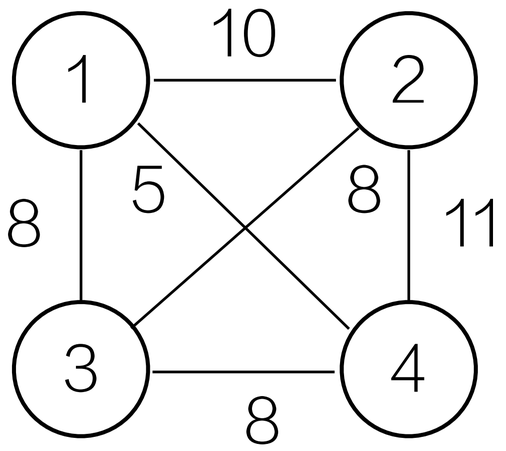
A.（V_1, V_3）　　B.（V_1, V_4）　　C.（V_2, V_3）　　D.（V_3, V_4）



真题解析

[2015] 6. 求下面带权图的最小（代价）生成树时，可能是克鲁斯卡尔（Kruskal）算法第 2 次选中但不是普里姆（Prim）算法（从 V_4 开始）第 2 次选中的边是_____。

A.（V_1, V_3）　　B.（V_1, V_4）　　C.（V_2, V_3）　　D.（V_3, V_4）

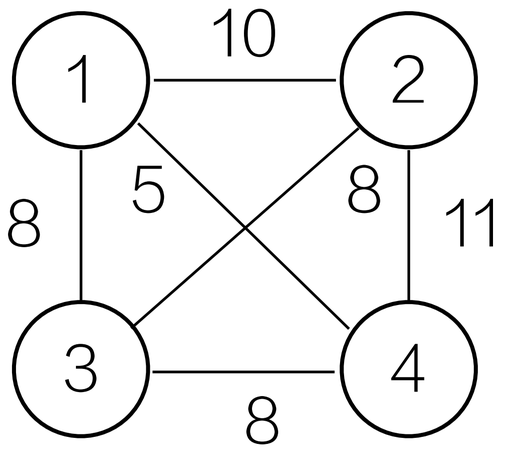


Kruskal：（V_1, V_3），（V_2, V_3），（V_3, V_4）

真题解析

[2015] 6. 求下面带权图的最小（代价）生成树时，可能是克鲁斯卡尔（Kruskal）算法第 2 次选中但不是普里姆（Prim）算法（从 V_4 开始）第 2 次选中的边是_____。

A.（V_1, V_3）　　B.（V_1, V_4）　　C.（V_2, V_3）　　D.（V_3, V_4）



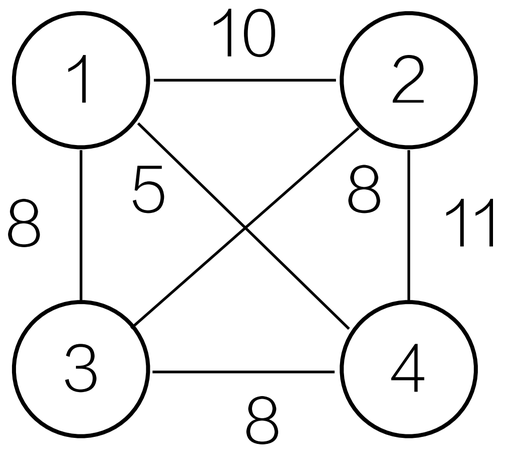
Kruskal：（V_1, V_3），（V_2, V_3），（V_3, V_4）

Prim：（V_1, V_3），（V_3, V_4）

真题解析

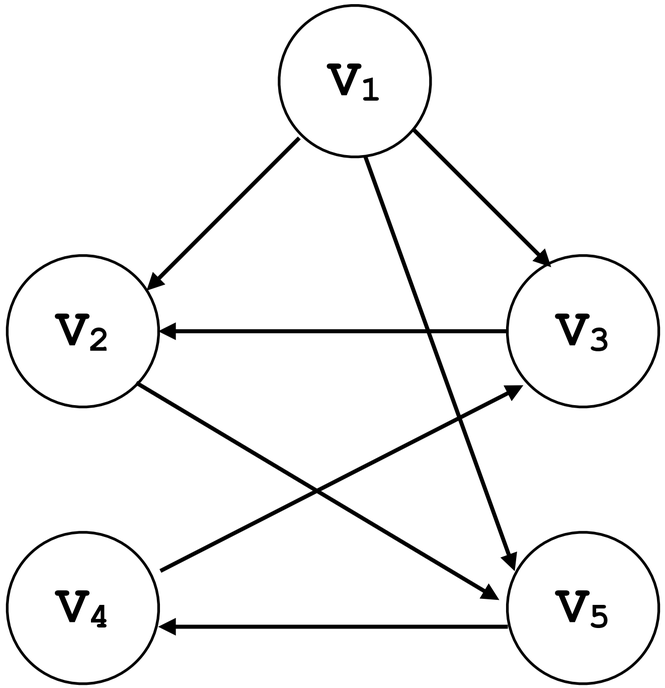
[2015] 6. 求下面带权图的最小（代价）生成树时，可能是克鲁斯卡尔（Kruskal）算法第 2 次选中但不是普里姆（Prim）算法（从 V_4 开始）第 2 次选中的边是_____。

A.（V_1, V_3）　　B.（V_1, V_4）　　C.（V_2, V_3）　　D.（V_3, V_4）



真题解析

[2016] 6. 下列选项中，不是下图深度优先搜索序列的是_____。



A. V_1, V_5, V_4, V_3, V_2

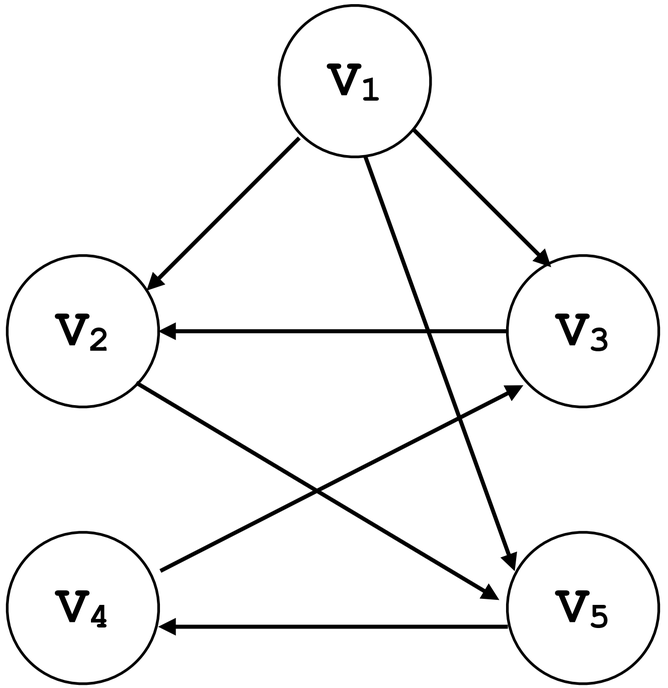
B. V_1, V_3, V_2, V_5, V_4

C. V_1, V_2, V_5, V_4, V_3

D. V_1, V_2, V_3, V_4, V_5

真题解析

[2016] 6. 下列选项中，不是下图深度优先搜索序列的是_____。



A. V_1, V_5, V_4, V_3, V_2

B. V_1, V_3, V_2, V_5, V_4

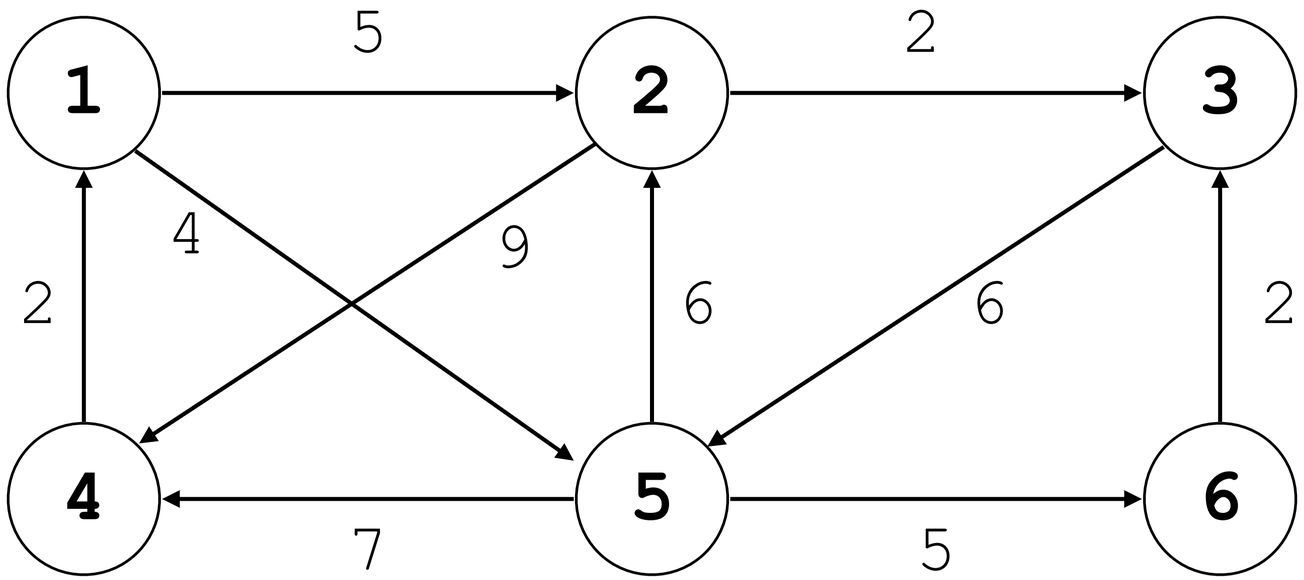
C. V_1, V_2, V_5, V_4, V_3

D. V_1, V_2, V_3, V_4, V_5

真题解析

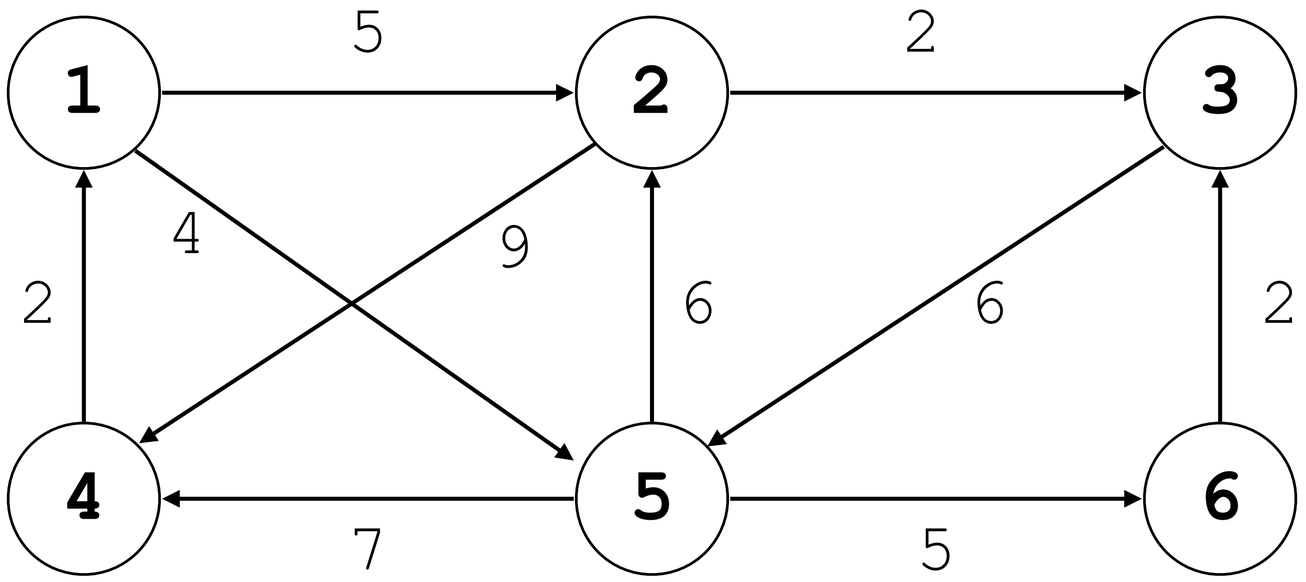
[2016] 8. 使用迪杰斯特拉（ Dijkstra ）算法求下图中从顶点 1 到其他顶点的最短路径，依次得到的各最短路径目标顶点是_____。

A. 5, 2, 3, 4, 6　　B. 5, 2, 3, 6, 4　　C. 5, 2, 4, 3, 6　　D. 5, 2, 6, 3, 4



[2016] 8. 使用迪杰斯特拉（ Dijkstra ）算法求下图中从顶点 1 到其他顶点的最短路径，依次得到的各最短路径目标顶点是_____。

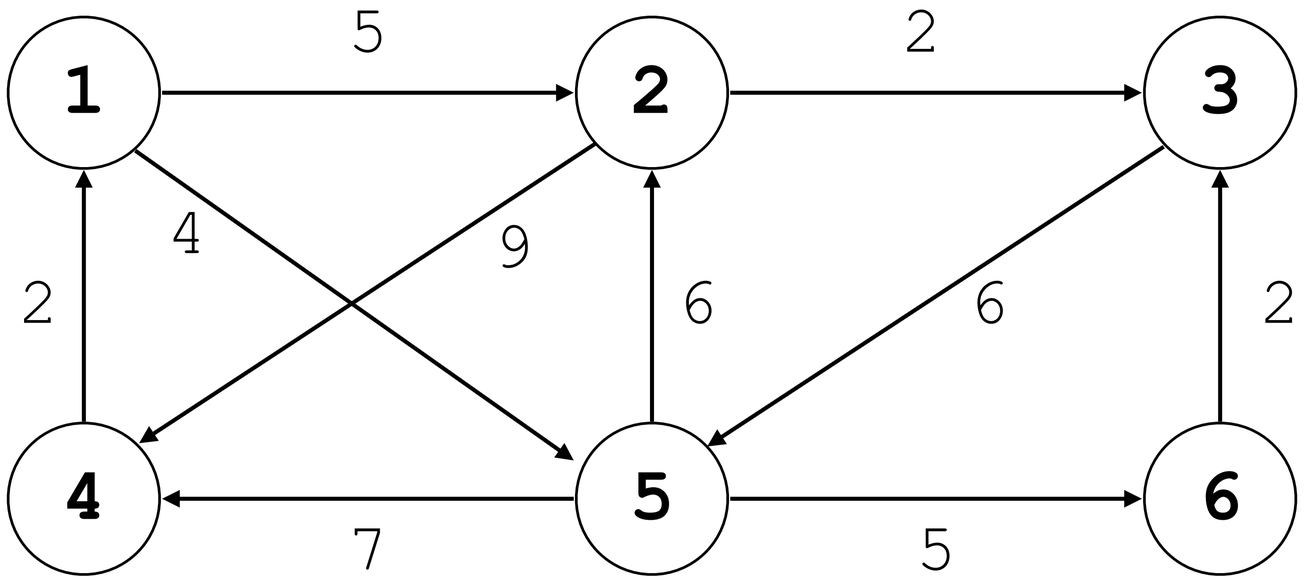
A. 5, 2, 3, 4, 6　　B. 5, 2, 3, 6, 4　　C. 5, 2, 4, 3, 6　　D. 5, 2, 6, 3, 4



distance	1	2	3	4	5	6

[2016] 8. 使用迪杰斯特拉（ Dijkstra ）算法求下图中从顶点 1 到其他顶点的最短路径，依次得到的各最短路径目标顶点是_____。

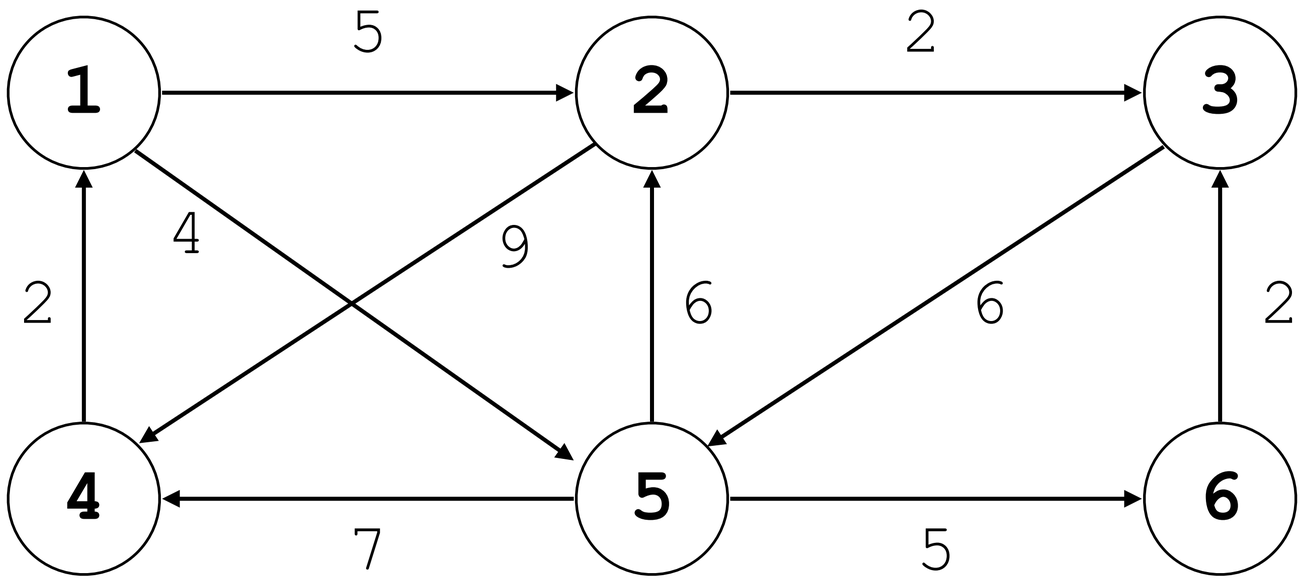
A. 5, 2, 3, 4, 6　　B. 5, 2, 3, 6, 4　　C. 5, 2, 4, 3, 6　　D. 5, 2, 6, 3, 4



distance	1	2	3	4	5	6
	0	5	M	M	4	M

[2016] 8. 使用迪杰斯特拉（ Dijkstra ）算法求下图中从顶点 1 到其他顶点的最短路径，依次得到的各最短路径目标顶点是_____。

A. 5, 2, 3, 4, 6　　B. 5, 2, 3, 6, 4　　C. 5, 2, 4, 3, 6　　D. 5, 2, 6, 3, 4

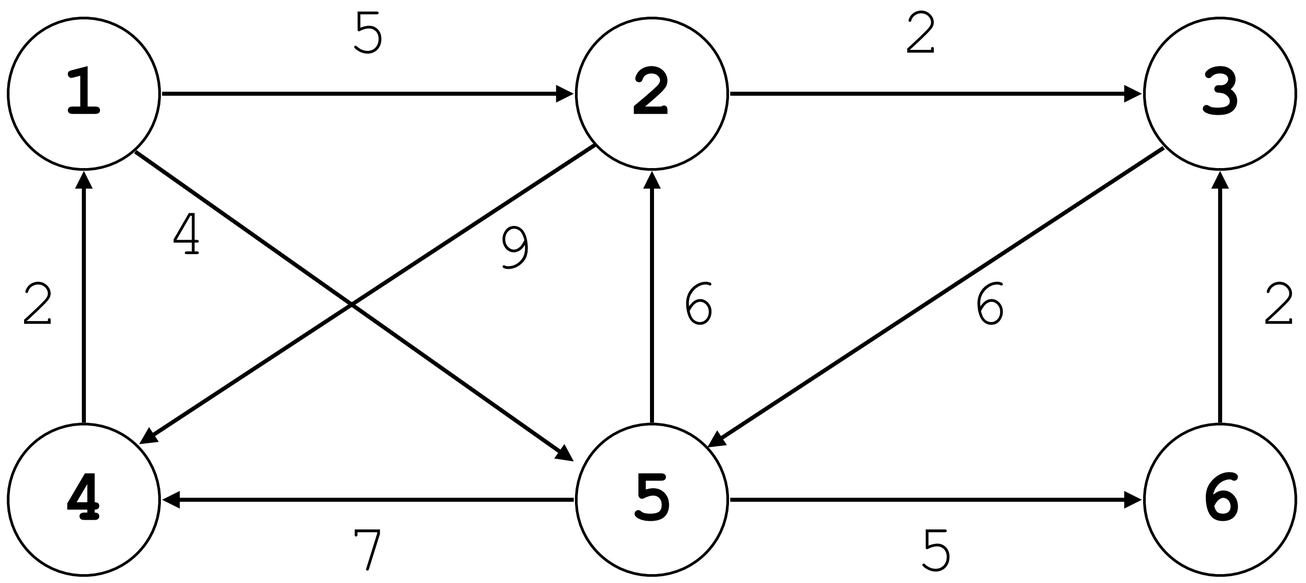


distance	1	2	3	4	5	6
	0	5	M	M	4	M

5

[2016] 8. 使用迪杰斯特拉（ Dijkstra ）算法求下图中从顶点 1 到其他顶点的最短路径，依次得到的各最短路径目标顶点是_____。

A. 5, 2, 3, 4, 6　　B. 5, 2, 3, 6, 4　　C. 5, 2, 4, 3, 6　　D. 5, 2, 6, 3, 4

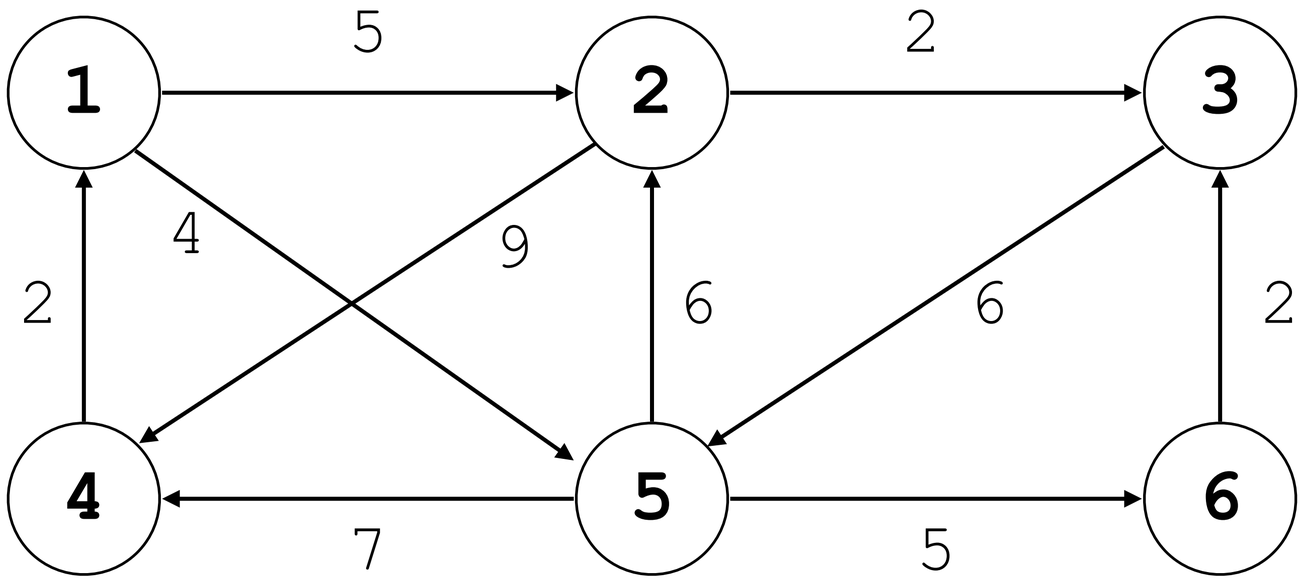


distance	1	2	3	4	5	6
	0	5	M	11	4	9

5

[2016] 8. 使用迪杰斯特拉（ Dijkstra ）算法求下图中从顶点 1 到其他顶点的最短路径，依次得到的各最短路径目标顶点是_____。

A. 5, 2, 3, 4, 6　　B. 5, 2, 3, 6, 4　　C. 5, 2, 4, 3, 6　　D. 5, 2, 6, 3, 4

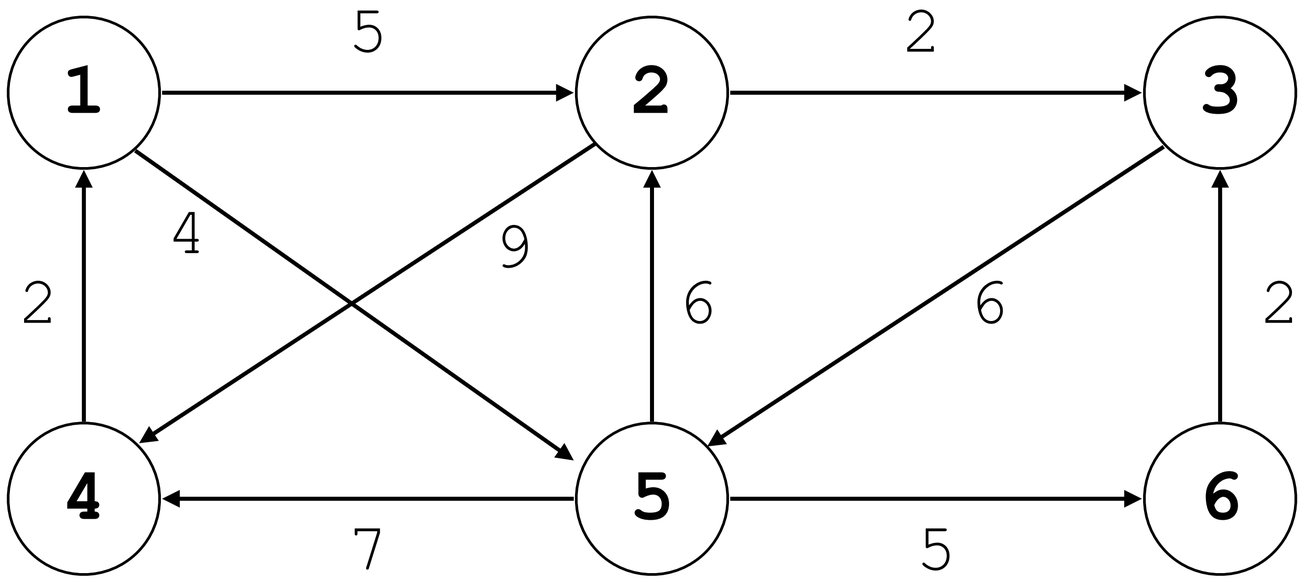


distance	1	2	3	4	5	6
	0	5	M	11	4	9

5, 2

[2016] 8. 使用迪杰斯特拉（ Dijkstra ）算法求下图中从顶点 1 到其他顶点的最短路径，依次得到的各最短路径目标顶点是_____。

A. 5, 2, 3, 4, 6　　B. 5, 2, 3, 6, 4　　C. 5, 2, 4, 3, 6　　D. 5, 2, 6, 3, 4

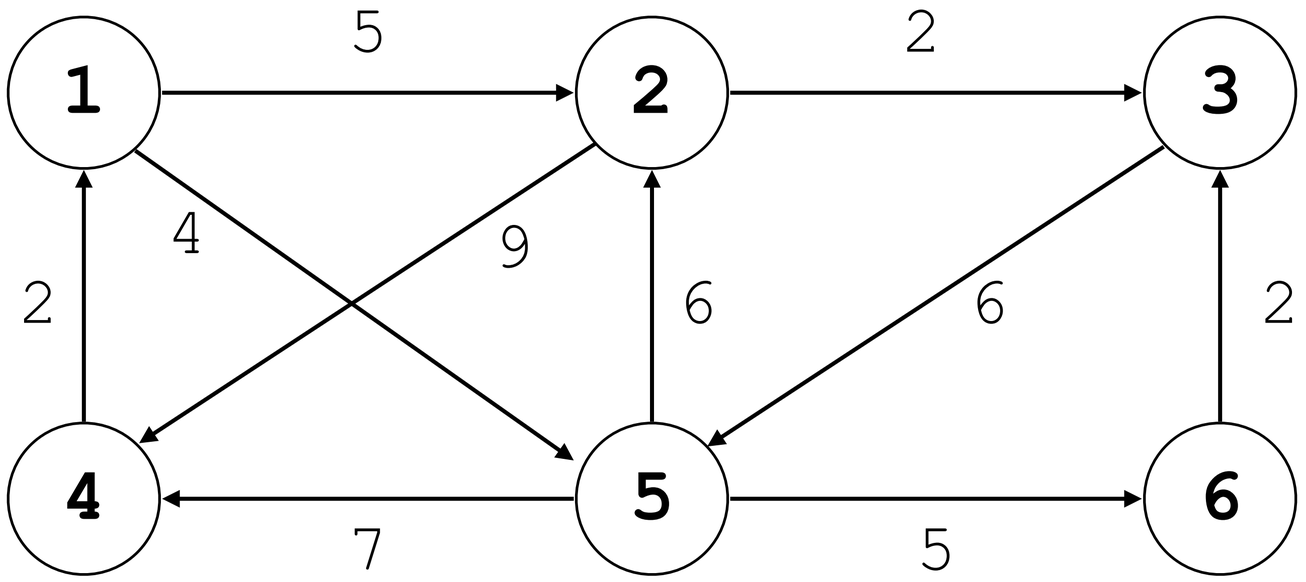


distance	1	2	3	4	5	6
	0	5	7	11	4	9

5, 2

[2016] 8. 使用迪杰斯特拉（ Dijkstra ）算法求下图中从顶点 1 到其他顶点的最短路径，依次得到的各最短路径目标顶点是_____。

A. 5, 2, 3, 4, 6　　B. 5, 2, 3, 6, 4　　C. 5, 2, 4, 3, 6　　D. 5, 2, 6, 3, 4

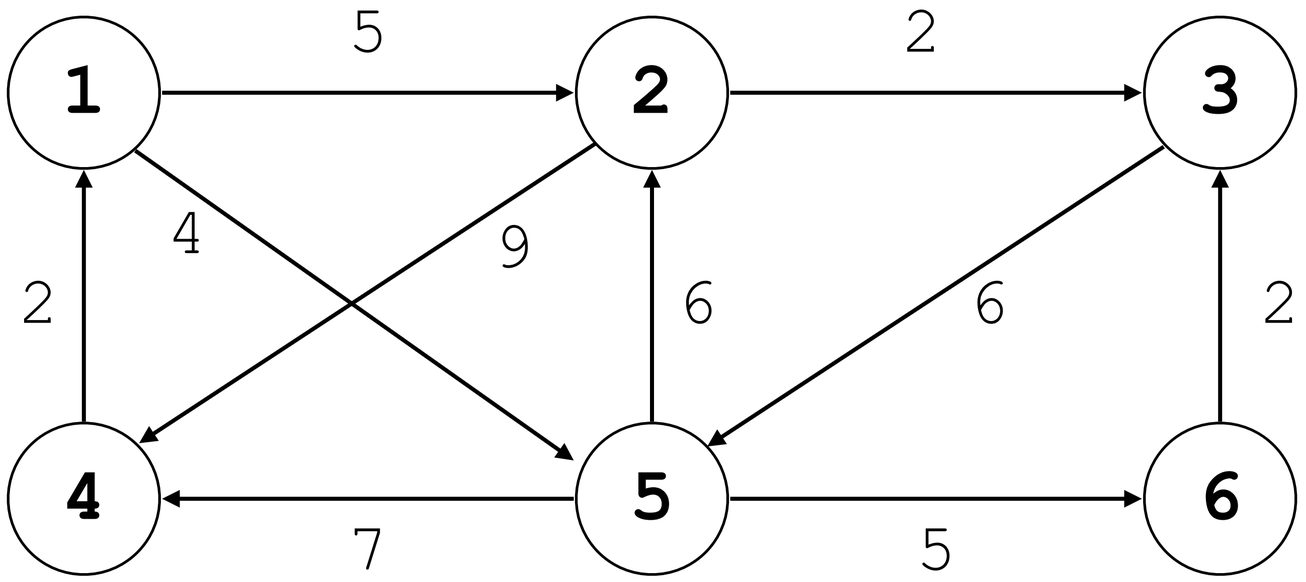


distance	1	2	3	4	5	6
	0	5	7	11	4	9

5, 2, 3

[2016] 8. 使用迪杰斯特拉（ Dijkstra ）算法求下图中从顶点 1 到其他顶点的最短路径，依次得到的各最短路径目标顶点是_____。

A. 5, 2, 3, 4, 6　　B. 5, 2, 3, 6, 4　　C. 5, 2, 4, 3, 6　　D. 5, 2, 6, 3, 4

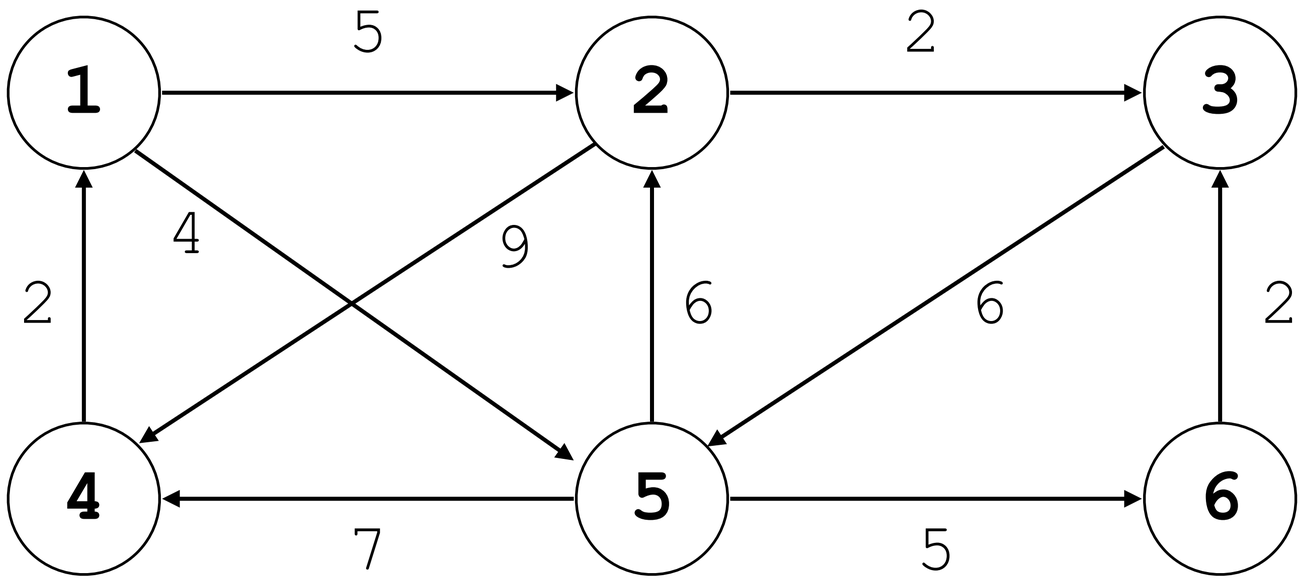


distance	1	2	3	4	5	6
	0	5	7	11	4	9

5, 2, 3, 6

[2016] 8. 使用迪杰斯特拉（ Dijkstra ）算法求下图中从顶点 1 到其他顶点的最短路径，依次得到的各最短路径目标顶点是_____。

A. 5, 2, 3, 4, 6　　B. 5, 2, 3, 6, 4　　C. 5, 2, 4, 3, 6　　D. 5, 2, 6, 3, 4



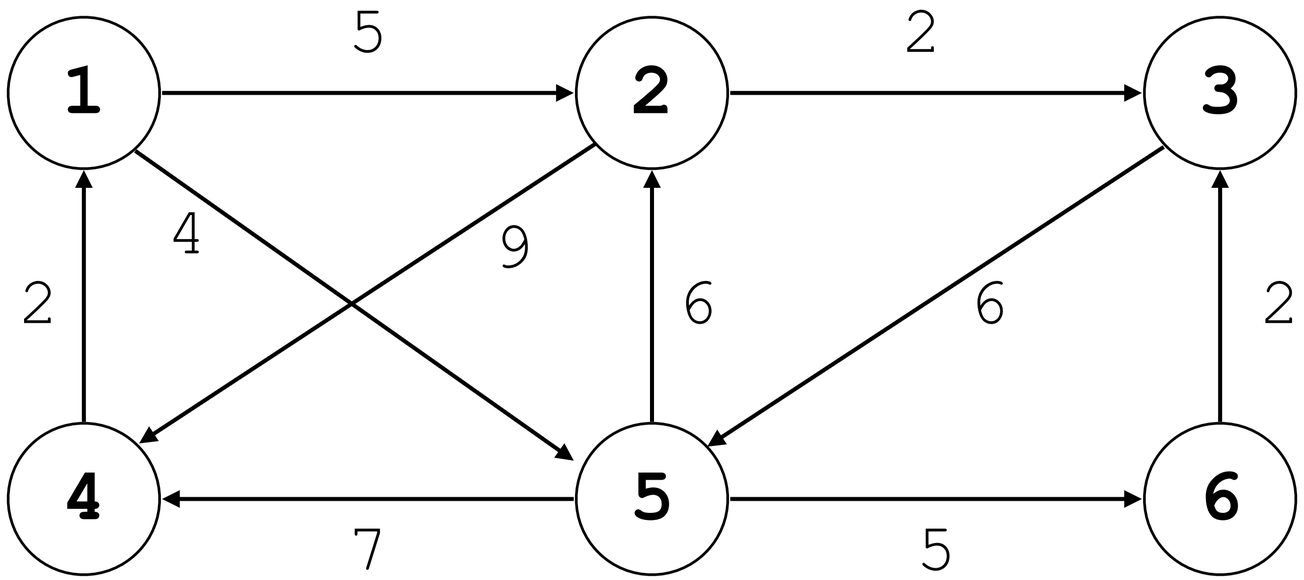
distance	1	2	3	4	5	6
	0	5	7	11	4	9

5, 2, 3, 6, 4

真题解析

[2016] 8. 使用迪杰斯特拉（ Dijkstra ）算法求下图中从顶点 1 到其他顶点的最短命路径，依次得到的各最短路径目标顶点是_____。

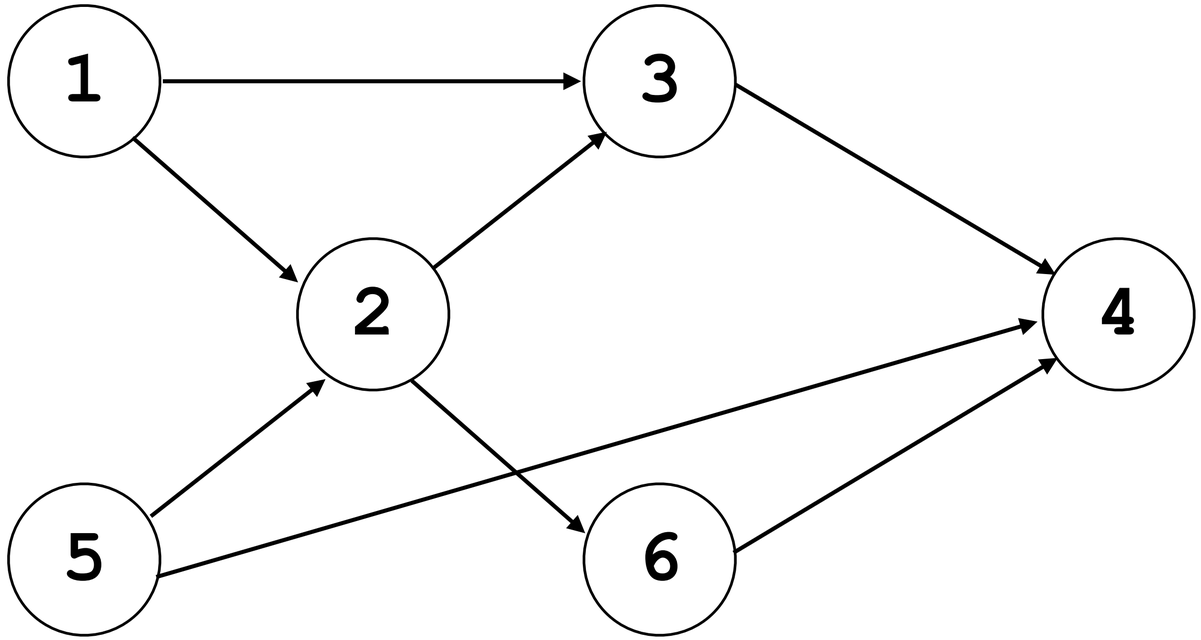
A. 5, 2, 3, 4, 6　　B. 5, 2, 3, 6, 4　　C. 5, 2, 4, 3, 6　　D. 5, 2, 6, 3, 4



真题解析

[2016] 7. 下列选项中，不是如下有向图的拓扑序列的是_____。

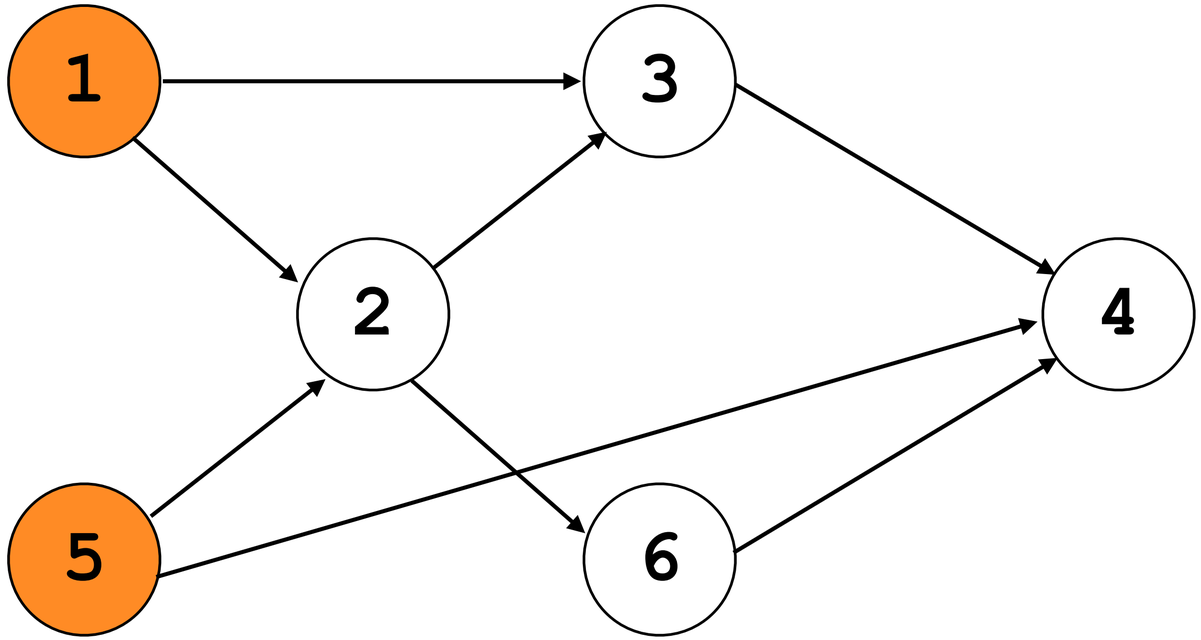
A. 1, 5, 2, 3, 6, 4　　B. 5, 1, 2, 6, 3, 4　　C. 5, 1, 2, 3, 6, 4　　D. 5, 2, 1, 6, 3, 4



真题解析

[2016] 7. 下列选项中，不是如下有向图的拓扑序列的是_____。

A. 1, 5, 2, 3, 6, 4　　B. 5, 1, 2, 6, 3, 4　　C. 5, 1, 2, 3, 6, 4　　D. 5, 2, 1, 6, 3, 4

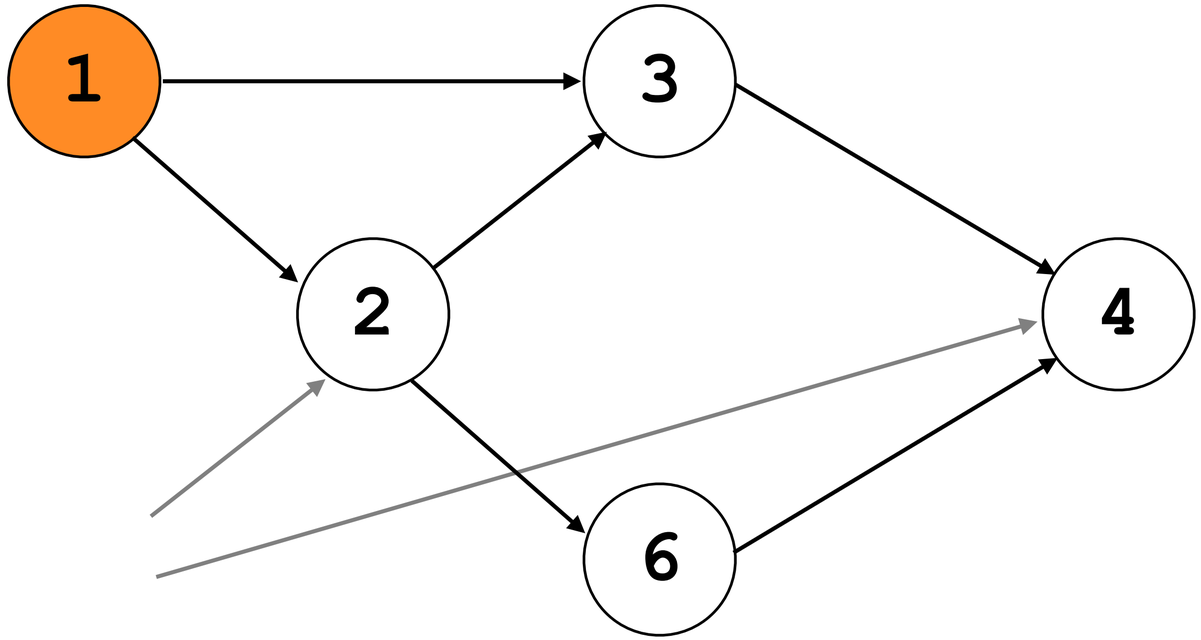


真题解析

[2016] 7. 下列选项中，不是如下有向图的拓扑序列的是_____。

A. 1, 5, 2, 3, 6, 4　　B. 5, 1, 2, 6, 3, 4　　C. 5, 1, 2, 3, 6, 4　　D. 5, 2, 1, 6, 3, 4

5

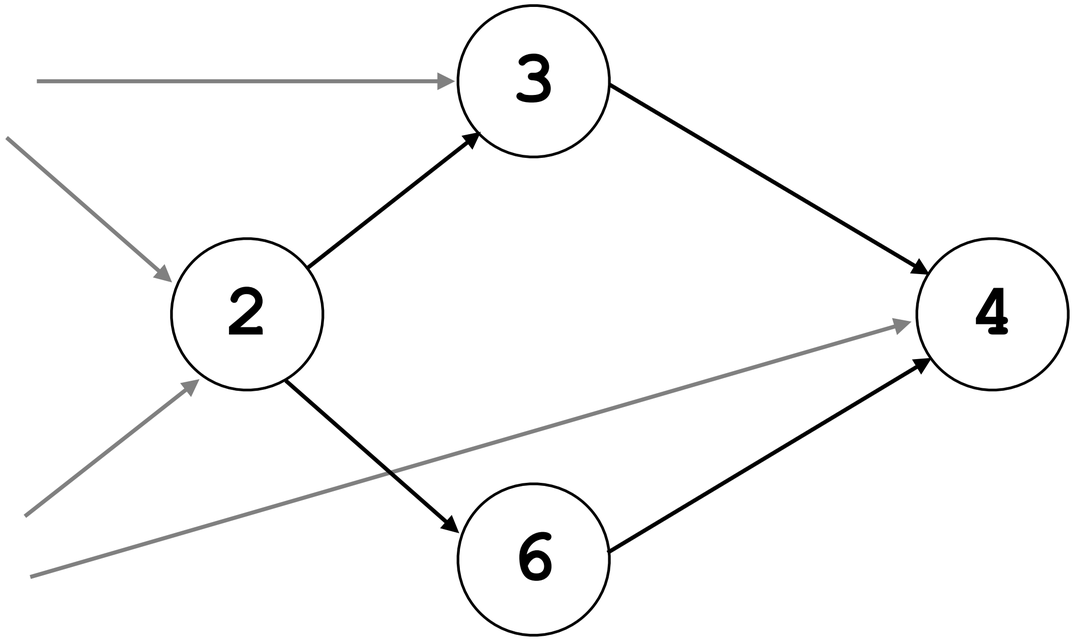


真题解析

[2016] 7. 下列选项中，不是如下有向图的拓扑序列的是_____。

A. 1, 5, 2, 3, 6, 4　　B. 5, 1, 2, 6, 3, 4　　C. 5, 1, 2, 3, 6, 4　　D. 5, 2, 1, 6, 3, 4

5, 1

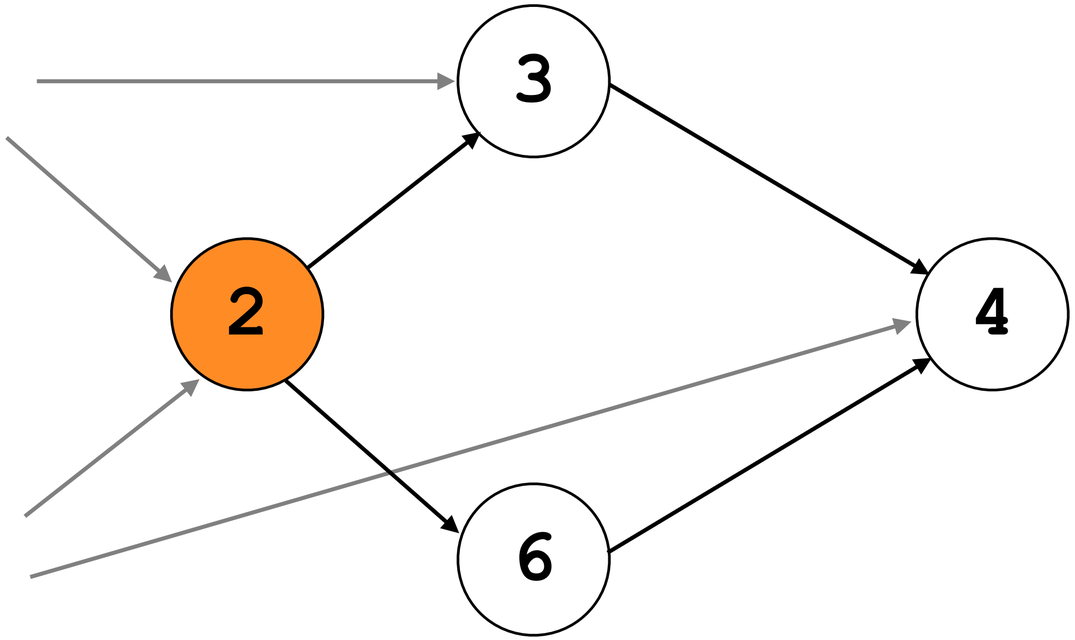


真题解析

[2016] 7. 下列选项中，不是如下有向图的拓扑序列的是_____。

A. 1, 5, 2, 3, 6, 4　　B. 5, 1, 2, 6, 3, 4　　C. 5, 1, 2, 3, 6, 4　　D. 5, 2, 1, 6, 3, 4

5, 1

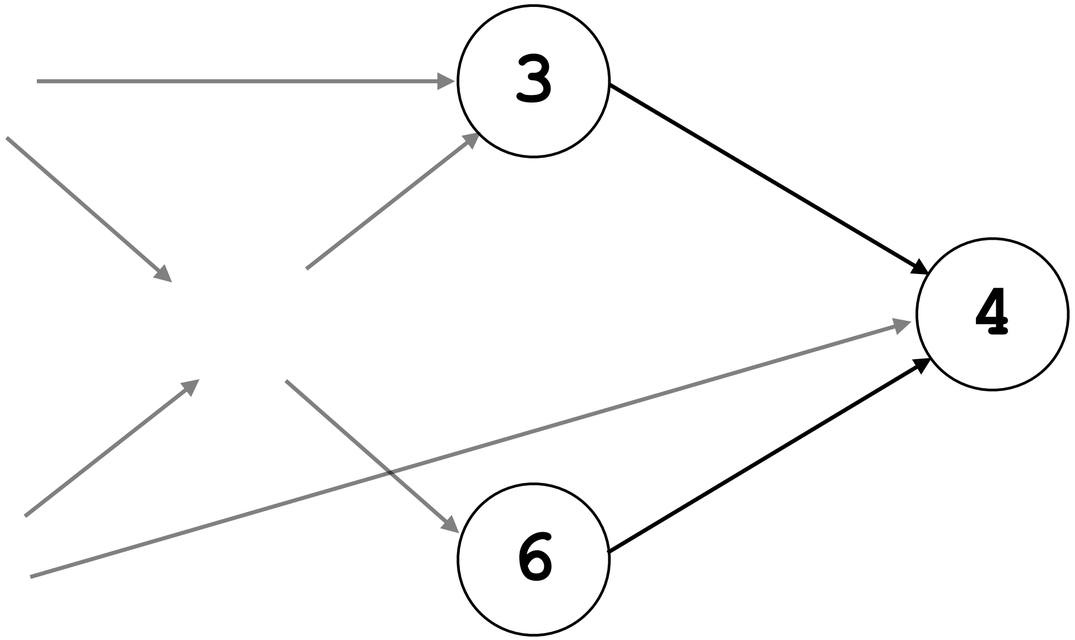


真题解析

[2016] 7. 下列选项中，不是如下有向图的拓扑序列的是_____。

A. 1, 5, 2, 3, 6, 4　　B. 5, 1, 2, 6, 3, 4　　C. 5, 1, 2, 3, 6, 4　　D. 5, 2, 1, 6, 3, 4

5, 1, 2



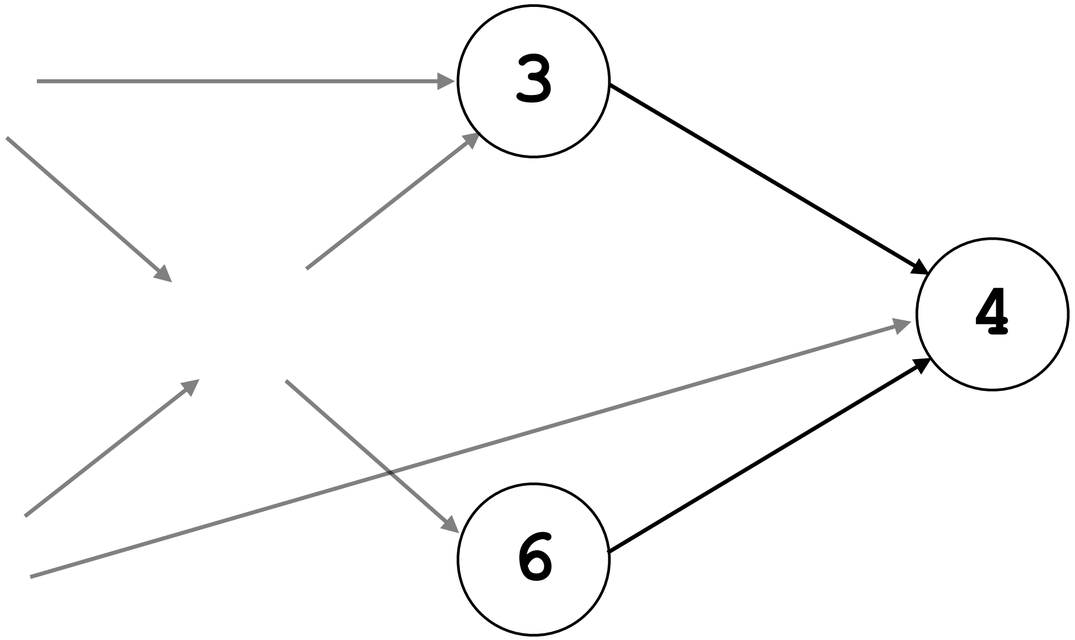
真题解析

[2016] 7. 下列选项中，不是如下有向图的拓扑序列的是_____。

A. 1, 5, 2, 3, 6, 4　　B. 5, 1, 2, 6, 3, 4　　C. 5, 1, 2, 3, 6, 4　　D. 5, 2, 1, 6, 3, 4

5, 1, 2, 3, 6, 4

5, 1, 2, 6, 3, 4



真题解析

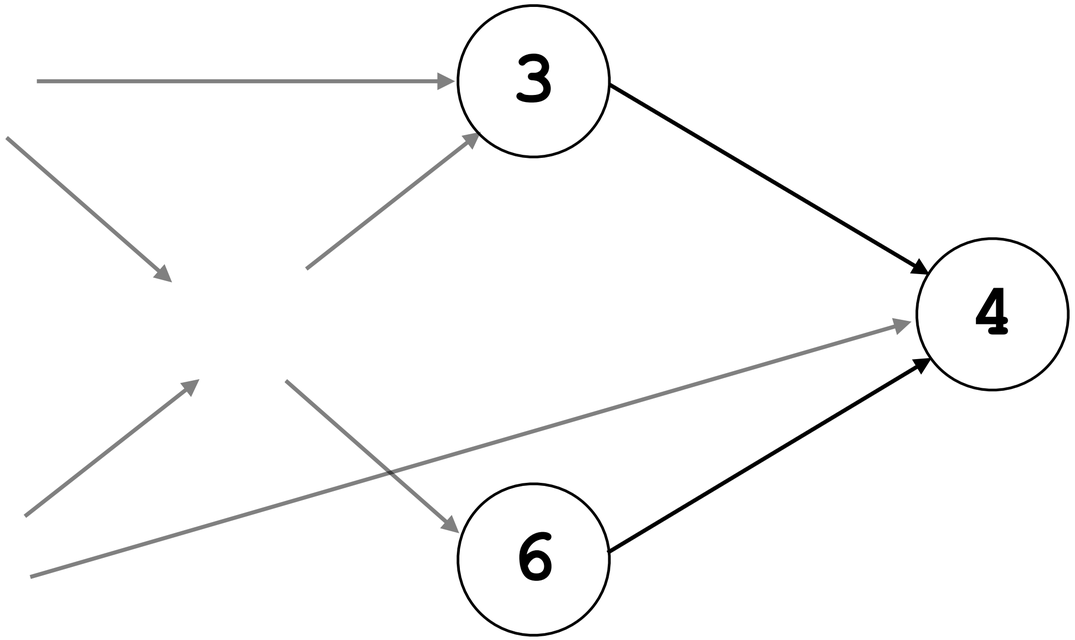
[2016] 7. 下列选项中，不是如下有向图的拓扑序列的是_____。

A. 1, 5, 2, 3, 6, 4　　B. 5, 1, 2, 6, 3, 4　　C. 5, 1, 2, 3, 6, 4　　D. 5, 2, 1, 6, 3, 4

5, 1, 2, 3, 6, 4

5, 1, 2, 6, 3, 4

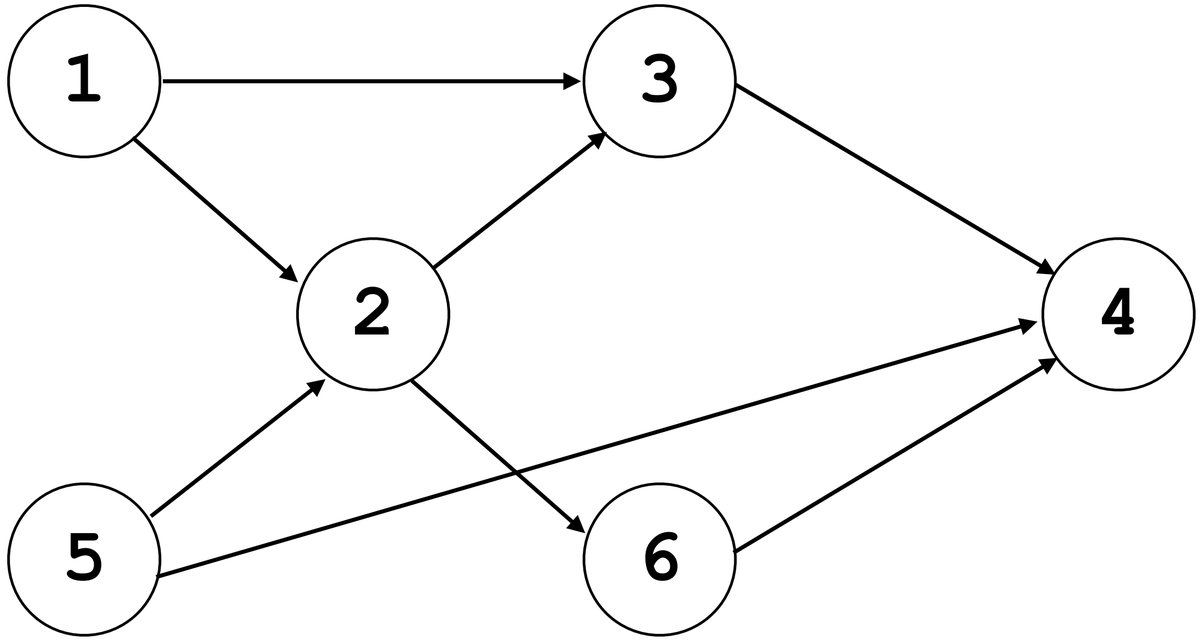
1, 5, 2, 6, 3, 4



真题解析

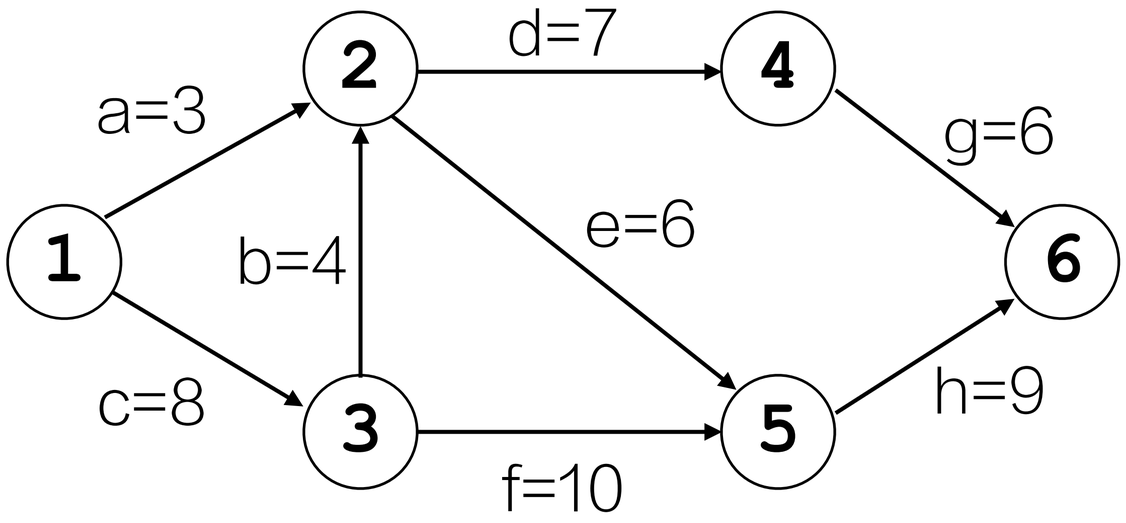
[2016] 7. 下列选项中，不是如下有向图的拓扑序列的是_____。

A. 1, 5, 2, 3, 6, 4　　B. 5, 1, 2, 6, 3, 4　　C. 5, 1, 2, 3, 6, 4　　D. 5, 2, 1, 6, 3, 4



真题解析

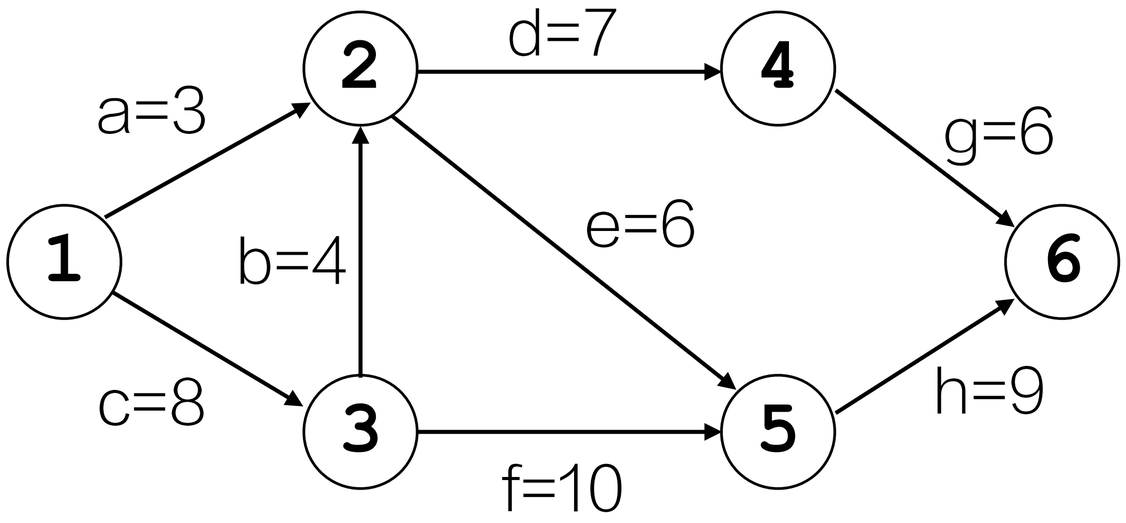
[2019] 5.下列所示 AOE 网表示一项包含 8 个活动的工程。活动 d 的最早开始时间和最迟开始时间分别是_____。



A. 3 和 7　　B. 12 和 12　　C. 12 和 14　　D. 15 和 15

真题解析

[2019] 5.下列所示 AOE 网表示一项包含 8 个活动的工程。活动 d 的最早开始时间和最迟开始时间分别是_____。

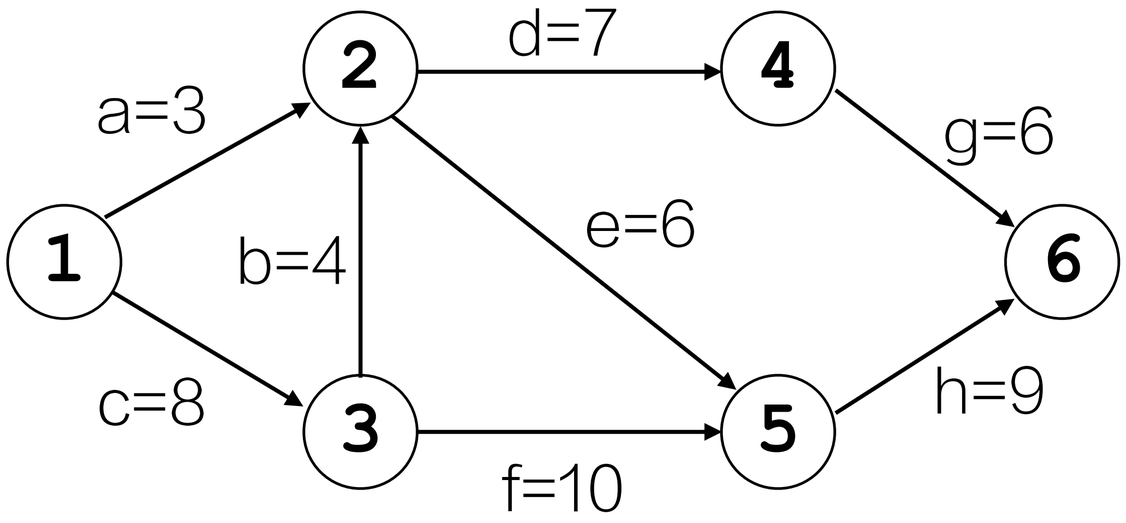


	1	2	3	4	5	6
etv	0	12	8	19	18	27
ltv	0	14	8	21	18	27

A. 3 和 7　　B. 12 和 12　　C. 12 和 14　　D. 15 和 15

真题解析

[2019] 5.下列所示 AOE 网表示一项包含 8 个活动的工程。活动 d 的最早开始时间和最迟开始时间分别是_____。

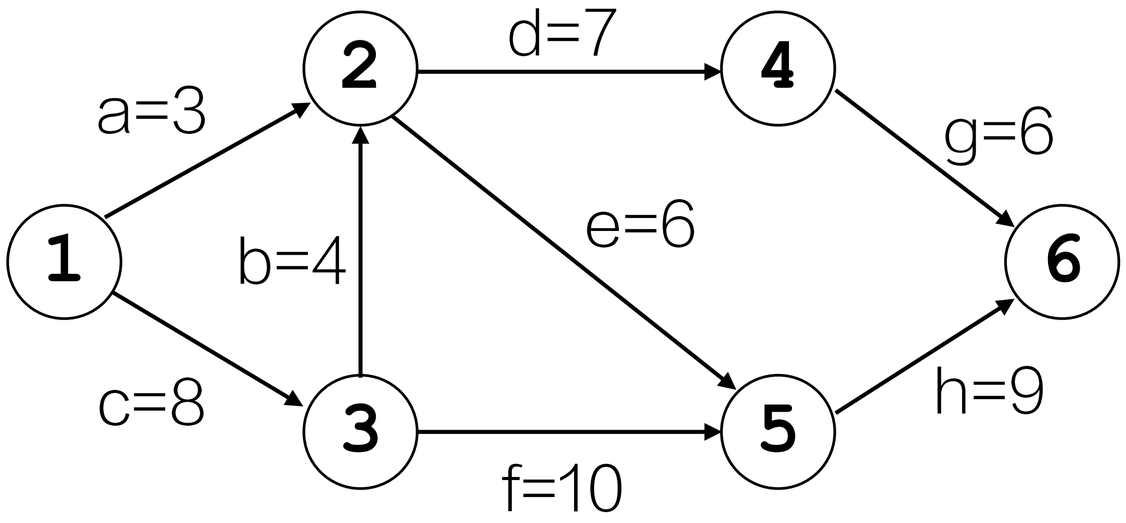


	1	2	3	4	5	6
etv	0	12	8	19	18	27
ltv	0	14	8	21	18	27

A. 3 和 7　　B. 12 和 12　　C. 12 和 14　　D. 15 和 15

真题解析

[2019] 5.下列所示 AOE 网表示一项包含 8 个活动的工程。活动 d 的最早开始时间和最迟开始时间分别是_____。



A. 3 和 7　　B. 12 和 12　　C. 12 和 14　　D. 15 和 15

真题解析

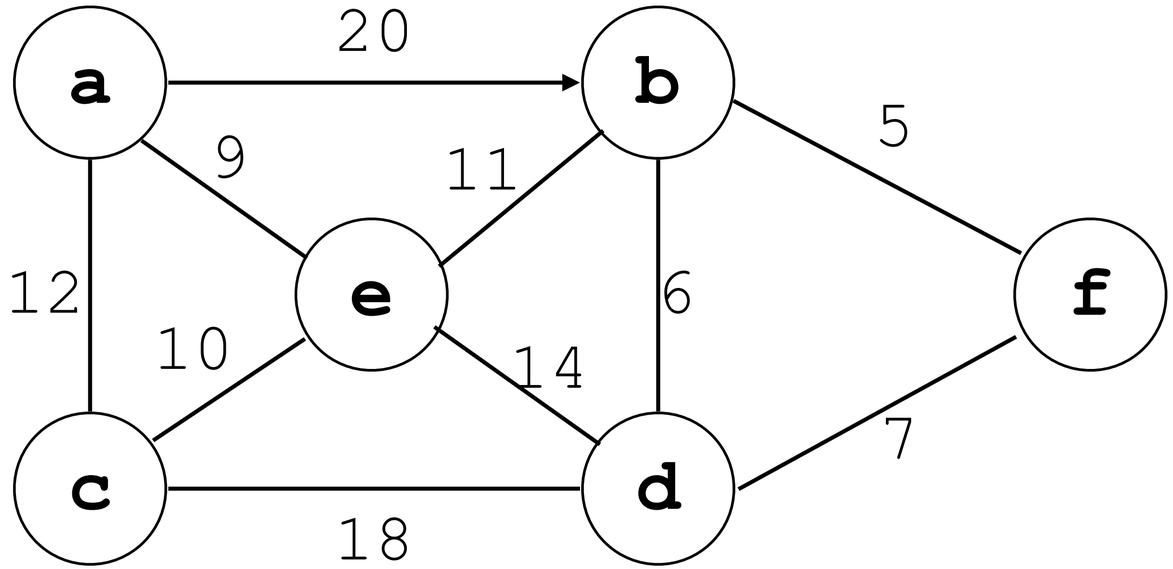
[2020] 7.已知无向图 G 如下图所示，使用克鲁斯卡尔（Kruskal）算法求图 G 的最小生成树，加到最小生成树中的边依次是_____。

A. (b, f), (b, d), (a, e), (c, e), (b, e)

B. (b, f), (b, d), (b, e), (a, e), (c, e)

C. (a, e), (b, e), (c, e), (b, d), (b, f)

D. (a, e), (b, e), (c, e), (b, d), (b, f)



真题解析

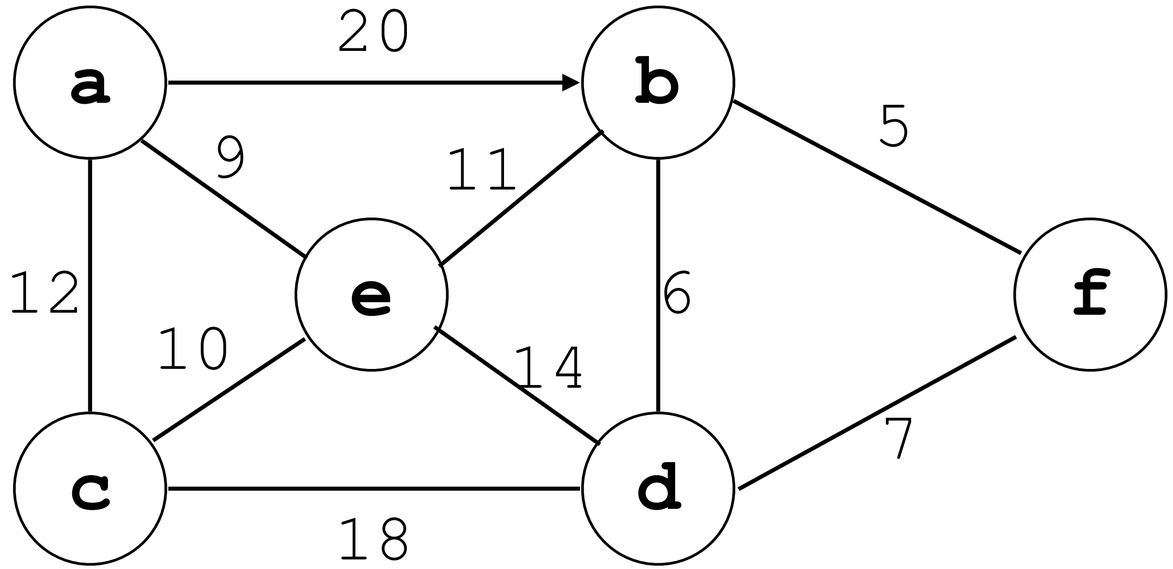
[2020] 7.已知无向图 G 如下图所示，使用克鲁斯卡尔（Kruskal）算法求图 G 的最小生成树，加到最小生成树中的边依次是_____。

A. (b, f), (b, d), (a, e), (c, e), (b, e)

B. (b, f), (b, d), (b, e), (a, e), (c, e)

C. (a, e), (b, e), (c, e), (b, d), (b, f)

D. (a, e), (b, e), (c, e), (b, d), (b, f)



真题解析

[2020] 8.若使用 AOE 网估算工程进度，则下列叙述中正确的是_____。

A. 关键路径是从原点到汇点边数最多的一条路径

B. 关键路径是从原点到汇点路径长度最长的路径

C. 增加任一关键活动的时间不会延长工程的工期

D. 缩短任一关键活动的时间将会缩短工程的工期

真题解析

[2020] 8.若使用 AOE 网估算工程进度，则下列叙述中正确的是_____。

A. 关键路径是从原点到汇点边数最多的一条路径

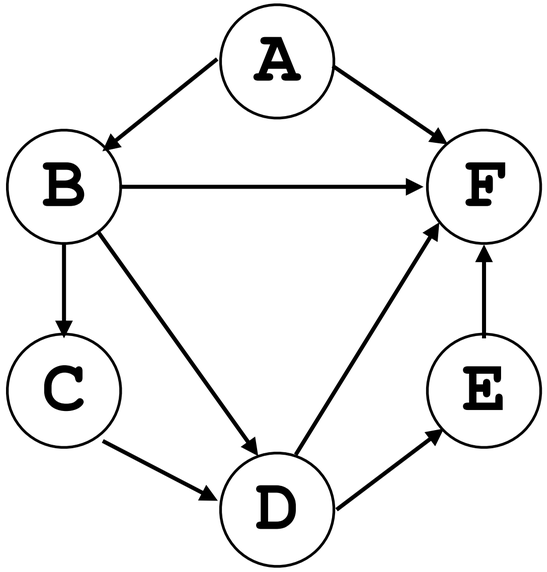
B. 关键路径是从原点到汇点路径长度最长的路径

C. 增加任一关键活动的时间不会延长工程的工期

D. 增加任一关键活动的时间将会缩短工程的工期

真题解析

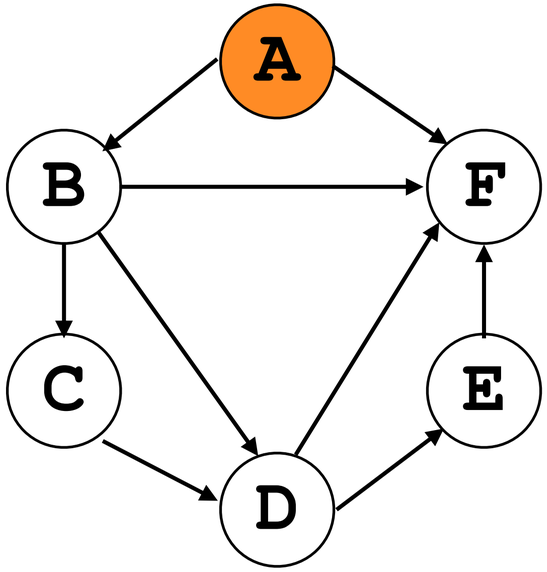
[2021] 7.给定如下有向图，该图的拓扑排序序列的个数是_____。



A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

真题解析

[2021] 7.给定如下有向图，该图的拓扑排序序列的个数是_____。

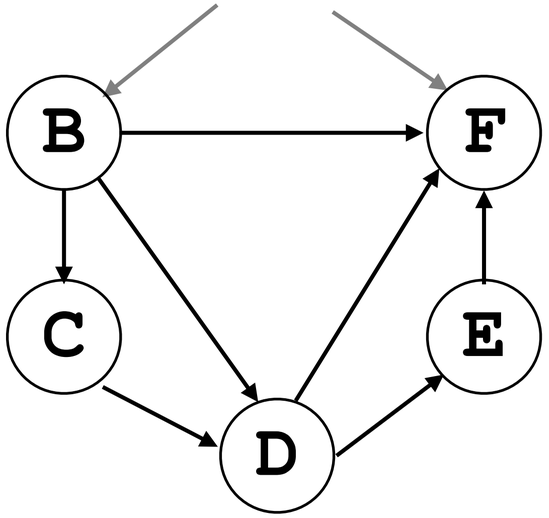


A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

真题解析

[2021] 7.给定如下有向图，该图的拓扑排序序列的个数是_____。

A

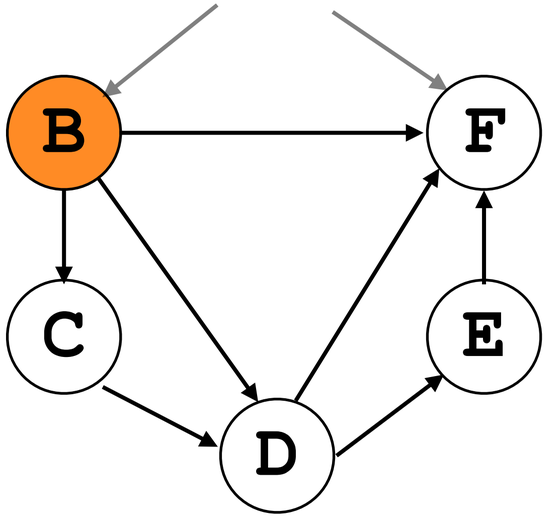


A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

真题解析

[2021] 7.给定如下有向图，该图的拓扑排序序列的个数是_____。

A

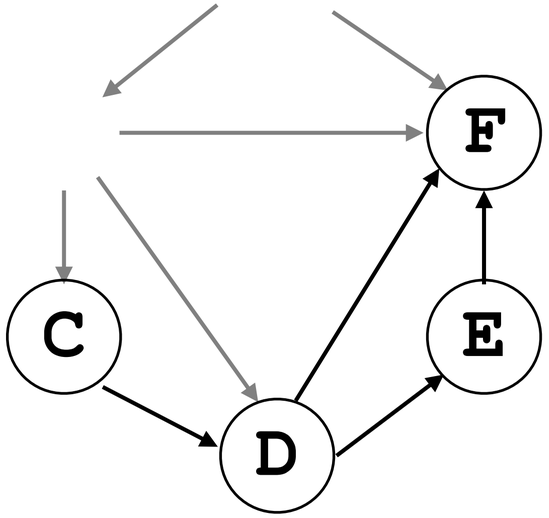


A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

真题解析

[2021] 7.给定如下有向图，该图的拓扑排序序列的个数是_____。

A, B

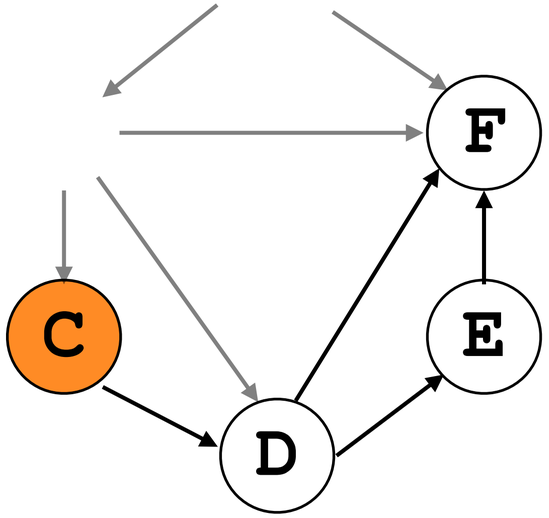


A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

真题解析

[2021] 7.给定如下有向图，该图的拓扑排序序列的个数是_____。

A, B

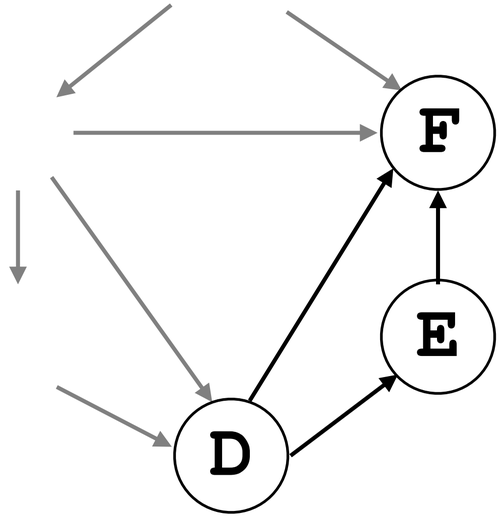


A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

真题解析

[2021] 7.给定如下有向图，该图的拓扑排序序列的个数是_____。

A, B, C

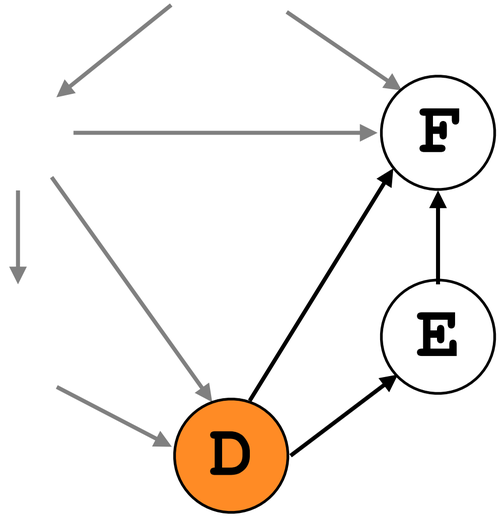


A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

真题解析

[2021] 7.给定如下有向图，该图的拓扑排序序列的个数是_____。

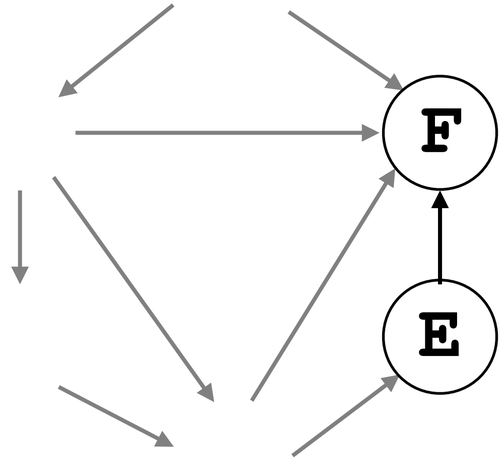
A, B, C



A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

真题解析

[2021] 7.给定如下有向图，该图的拓扑排序序列的个数是_____。

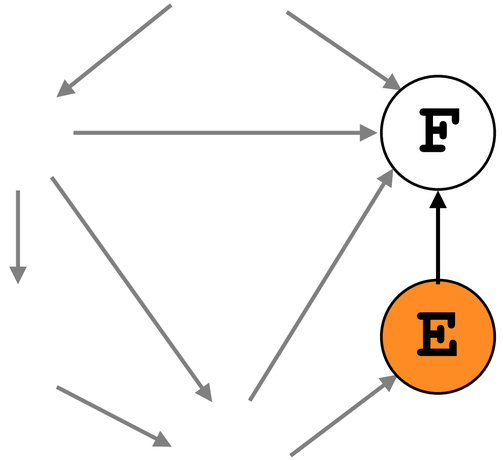


A, B, C, D

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

真题解析

[2021] 7.给定如下有向图，该图的拓扑排序序列的个数是_____。

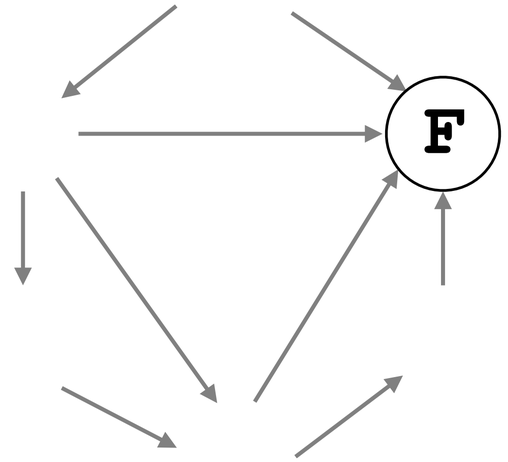


A, B, C, D

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

真题解析

[2021] 7.给定如下有向图，该图的拓扑排序序列的个数是_____。

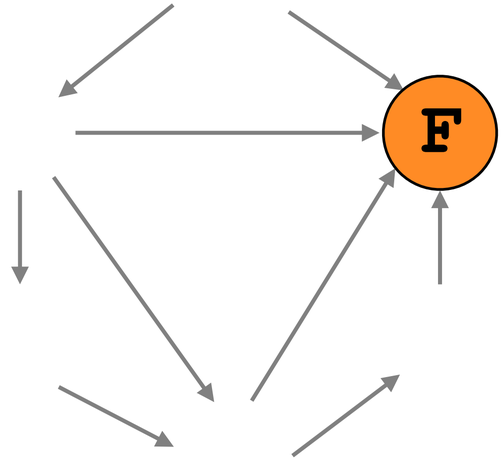


A, B, C, D, E

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

真题解析

[2021] 7.给定如下有向图，该图的拓扑排序序列的个数是_____。

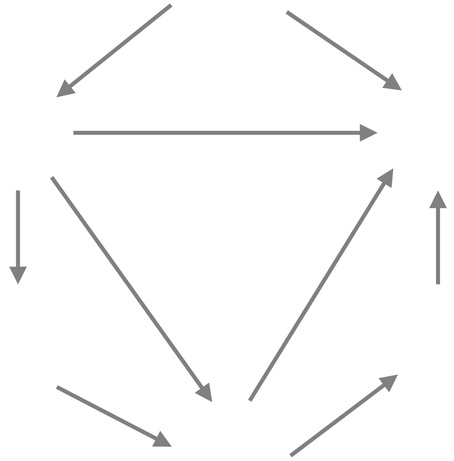


A, B, C, D, E

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

真题解析

[2021] 7.给定如下有向图，该图的拓扑排序序列的个数是_____。

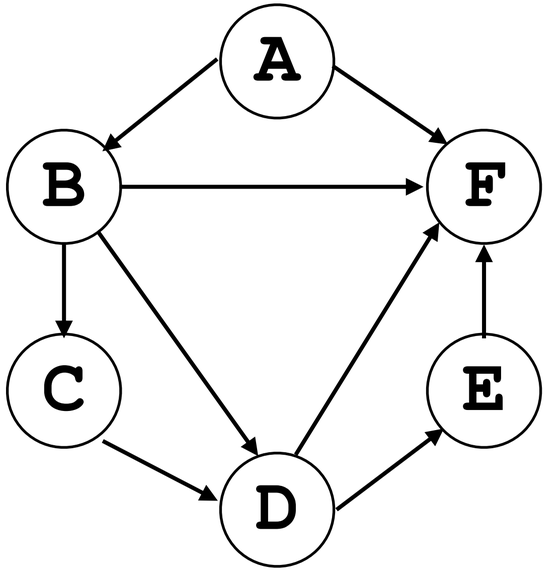


A, B, C, D, E, F

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

真题解析

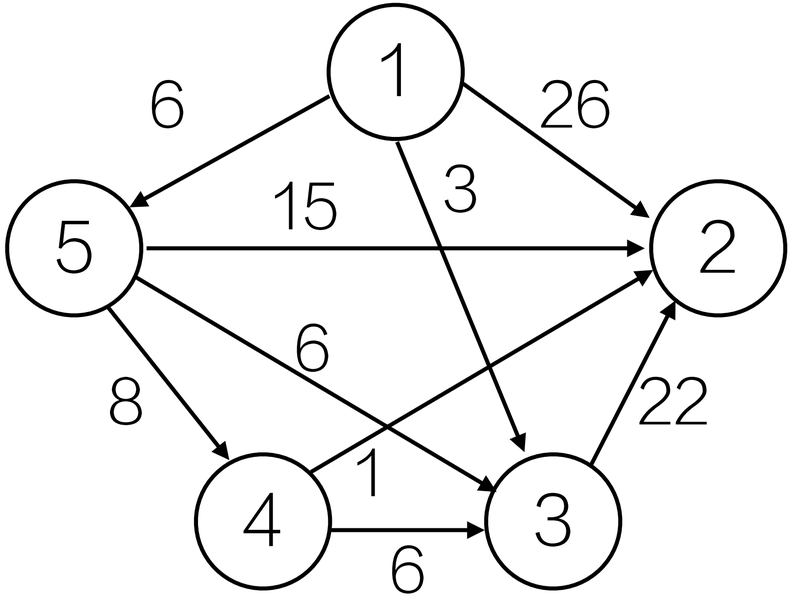
[2021] 7.给定如下有向图，该图的拓扑排序序列的个数是_____。



A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

真题解析

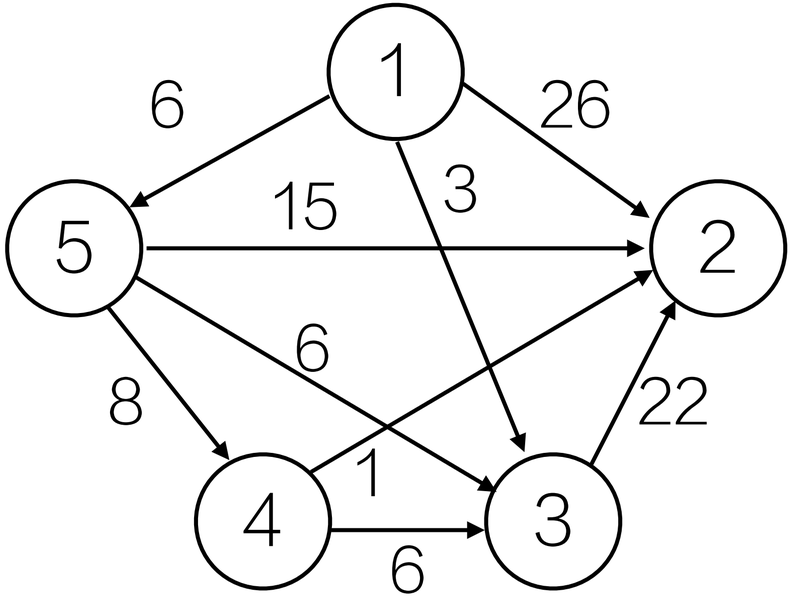
[2021] 8.使用 Dijkstra 算法求下图中从顶点到其余各顶点的最短路径，将当前找到的从顶点 1 到顶点 2, 3, 4, 5 的最短路径长度保存在数组dist中，求出第二条最短路径后，dist 中的内容更新为_____。



A. 26, 3, 14, 6　　B. 25, 3, 14, 6　　C. 21, 3, 14, 6　　D. 15, 3, 14, 6

真题解析

[2021] 8.使用 Dijkstra 算法求下图中从顶点到其余各顶点的最短路径，将当前找到的从顶点 1 到顶点 2, 3, 4, 5 的最短路径长度保存在数组dist中，求出第二条最短路径后，dist 中的内容更新为_____。

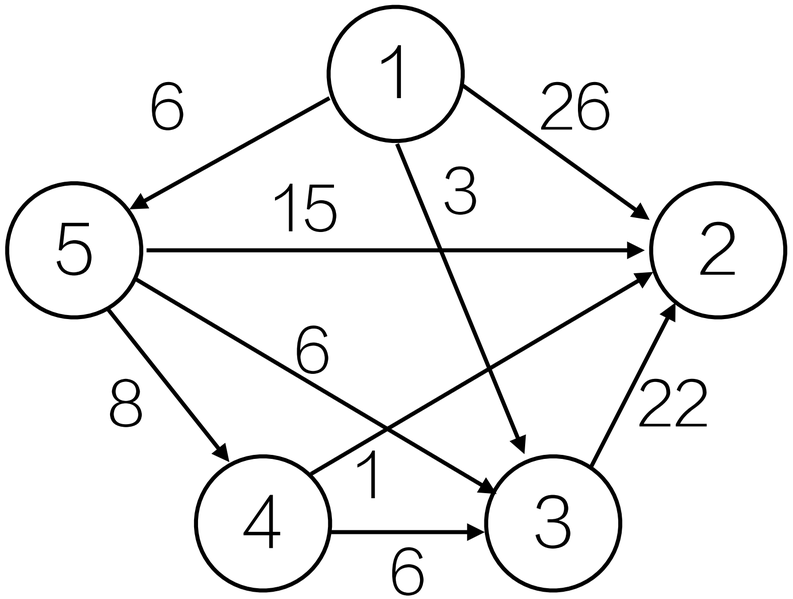


	1	2	3	4	5
distance					

A. 26, 3, 14, 6　　B. 25, 3, 14, 6　　C. 21, 3, 14, 6　　D. 15, 3, 14, 6

真题解析

[2021] 8.使用 Dijkstra 算法求下图中从顶点到其余各顶点的最短路径，将当前找到的从顶点 1 到顶点 2, 3, 4, 5 的最短路径长度保存在数组dist中，求出第二条最短路径后，dist 中的内容更新为_____。

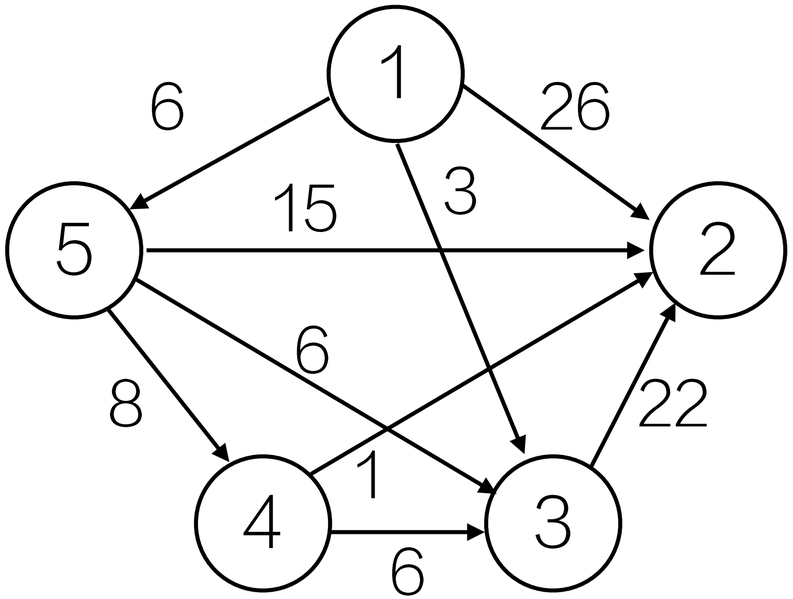


distance	1	2	3	4	5
	0	26	3	M	6

A. 26, 3, 14, 6　　B. 25, 3, 14, 6　　C. 21, 3, 14, 6　　D. 15, 3, 14, 6

真题解析

[2021] 8.使用 Dijkstra 算法求下图中从顶点到其余各顶点的最短路径，将当前找到的从顶点 1 到顶点 2, 3, 4, 5 的最短路径长度保存在数组dist中，求出第二条最短路径后，dist 中的内容更新为_____。

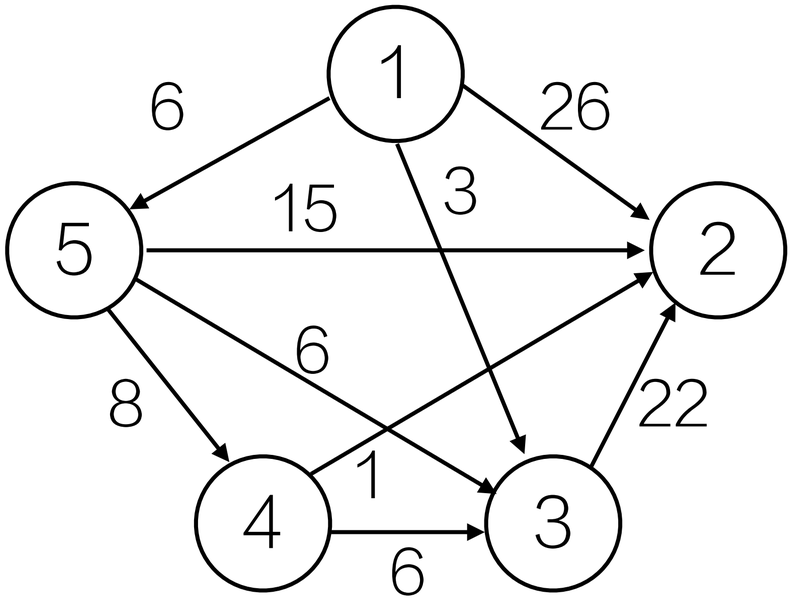


	1	2	3	4	5
distance	0	26	3	M	6

A. 26, 3, 14, 6　　B. 25, 3, 14, 6　　C. 21, 3, 14, 6　　D. 15, 3, 14, 6

真题解析

[2021] 8.使用 Dijkstra 算法求下图中从顶点到其余各顶点的最短路径，将当前找到的从顶点 1 到顶点 2, 3, 4, 5 的最短路径长度保存在数组dist中，求出第二条最短路径后，dist 中的内容更新为_____。

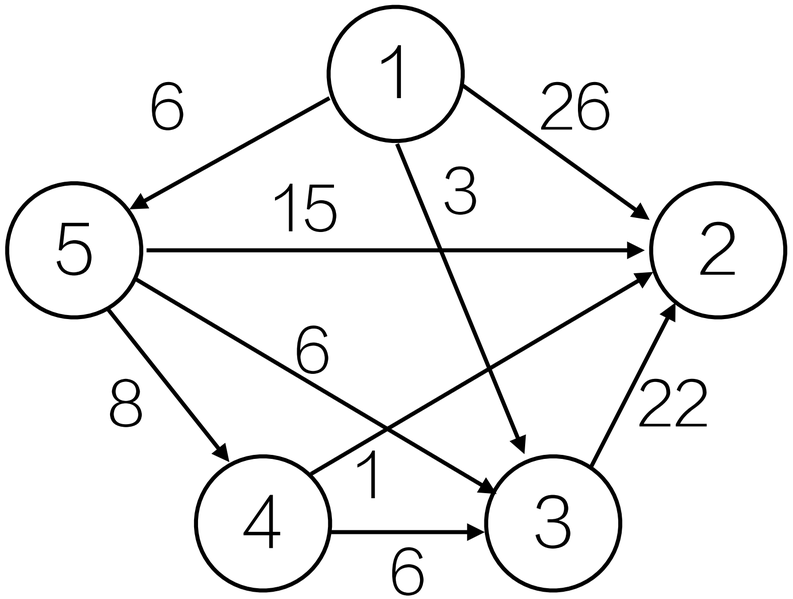


	1	2	3	4	5
distance	0	25	3	M	6

A. 26, 3, 14, 6　　B. 25, 3, 14, 6　　C. 21, 3, 14, 6　　D. 15, 3, 14, 6

真题解析

[2021] 8.使用 Dijkstra 算法求下图中从顶点到其余各顶点的最短路径，将当前找到的从顶点 1 到顶点 2, 3, 4, 5 的最短路径长度保存在数组dist中，求出第二条最短路径后，dist 中的内容更新为_____。

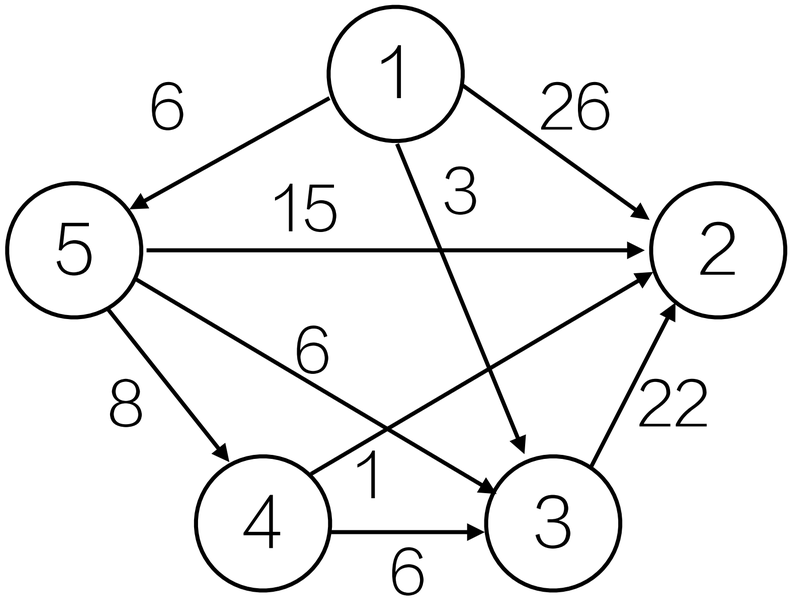


	1	2	3	4	5
distance	0	25	3	M	6

A. 26, 3, 14, 6　　B. 25, 3, 14, 6　　C. 21, 3, 14, 6　　D. 15, 3, 14, 6

真题解析

[2021] 8.使用 Dijkstra 算法求下图中从顶点到其余各顶点的最短路径，将当前找到的从顶点 1 到顶点 2, 3, 4, 5 的最短路径长度保存在数组dist中，求出第二条最短路径后，dist 中的内容更新为_____。

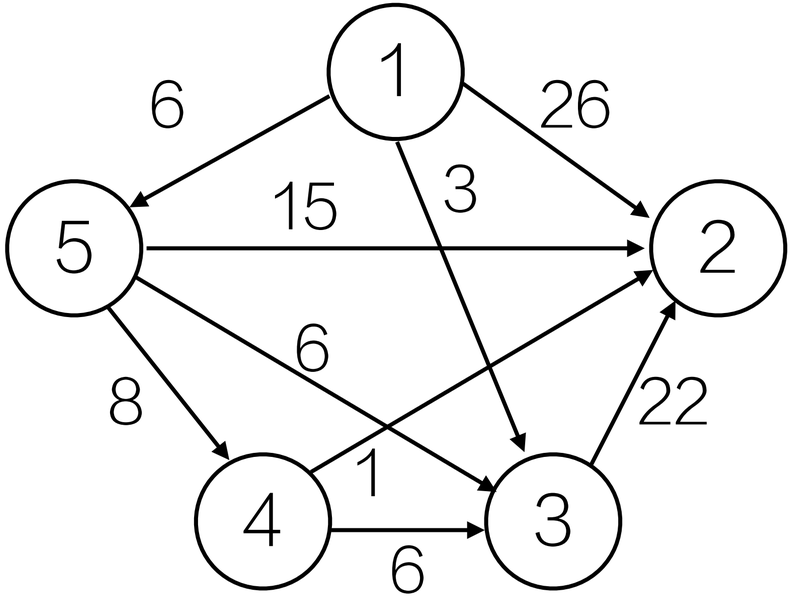


	1	2	3	4	5
distance	0	21	3	14	6

A. 26, 3, 14, 6　　B. 25, 3, 14, 6　　C. 21, 3, 14, 6　　D. 15, 3, 14, 6

真题解析

[2021] 8.使用 Dijkstra 算法求下图中从顶点到其余各顶点的最短路径，将当前找到的从顶点 1 到顶点 2, 3, 4, 5 的最短路径长度保存在数组dist中，求出第二条最短路径后，dist 中的内容更新为_____。



A. 26, 3, 14, 6　　B. 25, 3, 14, 6　　C. 21, 3, 14, 6　　D. 15, 3, 14, 6

真题解析

[2009] 41.（10分）使带权图（权值非负，表示边连接的两顶点间的距离）的最短路径问题是找出从初始顶点到目标顶点之间的一条最短路径。假设从初始顶点到目标顶点之间存在路径，现有一种解决该问题的方法：

1. 设最短路径初始时仅包含初始顶点，令当前顶点 u 为初始顶点；

2. 选择离 u 最近且尚未在最短路径中的一个顶点 v ，加入最短路径中，修改当前顶点 u=v；

3. 重复步骤 2 ，直到 u 是目标顶点时为止。

请问上述方法能否求得最短路径？若该方法可行，请证明之；否则，请举例说明。

[2009] 41.（10分）使带权图（权值非负，表示边连接的两顶点间的距离）的最短路径问题是找出从初始顶点到目标顶点之间的一条最短路径。假设从初始顶点到目标顶点之间存在路径，现有一种解决该问题的方法：

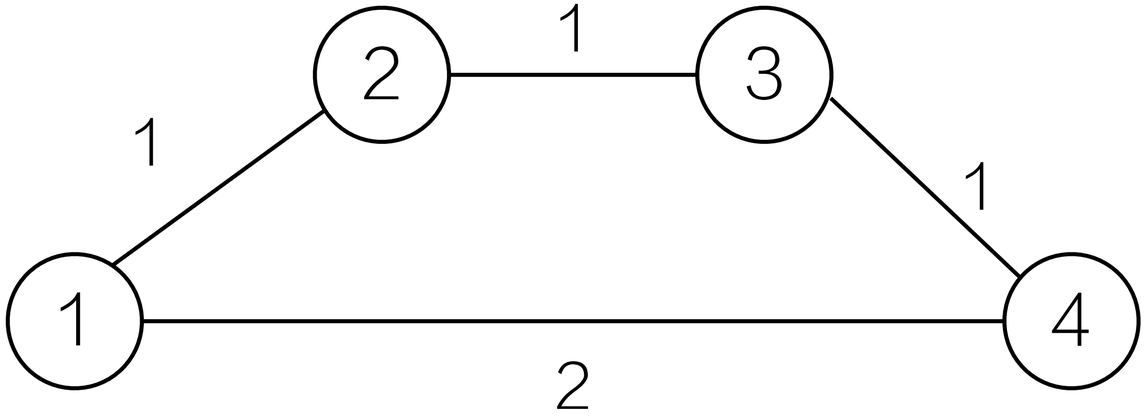
1. 设最短路径初始时仅包含初始顶点，令当前顶点 u 为初始顶点；
2. 选择离 u 最近且尚未在最短路径中的一个顶点 v ，加入最短路径中，修改当前顶点 u=v；
3. 重复步骤 2 ，直到 u 是目标顶点时为止。

请问上述方法能否求得最短路径？若该方法可行，请证明之；否则，请举例说明。

[2009] 41.（10分）使带权图（权值非负，表示边连接的两顶点间的距离）的最短路径问题是找出从初始顶点到目标顶点之间的一条最短路径。假设从初始顶点到目标顶点之间存在路径，现有一种解决该问题的方法：

1. 设最短路径初始时仅包含初始顶点，令当前顶点 u 为初始顶点；
2. 选择离 u 最近且尚未在最短路径中的一个顶点 v ，加入最短路径中，修改当前顶点 u=v；
3. 重复步骤 2 ，直到 u 是目标顶点时为止。

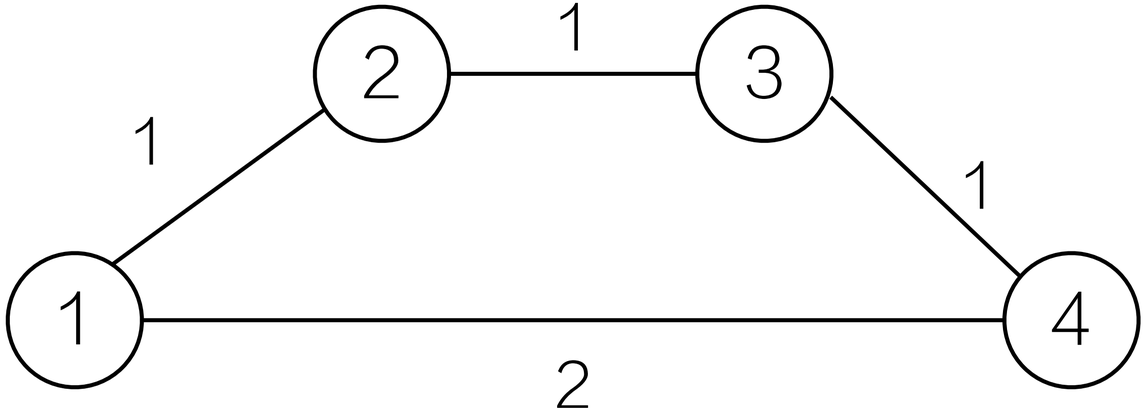
请问上述方法能否求得最短路径？若该方法可行，请证明之；否则，请举例说明。



[2009] 41.（10分）使带权图（权值非负，表示边连接的两顶点间的距离）的最短路径问题是找出从初始顶点到目标顶点之间的一条最短路径。假设从初始顶点到目标顶点之间存在路径，现有一种解决该问题的方法：

1. 设最短路径初始时仅包含初始顶点，令当前顶点 u 为初始顶点；
2. 选择离 u 最近且尚未在最短路径中的一个顶点 v ，加入最短路径中，修改当前顶点 u=v；
3. 重复步骤 2 ，直到 u 是目标顶点时为止。

请问上述方法能否求得最短路径？若该方法可行，请证明之；否则，请举例说明。

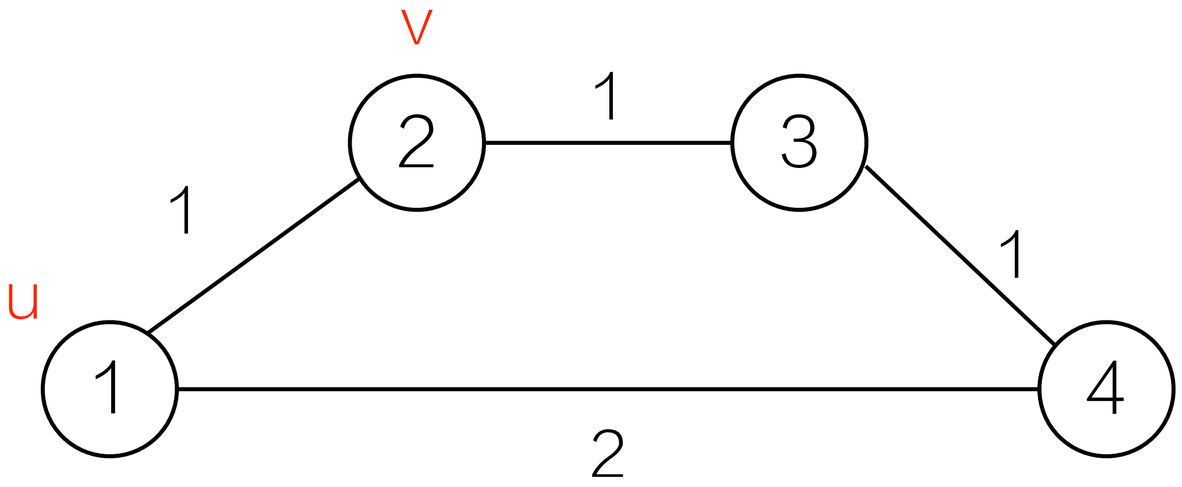


1	2	3	4
0			

[2009] 41.（10分）使带权图（权值非负，表示边连接的两顶点间的距离）的最短路径问题是找出从初始顶点到目标顶点之间的一条最短路径。假设从初始顶点到目标顶点之间存在路径，现有一种解决该问题的方法：

1. 设最短路径初始时仅包含初始顶点，令当前顶点 u 为初始顶点；
2. 选择离 u 最近且尚未在最短路径中的一个顶点 v ，加入最短路径中，修改当前顶点 u=v；
3. 重复步骤 2 ，直到 u 是目标顶点时为止。

请问上述方法能否求得最短路径？若该方法可行，请证明之；否则，请举例说明。

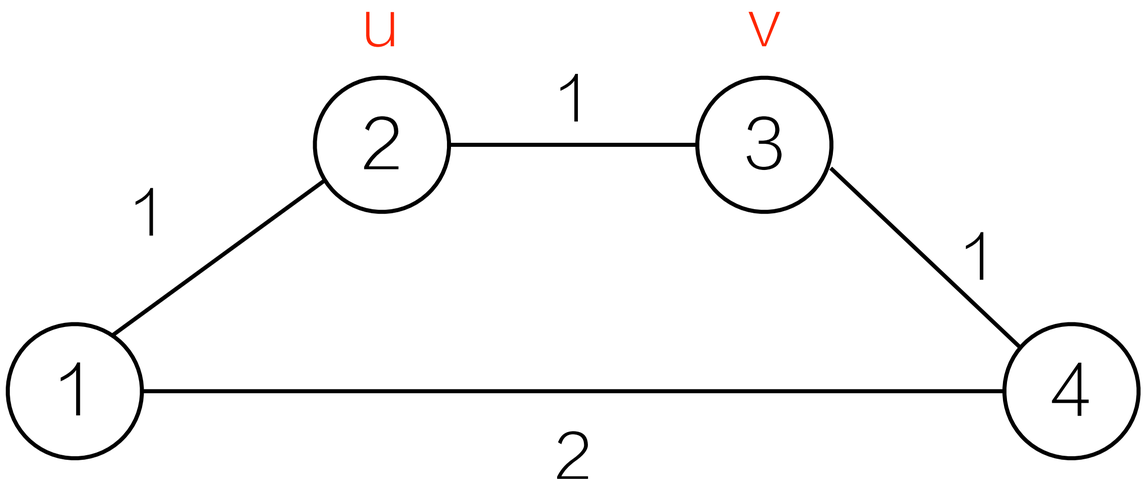


1	2	3	4
0	1		

[2009] 41.（10分）使带权图（权值非负，表示边连接的两顶点间的距离）的最短路径问题是找出从初始顶点到目标顶点之间的一条最短路径。假设从初始顶点到目标顶点之间存在路径，现有一种解决该问题的方法：

1. 设最短路径初始时仅包含初始顶点，令当前顶点 u 为初始顶点；
2. 选择离 u 最近且尚未在最短路径中的一个顶点 v ，加入最短路径中，修改当前顶点 u=v；
3. 重复步骤 2 ，直到 u 是目标顶点时为止。

请问上述方法能否求得最短路径？若该方法可行，请证明之；否则，请举例说明。



1	2	3	4
0	1	2	

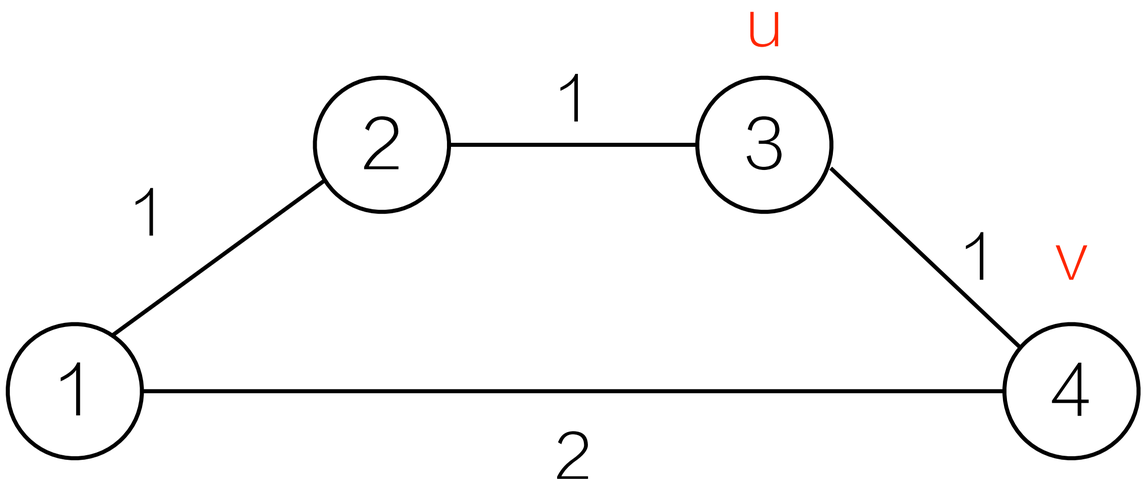
[2009] 41.（10分）使带权图（权值非负，表示边连接的两顶点间的距离）的最短路径问题是找出从初始顶点到目标顶点之间的一条最短路径。假设从初始顶点到目标顶点之间存在路径，现有一种解决该问题的方法：

1. 设最短路径初始时仅包含初始顶点，令当前顶点 u 为初始顶点；

2. 选择离 u 最近且尚未在最短路径中的一个顶点 v ，加入最短路径中，修改当前顶点 u=v；

3. 重复步骤 2 ，直到 u 是目标顶点时为止。

请问上述方法能否求得最短路径？若该方法可行，请证明之；否则，请举例说明。



1	2	3	4
0	1	2	3

真题解析

[2011] 41.（ 8分 ）已知有 6 个顶点（ 顶点编号为 0~5 ）的有向带权图 G，其邻接矩阵 A 为上三角矩阵，按行为主序（ 行优先 ）保存在如下的一维数组中。

4	6	∞	∞	∞	5	∞	∞	∞	4	3	∞	∞	3	3

要求：

1. 写出图 G 的邻接矩阵 A。
2. 画出有向带权图 G。
3. 求图 G 的关键路径，并计算该关键路径的长度。

[2011] 41.（ 8分 ）已知有 6 个顶点（ 顶点编号为 0~5 ）的有向带权图 G，其邻接矩阵 A 为上三角矩阵，按行为主序（ 行优先 ）保存在如下的一维数组中。

4	6	∞	∞	∞	5	∞	∞	∞	4	3	∞	∞	3	3

要求：

1. 写出图 G 的邻接矩阵 A。
2. 画出有向带权图 G。
3. 求图 G 的关键路径，并计算该关键路径的长度。

[2011] 41.（ 8分 ）已知有 6 个顶点（ 顶点编号为 0~5 ）的有向带权图 G，其邻接矩阵 A 为上三角矩阵，按行为主序（ 行优先 ）保存在如下的一维数组中。

4	6	∞	∞	∞	5	∞	∞	∞	4	3	∞	∞	3	3

要求：

1. 写出图 G 的邻接矩阵 A。
2. 画出有向带权图 G。
3. 求图 G 的关键路径，并计算该关键路径的长度。

0					
	0				
		0			
			0		
				0	
					0

[2011] 41.（8分）已知有 6 个顶点（顶点编号为 0~5 ）的有向带权图 G，其邻接矩阵 A 为上三角矩阵，按行为主序（行优先）保存在如下的一维数组中。

4	6	∞	∞	∞	5	∞	∞	∞	4	3	∞	∞	3	3

要求：

1. 写出图 G 的邻接矩阵 A。
2. 画出有向带权图 G。
3. 求图 G 的关键路径，并计算该关键路径的长度。

0	4	6	∞	∞	∞
	0	5	∞	∞	∞
		0	4	3	∞
			0	∞	3
				0	3
					0

[2011] 41.（8分）已知有 6 个顶点（顶点编号为 0~5 ）的有向带权图 G，其邻接矩阵 A 为上三角矩阵，按行为主序（行优先）保存在如下的一维数组中。

4	6	∞	∞	∞	5	∞	∞	∞	4	3	∞	∞	3	3

要求：

1. 写出图 G 的邻接矩阵 A。
2. 画出有向带权图 G。
3. 求图 G 的关键路径，并计算该关键路径的长度。

0	4	6	∞	∞	∞
∞	0	5	∞	∞	∞
∞	∞	0	4	3	∞
∞	∞	∞	0	∞	3
∞	∞	∞	∞	0	3
∞	∞	∞	∞	∞	0

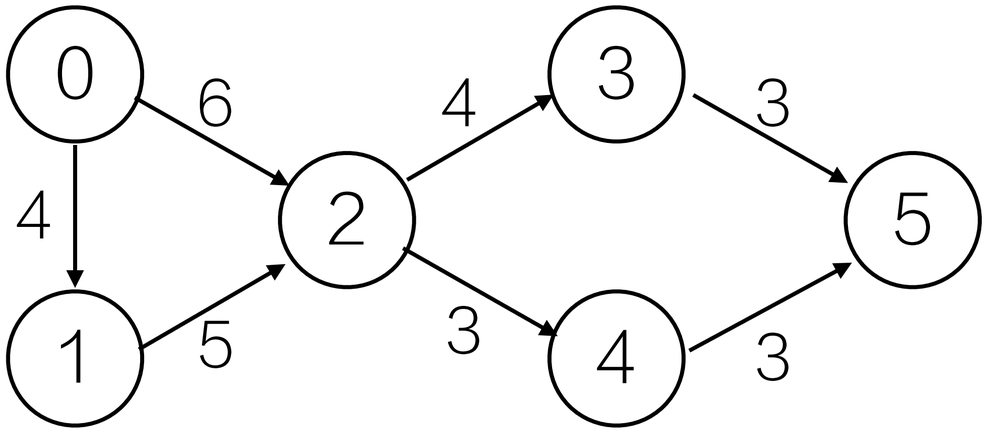
[2011] 41.（8分）已知有 6 个顶点（顶点编号为 0~5 ）的有向带权图 G，其邻接矩阵 A 为上三角矩阵，按行为主序（行优先）保存在如下的一维数组中。

4	6	∞	∞	∞	5	∞	∞	∞	4	3	∞	∞	3	3

要求：

1. 写出图 G 的邻接矩阵 A。
2. 画出有向带权图 G。
3. 求图 G 的关键路径，并计算该关键路径的长度。

0	4	6	∞	∞	∞
∞	0	5	∞	∞	∞
∞	∞	0	4	3	∞
∞	∞	∞	0	∞	3
∞	∞	∞	∞	0	3
∞	∞	∞	∞	∞	0



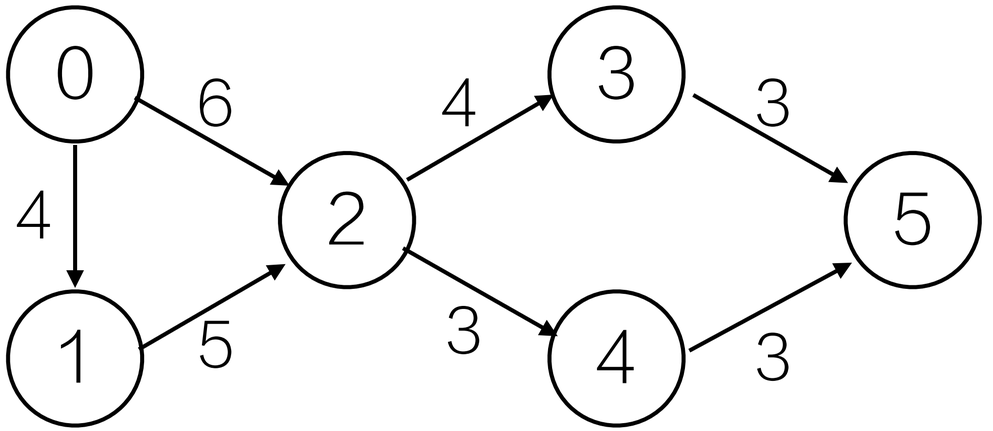
[2011] 41.（8分）已知有 6 个顶点（顶点编号为 0~5 ）的有向带权图 G，其邻接矩阵 A 为上三角矩阵，按行为主序（行优先）保存在如下的一维数组中。

4	6	∞	∞	∞	5	∞	∞	∞	4	3	∞	∞	3	3

要求：

1. 写出图 G 的邻接矩阵 A。
2. 画出有向带权图 G。
3. 求图 G 的关键路径，并计算该关键路径的长度。

0	4	6	∞	∞	∞
∞	0	5	∞	∞	∞
∞	∞	0	4	3	∞
∞	∞	∞	0	∞	3
∞	∞	∞	∞	0	3
∞	∞	∞	∞	∞	0



	0	1	2	3	4	5
etv	0	4	9	13	12	16
ltv	0	4	9	13	13	16

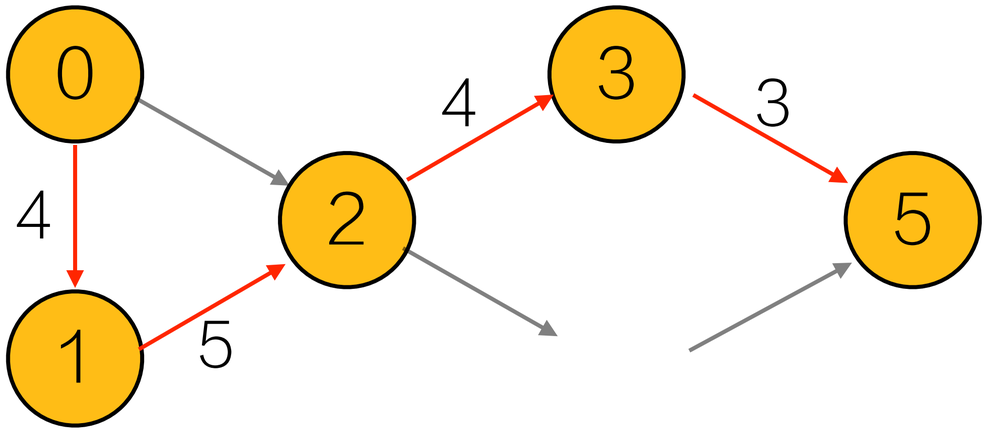
[2011] 41.（8分）已知有 6 个顶点（顶点编号为 0~5 ）的有向带权图 G，其邻接矩阵 A 为上三角矩阵，按行为主序（行优先）保存在如下的一维数组中。

4	6	∞	∞	∞	5	∞	∞	∞	4	3	∞	∞	3	3

要求：

1. 写出图 G 的邻接矩阵 A。
2. 画出有向带权图 G。
3. 求图 G 的关键路径，并计算该关键路径的长度。

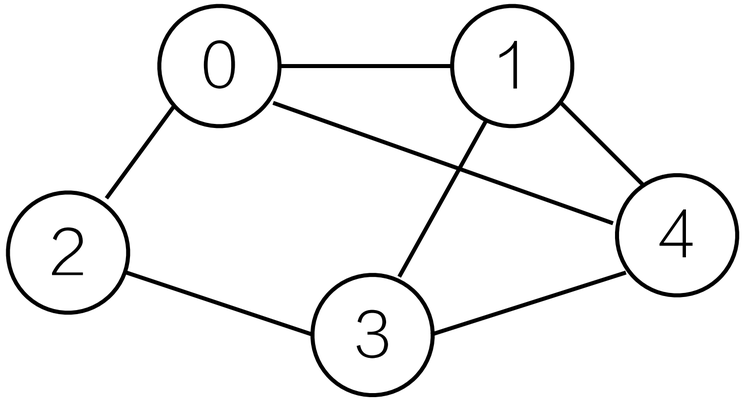
0	4	6	∞	∞	∞
∞	0	5	∞	∞	∞
∞	∞	0	4	3	∞
∞	∞	∞	0	∞	3
∞	∞	∞	∞	0	3
∞	∞	∞	∞	∞	0



	0	1	2	3	4	5
etv	0	4	9	13	12	16
ltv	0	4	9	13	13	16

真题解析

[2015] 42.（ 8分 ）已知有 5 个顶点的图 G 如下图所示。



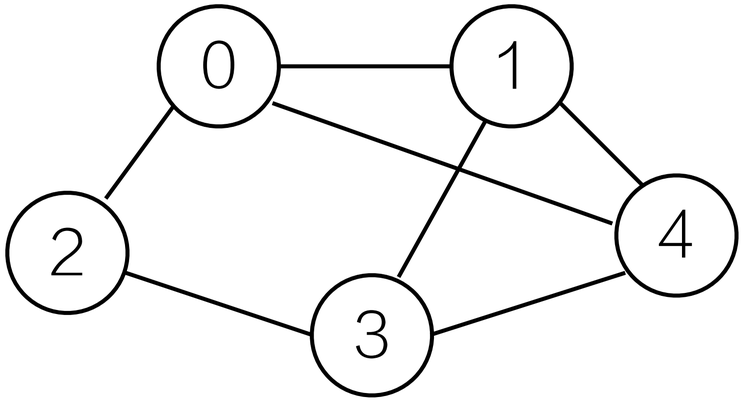
请回答下列问题：

1. 写出图 G 的邻接矩阵 A（行、列下标从 0 开始）。

2. 求 A^2，矩阵 A^2 中位于 0 行 3 列元素值的含义是什么？

3. 若已知具有 n（n≥2）个顶点的图的邻接矩阵为 B，则 B^m（$2 \leqslant m \leqslant n$）中非零元素的含义是什么？

[2015] 42.（ 8分 ）已知有 5 个顶点的图 G 如下图所示。



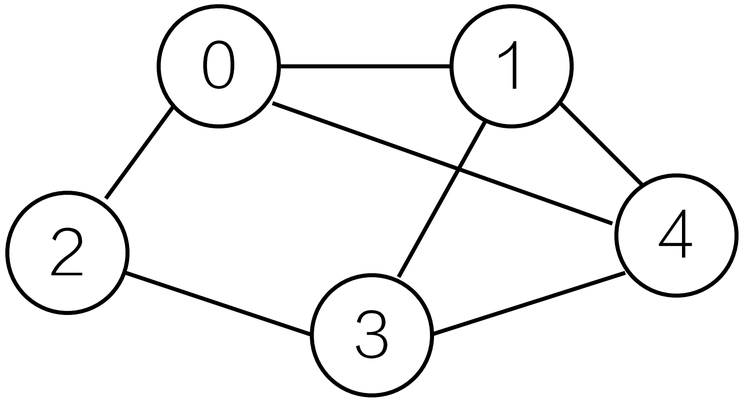
请回答下列问题：

1. 写出图 G 的邻接矩阵 A（ 行、列下标从 0 开始 ）。

2. 求 A^2，矩阵 A^2 中位于 0 行 3 列元素值的含义是什么?

3. 若已知具有 n（ n≥2 ）个顶点的图的邻接矩阵为 B，则 B^m（ $2 \leqslant m \leqslant n$ ）中非零元素的含义是什么?

[2015] 42. (8分) 已知有 5 个顶点的图 G 如下图所示。



请回答下列问题:

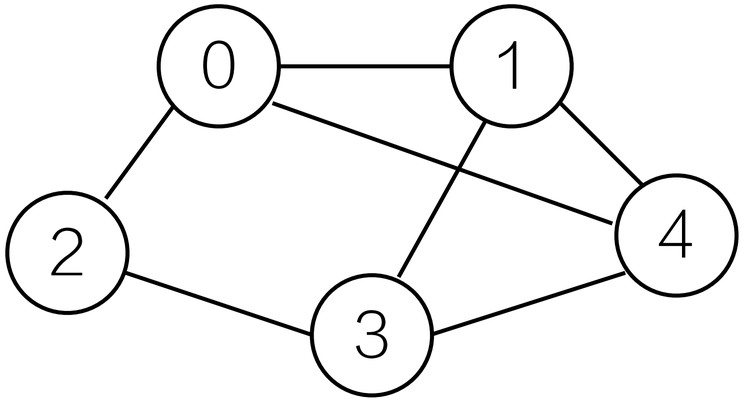
1. 写出图 G 的邻接矩阵 A (行、列下标从 0 开始) 。

2. 求 A^2，矩阵 A^2 中位于 0 行 3 列元素值的含义是什么?

3. 若已知具有 n (n≥2) 个顶点的图的邻接矩阵为 B，则 B^m ($2 \leqslant m \leqslant n$) 中非零元素的含义是什么?

A	0	1	2	3	4
0	0	1	1	0	1
1	1	0	0	1	1
2	1	0	0	1	0
3	0	1	1	0	1
4	1	1	0	1	0

[2015] 42.（ 8分 ）已知有 5 个顶点的图 G 如下图所示。



请回答下列问题：

1. 写出图 G 的邻接矩阵 A（行、列下标从 0 开始）。

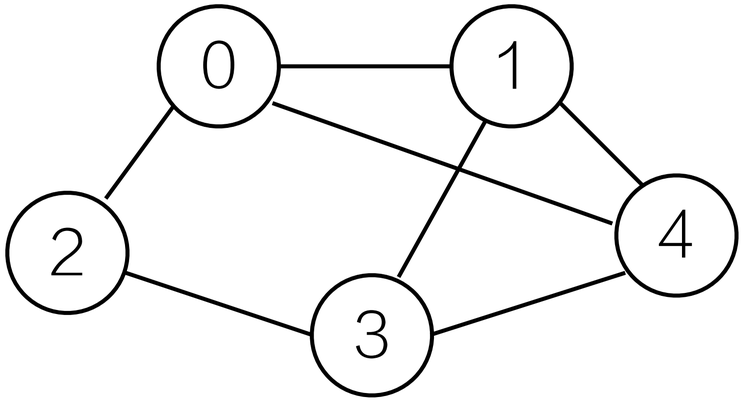
2. 求 A^2，矩阵 A^2 中位于 0 行 3 列元素值的含义是什么？

3. 若已知具有 n（n≥2）个顶点的图的邻接矩阵为 B，则 B^m（$2 \leqslant m \leqslant n$）中非零元素的含义是什么？

A	0	1	2	3	4
0	0	1	1	0	1
1	1	0	0	1	1
2	1	0	0	1	0
3	0	1	1	0	1
4	1	1	0	1	0

A²	0	1	2	3	4
0	3	1	0	3	1
1	1	3	2	1	2
2	0	2	2	0	2
3	3	1	0	3	1
4	1	2	2	1	3

[2015] 42.（ 8分 ）已知有 5 个顶点的图 G 如下图所示。



请回答下列问题：

1. 写出图 G 的邻接矩阵 A（行、列下标从 0 开始）。

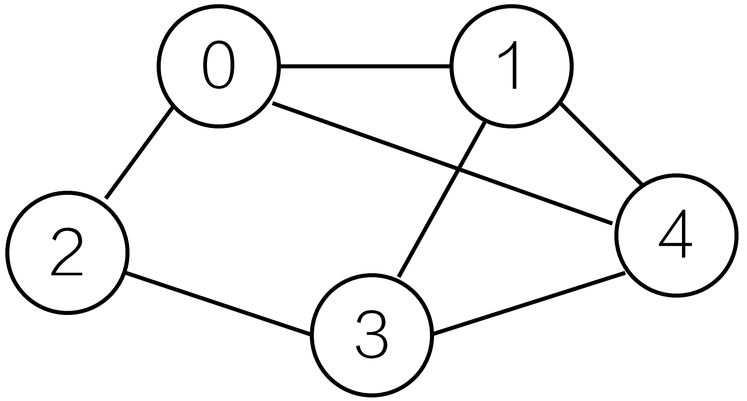
2. 求 A^2，矩阵 A^2 中位于 0 行 3 列元素值的含义是什么？

3. 若已知具有 n（n≥2）个顶点的图的邻接矩阵为 B，则 B^m（$2 \leqslant m \leqslant n$）中非零元素的含义是什么？

A	0	1	2	3	4
0	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
1	1	0	0	**1**	1
2	1	0	0	**1**	0
3	0	1	1	**0**	1
4	1	1	0	**1**	0

A²	0	1	2	3	4
0	3	1	0	**3**	1
1	1	3	2	1	2
2	0	2	2	0	2
3	3	1	0	3	1
4	1	2	2	1	3

[2015] 42.（ 8分 ）已知有 5 个顶点的图 G 如下图所示。



请回答下列问题：

1. 写出图 G 的邻接矩阵 A（行、列下标从 0 开始）。

2. 求 A^2，矩阵 A^2 中位于 0 行 3 列元素值的含义是什么？

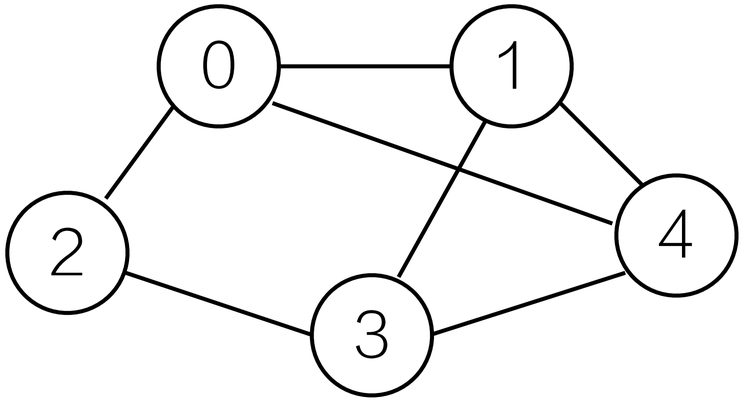
3. 若已知具有 n（n≥2）个顶点的图的邻接矩阵为 B，则 B^m（$2 \leqslant m \leqslant n$）中非零元素的含义是什么？

A	0	1	2	3	4
0	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
1	1	0	0	**1**	1
2	1	0	0	**1**	0
3	0	1	1	**0**	1
4	1	1	0	**1**	0

A²	0	1	2	3	4
0	3	1	0	**3**	1
1	1	3	2	1	2
2	0	2	2	0	2
3	3	1	0	3	1
4	1	2	2	1	3

0->1 0->2 0->4

[2015] 42.（ 8分 ）已知有 5 个顶点的图 G 如下图所示。



请回答下列问题：

1. 写出图 G 的邻接矩阵 A（行、列下标从 0 开始）。

2. 求 A^2，矩阵 A^2 中位于 0 行 3 列元素值的含义是什么？

3. 若已知具有 n（n≥2）个顶点的图的邻接矩阵为 B，则 B^m（$2 \leqslant m \leqslant n$）中非零元素的含义是什么？

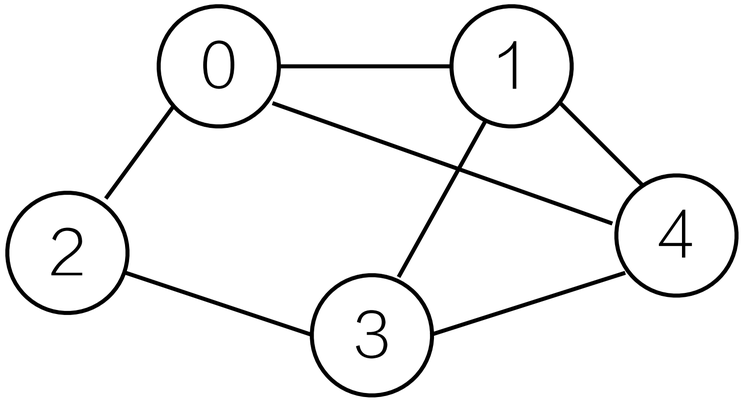
A	0	1	2	3	4
0	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
1	1	0	0	**1**	1
2	1	0	0	**1**	0
3	0	1	1	**0**	1
4	1	1	0	**1**	0

A²	0	1	2	3	4
0	3	1	0	**3**	1
1	1	3	2	1	2
2	0	2	2	0	2
3	3	1	0	3	1
4	1	2	2	1	3

0->1 0->2 0->4

1->3 2->3 4->3

[2015] 42.（ 8分 ）已知有 5 个顶点的图 G 如下图所示。



请回答下列问题：

1. 写出图 G 的邻接矩阵 A（行、列下标从 0 开始）。

2. 求 A^2，矩阵 A^2 中位于 0 行 3 列元素值的含义是什么？

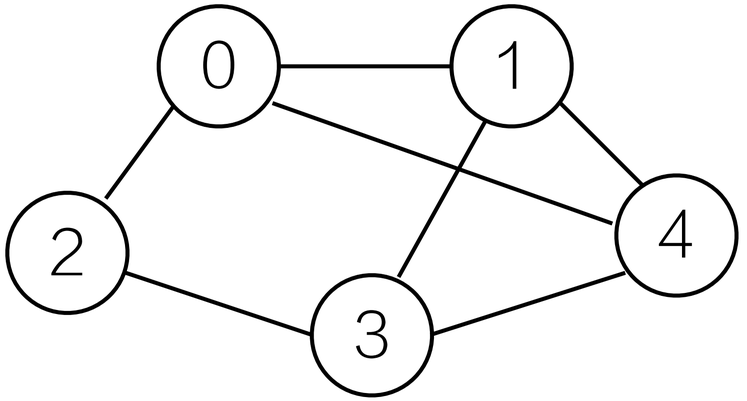
3. 若已知具有 n（n≥2）个顶点的图的邻接矩阵为 B，则 B^m（$2 \leqslant m \leqslant n$）中非零元素的含义是什么？

A	0	1	2	3	4
0	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
1	1	0	0	**1**	1
2	1	0	0	**1**	0
3	0	1	1	**0**	1
4	1	1	0	**1**	0

A²	0	1	2	3	4
0	3	1	0	**3**	1
1	1	3	2	1	2
2	0	2	2	0	2
3	3	1	0	3	1
4	1	2	2	1	3

从顶点 0 到达顶点 3，有三条路径，每条路径长度为 2。

[2015] 42.（ 8分 ）已知有 5 个顶点的图 G 如下图所示。



请回答下列问题：

1. 写出图 G 的邻接矩阵 A（ 行、列下标从 0 开始 ）。

2. 求 A^2，矩阵 A^2 中位于 0 行 3 列元素值的含义是什么?

3. 若已知具有 n（ n≥2 ）个顶点的图的邻接矩阵为 B，则 B^m（ $2 \leqslant m \leqslant n$ ）中非零元素的含义是什么?

A	0	1	2	3	4
0	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
1	1	0	0	**1**	1
2	1	0	0	**1**	0
3	0	1	1	**0**	1
4	1	1	0	**1**	0

A²	0	1	2	3	4
0	3	1	0	**3**	1
1	1	3	2	1	2
2	0	2	2	0	2
3	3	1	0	3	1
4	1	2	2	1	3

从顶点 0 到达顶点 3 ，有三条路径，每条路径长度为 2。

对于邻接矩阵 B，从顶点 i 到顶点 j（ i 为行，j 为列 ）的路径条数，每条路径长度为 m。

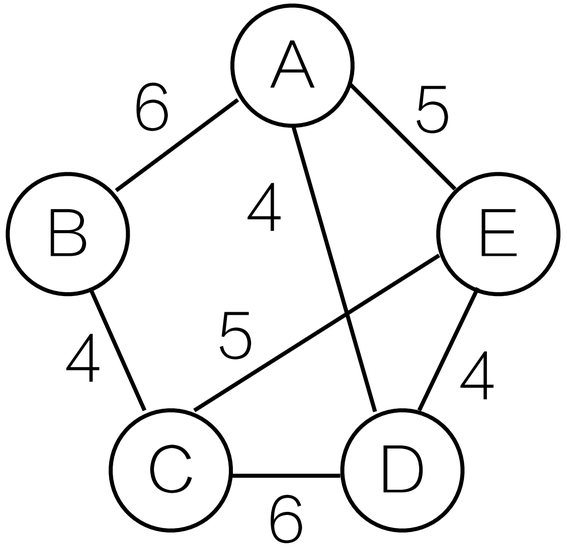
真题解析

[2017] 42.（ 8分 ）使用 Prim（ 普里姆 ）算法求带权连通图的最小（ 代价 ）生成树（ MST ）。请回答下列问题。

（ 1 ）对下列图 G，从顶点 A 开始求 G 的 MST，依次给出按算法选出的边。

（ 2 ）图 G 的 MST 是唯一的吗?

（ 3 ）对任意的带权连通图，满足什么条件时，其 MST 是唯一的?



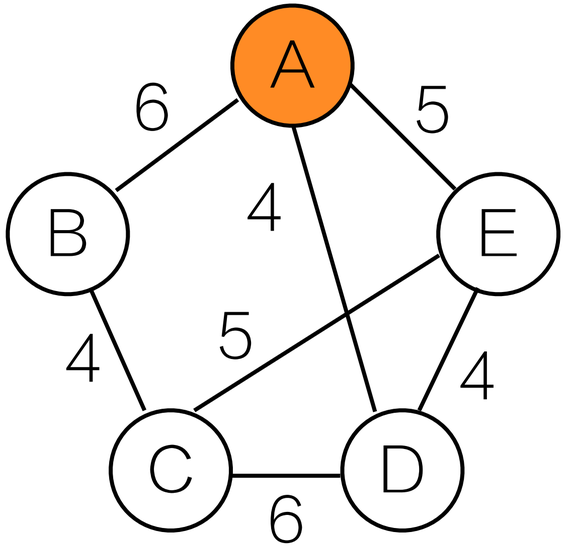
真题解析

[2017] 42.（ 8分 ）使用 Prim（ 普里姆 ）算法求带权连通图的最小（ 代价 ）生成树（ MST ）。请回答下列问题。

（ 1 ）对下列图 G，从顶点 A 开始求 G 的 MST，依次给出按算法选出的边。

（ 2 ）图 G 的 MST 是唯一的吗?

（ 3 ）对任意的带权连通图，满足什么条件时，其 MST 是唯一的?



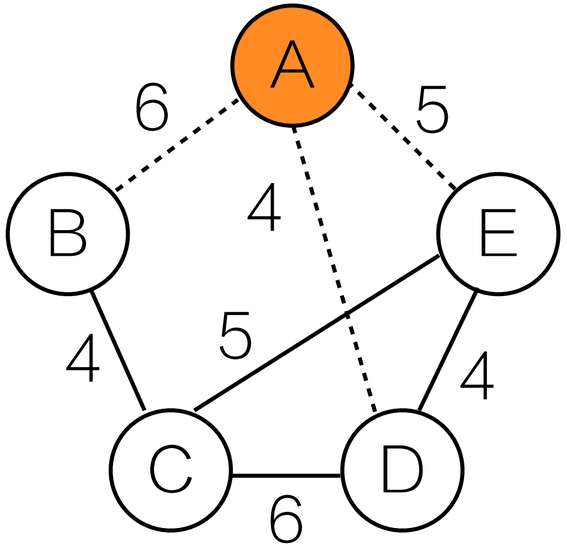
真题解析

[2017] 42.（ 8分 ）使用 Prim（ 普里姆 ）算法求带权连通图的最小（ 代价 ）生成树（ MST ）。请回答下列问题。

（ 1 ）对下列图 G，从顶点 A 开始求 G 的 MST，依次给出按算法选出的边。

（ 2 ）图 G 的 MST 是唯一的吗?

（ 3 ）对任意的带权连通图，满足什么条件时，其 MST 是唯一的?



第一次	A-D 4	A-E 5	A-B 6	
第二次				
第三次				
第四次				

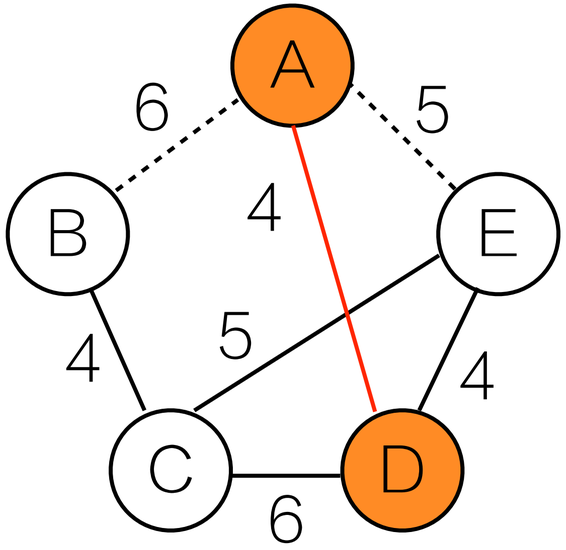
真题解析

[2017] 42.（ 8分 ）使用 Prim（ 普里姆 ）算法求带权连通图的最小（ 代价 ）生成树（ MST ）。请回答下列问题。

（ 1 ）对下列图 G，从顶点 A 开始求 G 的 MST，依次给出按算法选出的边。

（ 2 ）图 G 的 MST 是唯一的吗?

（ 3 ）对任意的带权连通图，满足什么条件时，其 MST 是唯一的?



第一次	A-D 4	A-E 5	A-B 6	
第二次				
第三次				
第四次				

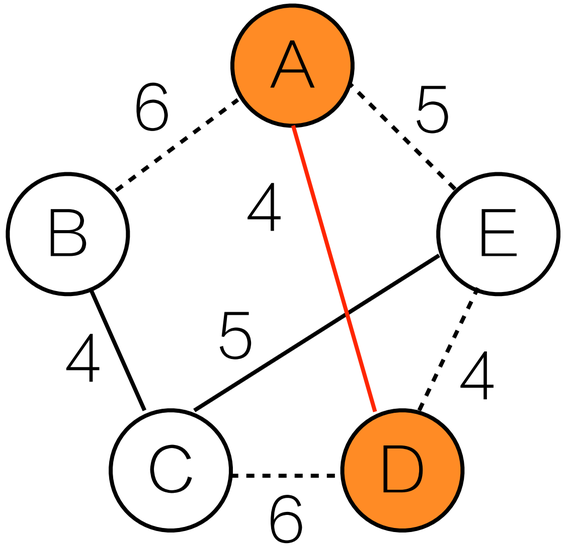
真题解析

[2017] 42.（ 8分 ）使用 Prim（ 普里姆 ）算法求带权连通图的最小（ 代价 ）生成树（ MST ）。请回答下列问题。

（ 1 ）对下列图 G，从顶点 A 开始求 G 的 MST，依次给出按算法选出的边。

（ 2 ）图 G 的 MST 是唯一的吗?

（ 3 ）对任意的带权连通图，满足什么条件时，其 MST 是唯一的?



第一次	A-D 4	A-E 5	A-B 6	
第二次	D-E 4	A-E 5	A-B 6	C-D 6
第三次				
第四次				

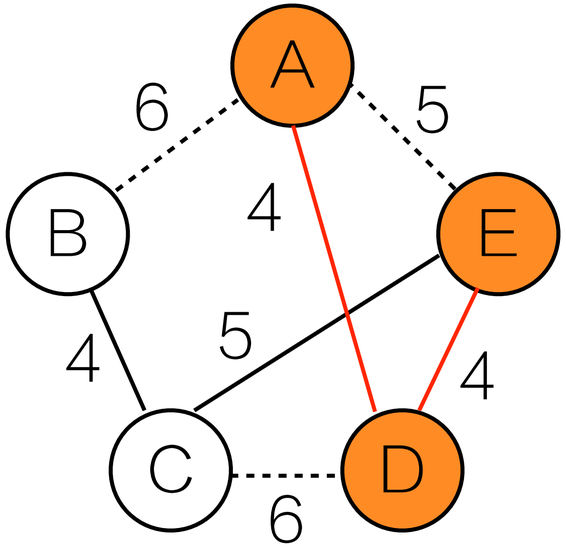
真题解析

[2017] 42.（ 8分 ）使用 Prim（ 普里姆 ）算法求带权连通图的最小（ 代价 ）生成树（ MST ）。请回答下列问题。

（ 1 ）对下列图 G，从顶点 A 开始求 G 的 MST，依次给出按算法选出的边。

（ 2 ）图 G 的 MST 是唯一的吗?

（ 3 ）对任意的带权连通图，满足什么条件时，其 MST 是唯一的?



第一次	A-D 4	A-E 5	A-B 6	
第二次	D-E 4	A-E 5	A-B 6	C-D 6
第三次				
第四次				

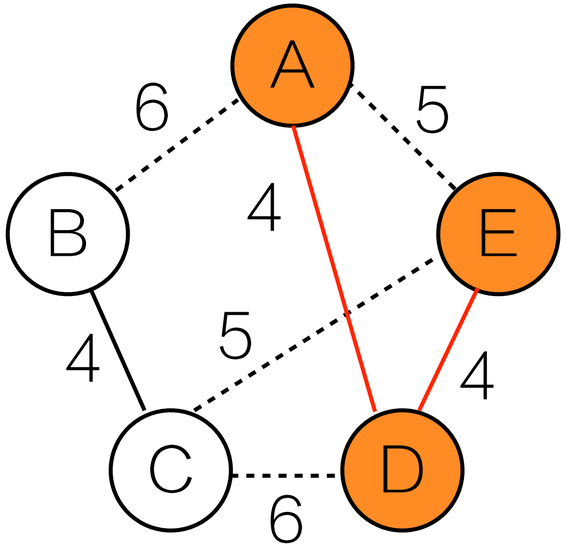
真题解析

[2017] 42.（ 8分 ）使用 Prim（ 普里姆 ）算法求带权连通图的最小（ 代价 ）生成树（ MST ）。请回答下列问题。

（ 1 ）对下列图 G，从顶点 A 开始求 G 的 MST，依次给出按算法选出的边。

（ 2 ）图 G 的 MST 是唯一的吗?

（ 3 ）对任意的带权连通图，满足什么条件时，其 MST 是唯一的?



第一次	A-D 4	A-E 5	A-B 6	
第二次	D-E 4	A-E 5	A-B 6	C-D 6
第三次	A-E 5	C-E 5	A-B 6	C-D 6
第四次				

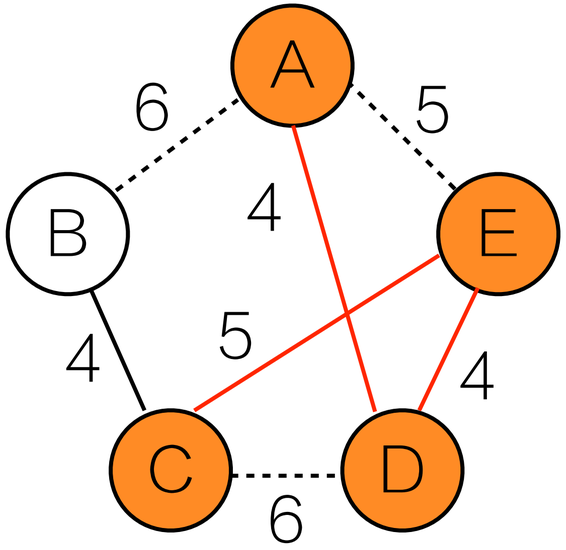
真题解析

[2017] 42.（ 8分 ）使用 Prim（ 普里姆 ）算法求带权连通图的最小（ 代价 ）生成树（ MST ）。请回答下列问题。

（ 1 ）对下列图 G，从顶点 A 开始求 G 的 MST，依次给出按算法选出的边。

（ 2 ）图 G 的 MST 是唯一的吗?

（ 3 ）对任意的带权连通图，满足什么条件时，其 MST 是唯一的?



第一次	A-D 4	A-E 5	A-B 6	
第二次	D-E 4	A-E 5	A-B 6	C-D 6
第三次	A-E 5	C-E 5	A-B 6	C-D 6
第四次				

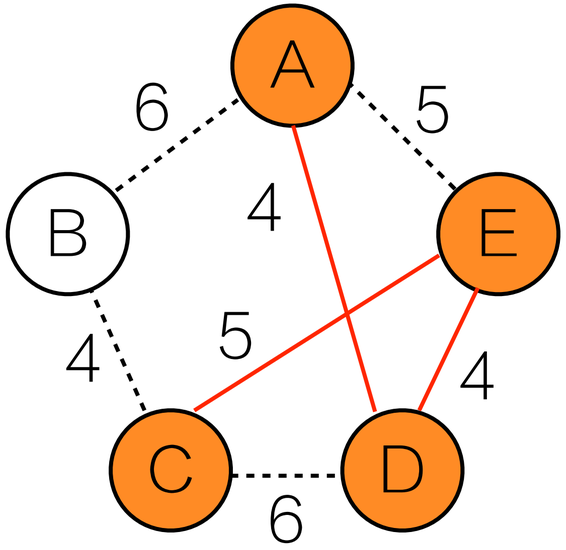
真题解析

[2017] 42.（ 8分 ）使用 Prim（ 普里姆 ）算法求带权连通图的最小（ 代价 ）生成树（ MST ）。请回答下列问题。

（ 1 ）对下列图 G，从顶点 A 开始求 G 的 MST，依次给出按算法选出的边。

（ 2 ）图 G 的 MST 是唯一的吗?

（ 3 ）对任意的带权连通图，满足什么条件时，其 MST 是唯一的?



第一次	A-D 4	A-E 5	A-B 6	
第二次	D-E 4	A-E 5	A-B 6	C-D 6
第三次	A-E 5	C-E 5	A-B 6	C-D 6
第四次	B-C 4	A-E 5	A-B 6	C-D 6

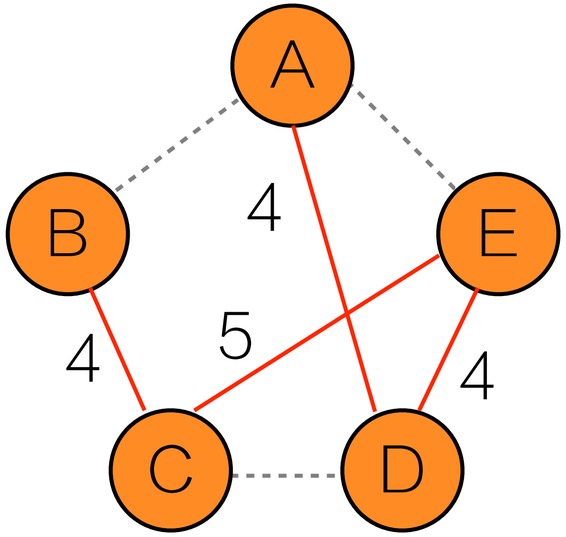
真题解析

[2017] 42.（ 8分 ）使用 Prim（ 普里姆 ）算法求带权连通图的最小（ 代价 ）生成树（ MST ）。请回答下列问题。

（ 1 ）对下列图 G，从顶点 A 开始求 G 的 MST，依次给出按算法选出的边。

（ 2 ）图 G 的 MST 是唯一的吗?

（ 3 ）对任意的带权连通图，满足什么条件时，其 MST 是唯一的?



第一次	A-D 4	A-E 5	A-B 6	
第二次	D-E 4	A-E 5	A-B 6	C-D 6
第三次	A-E 5	C-E 5	A-B 6	C-D 6
第四次	B-C 4	A-E 5	A-B 6	C-D 6

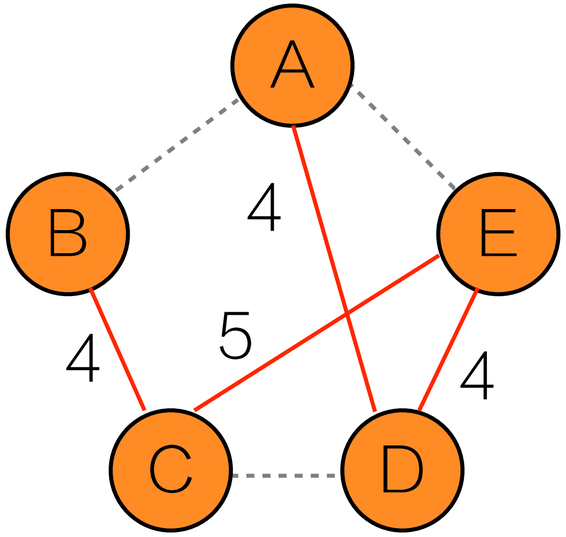
真题解析

[2017] 42.（ 8分 ）使用 Prim（ 普里姆 ）算法求带权连通图的最小（ 代价 ）生成树（ MST ）。请回答下列问题。

（ 1 ）对下列图 G，从顶点 A 开始求 G 的 MST，依次给出按算法选出的边。

（ 2 ）图 G 的 MST 是唯一的吗？ 唯一

（ 3 ）对任意的带权连通图，满足什么条件时，其 MST 是唯一的？



第一次	A-D 4	A-E 5	A-B 6	
第二次	D-E 4	A-E 5	A-B 6	C-D 6
第三次	A-E 5	C-E 5	A-B 6	C-D 6
第四次	B-C 4	A-E 5	A-B 6	C-D 6

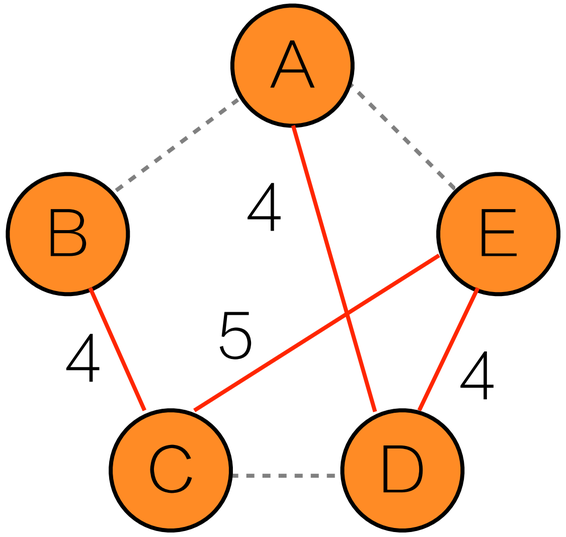
真题解析

[2017] 42.（ 8分 ）使用 Prim（ 普里姆 ）算法求带权连通图的最小（ 代价 ）生成树（ MST ）。请回答下列问题。

（ 1 ）对下列图 G，从顶点 A 开始求 G 的 MST，依次给出按算法选出的边。

（ 2 ）图 G 的 MST 是唯一的吗？ 唯一

（ 3 ）对任意的带权连通图，满足什么条件时，其 MST 是唯一的？



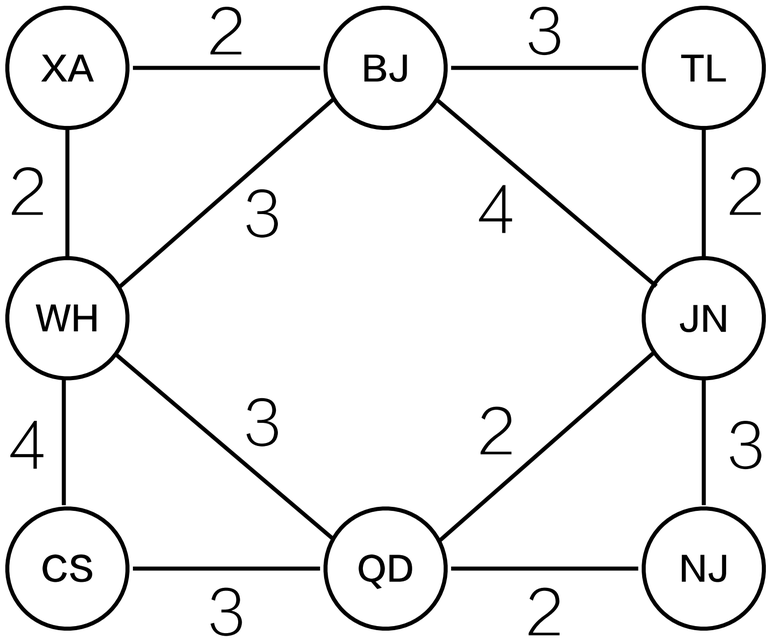
第一次	A-D 4	A-E 5	A-B 6	
第二次	D-E 4	A-E 5	A-B 6	C-D 6
第三次	A-E 5	C-E 5	A-B 6	C-D 6
第四次	B-C 4	A-E 5	A-B 6	C-D 6

带权连通图，任意环中包含的边的权值不同时，MST 唯一

真题解析

[2018] 42.（12分）拟建设一个光通信骨干网络连通 BJ、CS、XA、QD、JN、NJ、TL 和 WH 等 8 个城市，题 42 图中无向边上的权值表示两个城市间备选光纤的铺设费用。

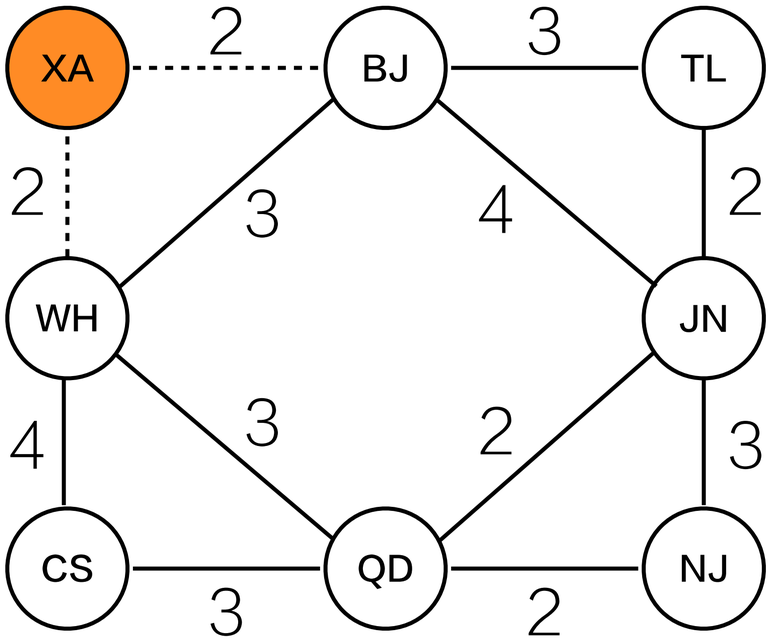
（1）仅从铺设费用角度出发，给出所有可能的最经济的光纤铺设方案（用带权图表示），并计算相应方案的总费用。



真题解析

[2018] 42.（12分）拟建设一个光通信骨干网络连通 BJ、CS、XA、QD、JN、NJ、TL 和 WH 等 8 个城市，题 42 图中无向边上的权值表示两个城市间备选光纤的铺设费用。

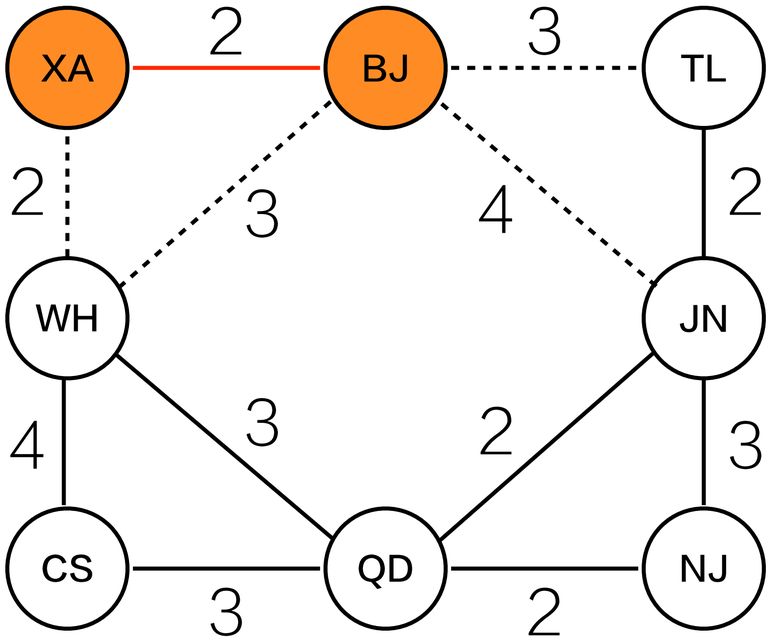
（1）仅从铺设费用角度出发，给出所有可能的最经济的光纤铺设方案（用带权图表示），并计算相应方案的总费用。



真题解析

[2018] 42.（12分）拟建设一个光通信骨干网络连通 BJ、CS、XA、QD、JN、NJ、TL 和 WH 等 8 个城市，题 42 图中无向边上的权值表示两个城市间备选光纤的铺设费用。

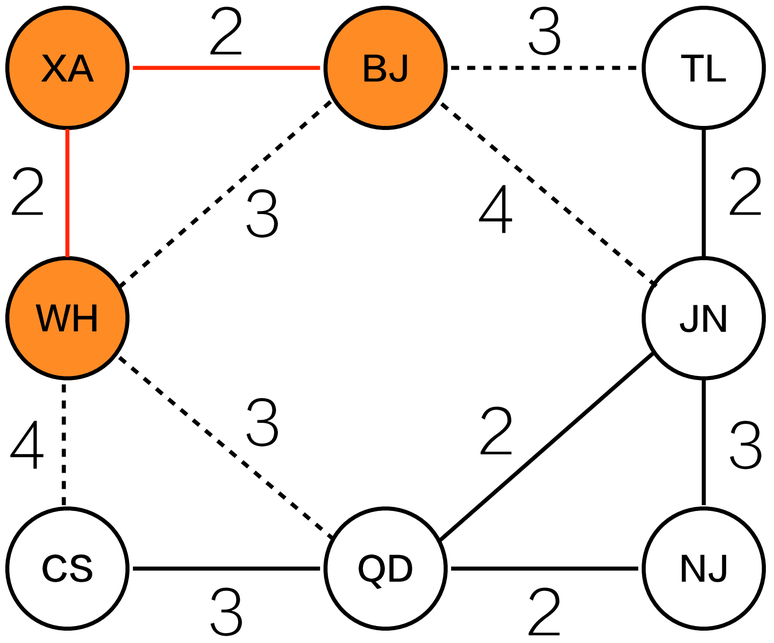
（1）仅从铺设费用角度出发，给出所有可能的最经济的光纤铺设方案（用带权图表示），并计算相应方案的总费用。



真题解析

[2018] 42.（12分）拟建设一个光通信骨干网络连通 BJ、CS、XA、QD、JN、NJ、TL 和 WH 等 8 个城市，题 42 图中无向边上的权值表示两个城市间备选光纤的铺设费用。

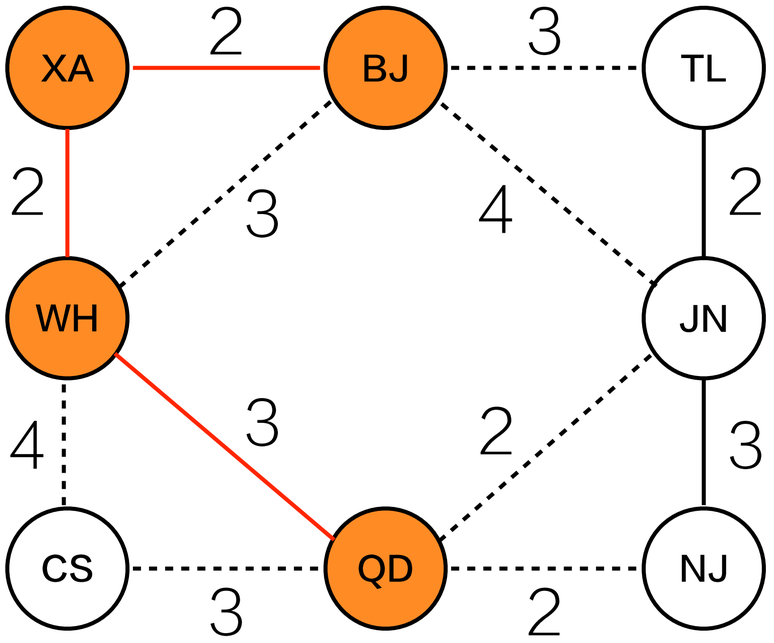
（1）仅从铺设费用角度出发，给出所有可能的最经济的光纤铺设方案（用带权图表示），并计算相应方案的总费用。



真题解析

[2018] 42.（12分）拟建设一个光通信骨干网络连通 BJ、CS、XA、QD、JN、NJ、TL 和 WH 等 8 个城市，题 42 图中无向边上的权值表示两个城市间备选光纤的铺设费用。

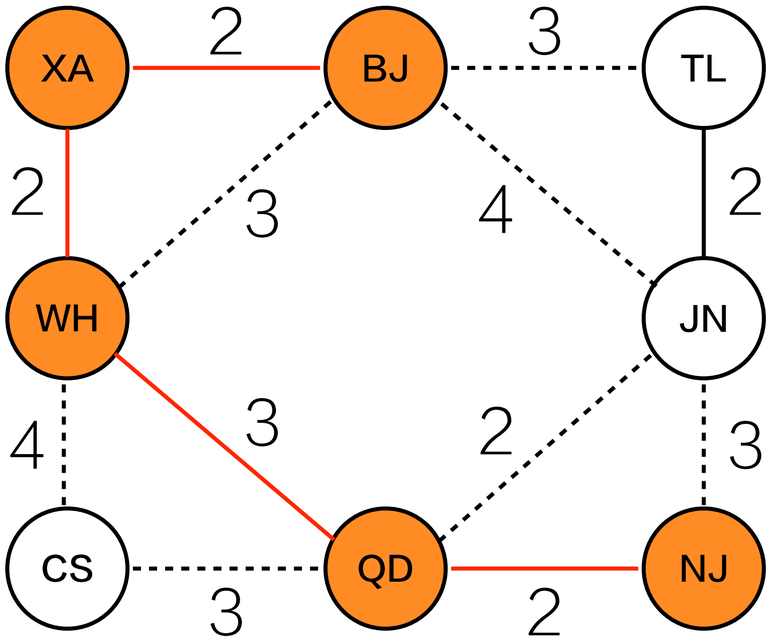
（1）仅从铺设费用角度出发，给出所有可能的最经济的光纤铺设方案（用带权图表示），并计算相应方案的总费用。



真题解析

[2018] 42.（12分）拟建设一个光通信骨干网络连通 BJ、CS、XA、QD、JN、NJ、TL 和 WH 等 8 个城市，题 42 图中无向边上的权值表示两个城市间备选光纤的铺设费用。

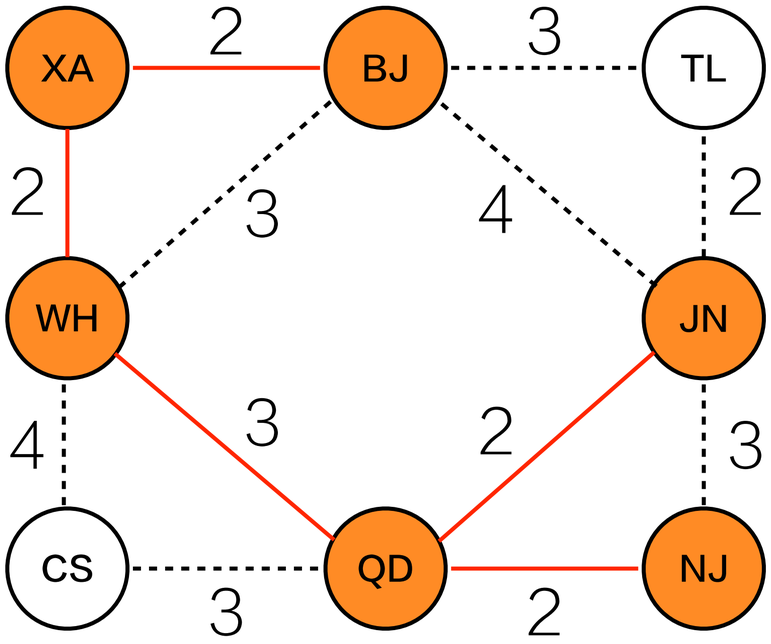
（1）仅从铺设费用角度出发，给出所有可能的最经济的光纤铺设方案（用带权图表示），并计算相应方案的总费用。



真题解析

[2018] 42.（12分）拟建设一个光通信骨干网络连通 BJ、CS、XA、QD、JN、NJ、TL 和 WH 等 8 个城市，题 42 图中无向边上的权值表示两个城市间备选光纤的铺设费用。

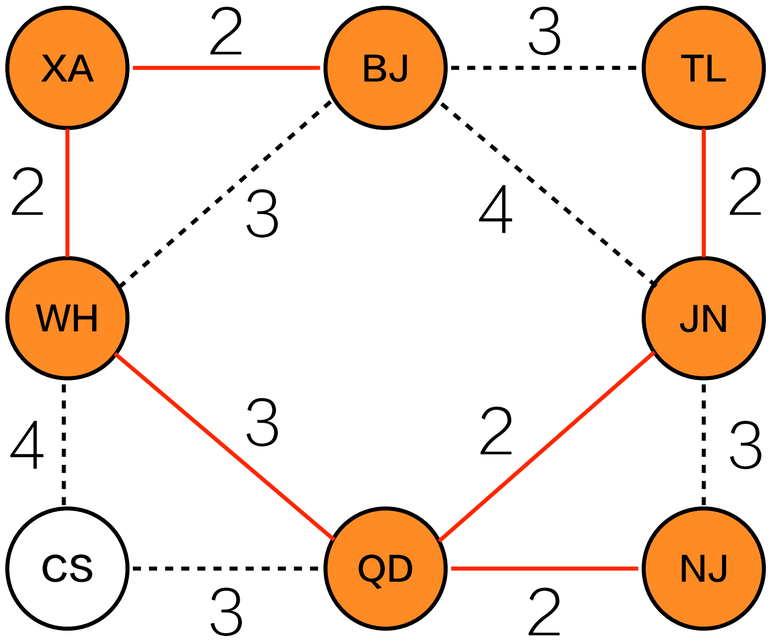
（1）仅从铺设费用角度出发，给出所有可能的最经济的光纤铺设方案（用带权图表示），并计算相应方案的总费用。



真题解析

[2018] 42.（12分）拟建设一个光通信骨干网络连通 BJ、CS、XA、QD、JN、NJ、TL 和 WH 等 8 个城市，题 42 图中无向边上的权值表示两个城市间备选光纤的铺设费用。

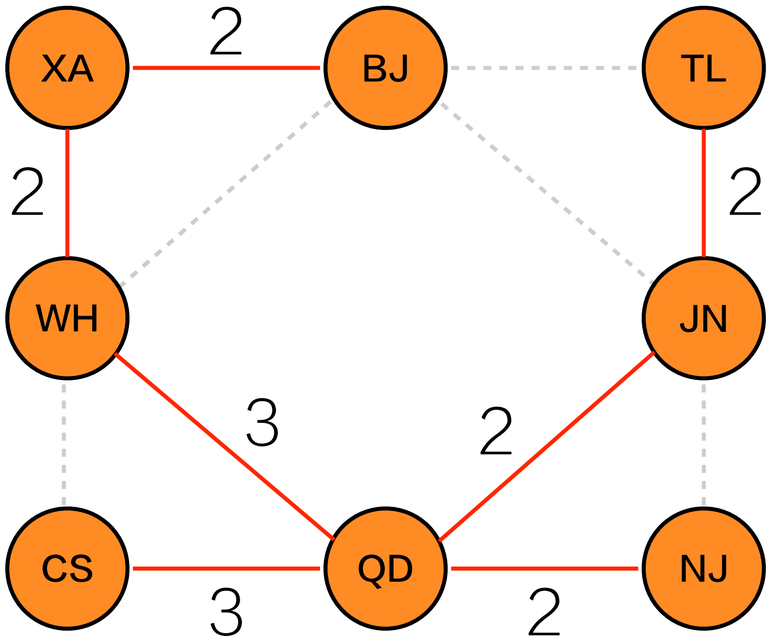
（1）仅从铺设费用角度出发，给出所有可能的最经济的光纤铺设方案（用带权图表示），并计算相应方案的总费用。



真题解析

[2018] 42.（12分）拟建设一个光通信骨干网络连通 BJ、CS、XA、QD、JN、NJ、TL 和 WH 等 8 个城市，题 42 图中无向边上的权值表示两个城市间备选光纤的铺设费用。

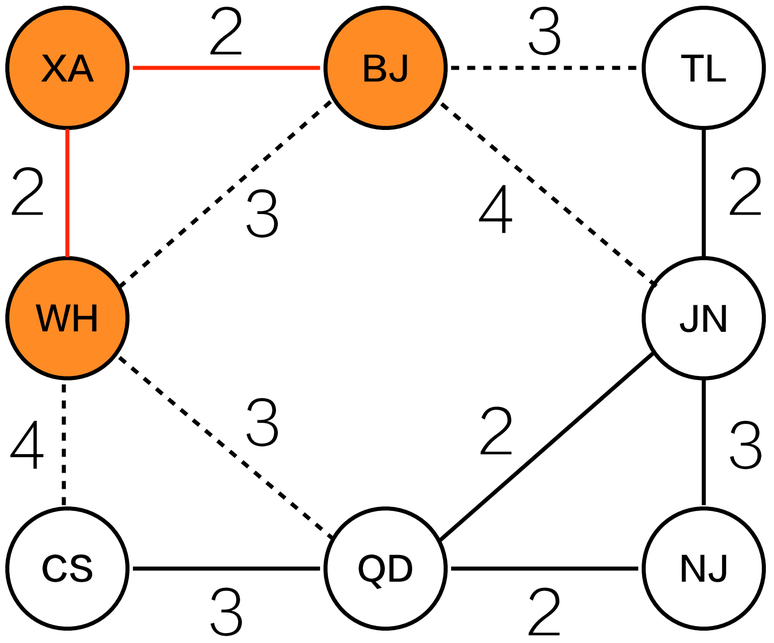
（1）仅从铺设费用角度出发，给出所有可能的最经济的光纤铺设方案（用带权图表示），并计算相应方案的总费用。



真题解析

[2018] 42.（12分）拟建设一个光通信骨干网络连通 BJ、CS、XA、QD、JN、NJ、TL 和 WH 等 8 个城市，题 42 图中无向边上的权值表示两个城市间备选光纤的铺设费用。

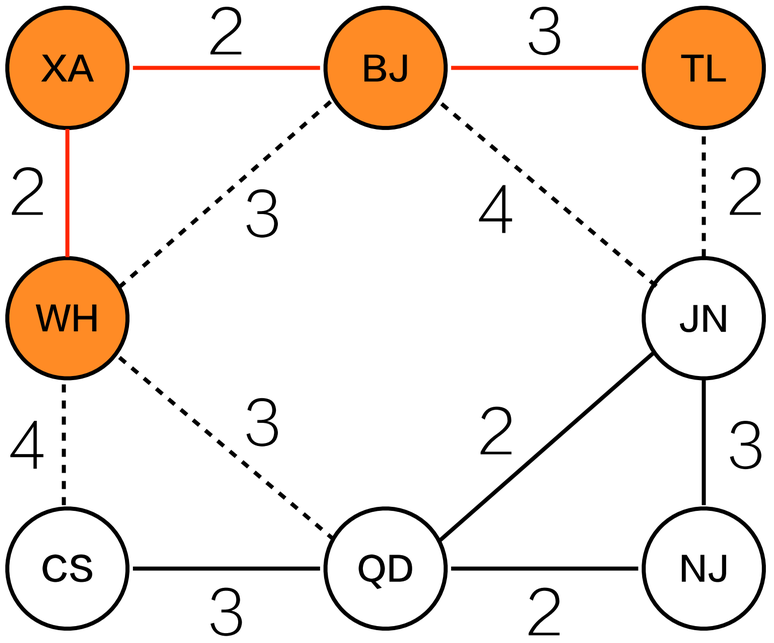
（1）仅从铺设费用角度出发，给出所有可能的最经济的光纤铺设方案（用带权图表示），并计算相应方案的总费用。



真题解析

[2018] 42.（12分）拟建设一个光通信骨干网络连通 BJ、CS、XA、QD、JN、NJ、TL 和 WH 等 8 个城市，题 42 图中无向边上的权值表示两个城市间备选光纤的铺设费用。

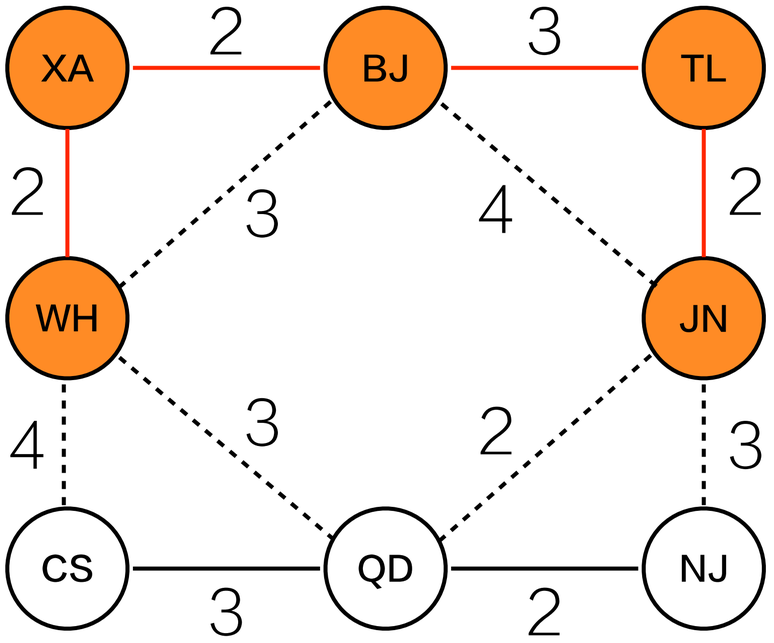
（1）仅从铺设费用角度出发，给出所有可能的最经济的光纤铺设方案（用带权图表示），并计算相应方案的总费用。



真题解析

[2018] 42.（12分）拟建设一个光通信骨干网络连通 BJ、CS、XA、QD、JN、NJ、TL 和 WH 等 8 个城市，题 42 图中无向边上的权值表示两个城市间备选光纤的铺设费用。

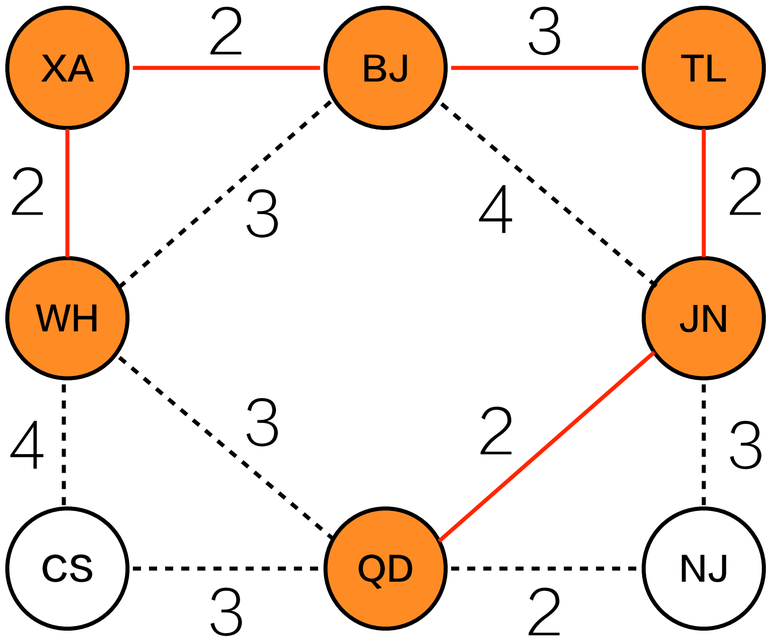
（1）仅从铺设费用角度出发，给出所有可能的最经济的光纤铺设方案（用带权图表示），并计算相应方案的总费用。



真题解析

[2018] 42.（12分）拟建设一个光通信骨干网络连通 BJ、CS、XA、QD、JN、NJ、TL 和 WH 等 8 个城市，题 42 图中无向边上的权值表示两个城市间备选光纤的铺设费用。

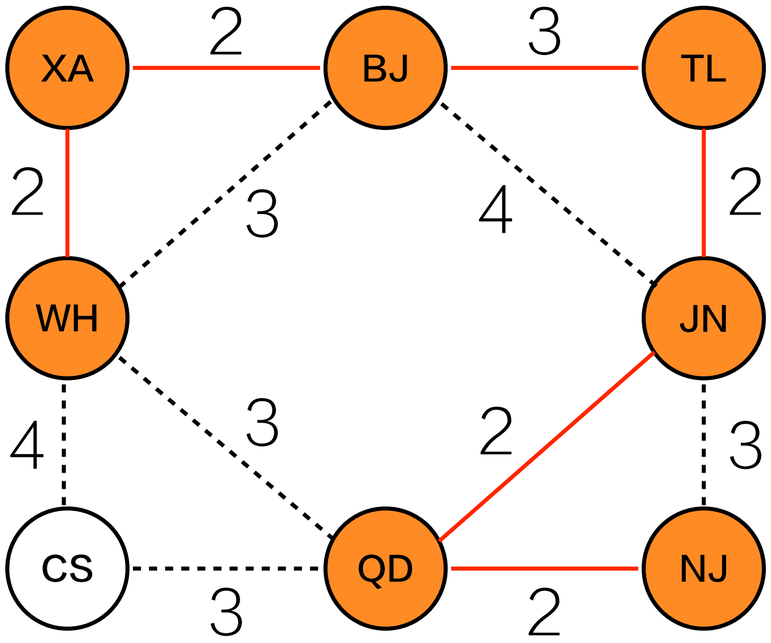
（1）仅从铺设费用角度出发，给出所有可能的最经济的光纤铺设方案（用带权图表示），并计算相应方案的总费用。



真题解析

[2018] 42.（12分）拟建设一个光通信骨干网络连通 BJ、CS、XA、QD、JN、NJ、TL 和 WH 等 8 个城市，题 42 图中无向边上的权值表示两个城市间备选光纤的铺设费用。

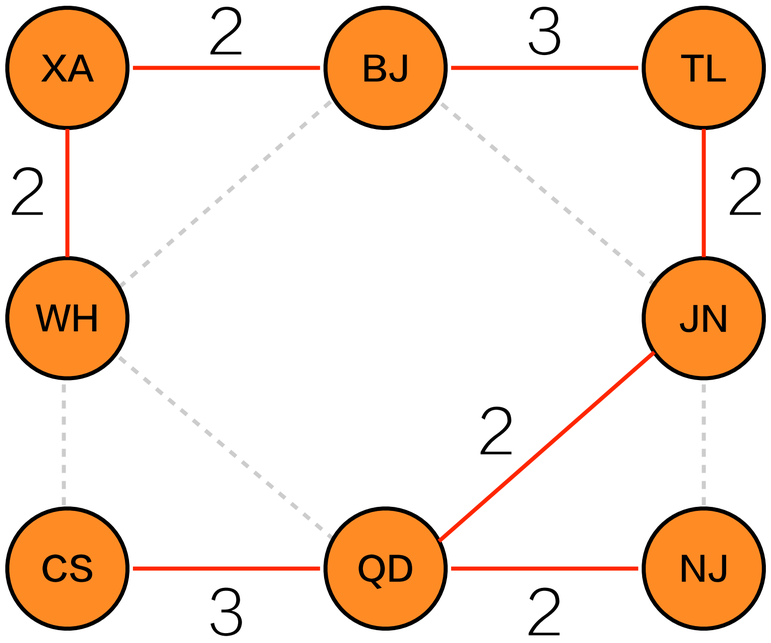
（1）仅从铺设费用角度出发，给出所有可能的最经济的光纤铺设方案（用带权图表示），并计算相应方案的总费用。



真题解析

[2018] 42.（12分）拟建设一个光通信骨干网络连通 BJ、CS、XA、QD、JN、NJ、TL 和 WH 等 8 个城市，题 42 图中无向边上的权值表示两个城市间备选光纤的铺设费用。

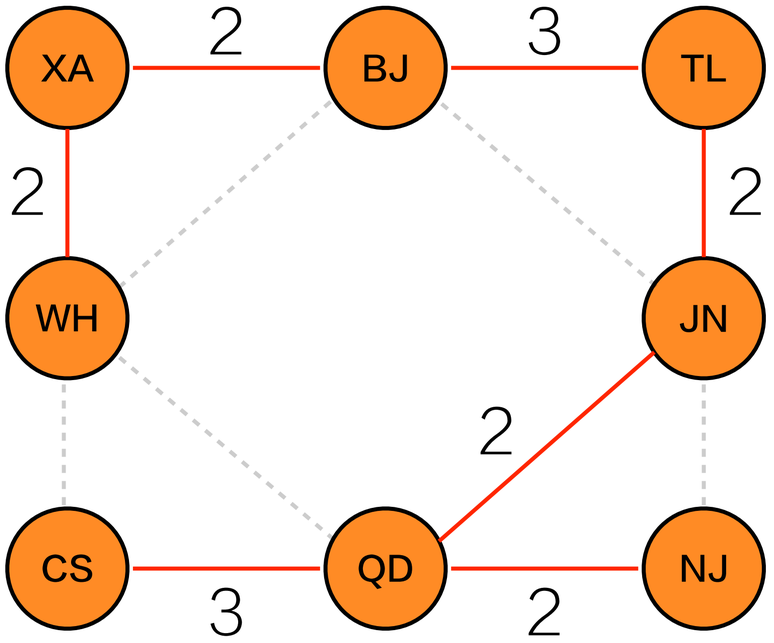
（1）仅从铺设费用角度出发，给出所有可能的最经济的光纤铺设方案（用带权图表示），并计算相应方案的总费用。

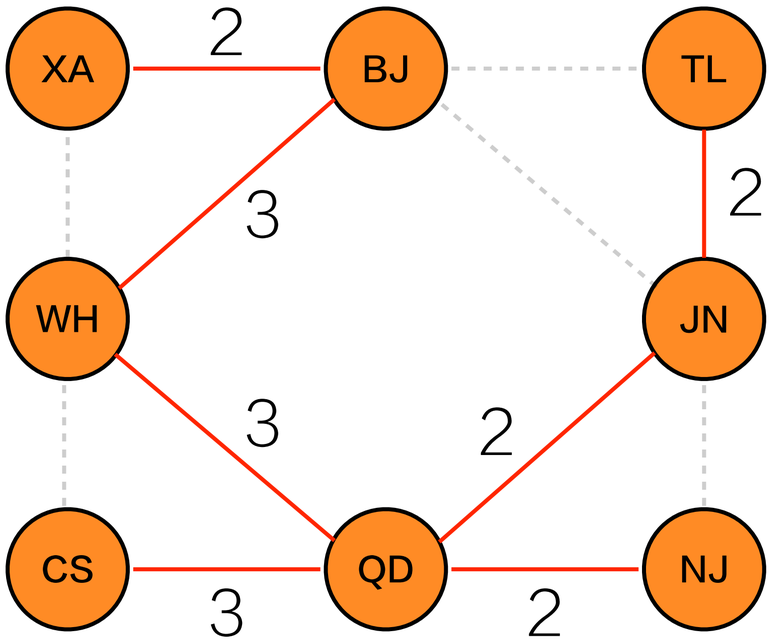


真题解析

[2018] 42.（12分）拟建设一个光通信骨干网络连通 BJ、CS、XA、QD、JN、NJ、TL 和 WH 等 8 个城市，题 42 图中无向边上的权值表示两个城市间备选光纤的铺设费用。

（1）仅从铺设费用角度出发，给出所有可能的最经济的光纤铺设方案（用带权图表示），并计算相应方案的总费用。

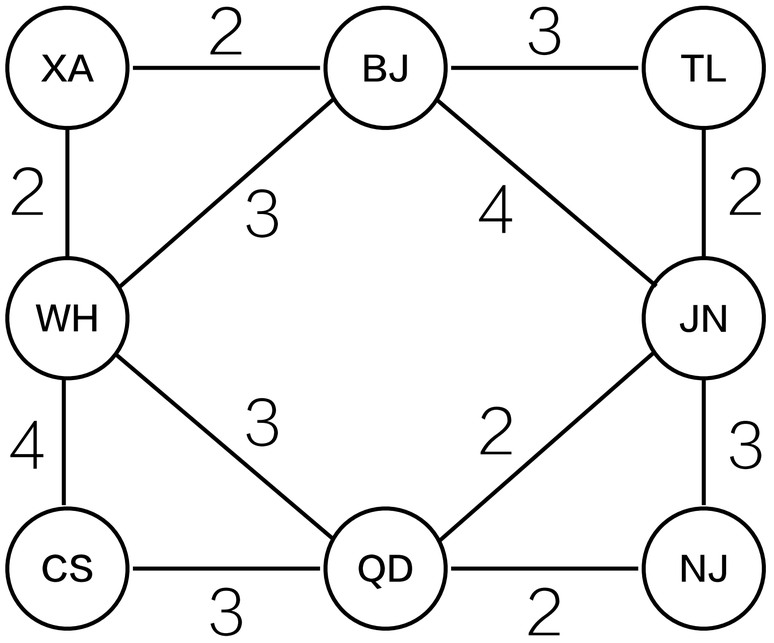




真题解析

[2018] 42.（12分）拟建设一个光通信骨干网络连通 BJ、CS、XA、QD、JN、NJ、TL 和 WH 等 8 个城市，题 42 图中无向边上的权值表示两个城市间备选光纤的铺设费用。

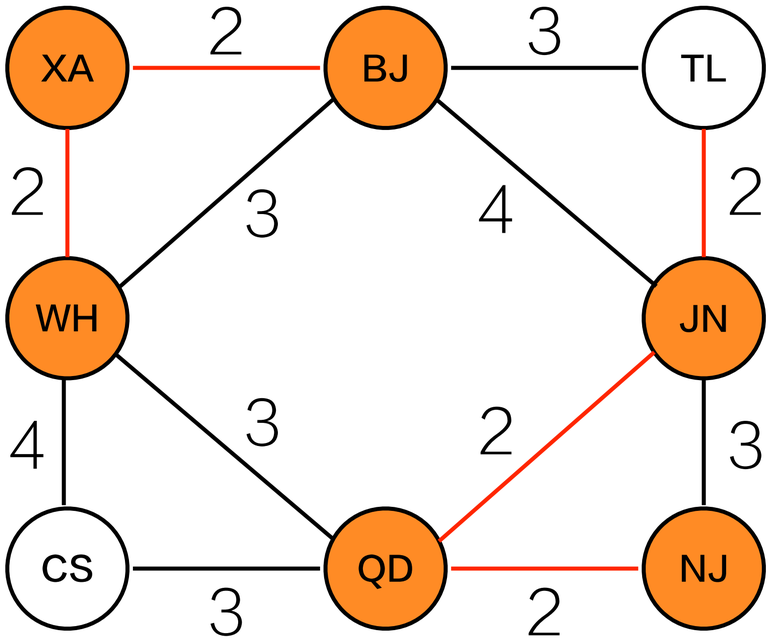
（1）仅从铺设费用角度出发，给出所有可能的最经济的光纤铺设方案（用带权图表示），并计算相应方案的总费用。



真题解析

[2018] 42.（12分）拟建设一个光通信骨干网络连通 BJ、CS、XA、QD、JN、NJ、TL 和 WH 等 8 个城市，题 42 图中无向边上的权值表示两个城市间备选光纤的铺设费用。

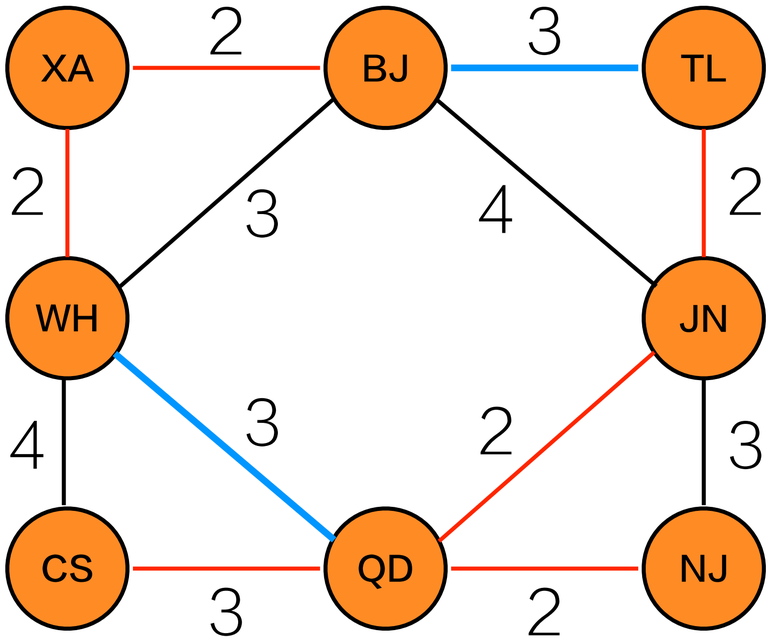
（1）仅从铺设费用角度出发，给出所有可能的最经济的光纤铺设方案（用带权图表示），并计算相应方案的总费用。



真题解析

[2018] 42.（12分）拟建设一个光通信骨干网络连通 BJ、CS、XA、QD、JN、NJ、TL 和 WH 等 8 个城市，题 42 图中无向边上的权值表示两个城市间备选光纤的铺设费用。

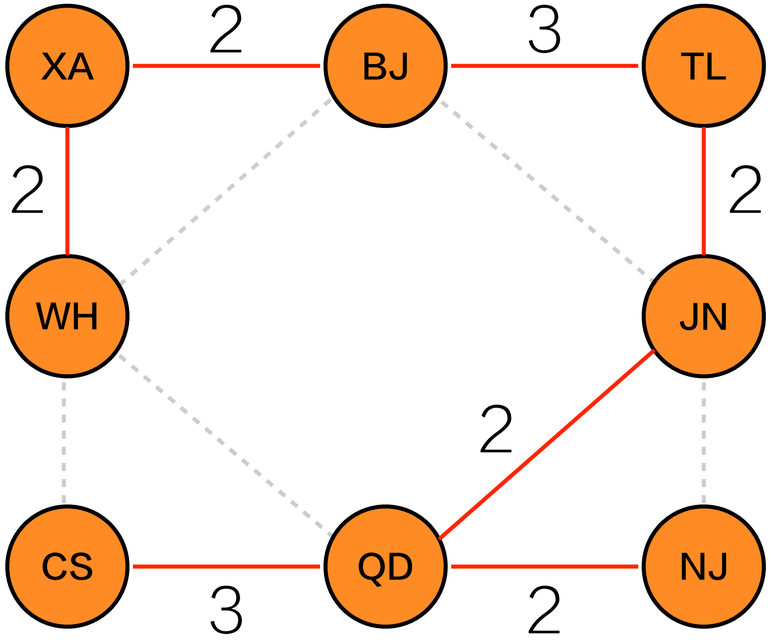
（1）仅从铺设费用角度出发，给出所有可能的最经济的光纤铺设方案（用带权图表示），并计算相应方案的总费用。

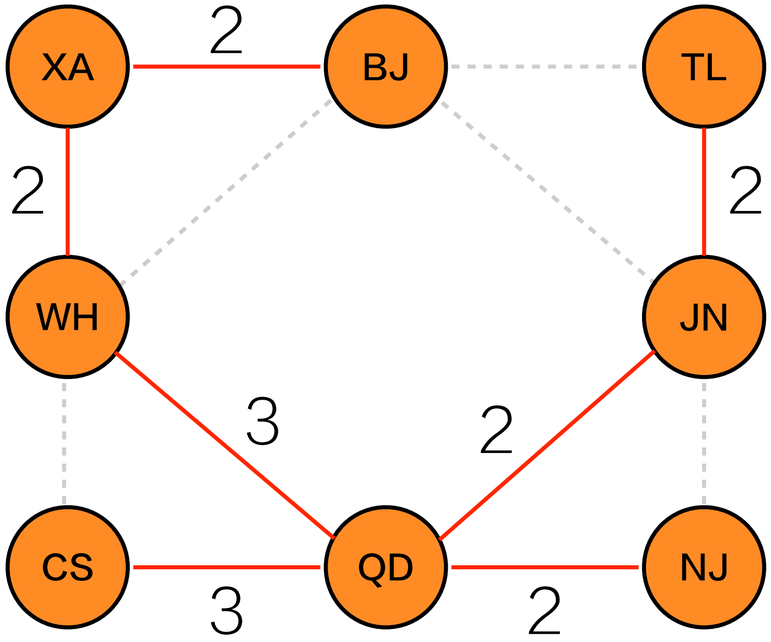


真题解析

[2018] 42.（12分）拟建设一个光通信骨干网络连通 BJ、CS、XA、QD、JN、NJ、TL 和 WH 等 8 个城市，题 42 图中无向边上的权值表示两个城市间备选光纤的铺设费用。

（1）仅从铺设费用角度出发，给出所有可能的最经济的光纤铺设方案（用带权图表示），并计算相应方案的总费用。

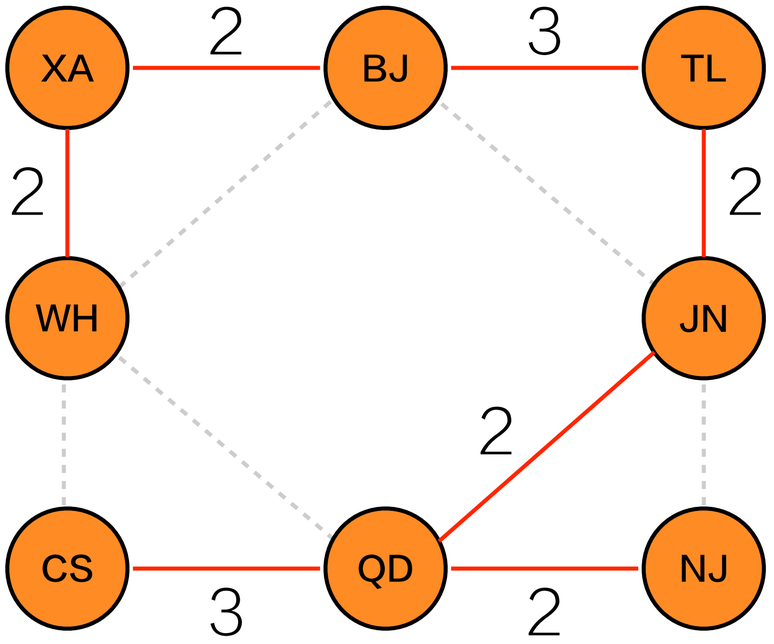


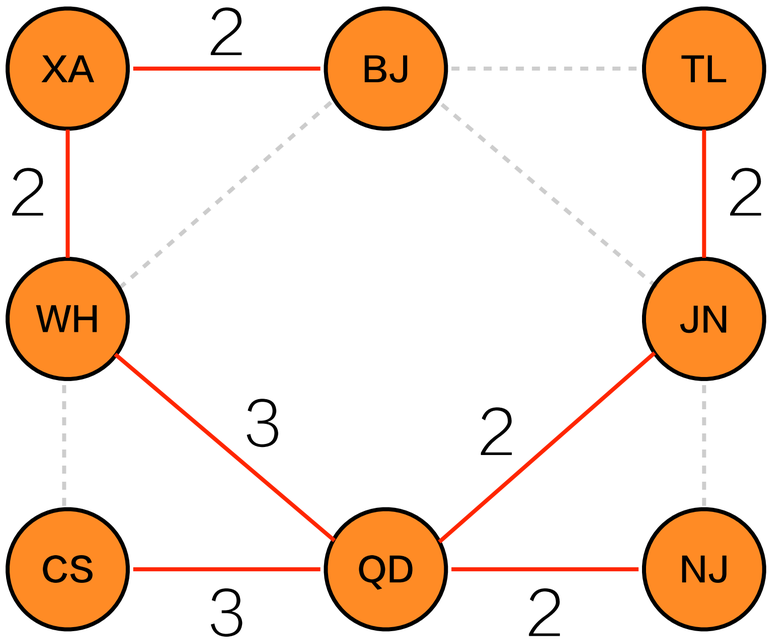


真题解析

[2018] 42.（12分）拟建设一个光通信骨干网络连通 BJ、CS、XA、QD、JN、NJ、TL 和 WH 等 8 个城市，题 42 图中无向边上的权值表示两个城市间备选光纤的铺设费用。

（2）题 42 图可采用图的哪种存储结构？给出求解问题（1）所使用的算法名称。



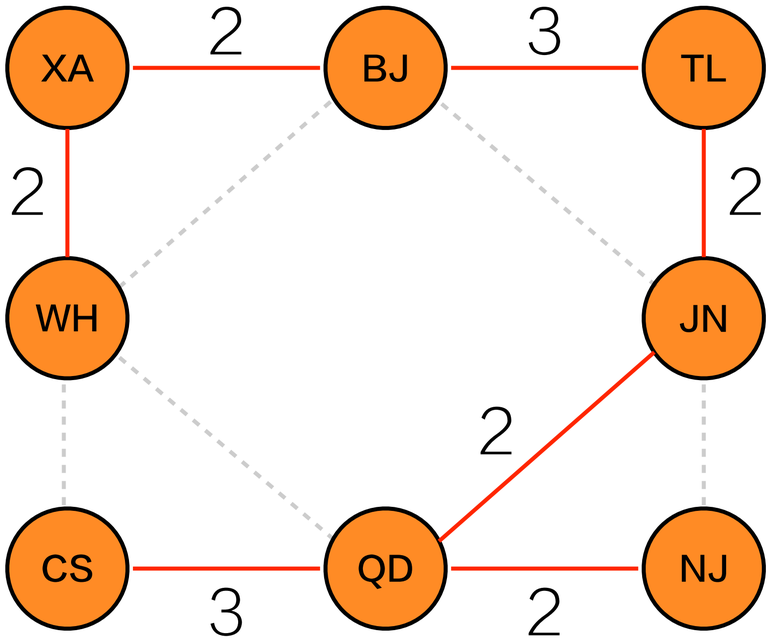


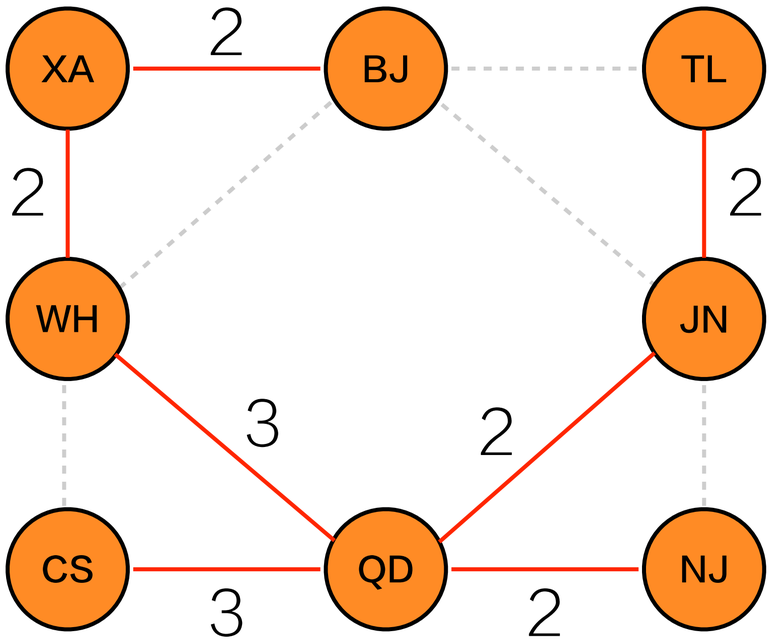
真题解析

[2018] 42.（12分）拟建设一个光通信骨干网络连通 BJ、CS、XA、QD、JN、NJ、TL 和 WH 等 8 个城市，题 42 图中无向边上的权值表示两个城市间备选光纤的铺设费用。

（2）题 42 图可采用图的哪种存储结构？给出求解问题（1）所使用的算法名称。

邻接矩阵



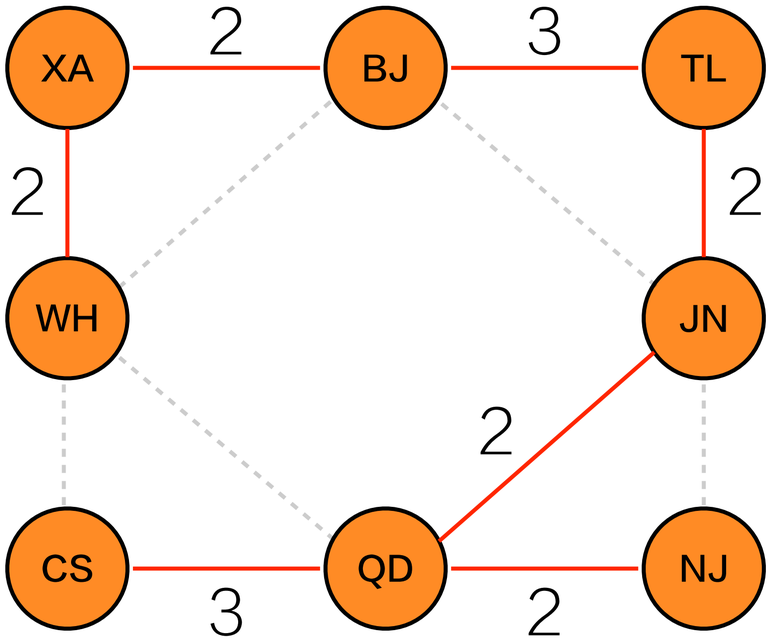


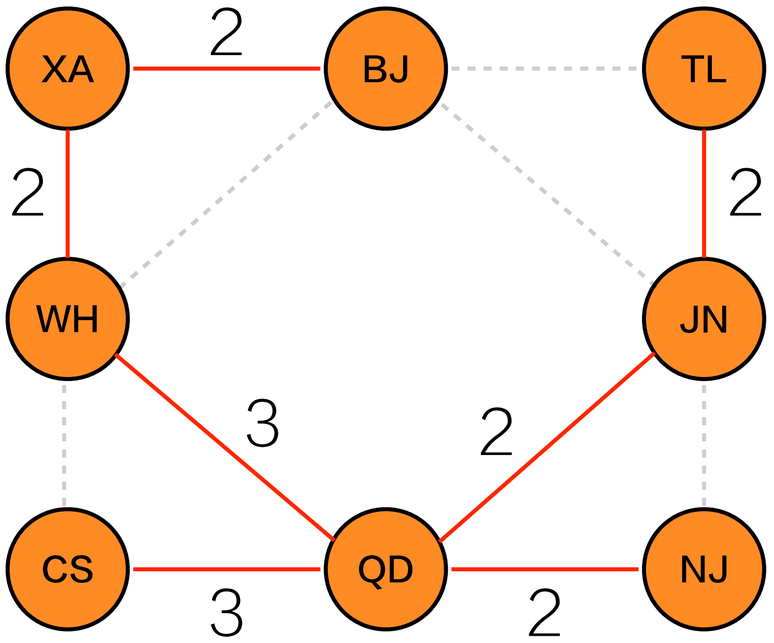
真题解析

[2018] 42.（12分）拟建设一个光通信骨干网络连通 BJ、CS、XA、QD、JN、NJ、TL 和 WH 等 8 个城市，题 42 图中无向边上的权值表示两个城市间备选光纤的铺设费用。

（2）题 42 图可采用图的哪种存储结构？给出求解问题（1）所使用的算法名称。

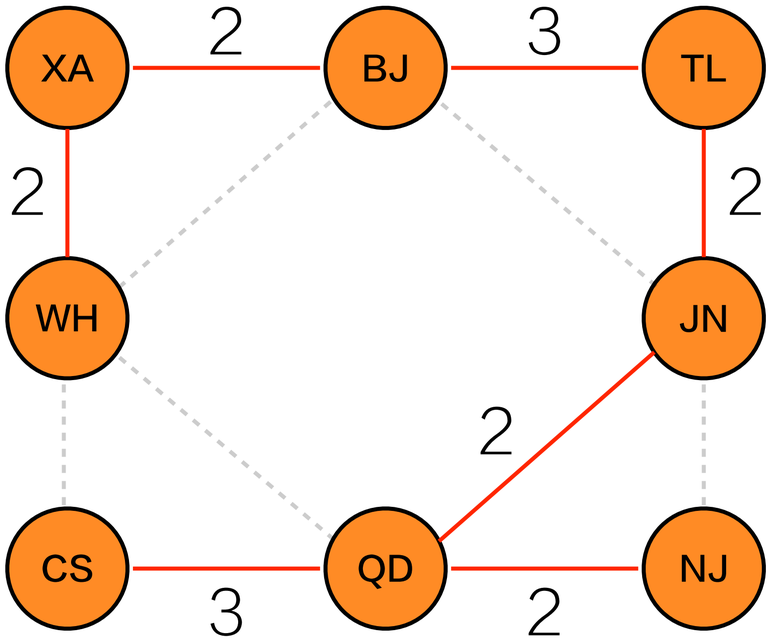
邻接矩阵　　普里姆（Prim）/ 克鲁斯卡尔（Kruscal）

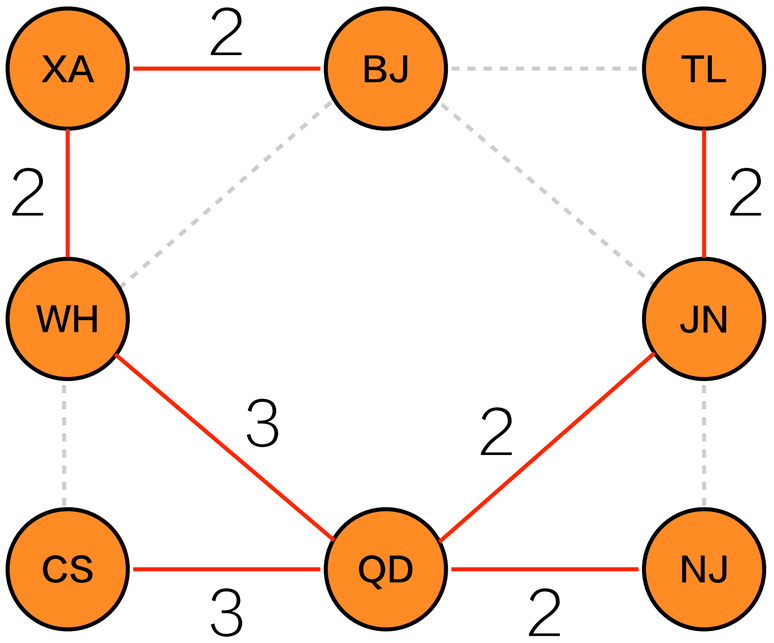




[2018] 42.（12分）拟建设一个光通信骨干网络连通 BJ、CS、XA、QD、JN、NJ、TL 和 WH 等 8 个城市，题 42 图中无向边上的权值表示两个城市间备选光纤的铺设费用。

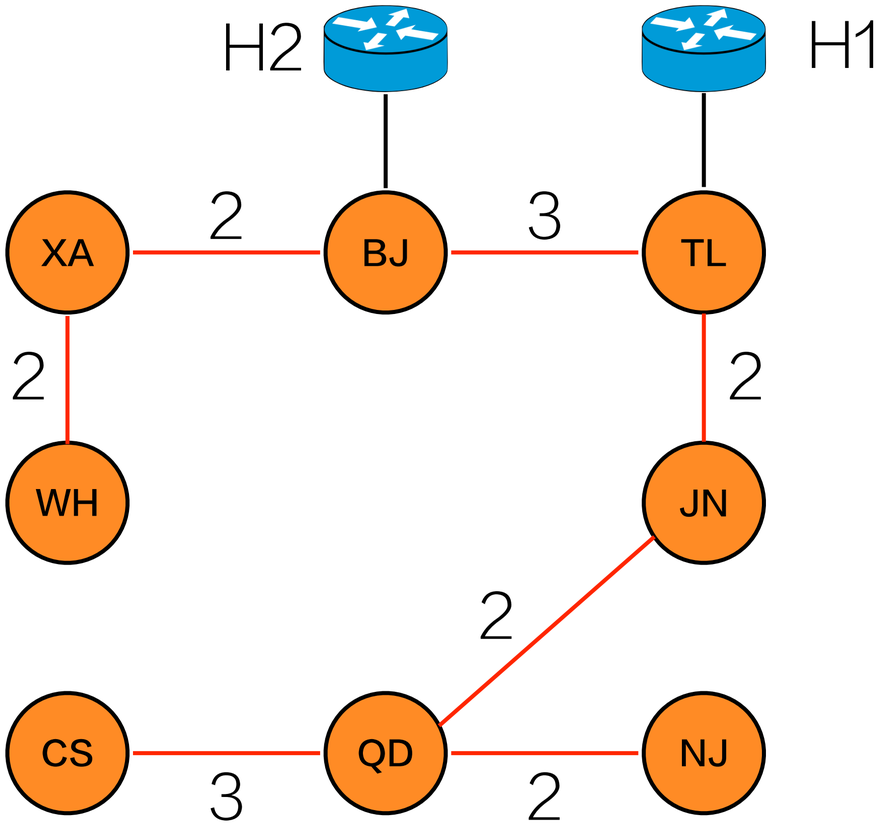
（3）假设每个城市采用一个路由器按（1）中得到的最经济方案组网，主机 H1 直接连接在 TL 的路由器，主机 H2 直接连接在 BJ 的路由器上。若 H1 向 H2 发送一个 TTL = 5 的 IP 分组，则 H2 是否可以接收到该 IP 分组?

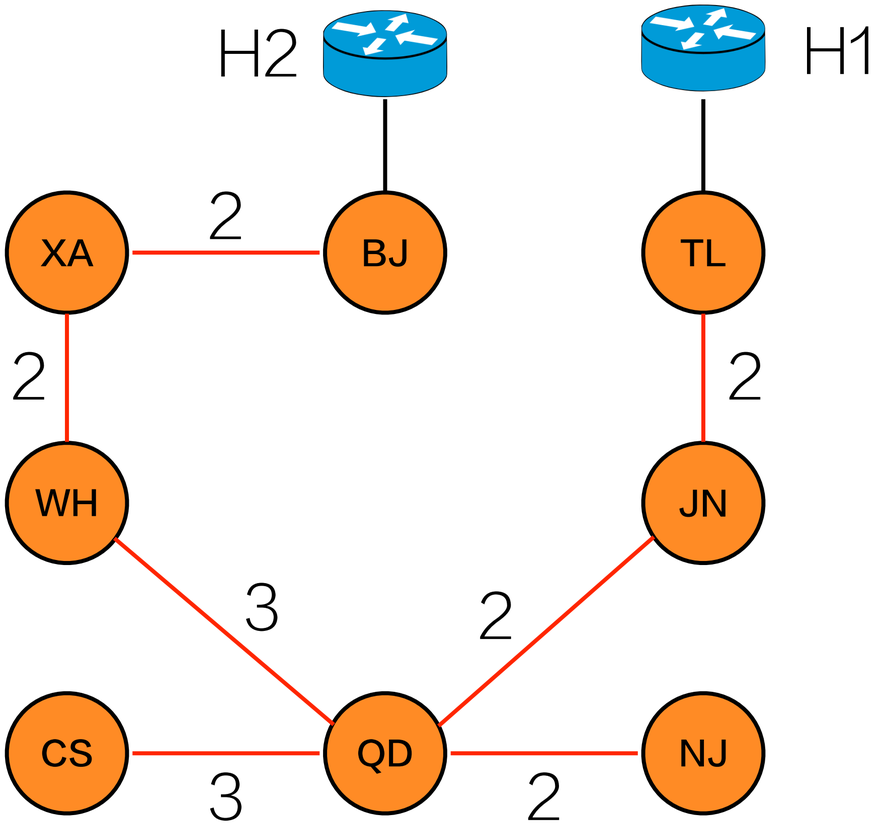




[2018] 42.（12分）拟建设一个光通信骨干网络连通 BJ、CS、XA、QD、JN、NJ、TL 和 WH 等 8 个城市，题 42 图中无向边上的权值表示两个城市间备选光纤的铺设费用。

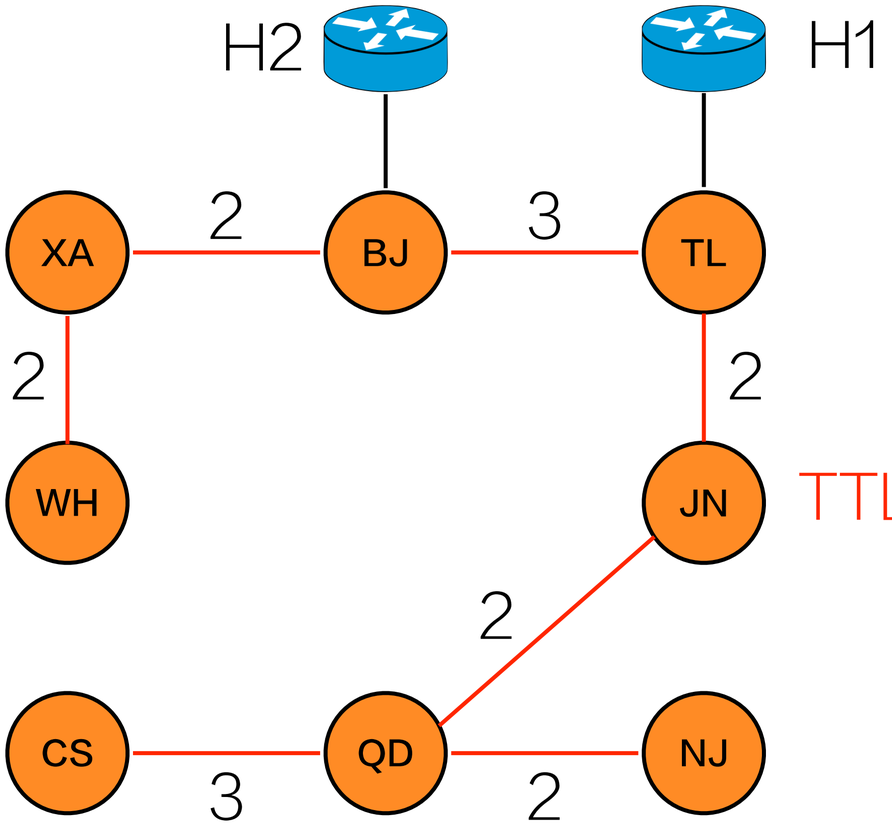
（3）假设每个城市采用一个路由器按（1）中得到的最经济方案组网，主机 H1 直接连接在 TL 的路由器，主机 H2 直接连接在 BJ 的路由器上。若 H1 向 H2 发送一个 TTL = 5 的 IP 分组，则 H2 是否可以接收到该 IP 分组?



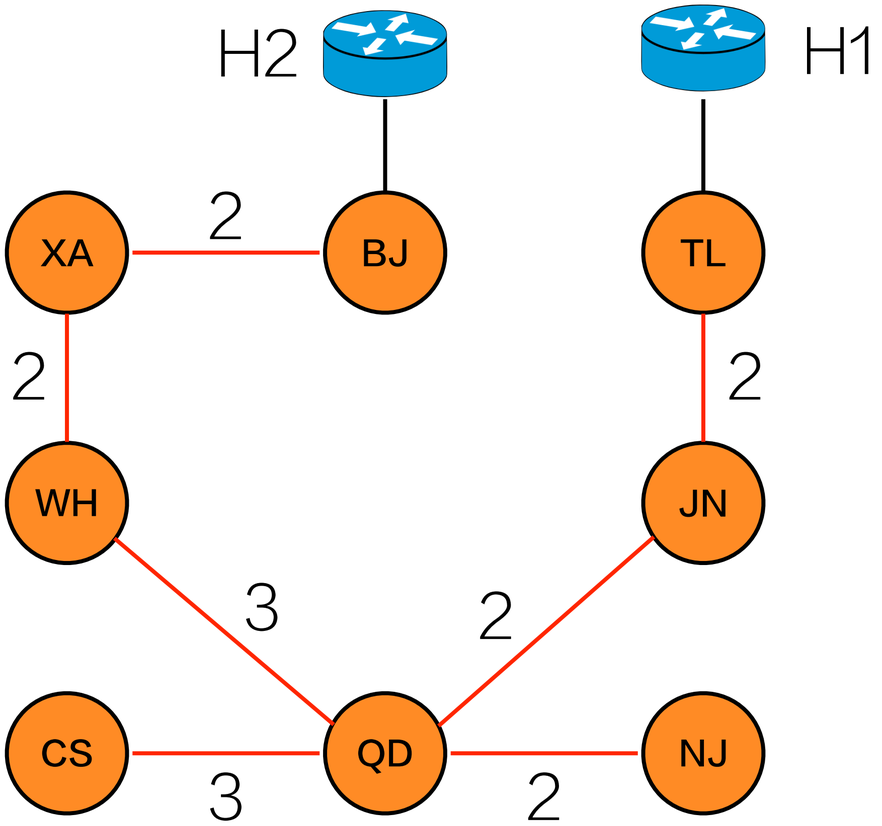


[2018] 42.（12分）拟建设一个光通信骨干网络连通 BJ、CS、XA、QD、JN、NJ、TL 和 WH 等 8 个城市，题 42 图中无向边上的权值表示两个城市间备选光纤的铺设费用。

（3）假设每个城市采用一个路由器按（1）中得到的最经济方案组网，主机 H1 直接连接在 TL 的路由器，主机 H2 直接连接在 BJ 的路由器上。若 H1 向 H2 发送一个 TTL = 5 的 IP 分组，则 H2 是否可以接收到该 IP 分组?

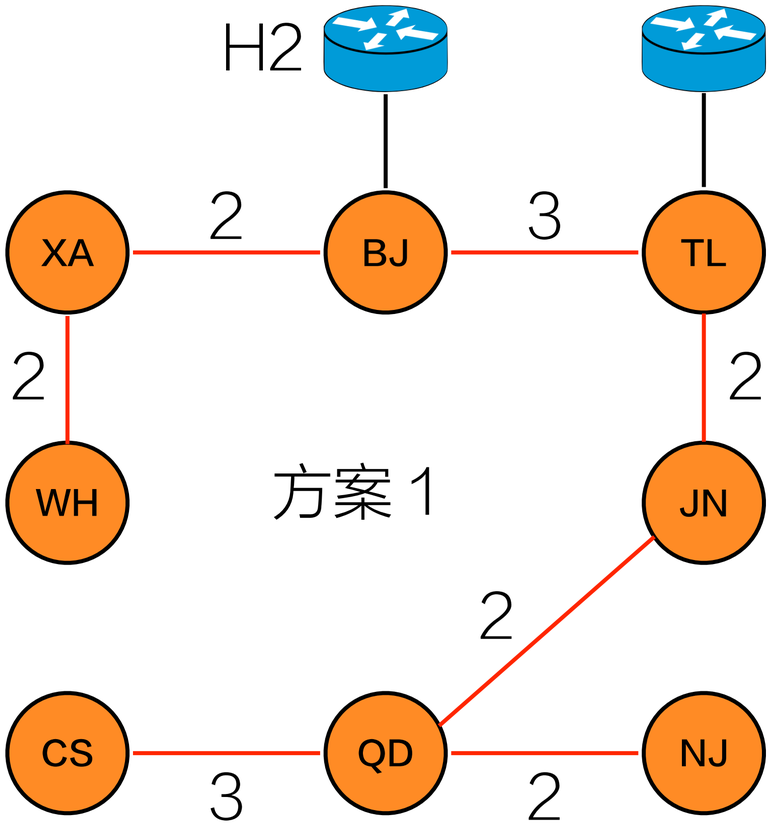


TTL（Time To Life）

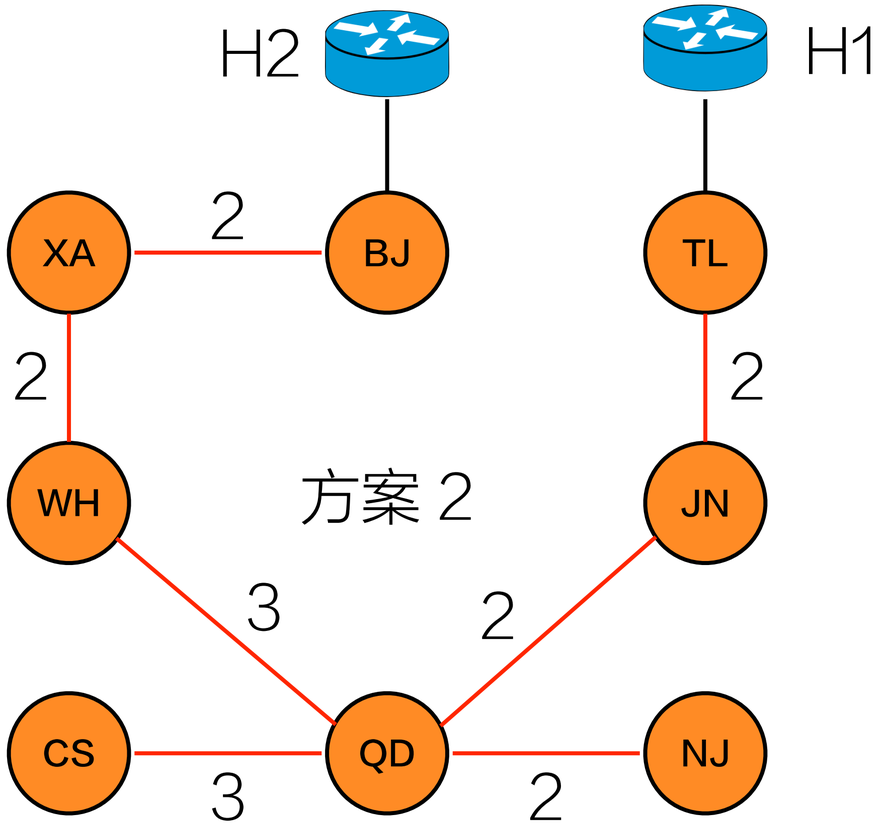


[2018] 42.（12分）拟建设一个光通信骨干网络连通 BJ、CS、XA、QD、JN、NJ、TL 和 WH 等 8 个城市，题 42 图中无向边上的权值表示两个城市间备选光纤的铺设费用。

（3）假设每个城市采用一个路由器按（1）中得到的最经济方案组网，主机 H1 直接连接在 TL 的路由器，主机 H2 直接连接在 BJ 的路由器上。若 H1 向 H2 发送一个 TTL = 5 的 IP 分组，则 H2 是否可以接收到该 IP 分组?



TTL（Time To Life）



真题解析

[2021] 41.（15分）已知无向连通图 G 由顶点集 V 和边集 E 组成，|E| > 0，当 G 中度为奇数的顶点个数为不大于 2 的偶数时，G 存在包含所有边且长度为 |E| 的路径（称为 EL 路径）。设图 G 采用邻接矩阵存储，类型定义如下：

```
typedef struct{                          //图的定义
   int numVertices, numEdges;//图中实际顶点数和边数
   char VerticesList[MAXV];   //顶点表，MAXV为已定义常量
   int Edge[MAXV][MAXV];      //邻接矩阵
}MGraph;
```

请设计算法 int IsExistEL(MGraph G)，判断 G 是否存在 EL 路径，若存在，则返回1，否则返回 0。要求：

1）给出算法的基本设计思想。

2）根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释。

3）说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

```
int IsExistEL(MGraph G)
{
    int degree;
    int count = 0;
    for(int i = 0; i < G.numVertices; i++)
    {
        degree = 0;
        for(int j = 0; j < numberVertices; j++)
        {
            degree = degree + G.Edge[i][j];
        }
        if(degree % 2 != 0)
        {
            count++;
        }
    }
    if(count == 0 || count == 2)
    {
        return 1;
    }
    else
    {
        return 0;
    }
}
```

$O(n^2)$

$O(1)$